

정책연구 2018-18

중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(IX)

Assessment of SME's Technology Innovation Capacity
and Global Policies for Promoting SMEs(IX)

김선우 · 임채윤 · 김형수 · 오승환 · 정미애 · 이정우 · 정효정 · 김재원 · 홍성민

연구진

연구책임자	김선우 과학기술정책연구원 연구위원
	홍성민 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	임채윤 과학기술정책연구원 연구위원
	김형수 과학기술정책연구원 부연구위원
	오승환 과학기술정책연구원 부연구위원
	정미애 과학기술정책연구원 부연구위원
	이정우 과학기술정책연구원 부연구위원
	정효정 과학기술정책연구원 연구원
	김재원 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

박윤옥 중앙대학교 국제대학원 시간강사
서일원 University College London Ph.D Candidate
정유한 중앙대학교 교수
한동호 University College London Ph.D Candidate
후카호리 스즈카 한일산업·기술협력재단 선임연구원

정책연구 2018-18

중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(IX)

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 02)786-2999 Fax: 02)782-1391

ISBN 978-89-6112-561-1 93320

정가: 8,000원

발 간 사

혁신성장의 주역은 중소기업이다. 지난 20년간 중소기업의 기술혁신정책은 벤처기업과 이노비즈 기업 등 기술집약적인 중소기업의 증가와 벤처기업으로부터 중견기업으로의 성장 확대 등 다양한 성과를 거두어 왔다. 또한, 연구개발 활동을 수행하는 중소기업도 약 10배 이상 증가한 34,000여개 사로 집계되고 있으며, 중소기업의 R&D 투자는 12조 원을 넘어서는 등 기술혁신의 투입 측면에서도 지속적인 성장이 이루어져 왔다. 하지만, 중소기업을 기반으로 하는 성장전략 측면에서는 4차 산업혁명 시대 대응 부족, Fast Follower에서 First Mover로의 전환 미흡 등 다양한 문제들이 여전히 지적되고 있다.

「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업」은 우리나라를 비롯한 주요국에서 생산되고 있는 중소기업 기술혁신 통계를 바탕으로 비교 분석함으로써 우리의 현주소를 명확히 파악하고, 각국의 중소기업 혁신정책 동향을 파악하여 새로운 정책방향을 정립하기 위해 수행되고 있다. 올해 9차년도인 2018년 사업에서는 그간의 연구를 종합하고, 지속적인 중소기업 정책의 모니터링을 위한 체계 구축으로서 1) 중소기업 기술혁신 역량 평가, 2) 글로벌 정책 동향 분석을 진행하였고, 이에 더하여 3) 향후 중소기업 기술혁신지원의 방향과 관련한 제언을 수행하였다.

이 연구가 나오기까지 연구진의 연구와 수고가 있었다. 김선우 박사는 과제를 총괄하며 각 부문별로 연구의 분석틀과 연구 질문을 제시, 정책과제 도출과 이슈 발굴에 힘썼다. 임채운 박사는 중소기업 연구개발 활동의 의미를 작성하고, 대만의 중소기업 정책 동향을 분석하였다. 김형수 박사는 국내 중소기업의 혁신역량 비교 분석을 위해 중소기업실태조사와 중소기업기술통계조사를 면밀히 검토하였다. 오승환 박사는 유럽 혁신조사와 한국기업혁신조사를 비교하여 국가별 중소기업 혁신역량을 비교 분석하고, 중견기업실태조사를 심층 분석하였다. 정미애 박사는 지역 중소기업 육성을 위한 이슈 발굴을 위해 지역특화산업육성사업을 분석하고, 벤처기업정밀실태조사를 시계열 분석하였다. 이정우 박사는 창업기업 실태조사와 기업가정신 실태조사를 면밀히 검토하였다. 정효정 연구원은 정부 중소기업 R&D지원을 둘러싼 학술적 연구동향을 분석하고,

SBIR과 KOSBIR 과제요약문에 대한 토픽모형 분석을 수행하였다. 김재원 연구원은 지난 8차년도까지의 연구를 리뷰하고 기술혁신역량 개념을 리뷰, 세계적 수준의 기업 연구를 진행하였다. 내부연구진 이외 외부의 전문가도 연구에 참여하여 서일원·한동호는 영국의 중소기업 정책 동향을 리뷰하고, 후카호리 스즈카는 일본을, 박윤옥은 중국을 연구하였다. 정유한 교수는 지역 사례연구에 참여하여 현장 정책집행에 대한 인사이트를 제안하였다.

이외 일일이 언급하지는 않았지만 사업이 진행되는 동안 다양한 자문과 조언을 아끼지 않으신 연구원 내외의 전문가 여러분에게 깊은 감사를 표하며, 마지막으로 이 보고서를 통해 제시된 견해는 연구진의 개인적인 의견이며, 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힌다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서 론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 1차년도~8차년도(2010~2017년) 사업 종합	3
제3절 9차년도(2018년) 주요내용 및 방법론	18
제2장 중소기업 기술혁신 역량 평가	21
제1절 기술혁신 역량에 관한 기존연구 리뷰	21
제2절 각국의 중소기업 혁신역량 비교 분석	25
제3절 국내 기업의 혁신역량 비교 분석	58
제3장 글로벌 중소기업 정책 동향 분석	173
제1절 분석 개요	173
제2절 영국	176
제3절 일본	192
제4절 중국	208
제5절 대만	226
제6절 종합 및 시사점	247
제4장 정부 중소기업 R&D지원의 미션과 방향	253
제1절 중소기업 R&D 활동의 의미	253
제2절 정부 중소기업 R&D지원을 둘러싼 학술연구 동향	280

제3절 정부 중소기업 R&D 지원 분야 비교: 미국 vs. 한국	302
제4절 지역 중소기업 R&D 정책 개선을 위한 이슈 탐색	323
제5장 결론 및 정책과제	344
제1절 연구결과 종합 및 시사점	344
제2절 정책과제	353
제3절 2019년도 연구방향	360
참고문헌	363
부 록	373
부록1. 연도별 중소기업 기술혁신 역량 평가 지표	373
부록2. The community innovation survey 2014	379
Summary	393
Contents	395

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국가별 중소기업 기술혁신 역량 비교 지표	3
〈표 1-2〉 중소기업 기술혁신 역량 비교 국가	4
〈표 1-3〉 주요국의 연도별 중소기업 기술혁신 역량 비교	6
〈표 1-4〉 중소기업 기술혁신 역량 심화연구	8
〈표 1-5〉 글로벌 정책분석 비교 국가	9
〈표 1-6〉 미국 중소기업 정책분석 현황	10
〈표 1-7〉 독일 중소기업 정책분석 현황	11
〈표 1-8〉 프랑스 중소기업 정책분석 현황	12
〈표 1-9〉 EU 중소기업 정책분석 현황	13
〈표 1-10〉 중국 중소기업 정책분석 현황	13
〈표 1-11〉 대만 중소기업 정책분석 현황	14
〈표 1-12〉 일본 중소기업 정책분석 현황	15
〈표 1-13〉 2010~2017년 연구 결과 종합	16
〈표 1-14〉 주요국의 중소기업 정책 동향 분석의 주요내용	19
〈표 2-1〉 기술혁신 역량 정의와 측정변수에 관한 선행연구	21
〈표 2-2〉 한국기업혁신조사 연혁	25
〈표 2-3〉 2016년 한국기업혁신조사 모집단 분포와 표본 규모	27
〈표 2-4〉 유럽 내 CIS 수행 국가	28
〈표 2-5〉 한국기업혁신조사와 CIS 비교표	30
〈표 2-6〉 국가별 중소기업 정의	36
〈표 2-7〉 한국기업혁신조사의 연도별 중소기업 비율	37
〈표 2-8〉 분석 대상 국가의 연도별 데이터	47
〈표 2-9〉 국내 기업의 혁신역량 비교를 위한 기초통계조사	59
〈표 2-10〉 혁신형기업 인증 현황 (2013~2016년)	62
〈표 2-11〉 혁신형기업 인증 계획 유무 (2013~2016년)	63

〈표 2-12〉 산업재산권 - 등록(보유) 평균건수 (2013~2016년)	64
〈표 2-13〉 산업재산권 - 출원증 평균건수 (2013~2016년)	66
〈표 2-14〉 연구개발 부서 및 인력 현황 (2013~2016년)	67
〈표 2-15〉 중소기업업체 일반현황(2008~2016년)	69
〈표 2-16〉 중소기업업체의 기술개발비 변화 추이	70
〈표 2-17〉 중소기업업체의 전문인력 변화 추이	70
〈표 2-18〉 부족인력 확보 애로사항	71
〈표 2-19〉 이직률 및 이직원인	72
〈표 2-20〉 중소기업업체 일반현황(2014~2016년)	73
〈표 2-21〉 중소기업업체의 기술개발비 변화추이	74
〈표 2-22〉 중소기업업체의 전문인력 변화추이	74
〈표 2-23〉 부족인력 확보 애로사항	75
〈표 2-24〉 이직률 및 이직원인	76
〈표 2-25〉 기술개발수행 중소기업 일반현황(2006~2016년)	77
〈표 2-26〉 중소기업의 기술개발비 변화 추이	78
〈표 2-27〉 중소기업의 기술개발인력 변화 추이	78
〈표 2-28〉 중소기업의 지식재산권 및 기술수준 변화 추이(2006~2016년)	79
〈표 2-29〉 기술개발 동기	80
〈표 2-30〉 기술개발 목적	80
〈표 2-31〉 기술개발 추진방법	81
〈표 2-32〉 외부 협력파트너 활용비율	81
〈표 2-33〉 기술개발비 조달방법 및 정부지원 활용	82
〈표 2-34〉 기술개발 매출효과 및 수출효과	83
〈표 2-35〉 기술도입 및 기술이전	83
〈표 2-36〉 자체 기술개발 애로사항	84
〈표 2-37〉 정부 기술개발 지원제도의 불편사항	84
〈표 2-38〉 정부지원 R&D사업 미참여 이유	106
〈표 2-39〉 분석대상 중견기업의 주고객 유형 분류	120
〈표 2-40〉 분석대상 중견기업의 하도급 거래 단계	120

〈표 2-41〉 분석대상 중견기업의 대표이사 유형 분류	121
〈표 2-42〉 분석대상 중견기업의 회사형태 분류	121
〈표 2-43〉 분석대상 중견기업의 글로벌화 분류	121
〈표 2-44〉 분석대상 중견기업의 초기중견기업 분류	122
〈표 2-45〉 주고객 유형별 평균 R&D투자 집약도	123
〈표 2-46〉 주고객 유형별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA)	123
〈표 2-47〉 주고객 유형별 연구개발전담인력 비중	123
〈표 2-48〉 주고객 유형별 연구개발전담인력 비중(ANOVA)	124
〈표 2-49〉 주고객 유형별 연구개발조직 운영방식	125
〈표 2-50〉 주고객 유형별 혁신전략 방식	125
〈표 2-51〉 하도급 거래 단계별 평균 R&D투자 집약도	126
〈표 2-52〉 하도급 거래 단계별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA) ..	126
〈표 2-53〉 하도급 거래 단계별 연구개발전담인력 비중	127
〈표 2-54〉 하도급 거래 단계별 연구개발전담인력 비중 분산분석(ANOVA) ..	127
〈표 2-55〉 하도급 거래 단계별 연구개발조직운영방식	128
〈표 2-56〉 하도급 거래 단계별 혁신전략 방식	129
〈표 2-57〉 대표이사 경영유형별 평균 R&D투자 집약도	130
〈표 2-58〉 대표이사 경영유형별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA) ·	130
〈표 2-59〉 대표이사 경영유형별 연구개발전담인력 비중	130
〈표 2-60〉 대표이사 경영유형별 연구개발전담인력 비중 분산분석(ANOVA)	131
〈표 2-61〉 대표이사 경영유형별 연구개발조직운영방식	131
〈표 2-62〉 대표이사 경영유형별 혁신전략 방식	132
〈표 2-63〉 글로벌화 유형별 평균 R&D투자 집약도	133
〈표 2-64〉 글로벌화 유형별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA)	133
〈표 2-65〉 글로벌화 유형별 연구개발전담인력 비중	133
〈표 2-66〉 글로벌화 유형별 연구개발전담인력 비중 분산분석(ANOVA)	134
〈표 2-67〉 글로벌화 유형별 연구개발조직운영방식	134
〈표 2-68〉 글로벌화 유형별 혁신전략 방식	135
〈표 2-69〉 초기중견기업 여부별 평균 R&D투자 집약도	135

〈표 2-70〉 초기중견기업 여부별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA)	136
〈표 2-71〉 초기중견기업 여부별 연구개발전담인력 비중	136
〈표 2-72〉 초기중견기업 여부별 연구개발전담인력 비중 분산분석(ANOVA)	136
〈표 2-73〉 초기중견기업 여부별 연구개발조직운영방식	137
〈표 2-74〉 초기중견기업 여부별 혁신전략 방식	138
〈표 2-75〉 초기중견기업 여부별 연구개발조직운영방식	138
〈표 2-76〉 주고객 유형별 특허권 출원 건수	139
〈표 2-77〉 주고객 유형별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)	139
〈표 2-78〉 주고객 유형별 제품혁신 달성 여부	140
〈표 2-79〉 주고객 유형별 공정혁신 달성 여부	141
〈표 2-80〉 하도급 거래 단계별 특허권 출원 건수	141
〈표 2-81〉 하도급 거래 단계별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)	142
〈표 2-82〉 하도급 거래 단계별 제품혁신 달성 여부	142
〈표 2-83〉 하도급 거래 단계별 공정혁신 달성 여부	143
〈표 2-84〉 대표이사 경영유형별 특허권 출원 건수	144
〈표 2-85〉 대표이사 경영유형별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)	144
〈표 2-86〉 대표이사 경영유형별 제품혁신 달성 여부	145
〈표 2-87〉 글로벌화 유형별 특허권 출원 건수	145
〈표 2-88〉 글로벌화 유형별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)	146
〈표 2-89〉 글로벌화 유형별 제품혁신 달성 여부	146
〈표 2-90〉 글로벌화 유형별 공정혁신 달성 여부	147
〈표 2-91〉 초기중견기업 여부별 특허권 출원 건수	147
〈표 2-92〉 초기중견기업 여부별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)	148
〈표 2-93〉 초기중견기업 여부별 제품혁신 달성 여부	148
〈표 2-94〉 초기중견기업 여부별 공정혁신 달성 여부	149
〈표 2-95〉 중견기업 유형별 혁신활동 산출 차이의 통계적 유의성	150
〈표 2-96〉 벤처확인제도 개편 전후 비교	160
〈표 2-97〉 기업가정신실태조사(기업편) 지표별 측정값 추이	165
〈표 2-98〉 ‘비전과 전략’ 지표 세부항목별 측정값 추이	167

〈표 2-99〉 ‘기업가적 특성’ 지표 세부항목별 측정값 추이	168
〈표 2-100〉 ‘문화와 구조’ 지표 세부항목별 측정값 추이	169
〈표 2-101〉 ‘운영체계’ 지표 세부항목별 측정값 추이	170
〈표 2-102〉 ‘성과’ 지표 세부항목별 측정값 추이	171
〈표 2-103〉 국내 기업의 혁신역량 비교 분석 시사점	172
〈표 3-1〉 연도별 글로벌 정책분석 국가 현황	173
〈표 3-2〉 주요국의 중소기업 정책 동향 분석 Framework	174
〈표 3-3〉 주요국의 중소기업 지원 체제	175
〈표 3-4〉 주요국의 중소기업 지원 체제	175
〈표 3-5〉 Composition of the 2017 business population	177
〈표 3-6〉 영국 전역의 사기업에 수, 사기업 규모 별 고용인 수, 총 매출액 ·	178
〈표 3-7〉 중소기업 공공조달 정책	179
〈표 3-8〉 Small and medium-sized companies and groups	183
〈표 3-9〉 일반인 대상 창업장려 프로그램	186
〈표 3-10〉 민간영역의 투자장려 프로그램	187
〈표 3-11〉 중소기업을 위한 세금 보조 혜택	188
〈표 3-12〉 창업·중소기업을 위한 조언 및 지원 프로그램	188
〈표 3-13〉 은행 대출 지원 프로그램	189
〈표 3-14〉 일본 기업별 사업자·종사자 수 및 비중	192
〈표 3-15〉 일본 중소기업기본법 정의	192
〈표 3-16〉 일본의 중소기업 정책과 그 사상의 변천	195
〈표 3-17〉 일본 중소기업의 R&D 실시 현황과 연구개발비 추이	204
〈표 3-18〉 중국 기업표준 분류표	209
〈표 3-19〉 중국정부의 기업R&D 지원정책 변천사	220
〈표 3-20〉 기술형기업의 R&D 세수 우대정책	221
〈표 3-21〉 부분성시의 일부 중소기업 지원 정책	224
〈표 3-22〉 대만 경제부 산하기관의 중소기업 지원예산	230
〈표 3-23〉 대만 정부 부처 보조금 프로그램	231
〈표 3-24〉 공공 연구조직 기술개발 프로그램의 중점 영역	235

〈표 3-25〉 A+ 산업혁신 R&D 프로그램의 세부 사업	236
〈표 3-26〉 중소기업육성법의 주요내용	240
〈표 3-27〉 산업혁신법의 주요내용	242
〈표 3-28〉 SBIR 중소기업 지원 요건	243
〈표 3-29〉 대만 경제부의 2018년 정책 및 전략 목표	245
〈표 3-30〉 대만 경제부 중소기업 관련 정책의 성과목표	246
〈표 3-31〉 글로벌 중소기업 정책 동향 비교	248
〈표 3-32〉 중소기업 R&D 혁신방향 기본방향 및 전략	251
〈표 4-1〉 기업 규모별 혁신활동	254
〈표 4-2〉 기업 규모별 혁신활동(제품+공정)의 목적	255
〈표 4-3〉 기업규모별 혁신활동 저해 요인	257
〈표 4-4〉 기업규모별 국내의 시장 판매액 및 비중 추정(2012년 기준)	258
〈표 4-5〉 중소기업의 주력 판매처	258
〈표 4-6〉 중소기업의 시장유형별 평균 매출액 및 인력규모	259
〈표 4-7〉 중소기업의 시장유형별 혁신 활동	259
〈표 4-8〉 중소기업의 시장유형별 혁신 활동	260
〈표 4-9〉 중소기업의 시장유형별 혁신 활동	261
〈표 4-10〉 중소기업의 시장유형별 혁신 활동저해 요인	261
〈표 4-11〉 세계최초수준의 기업정보	263
〈표 4-12〉 제 1~3차 중소기업 기술혁신 5개년 계획 주요 내용	280
〈표 4-13〉 저널별 논문 수(1996~2017년)	286
〈표 4-14〉 전체 연구주제 분포(2004~2017년)	289
〈표 4-15〉 구간A 연구주제 분포(2004~2008년)	291
〈표 4-16〉 구간B 연구주제 분포(2009~2013년)	292
〈표 4-17〉 구간C 연구주제 분포(2014~2017년)	294
〈표 4-18〉 클러스터 간 코사인유사도 산출 결과	298
〈표 4-19〉 주요 분석 내용 요약	305
〈표 4-20〉 한국 중소기업 R&D지원의 주요 연구분야	308
〈표 4-21〉 미국 중소기업 R&D지원의 주요 연구분야	312

〈표 4-22〉 한국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중	315
〈표 4-23〉 미국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중	317
〈표 4-24〉 한국 중소기업 R&D지원의 동시출현 연구분야 (빈도 기준)	319
〈표 4-25〉 미국 중소기업 R&D지원의 동시출현 연구분야 (빈도 기준)	321
〈표 4-26〉 지역별 중소기업 현황 (내림차순 분류)	323
〈표 4-27〉 지역혁신정책의 변천	324
〈표 4-28〉 주력산업 세부업종 선정 기준	326
〈표 4-29〉 지역특화산업육성사업의 지역별 분야 선정현황(2018년 기준)	328
〈표 4-30〉 지역특화산업육성사업 평가항목 개선 전후비교	331
〈표 4-31〉 경북 기업지원기관 주요 기능 분석	335
〈표 4-32〉 충청남도 유관기관의 중소기업 지원사업 현황(2018)	338
〈표 4-33〉 충청남도 소재 주요 중소기업 R&D 지원기관 현황	339
〈표 4-34〉 기업부설연구소 현황 (2018.06 기준)	340
〈표 4-35〉 충남 기업부설연구소 현황	341

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 9차년도 연구의 Framework	18
[그림 1-2] 기업의 기술혁신 역량 변화추이와 영향요인 분석대상	19
[그림 2-1] 2016년 한국기업혁신조사 설문지 구성	26
[그림 2-2] 인증기업의 비율	39
[그림 2-3] 연구소나 연구개발 전담부서 운영 비율	40
[그림 2-4] 제품혁신 기업 비율	41
[그림 2-5] 제품혁신 주체	42
[그림 2-6] 중소기업 제품혁신 수준	43
[그림 2-7] 공정혁신 기업 비율	44
[그림 2-8] 공정혁신 주체	45
[그림 2-9] 중소기업 공정혁신 수준	46
[그림 2-10] 전체 중소기업 중 혁신 기업의 비중	49
[그림 2-11] 전체 중소기업 중 제품혁신 기업의 비중	50
[그림 2-12] 전체 혁신형 중소기업 중 시장에 새로운 혁신을 창출한 기업의 비율 ..	51
[그림 2-13] 전체 중소기업 중 공정혁신 기업의 비중	52
[그림 2-14] 전체 혁신형 중소기업 중 공공 지원을 받는 기업 비중	53
[그림 2-15] 혁신활동을 위해 협력을 수행하는 중소기업의 비중	54
[그림 2-16] 혁신활동을 위해 공급업체와 협력을 수행하는 중소기업 비중	55
[그림 2-17] 혁신활동을 위해 수요자와 협력을 수행하는 중소기업 비중	56
[그림 2-18] 혁신활동을 위해 대학 및 공공기관과 협력하는 중소기업 비중 ..	56
[그림 2-19] 혁신활동을 위해 국제협력을 수행하는 중소기업 비중	57
[그림 2-20] 주요 기업부문 실태조사 (국내승인통계 기준)	58
[그림 2-21] 중견기업 평균 연구개발투자액 및 참여율	89
[그림 2-22] 중견기업 업종별 평균 연구개발투자액 및 참여율	90
[그림 2-23] 중견기업 매출액별 평균 연구개발투자액 및 참여율	91

[그림 2-24]	중견기업 수출유무별 평균 연구개발투자액 및 참여율	92
[그림 2-25]	중견기업 업력별 평균 연구개발투자액 및 참여율	93
[그림 2-26]	중견기업 매출유형별 평균 연구개발투자액 및 참여율	94
[그림 2-27]	중견기업 평균 설비투자액 및 참여율	95
[그림 2-28]	중견기업 업종별 평균 설비투자액 및 참여율	96
[그림 2-29]	중견기업 매출액별 평균 설비투자액 및 참여율	97
[그림 2-30]	중견기업 수출유무별 평균 설비투자액 및 참여율	98
[그림 2-31]	중견기업 업력별 평균 설비투자액 및 참여율	99
[그림 2-32]	중견기업 매출유형별 평균 설비투자액 및 참여율	100
[그림 2-33]	중견기업 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수	101
[그림 2-34]	중견기업 업종별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수	102
[그림 2-35]	중견기업 매출액별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수	103
[그림 2-36]	중견기업 수출유무별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수	104
[그림 2-37]	중견기업 업력별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수	105
[그림 2-38]	중견기업 매출유형별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수	106
[그림 2-39]	중견기업 지식재산권 보유 비율	107
[그림 2-40]	중견기업 지식재산권 등록현황	109
[그림 2-41]	중견기업 업종별 지식재산권 등록현황	110
[그림 2-42]	중견기업 매출액별 지식재산권 등록현황	111
[그림 2-43]	중견기업 수출유무별 지식재산권 등록현황	112
[그림 2-44]	중견기업 업력별 지식재산권 등록현황	113
[그림 2-45]	중견기업 매출유형별 지식재산권 등록현황	114
[그림 2-46]	벤처기업 확인유형과 벤처확인기업수	155
[그림 2-47]	벤처기업의 연구개발투자액과 연구개발인력	156
[그림 2-48]	벤처기업의 보유특허	157
[그림 2-49]	벤처기업의 기술수준	157
[그림 2-50]	벤처기업의 협력활동	158
[그림 2-51]	고성장 벤처기업의 연구개발비율 비교	162
[그림 3-1]	기업체 규모 별 고용인 수, 총 매출액 및 기업체 수 비율	177

[그림 3-2] 네 가지 시기별 영국정부의 중소기업 지원정책의 흐름	180
[그림 3-3] BEIS의 업무	182
[그림 3-4] Global Entrepreneurship Index - 영국	184
[그림 3-5] BEIS 내 정책결정 구조	185
[그림 3-6] ECF 모델 (제한적 파트너십)	190
[그림 3-7] 일본의 중소기업 지원 관련 행정기관	197
[그림 3-8] 첨단설비 등 도입계획의 계획(안)	199
[그림 3-9] 중소 모노즈쿠리 고도화법 체계	205
[그림 3-10] 대·중·소기업 비중	208
[그림 3-11] 2011-2016년 중소기업 매출액 및 증가율	210
[그림 3-12] 2011-2016년 중소기업 순이익 및 증가율	211
[그림 3-13] 중소기업 담당기관부처	216
[그림 3-14] 기술형 중소기업 평가 프로세스	223
[그림 3-15] 대만 정부의 중소기업 역량강화 전략	227
[그림 3-16] 대만의 중소기업 정책 수단	228
[그림 3-17] 대만의 정부 조직	229
[그림 3-18] 중소기업 R&D예산 편성 및 배분 과정	234
[그림 3-19] 대만 경제부 소관 중소기업 기술혁신 지원 프로그램	234
[그림 4-1] 분석과정	283
[그림 4-2] 연도별 논문 수	285
[그림 4-3] 전체 연구주제 분포	288
[그림 4-4] 연구주제 비중 변화추이	295
[그림 4-5] 구간 간 유사 연구주제 및 세부 키워드 변화	297
[그림 4-6] 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D지원 과제 수 증가 추이	303
[그림 4-7] 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D 지원금 증가 추이	303
[그림 4-8] 한국 정부 부처의 중소기업 R&D지원 과제 수 현황	304
[그림 4-9] 미국 정부 부처의 중소기업 R&D지원 과제 수 현황	304
[그림 4-10] 한국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중	306
[그림 4-11] 한국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중(연구주제 중심)	307

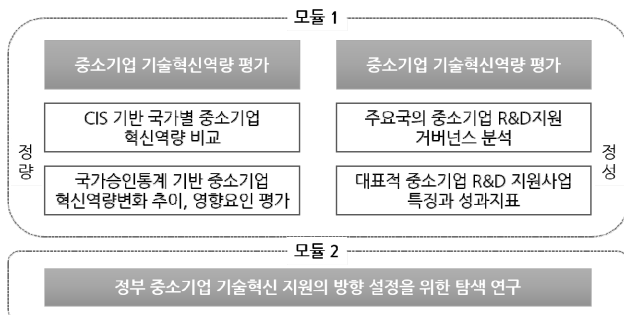
[그림 4-12] 미국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중	310
[그림 4-13] 한국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 총 연구비, 과제 수 추이 ...	314
[그림 4-14] 미국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 총 연구비, 과제 수 추이 ...	316
[그림 4-15] 한국 중소기업 R&D지원의 연구분야 동시출현 네트워크	319
[그림 4-16] 미국 중소기업 R&D지원의 연구분야 동시출현 네트워크	321
[그림 4-17] 지역별 주력산업별 성과분포도	330
[그림 4-18] 사례연구를 위한 분석 틀	333
[그림 4-19] 경북지역산업 생태계 현황	334
[그림 4-20] 충청남도 소재 중소기업 지원기관 현황	337
[그림 4-21] 충남의 중소기업 지원사업 통합 모형	342
[그림 5-1] 중소기업 기술혁신 정책과제 : 벡터 관점	354
[그림 5-2] 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석 10차 연도(예정) ...	361

| 요약 |

□ 연구 개요

- 이 연구는 한국 중소기업의 기술혁신 역량과 애로사항 등을 파악하고, 글로벌 정책 동향을 모니터링함으로써 중소기업 혁신을 위한 새로운 발전 방향을 모색 하는데 연구의 목적이 있음
 - 1~8차년도(2010~2017)까지의 중소기업 기술혁신 역량 데이터 및 글로벌 정책분석 결과를 종합하고, 이를 기반으로 지속가능한 연구 체계를 기획, 정책과 연계한 시사점을 도출함
- 2018년(9차년도) 연구는 이전 연구와 연계성(모듈 1) 및 차별성(모듈 2)을 가진
 - (모듈 1) 1) 중소기업 기술혁신 역량 평가 : CIS 자료 기반 국내 중소기업과 주요국의 기술혁신 역량 비교, 국내 기업관련 국가승인통계에 대한 심층분석을 통해 기업 유형별 기술혁신 역량 및 애로요인 파악, 2) 글로벌 정책 동향 분석 : 주요국의 중소기업 R&D지원의 거버넌스(철학, 법, 조직, 제도 등) 분석, 주요 사업의 특징과 성과지표 모니터링
 - (모듈 2) 중소기업 기술혁신지원 방향 제안 : 학술 연구동향 기반의 키워드 도출, 미국의 중소기업 기술혁신 지원과제 비교, 혁신기업 사례연구를 통한 기업의 R&D 이해 등

[그림 1] 2018년도 연구의 틀 (framework)



□ 주요국과의 중소기업 기술혁신 역량 비교

- OECD oslo manual에 기반하여 이루어지고 있는 기업혁신조사를 바탕으로 국가별 중소기업 혁신역량을 비교함. 특히 최근 3개년도의 조사 결과를 바탕으로 시계열 분석을 수행하여 주요국의 중소기업 혁신역량 변화와 함께 현지점에서 한국 중소기업 혁신역량의 현주소를 살펴봄
- 분석 결과, 우리나라 중소기업의 혁신역량은 선진국 대비 낮은 수준이지만 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보이고 있음
 - 제품혁신과 공정혁신을 달성한 중소기업의 비율을 보았을 때 주요 선진국의 절반 정도 수준까지 추격함. 다만, 혁신활동을 통한 신제품 출시, 신시장 창출과 같은 부가가치 창출은 아직 미흡한 것으로 드러남
 - 한국의 경우 혁신형 중소기업에 대한 정부의 지원이 다른 국가들에 비해 월등히 높음
 - 우리나라 중소기업의 경우 대부분은 협력에서 매우 저조한 성과를 보이고 있음. 특히, 국제 협력의 경우 실질적인 협력이 거의 없음
- 이를 통한 시사점은 다음과 같음
 - 중소기업의 혁신활동이 새로운 부가가치를 창출하고 그 부가가치를 통해 새로운 혁신활동이 발생하는 선순환 체계로서의 혁신생태계 구축이 필요한 시점임
 - 중소기업이 대기업 지배구조에서 벗어나 시장에서 경쟁력 있는 제품을 출시하고 나아가 글로벌 시장을 주도하는 강소기업으로 성장하기 위해서는 정부 지원의 양적 증대뿐만 아니라 전략적 지원 방안이 필수적임
 - 글로벌 시장에서 성공할 수 있는 역량을 가진 중소기업을 잘 선별하여 지원하거나, 향후 큰 시장 잠재성 있는 분야에 전략적으로 투자함으로써 경쟁력 있는 중소기업들을 지속적으로 키워나가야 할 것임
 - 정부 차원에서 중소기업이 협력하기 좋은 환경을 조성해주고, 협력을 통한 과실이 중소기업들에게 돌아갈 수 있도록 하는 제도적인 보완이 필요함

□ 국내 기업의 기술혁신 역량 추이 분석

- 창업기업실태조사(2013~2016) 분석 결과, 창업기업은 혁신형기업 인증이 전반적으로 매우 저조하게 나타남
 - 특허 등록 및 출원은 2013년에 가장 많았고 2014년 급감 후 점차 증가 추세임
 - 창업기업 중 자체 연구조직을 보유하고 있는 곳은 1% 미만임
 - 기술혁신 및 연구개발 역량이 미흡한 수준임
- 중소기업실태조사(2008~2016) 분석 결과, 중소기업의 연간 매출액은 2014년까지 증가 후 점차 감소하는 추세를 보이고, 수출 비중 역시 감소하는 추세. 중소기업 서비스업의 연간 매출액은 점차 2014년에서 2016년까지 점차 증가하는 추세를 보이며, 수출비중보다 내수비중이 절대적으로 높음
 - 중소기업체 기술개발활동은 2008년 이후 꾸준히 증가하고 있으며, 종업원 수도 증가. 그러나 인력부족률 증가와 전문인력 부족 문제는 심화됨. 인력 문제 및 이직의 원인에는 중소기업 취업 기피, 근무여건 열악, 낮은 임금상승률, 대기업과의 임금격차, 직무능력 적합성 부족 등으로 나타남
 - 중소기업의 기술개발활동 및 인력은 2014년에서 2016년까지 증가하는 추세이나, 인력부족률과 전문인력 부족 문제는 심화됨. 이는 저성장 기조에 따른 성장 둔화, 투자 감소 등으로 인한 인력수요 감소에 기인함
- 중소기업기술통계조사(2008~2016) 분석 결과, 기술개발수행 중소기업은 중소기업 실태조사 대비 평균업력이 약 2년 더 길게 나타남
 - 업체당 평균 기술개발비 및 매출액 대비 기술개발비 감소 사업화까지 소요 평균 기간은 약 4개월 단축. 세계최고 대비 기술수준은 약 75%에서 큰 변동이 없음
 - 기술개발동기 및 목적은 2006년 신사업분야 진출에서 2014년 이후 내수시장 점유율 확대/유지로 변화함. 기술개발 추진방법은 자체개발이 높아지고 외부 공동개발이 감소함. 기술개발 성과측면은 업체당 평균기술개발건수 및 사업화/제품화건수가 절반 수준으로 낮아졌으나, 기술개발에 의한 매출효과와 수출효과는 2배 가량 높아진 것으로 나타남

- 정부의 기술개발 관련 지원제도에 대해 불편함이 없다는 비율이 약 5% 상승, 기타 애로/불편사항에 대해서도 다소 개선되었다고 인식함
- 벤처기업정밀실태조사(2003~2016) 분석 결과, 평균 연구개발투자액이 2007년 전·후로 약 절반가량 감소, 평균 연구개발인력도 2003년 대비 2016년 절반 이상 작아짐
 - 2016년 기준 벤처기업의 평균 국내 특허 5.4건/해외 특허 0.4건으로 2003년 평균 4.8건/해외특허, 3.3건으로 2008년 기점으로 변화. 또한 세계최고수준 기업과의 기술력 수준에 대한 자체평가에서 기술수준이 하락함
 - 다양한 주체와의 협력활동 경험에는 2016년 기준 대학(37.4%)이 가장 높았으나, 이 비중은 2003년 대학(70.5%)에 비해 하락한 결과이며 그 외의 주체와도 협력활동에 대한 추세는 지속적으로 모두 낮아지는 추세임
- 중견기업실태조사(2014~2016) 분석 결과, 중견기업 중 44%가 연구개발투자 수행, 평균 연구개발 투자액은 약 38억 원, 연평균성장률은 0.8%로 나타남
 - 69.3%가 설비투자, 평균 설비투자액은 약 100억 원이나 설비투자의 하락 추세
 - 중견기업 평균 15.2%가 정부지원 R&D사업에 참여 경험이 있음. 평균 사업 수행횟수 3.1회
 - 중견기업 46.8%만이 지식재산권을 보유함
- 기업가정신실태조사(2016~2017) 분석 결과, 장기 전략보다는 단기 리더십에 더 많은 영향을 받음
 - 기업가적 특성: 기업이 도전과 변화보다는 기존방식을 유지하는 안정지향적인 성향 강화
 - 문화와 구조: 2016~2017년 모두 전반적으로 낮은 수치를 보였고, 회사의 제도화(제도 측면)가 가장 취약하게 나타남
 - 운영체계: 기업 내 기업가정신 및 혁신 활동을 위한 시스템이 취약함
 - 성과: 2016~2017년 모두 사업성고가 상대적으로 높음에 따라 혁신창출과정보다는 결과적인 가시화된 성과가 중요시되는 경향

□ 글로벌 정책 분석

- 영국, 중국, 대만, 일본의 중소기업 R&D지원의 거버넌스를 분석
 - 중소기업 지원정책의 기본 취지, 중소기업 지원법 존재 여부, 독립된 중소기업 지원 행정기관(administration) 존재여부, 주요사업 등을 조사함. 또한 국가별 중소기업 R&D의 애로요인과 지원방식을 분석
- 영국은 중소기업 지원이 공정경쟁을 위한 균형 시장 조성에 철학을 두고 있으며, R&D를 통한 역동적인 시장환경 조성을 주요 역할로 제시함
 - BEIS에서 이를 담당하며 중소기업 지원에 있어 적절한 시기, 적절한 회사 선정에 관리의 초점을 두고 있음
- 일본도 역동적 시장경제 조성에 중소기업 지원의 철학을 두고, R&D 지원은 일본 제조업의 국제경쟁력 강화를 목표로 추진되고 있음
 - 경제산업성 산하 중소기업청에서 이를 담당함. 연구개발 달성도, 사업화 성공률, 매출 등을 주요 성과지표로 봄
- 중국은 중소기업 발전과 공정한 시장 환경 형성을 중소기업 지원의 철학으로 삼고, R&D를 투자의 개념으로 바라봄
 - 공업 및 정보화부 산하 중소기업국에서 이를 담당함
- 대만은 기존 중소기업의 업그레이드와 신산업 창출을 위한 지원에 초점을 두고 R&D지원을 하고 있음
 - 경제부 산하 산업기술국에서 이를 담당함

□ 정부 중소기업 R&D 지원을 둘러싼 학술연구 동향

- 중소기업 기술혁신정책 관련 학술연구의 연구동향을 분석하고, 과거 중소기업 기술 혁신정책과의 상호관계를 살펴봄
- 그 결과, 국내 중소기업 기술혁신정책 관련 학술연구의 연구동향은 구간A 시기(2004~2008)에서 구간C 시기(2014~2018)로 갈수록 중소기업 기술혁신정책과 유사한 경향을 보임
- 학술연구에서 선행되어 나타나는 연구주제가 존재함. 구간A 시기의 학술연구에서 ‘협력’과 관련된 연구의 비중이 높았으나, 정책적으로는 구간B 시기(2009~2013)에서 강조됨. 또한 구간B 시기의 학술연구에서 논의된 ‘창업’ 관련 내용은 다음 시기인 구간C 시기의 정책에서 언급됨
- 학술연구 또는 정책에서만 언급되는 이슈들과 일부 세부 정책과 관련된 내용들 중 학술연구에서 개별 연구주제로 다루고 있는 이슈들도 존재함
 - 구간A 시기의 정책에서 나타난 기술혁신 인프라 구축과 관련된 내용은 학술 연구에서는 나타나지 않았으며, 학술연구에서 논의된 ‘R&D투자’나 ‘금융’ 관련 이슈는 정책에서 나타나지 않음
 - 구간B 시기의 정책에서는 중소기업의 기술혁신 역량 제고를 위한 산학연 협력이 강조되고 있었으나, 학술연구에서는 개별 연구주제로 나타나지 않음. R&D 사업화 지원 및 성과평가에 대한 내용은 학술연구에서 중요하게 다루고 있지 않았으며, ‘지역혁신’이나 ‘해외투자’에 대한 내용은 정책에서 나타나지 않음
 - 구간C 시기의 학술연구에서는 ‘기술사업화·기술이전’과 ‘협력’에 대한 연구가 개별 연구주제로 등장함

□ 정부 중소기업 R&D 지원 분야 비교: 미국 vs. 한국

○ 2012~2016년 한국과 미국의 중소기업 R&D 지원 내역을 분석함

- 한국의 중소기업 R&D지원의 과제 수가 미국 보다 많음. 한국의 중소기업 R&D지원은 증가 추세를 보이는 반면, 미국은 감소 추세임
- 한국에서 중소기업 R&D지원은 중소기업청, 산업통상자원부가 높은 비중을 차지하고, 미국은 Department of Defense, Department of Health and Human Services가 높은 비중을 차지함

○ 한국과 미국의 중소기업 R&D지원의 주요 연구분야

- 한국의 중소기업 R&D지원은 기술개발 지원 및 평가 관련 연구분야와 기술 관련 연구분야가 나타남. 기술과 관련해서는 자동화 시스템, 제어·보안, 임베디드 SW, 동력장치, 뿌리기술, 광학, 가스장비, 조명, 폐기물 처리공정, 신소재, 반도체, 데이터 관리, 금속·세라믹, 에너지 시스템, 교통안전, 의료장비·재료, 디지털 콘텐츠, 건축·건설, 신약, 기능성식품, 조선·해양, 농업, 섬유, 화장품과 같은 연구분야가 나타남
- 미국의 중소기업 R&D지원 분야로는 데이터 분석, 우주, 무인항공기, 시뮬레이션, 센서, 영상, 배터리, 에너지, 반도체, 신소재, 통신, 무기, 네트워크 시스템, 항공기, 핵·원자력, 교육, 농업이 나타남
- 의학 관련 연구분야로는 약물전달, 신약 개발, 공중보건, 진단의학, 장애, 심장, 영양의학, 약, 외과·수술, 예방의학이 나타남

○ 한국과 미국의 중소기업 R&D지원의 연구분야별 과제 수와 지원금

- 한국 중소기업 R&D는 평균 지원금 및 과제수에서 가스장치 관련 분야, 데이터 관리 분야가 높음. 자동화 시스템, 기능성식품, 광학, 조선·해양, 반도체, 금속·세라믹, 제어·보안, 동력장치, 기술개발 기대효과 관련 연구분야들은 평균보다 높은 금액을 지원받고 있었으며, 과제 수 기준으로는 의료장비·재료, 조명, 품질 관리·인증, 섬유, 디지털 콘텐츠, 교통안전, 뿌리기술, 농업, 신소재, 자동화 시스템, 조선·해양 관련 연구들의 경우 평균보다 높은 수의 과제들이 수행됨

- 미국 중소기업 R&D는 평균 지원금 및 과제수 기준 의료분야(영상의학, 외과·수술 등)가 높음. 데이터 분석, 센서, 진단의학, 심장, 교육, 국방, 예방의학, 신약 개발, 배터리와 같은 연구분야들이 평균 지원 금액보다 높은 지원 금액을 받고 있음. 과제 수 측면에서는 공중보건, 우주, 장애, 농업, 통신, 약, 항공기, 반도체, 심장, 교육, 무기 관련 연구 분야가 높음
- 한국과 미국의 중소기업 R&D지원의 연구분야 동시출현 네트워크 분석결과
 - 한국은 동력장치, 가스장비, 조선·해양, 폐기물 처리공정, 뿌리기술이 다른 연구 분야들과 함께 연구되는 경향이 높음
 - 미국은 데이터 분석, 우주, 무인항공기, 센서, 시뮬레이션 관련 연구분야들의 융합연구가 활발히 이루어짐

□ 지역 중소기업 R&D 정책 개선을 위한 이슈 탐색

- 지역특화산업육성사업의 현황과 구조 분석을 통해 지역 중소기업 정책사업으로 개선되기 위한 과제를 도출함
 - 지역특화산업육성사업은 우리나라에서 지역정책이 강조되기 시작한 국민의 정부 시절에 그 사업의 뿌리를 두고 있는 지역산업 지원사업의 대표적 사업임
 - 지역특화산업육성사업은 성격 상 지역 대표 주력산업을 육성하는 지역주력산업 육성사업과 지역 특화자원에 기반한 전통산업을 지원하는 지역연고산업육성 사업으로 구성됨
- 지역 중소기업 육성 측면에서 현재 이슈는 다음과 같음
 - 타겟 산업의 축소 vs. 확대 이슈: 정해진 사업 예산에서 시도별로 지원이 이루어 지기 때문에 타겟 산업이 많을수록 자원집중에 의한 효과는 기대하기 어려울 수 밖에 없으나 사업 특성 상 선정한 분야만이 지원 대상이 되기 때문에 다양한 중소기업 업종을 모두 포괄할 수 없어 지원분야 확대의 필요성도 여전히 존재함

- 객관적 선정 근거 vs. 미래 성장동력 발굴: 현재 선정기준에서는 기존 산업여건이라는 제약이 크게 작용해 통계적으로 검증할 수 없는 지역의 미래 성장산업을 선정할 수 없는 구조적 한계를 갖고 있음
- 정책사업계획 vs. 지역별혁신계획: 지역산업육성과 관련된 시도별 계획은 매년 정책사업을 수행하기 위한 실행계획 수준의 ‘지역산업진흥계획’ 뿐이고 시도별 중장기 발전계획은 수립하지 않고 있음
- 성과 관리 vs. 지역별 산업별 다양성: 성과 관리 측면에서 공통지표로 매출액과 고용 등이 제시되고 있지만 지역별 산업별로 매출 성과가 높은 분야가 있고 고용 성과가 높은 분야가 있어 획일화된 기준으로 관리하기에 무리가 따름

□ 중소기업 기술혁신 지원 정책 방향과 과제

- ① 중소기업 기술혁신 지원에 대한 정의와 범위 명확화
- ② 실패에 대한 용인과 사업화 성공을 이끄는 전후방 연계지원
- ③ 중소기업 중심에서 창업기업과 중견기업으로 지원의 포트폴리오를 확산
- ④ 중소벤처기업부 ‘중소기업 R&D 정책 관리 및 조정의 컨트롤타워’ 역할 수행으로 부처간 연계와 차별화, 중앙-지방의 연계와 역할 분담
- ⑤ 개방형 혁신 활성화
- ⑥ R&D 사업 정책에서 R&D 정책으로의 전환
- ⑦ 중소기업 R&D 성과지표 개선
- ⑧ 지자체의 중장기적인 지역발전계획 수립 및 지역 중소기업과 산업경제 여건에 맞는 지역별 지원 방향 제시
- ⑨ 지역 중소기업 성장을 위한 성과평가로 변화, 성과평가 자체도 지역경제발전의 순흐름에 기여하고 집중할 수 있는 생태계 접근
- ⑩ 지역 지원 기관에도 혁신할 기회, 지역 혁신생태계에 자리 잡을 기회를 제공

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

중소기업에 대한 정부의 정책 지원은 1960년대부터 시작되었다. 이 시기 모든 정책의 제1원칙은 경제성장이었고, 중소기업은 산업발전에 필요한 기술개발 능력을 보유하지 못하는 상황이었다. 이에 따라 중소기업기본법(1966년)의 중소기업은 보호와 육성의 대상으로 인식된 채 수립되었다. 1970~1980년대는 중화학공업 정책이 본격 추진됨에 따라 부품공급 및 생산의 주체로서 중소기업에 대한 인식이 강화되었다. 이 때 신용보증기금(1976년), 중소기업진흥공단(1979년), 기술보증기금(1989년)이 설립되었으며, 중소기업 고유업종제도(1979년) 또한 도입되었다. 1995년 WTO 출범으로 자율과 개방, 경쟁 중심으로 중소기업 정책이 전환되었다. 중소기업 고유업종이 해제되었고(1994년), 단체수의계약 품목도 축소되었다(1995년). 중소기업청 개청(1996년)은 본격적인 벤처 정책의 시작으로 볼 수 있다. 코스닥 시장 개설(1996년), 벤처기업특별법 제정(1997년), 중소기업기술혁신지원제도(KOSBIR) 시행(1998년) 등이 이 때 도입되었다. 벤처 집중 육성기를 지나 최근 10여년은 유망기술분야 및 혁신창업 집중 지원기로 볼 수 있다. 2000년대 초중반 기술집약형 중소기업 집중 육성 시기(2003~2007년), 글로벌·녹색분야 집중 지원 시기(2008~2011년)를 거쳐 최근 창의적 기술혁신역량 강화기(2012년 이후)로 TIPS, 수출기업 R&D에 집중 지원이 이루어졌다.

문재인 정부는 국정운영 5개년 계획(2017년 7월)에서 ‘중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축’을 제시하며, 중소기업 전용 R&D 2배 확대를 제시했다. 또한 중소벤처기업부 출범식(2017.11.30.)에서 대통령은 중소벤처기업부에 “중소기업 정책의 관리 및 조정 컨트롤타워”로서 역할을 부여하였다. 아직까지 중소기업 R&D 지원의 정의와 측정이 모호한 가운데 정부 중소기업 R&D 지원의 개념과 규모를 명확하게 할 필요가 있다. 또한 중소기업 전용 R&D 2배 확대에 따른 지원 대상이나 전략적 투자방향 마련을 통해 실제 중소기업에 의미있는 정부의 역할 제고가 필요하다. 지원 중소기업의

양적 목표만 채우는 정책이 아닌 효율성과 파급효과 중심의 정책 설계가 필요하고, 사업별 예산 확대가 아닌 새로운 지원 방식의 모색이 필요한 시점이다. 중소기업 R&D 지원의 전 과정을 시장과 데이터를 기반으로 하는 성과 지향형 혁신으로 변해야 하는 시점인 동시에 기업의 혁신역량을 높이는 지원으로 자리매김 되어야 한다.

「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석(9차년도)」은 이러한 배경 하에 다음의 연구 질문에 답하고자 한다. 첫째, 국내 중소기업의 기술혁신역량은 다른 나라와 비교하여 어떠한가. 둘째, 주요국에서 정부 중소기업 R&D 지원의 철학은 무엇이며, 어떠한 거버넌스 하에서 지원되고 있는가. 셋째, 향후 정부 중소기업 R&D 지원의 방향은 무엇이어야 하는가.

국내 중소기업의 기술혁신역량 측정을 위해 우선, 1990년대 시작된 유럽혁신조사(Community Innovation Survey; 이하 CIS)를 기반으로 국가별 중소기업의 기술혁신역량을 비교하였다. 둘째, 국가승인통계로 추진되고 있는 기업관련 조사(중소기업기술통계조사, 벤처정밀실태조사 등)로부터 기업의 혁신역량 변화 추이를 살펴보고 그 원인을 진단하였다.

주요국의 정부 중소기업 R&D 정책동향 분석을 위해 첫째, 주요국의 중소기업 R&D 지원 거버넌스를 분석하여 지원의 배경과 정책의 특징을 살펴보았다. 주요국의 중소기업 R&D 지원 거버넌스를 파악하고 담당하는 조직의 임무를 살펴봄으로써 중소기업 R&D 지원의 방향과 전략을 수립하는데 활용하고자 했다. 둘째, 주요국의 중소기업 R&D 지원 대표사업을 분석하여 성과지표는 무엇인지 파악하였다.

향후 정부 중소기업 R&D지원의 방향 제시를 위해 첫째, 세계최초의 기술혁신을 수행한 경험이 있는 기업의 사례분석을 통하여 기업에서의 연구개발 활동의 의미를 파악하였다. 둘째, 중소기업기술혁신계획 시기와 맞추어 등장하는 국내 학술연구의 주요 키워드 변화를 살펴보았다. 셋째, 한국의 KOSBIR 지원 과제와 미국 SBIR 지원 과제를 비교하여 어떠한 차이가 있는지 분석하였다. 넷째, 지역특화산업육성사업을 중심으로 지역 중소기업 R&D 정책 개선을 위한 이슈를 탐색하였다.

제2절 1차년도~8차년도(2010~2017년) 사업 종합

1. 중소기업 기술혁신 역량 평가

지난 2차년도(2011년)~8차년도(2017년)까지 모니터링한 중소기업 기술혁신 역량 지표는 <표 1-1>과 같다¹⁾. 중소기업 기술혁신 역량 지표는 혁신 자원, 혁신 활동, 혁신 성과, 인프라 관점에서 국제비교가 가능하며, 구체적으로 R&D 투자, R&D 인력, R&D 조직, 창업, 매출, 수출, 고용, 벤처캐피탈(VC), 정부 구매 등이 이에 해당한다²⁾.

<표 1-1> 국가별 중소기업 기술혁신 역량 비교 지표

대분류	중분류	소분류
혁신 자원	R&D투자	국가 총 R&D 투자
		중소기업 총 R&D 투자
		중소기업 R&D 투자 중 자체 부담
		중소기업 매출액 대비 R&D 투자
		중소기업 연구원 1인당 R&D 투자
	R&D인력	중소기업/대기업 연구자 수
	R&D조직	중소기업 R&D 활동기업 수
혁신 활동	창업	중소기업 창업활동 지수
혁신 성과	매출	중소기업/대기업 매출액
		중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)
	수출	중소기업 수출액
		전체 수출 중 중소기업 비중
	고용	중소기업 고용인 수 (중소기업/대기업 종업원 수)
		중소기업 종업원 수 대비 연구인력
인프라	VC	벤처캐피탈 투자액
		GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율
	정부구매	정부의 중소기업 제품 구매액
		정부 구매(액) 중 중소기업 비중

자료: 연구진 작성

1) 2010년 중소기업 기술혁신 역량 평가(1차년도)는 지표 선행연구를 정리하는 형태로 진행되어 본 내용에서 제외함

2) 연도별 중소기업 기술혁신 역량 평가 지표는 <부록 1>을 참고

2~3차년도(2011~2012년) 비교 대상국은 한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스였으며, 4차년도(2013년) 연구에 중국이 추가되었다. 5~6차년도(2014~2015년) 비교 대상국을 한국, 미국, 일본, 독일로 4개국으로 축소하였다가 7~8차년도(2016~2017년)에는 2차년도와 같이 한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스에 대해 분석하였다.

〈표 1-2〉 중소기업 기술혁신 역량 비교 국가

구분	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	8차년도
한국	√	√	√	√	√	√	√
미국	√	√	√	√	√	√	√
일본	√	√	√	√	√	√	√
독일	√	√	√	√	√	√	√
프랑스	√	√	√			√	√
중국			√				

자료: 연구진 작성

지난 8년간의 국가별 중소기업 기술혁신 역량 비교는 다음과 같이 진행되었다. 우선, 최초의 비교는 OECD 자료를 기반으로 한 전 국가를 대상으로 동일 기준 조사·수집을 시도하였으나 국가별 데이터 누락이나 정보의 부재로 인한 한계가 나타났다. 그리하여 각 국가별로 통계청 및 과학기술 관련 기관에서 발표하는 자료를 토대로, 전산업 대상 기초자료와 연구개발 수행 기업 대상의 중소기업 현황 자료를 수집하여 혼합하여 사용하였다³⁾. 이는 기술혁신 역량 지표에 있어 국가 총 R&D 투자, 중소기업

3) 국가별 연구개발 수행 기업 현황 조사 방법

국가	주기	조사기관	조사 명	출처
한국	매년	한국과학기술기획평가원	연구개발활동조사	http://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp
미국	매년	국립과학재단(NSF)	Business Research and Development and Innovation Survey	http://www.nsf.gov/
일본	매년	총무성통계국(総務省統計局)	과학기술연구조사(科学技術研究調査)	http://www.e-stat.go.jp/
독일	출수 년도	과학연구부 독일과학진흥기부자협회 (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)	Forschung und Entwicklung im Wirtschaftssektor	https://www.stifterverband.org/
프랑스	매년	고등교육연구부 (MENESR)	La R&D dans les entreprises	http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

매출액 등과 같은 국가 전반의 차원에서의 중소기업 현황도 함께 살펴보기 위함이었다.

5차년도부터는 연구개발 수행 기업에 보다 중점을 두고자 하였으며, 기술혁신 역량에 대한 지표도 R&D 지출액, 연간 매출액, 종업원 수, 연구자 수, R&D 인력 수로 범위를 축소하여 조사·분석을 실시하였다. 이러한 원인에는 각 국가별 중소기업 활동에 대한 조사결과의 발표 시기 및 조사기관에 따라 대상의 범주가 0인 이상~, 5인 이상~ 등으로 상이한 부분이 있어 데이터 수집의 어려움과 신뢰성을 높이기가 어려울 수 있다는 판단이 되었기 때문이다. 이러한 예로 중소기업/대기업 매출액과 중소기업/대기업 종업원 수에 대한 2013년 기준 미국과 일본은 전산업을 대상으로 한 중소기업 자료를 활용되었고 독일은 중소기업/대기업 매출액은 사회보험료를 납부하는 기업을 대상으로, 중소기업/대기업 종업원 수는 전산업을 대상으로 발표된 자료가 분석에 활용되었다. 동일시기에 국내의 경우에는 연구개발 활동을 수행하는 기업을 대상으로 조사가 이루어졌다. 5차년도 이후로는 조사 대상에 대한 기준을 연구개발 수행 기업으로 명확히 하고자 하여, 대상 국가의 중소기업 기준을 모두 연구개발 활동을 수행하는 기업으로 초점을 두고 조사·분석을 실시하였다.

이와 같은 내용을 아우르는 2~8차년도까지 국가별 중소기업 기술혁신 역량 지표에 대한 종합표는 <표 1-3>과 같다. 첫째, 중소기업 연구자의 수가 지속적으로 증가하고 있다. 독일이나 일본도 증가하고 있으나 이보다 빠른 증가율을 보인다. 둘째, 중소기업 매출액 대비 R&D투자는 미국이나 독일과 비교하여 상대적으로 작다. 셋째, 중소기업 연구원 1인당 R&D투자는 주요국은 증가 및 유지하고 있는 반면, 우리나라는 지난 10년간 감소하고 있다. 넷째, 벤처캐피탈의 규모가 증가하고 있으나 GDP 대비 벤처캐피탈 투자 금액은 미국과 비교하여 1/3 수준으로 작다.

구분			한국			미국			일본			독일		
			2011	2013	2015	2017	2011	2013	2015	2017	2011	2013	2015	2017
경제 성과 성과 (계속)	고용 성과	중소기업 고용인 수 (중소기업/대기업 종업원 수/천 명)	1,237/ 1,879 (2009)	2,289/ 679 (2010)	958/ 1,438 (2013)	1,210/ 1,592 (2015)	2,215/ 14,523 (2007)	54,997/ 56,973 (2010)	3,763/ 16,283 (2013)	3,094/ 18,446 (2014)	11,710/ 8,902 (2010)	44,255/ 14,159 (2009)	743/ 4,564 (2013)	876/ 4,504 (2016)
		중소기업 종업원 수 대비 연구인력(%)	.	14.6 (2011)	.	.	12.2 (2007)	13.5 (2010)	.	.	0.5 (2010)	0.5 (2012)	.	.
		전체고용 중 중소기업 고용 비중(%)	34.2 (2009)	77.0 (2010)	.	.	13.2 (2007)	49.0 (2010)	.	.	56.81 (2010)	76.0 (2009)	.	.
인 포 라	정부 구매	VC	944 (2010)	1,489 (2012)	1,730 (2014)	2,445 (2015)*	23,263 (2010)	27,107 (2012)	49,532 (2014)	59,849 (2015)*	935 (2009)	969 (2012)	141 (2014)	156 (2015)*
		GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금액 비율(%))	0.09 (2010)	0.09 (2012)	0.11 (2014)	0.13 (2015)*	0.16 (2010)	0.17 (2012)	0.29 (2014)	0.33 (2015)*	0.02 (2009)	0.02 (2012)	0.02 (2014)	0.03 (2015)*
		정부의 중소기업 제품 구매(백만 \$) 중소기업 비중(%)	62,556 (2009)	.	.	.	96,834 (2009)	.	.	.	.	.	.	.
인 포 라	정부 구매	정부 구매(억 중소기업 비중(%))	65.2 (2009)	67.8 (2011)	.	.	21.9 (2009)	22.2 (2012)	.	.	.	.	.	.

주1: R&D 투자는 R&D 지출액을 의미
주2: Data 확보에 있어 출차가 변경된 경우가 있어 시기별 수치의 차이가 존재
주3: *전년 보고서 자료를 사용(당해 연도-1), **초기단계+평창&대체단계 포함한 값
자료: 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(2-8차 연도) 재가공

또한 중소기업 기술혁신 역량 평가에서 다음과 같이 심화연구를 진행하였다. 3차년도(2012년)에서는 중요소생산성 분석, 4차년도(2013년)에서는 생산성분해분석, 7차년도(2016년)에서는 중소·중견기업경쟁력지수 비교, 8차년도(2017년)에서는 중소기업 R&D 지원예산의 적정규모도출을 심층연구로 진행하였다. 해당 연구들의 주요 결과를 <표 1-4>에 요약하였다.

<표 1-4> 중소기업 기술혁신 역량 심화연구

구분	주요 내용
(3차년도) 중요소생산성분석	- 연평균 중요소생산성 변화율은 중국>한국>일본>독일>미국 순이며, 연평균 기술진보율은 중국>한국>일본>독일>미국 순으로 나타남 - 한국의 중요소생산성과 기술진보 속도는 중국과 선진국의 중간 정도임
(4차년도) 생산성분해분석	정부정책이 생산성 변화율 및 분해요소에 미치는 영향으로는 6개의 정책(국내R&D 총투자 중 정부 투자 비중, 중소기업 인력 지원정책, 중소기업 기술혁신 촉진 법 개정, 중소기업 주식시장, 법적 환경의 자원정도, 첨단기술 제품의 정부 조달정도)이 생산성 변화를 증가(+), 1개의 정책(반독점법의 효과성)이 부(-)영향을 미치는 것으로 나타남
(7차년도) 중소·중견기업 경쟁력지수 비교	5개국(한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스) 중소·중견기업의 종합경쟁력 지수는 한국·미국·일본은 유사하나, 독일·프랑스는 상대적으로 중소기업의 경쟁력이 낮은 국가로 나타남 - 한국은 우수한 종합경쟁력을 가진 중소기업이 중견기업이 되어서는 강점을 지속하지 못하는 성장경로상의 문제를 발견함
(8차년도) 중소기업 R&D지원 예산의 적정규모	- 경제성장 대비 투자규모 관점에서 중소기업 R&D 총 투자액이 증가할수록 1인당 GDP가 일정수준까지 (+)에서 이후 (-)로 바뀌는 Armey curve를 확인함 - OECD 대비 적정 투자규모 관점에서 한국의 경우 정부의 중소기업 R&D 지원 비중은 약 62% 수준이 적합한 것으로 나타남(2015년 기준, 한국 중소기업 R&D 비중은 56.8%)

자료: 연구진 작성

2. 중소기업 글로벌 정책 동향 분석

1~8차년도(2010~2017년) 중소기업 글로벌 정책 동향 분석에서 다른 국가는 <표 1-5>와 같다. 2010년과 2011년 글로벌 정책분석은 실시하지 않았고, 2012년부터 본격적으로 3~4개국의 정책 동향에 대해 살펴보고 있다.

〈표 1-5〉 글로벌 정책분석 비교 국가

구분	한국	미국	독일	프랑스	EU	중국	대만	일본
3차년도(2012)		○	○				○	○
4차년도(2013)	○			○		○	○	
5차년도(2014)	○	○	○					○
6차년도(2015)		○	○					○
7차년도(2016)		○	○	○				○
8차년도(2017)	○	○			○			

주: 1~2차년도(2010~2011년) 글로벌 정책 동향 분석은 실시하지 않음

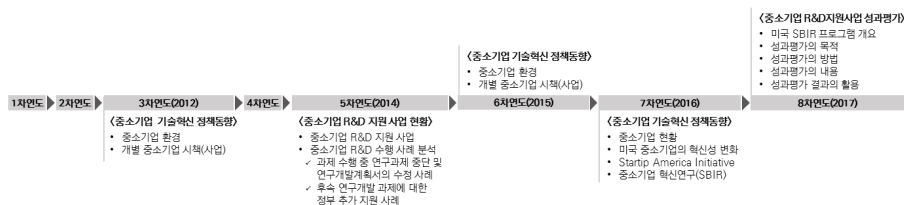
자료: 연구진 작성

미국은 5차례나 정책분석이 이루어진 국가로서 첫 번째 해에는 미국 중소기업에 대한 개괄을, 이후 연도에는 정부 개별시책별로 주제에 맞게 분석하였다. 독일은 미국 다음으로 정책분석이 이루어졌으며, 마찬가지로 첫 번째 해에는 독일 중소기업에 대한 개괄을, 이후 연도에는 주요 기관의 중소기업 지원 정책 동향을 분석하였다. 일본도 4차례에 걸쳐 정책분석이 이루어졌다. 구체적인 사항은 <표 1-6>에서 <표 1-12>의 내용을 참고하자.

가. 미국

미국은 5년(2012, 2014, 2015, 2016, 2017년)에 걸쳐 정책분석 대상이 되었다. 3차년도(2012년)는 중소기업 일반을 다루었고 이후년도에는 정부 중소기업 지원시책과 SBIR 프로그램을 다양한 각도에서 분석하였다.

<표 1-6> 미국 중소기업 정책분석 현황



구분	개괄	개별시책
3차년도 (2012)	- 중소기업 환경 - 중소기업 특징, 정의 관련 법 및 실태	-
5차년도 (2014)	-	(SBIR) - 중소기업 R&D 지원 사업 - SBIR 프로그램 개요 - 부처별 SBIR 프로그램(국방부, 국립과학재단, 국립보건원)
6차년도 (2015)	-	(정부) - 개별 중소기업 시책(사업) : 중소기업 지원 형태 (SBA) - 개별 중소기업 시책(사업) : 중소기업 금융, 지역 중소기업 (SBIR) - 개별 중소기업 시책(사업) : SBIR 프로그램 장/단점
7차년도 (2016)	-	(정부) - 중소기업 혁신성 변화 : Startup America Initiative (SBIR) - 중소기업 혁신성 변화 : SBIR 프로그램을 통한 혁신성, STTR 프로그램 개요
8차년도 (2017)	-	(SBIR) 중소기업 R&D 지원 성과평가 : SBIR 프로그램 성과평가 목적/방법/내용/활용

자료: 연구진 작성

나. 독일

독일은 4년(2012, 2014, 2015, 2016년)에 걸쳐 정책분석 대상이 되었다. 3차년도(2012년)는 중소기업에 대한 개괄과 대표적으로 중소기업을 지원하는 부처인 경제기술부의 지원내용을 살펴보고, 이후는 각 부처별 주요 사업에 대해 분석하였다.

<표 1-7> 독일 중소기업 정책분석 현황

1차년도	2차년도	3차년도(2012)	4차년도	5차년도(2014)	6차년도(2015)	7차년도(2016)	8차년도
		<중소기업 기술혁신 정책동향> • 중소기업 환경 ✓ 중소기업 특징 ✓ 중소기업 정의		<중소기업 R&D 지원 사업 현황> • 중소기업 R&D 지원 사업 • 중소기업 R&D 지원 사례 분석	<중소기업 기술혁신 정책동향> • 개별 중소기업 시책(사업) ✓ 정부 지원 시책 ✓ 중소기업 기술혁신 지원 사업	<중소기업 기술혁신 정책동향> • 중소기업 혁신성 현황 • 정부 연구개발 지원 사업 ✓ ZIM 프로그램 사업 ✓ KMU-Innovativ 사업	
독일	개괄	개별시책					
3차년도 (2012)	◦ 중소기업 환경 - 중소기업 특징 (히든챔피언) - 중소기업 관련 법 및 실태 - 중앙정부 및 지방정부 역할	(경제기술부, BMWi) ◦ 중소기업 환경 - 중소기업 정의(EU 내 정의)					
5차년도 (2014)	-	(정부) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 - 중소기업 지원 형태, High Tech 2020 (경제기술부, BMWi) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 - ZIM 프로그램 개요, 창업지원 사업 (교육연구(과학)부, BMBF) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 : KMU-Innovativ 사업 개요 (독일상업은행, KfW) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 : 창업지원 사업					
6차년도 (2015)	-	(정부) ◦ 개별 중소기업 시책(사업) : 7대 지원분야별 지원시책, 중소기업 시장 정비, 지역 중소기업 (지방정부) ◦ 개별 중소기업 시책(사업) - 창업·벤처 지원, 지역 중소기업 (경제기술부, BMWi) ◦ 개별 중소기업 시책(사업) - 기술혁신(ZIM 프로그램 등), 창업·벤처 지원 (독일상업은행, KfW) ◦ 개별 중소기업 시책(사업) : 중소기업 고용 노동 대책					
7차년도 (2016)	현황분석 ◦ 중소기업 혁신성 변화 - 중소기업 혁신성 현황	(경제기술부, BMWi) ◦ 중소기업 혁신성 변화 : ZIM 프로그램 특징 (교육연구(과학)부, BMBF) ◦ 중소기업 혁신성 변화 : KMU-Innovative 사업 특징					

자료: 연구진 작성

다. 프랑스

프랑스는 2년(2013, 2016년)에 걸쳐 정책분석 대상이 되었다. 중소기업에 대한 정의와 특징, 주요 부처의 중소기업 지원 시책에 대해 살펴보았다.

<표 1-8> 프랑스 중소기업 정책분석 현황

1차연도

2차연도

3차연도

4차연도(2013)

5차연도

6차연도

7차연도(2016)

8차연도

〈중소기업 정책동향〉

- 중소기업 개요
- 중소기업 지원 체계
- 중소기업 지원 정책

〈중소기업 기술혁신 정책동향〉

- 프랑스 정부의 중소기업 정책
- 혁신성 향상의 프랑스 혁신정책

프랑스	개괄	개별시책
4차연도 (2013)	- 중소기업 개요 - 중소기업 범주	(정부) - 중소기업 지원 체계 : 중소기업 지원 구조, 중소기업 법제 - 중소기업 지원 정책 : 중소기업 정책 방향, 유형별 중소기업 지원 사업 (공공투자은행/CDC Enterprise/경쟁력, 제조업 및 서비스 총국, DGCIS) - 중소기업 지원 체계 : 중소기업 지원 구조 (프랑스 중소기업 지원기관, OSEO) - 중소기업 지원 체계 : 중소기업 지원 구조
7차연도 (2016)	-	(정부) - 중소기업 정책 : 중소기업 지원 정책 목표 - 중소기업 혁신성 향상 정책 : 연구개발 세금감면, 경쟁거점 정책 (프랑스 중소기업 지원기관, OSEO) - 중소기업 정책 : 중소기업 지원 정책 목표

자료: 연구진 작성

라. EU

EU는 2017년에 정책분석 대상이 되었다. 주요내용은 R&D 평가와 관련한 것으로 EU 차원의 R&D 평가의 필요성과 활용, 그리고 구체적 내용에 대해 살펴보았다.

〈표 1-9〉 EU 중소기업 정책분석 현황

								〈중소기업 R&D지원사업 성과평가〉
								• R&D 평가의 필요성 • R&D 평가의 구체성 • R&D 평가의 활용성
1차연도	2차연도	3차연도	4차연도	5차연도	6차연도	7차연도	8차연도(2017)	
유럽	R&D 평가시스템							
8차연도 (2017)	◦ R&D 평가의 필요성 ◦ R&D 평가의 구체성 : 평가 일반, R&D 평가 유형, R&D 지원 제안서 평가, 사후평가, 특정 프로그램(FP) 평가 ◦ R&D 평가의 활용성							

자료: 연구진 작성

마. 중국

중국은 2013년에 정책분석 대상이 되었다. 중소기업 지원의 거버넌스와 철학, 지원 정책에 대해 살펴보았다.

〈표 1-10〉 중국 중소기업 정책분석 현황

								〈중소기업 정책동향〉
								• 중소기업 현황 • 중소기업 지원 정책
1차연도	2차연도	3차연도	4차연도(2013)	5차연도	6차연도	7차연도	8차연도	
중국	개발		개별시책					
4차연도 (2013)	◦ 중소기업 개요 - 중소기업 배경, 금융, 기술혁신 ◦ 중소기업 지원 체계 - 중소기업 지원 조직, 중소기업 법제		◦ 중소기업 지원 정책: 기술혁신 강화방안(2013) - 정부, 지방정부, 국무원, 과학기술부					

자료: 연구진 작성

바. 대만

대만은 2년(2012, 2013년)에 걸쳐 정책분석 대상이 되었다. 주요 내용은 중소기업의 환경과 각 정부 부처별로 지원하는 시책에 대한 모니터링이었다.

<표 1-11> 대만 중소기업 정책분석 현황

1차연도

2차연도

3차연도(2012)

4차연도(2013)

5차연도

6차연도

7차연도

8차연도

〈중소기업 기술혁신 정책동향〉

• 중소기업 개요

• 중소기업 지원 체계

• 중소기업 지원 정책

〈중소기업 기술혁신 정책동향〉

• 중소기업 환경

• 개별 중소기업 시책(사업)

대만	개괄	개별시책
3차연도 (2012)	- 중소기업 환경 - 중소기업 정의, 특징, 지원 거버넌스	(정부) - 개별 중소기업 지원 시책(사업) - 중소기업 지원 목적 및 전략, 중소기업 기술혁신 (경제부 공업국) - 개별 중소기업 지원 시책(사업) : 중소기업 기술혁신 (경제부 중소기업처) - 개별 중소기업 지원 시책(사업) : 중소기업 기술혁신, 벤처·창업 지원 형태, 지역 중소기업 (기술처) - 개별 중소기업 지원 시책(사업) : 중소기업 기술혁신
4차연도 (2013)	-	(정부) - 중소기업 지원 정책 : 중소기업 정책 목표, 중소기업 지원 체계(기관 역할) (경제부 공업국) - 중소기업 지원 정책 : 연구개발 기능 강화 지원 (경제부 중소기업처) - 중소기업 지원 정책 : 연구개발 기능 강화 지원, 벤처·창업 지원사업

자료: 연구진 작성

사. 일본

일본은 4년(2012, 2014, 2015, 2016년)에 걸쳐 정책분석 대상이 되었다. 3차년도(2012년)에서는 중소기업에 대한 개괄(정의, 현황, 범위 등)을 하고, 이후 각 부처별 중소기업 지원시책에 대해 살펴보았다.

〈표 1-12〉 일본 중소기업 정책분석 현황

1차년도 ▶ 2차년도 ▶ 3차년도(2012) ▶ 4차년도 ▶ 5차년도(2014) ▶ 6차년도(2015) ▶ 7차년도(2016) ▶ 8차년도 <중소기업 기술혁신 정책동향> • 개별 중소기업 시책(사업) ✓ 정부 지원 시책 ✓ 중소기업 기술혁신 지원 사업							
		<중소기업 기술혁신 정책동향> • 중소기업 환경 ✓ 중소기업 특징 ✓ 중소기업 정의		<중소기업 R&D 지원 사업 현황> • 중소기업 R&D 지원 사업 개요 • 중소기업 R&D 주요 지원사업 및 과정			
						<중소기업 기술혁신 정책동향> • 중견기업 혁신성 현황	
일본	개괄	개별시책					
3차년도 (2012)	◦ 중소기업 환경 - 중소기업 특징, 정의, 법제	-					
5차년도 (2014)	-	(경제산업성 중소기업청) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 : 중소기업 기술혁신제도(SBIR), 지역중소기업혁신창출보조사업 (일본 신 에너지, 산업기술 종합 개발기구, NEDO) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 : 신에너지벤처기술혁신사업 (일본 SBIR) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 : 중소기업기술혁신제도(SBIR)					
6차년도 (2015)	-	(경제산업성 중소기업청) ◦ 개별 중소기업 지원 시책(사업) : 중소기업 지원 목적, 금융·세제, 기술혁신 지원, 창업·벤처 등					
7차년도 (2016)	현황분석	-					
	◦ 일본 중견기업 혁신성 - 중견기업 현황, 특징, 혁신 전략						

자료: 연구진 작성

한국을 제외한 국가별 정책분석 흐름은 앞서 살펴본 바와 같이 주로 첫해에는 중소기업의 정의, 특징, 범위 등과 관련한 일반현황을 살펴보고, 이후 정부의 중소기업 지원 시책, R&D 프로그램, 주요 사업 및 특징, 평가지표 등에 대해 분석하였다.

3. 1차년도~8차년도(2010~2017년) 결론파트 분석

각 년도 결론에서 제시하고 있는 주요 결과 및 시사점(정책과제)은 <표 1-13>과 같다. 국가 간 중소기업 기술혁신 역량 비교의 한계, 투입 지표의 우수성, 산출(성과) 지표의 미흡, 정부 지원의 체계성 부족, 생태계 접근 부족 등이 제시되었다.

정책과제로서는 비교 가능한 지표체계 구축, 혁신적 제품의 초기시장 창출, 시장정보 탐색 강화, 기술사업화 역량 강화, 창업의 내실화, 연구개발 수행 중소기업의 양적 확대, 중소기업 R&D 자금 지원예산의 배분 원칙 명확화, 정책 집행의 효율성 향상 등이 제시되었다.

<표 1-13> 2010~2017년 연구 결과 종합

연도	주요 결과	시사점(정책과제)
2010	- 중소기업 혁신역량 지표의 대표성 확보 - 데이터 신뢰성 확보 (국가별, 세계적 수준의 신뢰성 높은 데이터 확보) - 국가 간 비교의 한계 이해 (통계조사 결과 시기 등의 문제)	- 정책 수요 바탕의 지표로 대체 - 해당 국가 전문가 DB 구축
2011	- 중소기업 기술혁신 활동 투입 대비 경제적 성과로의 연결이 부족 - 혁신에 대한 기획의 방향성, 혁신 산출에 대한 시장 연계의 마케팅 능력 문제 등 - 지속성장을 위한 정책 동향 탐색 및 기술혁신 정책 벤치마킹 필요	- 중소기업의 다각화를 위한 시장정보 탐색 강화 - 시장 진입 초기단계의 중소기업 대상 공공구매 시장의 중소기업 혁신활동 촉진
2012	- 중소기업 고급연구인력의 전문적인 R&D 수행 필요 - 중소기업이 하이테크 기반 첨단기술분야에 적극적인 진입	국내 특허의 높은 활용이 필요
2013	- 중소기업 정책의 주요이슈별 구체적인 정책 현황 파악이 필요 - 맞춤형 중소기업 정책, 패자부활을 위한 사전적 제도 등의 정책지원 합리성, 정책지원 성과 연구 - 중소기업 특·장점 및 생태 환경 연구 - 특성화 및 차별화된 중소기업 발굴 성장	- 중소기업 기술사업화 역량 강화 - 과제 기획단계에서부터 사업화 가능성이 높은 과제 발굴 필요 - 혁신적 제품의 초기시장 창출 지원 - 구매조건부 기술개발사업에 참여하는 수요처 확대
2014	- 정부 R&D 지원 포트폴리오가 중소기업에 집중됨에 따른 효과 - 긍정: 정부의 새로운 시장창출을 위한 기회 제공	- 중소기업 R&D 투자를 혁신적 활동으로 전환하기 위한 노력 강화 - 창업 활동의 내실화 필요

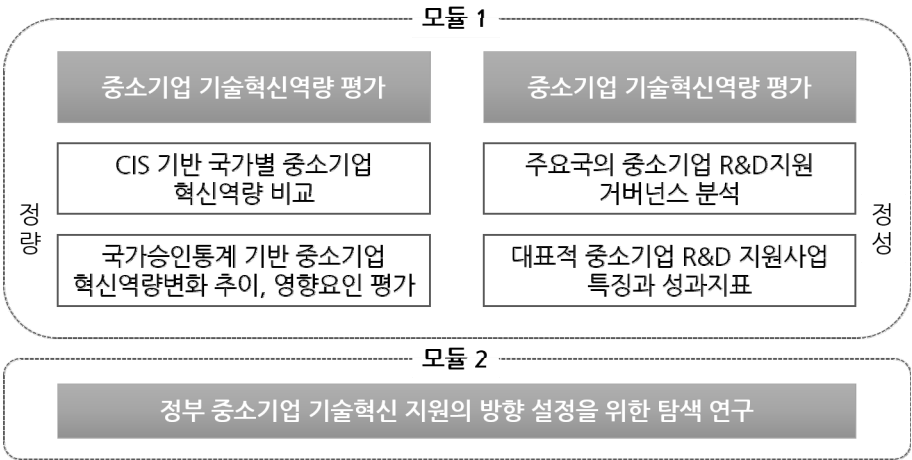
연도	주요 결과	시사점(정책과제)
	- 부정: 생계형 R&D 지원 ◦ 중소기업의 높은 투자 비중 대비 낮은 연구개발 집약도는 국가별 연구인력의 인건비 규모 차이에 따른 현상으로 파악 ◦ 창업활동이 경제성장으로 이어지는 기회형 창업 활동이 부족	◦ 혁신적 제품의 공공구매시장, M&A시장, 코스닥·코넥스 활성화
2015	◦ 정부 R&D 지원에 따른 중소기업 R&D 활동이 실제로 경쟁력 확충에 어떠한 도움이 되는지 파악하기 어려움 ◦ 중소기업 전용 R&D 자금에 대한 관리·평가 방식의 전환 필요	◦ 중소기업 R&D 자금 지원예산의 배분 원칙 명확화 - 동일 성장단계의 기업 내 적합한 예산의 배분 - 개발하고자 하는 기술의 불확실성을 유형화한 예산배분 ◦ 중소기업 R&D 성과활용 촉진 - 기술사업화를 위한 후속연구 지원 - FAST TRACK, 공공구매제도와의 연계 등 활동 방안을 모색
2016	◦ 중소기업 경쟁력 지수 분석 결과 한국의 기업 활동 변수(성장성, 안정성, 혁신성, 역동성) 전반적으로 정체된 상황 ◦ 국가별 제도, 문화의 차이 설명이 부족 - 경쟁력 지표의 통제요인으로 설명력 높은 결과도출이 가능 - 혁신 지원정책이 중소기업의 생존을 연명하기 위한 수단이 되어선 안 됨	◦ 중견기업의 혁신성 지원 강화 ◦ 정책 집행의 효율성 향상 - 개별 부처의 칸막이식 성과에서 국가 효율성을 위한 정책 시행으로의 개선 - 정책 지원금 헛터 기업 등의 악용 사례를 방지 - 단기성과를 강조하는 정부 사책에서 벗어나 시행착오 등을 통한 암묵지의 축적이 필요(암묵지에 대한 규정도 정립이 필요) ◦ 대기업과 중소·중견기업 간의 정보 격차 개선을 위한 정부 역할 강화 ◦ 정부 지원 시스템의 발전을 저해하는 구심점 없는 네트워크 개선 - 정부 R&D 지원사업의 대다수가 하위 네트워크들과 규모의 차이가 없어 네트워크의 특성을 정상적으로 대표하기 어려움
2017	◦ R&D 수행하는 중소기업의 모집단 확대 정책은 유효 - 신생기업, 혁신기반이 부족한 중소기업의 R&D 활동 지원이 긍정적인 성과로 나타남 ◦ 국내 가젤기업 및 고성장 기업의 양적 규모는 낮은 수준 - 기술창업 대상, 정부 R&D 자금과 엔젤투자 연계 지원이 지속적으로 확대 필요 ◦ 산-산 협력 형태의 중소기업 R&D 자원 확대 필요	◦ 새롭게 기획되는 사업은 일몰기간 지정 및 성과 목표 설정으로 연간 자체평가 부담감을 완화 ◦ 동일 또는 유사한 유형의 성과지표 사업들을 그룹화하여 경쟁적인 중간평가 시행 - 국민 공감 성과지표로 기술사업화 통한 기업의 매출액 증대효과 등의 가시적이고 객관화된 지표를 활용 ◦ 중간평가 또는 완료평가 단계에서 성과평가의 주체가 성과분석을 실시 - 정량적 설문조사와 정성적 사례조사로 성과평가의 신뢰성을 제고

자료: 연구진 작성

제3절 9차년도(2018년) 주요내용 및 방법론

9차년도(2018) 연구는 지난 8년간 수행된 기존 사업의 내용을 지속하는 ‘모듈 1’ ([그림 1-1]의 상단)과 9차년도 사업으로 새롭게 수행하고 있는 ‘모듈 2’([그림 1-1]의 하단)로 구분할 수 있다.

[그림 1-1] 9차년도 연구의 Framework



자료: 연구진 작성

‘모듈 1’은 주요국의 중소기업 기술혁신 역량과 R&D지원 정책을 비교·분석하고, 국가승인 통계를 활용한 중소기업 기술혁신 역량 변화추이와 영향요인을 분석하는 것이다. 이를 위해 연구방법론은 가장 공신력있는 국제 자료 CIS를 기반으로 세계 각국의 중소기업 혁신역량을 비교하였다. 그리고 한국의 기업혁신조사(KIS)를 포함한 기업관련 국가승인통계 즉, 창조기업 실태조사, 창업기업 실태조사, 중소기업 실태조사, 중소기업기술통계조사, 중견기업 실태조사 등을 시계열로 분석하여 중소기업 기술혁신 역량을 평가하였다.

[그림 1-2] 기업의 기술혁신 역량 변화추이와 영향요인 분석대상



자료: 연구진 작성

앞선 내용이 정량적 분석 방법이라면 정성적으로 주요국의 중소기업 R&D지원의 거버넌스를 분석하고 있다. 다시 말해, 중소기업 지원정책의 기본 취지, 중소기업 지원법 존재 여부, 독립된 중소기업 지원 행정기관(administration) 존재여부, 주요사업 등을 연구한다. 또한 국가별 중소기업 R&D의 애로요인과 지원방식을 분석하여 글로벌 중소기업 정책 동향을 분석하고자 했다. 대상국은 영국, 중국, 대만으로 선정하였다. 이는 그간 미국, 독일, 프랑스 등에 대해서는 몇 년간에 걸쳐 동향분석을 수행하였으나 중국과 대만은 2013년 이후 최근 동향을 알지 못하기 때문이다.

<표 1-14> 주요국의 중소기업 정책 동향 분석의 주요내용

1. 중소기업 정책의 기본 철학
2. 정부의 중소기업 R&D 지원의 역할
3. 중소기업 지원 목적의 정부 조직과 관련 법
4. 대표적인 중소기업 R&D 지원 프로그램과 성과지표

자료: 연구진 작성

‘모듈 2’는 정부 중소기업 R&D지원의 역할과 방향을 제시하기 위한 장으로 우선, 중소기업 연구개발 활동의 실제적 의미를 파악하고, 세계적 수준의 기술혁신 성과(파괴적 혁신)를 달성한 기업의 사례를 연구하였다. 사례연구는 파괴적 혁신을 달성한 기업의 특성을 변수화하여 파괴적 혁신을 달성하기 위한 정부 중소기업 R&D지원의 변화 방향을 탐색하고자 했다. 앞선 내용이 민간 연구개발의 실태라면 정부 연구개발 지원 관점에서도 살펴볼 필요가 있다. 이를 위해 중소기업 기술혁신 촉진계획의 시기 별로 구분하여 중소기업 연구개발과 관련한 문헌들을 리뷰하였고, 정부 중소기업 R&D지원의 실태는 한국의 경우 정부 지원을 받은 중소기업의 기술개발 과제의 키워드와 목표 타당성을 미국 SBIR의 과제와 비교·분석하여 시사점을 도출하였다.

제2장 | 중소기업 기술혁신 역량 평가

제1절 기술혁신 역량에 관한 기존연구 리뷰

기술혁신 역량(Technological Innovation Capabilities, TIC)에 대한 정의는 <표 2-1>과 같이 다양하다. 대표적으로 Burgelman et al.(1996)은 기술혁신 역량을 기술 혁신 전략을 지원하고 촉진하는 조직의 포괄적인 특성의 집합으로 정의하였으며, Guan and Ma(2003)는 기술, 제품, 프로세스, 지식, 경험, 조직을 포함하는 일종의 자원 또는 자산으로 정의하였다. 임채운 외(2011)는 기술혁신 역량을 기술혁신활동을 성공적으로 수행해내는 능력으로서 기업, 산업, 국가의 경쟁력을 이끌어가는 핵심요소로 정의하였다.

<표 2-1> 기술혁신 역량 정의와 측정변수에 관한 선행연구

저자	정의	측정변수
권명중, 하태정 (2008)	생산시설을 설치/운영하거나, 개선/확장 하는데 있어 과학지식이나 신기술을 이해하거나 사용할 수 있는 일반적 능력	• 기술이해능력 • 기술잠재력
임채운 외 (2011)	기술혁신활동을 성공적으로 수행해내는 능력으로서 기업, 산업, 국가의 경쟁력을 이끌어가는 핵심요소 국가의 민간 경제의 근간을 이루는 중소기업이 장기간에 걸쳐 경제적으로 가치가 있는 일련의 혁신을 지속적으로 이루어내는 능력	• 혁신투입/R&D자원(R&D투자현황, 연구개발 인력 현황) • 혁신활동수행(R&D활동 수행 조직현황, 창업활동 현황) • 혁신산출(특허성과 현황) • 경제성과(경영성과 현황, 수출성과 현황, 고용성과 현황) • 공공인프라(정부자금 지원, 벤처캐피탈 현황, 구매제도 현황)
전정환 (2012)	-	• 자원(인적자원, 조직, 지식자원) • 활동(연구개발투자, 창업활동) • 네트워크(산·학·연 협력, 기업 간 협력, 국제협력) • 환경(지원제도, 물적인프라, 문화) • 성과(경제적성과, 지식창출)

저자	정의	측정변수
오재원, 김광수 (2014)	연구개발능력과 생산능력으로, 과학적 기술을 개발하고 활용하여 이를 자산으로 이용하여 제품과 서비스를 창출하는 능력	• CEO의 기업가정신 • 기술혁신 역량 • 시장혁신역량 • 조직혁신역량
원성권 (2014)	기업의 지속적인 경쟁우위를 유지하기 위한 역량	• 기술역량
이종환, 변민석 (2015)	-	• 혁신(R&D활동, 혁신관리, 혁신시스템, 기술분석) • 기술사업(기술의상업화, 제품수준, 마케팅) • 관련혁신(관리혁신스킬, 환경변화대응, 특수성) • 혁신성과(기술경쟁력, 관리성과, 기술성과)
전인·오선희 (2016)	외부환경 변화의 방향성을 이해하고 기회를 포착하여 복잡한 정보 및 지식 등을 활용하여 신사업/신제품을 기획하고 개발할 수 있는 역량	〈연구개발 집약도〉 • 연구개발투자비, 연구개발 인력 〈기술혁신 역량부분〉 • 자원의 활용성 • 기술환경에 대한 이해도 • 기술혁신전략 정보의 확보 • 능동적 신기술 개발 대처능력 • 신제품 개발 계획 수립의 체계성 • 환경변화 대응의 유연성
이청호, 윤광심 (2017)	기존 기술들을 흡수, 활용, 채택, 변화시키기 위해서 기술적 지식을 효과적으로 사용하는 능력	• 기술역량 • 조직역량 • 독점제품 • 제품개발비
김민석, 안기돈 (2017)	새로운 기술의 도입 및 흡수, 기존 기술과 새로운 기술의 최적 조합, 새로운 제품이나 생산 공정의 개발 등 기술변화와 관련된 의사결정 및 활동을 수행할 수 있는 기술 활동주체의 포괄적인 능력을 말하는 것으로 기술혁신을 가능케 하는 모체이며, 선행요건	〈기술혁신정량지표〉 • 기업 변수 • 연구개발 변수 • 특허 수
Barney, J (1991)	제품개발 및 생산과 관련된 제반기술능력	• 보유기술의 수준 • 과학기반과의 연계정도 • 기술수명주기 • 신제품수 • R&D투자비중 • 보유특허건수 • 연구개발 인력 규모와 비중

저자	정의	측정변수
Guan, J., and Ma, N. (2003)	기업의 기술, 제품, 프로세스, 지식, 경험 및 조직을 포함한 특정 자산으로 기술혁신 전략을 지원하고 촉진하는 포괄적 특성이며 기업의 경쟁력을 강화시킴	• 학습능력(Learning) • 연구개발 역량(R&D) • 제조역량(Manufacturing) • 마케팅(Marketing) • 조직능력(Organizing) • 자원능력(Resourcece) • 전략역량(Strategy)
McEvily et al. (2004)	제품과 프로세스를 개발하거나 향상하기 위해 효과적으로 기술적 지식을 활용하고 학습하는 능력	• 습득(새로운 과학기술 역량 개발) • 레버리지(기존의 기술역량에서 가치를 발굴) • 보호(기술역량의 특수성과 가치를 유지)
Yam, R. C. M. et al.(2004)	기술혁신을 통해 지속가능한 경쟁우위를 확보할 수 있는 능력	• 학습 역량 • 연구개발 역량 • 자원배분 역량 • 생산 역량 • 마케팅 역량 • 조직 역량 • 전략계획 역량
Burgelman et al. (2004)	기술혁신 역량을 기업이 기술혁신을 통해 지속가능한 경쟁우위를 확보할 수 있는 능력으로 정의	• 보유기술 • R&D투자수준 • 시장환경 및 기술환경 분석능력 • 조직문화 • 전략적경영능력
Dess, G. G. and Lumpkin, G. T. (2005)	새로운 제품 및 서비스 개발뿐만 아니라 새로운 프로세스 개발을 목표로 실험 및 창조적 프로세스를 실행, 새롭고 참신한 것을 소개하고자 하는 의지	• 혁신성
H.Forsman (2011)	-	• 지식개발 • 기업역량 • 위험관리기능 • 네트워킹기능 • 개발기능 • 변경관리기능 • 시장 및 고객지식

자료: 연구진 작성

기술혁신 역량의 향상은 기업의 경쟁력 강화로 이어진다(김영환 외, 2017). 성공적인 신제품의 도입을 통해 기업은 시장지위를 얻을 뿐만 아니라 장기적 수익의 원천을 얻게 되며(Lawless and Fisher, 1990), 인력·자본 및 기술자원은 기업의 매출성장과

경쟁우위에 크게 기여한다(Dierickx and Cool, 1989). Guan et al.(2006)은 DEA 접근법에 기반하여 기술혁신 역량과 경쟁력의 관계를 증명하기 위해 혁신 측정체계를 개발하여 기술혁신 역량의 개선이 기업의 경쟁력을 향상시킨다는 것을 입증하였다. 이와 같이 많은 선행연구를 통해 기술혁신 역량과 각각의 구성요소들은 매출성장, 제품경쟁력, 자원배분능력 등을 향상시켜 기업의 경쟁력 확보에 영향을 미치는 것이 입증되었다.

기업의 경쟁우위 확보와 성과에 긍정적 영향을 미치고, 중요한 역할을 하는 기술혁신 역량의 구성요소에 대한 연구는 다음과 같다. Adler and Shenbar(1990)는 기술혁신 역량을 네 가지 유형 (1)신제품의 개발을 통해 시장의 요구를 충족시킬 수 있는 능력, (2)적절한 공정기술을 사용하여 이들을 제품으로 제조할 수 있는 능력, (3)신제품 및 공정기술을 개발하여 미래의 수요를 충족시킬 수 있는 능력, (4)경쟁사 등 예상하지 못한 상황에서 기술 활동에 대응할 수 있는 능력으로 구분하였다(Guan and Ma, 2003). Yam et al.(2004)의 연구에서는 기업의 성과에 영향을 미치는 기술혁신 역량의 주요 구성요소를 확인하고자 기술혁신 역량을 학습·R&D·자원배분·제조·마케팅·조직화·전략계획의 7가지 구성요소로 나누어 측정하여 기업의 경쟁우위에 유의한 영향을 미치는 것을 실증하였다.

본 연구에서는 1장 2절에서 제시한 바와 같이 이전 해까지의 본 연구에서 모니터링한 중소기업 기술혁신 역량 지표 즉, R&D 자원(투자, 인력, 조직), 혁신 활동(창업), 혁신 산출(특허), 경제 성과(매출, 수출, 고용), 인프라(정부 투자, 민간 투자, 정부 구매 등) 등을 제시하고자 한다.

또한, 2018년 연구에서는 기존까지의 정량적 자료에 근거한 중소기업 기술혁신 역량 지표를 보완하여 국내 비교의 경우 기업의 성장단계별 국가승인통계 결과를 통해 중소기업의 기술혁신 역량을 측정하고, 주요국가와의 비교의 경우 CIS 기반으로 중소기업의 기업혁신활동을 비교한다.

제2절 각국의 중소기업 혁신역량 비교 분석

1. 한국기업혁신조사 (KIS)

가. 한국기업혁신조사 개요

「한국기업혁신조사」는 한국 기업의 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신 연구에 필요한 기초 자료를 확보하고 제공하기 위해 수행되고 있는 국가승인통계이다. 1996년에 처음으로 시작된 후, 2003년도에 통계청으로부터 '국가승인통계(제39501호)'로 지정된 「한국기업혁신조사」는 1990년대 시작된 유럽 혁신조사(Community Innovation Survey; 이하 CIS)를 벤치마킹하여 만들어지고 있다. 2~3년 주기로 조사가 수행되다가 2009년 이후 매 2년 마다 조사를 수행하고 있다. 특히, 2014년 이후부터는 기존의 「기술혁신조사」에서 「한국기업혁신조사」로 조사명을 변경하면서 조사 목적이 기업의 혁신활동을 파악하는데 있음을 강조하고 있다. 즉, 국내에서는 기업의 혁신활동 전반을 조사하는 유일한 조사이며, 국외적으로도 Oslo manual를 기반으로 국가 간 비교가 가능한 조사라는 점에서 그 중요성이 점차 확대되고 있다.

〈표 2-2〉 한국기업혁신조사 연혁

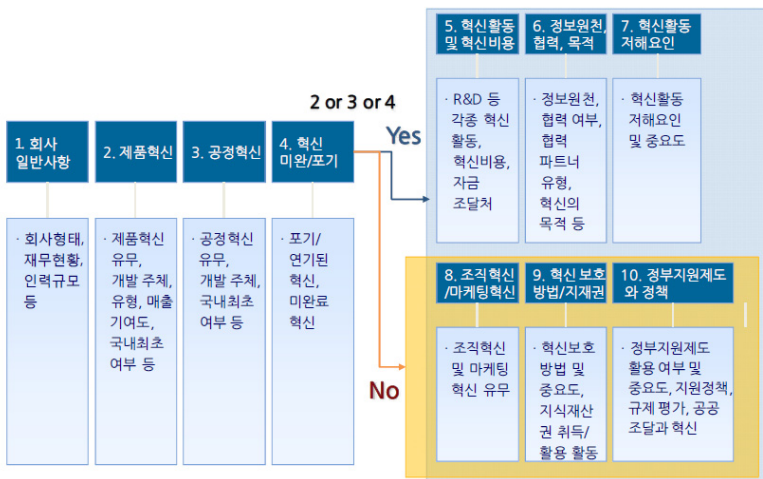
1996	『우리나라 제조업의 기술혁신조사』 (KIS 1996): 1993~1995
1998	『우리나라 기술혁신조사』 (KIS 1998): 1996~1997
2002	『2002년도 기술혁신조사: 제조업』 (KIS 2002): 2000~2001
2003	통계청 승인통계로 승인 (제 39501호) 『2003년도 기술혁신조사: 서비스부문』 (KIS 2003): 2001~2002
2005	『2005년도 기술혁신조사: 제조업』 (KIS 2005): 2002~2004
2006	『2006년도 기술혁신조사: 서비스부문』 (KIS 2006): 2003~2005
2008	『2008년도 기술혁신조사: 제조업』 (KIS 2008): 2005~2007
2009	『2009년도 기술혁신조사: 서비스부문』 (KIS 2009): 2006~2008
2010	『2010년도 기술혁신조사: 제조업』 (KIS 2010): 2007~2009
2011	『2011년도 기술혁신조사: 서비스업』 (KIS 2011): 2008~2010
2012	『2012년도 한국의 기술혁신조사: 제조업/서비스업』 (KIS 2012): 2009~2011
2014	『2014 한국기업혁신조사: 제조업/서비스업』 (KIS 2014): 2011~2013
2016	『2016 한국기업혁신조사: 제조업/서비스업』 (KIS 2016): 2013~2015

자료: 조가원 외(2017)

나. 한국기업혁신조사 설문 및 내용

한국기업혁신조사의 구성 및 내용을 살펴보면 총 10가지 파트로 구분된다. 모든 기업이 공통으로 응답하는 파트(1~4번, 8~10번)와 제품혁신 또는 공정혁신을 수행한 경험이 있는 기업들만 응답하는 파트(5~7번)로 구성되어 있다. 혁신의 네 유형 중 제품혁신과 공정혁신에 대해서는 좀 더 구체적인 조사를 수행하는 구조이며, 조직혁신과 마케팅 혁신의 경우에는 그 중요도가 상대적으로 적은 편이다. 이러한 기본적인 설문 프레임 역시 CIS 2014를 벤치마킹하여 구성된다.

[그림 2-1] 2016년 한국기업혁신조사 설문지 구성



자료: 조가원 외(2017)

한국기업혁신조사는 모집단에서 표본 추출된 기업들을 대상으로 한 설문을 바탕으로 구성된다. 본 연구에서 활용한 2016년 한국기업혁신조사의 모집단은 2016년 이전 3년 동안(2013~2015년) 기업 활동을 수행한 상시 종사자 수 10인 이상의 제조업/서비스업 기업으로, 이 중 제조업 기업만을 살펴보면 2014년 12월 31일을 기준으로 통계청 전국사업체 조사 기업 명부 및 사업체명부 상의 총 49,704개 업체가 여기에 해당된다. 한국기업혁신조사에서는 상시종사자수 500인 이상 기업은 절사추출을 통해

전수조사하고 있으며, 그 이외의 기업들에 대해서는 네이만 배분법을 적용하여 업종별, 종업원수별 표본을 배분하고 있다. 이러한 방식으로 2016년도 한국기업혁신조사의 최종 배분 표본수는 4,000개이며, 기업 규모별로 조사 기업의 분포를 살펴보면 다음과 같다.

<표 2-3> 2016년 한국기업혁신조사 모집단 분포와 표본 규모

(단위: 개사, %)

구분		10~49인	50~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	전체
모집단	사업체수	41,329	5,056	2,738	330	251	49,704
	비율	83.2	10.2	5.5	0.7	0.5	100.0
표본배분	사업체수	2,365	436	831	117	251	4,000
	비율	59.1	10.9	20.8	2.9	6.3	100.0

자료: 조가원 외(2017)

다. 본 연구에서의 활용

앞서 언급한 바와 같이 한국기업혁신조사는 격년으로 조사 보고서를 발간하고 있는데, 조사 보고서 상으로도 법정유형을 대기업, 중기업, 소기업으로 나누어 기업 규모별 혁신활동을 살펴보고 있다. 하지만, 설문 및 보고서가 기업 전체를 대상으로 하고 있기 때문에 엄밀하게 중소기업만을 따로 떼어놓은 상세한 분석 결과가 포함되어 있지 않다. 즉, 아직까지는 중소기업만을 대상으로 한 중소기업 혁신활동조사는 이루어지지 않고 있다고 볼 수 있다.

그럼에도 불구하고 본 연구에서 한국기업혁신조사를 연구대상으로 선택한 이유는 기업의 혁신활동에 대해 가장 정밀한 조사를 수행하고 있기 때문이다. 또한, 이 조사가 중소기업만을 대상으로 수행하는 설문조사는 아니지만, 조사의 원본 데이터를 활용하면 기업의 일반사항에서 조사하고 있는 매출액과 상시종사자수를 통해 조사 기업의 규모를 대기업과 중소기업으로 구분할 수 있으며 이러한 과정을 통해 중소기업의 혁신활동에서 대한 다양한 정보를 습득할 수 있기 때문이다. 이를 통해 중소기업 관련 된 기타 보고서와는 달리 중소기업 혁신과 관련된 차별적이고 탁월한 연구 결과물을 얻는 것이 가능해진다.

2. Community Innovation Survey (CIS)

가. CIS 개요

1990년대 시작된 유럽 혁신조사인 CIS는 기업혁신조사 가이드라인인 OECD Oslo manual의 근간을 이루고 있는 조사라고 볼 수 있다. OECD Oslo manual을 기반으로 1995년 최초로 유럽의 16개국 간 국제 비교가 가능한 CIS1이 시행되었으며, 이후 1997년에 조사된 CIS2에서는 세계 26개국이 참여하였고, 제조업뿐만 아니라 서비스업 부문까지 조사대상이 확대되었다. UNESCO에 따르면 현재 유럽의 36개국이 CIS 조사를 수행하고 있으며, 조사결과는 매 2년마다 Eurostat, OECD 홈페이지를 통해 발표한다. 유럽 개별국가별로 가장 최근에 이루어진 조사는 CIS 2016이지만 아직 그 결과물이 공유되고 있지 않기 때문에 CIS 2014가 가장 최근 조사라고 볼 수 있다. CIS 2014에는 총 21개국의 설문조사 결과물이 정리되어 있는데, 여기에는 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 핀란드 등 주요 유럽국가가 포함되어 있다.

<표 2-4> 유럽 내 CIS 수행 국가

유럽 내 혁신조사 수행 국가 (36개국) ⁴⁾	CIS 2014 포함 국가 (20개국)
오스트리아, 벨라루시, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 러시아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 마케도니아, 터키, 우크라이나, 영국	벨기에, 불가리아, 체코, 독일, 에스토니아, 스페인, 프랑스, 크로아티아, 이탈리아, 키프로스, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 헝가리, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 핀란드, 스웨덴, 노르웨이

자료: 연구진 작성

4) 이중 오스트리아, 폴란드, 영국의 경우 CIS3부터 마이크로 데이터를 제공하고 있지 않음

나. CIS 설문 구성 및 내용

CIS 2014의 설문지⁵⁾는 앞서 살펴본 2016 한국기업혁신조사 설문지와 매우 유사한 형태를 갖는다. CIS 2014 설문 내용은 총 14개의 대분류로 구성되어 있는데, 여기에는 (1)기업의 일반현황, (2)제품혁신, (3)공정혁신, (4)혁신 미완/포기, (5)혁신활동 및 지출, (6)공공자금지원, (7)협력, (8)조직혁신, (9)마케팅혁신, (10)공공계약, (11) 지식재산권 및 보호, (12)혁신활동 미수행, (13)혁신에 따른 환경 보호, (14)기업의 일반 재무현황 등이 있다⁶⁾. 앞선 [그림 2-1]과 비교해보면 ‘혁신에 따른 환경 보호’와 같은 몇몇 질문 항목을 제외하면 대부분의 질문 항목이 유사하다는 것을 확인할 수 있는데, 이는 CIS에서 매년 추가적으로 수행하는 특별 질문 항목이라는 점에서 매년 공통적으로 수행하고 있는 질문들은 한국기업혁신조사와 CIS가 서로 대동소이하다고 볼 수 있다.

CIS의 경우 유럽의 다양한 국가들에서 동시다발적으로 진행되는 조사이기 때문에 공통된 질문들을 통합적으로 관리하고 있는데, 이를 관장하고 있는 기관은 Eurostat이다. 즉, Eurostat에는 CIS 조사를 수행한 국가들의 설문조사 결과를 총괄적으로 관리하고 있는데, Eurostat을 통해 이들 데이터에 대한 접근이 가능하다. CIS 역시 기업의 일반사항에서 조사 기업의 매출액과 상시종사자수를 수집하고 있기 때문에 각 국가별 중소기업 기준에 맞는 중소기업을 구별해낼 수 있으며, 이를 통해 해당 국가의 중소기업 혁신활동 전반에 관한 정보를 획득할 수 있다.

3. 기업혁신조사 기반 중소기업 혁신역량 글로벌 비교

가. 분석 항목 선택

본 연구에서는 독일, 핀란드, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 CIS 2014를 통해 데이터 접근이 가능한 유럽 주요국의 중소기업 혁신활동을 살펴보고 이를 한국기업혁신조사와 비교함으로써 중소기업 혁신활동을 글로벌 차원에서 비교 해보고자 한다.

5) Eurostat(2014), 「The Community Innovation Survey 2014 :THE HARMONISED SURVEY QUESTIONNAIRE」, [http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-survey\(2018. 11. 19.\)](http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-survey(2018. 11. 19.))

6) 자세한 내용은 [첨부1] The community Innovation Survey 2014 Questionnaire 참조

<표 2-5> 한국기업혁신조사와 CIS 비교표

항목		기업혁신활동조사 2016 조사 설문지	CIS 2014 Questionnaire
조사 개요	분석기간	2013년~2015년	2012년~2014년
	업종구분	서비스업과 제조업은 구분하여 설문조사	서비스업과 제조업은 구분하지 않고 동시에 설문
I. 일반사항		2. 귀사의 지난 3년(2013~2015) 동안의 매출액과 수출액은 어느정도였습니까? 직접 금액을 적어주시시오.	14.1. What was your enterprise's total turnover for 2012 and 2014? 14.2. What was the percent of your total turnover from sales to clients outside your country?
		3. 지난 3년(2013~2015) 동안의 귀사의 인력규모에 대하여 응답하여 주십시오. 2013년 및 2014년도는 상시종사자 수만 여쭙겠으나, 2015년도 인력상황은 조금 더 자세하게 말씀해 주십시오. (1) (2013~2014) 상시종사자수 (2) (2015) 상시종사자수, 여성비율, 석사학위 이상 비율, 연구개발 전담인력비율	14.3. What was your enterprise's average number of employees in 2012 and 2014? 14.4. (유사) Approximately what percent of your enterprise's employees in 2014 had a tertiary degree*? * The World Bank defines tertiary education as including universities as well as trade schools and colleges.
		9. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사는 다음의 제품혁신을 시장에 출시하였습니까? (1) 기존 제품과 완전히 다른 신제품 출시 (2) 기존 제품에 비해 크게 개선된 제품 출시	2.1. During the three years 2012 to 2014, did your enterprise introduce (1) Goods innovations: New or significantly improved goods (2) Service innovations: New or significantly improved services
		10. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사 제품혁신은 누가 개발하였습니까? (복수응답 가능) (1) '귀사에서 자체개발' (2) '타 기업이나 타 기관과 공동으로 협력개발' (3) '타 기업이나 타 기관이 개발 하였으나 귀사가 변용/수정' (4) '타 기업이나 타 기관이 개발'	2.2. Who developed these product innovations? (1) Your enterprise by itself (2) Your enterprise together with other enterprises or org. (3) Your enterprise by adapting or modifying goods or services originally developed by other enterprises or organisations (4) Other enterprises or organisations
		11. 지난 3년간(2013~2015년)의 귀사 제품혁신은 어디에 해당됩니까? (1) (시장최초) 경쟁자보다 앞서 시장에 최초로 출시 (2) (귀사최초) 시장최초는 아니나 귀사최초인 제품을 출시	2.3. Were any of your product innovations (goods or services) during the three years 2012 to 2014 (1) New to your market? (2) Only new to your enterprise?
II. 제품혁신			

항목	기업혁신활동조사 2016 조사 설문지	CIS 2014 Questionnaire
	12. 귀사의 2015년 매출액을 100%로 놓고, 아래 각 혁신별 매출 기여도(매출 비중)를 적어주십시오. (1) 지난 3년 사이 출시된 시장최초 제품혁신 (2) 지난 3년 사이 출시된 시장최초는 아니나 귀사 최초 제품혁신 (3) 그 외 제품(기존 제품 포함)	2.3. Using the definitions above, please give the percent of your total turnover in 2014 from (1) New or significantly improved products introduced during the three years 2012 to 2014 that were new to your market (2) New or significantly improved products introduced during the three years 2012 to 2014 that were only new to your enterprise (3) Products that were unchanged or only marginally modified during the three years 2012 to 2014
	13. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사에는 아래에 해당하는 제품혁신이 있었습니까? (1) 국내최초 (2) 세계최초	2.4. To the best of your knowledge, were any of your product innovations during the three years 2012 to 2014 (1) A first in [your country] (2) A first in Europe / A world first
	14. 지난 3년간(2013~2015년) 다음의 공정혁신을 귀사의 실제운영에 도입하였습니까? (1) 완전히 새롭게나 크게 개선된 생산방법 (2) 완전히 새롭게나 크게 개선된 물류, 배송, 분배 방법(원재료/최종 상품) (3) 완전히 새롭게나 크게 개선된 지원활동(구매, 회계 시스템 유지/운용 등)	3.1. During the three years 2012 to 2014, did your enterprise introduce (1) New or significantly improved methods of manufacturing for producing goods or services (2) New or significantly improved logistics, delivery or distribution methods for your inputs, goods or services (3) New or significantly improved supporting activities for your processes, such as maintenance systems or operations for purchasing, accounting, or computing
III. 공정 혁신	15. 지난 3년간(2013~2015년)의 귀사 공정혁신은 누가 개발하였습니까?(복수응답 가능) (1) '귀사에서 자체개발' (2) '타 기업이나 타 기관과 공동으로 협력개발' (3) '타 기업이나 타 기관이 개발 하였으나 귀사가 변용/수정' (4) '타 기업이나 타 기관이 개발'	3.2. Who developed these process innovations? (1) Your enterprise by itself (2) Your enterprise together with other enterprises or organisations (3) Your enterprise by adapting or modifying goods or services originally developed by other enterprises or organisations (4) Other enterprises or organisations

항목	기업혁신활동조사 2016 조사 설문지	CIS 2014 Questionnaire
IV. 미완료 혹은 포기된 혁신활동	16. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사에는 아래에 해당하는 공정혁신이 있었습니까? (1) 국내최초, (2) 세계최초	3.3.(유사) Were any of your process innovations introduced during the three years 2012 to 2014 new to your market? (Y/N/DK)
	17. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사가 수행한 혁신활동 중 다음과 같은 이유 때문에 제품혁신 또는 공정혁신으로 이어지지 못한 경우가 있었습니까? (1) 혁신활동이 완료되기 전에 포기 또는 연기됨 (2) 2015년 12월 현재 혁신활동이 지속 중임	4.1. During the three years 2012 to 2014, did your enterprise have any innovation activities that did not result in a product or process innovation because the activities were (1) Abandoned or suspended before completion (2) Still ongoing at the end of the 2014)
	18. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사에는 다음과 같은 혁신활동이 있었습니까? (1) 내부R&D, (2) 공동R&D, (3) 외부R&D, (4) 기계, 장비, 소프트웨어, 건물 취득, (5) 외부지식구매, (6) 직무훈련, (7) 시장출시, (8) 디자인, (9) 그 외 활동	5.1. During the three years 2012 to 2014, did your enterprise engage in the following innovation activities (1) In-house R&D, (2) External R&D, (3) Acquisition of machinery, equipment, software & buildings, (4) Acquisition of existing knowledge from other enterprises or organisations, (5) Training for innovative activities, (6) Market introduction of innovations, (7) Design, (8) Other
V. 제품과 공정혁신을 위한 혁신활동 및 혁신비용	19. 2015년 한 해 귀사의 혁신활동에 소요된 비용 총액을 기입해 주십시오. 그 후 아래에 나열된 각각의 혁신활동에 소요된 비용이 차지하는 비율을 기입하여 주십시오. (금액, 비중) (1) 내부R&D (2) 외부R&D (3) 기계, 장비, 소프트웨어, 건물 취득 (4) 외부지식구매 (5) 기타활동	5.2. How much did your enterprise spend on each of the following innovation activities in 2014only? (1) In-house R&D (2) External R&D (3) Acquisition of machinery, equipment, software & buildings (4) Acquisition of existing knowledge from other enterprises or organisations (5) All other innovation activities including design, training, marketing, and other relevant activities
VI. 제품/공정혁신과 관련된 정보원천·협력활동·목적	22. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사는 혁신활동(제품 혁신 및 공정혁신을 위한 활동) 수행과 관련하여 타기업 또는 타기관과 협력한 적이 있습니까? (예/ 아니오)	7.1. During the three years 2012 to 2014, did your enterprise co-operate on any of your innovation activities with other enterprises or organisations? (Y/N)

항목	기업혁신활동조사 2016 조사 설문지	CIS 2014 Questionnaire
VII. 혁신활동 저해요인	26. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사가 혁신활동을 수행하지 못하거나 또는 수행하였더라도 성공적인 실현을 저해했던 요인은 무엇이었는지 다음 각각의 항목의 중요도를 평가해 주십시오.	12.1.(유사) Which of the following best describes why your enterprise had no innovation activities during the three years from 2012 to 2014 12.2.(유사) How important were the following reasons for your enterprise not to conduct innovation activities during 2012 to 2014? 12.3.(유사) How important to your enterprise were the following barriers to innovation during 2012 to 2014?
VIII. 조직혁신 및 마케팅혁신	27. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사는 다음의 조직혁신을 기업 운영에 도입하였습니까? (1) 업무수행방식의 변화도입 (2) 업무유연성 및 부서간 통합성 등의 업무수행조직 변화도입 (3) 외부 조직과의 관계 변화도입 28. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사는 다음의 마케팅혁신을 기업 운영에 도입하였습니까? (1) 제품 심미적 디자인 등 변화, 포장 등에 커다란 변화 (2) 제품 촉진을 위한 신규 브랜드 출시, 신개념의 광고매체 및 홍보 전략 활용 (3) 제품 진열방식 및 신규 판매채널 등 새로운 판매전략 활용 (4) 제품 가격 할인 및 차별화 등 새로운 가격방식 활용	8.1. During the three years 2012 to 2014, did your enterprise introduce (1) New business practices for organising procedures (2) New methods of organising work responsibilities and decision making (3) New methods of organising external relations with other enterprises or public organisations 9.1. During the three years 2012 to 2014, did your enterprise introduce (1) Significant changes to the aesthetic design or packaging of a good or service (2) New media or techniques for product promotion (3) New methods for product placement or sales channels (4) New methods of pricing goods or services
XI. 혁신 보호방법과 지식재산권	30. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사의 지식재산권 취득 활동에 해당되는 부분을 모두 응답해 주십시오. (1) 특허권 출원 (2) 실용신안권 출원 (3) 디자인권 출원 (4) 상표권 등록	11.1. During the three years 2012 to 2014, did your enterprise (1) Apply for a patent (2) Apply for a European utility model (3) Register an industrial design right (4) Register a trademark

항목	기업혁신활동조사 2016 조사 설문지	CIS 2014 Questionnaire
	31. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사의 지식재산권 활용 활동에 해당하는 부분에 응답하여 주십시오. (1) 지식재산권을 다른 기업/대학/연구기관에 판매하거나 라이선스 부여 (2) 지식재산권을 다른 기업/대학/연구기관으로 부터 구입하거나 라이선스 취득)	11.2 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise (1) License out or sell a patent, industrial design right, copyright or trademark to another enterprise, university or research institute (2) License in or buy a patent, industrial design right, copyright or trademark owned by another enterprise, university or research institute
	32. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사가 다음에 제시된 정부지원제도를 활용한 적이 있다면 그 중요도를 평가해 주십시오. (1) 조세지원, (2) 자금지원, (3) 금융지원, (4) 인력지원, (5) 기술지원, (6) 인증지원, (7) 구매지원, (8) 기타	6.1.(유사) During the three years 2012 to 2014, did your enterprise receive any public financial support for innovation activities from the following levels of government? (1) Local or regional authorities, (2) Central government (including central government agencies or ministries, (3) The European Union (EU))
X. 정부지원제도와 정책	35. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사는 해외 공공부문의 조달계약을 통해 제품을 공급한적이 있습니까? (1) 조달계약 여부_국내 공공부문 (2) 조달계약 여부_해외 공공부문	10.1. During the three years 2012 to 2014, did your enterprise have any contracts to provide goods or services for (Y/N) (1) Domestic public sector organisations (2) Foreign public sector organisations
	36. 지난 3년간(2013~2015년) 귀사는 공공부문의 조달계약을 통한 제품 공급의 일환으로 혁신활동을 수행한 적이 있습니까? 아니면 클라 주십시오. (1) '계약에 혁신포함' (2) '계약에 혁신 불포함' (3) '수행한 바 없음'	10.2. Did your enterprise undertake any innovation activities as part of a contract to provide goods or services to a public sector organisation? (Y/N) If Yes, (1) Specifically require innovation as part of the contract (2) Not require innovation as part of the contract

자료: 조기원 외(2016), Eurostat(2014), 연구진 작성

앞서 한국기업혁신조사와 CIS의 간략한 소개를 통해 두 조사가 상당히 유사하다는 사실을 확인하였다. CIS를 벤치마킹하여 만들어진 조사가 한국기업혁신조사이나, 같은 Oslo manual을 기반으로 하고 있더라도 조사를 수행하는 국가의 내·외부 상황에 따라 세부적인 조사항목은 조금씩 차별성을 가진다. 예를 들어, CIS 2014의 경우 혁신활동에 따른 환경보호 효과를 살펴보고 있지만, 이를 벤치마킹한 2016 한국기업혁신조사에는 이 내용은 빠져있다. 반대로, 2016 한국기업혁신조사에서는 정부의 지원 제도를 다양하게 구분하여 조사하고 있는 반면, CIS 2014에서는 공공 지원 주체에 대해 물어보고 있다. 즉, 한국기업혁신조사와 CIS를 활용하여 국가별 비교 연구를 수행하기 위해서는 두 설문지의 설문 항목을 살펴보고 비교가 가능한 공통항목이 무엇인지 파악할 필요가 있다. <표 2-5>는 2016 한국기업혁신조사 설문지와 CIS 2014의 설문지를 바탕으로 동일한 질문 혹은 유사한 질문 등을 정리한 표이다.

나. 국가별 중소기업 정의

중소기업 기술혁신 역량에 대한 글로벌 비교 연구를 수행하기에 앞서 우선적으로 각 국가별로 중소기업에 대한 정의를 살펴볼 필요가 있다. 중소기업에 대한 정의는 각 국가별로 경제 상황 및 기업 생태계에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 특히 우리나라의 경우 2015년 중소기업기본법이 개정되면서 중소기업을 구분하는 기준(중소기업기본법 제2조 및 같은 법 시행령 제3조)⁷⁾이 달라졌으며, 2014년부터는 중견기업이라는 새로운 분류의 기업 형태를 분류하여 국가 차원에서 관리하고 있는 상황이다. 본 연구에서 분석 대상으로 살펴보고자하는 국가들의 중소기업 정의를 정리해보면 다음과 같다.

7) 중소벤처기업부, 「중소기업법령기준」, <http://www.mss.go.kr/site/smba/01/101060600000002016101111.jsp>(2018. 11. 19.)

〈표 2-6〉 국가별 중소기업 정의

국가	구분 변수	구분 기준	비고
한국	매출액	- 주된 업종의 평균 매출액 기준 (업종별로 상이하하며, 매출액 400억~1,500억 이하) - 상한기준 : 자산총액 5,000억 원 미만	2015년 이전 상시 근로자 수, 자본금/매출액 등의 기준을 매출액 단일 기준으로 변경
	독립성	- 상호출자제한기업집단에 속하는 회사 - 자산총액 5,000억 원 이상의 기업 - 관계기업의 경우 비율에 따라 매출액이 규모기준을 미충족하는 기업 등은 제외	
독일	매출액, 종업원 수	종업원수 500명, 매출액 5천만 유로 미만의 기업	
프랑스	고용인원, 매출액, 자본금	종업원수 250명 미만으로 대기업 자회사가 아닌 독립법인	
이탈리아	매출액, 종업원 수	종업원수 250명 이하, 연간 매출액 5천만 유로 미만	
영국	종업원 수	종업원수 249명 이하	
OCED	종업원 수	종업원수 250명 이하	

자료: 동국대학교(2012), 임채운 외 (2015), 중소벤처기업부 홈페이지 등을 토대로 연구진 작성

〈표 2-6〉에서 확인할 수 있듯이 중소기업에 대한 정의는 종업원이나 매출액 등을 기준으로 구분하고 있다는 점에서는 공통점을 가지고 있다. 하지만 국가별로 세부적인 정의는 조금씩 다르며, 특히 우리나라의 경우 일반적으로 사용하는 종업원 수를 전혀 고려하지 않고 있어 다른 국가들과의 차별적인 모습이 확연히 드러난다.

이러한 면에서 중소기업 기술혁신 글로벌 비교를 위해서는 어떠한 기준에 따라 중소기업을 구분할 것인가에 대한 결정이 필요하다. 본 연구에서는 중소기업을 구분함에 있어 국가별로 그 기준이 상이함에도 불구하고 각 국가의 기준에 따라 중소기업을 구분하고자 한다. 그 이유는 중소기업의 구분 자체가 해당 국가의 기업 생태계를 고려한 상황에서 이루어져야하기 때문이다. 다시 말해, 국가별로 해당 국가의 기업 생태계를 고려하지 않은 동일한 잣대를 가지고 중소기업 기준을 획일화시키는 경우에 연구 결과가 더 왜곡될 수 있다고 판단되기 때문이다. 예를 들어 종업원 수가 300명이고 매출액이 600억인 어떤 기업이 존재한다고 가정해보자. 국가별 기준을 적용해보면 이 기업은 독일과 한국에서는 중소기업으로 분류되지만 프랑스에서는 중소기업으로 분류

되지 않는다. 하지만 만일 중소기업 기준을 모든 국가에 대해 동일하게 종업원 수 250명 이하로 획일화시키면 위의 기업은 한국, 독일, 프랑스 모두에서 중소기업으로 분류되지 않게 된다. 즉, 한국과 독일에서는 중소기업의 지위를 가지고 정부의 여러 혜택을 받고 있는 이 기업이 동일한 중소기업 기준을 적용함으로써 중소기업이 아닌 것으로 분류되어 전체 결과 해석에 오류가 발생할 소지가 있는 것이다. 결국 중소기업의 정의는 각 국가별 기업 생태계에 따라 결정되는 것이기 때문에 본 연구에서는 이러한 국가별 차이가 충분히 고려된 중소기업의 정의를 가지고 글로벌 비교를 수행하고자 한다.

다. 한국기업혁신조사(KIS) 중소기업 혁신역량 시계열 분석

1) 분석 자료

한국기업혁신조사를 활용한 중소기업 혁신역량 시계열 분석을 수행하기 위해 2012년, 2014년, 2016년도에 국내 중소 제조업을 대상으로 실시된 설문조사 결과의 원본 데이터를 활용하였다. 앞서 언급한 바와 같이 한국기업혁신조사는 전수조사가 아닌 샘플링 조사이고, 조사 대상 역시 중소기업만을 대상으로 실시하는 설문조사가 아니기 때문에 실제 조사 대상 기업 중 중소기업의 비중이 어느 정도인지 우선적으로 살펴보아야 한다. 연도별로 4,000여개의 제조업 기업들이 조사에 활용되었는데, 그 중 중소기업의 비율은 대략 95% 정도를 차지하고 있다.

〈표 2-7〉 한국기업혁신조사의 연도별 중소기업 비율

(단위: 개사, %)

구분	전체 조사표본	중기업	소기업	중소기업 비율
2012 조사	4,086	1,179	2,754	96.3
2014 조사	4,075	1,314	2,532	94.4
2016 조사	4,000	1,386	2,428	95.4
총합	12,161	3,879	7,714	95.3

자료: 연구진 작성

따라서 2년마다 STEPI에서 발간하고 있는 기술혁신조사 보고서에서는 5% 정도의 대기업(약 200여개)이 포함된 통계치가 발표되고 있는 것이다. 5%의 대기업이 포함되어 있다는 것은 그 비율에서는 작은 수치이지만 실제로 대기업이 기술혁신 역량에 미치는 영향은 상당히 크다고 볼 수 있다. 그러므로 중소기업의 기술혁신 역량을 엄밀하게 살펴보기 위해서는 이러한 대기업들이 분석대상에 제외되는 것이 타당하다. 본 연구에서는 각 연도별 조사에서 대기업을 제외한 통계치를 시계열로 분석해보고자 한다.

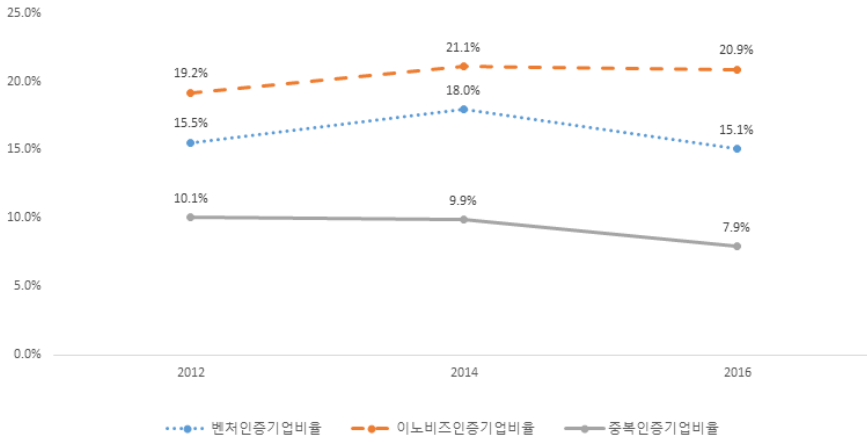
2) 조사기업 현황

(1) 혁신형 인증기업 비율

우선 연도별 조사대상 중소기업 중 혁신형기업의 비율을 살펴보고자 한다. 여기서 혁신형 기업이란 정부로부터 벤처인증 혹은 이노비즈인증을 획득한 기업을 의미한다. 우리나라의 경우 정부가 인증을 통해 해당 기업의 벤처기업과 이노비즈기업 여부를 판단하고 있다. [그림 2-2]의 그림은 KIS에서 조사하고 있는 중소기업 중 정부로부터 인증을 받은 중소기업의 연도별 비율을 보여주고 있다. 결과를 살펴보면 연도별로 이노비즈인증의 경우 약 20% 내외, 벤처인증의 경우 15~18% 내외, 중복으로 인증을 받고 있는 기업의 경우 8~10% 정도인 것으로 나타났다. KIS 조사가 표본조사임을 감안하면 우리나라 인증기업의 시계열적인 비율 변화에 대해 논하는 것은 무리이다. 다만, KIS 조사에 포함된 중소기업들의 인증 여부 파악을 통해 각 연도별 혁신형 중소기업의 비중에 대해서 살펴보는 것은 가능하다. 즉, 2014년 조사가 가장 많은 인증기업을 조사대상에 포함하였으며, 그 다음으로 2016년, 2012년의 순임을 알 수 있다. 하지만 인증기업 비율의 차이가 연도별로 극명한 것은 아니기 때문에 향후 연도별 혁신성과나 혁신역량을 비교함에 있어서 인증기업의 비율이 주요 고려변수가 아님을 알 수 있다.

[그림 2-2] 인증기업의 비율

(단위: %)



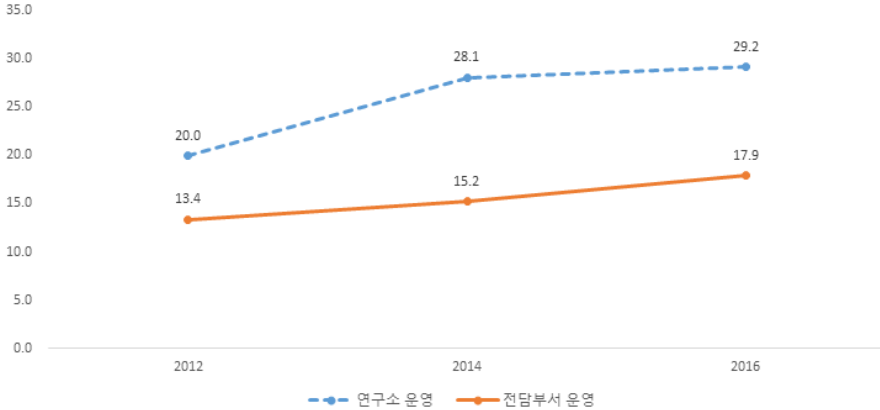
자료: 연구진 작성

(2) 연구개발활동 운영 방식

[그림 2-3]은 한국기업혁신조사 연도별 조사대상 중소기업 중 연구개발을 위한 연구소나 전담부서를 운영하고 있는 기업의 비율을 보여주고 있다. 결과를 살펴보면 연구소나 전담부서를 운영하는 중소기업들이 꾸준히 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 연구소를 운영하는 중소기업의 경우 2012년 20.0%에서 2014년 28.1%, 2016년 29.2%로 증가하였으며, 연구개발 전담부서를 운영하는 중소기업은 2012년 13.4%에서 2014년 15.2%, 2016년 17.9%로 증가하고 있다. 이는 중소기업들의 연구개발에 대한 의지가 꾸준히 늘어나고 있음을 보여주는 결과로 해석할 수 있다. 또한, 기업 부설연구소 설립에 대한 세제 지원 등과 같이 정부의 정책적 지원에 따른 결과물로도 볼 수 있다. 그 이유가 무엇이든 중소기업이 연구개발 활동을 위한 조직을 운영한다는 것은 혁신 생태계 측면에서 긍정적인 모습으로 볼 수 있다.

[그림 2-3] 연구소나 연구개발 전담부서 운영 비율

(단위: %)



자료: 연구진 작성

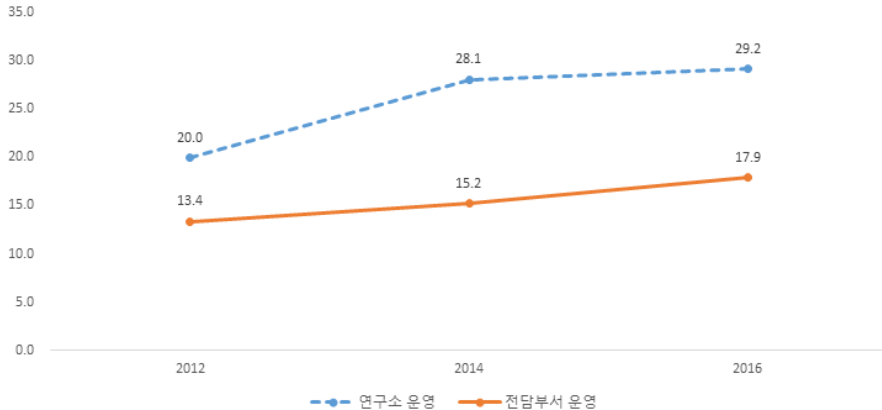
3) 제품혁신

(1) 지난 3년간의 제품혁신 달성 기업

[그림 2-4]는 전체 중소기업 중 제품혁신을 달성했다고 응답한 기업의 연도별 비율을 보여주고 있다. 우선, 기존 제품과 완전히 다른 신제품을 출시했다고 응답한 중소기업의 비율이 연도별로 꾸준히 증가(7.0%→8.7%→9.5%)하고 있음을 확인할 수 있으며, 기존 제품 대비 크게 개선된 제품을 출시한 비율은 매년 조사 때마다 크게 상승(9.7%→16.4%→27.0%)하고 있다. 즉, 중소기업 중 제품혁신을 달성하고 있는 기업은 매년 꾸준히 증가하고 있다는 의미이다. 다만, 기존 제품과 완전히 다른 신제품 출시율이 상대적으로 완만한 증가를 보이고 있다는 것은 아쉬운 결과라고 볼 수 있다. 이는 산업구조 상 대기업의 2~4차 벤더 역할을 하고 있는 중소기업들의 한계가 드러난 결과로 볼 수 있다. 기존 제품보다 우수한 성능을 지닌 제품 개발이 많다는 것은 중소기업에 대한 대기업들의 성능 향상 요구에 따른 결과일 수 있기 때문이다. 또한, 중소기업들의 성장과 생존에 있어서도 새로운 시장 창출이나 제품 다각화 전략이 더 바람직하다. 향후 꾸준한 모니터링을 통해 중소기업이 혁신활동을 통해 더 많은 신제품을 출시할 수 있도록 정책적 지원이 필요하다고 볼 수 있다.

[그림 2-4] 제품혁신 기업 비율

(단위: %)



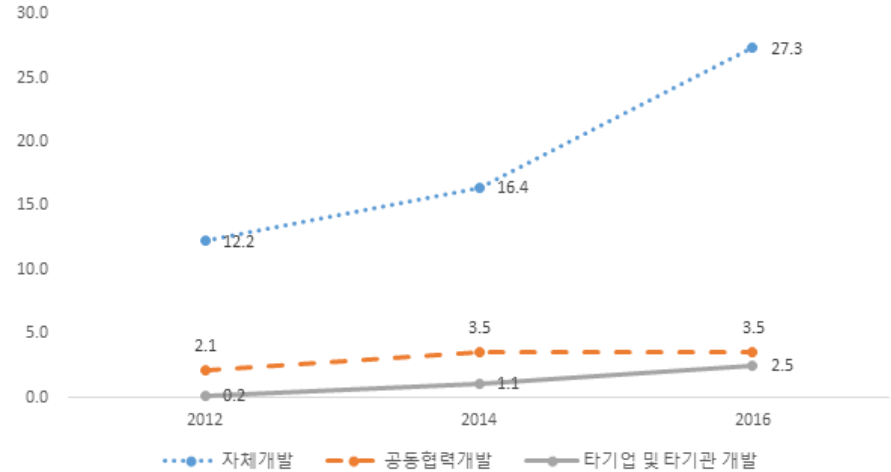
자료: 연구진 작성

(2) 지난 3년간의 제품혁신 개발자

[그림 2-5]는 중소기업 제품혁신의 주체의 연도별 비율을 보여주고 있다. 분석 결과를 살펴보면 공동협력개발의 경우 연도별로 큰 차이를 보이고 있지 않지만, 자체개발 비율이나 타기업 및 타기관 개발 비율을 지속적으로 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 즉, 중소기업의 경우 제품혁신을 수행하는 데에 있어서 자체 연구소나 개발부서를 통하거나, 외부 아웃소싱을 통한 방식을 늘리고 있음을 확인할 수 있다. 이 역시 혁신 성과 보호에 있어 취약한 환경에 놓여있는 중소기업의 상황을 잘 보여주고 있는 결과로 볼 수 있다. 중소기업의 경우 다른 기관과의 협력(주로 출연연, 대학, 대기업)을 통해 연구개발을 수행하는 경우 연구 결과물에 대한 소유권 확보에 상대적으로 취약한 상황에 있고, 이러한 상황에서 공동협력개발을 선택하기보다 자체연구개발을 하는 것이 가장 안전한 방법이며, 아웃 소싱 역시 외부에서 기술을 사오는 방식이 꾸준히 늘어날 수밖에 없다. 물론 자체 개발 비율이 늘어나고 있다는 것은 그만큼 혁신역량이 높은 중소기업들이 많아졌다는 것으로도 해석이 가능하다. 이에 대해서는 국가별 비교를 통해 중소기업에 대한 지식재산권 보호 정도에 따른 협력 유형의 변화 등을 살펴볼 필요가 있다.

[그림 2-5] 제품혁신 주체

(단위: %)

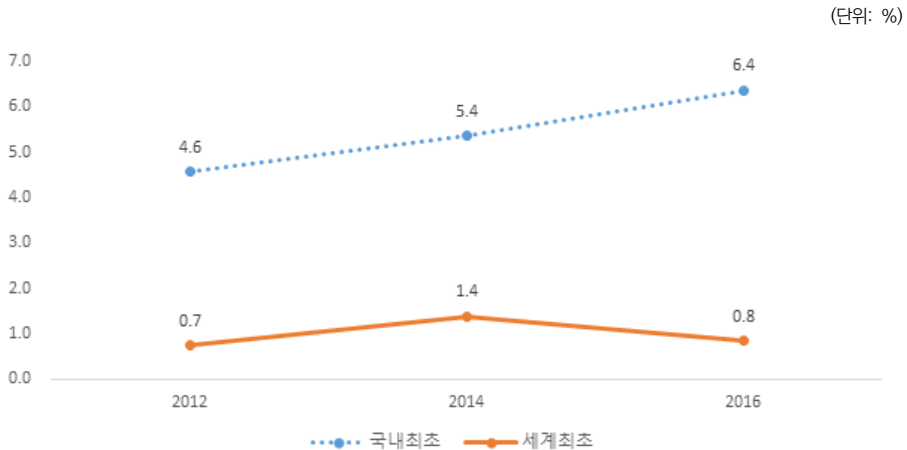


자료: 연구진 작성

(3) 지난 3년간의 제품혁신 수준

[그림 2-6]은 중소기업 제품혁신 수준에 대해 국내최초와 세계최초 혁신의 연도별 비율을 보여주고 있다. 결과를 살펴보면 국내최초 제품혁신의 경우 꾸준히 증가해 온 반면, 세계최고 제품혁신은 2014년에 비해 2016년 감소한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 제조업 분야에서 국내 최고 기술과 세계 최고 기술과의 격차가 계속 벌어지고 있음을 보여주는 결과로 볼 수 있다. 즉, 국내최초의 혁신제품을 출시한다고 하더라도 그 제품이 세계최초가 되는 경우가 점차 줄어들고 있다는 것이다. 특히, 중소기업에 있어서 세계최초 혁신제품 비중이 줄어드는 것은 글로벌 시장진출에 있어서 열악한 환경에 놓일 수밖에 없는 현실을 반영한 결과이기도 하다. 중소기업들이 대기업 지배구조를 벗어나기 위해서는 세계 시장을 두드릴 수 있는 여건이 주어져야 하는데 혁신제품의 수준이 세계시장에 미치지 못하다면 그 가능성은 줄어들게 된다.

[그림 2-6] 중소기업 제품혁신 수준



자료: 연구진 작성

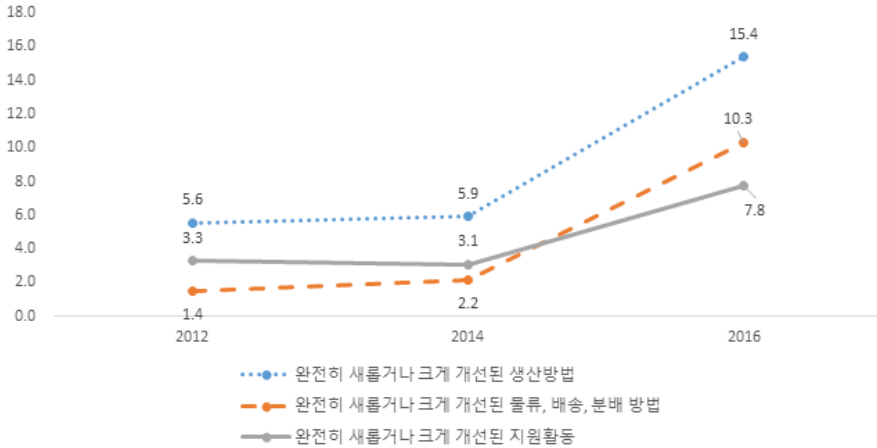
4) 공정혁신

(1) 지난 3년간 도입한 공정혁신

[그림 2-7]은 전체 중소기업 중 공정혁신을 달성했다고 응답한 기업의 연도별 비율과 공정혁신 종류를 보여주고 있다. 우선, 생산방식에서의 공정혁신을 달성한 중소기업의 비율이 2016년 들어 크게 증가(5.6%→5.9%→15.4%)하고 있음을 확인할 수 있으며, 물류, 배송, 분배방법에서의 공정혁신을 달성한 중소기업과 지원활동에서의 공정혁신을 달성한 중소기업 역시 비슷한 추세를 보이고 있음을 알 수 있다. 즉, 중소기업 중 공정혁신을 달성하고 있는 기업들이 2016년 들어 크게 증가했다는 의미이다. 공정혁신은 제품혁신보다는 상대적으로 점진적 혁신으로 해석되곤 하는데, 주로 생산 비용절감 효과가 가장 크다고 볼 수 있다. 여기에는 자동화, 첨단화, 스마트 팩토리 등과 같은 공정개선의 혁신이 대부분을 차지한다. 최근 들어 이슈가 되고 있는 인공지능을 활용한 스마트 팩토리 보급 확대에 따라 이러한 공정혁신은 지속적으로 늘어날 것으로 예측된다.

[그림 2-7] 공정혁신 기업 비율

(단위: %)



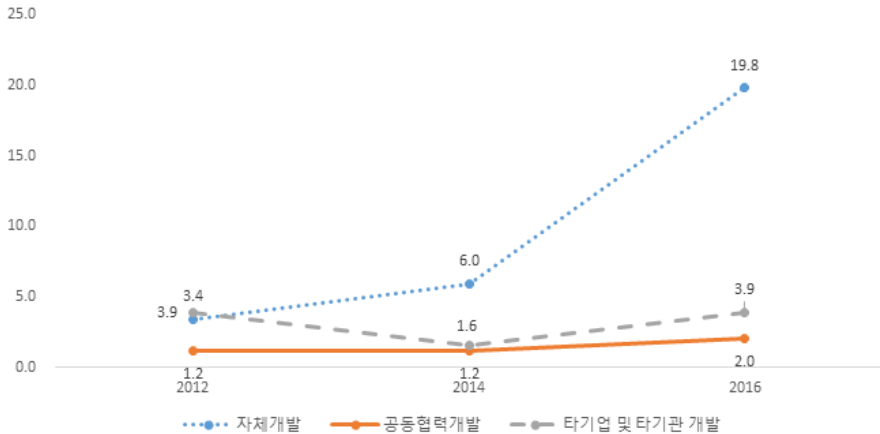
자료: 연구진 작성

(2) 지난 3년간의 공정혁신 개발자

[그림 2-8]은 중소기업 공정혁신의 주체의 연도별 비율을 보여주고 있다. 분석 결과를 살펴보면 앞선 제품혁신의 결과와 아주 유사한 결과를 보임을 확인할 수 있다. 즉, 공동협력개발의 경우 연도별로 큰 차이를 보이고 있지 않지만, 자체개발 비율이나 타기업 및 타기관 개발 비율은 증가하고 있다. 공정혁신에 있어서도 개발주체가 제품 혁신과 유사하다는 것 역시 앞선 제품혁신에서 언급한 중소기업의 문제점이 드러난 대목이라고 볼 수 있으며, 글로벌 비교를 통해 명확한 원인 분석이 필요한 영역이다.

[그림 2-8] 공정혁신 주제

(단위: %)

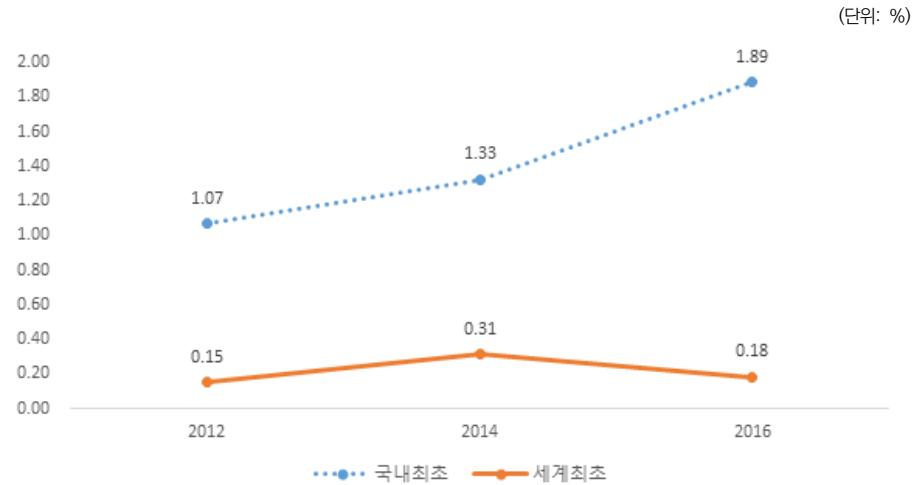


자료: 연구진 작성

(3) 지난 3년간의 공정혁신 수준

[그림 2-9]는 중소기업 공정혁신 수준에 대해 국내최초와 세계최초 혁신의 연도별 비율을 보여주고 있다. 결과를 살펴보면 중소기업의 공정혁신 수준이 매우 낮은 수준임을 알 수 있다. 국내최초의 공정혁신을 달성했다고 응답한 기업은 2%에도 미치지 못하고 있으며, 세계최초의 경우 0.4%에도 미치지 못한다. 즉, 제조업에서 발생하고 있는 공정혁신은 낮은 수준에서의 혁신이라는 의미이다. 그리고 설령 국내최초의 혁신을 달성했다고 하더라도 그 혁신이 세계최초의 혁신에 이르지 못하고 있는 것이다. 그리고 국내최초의 경우 미약하게나마 증가하고 있는 반면, 세계최초의 공정혁신은 점차 줄어들고 있다는 것 또한 문제이다. 향후 스마트 팩토리 도입에 따른 공정혁신은 새로운 기회를 창출할 수 있는 영역이 될 수 있다는 점에서 좀 더 활발한 혁신활동이 필요하다고 볼 수 있다.

[그림 2-9] 중소기업 공정혁신 수준



자료: 연구진 작성

라. 중소기업 혁신역량 글로벌 비교 분석

앞선 장에서는 한국기업혁신조사 최근 3개 설문조사를 바탕으로 국내 중소기업의 혁신역량에 대한 시계열 분석을 수행하였다. 이번 장에서는 OECD innovation indicator를 활용하여 중소기업 혁신역량에 대한 글로벌 비교 분석을 수행하고자 한다. OECD innovation indicator⁸⁾는 오슬로 매뉴얼을 기반으로 수행되고 있는 혁신조사를 바탕으로 국가별 비교를 보여주고 있다. <표 2-8>은 OECD innovation indicator 2013년, 2015년, 2017년도 데이터를 기반으로 연도별 시계열 분석이 가능한 항목을 정리한 표이다.

8) <http://www.oecd.org/sti/inno-stats.htm> 에서 OECD innovation indicator를 통해 각 국가별 최근 3개 설문 조사 결과를 비교, 분석하고 있음

9) 한국 기업혁신조사의 경우 조사 시점의 차이로 인해 2012년, 2014년, 2016년도 조사 결과가 반영되어 있음

〈표 2-8〉 분석 대상 국가의 연도별 데이터

</

주1: 한국의 경우 한국기업혁신조사 2012년, 2014년, 2016년도 결과를 반영한 수치임

주2: 2013년 제품혁신 비중은 중소기업이 아닌 전체기업의 비중을 활용한 결과임

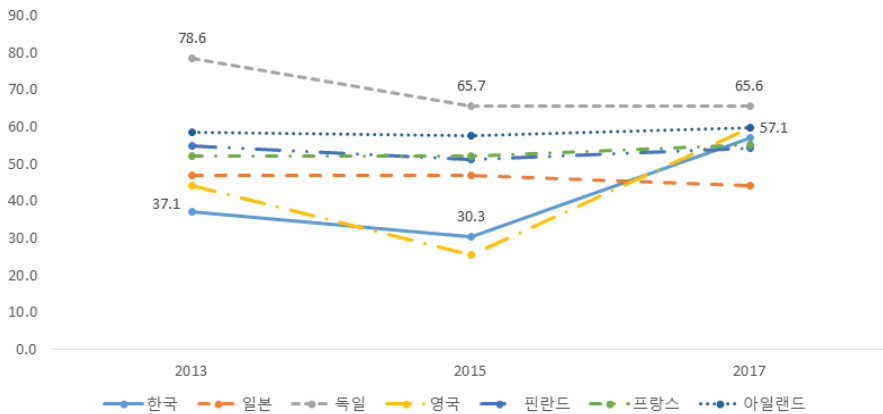
자료: OECD innovation indicator(2013, 2015, 2017) 데이터에 기반하여 연구진 재구성

OECD innovation indicator에서는 기업의 규모를 대기업, 중소기업으로 분류하여 혁신지표들을 보고하고 있는데, 여기서 의미를 가지는 지표들은 전체 중소기업 중 혁신 기업의 비중, 전체 중소기업 중 제품혁신 기업의 비중, 전체 중소기업 중 공정혁신 기업의 비중, 전체 혁신형 중소기업의 협력 유형, 전체 혁신형 중소기업 중 공공자금 지원을 받는 기업 비중, 혁신 기업 중 시장에 새로운 혁신을 창출한 기업의 비율 등이다. 하지만, 국가별 데이터를 취합하여 보고하는 자료의 한계 상 완벽한 시계열 분석 결과를 도출하는 것에는 어려움이 있기 때문에 시계열 분석이 가능한 지표들을 중심으로 살펴보고자 한다.

분석 대상 국가의 경우 결과 값을 제공하고 있는 국가들 중 주요국이라고 볼 수 있는 국가들을 선정하였으며, 데이터를 제공하지 않는 미국이나 중국의 경우 분석 대상에서 제외되었다. 또한, 국가별로 시계열 데이터 확보가 충분하지 않은 경우에는 가장 최근 데이터만을 가지고 결과를 해석하였다.

[그림 2-10]은 각 국가별로 중소기업 중 혁신 활동을 수행하고 있는 기업의 비율을 보여주고 있다. 여기에서의 혁신활동에는 4대 혁신(제품혁신, 공정혁신, 마케팅혁신, 조직혁신) 중 어느 하나의 혁신활동이라도 수행하고 있는 기업들이 모두 포함된 수치이다. 총 7개 국가를 비교해보면 3번의 조사에 모두 독일 중소기업의 혁신역량이 가장 높은 것으로 나타났다. 한국의 경우 2012년과 2014년에는 혁신활동을 수행하는 중소기업의 비율이 매우 낮은 수준이었지만, 가장 최근 조사에서는 57.1%로 나타나 가장 높은 수치를 보이고 있는 독일(65.6%)에 상당부분 근접한 것으로 나타났다. 이는 앞선 한국기업혁신조사 시계열 분석과 유사한 결과로 최근 들어 우리나라 중소기업의 제품혁신과 공정혁신이 증가한 결과가 반영된 것으로 볼 수 있다. 한국과 유사한 모습으로 중소기업 혁신역량이 크게 증가한 국가로는 영국이 있었으며, 일본과 아일랜드, 핀란드, 프랑스의 경우 큰 변화 없이 혁신 중소기업 비율이 유지되고 있는 것으로 나타났다.

[그림 2-10] 전체 중소기업 중 혁신 기업의 비중

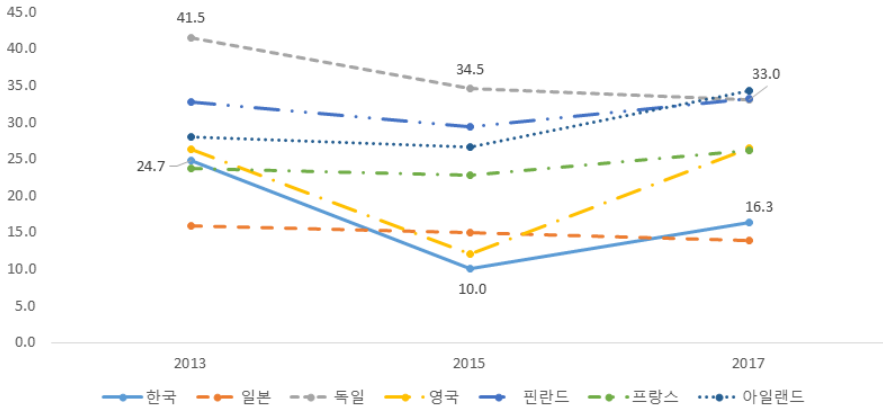


주: 한국의 경우 각각 2012년, 2014년, 2016년도 설문조사 결과임

자료: 연구진 작성

제품혁신만으로 한정해보면 최근 세 번의 조사결과에서 한국은 2013년 조사 대비 2014년 조사에서 크게 감소하였지만, 2017년 조사에는 다시 소폭 증가한 것으로 나타났다. 다만, 2017년의 값은 2013년에 아직 미치지 못하는 것으로 나타났다. 다만, 2013년 수치의 경우 중소기업이 아닌 전체 기업을 대상으로 분석한 수치이기 때문에 단순 비교를 하는 것에는 무리가 있다. 즉, 중소기업만을 대상으로 한 2015년과 2017년 조사 결과를 보았을 때 최근 2번의 조사 기간에서 제품혁신을 달성한 중소기업은 증가했다고 볼 수 있다. 7개국으로 보았을 때 한국의 제품혁신 중소기업 비율은 낮은 순위(2015년 7위, 2017년 6위)를 보이고 있으며, 2017년에 일본을 제치고 최하위에서 벗어난 수준을 보이고 있다. 7개국 중 최고 수준의 제품혁신역량을 보유한 독일과 핀란드(약 33.0%)에 비해서는 절반 수준에 머무르고 있다는 점에서 제품혁신 역량이 취약함을 확인할 수 있다.

[그림 2-11] 전체 중소기업 중 제품혁신 기업의 비중

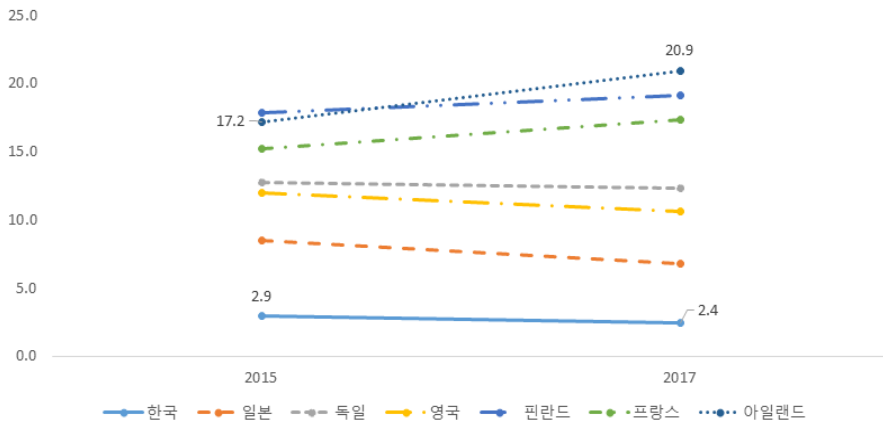


주: 한국의 경우 각각 2012년, 2014년, 2016년도 설문조사 결과임

자료: 연구진 작성

특히, 제품혁신을 통해 새로운 제품을 시장에 출시한 비율이 어느 정도인가를 살펴 보면 한국이 가장 낮은 순위를 보이고 있음을 확인할 수 있다. 한국의 경우 제품혁신을 통해 새로운 제품을 시장에 출시한 중소기업의 비율이 3%에도 미치지 못하는 것으로 나타났으며, 더욱이 이 비율은 최근 조사에서 값이 하락(2012년 조사 2.9%→2014년 조사 2.4%)한 것으로 나타났다. 즉, 한국의 경우 제품혁신 자체가 부족할 뿐만 아니라 시장에 새로운 제품이 출시되는 비율도 매우 낮은 것으로 나타난 것이다. 비교 대상인 7개국 중에서는 아일랜드가 20.9%로 가장 순위가 높았는데, 이는 한국의 8배 가까이 높은 수치이다. 그 뒤를 이어 핀란드, 프랑스, 독일, 영국, 일본 순으로 드러났다. 특히 핀란드의 경우 33.0%의 제품혁신 기업 중 절반이 넘는 19.1% 기업들이 시장에 새로운 제품을 출시하는 것으로 나타나 중소기업의 제품혁신역량이 매우 높은 것으로 분석되었다. 반면, 한국의 경우 제품혁신을 달성한 16.3%의 중소기업 중 실제 시장에 제품을 출시한 경우는 2.4%로 나타나 제품혁신을 통한 시장 창출에 매우 저조한 결과를 보여주었다.

[그림 2-12] 전체 혁신형 중소기업 중 시장에 새로운 혁신을 창출한 기업의 비율

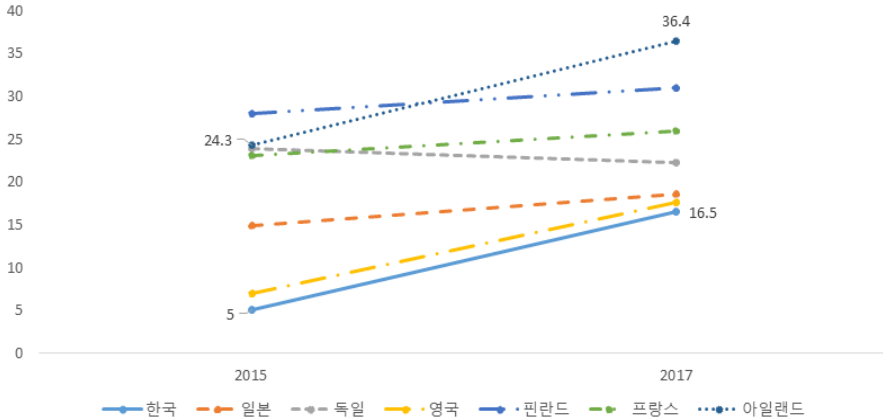


주: 한국의 경우 각각 2014년, 2016년도 설문조사 결과임

자료: 연구진 작성

전체 기업 중 공정혁신을 달성한 중소기업 비율 역시 최근 두 번의 조사 결과만이 보고되어 있는데, 결과를 보면 한국 중소기업의 경우 두 번의 조사에서 7개국 중에서 가장 낮은 수준의 공정혁신역량을 보유하고 있음을 확인할 수 있다. 다만 2015년도 조사 대비 2017년도 조사에서 공정혁신을 달성한 중소기업의 비율이 크게 증가하여 기존 1위 국가와의 격차가 많이 줄어들었음을 확인할 수 있다. 분석 대상 7개국에서 가장 공정혁신이 활발한 국가는 아일랜드로 약 36.4% 중소기업들이 공정혁신을 달성하고 있는 것으로 나타났으며 그 뒤로 핀란드, 프랑스, 독일, 일본, 영국의 순으로 나타났다. 특히, 공정혁신 분야에서는 영국과 한국이 매우 유사한 상승 형태를 보이는 것으로 나타났는데, 추후 지속적인 추적 연구를 통해 이 두 국가의 공정혁신역량의 변화 양상을 비교·분석할 필요가 있다.

[그림 2-13] 전체 중소기업 중 공정혁신 기업의 비중

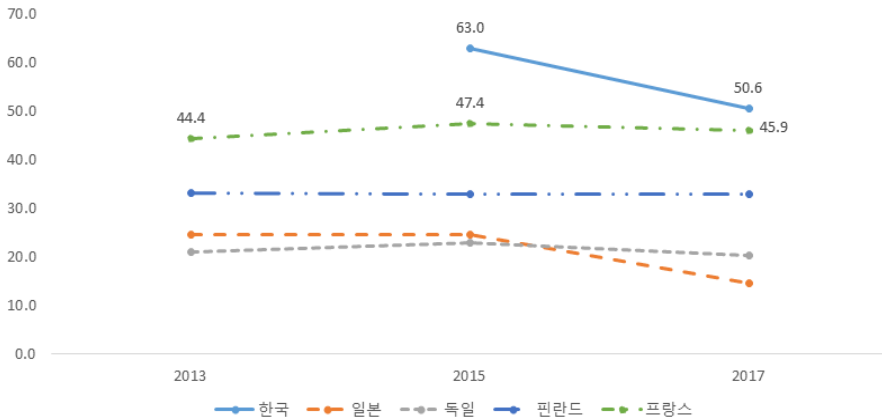


주: 한국의 경우 각각 2014년, 2016년도 설문조사 결과임

자료: 연구진 작성

다음으로 제품혁신과 공정혁신을 달성한 기업 중 공공 지원을 받은 기업의 비율을 분석한 결과를 살펴보면 [그림 2-14]와 같은데, 전체 5개국(영국과 아일랜드의 경우 자료를 제공하지 않음) 중 한국 중소기업이 독보적으로 많은 지원을 받고 있는 것으로 나타났다. 최근 두 번에 걸친 설문조사 결과에 따르면 한국의 경우 혁신활동을 수행하고 있는 중소기업 중 절반이 넘는 기업들이 정부로부터 지원을 받고 있는 것으로 나타났다. 이는 가장 낮은 수준의 지원이 이루어진 일본 (14.5%)보다 3배 이상 큰 수치이다. 이는 한국의 중소기업들의 혁신활동은 상당 부분 정부 지원을 통해 이루어지고 있음을 간접적으로 확인할 수 있다. 즉, 중소기업 혁신활동에 있어서 정부 의존도가 다른 국가들에 비해 월등하게 높다는 의미이다. 이는 창업 초기의 엔젤투자나 엑셀러레이팅, 창업 이후의 벤처투자와 같은 민간 투자 영역이 제대로 성숙하지 못한 결과라고 볼 수 있다. 다행스러운 부분은 2015년 조사보다 2017년 조사에서 정부 지원 비율이 12.4% 가까이 감소했다는 것인데, 이는 두 번의 조사만을 가지고 분석한 결과이기 때문에 앞으로도 꾸준히 모니터링 할 필요가 있다.

[그림 2-14] 전체 혁신형 중소기업 중 공공 지원을 받는 기업 비중



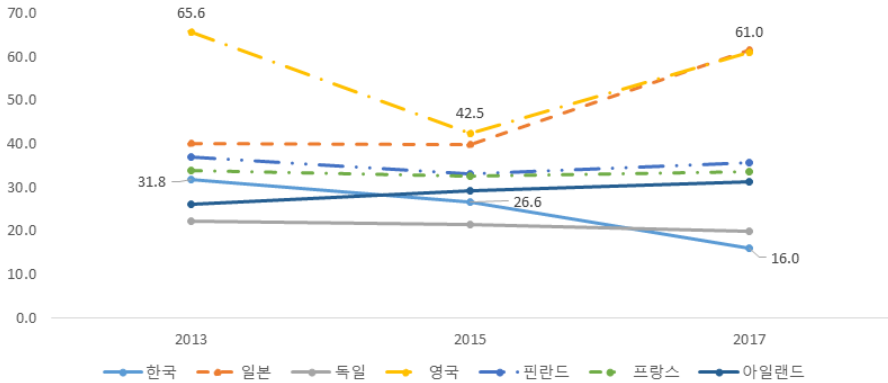
주: 한국의 경우 각각 2014년, 2016년도 설문조사 결과임

자료: 연구진 작성

[그림 2-15]는 제품/공정 혁신을 달성한 중소기업 중 혁신활동을 위해 협력연구를 수행하는 기업의 비중을 나타내고 있다. 앞서 KIS 시계열 분석을 통해 우리나라의 경우 혁신활동을 자체개발을 통한 경우가 압도적으로 많게 나타났는데, 국가별 비교에서도 이러한 결과가 그대로 반영되었다. 일본과 영국의 경우 60% 이상의 기업들이 협력연구를 통해 혁신활동을 수행하고 있는 반면, 한국의 경우 제품/공정 혁신을 달성한 중소기업 중 16%만이 협력연구를 수행하는 것으로 나타났다. 협력연구 비율이 1위인 일본(61.6%)과 비교해보면 4배 가까운 차이를 나타내고 있다. 더 심각한 것은 조사가 거듭될수록 협력연구 비중이 지속적으로 감소하고 있다는 점이다. 2013년 조사에는 31.8%였던 협력연구 비중이 2015년 26.6%, 2017년 16.0%로 7개 국가들 중 유일하게 감소하고 있는 추세를 보이고 있다. 혁신활동에서 협력연구란 서로의 연구 결과물이 자연스럽게 파생되어 새로운 혁신을 창출하는 동력으로 작용한다. 한동안 이슈가 되었던 개방형 혁신이 바로 협력연구의 장점을 극대화하는 혁신 전략이기도 하다. 하지만 한국 중소기업은 다른 국가들과는 달리 협력을 통한 혁신활동에 매우 보수적인 모습을 보이고 있다는 것을 확인할 수 있다. 이에 대해서는 일본과 영국과 같이 협력연구가 활발한 국가들을 대상으로 협력연구를 유인할 수 있는 요인들은 무

엇인지, 협력을 통해 발생하는 긍정적 파급효과는 무엇인지 등에 대해 심도 있게 살펴 볼 필요가 있다.

[그림 2-15] 혁신활동을 위해 협력을 수행하는 중소기업의 비중



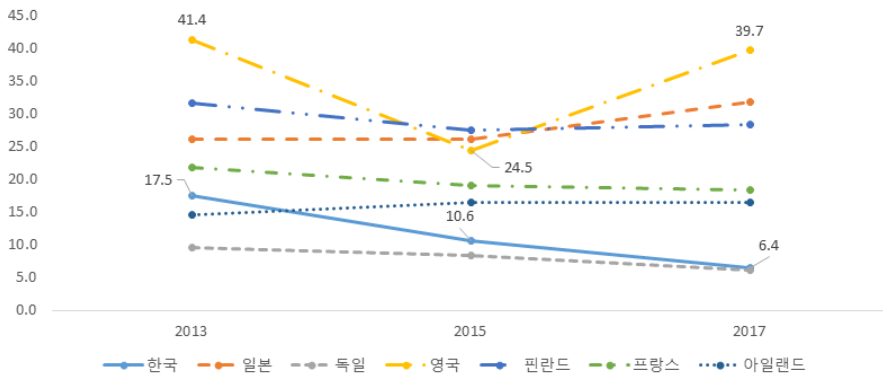
주: 한국의 경우 각각 2012년, 2014년, 2016년도 설문조사 결과임

자료: 연구진 작성

[그림 2-16]부터 [그림 2-19]는 제품/공정 혁신을 달성한 중소기업의 협력대상 유형에 따른 협력연구 수행 비중을 나타내고 있다. 한국의 경우 공급업체, 수요기업, 공공기관 및 대학과 협력을 수행하고 있는 기업의 비중이 2013년도 조사 이후 꾸준히 감소하고 있으며, 독일과 함께 대부분의 협력 유형에서 매우 낮은 순위를 보이고 있다. 이는 [그림 2-15]에서 중소기업들이 혁신활동을 위한 협력이 지속적으로 줄어드는 결과를 보았을 때 예측 가능한 결과이며, 앞 절의 기업혁신조사 시계열 분석 결과에서 자체개발을 통한 혁신활동이 큰 비중을 차지하고 있는 것과도 대동소이한 결과이다. 협력 유형별로 가장 높은 순위를 보이는 국가는 조금씩 다르지만, 영국이나 일본, 아일랜드의 경우 대부분의 협력에서 높은 순위를 차지하고 있으며, 한국과 비교했을 때 그 비중의 차이는 약 3배~5배 정도의 차이를 보이고 있다. 이처럼 혁신활동에 있어서 협력이 적게 발생하고 그 수치 또한 지속적으로 줄어들고 있다는 것은 혁신생태계가 폐쇄적인 구조로 나아가고 있음을 보여주는 결과이다. 국제협력의 관점에서 보았을 때 그 심각성이 더 두드러지게 나타나는데, 2017년 조사 결과를 보면 국내 중소기업

이 국제협력을 통해 혁신활동을 수행한 비율은 1%에도 미치지 못한 0.4%로 나타났다. 이는 국제협력이 가장 활발한 영국에 비해 80배 넘게 차이가 나는 결과이다. 즉, 한국의 중소기업들은 글로벌 혁신시스템에서 완전하게 배제되어 있다는 것으로 볼 수 있다. 개방형 혁신 관점에서 보면 대기업과 달리 혁신활동을 위한 지식과 자원이 부족한 중소기업의 경우 다양한 협력활동을 통해 지식과 자원을 축적해갈 수 있다. 게다가 글로벌 협력은 협력을 통한 지식과 자원의 축적뿐만 아니라 세계 시장 진출과 같은 새로운 기회를 획득할 수 있는 전략적 방안이 될 수 있다. 이와 같이 대부분의 협력유형에서 협력활동이 저조한 것은 국가차원에서 풀어가야 할 숙제임에 분명하다.

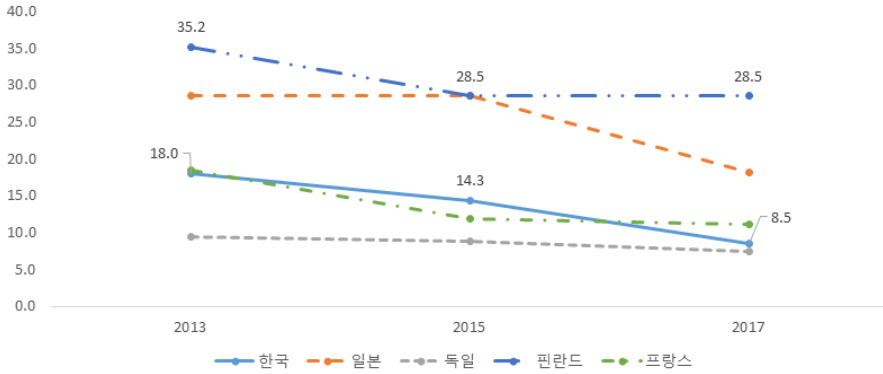
[그림 2-16] 혁신활동을 위해 공급업체와 협력을 수행하는 중소기업 비중



주: 한국의 경우 각각 2012년, 2014년, 2016년도 설문조사 결과임

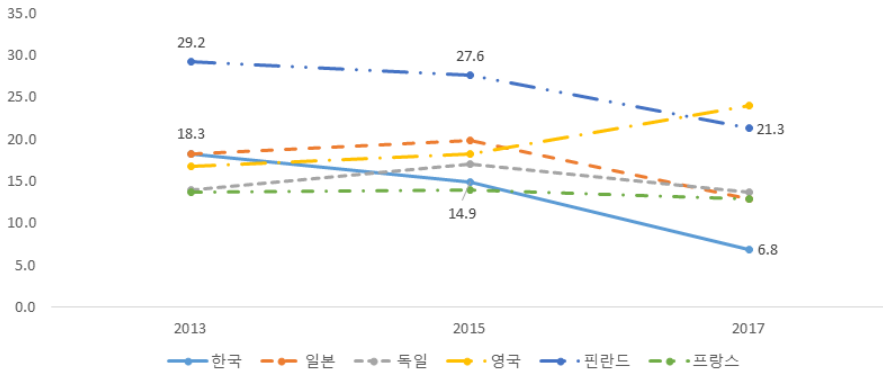
자료: 연구진 작성

[그림 2-17] 혁신활동을 위해 수요자와 협력을 수행하는 중소기업 비중



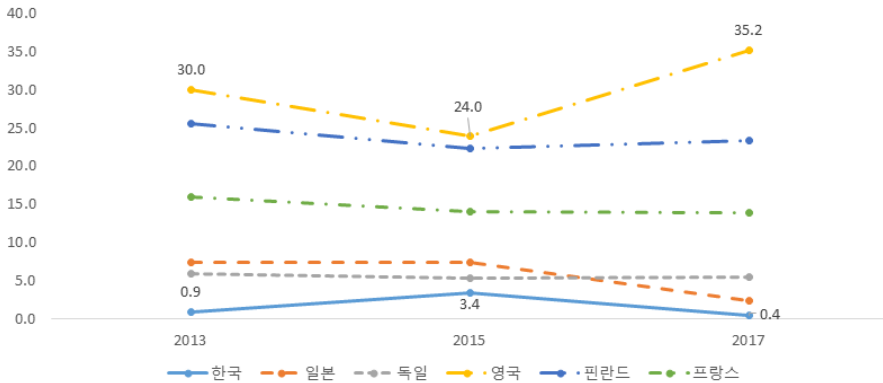
주: 한국의 경우 각각 2014년, 2016년도 설문조사 결과임
자료: 연구진 작성

[그림 2-18] 혁신활동을 위해 대학 및 공공기관과 협력하는 중소기업 비중



주: 한국의 경우 각각 2014년, 2016년도 설문조사 결과임
자료: 연구진 작성

[그림 2-19] 혁신활동을 위해 국제협력을 수행하는 중소기업 비중



주: 한국의 경우 각각 2014년, 2016년도 설문조사 결과임

자료: 연구진 작성

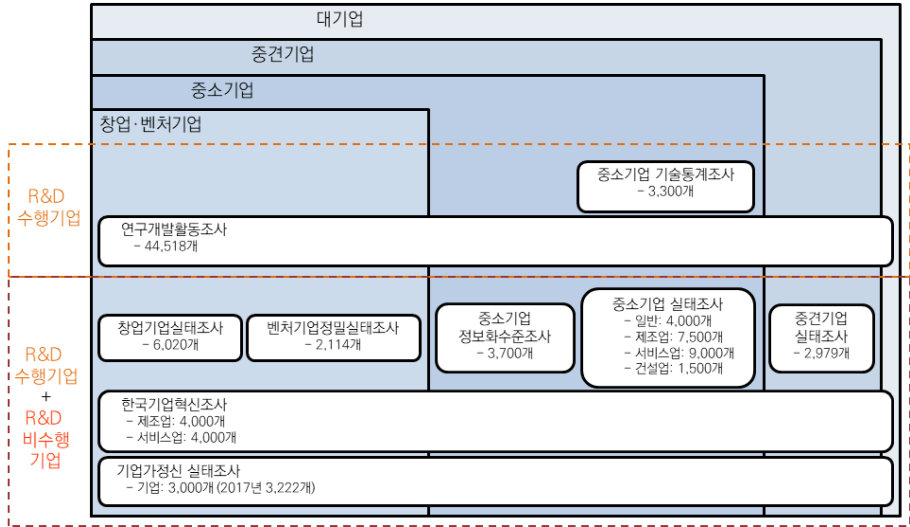
OECD 오슬로 매뉴얼을 기반으로 한 기업혁신조사의 국제비교를 수행한 본 연구의 경우 각 국가별 특성을 반영한 분석 결과라고 볼 수는 없다. 예를 들어, 중소중견기업의 생태계가 확연히 다른 한국과 독일을 같은 지표로 비교분석한 결과에서 극명한 차이가 나타난 것은 당연한 결과이기도 하다. 이런 차원에서 보았을 때 각 국가별 기업 생태계를 고려하여 지표에 가중치를 부여하는 등의 후속작업이 이루어진다면 더 명확한 비교가 가능할 수 있다. 본 연구의 후속연구를 통해 각 국가별 특성을 고려한 새로운 통합지표 개발 등의 연구 등이 이루어진다면 좀 더 의미있는 연구가 가능할 것으로 사료된다.

제3절 국내 기업의 혁신역량 비교 분석

1. 개요

기업의 실태파악을 위해 국가승인통계로서 관리하고 있는 다양한 실태조사 가운데 본 연구에서는 [그림 2-20]의 실태조사를 바탕으로 규모별·R&D수행여부별 기업의 기술혁신 역량을 파악해 보고자 한다.

[그림 2-20] 주요 기업부문 실태조사 (국내승인통계 기준)



자료: 연구진 작성

R&D 수행여부와 관계없이 대상기업 전수를 기반으로 표본조사하고 있는 주요 통계로는 창업기업실태조사, 벤처기업정밀실태조사, 중소기업 실태조사, 중견기업 실태조사가 있다. 앞선 조사가 기업규모별 조사로 본다면 우리나라 기업체 기준 전체를 대상으로 표본조사하는 주요 통계로서 한국기업혁신조사, 기업가정신 실태조사가 있다. 이외 R&D 수행기업 만을 대상으로 하는 조사로는 연구개발활동조사와 중소기업 기술통계조사 2종이 있다.

〈표 2-9〉 국내 기업의 혁신역량 비교를 위한 기초통계조사

구분	창업기업실태조사	중소기업실태조사	중소기업기술통계조사	중견기업실태조사	벤처기업정밀실태조사	기업가정신실태조사
조사 목적	중장기적으로 일관성 있고 신뢰성 있는 창업 기업 관련 정보를 구축, 창업 활성화를 위한 정책수립 및 학계연구를 위한 기초자료 제공	중소기업의 경영실적 및 인력실태 전반을 파악하여 정부의 중소기업 지원 정책 수립 및 구조개선을 위한 기초 자료로 활용	중소기업의 제반 기술실태를 체계적/종합적으로 파악하고 분석하여 효과적인 중소기업 기술정책 수립 및 개발에 유용한 객관적인 기초자료를 제공	중견기업 실태조사를 통해 중견기업의 위상을 보여주고 국민경제의 균형 발전을 도모하기 위한	벤처혁신 기업에 대한 정확한 실상을 파악하고, 정부 정책 수립을 위한 기초자료로 활용하여 그 효과성을 증대시키기 위한	기업가정신 관련 정책 및 전략 수립 등에 필요한 평가 지표와 기준 제공
조사 항목	창업기업일반현황(7) 창업준비단계(15) 창업실행단계(11) 창업성장단계(31) 창업지원정책(4) 총 68개 항목	〈중소제조업〉 업체개요, 일반실태, 인력실태, 사업전환실태, 재무제표 및 부속명세서 〈서비스기업〉 업체개요, 일반현황, 인력실태, 사업전환실태, 재무제표 및 부속명세서 〈건설업〉 업체개요, 일반실태, 인력실태, 사업전환실태, 재무제표 및 부속명세서 총 68개 항목	일반사항(2), 기술개발 활동(6), 기술개발 조직 및 인력현황(5), 기술개발 투자현황(2), 기술경쟁력 및 기술수준(8), 시험검사장비(3), 기술개발성과(6), 기술보호(7), 기술개발 애로요인(4), 기술개발 자원제도 평가(8) 등 총 51개 항목	일반사항(11) 중견기업진입 및 성장(6) 연구개발 및 지식재산권 (14) 인력(9) 수출(11) 수위투거래(7) 자금(5) 사회공헌 등(4) 총 67개 항목	〈사업체 일반현황〉 재무 및 경영성과 인력 및 조직구성 대표자 및 창업주 특성 기술 및 산업재산권 마케팅 및 해외진출 전략 협력 벤처캐피탈 및 인수합병 공정거래 질서 지원제도 경영어로 사항 등	비전과 전략 기업가적특성 문화와 구조 운영체계 성과 조직의 기업가정신 활동 등 - 총 77개 항목
모집단	직전년도 전국사업체 조사	사업체 기초통계조사에서 기업체 기준으로 조사자수 5인 이상 중소기업 - 제조업: 109,779개 - 건설업: 38,920개	조사자수 5인 이상 300인 미만의 중소기업 및 제조업 이외 업종 - 중소기업: 27,583개 - 제조업 외 업종(E,J,M):	2015년 재무 기준으로 선정된 중견기업 3,558개	국내벤처확인기업	-

구분	창업기업실태조사	중소기업실태조사	중소기업기술통계조사	중견기업실태조사	벤처기업정밀실태조사	기업가정신실태조사
표본 추출	전국 17개 시·도 중소기업 중 창업에서 제외되는 업종 이외의 전산업을 영 위하는 기업체로서 사업 을 개시한 날부터 7년이 지나지 아니한 기업	- 서비스: 214,438개 - 지식기반서비스 19,120개	표본추출방법 : 29개 산 업종분류별 4개 종사자 규모별 1차 층화 후 다 시 16개 시도별로 층화 하여 계통 추출	5,445개	다단층화무작위추출 (층화: 8개 업종, 5개 구 모, 5개 권역) - 층화비례추출 (비례할당) - 네이민배분	사업체 대분류 O, S, T, U를 제외한 전사업체 (2015년 전국가사업체조사 →2016년 경제총조사)
	기술 혁신 모니터링 항목 (지표)	• 혁신형기업 인증 현황 (벤처기업, 이노비즈 기업, 경영혁신형기업) • 혁신형기업 인증 계획 유무 • 국내·외 산업재산권 보유 현황 (등록/보유 평균건수, 출원 중 평균건수) • 연구개발 조직 유무 (기업부설연구소, 연구 개발전담부서, 연구개 발전담인력, 미보유)	〈기술혁신 활동〉 • 기술개발수행 중소기업 일반 현황 • 기술개발비 및 전문 인력 • 기술경영력 및 기술수준 〈기술개발 활동〉 • 기술개발비 및 전문 인력 (기술개발비 변화 추이, 전문인력 변화 추이) • 부족인력 확보 애로사 항 및 이직률 (부족인력 확보 애로 사항, 이직률 및 이직 원인)	〈혁신활동 동요〉 • 중견기업 일반현황 • 연구개발 투자 • 설비투자 • 정부지원 R&D사업 • 지식재산권 (5가지 항목: 업종별, 매출액별, 수출유무별, 수출유형별, 업력별, 매출유형별 비율) 〈혁신활동 심층〉 • 중견기업 유형 • 혁신활동 투입 • 혁신활동 산출	• 연구개발 (연구개발투자액 및 연 구개발인력) • 지식재산권 및 기술수준 (국내·외 등록 특허, 세계유일기술/세계최 고동일수준) • 협력활동 (대기업·정부·민간· 중소벤처 협력활동) • 벤처기업 고성장과 학 신 지속성 (고성장 벤처기업 유 형별 연구개발비율)	• 비전 및 전략 (CEO리더십, 가치와 전략) • 기업가적 특성 (혁신성, 위험감수성, 시 장선도성, 자율성, 경 쟁추구성, 성취욕구) • 문화 및 구조 (참여와노력, 화사의제 도화, 학습과공유, 점 검과보상) • 운영체계 (HRM프로그램, 예산 시스템, 규정과절차) • 성과 (제인성과, 활동성과, 사업성과)

자료: 연구진 작성

2. 창업기업실태조사

2013년부터 시작된 창업기업실태조사는 통계청에서 발표한 직전년도 전국사업체 조사 통계를 바탕으로 업력 7년 이내인 창업기업 표본 6천여 개를 대상으로 매년 실시되고 있다. 첫 해인 2013년에는 ‘기술혁신’과 관련하여, (1)벤처기업, 이노비즈기업, 경영혁신형기업 등 인증 현황, (2)특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 국내의 산업재산권 보유 현황, (3)해외특허, 해외유명규격, 국제규격 등 보유 현황, (4)주력 제품 및 서비스의 세계최고수준 기업 대비 기술력 수준, (5)자체 기업부설연구소, 연구개발 전담부서, 연구개발인력 보유 현황, (6)사업상 또는 기술상 협력활동 경험유무 및 도움 정도, (7)다른 회사와의 협력관계와 같이 총 7개 문항을 조사하였다. 2014년부터는 위의 (3), (4), (6), (7)의 4개 문항은 제외 또는 다른 항목으로 재분류되고, 나머지 (1), (2), (5)의 3개 문항을 바탕으로 지속적으로 기술혁신 역량을 측정하고 있다.

본 연구에서는 2013~2016년 창업기업실태조사에 근거하여, 창업기업의 종사자 규모별 기술혁신 역량 변화 추이를 분석하였다.

1) 혁신형기업 비중

창업기업실태조사에서는 혁신형기업 인증 현황을 ‘벤처기업’, ‘이노비즈기업’, ‘경영혁신형기업’의 3가지 인증으로 분류하여, 인증 여부 및 인증 계획을 조사하고 있다 (복수응답 허용). 먼저 2013~2016년의 연도별 인증 현황을 살펴보면 다음 <표 2-10>과 같다. 연도별로 미세한 차이는 있으나, 7년 이내 창업기업 중 매년 98.5% 이상의 대부분이 ‘해당사항 없음’으로 나타났다. 3가지 인증 유형 중에서는 벤처기업 인증의 비중이 상대적으로 가장 높은 것으로 나타났다. 이노비즈기업과 경영혁신형기업 인증의 경우는 각각 0.2%, 0.3% 이내로 변동을 보이다가, 가장 최근인 2016년에는 모두 0.0% 이하를 기록하였다. 이를 통해 창업기업의 경우는 혁신형기업으로 인증 받은 기업의 비중이 전체적으로 매우 저조한 것을 알 수 있다.

종사자 규모별로는 벤처기업 인증은 50~99명 규모의 기업이 2013년 대비 2014년에 가장 큰 폭으로 증가하였고, 5~9명 규모를 제외한 나머지 규모의 기업 수는 전반

적으로 증가한 데 반해, 이노비즈기업 인증과 경영혁신형기업 인증의 경우는 1~4명 규모를 제외한 나머지는 전체적으로 비슷하거나 감소하는 추세를 보였다. 2014년 조사값을 기준으로 했을 때, 벤처기업 인증은 규모가 큰 기업이, 이노비즈기업과 경영혁신형기업 인증은 규모가 작은 기업이, 각각 상대적으로 많이 분포한 것을 알 수 있다.

〈표 2-10〉 혁신형기업 인증 현황 (2013~2016년)

(단위: %, 개)

구분	종사자 규모	2013년	2014년	2015년	2016년
벤처 기업	전체	0.5	1.1	1.0	0.5
	1~4명	0.3	0.8	-	-
	5~9명	3.0	2.8	-	-
	10~19명	3.1	3.9	-	-
	20~49명	2.8	3.0	-	-
	50~99명	1.2	6.1	-	-
	100~299명	0.0	2.7	-	-
이노 비즈 기업	전체	0.2	0.1	0.2	0.0
	1~4명	0.0	0.1	-	-
	5~9명	1.4	0.3	-	-
	10~19명	3.2	0.2	-	-
	20~49명	2.5	0.0	-	-
	50~99명	3.7	0.0	-	-
	100~299명	0.0	0.0	-	-
경영 혁신 형 기업	전체	0.0	0.3	0.2	0.0
	1~4명	0.0	0.3	-	-
	5~9명	0.1	0.1	-	-
	10~19명	0.3	0.0	-	-
	20~49명	0.4	0.0	-	-
	50~99명	0.0	0.0	-	-
	100~299명	1.9	0.0	-	-
해당 사항 없음	전체	99.3	98.5	98.8	99.5
	1~4명	99.7	98.8	-	-
	5~9명	95.6	96.8	-	-
	10~19명	94.2	95.9	-	-
	20~49명	96.4	97.0	-	-
	50~99명	93.3	93.9	-	-
	100~299명	98.1	97.3	-	-
합계		100.0	100.0	100.2*	100.0
창업기업 수(N)		1,638,739	1,661,481	1,893,716	1,985,396

주1: 종사자 규모별 데이터는 2013, 2014년 보고서에는 있으나, 2015, 2016년 보고서에는 없음

주2: *수치의 오차로 인해 합계가 100%가 아닌 것으로 나오나, 원자료 보고서 상의 수치를 그대로 기재함

자료: 중소기업청·창업진흥원(2013~2016). 2013~2016년 창업기업실태조사를 바탕으로 연구진이 재작성

한편, 향후 인증 계획에 있어서도, 계획 의사가 있는 기업 비중이 2013년 0.2%에서 2014년 1.5%로 소폭 향상되었으나, 나머지 98.5% 이상은 향후 인증 계획이 없는 것으로 나타났다. 업종별로 차이는 있을 수 있으나, 전반적으로 7년 이내 창업기업들의 경우는 혁신형기업 인증의 필요성을 느끼지 못하거나, 인증에 따른 혜택이 크지 않아 별다른 관심이 없는 것으로 유추해볼 수 있다. 특히 50~99명 규모의 기업이 가장 인증 계획이 많으며, 100~299명 규모는 인증 계획이 거의 없는 것으로 나타났다.

〈표 2-11〉 혁신형기업 인증 계획 유무 (2013~2016년)

(단위: %)

구분	종사자 규모	2013년	2014년	2015년	2016년
인증 계획 있음	전체	0.2	1.5	-	-
	1~4명	0.1	1.4	-	-
	5~9명	0.9	2.1	-	-
	10~19명	1.4	1.4	-	-
	20~49명	0.0	2.1	-	-
	50~99명	1.8	4.5	-	-
	100~299명	0.0	0.0	-	-
인증 계획 없음	전체	99.8	98.5	-	-
	1~4명	99.9	98.6	-	-
	5~9명	99.1	97.9	-	-
	10~19명	98.6	98.6	-	-
	20~49명	100.0	97.9	-	-
	50~99명	98.2	95.5	-	-
	100~299명	100.0	100.0	-	-
합계		100.0	100.0	-	-

주: 인증 계획 유무 관련 데이터는 2013, 2014년 보고서에는 있으나, 2015, 2016년 보고서에는 없음

자료: 중소기업청·창업진흥원(2013~2016). 2013~2016년 창업기업실태조사를 바탕으로 연구진이 재작성

2) 산업재산권 보유 현황

국내외 산업재산권 보유 현황은 등록건수와 출원건수의 각 평균치로 보고된다. 특히 국내 산업재산권의 경우는, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권으로 세분화하여 보유 현황을 조사하고 있다. 조사 첫해인 2013년에는 창업 이전과 창업 이후로 구분해서 조사하였으나, 2014년부터는 별도 구분 없이 조사가 이뤄졌다.

우선 평균 등록건수에서, 국내외 산업재산권이 2013년이 가장 많게 나타났으며, 전체 산업재산권은 2014년 급감 이후 점차 증가 추세에 있는 것으로 분석된다. 세부적으로는 등록 절차가 까다롭고 많은 시간이 소요되는 특허권 보다는, 상대적으로 등록이 용이한 실용신안권, 디자인권, 상표권에 대한 등록건수가 증가폭이 큰 것으로 나타났다.

한편 해외 산업재산권의 경우, 2014년은 0건이며, 2015년과 2016년도 각각 0.16건, 0.40건으로 가장 낮은 수치를 보이는 점은, 창업기업들의 글로벌 역량이 상대적으로 저조한 편으로 볼 수 있다.

2014년 조사값 기준, 전체 산업재산권 등록 평균건수는 10~19명 규모의 기업이 가장 높게 나타났다. 기업의 브랜딩과 관련하여 지속적으로 연장 갱신이 가능한 상표권의 경우 100~299명 기업이 가장 많이 보유한 것을 제외하고는, 나머지 산업재산권은 상대적으로 기업규모가 작은 기업들에서 보유건수가 많은 경향을 보이는 것으로 나타났다.

〈표 2-12〉 산업재산권 - 등록(보유) 평균건수 (2013~2016년)

(단위: 건)

구분	종사자 규모	2013년		2014년	2015년	2016년
		창업이전	창업이후			
전체 산업재산권	전체	3.8	4.4	1.2	1.30	1.89
	1~4명	5.0	3.6	1.2	-	-
	5~9명	1.7	4.5	1.4	-	-
	10~19명	4.8	3.7	1.9	-	-
	20~49명	0.0	3.4	1.1	-	-
	50~99명	2.7	1.8	1.2	-	-
	100~299명	0.0	27.6	1.0	-	-
국내 산업 재산권	특허권	전체	4.1	1.0	0.73	0.96
		1~4명	3.0	0.9	-	-
		5~9명	3.9	1.4	-	-
		10~19명	3.1	1.5	-	-
		20~49명	9.1	1.1	-	-
		50~99명	3.0	1.2	-	-
		100~299명	27.6	0.0	-	-

구분		종사자 규모	2013년		2014년	2015년	2016년
			창업이전	창업이후			
	실용신안권	전체	2.0	2.2	0.1	0.23	0.19
		1~4명	2.3	2.1	0.1	-	-
		5~9명	1.0	3.6	0.0	-	-
		10~19명	0.0	2.0	0.0	-	-
		20~49명	0.0	2.0	0.0	-	-
		50~99명	1.0	2.0	0.0	-	-
		100~299명	0.0	0.0	0.0	-	-
	디자인권	전체	2.0	2.5	0.1	0.13	0.31
		1~4명	2.0	2.5	0.1	-	-
		5~9명	0.0	2.0	0.0	-	-
		10~19명	0.0	0.0	0.1	-	-
		20~49명	0.0	0.0	0.0	-	-
		50~99명	0.0	0.0	0.0	-	-
		100~299명	0.0	0.0	0.0	-	-
	상표권	전체	1.5	2.2	0.0	0.16	0.40
		1~4명	1.2	1.6	0.0	-	-
		5~9명	0.0	3.9	0.0	-	-
		10~19명	3.0	1.6	0.2	-	-
		20~49명	0.0	1.8	0.0	-	-
		50~99명	0.0	0.0	0.0	-	-
		100~299명	0.0	0.0	1.0	-	-
	해외 산업재산권	전체	2.0	4.7	0.0	0.05	0.03
		1~4명	2.0	5.7	0.0	-	-
		5~9명	0.0	3.0	0.0	-	-
		10~19명	0.0	0.0	0.1	-	-
		20~49명	0.0	0.0	0.0	-	-
		50~99명	0.0	1.0	0.0	-	-
		100~299명	0.0	0.0	0.0	-	-

주: 종사자 규모별 데이터는 2013, 2014년 보고서에는 있으나, 2015, 2016년 보고서에는 없음

자료: 중소기업청·창업진흥원(2013~2016). 2013~2016년 창업기업실태조사를 바탕으로 연구진이 재작성

평균 출원건수의 경우도, 등록건수와 유사하게 2013년이 가장 많고, 2014년 급감 이후 점차 증가하는 추이를 보였다. 해외 산업재산권의 출원건수도 마찬가지로 저조하게 나타나, 창업기업들의 해외 진출과 경쟁력 확보를 위한 해외 산업재산권 출원 시도가 필요한 상황으로 분석된다. 2014년 조사값 기준, 평균 출원건수에서도 등록평균건수와 마찬가지로 10~19명 규모의 기업이 가장 높게 나타났다.

<표 2-13> 산업재산권 - 출원중 평균건수 (2013~2016년)

(단위: 건)

구분		종사자 규모	2013년		2014년	2015년	2016년
			창업이전	창업이후			
전체 산업재산권		전체	3.2	3.8	0.4	0.52	0.75
		1~4명	3.8	3.8	0.3	-	-
		5~9명	1.0	4.0	0.6	-	-
		10~19명	2.0	3.6	0.8	-	-
		20~49명	1.0	3.6	0.2	-	-
		50~99명	0.0	1.0	0.4	-	-
		100~299명	0.0	1.0	0.0	-	-
국내 산업 재산권	특허권	전체	2.3	3.1	0.4	0.33	0.48
		1~4명	2.4	3.1	0.3	-	-
		5~9명	1.0	3.1	0.6	-	-
		10~19명	2.0	3.7	0.5	-	-
		20~49명	0.0	4.5	0.2	-	-
		50~99명	0.0	0.0	0.4	-	-
		100~299명	0.0	1.0	0.0	-	-
	실용신안권	전체	1.9	1.3	0.0	0.13	0.03
		1~4명	1.9	1.4	0.0	-	-
		5~9명	0.0	1.4	0.0	-	-
		10~19명	0.0	1.0	0.0	-	-
		20~49명	0.0	1.0	0.0	-	-
		50~99명	0.0	1.0	0.0	-	-
		100~299명	0.0	0.0	0.0	-	-
	디자인권	전체	2.0	4.8	0.0	0.04	0.09
		1~4명	2.0	4.8	0.0	-	-
		5~9명	0.0	0.0	0.0	-	-
		10~19명	0.0	0.0	0.1	-	-
		20~49명	0.0	0.0	0.0	-	-
		50~99명	0.0	0.0	0.0	-	-
		100~299명	0.0	0.0	0.0	-	-
	상표권	전체	1.2	3.9	0.0	0.02	0.12
		1~4명	1.2	3.4	0.0	-	-
		5~9명	0.0	5.5	0.0	-	-
		10~19명	0.0	1.4	0.1	-	-
		20~49명	1.0	4.5	0.0	-	-
		50~99명	0.0	0.0	0.0	-	-
		100~299명	0.0	0.0	0.0	-	-
해외 산업재산권		전체	2.0	4.8	0.0	0.00	0.02
		1~4명	2.0	6.0	0.0	-	-
		5~9명	0.0	3.0	0.0	-	-
		10~19명	0.0	0.0	0.1	-	-
		20~49명	0.0	0.0	0.0	-	-
		50~99명	0.0	0.0	0.0	-	-
		100~299명	0.0	0.0	0.0	-	-

주: 종사자 규모별 데이터는 2013, 2014년 보고서에는 있으나, 2015, 2016년 보고서에는 없음

자료: 중소기업청·창업진흥원(2013~2016). 2013~2016년 창업기업실태조사를 바탕으로 연구진이 재작성

3) 연구개발 조직

창업기업의 기술혁신 및 연구개발 역량을 파악하기 위한 지표로서, 각 연도별 자체 기업부설연구소, 연구개발전담부서, 연구개발인력 보유 현황을 조사하여 비교한 결과는 다음 <표 2-14>와 같다.

<표 2-14> 연구개발 부서 및 인력 현황 (2013~2016년)

(단위: %, 개)

구분	총사자 규모	2013년	2014년	2015년	2016년
기업부설연구소 보유	전체	0.3	0.5	0.4	0.4
	1~4명	0.1	0.4	-	-
	5~9명	1.7	1.5	-	-
	10~19명	2.1	1.7	-	-
	20~49명	1.6	0.5	-	-
	50~99명	3.9	3.2	-	-
	100~299명	2.0	0.0	-	-
연구개발전담부서 보유	전체	0.1	0.4	0.2	0.3
	1~4명	0.0	0.3	-	-
	5~9명	1.1	0.5	-	-
	10~19명	1.7	0.8	-	-
	20~49명	0.6	0.0	-	-
	50~99명	0.2	0.0	-	-
	100~299명	9.2	0.0	-	-
연구개발전담인력만 보유	전체	0.6	0.9	0.8	0.9
	1~4명	0.3	0.9	-	-
	5~9명	3.1	1.0	-	-
	10~19명	5.6	3.2	-	-
	20~49명	1.4	0.4	-	-
	50~99명	2.1	4.0	-	-
	100~299명	3.0	0.0	-	-
모두 미보유	전체	99.0	98.2	98.5	98.4
	1~4명	99.5	98.5	-	-
	5~9명	94.1	96.9	-	-
	10~19명	90.6	94.3	-	-
	20~49명	96.4	99.2	-	-
	50~99명	93.9	92.8	-	-
	100~299명	85.8	100.0	-	-
합계		100.0	100.0	99.9*	100.0
창업기업 수(N)		1,638,739	1,661,481	1,893,716	1,985,396

주1: 총사자 규모별 데이터는 2013, 2014년 보고서에는 있으나, 2015, 2016년 보고서에는 없음

주2: * 수치의 오차로 인해 합계가 100%가 아닌 것으로 나오나, 원자료 보고서 상의 수치를 그대로 기재함

자료: 중소기업청·창업진흥원(2013~2016). 2013~2016년 창업기업실태조사를 바탕으로 연구진이 재작성

모든 연도에서 기업부설연구소, 연구개발전담부서, 연구개발인력 모두 각각 1% 미만의 수치를 보였으며, 모두 미보유한 기업의 비중이 98% 이상으로 높은 수치를 보였다. 기업부설연구소, 연구개발전담부서, 연구개발인력 순으로 기술혁신 및 연구개발 역량이 높은 수준인 것으로 볼 수 있는데, 전체적인 비중은 세가지 유형 중 연구개발 전담인력만 보유한 것이 상대적으로 높은 비중을 차지함으로써, 기술혁신 및 연구개발 역량이 미흡한 수준인 것으로 나타났다. 이는 창업기업이 인력과 조직구조 면에서 기술혁신 및 연구개발 역량이 상대적으로 취약한 상황이라는 것을 유추할 수 있다.

종사자 규모별로는 2014년 조사값 기준, 기업부설연구소를 보유하거나 연구개발전담인력만 보유한 경우는 50~99명 기업이 가장 많은 것으로 나타났고, 연구개발전담부서를 보유한 경우는 10~19명 기업이 가장 많이 나타났다.

3. 중소기업실태조사·중소기업기술통계조사

가. 중소기업실태조사(2008~2016년)

1) 중소기업실태조사: 중소제조업(2008~2016년)

가) 경영일반

중소기업실태조사는 1967년 이후 중소기업중앙회가 매년 중소제조업과 지식기반서비스업으로 나누어 조사를 실시하고 있다. 본 조사의 목적은 “중소제조업 및 지식기반서비스업의 실태전반을 파악하여 중소기업 지원 및 구조 개선에 필요한 기초자료를 제공하기 위함”이다. 법적근거는 중소기업기본법 제21조 제1항에 따라 “정부는 중소기업의 활동현황, 자금, 인력 및 경영 등 실태를 파악하기 위하여 매년 정기적으로 실태조사를 실시하고 그 결과를 공표하여야 한다.” 고 되어 있다. 조사내용은 경영일반, 부족인원, 인력정책 이슈 등을 조사하여 결과를 공표하고 있다.

본 연구에서는 중소제조업과 중소서비스업을 중심으로 중소기업실태조사에서 조사한 중소기업의 혁신활동에 대한 변화 추이를 살펴보았다. 각 연도별 시계열자료는 조사기준, 표본설계 방법 등에 있어서 차이¹⁰⁾가 있으므로 조사항목에 대한 구성비율 분

석에는 유용하지만 시계열분석으로 절대규모를 활용하는 것은 한계를 지닌다. 하지만 중소기업에 대한 변화추이를 살펴보는 것은 중소기업의 동향과 활동을 파악할 수 있으므로 그 나름대로의 의미가 있다.

〈표 2-15〉 중소기업체 일반현황(2008~2016년)

구 분	2008	2010	2012	2014	2016
모집단 중소기업체수(개)	118,366	112,424	109,779	126,187	129,320
연간 매출액(판매액)(천억 원)	4,573	5,133	5,799	6,041	5,406
- 총매출액 중 수출비율(%)	12.3	14.7	14.0	8.4	11.4
- 총매출액 중 내수비율(%)	87.7	85.3	86.0	91.6	88.6
경영자의 평균연령(세)	49.6	50.6	51.3	52.2	53.4
기업연령(년)	10.8	11.3	10.8	11.4	12.6

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

〈표 2-15〉와 같이 2008년부터 2016년까지 중소기업의 일반현황을 살펴보면, 연간 매출액은 2008년 457조에서 2014년 604조원으로 점차 증가한 후 2016년 541조원으로 떨어졌다. 또한 매출액 중 수출비중과 내수비중은 2008년 12.3% : 87.7%에서 2016년 11.4% : 88.6%로 수출비중은 감소했고 내수비중은 증가하였다. 경영자의 평균연령은 2008년 49.6세에서 2016년 53.4세로 높아졌다. 기업연령은 2008년 10.8년에서 점차적으로 증가하여 2016년 12.6년으로 늘어났다.

2) 기술개발비 및 전문인력 변화 추이

전체 중소기업 중 기술개발기업체의 비율은 2008년 27.6%에서 2016년 31.4%로 높아졌다. 중소기업체 당 평균 기술개발비는 2008년 170백만 원에서 2016년 214백만 원으로 증가하였으며, 중소기업 전체 매출액 대비 기술개발비 비중도 2008년(1.26%)과 비교하였을 때, 2016년에는 1.61%로 높아졌다. 중소기업체의 기술개발활동은 2008년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였다.

10) 참고로 2015년부터 중소기업 판단기준이 개편안에 따라 근로자수(1천명), 자본금(1천억 원), 자산총액(5천억 원)의 상한기준이 폐지되고, 3년 평균 매출액만으로 기준이 바뀜에 따라 기업규모와 관련있는 통계치(평균매출액, 평균기술개발비, 상시근로자수 등)에 대한 시계열 비교는 제약이 있으므로 유의 필요

<표 2-16> 중소기업의 기술개발비 변화 추이

구 분	2008	2010	2012	2014	2016
기술개발기업체 비율(%)	27.6	28.9	31.0	30.0	31.4
기업체당 평균 기술개발비(백만 원)	176	207	210	217	214
기술개발비 비율					
- 중소기업 전체 매출액 대비(%)	1.26	1.31	1.23	1.36	1.61
- 기술개발기업체 매출액 대비(%)	2.53	2.76	2.63	2.76	3.04

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

한편, 2008년 기준 중소기업 근로자 현 인원은 216만명에서 2016년 219만명으로 증가한 것으로 나타났다¹¹⁾. 중소기업체당 평균 근로자수는 2008년 18.9명에서 2016년 17.0명으로 줄어들었고, 인력부족률은 2008년 2.68%에서 2014년 1.58%로 낮아졌다가 2016년 3.06%로 높아졌다. 현 인원 대비 연구직에 종사하는 전문가 비중을 살펴보면, 2008년 2.8%에서 2014년 4.7%로 높아졌으며, 전문가 인력 부족률은 2008년 4.3%에서 2014년 1.92%로 낮아졌다. 2014년 기준으로 현인원 대비 근로자 및 전문인력 부족률이 낮아진 것은 저성장 기조에 따른 성장 둔화, 투자 감소 등으로 인력수요 감소에 기인한 것으로 볼 수 있다.

<표 2-17> 중소기업의 전문인력 변화 추이

구 분	2008	2010	2012	2014	2016
현 인원(만 명)	216	206	212	237	219
- 기업체당 평균 근로자수(명)	18.9	18.6	19.0	18.8	17.0
- 인력부족률(%)	2.68	3.01	2.59	1.58	3.06
현 인원 대비 전문가 비중(%)	2.8	4.0	4.3	4.7	-
전문가의 인력부족률(%)	4.3	4.3	3.65	1.92	-

주1: 부족인원의 기준 : 현 시점에서 당해 회사가 정상가동 또는 외부 수요(주문)에 대응하기 필요한 인원대비 부족한 인원수(정규직, 비정규직 포함)

주2: 전문가 : 높은 전문지식과 경험을 기초로 연구·개발 및 개선업무를 수행하는 자(대졸이상 학력으로 전공과 일치하는 업무종사 또는 이와 동등한 전문지식·경험 보유자)를 의미한다. 즉 연구직종에 종사하는 자를 의미하며, 단순한 기술직종에 종사자하는 자는 제외하였으나, 2015년부터는 연구/기술직종으로 통합하여 조사를 실시하고 있음.

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

11) 2015년 기준으로 중소기업중앙회 조사결과, 우리나라 중소기업체 및 인원현황은 전체 사업체 중 99.9%인 3,601,276개에서 87.2%인 14,628,135명으로 추정하고 있음.

3) 부족인력 확보 애로사항 및 이직률

2008년~2016년 기간 동안 부족한 인력을 확보하는 데 애로사항을 겪고 있는 가장 큰 이유는 중소기업을 기피하는 경향이 있어서 취업지원자가 아예 없기 때문에 채용을 못하는 경우로 나타났으며, 중소기업의 근무여건(임금, 작업환경 등)이 열악하기 때문에 부족인력을 확보하기 어렵다고 본 경우는 두 번째로 높았다. 또한 지원자 중 직무능력을 갖춘자가 없기 때문이라고 본 경우는 세 번째로 높았다.

이직률은 2008년 17.7%에서 2016년 13.2%로 줄어들었다. 이는 저성장 추세가 지속됨에 따라 타직종으로의 이직은 쉽지않고 실업률은 증가하였기 때문인 것으로 판단된다. 이직을 하는 가장 큰 이유는 2008년의 경우 글로벌 금융위기로 인해 경영상의 감원, 타업종 근무선호 등에 따라 이직하는 경향이 있었으나, 2014년에는 임금수준이 불만족하기 때문인 것으로 나타났다. 이는 중소기업의 열악한 노동여건, 대기업과 중소기업 간의 임금격차가 심하기 때문에 중소기업의 취업을 기피하는 현상이 점점 더 심화되고 있기 때문인 것으로 판단된다.

〈표 2-18〉 부족인력 확보 애로사항

(단위: %)

구 분	2008	2010	2012	2014	2016
취업지원자 없음	43.1	51.9	59.9	55.4	60.3
지원자 중 직무능력을 갖춘자가 없음	40.0	37.8	41.9	40.3	34.3
근무여건 열악(임금, 작업환경)	43.0	42.9	43.8	49.6	48.4
해당 직종·업체의 장기발전 가능성이 없음	11.9	11.5	9.9	16.7	12.7
타사업체와의 인력유치 경쟁	4.8	5.8	7.4	8.1	2.0
회사 소재지의 지역적 여건	25.3	25.7	-	-	-
회사 주변의 문화복지시설 부족	-	-	6.2	4.6	2.0
구직자에 대한 정보제공이 부족	13.8	7.5	10.6	8.1	2.2
출퇴근 불편	-	-	11.0	8.2	8.1

주: 복수응답으로 합계가 100.0 초과

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

2016년 중소기업실태조사 자료에 따르면, 중소기업제조업의 신입직원 학력별 평균 연봉은 고졸의 경우 1,500~2,000미만이 51.1%로 가장 많았고, 대졸의 경우는 2,000~2,500미만이 50.3%로 가장 많았다. 중소기업제조업은 대기업에 비해 신입직원의 연봉 수준이 낮고 입사를 하더라도 임금상승률이 낮기 때문에 이직을 부추기는 원인으로 분석된다.

〈표 2-19〉 이직률 및 이직원인

(단위: %)

구 분	2008	2010	2012	2014	2016
이직률	17.7	18.0	15.1	11.4	13.2
이직의 주요 원인					
- 대기업의 스타우트	0.6	1.5	1.6	0.1	-
- 유사 중소기업 스타우트	8.3	12.7	10.5	1.5	-
- 타 업종 근무선호	30.0	32.1	24.0	14.8	-
- 경영상의 이유로 감원	34.4	12.1	9.5	2.7	-
- 작업환경 불만족	14.0	17.2	24.3	13.3	-
- 임금수분 불만족	27.0	38.8	48.0	19.3	-
- 진학	-	-	1.3	0.9	-
- 개인사정	-	-	-	75.8	-

주: 복수응답으로 합계가 100.0 초과

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

2) 중소기업실태조사: 중소서비스업(2014~2016년)

가) 경영일반

본 절에서는 중소기업실태조사에서 조사한 중소서비스기업에 초점을 맞추어 혁신 활동에 대한 변화 추이를 살펴보았다. 중소기업실태조사는 2013년부터 조사업종 및 표본업체 확대에 따라 서비스업¹²⁾을 처음으로 추가하여 조사를 실시하고 있다. 2013년 이후 서비스업에 대한 각 연도별 시계열자료는 조사기준, 표본설계 방법 등에 있어

12) 서비스업의 조사범위는 한국표준산업분류 상 대분류 기준으로 G-도매 및 소매업, I-숙박 및 음식점업, J-출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업, L-부동산업 및 임대업, M-전문, 과학 및 기술서비스업, N-사업시설관리 및 사업지원서비스업, P-교육서비스업, R-예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업, S-수리 및 기타개인서비스업에 해당하는 중소서비스기업체를 말함

서 차이가 있으므로 구성비율 분석에는 유용하지만 절대규모를 활용하는 것은 한계가 있다. 하지만 중소서비스기업에 대한 변화추이를 살펴보는 것은 앞서 중소제조기업과 마찬가지로 중소기업의 동향과 활동을 파악할 수 있으므로 그 나름대로의 의미가 있다고 판단된다.

여기에서는 최근 3년치(2014~2016년)의 중소서비스업에 대한 일반현황을 살펴보고 있다. <표 2-20>에서와 같이 연간 매출액은 2014년 628조에서 2016년 803조원으로 점차 증가하였다. 또한 매출액 중 수출비중과 내수비중은 2014년 3.9% : 96.1%에서 2016년 4.9% : 95.1%로 내수비중이 절대적으로 높았다. 경영자의 평균연령은 2014년 51.3세에서 2016년 51.7세로 거의 비슷하고, 기업연령은 2014년 9.8년에서 2016년 11.3년으로 늘어났다.

<표 2-20> 중소서비스업체 일반현황(2014~2016년)

구 분	2014	2015	2016
모집단 중소제조업체수(개)	243,235	257,289	315,403
연간 매출액(판매액)(천억 원)	6,281	6,773	8,027
- 총매출액 중 수출비율(%)	3.9	3.8	4.9
- 총매출액 중 내수비율(%)	96.1	96.2	95.1
경영자의 평균연령(세)	51.3	50.2	51.7
기업연령(년)	9.8	9.6	11.3

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

나) 기술개발비 및 전문인력 변화추이

전체 중소서비스기업 중 기술개발기업체의 비율은 2014년 7.0%에서 2016년 12.5%로 증가하였다. 중소서비스기업체 당 평균 기술개발비는 2014년 170백만 원에서 2016년 140백만 원으로 감소하였으나, 중소서비스업 전체 매출액 대비 기술개발비 비중은 2014년 0.51%에서 2016년 0.67%로 높아졌다.

<표 2-21> 중소서비스업체의 기술개발비 변화추이

구 분	2014	2015	2016
기술개발기업체 비율(%)	7.0	11.7	12.5
기업체당 평균 기술개발비(억 원)	1.7	1.9	1.4
전체 매출액 대비 기술개발비 비율(%)	0.51	0.75	0.67

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

중소서비스업체의 인력현황 변화 추이를 살펴 보면, 현 인원은 2014년 294만명에서 2016년 304만명으로 증가한 것으로 나타났다. 중소서비스업체당 평균 근로자수는 2014년 12.1명에서 2016년 9.6명으로 줄었고, 인력부족률은 2008년 1.66%에서 2016년 2.79%로 늘어났다. 현 인원 대비 기술, 전문직에 종사하는 전문가 비중은 2014년 18.7%에서 2016년 10.3%로 낮아졌다. 2014년 대비 현인원 대비 근로자수 및 기술, 전문인력 비중이 낮아진 것은 저성장 기조에 따른 성장 둔화, 투자 감소 등으로 인력수요 감소에 기인한 것으로 볼 수 있다.

<표 2-22> 중소서비스업체의 전문인력 변화추이

구 분	2014	2015	2016
현 인원(만 명)	294	333	304
- 기업체당 평균 근로자수(명)	12.1	12.9	9.6
- 인력부족률(%)	1.66	2.28	2.79
현 인원 대비 기술,전문직 비중(%)	18.7	17.9	10.3

주1: 부족인원의 기준: 현 시점에서 당해 회사가 정상가동 또는 외부 수요(주문)에 부응하기 필요한 인원대비 부족한 인원수(정규직, 비정규직 포함)

주2: 기술,전문직은 기술적 지식과 경험을 기초로 특화(전문화)된 업무를 수행하는 전문서비스직을 의미

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

다) 부족인력 확보 애로사항 및 이직률

2014년~2016년 기간 동안 부족한 인력을 확보하는 데 애로사항을 겪고 있는 가장 큰 이유는 취업지원자가 없거나 직무능력을 갖춘자가 없기 때문에 채용을 못하는 경우로 나타났으며, 중소기업의 근무여건(임금, 작업환경 등)이 열악하기 때문에 부족한 인력을 확보하기 어렵다고 생각하고 있는 것으로 나타났다.

<표 2-23> 부족인력 확보 애로사항

(단위: %)

구 분	2014	2015	2016
취업지원자 없음	50.1	29.6	24.5
직무능력을 갖춘자가 없음	33.3	49.6	13.0
근무여건 열악(임금, 작업환경)	45.4	27.8	40.6
해당 직종업체의 장기발전 가능성이 낮음	20.4	14.0	14.3
타사업체와의 인력유치 경쟁	10.1	5.9	2.2
회사주변 문화, 복지시설 부족	-	-	2.6
출퇴근 불편	-	-	8.1
구직자에 대한 정보제공이 부족	9.0	8.8	2.6

주: 복수응답으로 합계가 100.0 초과

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

이직률은 2014년 12.0%에서 2015년 21.1%로 높아졌다가 2016년에는 12.6%로 낮아졌다. 이직을 방지하기 위해서 임금인상, 합숙/단합대회, 근로복지 향상을 위한 노력을 기울인 것으로 나타났다. 이는 중소서비스기업의 열악한 노동여건, 대기업과 중소기업 간의 임금격차가 심하기 때문에 중소기업의 이직이 지속적으로 발생하고 있기 때문인 것으로 판단된다. 한편 입직률도 2014년 12.5%에서 2015년 21.0%로 높아졌다가 2016년 11.8%로 낮아졌다. 이직률과 입직률의 추이를 살펴보면, 2014년에는 이직률보다 입직률이 높았으나 2015년에는 이직률과 입직률은 21%로 거의 같은 수준을 나타내었고, 2016년에는 입직률보다 이직률이 높아진 것으로 나타났다. 따라서 중소서비스업은 2014년 대비 신입직원의 입사 보다는 이직하는 직원수가 많아진 것으로 나타나 열악한 노동여건, 근무환경, 낮은 임금수준 등으로 중소서비스기업체를 기피하고 있는 것으로 볼 수 있다.

<표 2-24> 이직률 및 이직원인

(단위: %)

구 분	2014	2015	2016
이직률	12.0	21.1	12.6
이직 방식을 위한 노력			
- 임금인상	60.6	45.1	59.2
- 합숙 및 단합대회 실시	18.8	63.1	29.3
- 연수/교육 제공	10.9	12.1	7.3
- 교육기회 제공	-	-	0.8
- 멘토링 프로그램 실시	11.5	6.7	5.9
- 경력개발 경로제시	13.3	6.1	3.6
- 사내 동호회 활성화	8.6	3.5	2.9
- 근로복지 향상	-	-	27.5
입직률	12.5	21.0	11.8

주1: 복수응답으로 합계가 100.0 초과

주2: 이직률 = 이직인원/해당년도 12월 현인원×100, 입직률=입직인원/해당년도 12월 현인원×100

자료: 중소기업실태조사결과, 각 년도

나. 중소기업기술통계조사(2006~2016년)

중소기업기술통계조사는 “중소기업기술혁신촉진법” 제정 이래 중소벤처기업부와 중소기업중앙회가 공동으로 2003년부터 격년으로 조사를 실시하다가 2014년부터는 매년조사로 변경하여 조사를 실시하고 있다. 본 조사는 중소기업의 기술개발 관련실태를 종합적으로 파악하여 효과적인 중소기업 기술 지원정책 수립·추진에 필요한 기초자료¹³⁾를 제공할 목적으로 매출액 5억 원 초과 제조업 및 제조업 외 기술개발을 수행하는 중소기업을 대상으로 표본 추출하여 조사를 실시하고 있다.

1) 중소기업 기술혁신 활동 변화 추이

가) 경영일반

<표 2-25>와 같이 2006년부터 2016년까지 중소기업 일반현황을 살펴보면, 평균 종사자수는 2006년 39.4명에서 2016년 27.6명으로 낮아졌다. 그러나 2016년 기준

13) 2014 중소기업 기술통계조사 보고서

중소기업실태조사에서 조사한 평균 종사자 자수는 17명으로 기술개발수행 중소기업 체에서의 평균 종사자수가 10여명 더 많은 것으로 나타났다. 평균업력과 경영자 평균 연령은 2006년 12.3년, 49.9세에서 2016년 14.2년, 53.9세로 증가하였으며, 이를 중소기업실태조사와 비교하면, 평균업력은 2년 정도 길고, 경영자의 평균연령은 거의 비슷한 수치를 보였다.

〈표 2-25〉 기술개발수행 중소기업 일반현황(2006~2016년)

구 분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
모집단 업체수(개)	21,621	25,365	32,944	38,288	43,204	57,039
평균 종사자수(명)	39.4	31.3	33.5	32.3	32.1	27.6
평균업력(년)	12.3	11.7	13.8	14.1	12.9	14.2
업체당 평균 매출액(억 원)	89.7	87.2	102.5	111.4	94.3	68.1
매출액 대비 평균 수출비율(%)	24.2	22.1	19.1	13.6	11.0	9.5
기업유형						
- 일반기업(%)	36.6	32.1	32.0	48.6	47.1	54.9
- 혁신형기업(%)	63.4	67.9	68.0	51.4	52.9	45.1
경영자의 평균연령(세)	49.9	49.0	51.8	52.1	52.4	53.9

주1: 조사대상기간: 매년 연말 기준

주2: 혁신형기업: 벤처기업, 이노비즈기업, 경영혁신형기업으로 지정 받은 기업

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

업체당 평균 매출액은 2006년 89.7억 원에서 점차 증가하여 2012년 111.4억 원으로 높아졌다가 2016년 68.1억 원으로 떨어졌다. 또한 매출액 대비 평균 수출비율도 2006년 24.2%에서 2016년 9.5%로 크게 떨어졌다. 일반기업과 혁신형기업의 비율은 2006년 36.6% : 63.4%에서 54.9% : 45.1%로 혁신형기업의 비중이 낮아졌다. 평균 매출액, 평균수출비율 등의 수치가 낮아진 이유는 2015년 부터 중소기업 기준변경(종사자수→매출액)에 따라 매출액 변수를 활용하여 표본설계를 달리하였기 때문인 것으로 판단된다.

나) 기술개발비 및 기술개발인력

업체 당 평균 기술개발비는 2006년 358백만 원에서 2016년 253백만 원으로 떨어

졌다. 매출액 대비 기술개발비 비중은 2006년 3.95%에서 2016년 3.71%로 약간 낮아졌다. 이러한 수치를 2016년 기준으로 중소기업실태조사에서 조사한 수치와 비교하면, 중소기업실태조사에서는 평균 기술개발비와 매출액 대비 기술개발비 비중이 각각 214백만 원, 1.61%로 나타나 기술개발 수행 중소기업들의 수치가 높았다. 그리고 연구원 1인당 평균기술개발비는 2006년 75백만 원에서 2016년 68백만 원로 낮아졌다.

〈표 2-26〉 중소기업의 기술개발비 변화 추이

구 분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
평균기술개발비(백만원)	358.4	395.5	381.0	434.4	360.6	252.8
매출액 대비 기술개발비 비중(%)	3.95	4.38	3.7	3.9	3.83	3.71
연구원 1인당 평균기술개발비(백만원)	75.2	92.5	96.7	81.9	77.8	67.7

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

업체당 기술개발 평균 전문인력수는 2006년 5.9명에서 2016년 3.9명으로 낮아졌다. 총인원 대비 기술개발인력 비중은 2006년 14.9명에서 2016년 14.1명으로 큰 차이를 보이지 않았다(2014년 기준 중소기업실태조사 자료는 4.7명). 기술개발 전문인력 부족률은 2006년 14.7%에서 점차적으로 낮아져 2016년 1.9%로 크게 낮아졌다. 기술개발 전문인력 부족률이 낮아졌다고 중소기업들이 전문인력을 확보하는데 어려움이 없다고 볼 수 없다. 이는 앞서 지적인 대로 저성장 기조 가속화, 투자감소 등으로 인해 인력수요가 감소했기 때문인 것으로 판단된다.

〈표 2-27〉 중소기업의 기술개발인력 변화 추이

구 분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
기술개발 평균 전문인력수(명)	5.9	4.6	4.5	5.7	5.2	3.9
총인원 대비 기술개발인력 비중(%)	14.9	11.2	10.8	14.5	16.3	14.1
기술개발 전문인력 부족률(%)	14.7	8.8	8.7	6.0	4.5	1.9

주: 부족률=[부족인원/(보유인원+부족인원)]x100

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

다) 기술경쟁력 및 기술수준

2006~2016년 기간 동안 우리나라 중소기업의 경쟁력 및 기술수준을 살펴보면, 지식재산권 평균 보유건수는 2006년 12.7건(특허권 평균 4.4건)에서 2016년 6.6건(특허권 평균 4.0건)으로 낮아졌고, 지식재산권 보유기업 비율도 2006년 80.4%에서 2016년 54.5%로 낮아졌다. 기술개발 평균소요기간은 2006년 17.9개월에서 2016년 13.8개월로 빨라져 기술개발 능력이 향상되었다고 볼 수 있다.

그러나 세계최고 대비 기술수준은 약 75% 수준으로 거의 변동되지 않고 있다. 따라서 기술개발능력은 향상되었으나 선진국과의 기술수준의 격차는 좁혀지지 않고 있으며, 지식재산권의 보유 건수도 줄어들고 있어 전반적으로 중소기업의 기술경쟁력 및 기술수준은 좀처럼 개선되지 않고 있다.

〈표 2-28〉 중소기업의 지식재산권 및 기술수준 변화 추이(2006~2016년)

구 분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
지식재산권 평균 보유 건수(특허권, 건)	12.7 (4.4)	9.4 (4.0)	10.9 (4.5)	11.3 (5.3)	9.4 (5.5)	6.6 (4.0)
지식재산권 보유기업 비율(%)	80.4	65.8	66.9	76.7	74.0	54.5
기술개발 평균소요기간(개월)	17.9	16.8	18.1	21.1	17.2	13.8
세계최고 대비 기술능력 수준(100기준)	74.6	74.7	74.8	77.4	77.1	75.3

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

2) 중소기업 기술개발 활동 변화 추이

가) 기술개발동기 및 목적

정성적 측면에서 기술개발 수행 중소기업의 기술개발 활동 변화 추이를 살펴보면, 기술개발 동기의 가장 큰 이유는 2006년에는 새로운 사업분야 진출하기 위해서라고 보았으나 2014년 이후로 내수시장 점유율 확대/유지하기 위해 기술개발을 한다고 생각이 크게 바뀌었다. 이는 날로 치열해지는 기술경쟁력에서 살아남기 위해 중소기업들이 시장 점유율을 높이고 경쟁으로부터 도태위험에 대처하기 위해 기술개발을 하고 있는 것으로 볼 수 있다.

〈표 2-29〉 기술개발 동기

(단위: %)

구분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
내수시장(점유율) 확대/유지	8.6	14.1	8.2	8.0	48.7	51.2
해외시장 개척	7.8	4.0	3.9	4.1	8.9	6.4
새로운 사업분야 진출	10.8	5.5	8.0	9.8	12.5	6.5
경쟁으로부터 도태위협	1.4	1.0	0.9	1.9	17.2	22.6
모기업 품질개선 요구	3.6	3.7	3.0	7.9	6.4	9.0
국내외 표준 및 규제대응	1.8	2.1	2.3	4.7	6.0	4.2
기타	-	-	-	-	0.3	0.1

주: ~2012년 기술개발 동기 및 목적을 통합적으로 실시

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

기술개발 목적은 2006년 이후 변함없이 기존제품 성능 및 품질향상, 생산비 절감, 생산공정 효율화에 초점을 두고 기술개발을 하는 것으로 나타났다.

〈표 2-30〉 기술개발 목적

(단위: %)

구분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
생산비절감(인건비, 원재료)	12.9	10.3	13.4	7.2	11.8	10.3
생산공정 효율화	7.2	4.0	9.4	4.4	15.2	22.4
수입품 대체 및 국산화	5.7	3.2	2.8	2.0	5.9	2.8
기존제품 성능 및 품질향상	30.1	39.4	39.8	38.2	35.8	40.2
국내외 표준(규격) 준수	-	-	-	-	3.5	6.2
신제품 출시	-	-	-	-	18.4	9.4
제품의 다양화	10.2	12.7	8.3	11.7	9.0	8.6
기타	-	-	-	-	0.3	0.1

주: ~2012년 기술개발 동기 및 목적을 통합적으로 실시

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

나) 기술개발 추진방법 및 외부 협력파트너 활용

기술개발수행 중소기업의 기술개발 추진방법을 살펴보면, 자체개발 방법이 2006년 53.7%에서 점차 높아져 2016년 86.9%로 크게 늘어났고, 외부와의 공동개발은 26.2%에서 8.3%로 크게 줄었다. 따라서 기술개발수행 중소기업들은 대학, 공공기

관 등 외부기관과의 협력에 소극적인 자세로 일관하고 있다. 개방형 혁신(open innovation)체제하에서 중소기업의 기술혁신 역량을 높이기 위해서는 정부, 대학, 공공기관 간의 R&D협력을 확대하는 것이 매우 중요하다고 할 수 있다.

〈표 2-31〉 기술개발 추진방법

(단위: %)

구분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
자체(단독) 개발	53.7	75.8	82.4	84.2	87.9	86.9
외부와 공동개발	26.2	17.4	12.6	11.1	8.9	8.3
외부에 위탁개발	12.8	4.6	3.1	3.3	1.7	2.0
국내 기술도입	4.1	1.4	1.0	0.9	1.4	2.7
해외 기술도입	3.1	0.7	0.9	0.5	0.2	0.1

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

외부와의 협력을 통한 기술개발 시 협력파트너의 활용비율을 살펴보면, 2006~2016년 동안 변함없이 대학과의 협력파트너 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 그 다음으로 국공립 연구기관, 중소기업간 파트너 비중이 거의 비슷하게 높은 것으로 나타났다.

〈표 2-32〉 외부 협력파트너 활용비율

(단위: %)

구분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
대학	62.0	50.1	44.4	48.7	49.7	44.4
국공립 연구기관	32.5	26.1	22.5	29.8	32.2	24.2
민간 연구기관	10.6	8.8	11.7	10.7	15.9	10.9
대기업	17.4	19.0	17.9	16.4	22.5	13.4
중견기업	-	-	-	-		22.7
중소기업	32.9	31.3	39.9	36.0	30.7	24.1
외국기업 및 기관	6.4	4.2	5.5	3.8	6.0	1.3

주: 복수응답 결과로 합계가 100.0%를 초과함

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

다) 기술개발비 조달방법 및 정부지원 활용

기술개발수행 중소기업의 기술개발비 조달방법은 기업자체 조달이 2006년 76.3%에서 2016년 84.1%로 높은 비중을 나타내고 있어 대부분 자체적으로 해결하고 있는 것으로 나타났다. 또한 외부조달 방법으로 정부용자, 정부출연/보조금에 의한 비중은 2016년에 각각 6.2%, 7.4%를 차지하였고, 민간용자나 민간출자에 의한 비중은 점차 낮아져 2016년 각각 2.1%, 0.2%를 나타내고 있어 정부지원을 활용하는 추세를 보였다.

〈표 2-33〉 기술개발비 조달방법 및 정부지원 활용

(단위: %)

구분		2006	2008	2010	2012	2014	2016
기업자체조달		76.3	88.9	82.5	82.5	75.5	84.1
외부조달	정부용자	-	1.8	1.8	5.0	6.1	6.2
	정부출연/보조	14.8	7.4	11.3	9.5	12.2	7.4
	민간용자	7.7	1.4	1.6	0.7	5.9	2.1
	민간출자(투자)	0.8	0.2	2.0	0.1	0.1	0.2
기타		0.4	0.3	0.9	2.1	0.2	0.0

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

라) 기술개발 성과

기술개발수행 중소기업의 업체당 평균 기술개발건수 및 사업화/제품화건수는 2006년 각각 3.1건, 1.9건에서 2016년 1.6건, 0.9건으로 거의 절반 수준으로 낮아졌다. 그러나 기술개발에 의한 매출효과와 수출효과는 2006년 각각 14.0%, 16.4%에서 2016년 27.6%, 28.8%로 거의 두 배 정도 높아진 것으로 나타났다.

<표 2-34> 기술개발 매출효과 및 수출효과

(단위: %, 건수)

구분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
매출효과	14.0	28.0	16.8	27.8	19.9	27.6
수출효과	16.4	23.9	20.8	24.7	20.4	28.8
업체당 평균 기술개발건수 (사업화/제품화 건수)	3.1 (1.9)	3.5 (2.3)	3.3 (2.2)	3.3 (2.3)	2.0 (1.3)	1.63 (0.9)

주: 기술개발건수는 기술개발성공 건수를 대상으로 함

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

기술개발수행 중소기업의 기술도입과 기술이전을 살펴보면, 국내외 기술도입 평균 건수는 2006년 3.5건(국내 1.8건, 해외 1.7건)에서 2016년 4.6건(국내 2.9건, 해외 1.7건)으로 증가하였다. 반면에 국내외 기술이전 평균 건수는 2006년 3.8건(국내 1.7건, 해외 2.1건)에서 2016년 2.4건(국내 1.1건, 해외 1.3건)으로 낮아졌다.

<표 2-35> 기술도입 및 기술이전

(단위: 건수)

구분		2006	2008	2010	2012	2014	2016
평균 기술도입	국내	1.8	1.8	4.1	1.2	3.1	2.9
	해외	1.7	1.9	2.7	1.4	2.5	1.7
평균 기술이전	국내	1.7	1.4	0.5	2.1	1.9	1.1
	해외	2.1	1.4	0.2	1.4	1.7	1.3

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

마) 기술개발 애로요인 및 정부지원 불편사항

기술개발수행 중소기업들은 2006년 이후 꾸준히 기술개발인력 확보 및 잦은 이직, 기술개발자금 부족에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타나고 있다. 중소기업실태조사의 중소제조업체와 마찬가지로 인력확보에 애로가 있다는 조사결과와 비슷한 양상을 보이고 있다. 이는 중소기업의 임금수준, 작업환경 등 근무여건이 열악하기 때문에 인력을 확보하기 어렵다고 느끼고 있는 것으로 판단된다.

<표 2-36> 자체 기술개발 애로사항

(단위: %)

구분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
기술개발 인력확보 곤란 및 잦은 이직	27.2	25.1	26.1	25.2	16.8	25.5
연구설비 기자재 부족	16.1	17.1	17.4	12.9	18.7	12.0
기술개발 자금부족	20.8	33.7	30.0	30.4	28.6	24.3
기술정보 및 획득 어려움	12.2	9.3	12.9	14.1	16.2	13.6
기술개발 경영부족	9.9	5.5	-	6.1	8.2	9.7
기술개발 능력/경험부족	5.3	2.9	5.8	-	-	-
국내 기초기술 부족	7.6	6.4	2.7	6.3	4.0	4.4
기술개발 기간이 지나치게 장기화	-	-	4.4	3.9	5.3	5.2
지재산 보호 어려움	0.9	-	-	1.1	1.6	4.8
기타			0.7		0.6	0.6

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

기술개발수행 중소기업에 대한 정부의 기술개발 각종 지원제도가 어느 정도 불편한지를 살펴보면, 불편한 점이 없다는 비율이 2006년 14.1%에서 2016년 19.4%로 높아졌다. 또한 지원신청 요구제출 서류, 선정/심사절차, 지원제도 정보 부족 등의 불편사항도 2016년에는 2006년 비해 다소 개선되었다고 느끼고 있는 것으로 나타났다.

<표 2-37> 정부 기술개발 지원제도의 불편사항

(단위: %)

구분	2006	2008	2010	2012	2014	2016
불편한 점이 없다	14.1	10.3	14.9	14.6	14.8	19.4
지원기관이 분산되어 이용 복잡	14.5	18.2	13.3	11.9	11.2	12.0
정부기술 개발지원제도 정보 부족	24.1	19.5	16.4	20.5	17.7	18.2
지원 신청 시 복잡한 제출서류 요구	26.0	16.2	19.3	20.1	18.0	18.3
까다로운 지원대상 선정/심사 절차	21.4	24.0	20.8	16.3	16.5	15.9
사업기간 동안 불필요한 행정처리	-	7.7	10.0	7.9	8.4	8.3
과도한 사후 성과관리	-	4.0	5.2	5.9	8.3	5.7
부실한 지원혜택 및 내용	-	-	-	2.8	2.9	1.7
기타	-	-	0.2	0.1	2.3	0.5

자료: 중소기업기술통계조사보고서, 각 년도

4. 중견기업실태조사

가. 중견기업의 정의

일반적으로 중견기업은 중소기업이 아니면서 '상호출자제한기업집단'(일반적 대기업의 정의)에 속한 기업이 아닌 여집합의 개념으로 정의된다. 구체적으로 중견기업을 판단하는 기준은 『중견기업특별법 시행령』 제2조(중견기업 및 중견기업 후보기업의 범위)에 따라 크게 규모기준과 독립성기준을 적용할 수 있으며, 두 가지 중 어느 하나라도 만족시킬 경우 중견기업으로 본다. 먼저, 규모기준은 업종별로 차등을 두어 3년 평균 매출액¹⁴⁾이 중소기업 기준 이상, 업종에 관계없이 자산총액이 5천억 원 이상인 기업이면서 상호출자제한기업집단에 속하지 않는 기업을 중견기업으로 본다. 다음으로 독립성기준은 자산총액 5천억 원~10조원 미만인 국내·외 법인이 30%이상의 주식 등을 직·간접적으로 소유하면서 최다출자자인 기업 또는 지배·종속관계로 묶인 관계 기업의 경우 출자 비율에 해당하는 매출액을 합산한 규모가 규모기준을 충족하는 기업 중에 상호출자제한기업집단에 속하지 않는 기업을 중견기업으로 본다. 다만 예외적으로, 현재 금융 및 보험업(업종분류 'K')은 중견기업에 포함되지 않고 있다. 또한 중소기업이 중소기업 졸업 요건(중견기업의 규모기준 또는 독립성 기준을 충족)을 갖춰 중견기업이 될 경우에는 갑작스런 지원의 배제·축소와 규제 도입에 대비할 시간을 주기 위해 중견기업 진입 후 3년간은 중소기업의 지위를 인정해 주는 '중소기업 유예 제도'가 운영되고 있다.

통계청에 따르면, 2016년 기준 국내 중견기업의 숫자는 4,010개社로 전체 기업의 0.6%에 불과하나, 기업 전체 매출액의 14.4%, 자산의 8.1%를 차지하고 있다. 특히 국내 주력산업인 제조업의 경우 중견기업의 매출액 비중은 21.2%로 전산업 평균 매출액 대비 눈에 띄게 증가한다. 뿐만 아니라 중견기업은 전체 수출의 17.2%를 담당하면서, 절대적 다수인 중소기업의 수출 비중인 18.6%와 큰 차이를 보이지 않고 있다. 또한 고용 측면에서도, 중견기업은 총 115.3만명을 고용하면서 전체 고용 인력의

14) 현재 중소기업기본법에 따르면, 업종별로 400(숙박 및 음식점업, 부동산업 및 임대업 등)~1,500억 원(1차 금속 제조업, 전기장비제조업 등)을 초과하는 경우 중소기업이 아닌 것으로 보고 있음

5.5%를 담당한다. 이렇듯 중견기업은 숫자로는 작은 비중이나, 우리 경제에서 적지 않은 역할을 맡고 있다.

중견기업이 중요한 이유는 국내 경제의 구조적 문제점인 대기업과 중소기업으로 이원화된 구조에서는 지속적인 성장을 기대하기 어렵기 때문이다. 소수 대기업과 다수 중소기업이 존재하는 구조 속에서, 경제의 허리 역할을 해 줄 중견기업의 비중이 미약함에 따라 기업 간 수익성, 임금수준, 노동생산성 및 혁신투자 등에서 큰 차이가 벌어지고 있다. 또한 이런 기업 간 양극화 문제는 임금 격차에 의한 소득 불평등 문제로 전이되어, 국내 총수요의 하락뿐만 아니라 사회 통합에도 악영향을 미쳐 국가 경제의 발전을 저해하고 있다. 따라서 더 많은 중견기업을 육성하고 중견기업이 글로벌 전문기업으로 성장하는 것을 지원하기 위한 국가적인 정책적 지원이 시급히 필요하다고 볼 수 있다.

나. 중견기업실태조사 개요 및 중견기업 일반현황

1) 중견기업실태조사

중견기업실태조사는 『중견기업특별법』 제24조(중견기업 실태조사 및 통계조사)에 의거하여 통계청장의 승인을 받은 국가통계로서, 중견기업의 활동현황, 자금, 인력, 경영, 성장 장애요인 및 정부 지원 활용 현황 등에 관하여 매년 정기적으로 실시되고 있다. 첫 조사는 2015년(2014년 기준 자료)에 시작되어, 2016년(2015년 기준 자료) 2017년(2016년 기준 자료)까지 총 3회에 걸쳐 수행되었다. 『중견기업특별법』이 2014년 중에 제정되었기에, 2015년과 2016년 조사에서는 2014년 12월말 중견기업들(2,979개社)을 동일한 모집단으로 삼고 있다. 구체적인 조사 내용은 기업의 일반현황, 중견기업 진입 및 성장, 기술혁신, 인재확보, 국제화 촉진, 수·위탁거래 및 동반성장, 금융 및 자금조달, 기업의 사회적 책임 등 8개 부문의 총 62개 문항으로 구성(2017년 조사 기준)되어 있으며, 전수조사가 아닌 표본조사의 형식을 띠고 있다.

2) 중견기업 일반현황

현재까지 조사된 중견기업실태조사 자료를 토대로 국내 중견기업의 혁신활동을 탐색하기 위해 앞서 일반적인 현황을 살펴보고자 한다. 구체적으로, 중견기업을 구성하는 업종, 매출규모, 종사자수, 업력, 상장기업의 비중을 2016년 기준 중견기업 실태조사 결과를 토대로 분석한 결과는 다음과 같다.

먼저 업종별로는 제조업이 1,488개社(41.8%), 비제조업이 2,070(58.2%)개社로 비제조업이 더 많은 비중을 차지하고 있다. 제조업의 상세업종별로는 자동차·트레일러 212개社(14.2%), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 165개社(11.1%), 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 132개社(8.9%)순으로 분포되어 있다. 비제조업의 경우 도·소매업 448개(21.5%), 출판·통신·정보 서비스업, 301개社(14.5%), 건설업 271개社(13.1%), 부동산·임대업 192개社(9.3%)순으로 분포되어 있다.

매출규모로 보면 1천억 원 미만인 2,033개社로 전체 중견기업의 57.2%를 차지하고 있다. 또한 일반적으로 초기 중견기업이라 지칭하는 매출액 3천억 원 미만의 중견기업 숫자는 3,036개社로 전체 중견기업의 85.3%로 나타나고 있다. 따라서 중견기업은 중소기업과 대기업의 사이에 있는 기업群이나, 대다수 중견기업들이 중소기업에 더 가까운 것으로 볼 수 있다.

종사자수 역시 매출규모와 유사한 양상을 띠고 있다. 전체 중견기업의 33.6%인 1,197개社가 50명 미만을 고용하고 있는 것으로 드러났다. 또한 이전 중소기업을 가늠하는 기준 중 하나였던 종사자수 300명 미만인 중견기업의 숫자가 2,678개社로 전체의 75.3%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

업력을 기준으로 보면, 7년~20년 미만인 기업들이 전체의 39.3%인 1,398개社, 20~30년 미만인 기업들이 전체의 17.8%인 633개社, 7년 미만인 기업들이 전체의 15.2%인 541개社의 순으로 분포되어 있다. 업력 20년 미만의 전체 중견기업의 절반이 넘는다는 점은, 동일한 조건이라면 젊은 기업일수록 성장 잠재력이 크다는 선행연구 결과들을 감안할 때 국내 중견기업이 글로벌 전문기업으로 한 단계 더 성장할 수 있는 가능성이 있다는 것을 시사한다.

마지막으로, 전체 중견기업의 21.4%인 760개社가 상장기업이며 나머지 78.6%인 2,798개社는 비상장기업인 것으로 드러났다.

다. 중견기업실태조사 중 혁신활동 조사항목

1) 혁신활동 조사항목

중견기업실태조사에서 혁신활동과 관련된 조사항목으로는 'C.기술혁신'을 참고할 수 있다. 연간 연구개발(R&D) 및 설비투자 실적 및 계획, 기술개발 방식, R&D관련 정부 지원사업 활용 현황, 연구개발 조직형태, 보유기술 수준, 보유 지식재산권 현황, 산학협력 활동, 기술이전의 총 8가지의 항목을 통해서 중견기업의 전반적인 혁신활동에 대해 조사하고 있다. 추가적으로 'F.수·위탁 거래 및 동반성장' 부문에서, 수·위탁 기업과의 동반성장 및 상생협력 활동 중 공동 기술 및 공정 개발·개선 등과 같은 기업 간 혁신협력 활동에 대한 정보를 확인할 수 있다.

중견기업의 숫자는 매년 변화하므로, 추후 중견기업의 혁신활동을 분석함에 있어 절대적 수치보다는 상대적 수치에 초점을 두어 본 보고서를 작성하고자 한다.

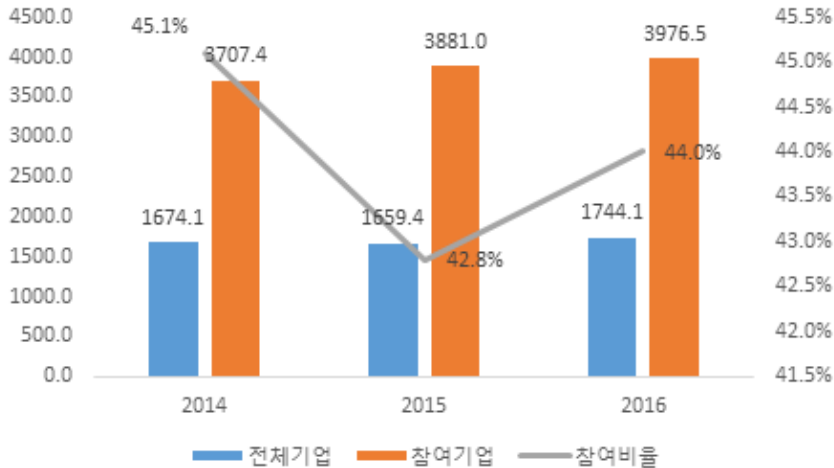
2) 중견기업실태조사 중 혁신활동 요약 (2014~2016)

(1) 연구개발 투자

먼저 중견기업의 연구개발 투자 현황에 대하여 요약하고자 한다. [그림 2-21]에 따르면, 2014~2016년간 중견기업의 평균 연구개발 투자액은 1,693백만 원, 연평균성장률은 2.1%로 집계되었다. 참여율의 경우 분석기간 동안 44.0%의 중견기업들이 연구개발투자를 수행하였고, 참여율에 대한 연평균성장률은 -1.2%로 계산되었다. 절반 이상의 중견기업들이 연구개발투자를 전혀 하지 않는 것을 감안하여, 이들을 제외한 실제 연구개발에 참여한 기업들의 2014~2016년 평균 연구개발 투자액과 연평균성장률을 다시 계산하였다. 연구개발에 참여하는 중견기업의 평균 연구개발 투자액은 3,785백만 원, 연평균성장률은 0.8%로 나타났다.

[그림 2-21] 중견기업 평균 연구개발투자액 및 참여율

(단위: 백만원, %)



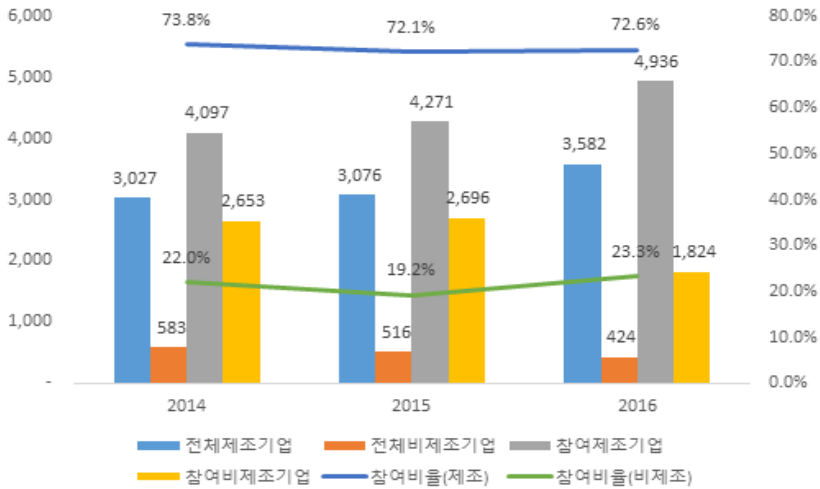
자료: 중견기업실태조사, 각 년도

다음으로 중견기업의 유형별로 세부적인 연구개발투자 현황을 요약하고자 한다. 고려하고자 하는 유형은 업종(제조업/비제조업), 매출규모(3천억 원 기준), 수출(수출여부), 업력, 매출유형(B2B/B2C/B2G)의 다섯 가지를 활용하고자 한다.

[그림 2-22]에 따른 업종별 중견기업의 연구개발투자 활동을 살펴보면, 제조업이 비제조업에 비해 월등히 높은 참여율과 투자액을 보이고 있다. 2014~2016년 간 제조 중견기업의 경우 평균적으로 72.8%의 연구개발 참여율을 보이고 있으나, 비제조 중견기업의 경우 21.5%만이 연구개발에 참여하고 있어, 중견기업의 경우 제조기업이 비제조기업 대비 3.3배가 넘는 연구개발 참여율을 보이고 있다. 투자액의 경우 워낙 많은 수의 비제조기업이 연구개발에 참여하지 않으므로, 전체 제조중견기업과 전체 비제조 중견기업의 평균 연구개발투자액은 큰 차이가 있으며, 참여하는 기업들을 대상으로 보아도 제조중견기업이 비제조중견기업에 비해 평균적으로 더 많은 연구개발투자를 하고 있는 것으로 드러났다. 또한 조사 기간 동안 제조중견기업의 평균 연구개발 투자는 증가하고 있는 반면(연평균성장률 8.8%), 비제조중견기업의 평균 연구개발투자는 지속적으로 감소하고 있다(연평균성장률 -14.8%).

[그림 2-22] 중견기업 업종별 평균 연구개발투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)

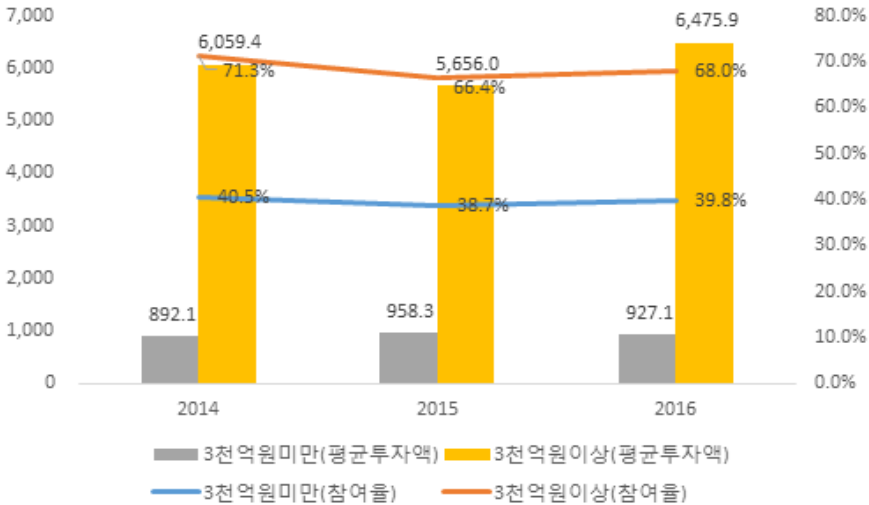


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

매출액에 따른 중견기업의 연구개발투자 현황은 다음과 같다. 구체적으로 초기 중견기업을 가늠하는 기준인 매출액 3천억 원을 기준으로 비교하고자 한다. [그림 2-23]을 통해서 매출규모가 증가할수록 연구개발투자액과 연구개발 투자 참여율이 눈에 띄게 증가하는 것을 확인할 수 있다. 2014~2016년 간 매출액 3천억 원 미만 중견기업들의 연구개발 투자 참여율은 평균 39.6%, 평균 연구개발 투자액은 925.8백만 원으로 나타났다. 반면 매출액 3천억 원 이상의 중견기업들의 경우 2014~2016년 간 평균 68.6%의 기업들이 연구개발 투자에 참여하였고, 평균적으로 6,063.8백만 원을 연구개발 활동에 투자하였다. 또한 두 그룹에 있어 지난 3개년 간 연구개발 투자율과 평균 연구개발 투자금액은 큰 변화를 보이지 않는 것으로 나타났다.

[그림 2-23] 중견기업 매출액별 평균 연구개발투자액 및 참여율

(단위: 백만원, %)

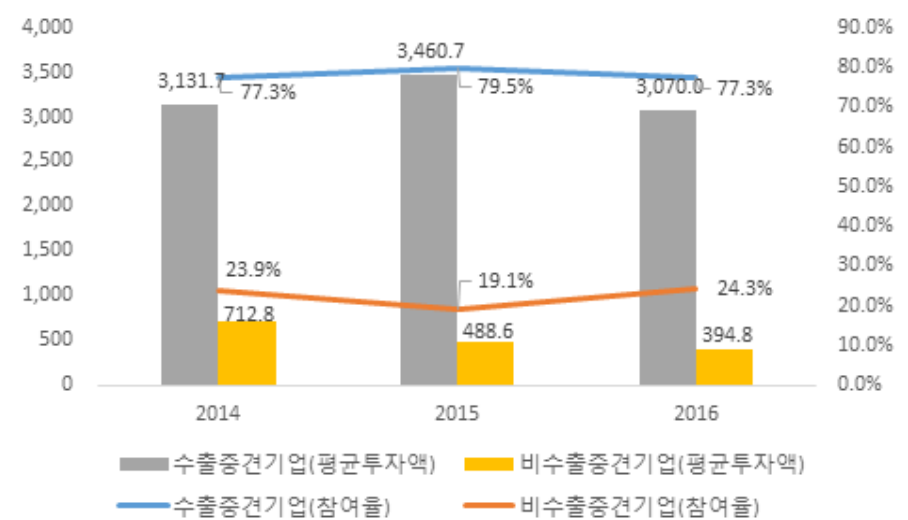


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

수출유무에 따른 중견기업의 연구개발투자 활동의 차이는 다음의 [그림 2-24]를 통해 확인할 수 있다. 수출을 하는 중견기업이 수출을 하지 않는 중견기업에 비해 월등히 높은 연구개발 투자 참여율과 평균 투자액을 보이고 있다. 2014~2016년 간 수출 중견기업의 평균 연구개발 투자 참여율은 78.0%로 비수출 중견기업의 22.4%보다 약 3.5배 높은 수치를 보이고 있다. 평균 연구개발 투자액에 있어서도 수출 중견기업의 경우 분석기간 평균 3,220.8백만 원을 연구개발 활동에 투자하고 있으나, 비수출 중견기업의 경우 532.1백만 원을 투자하고 있다. 눈에 띄는 점은 수출 중견기업의 경우 분석기간 동안 참여율과 평균 투자액에 눈에 띄는 변화가 없으나, 비수출 중견기업의 경우 참여율의 소폭 증가에도 불구하고 평균 연구개발 투자액이 크게 감소하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 2-24] 중견기업 수출유무별 평균 연구개발투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)

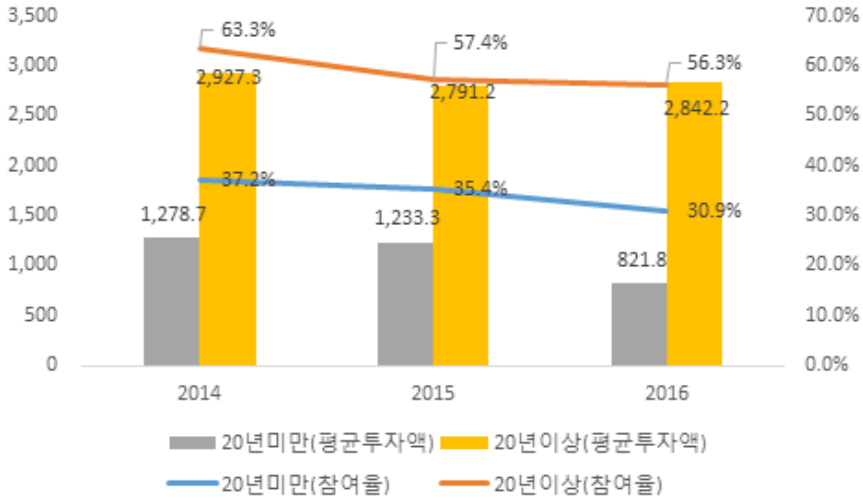


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

업력별 중견기업의 연구개발 투자 활동은 [그림 2-25]를 통해서 비교 가능하다. 업력이 길어질수록 연구개발 투자 참여율과 평균 투자액이 모두 상승하는 것을 확인할 수 있다. 2014~2016년 간 업력 20년 미만 중견기업의 평균 연구개발 투자 참여율과 평균 연구개발 투자액은 각각 34.5%와 1,111.2백만 원이며, 업력 20년 이상 중견기업의 경우 59.0%와 2,853.6백만 원으로 나타났다. 업력에 상관없이 연구개발 투자율은 지속적으로 하락하고 있으며, 평균 연구개발 투자액에 있어 20년 미만의 중견기업의 경우 하락세가 두드러짐이 확인되었다.

[그림 2-25] 중견기업 업력별 평균 연구개발투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)

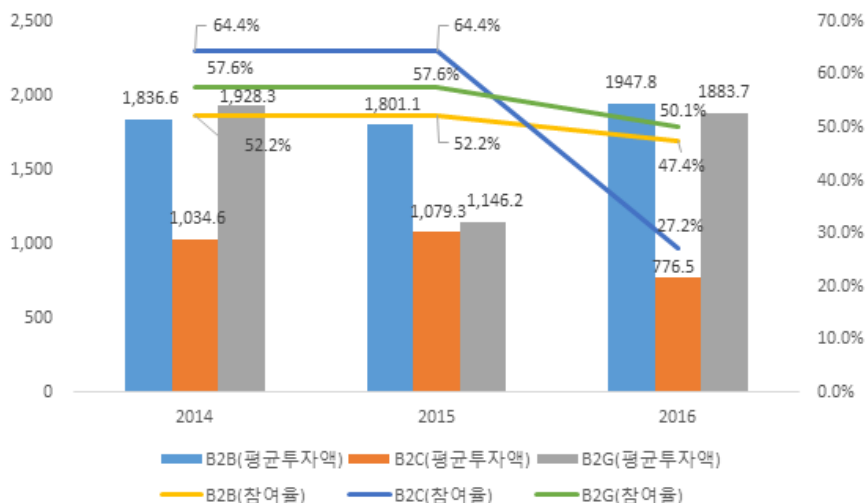


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

마지막으로 [그림 2-26]은 매출유형별로 중견기업의 연구개발 투자 활동을 비교분석한 결과를 보여주고 있다. 2014~2016년 간 평균 연구개발 투자 참여율을 기준으로 B2G(55.1%), B2C(52.0%), B2B(50.6%) 순으로 나타났으며, 평균 연구개발 투자액은 B2B(1,861.8백만 원), B2G(1,652.7백만 원), B2C(963.4백만 원)순으로 나타났다. 또한 B2B와 B2G 중견기업들의 분석기간 동안 평균 연구개발 투자 참여율과 투자액의 변동에 비해, B2C 중견기업들의 변동이 큰 것으로 나타났다. 이는 2016년 B2C 중견기업들의 연구개발 투자 활동의 급격한 하락으로 인해 나타난 결과이다.

[그림 2-26] 중견기업 매출유형별 평균 연구개발투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)



자료: 중견기업실태조사, 각 년도

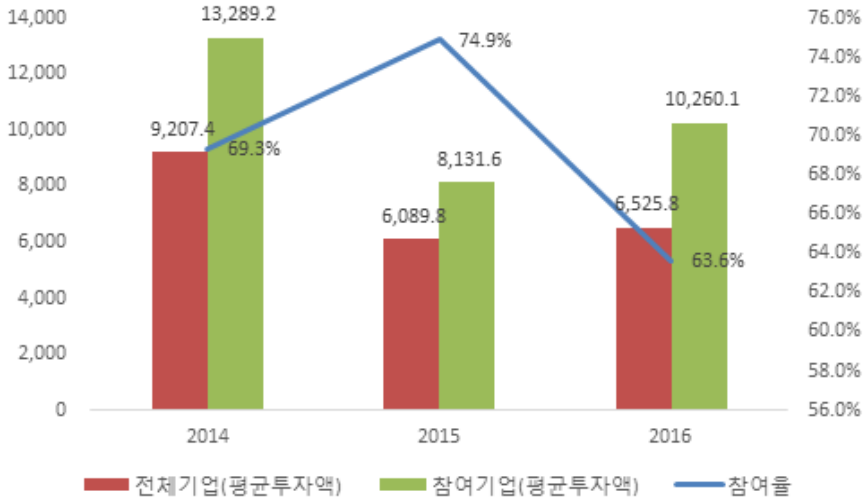
(2) 설비투자

다음으로 중견기업들의 설비투자 현황에 대해 살펴보았다. [그림 2-27]에서 확인할 수 있듯이, 2014~2016년 간 전체 중견기업의 설비투자는 참여율과 투자액 측면에서 모두 감소하고 있는 것을 확인할 수 있다. 분석기간 동안 평균 설비투자액은 7,247.3백만 원이며, 연평균성장률은 -15.8%로 집계되었다. 설비투자의 경우 연구개발투자보다는 더 많은 중견기업들이 투자에 참여하여 분석기간 평균 69.3%의 중견기업들이 설비투자에 참여한 것으로 나타났으며, 설비투자 참여율의 연평균성장률은 -4.2%로 나타났다. 설비투자에 참여한 기업들을 대상으로 평균 설비투자액을 계산할 경우, 평균 설비투자액은 10,560.3백만 원이며, 분석기간 동안 연평균성장률은 -12.1%로 집계되었다.

분석기간 동안 연구개발투자와 설비투자를 비교해보면, 참여율, 전체기업 평균 투자액, 참여기업 평균 투자액의 모든 측면에서 설비투자의 하락 추세가 두드러지게 나타나고 있는 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-27] 중견기업 평균 설비투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)



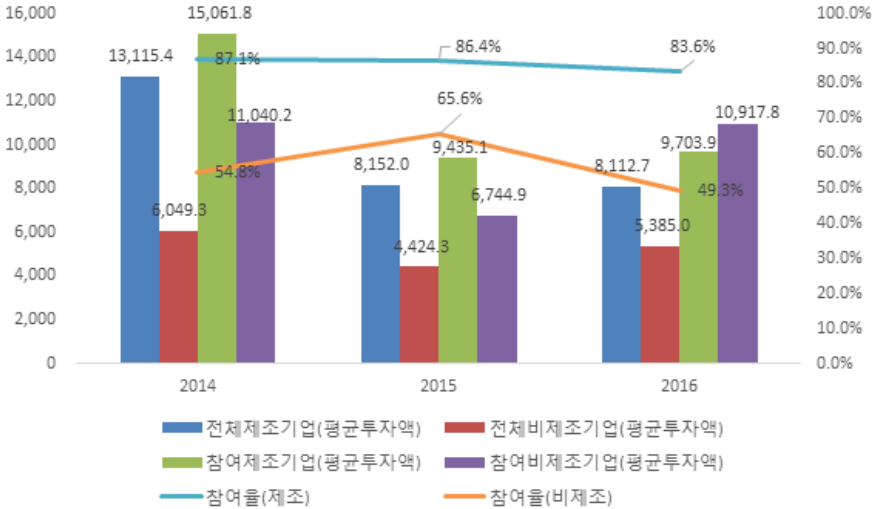
자료: 중견기업실태조사, 각 년도

연구개발투자와 마찬가지로 유형별로 중견기업의 설비투자 활동을 세분화하여 살펴본 결과는 아래와 같다.

먼저 업종별 중견기업의 설비투자 활동의 차이는 [그림 2-28]을 통해 확인 가능하다. 연구개발투자와 마찬가지로 제조중견기업이 비제조중견기업에 비해 높은 참여율과 평균 설비투자액을 보이고 있다. 제조중견기업의 경우 2014~2016년 간 평균 85.7%의 참여율, 9,793.4백만 원의 투자액을 보이고 있다. 이에 반해 비제조중견기업의 경우 같은 기간 동안 평균 56.6%의 참여율과 5,286.2백만 원의 투자액을 기록하였다. 분석기간 동안 제조중견기업 설비투자 참여율의 연평균성장률은 -2.0%로, 비제조중견기업의 -5.2%에 비해 덜 감소하였으나, 평균 설비투자액의 경우 제조중견기업의 연평균성장률이 -21.4%로서, 비제조중견기업의 -5.7%보다 훨씬 더 크게 감소하였다.

[그림 2-28] 중견기업 업종별 평균 설비투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)

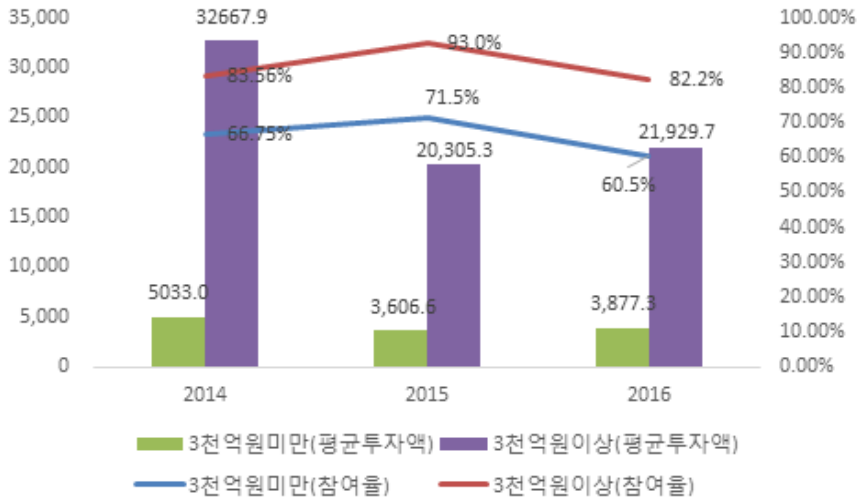


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

[그림 2-29]는 중견기업의 매출액별 설비투자 활동의 차이를 나타내고 있다. 매출 규모가 큰 기업일수록 더 높은 설비투자 참여율과 평균 투자액을 보이고 있다. 2014~2016년 간 매출액 3천억 원 미만의 중견기업의 참여율은 연평균 -4.8% 감소하였고, 3천억 원 이상의 중견기업은 연평균 -0.8% 감소하였다. 그러나 평균 투자액의 측면에서 볼 때 매출액 3천억 원 이상의 중견기업의 평균 설비투자액이 연평균 -18.1%감소하여, 3천억 원 미만의 중견기업의 연평균성장률 -12.2%에 대비되는 결과를 보이고 있다. 분석기간 동안 매출액 3천억 원 미만 중견기업의 평균 설비투자액은 4,172.3백만 원, 매출액 3천억 원 이상 중견기업의 24,967.6백만 원으로 다섯 배가 넘는 차이를 보이고 있다

[그림 2-29] 중견기업 매출액별 평균 설비투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)

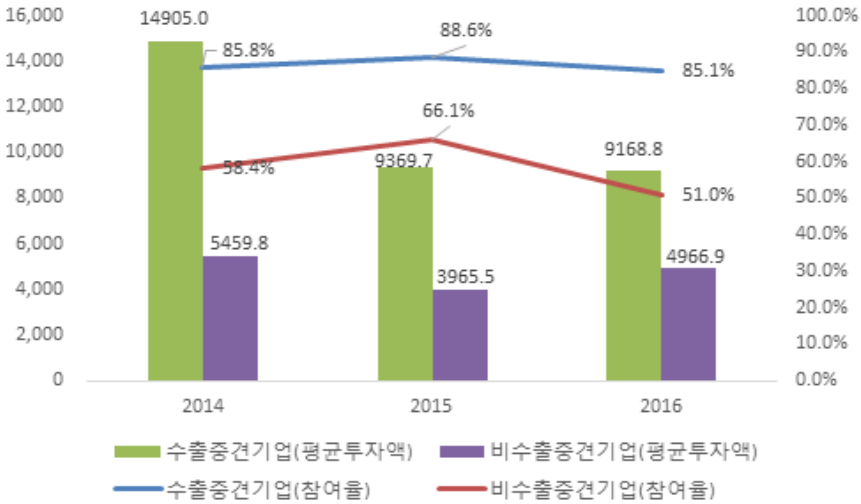


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

수출유무별로 중견기업의 설비투자 활동 차이는 [그림 2-30]을 통해서 확인 가능하다. 수출중견기업의 비수출중견기업에 비해 참여율과 평균 투자액 측면에서 모두 더 높은 수치를 기록하고 있다. 수출중견기업의 경우 2014~2016년 간 평균 86.5%의 참여율, 11,147.8백만 원의 평균 투자액을 기록하였으며, 비수출중견기업의 평균 58.5%의 참여율과 4,797.4백만 원의 평균 투자액을 보이고 있다. 분석기간 동안 수출중견기업의 참여율에 대한 연평균성장률은 -0.4%, 비수출중견기업의 경우 -6.6%이나, 평균 투자액에 있어 수출중견기업의 연평균성장률이 -21.6%로 비수출중견기업의 -4.6%에 비해 훨씬 크게 하락하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 2-30] 중견기업 수출유무별 평균 설비투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)

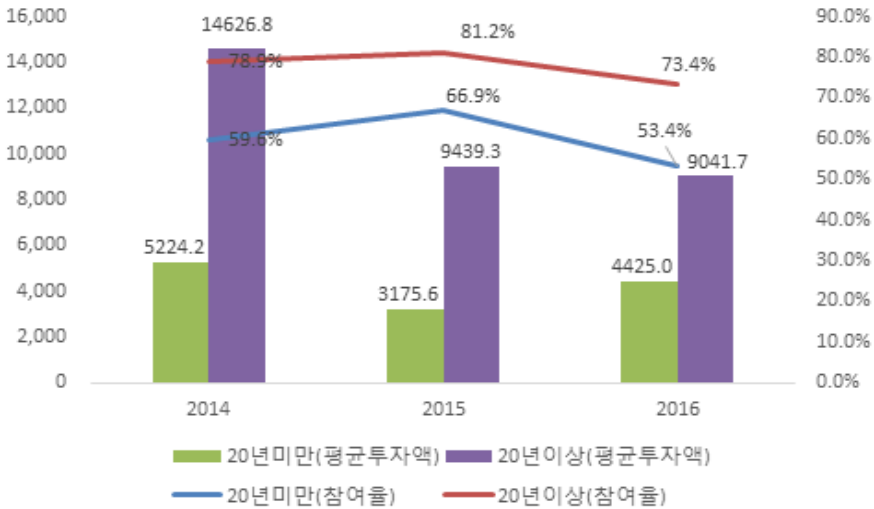


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

[그림 2-31]은 업력별 중견기업의 설비투자 활동의 차이를 보여주고 있다. 업력이 증가할수록 설비투자 참여율과 평균 설비투자액이 증가하는 추세를 보이고 있다. 2014~2016년 간 20년미만 중견기업의 평균 설비투자 참여율은 60.0%, 평균 설비투자액은 4,247.9백만 원이며, 20년이상 중견기업의 경우 각각 77.8%, 11,036.0백만 원으로 집계되었다. 분석기간 동안 20년미만 중견기업의 설비투자 참여율은 연평균 -5.3%, 20년이상 중견기업의 경우 -3.6%이며, 20년미만 중견기업의 평균 설비투자액은 연평균 -8.0%, 20년이상 중견기업의 경우 -21.4%를 나타내었다.

[그림 2-31] 중견기업 업력별 평균 설비투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)

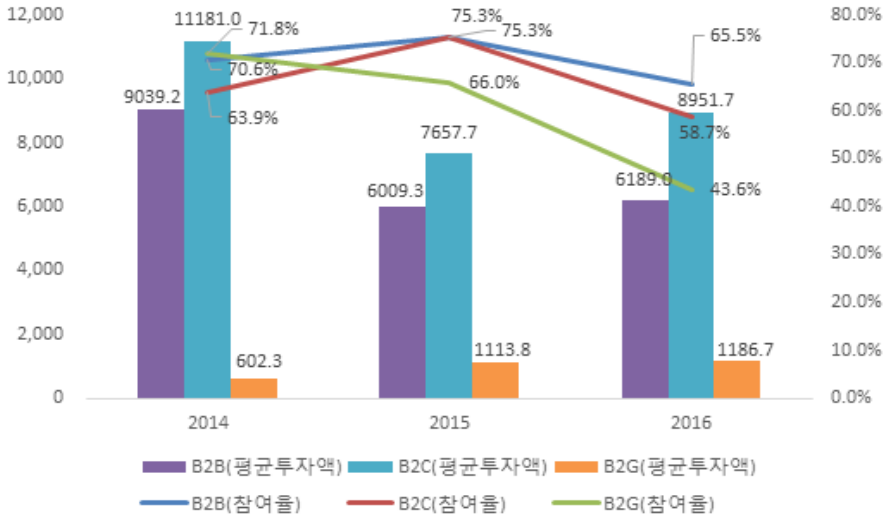


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

마지막으로, 중견기업의 매출유형별 설비투자 활동 차이를 [그림 2-32]를 통해서 확인할 수 있다. 2014~2016년 간 B2B 중견기업이 평균 70.5%, B2C 66.0%, B2G, 60.5%의 순으로 설비투자에 참여하고 있으며, 평균 투자액 측면에서는 B2C 9,263.5 백만 원, B2B 7,079백만 원, B2G 967.6백만 원의 순으로 보고되고 있다. he그룹 대비 B2G 중견기업의 설비투자 참여율, 특히, 평균 설비투자액이 낮은 수치를 기록하고 있다. 또한 분석기간 동안 모든 그룹에서 설비투자 참여율이 하락하고 있으며 특히, B2G 중견기업의 설비투자 참여율 하락 추세가 눈에 띄게 두드러진다. 그러나 평균 투자액 측면에서 볼 때, B2B와 B2C 중견기업의 경우 평균 투자액이 하락하고 있으나, B2G 중견기업의 경우 높은 성장률을 보이고 있다. 구체적으로, B2B 중견기업의 설비투자 참여율은 연평균 -3.7%, 평균 투자액은 -17.3%이며, B2C 중견기업은 각각 -4.2%, -10.5%, 마지막으로 B2G 중견기업의 경우 각각 -22.1%, 40.4%이다.

[그림 2-32] 중견기업 매출유형별 평균 설비투자액 및 참여율

(단위: 백만 원, %)

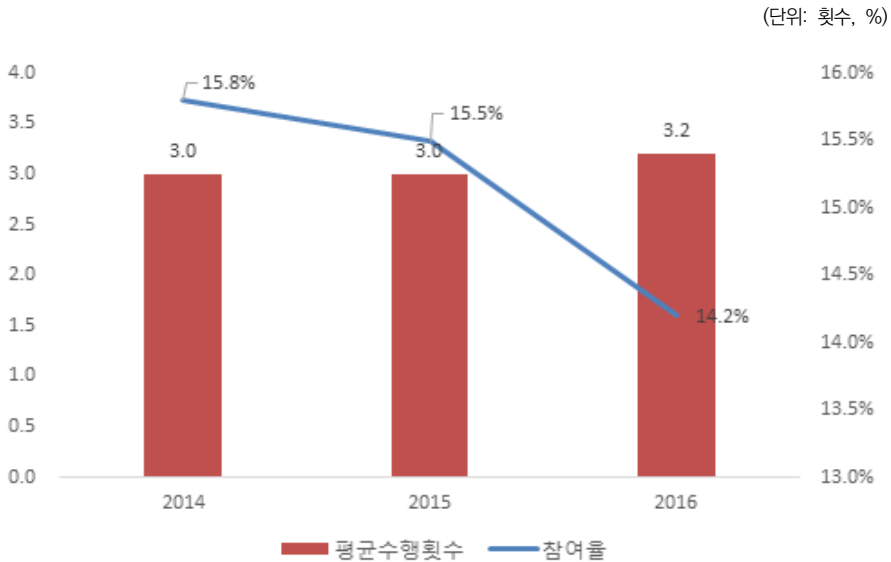


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

(3) 정부지원 R&D사업

중견기업의 정부지원 R&D사업 참여 현황에 대해서 살펴보고자 한다. [그림 2-33]에 따르면, 2014~2016년 간 평균 15.2%의 중견기업들이 정부지원 R&D사업에 참여한 경험이 있으며, 참여 기업들의 평균 사업수행횟수는 3.1회로 집계되었다. 분석기간 동안 참여율은 연평균 -5.2%씩 감소하였으나, 평균 수행회수는 연평균 3.3%씩 증가하였다.

[그림 2-33] 중견기업 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수



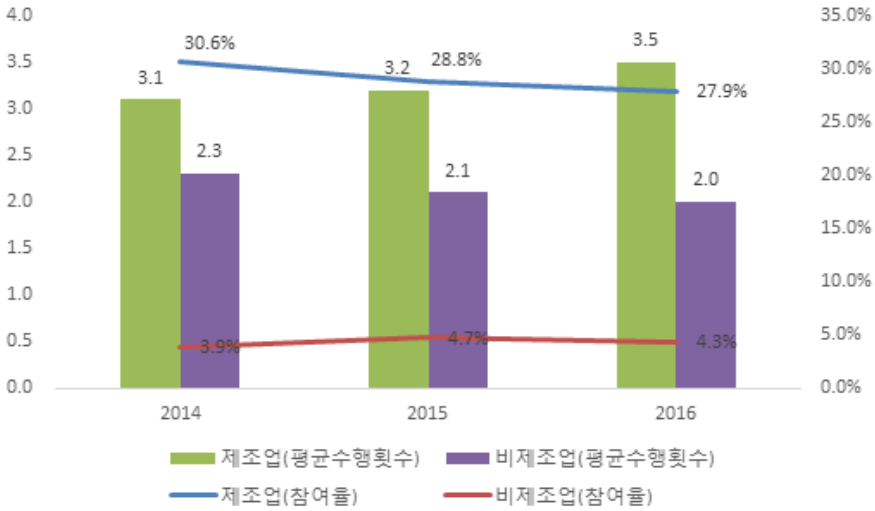
자료: 중견기업실태조사, 각 년도

중견기업의 유형별로 정부지원 R&D사업 참여 현황의 차이점을 분석하기 위해, 이 전과 마찬가지로 업종, 매출액, 수출, 업력, 매출유형으로 구분하여 중견기업의 정부지원 R&D사업 참여율과 평균 수행횟수를 살펴보았다.

업종별 중견기업의 정부지원 R&D사업 참여 현황의 차이는 [그림 2-34]와 같다. 먼저 제조중견기업의 사업 참여율이 비제조중견기업에 비해 월등히 높은 수치를 기록하고 있는 것으로 나타났다. 2014~2016년 간 제조중견기업의 29.1%가 사업에 참여하였으나, 비제조중견기업의 경우 4.3%만이 사업에 참여하였다. 참여 기업들의 평균 수행횟수에 있어서도 제조중견기업이 평균 3.3회, 비제조중견기업이 평균 2.1회를 나타냈다. 분석기간 동안 제조중견기업의 정부지원 R&D사업 참여율은 연평균 -4.5%씩 하락하였으나, 비제조중견기업의 경우 5.0%의 성장률을 보였다. 하지만 반대로 평균 수행횟수에 있어서는 제조중견기업이 6.3%, 비제조중견기업의 -6.7%의 연평균 성장률을 기록하였다.

[그림 2-34] 중견기업 업종별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수

(단위: 횟수, %)

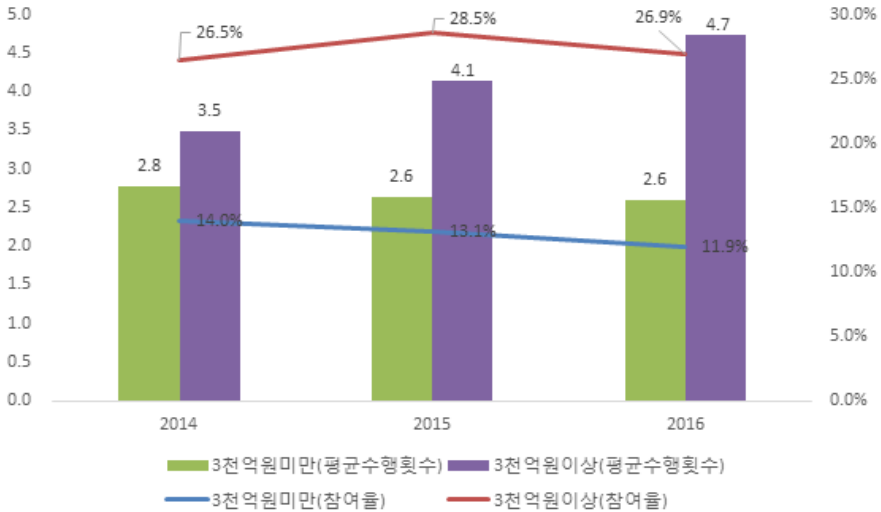


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

매출액별 중견기업의 정부지원 R&D사업 참여 현황은 [그림 2-35]를 통해 확인할 수 있다. 2014~2016년 간 매출액 3천억 원 미만의 중견기업의 13.0%가 정부지원 R&D사업에 참여한 경험이 있고, 평균 수행횟수는 2.7회였다. 매출액 3천억 원 이상의 중견기업의 경우 분석기간 동안 평균 27.3%의 참여율과 4.1회의 평균 수행횟수를 기록하여 매출액 3천억 원 미만 중견기업 대비 정부지원 R&D 사업에 더 활발히 참여하는 모습을 보이고 있다. 분석기간 동안 매출액 3천억 원 미만의 중견기업은 참여율과 평균 수행횟수에 각각 연평균 -7.6%, -3.4%씩 감소하였으나, 매출액 3천억 원 이상의 중견기업은 오히려 각각 연평균 0.9%, 16.5%씩 증가하였다.

[그림 2-35] 중견기업 매출액별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수

(단위: 횟수, %)

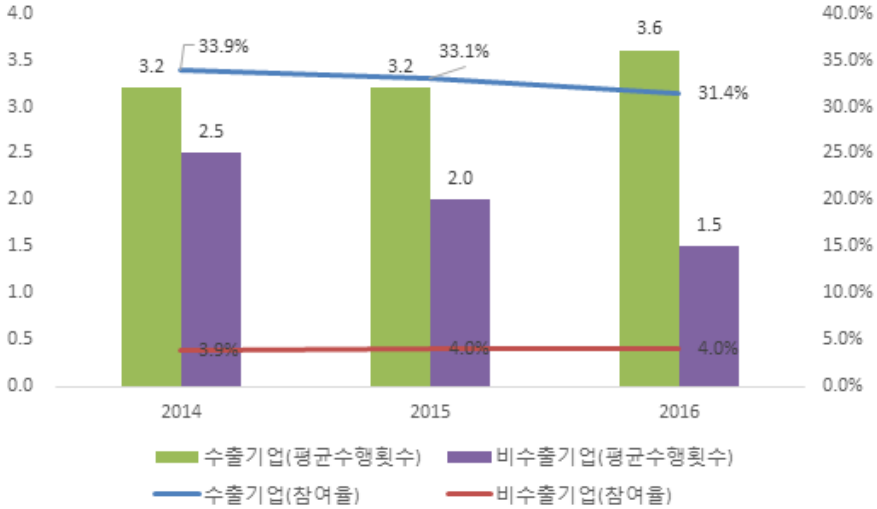


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

수출유무별 중견기업의 정부지원 R&D사업 참여 현황은 [그림 2-36]과 같다. 2014~2016년 간 수출중견기업의 정부지원 R&D 사업 참여율은 32.8%, 평균 수행 횟수는 3.3회로 나타났다. 반면 같은기간 동안 비수출중견기업의 경우 참여율은 4.0%, 평균 수행횟수는 2.0회로 집계되었다. 비수출중견기업의 경우 매우 일부의 기업들만 참여하고 있는 것으로 드러났으며, 수행횟수 역시 수출중견기업에 비해 낮은 것으로 분석되었다. 분석기간 동안 수출중견기업의 사업 참여율과 평균 수행횟수의 연평균성장률은 각각 -3.8%, 6.1%이며, 비수출중견기업의 경우 각각 1.3%, -22.5%로 나타났다.

[그림 2-36] 중견기업 수출유무별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수

(단위: 횟수, %)

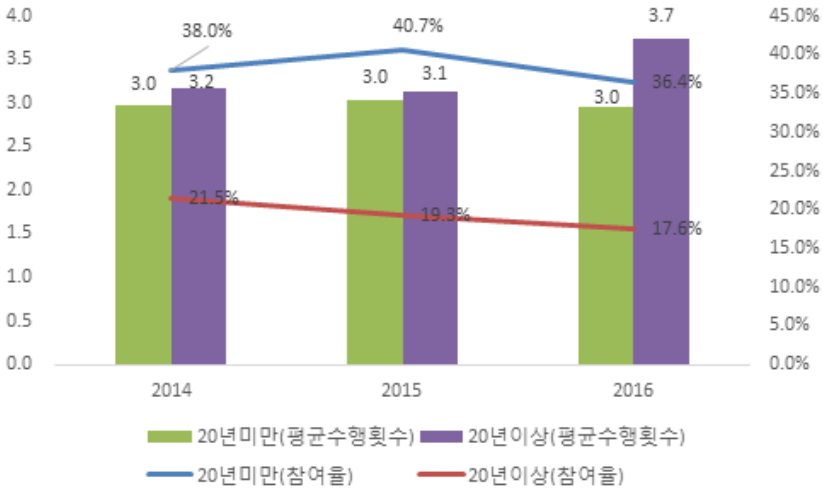


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

업력별 중견기업의 정부지원 R&D사업 참여 현황은 [그림 2-37]과 같다. 2014~2016년 간 업력 20년 미만의 중견기업의 정부지원 R&D 사업 참여율은 38.4%, 평균 수행 횟수는 3.0회이며, 업력 20년 이상의 중견기업의 경우 각각 19.5%, 3.4회이다. 업력이 낮은 기업들이 정부지원 R&D사업에 더 많이 참여하고 있으나, 사업에 참여하는 기업들을 기준으로 업력이 높은 기업들이 오히려 더 많은 사업을 수행하고 있다. 분석기간 동안 업력 20년 미만의 중견기업의 사업 참여율과 평균 수행횟수의 연평균 성장률은 각각 -2.0%, -0.1%이며, 업력 20년 이상의 중견기업의 경우 각각 -9.4%, 8.6%로 나타났다.

[그림 2-37] 중견기업 업력별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수

(단위: 횟수, %)

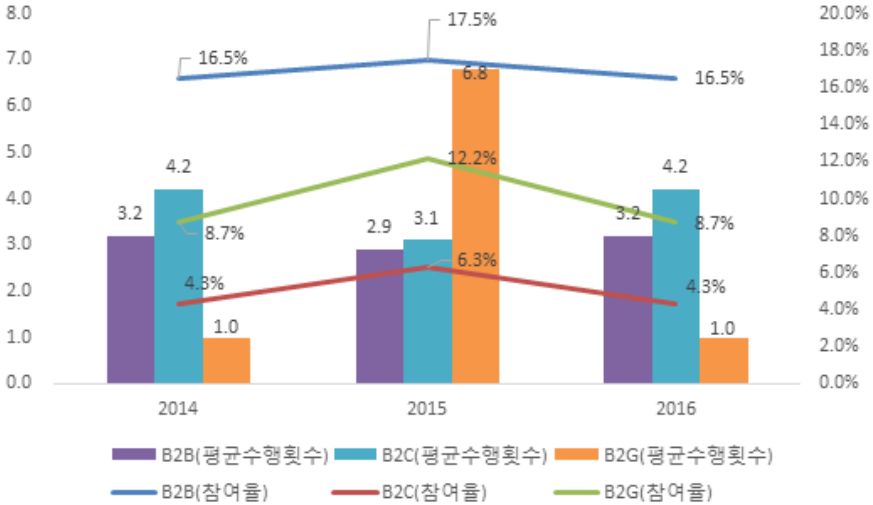


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

매출유형별 중견기업의 정부지원 R&D사업 참여 현황은 [그림 2-38]에 요약되어 있다. 2014~2016년 간 B2B 중견기업의 정부지원 R&D사업 참여율이 가장 높은 16.8%, 그 다음으로 B2G 중견기업이 9.9%, 마지막으로 B2C 중견기업이 5.0%를 기록하였다. 같은 기간 동안 평균 수행횟수 측면에서 살펴볼 경우, B2C 중견기업이 3.8회, B2B 중견기업이 3.1회, 그리고 B2G 중견기업이 2.9회의 순으로 나타났다.

[그림 2-38] 중견기업 매출유형별 정부지원 R&D사업 참여율과 평균수행횟수

(단위: 횟수, %)



자료: 중견기업실태조사, 각 년도

마지막으로 정부지원 R&D사업에 참여하지 않는 기업들을 대상으로 사업에 참여하지 않는 이유를 분석한 결과를 제시하고자 한다. 2014~2016년 간 중견기업의 정부지원 R&D사업 참여를 가로막는 가장 큰 이유로 절반 이상의 중견기업들이 ‘관심사업의 부재’였다. 그리고 연차별로 차이가 있으나, ‘지원규모 및 기대효과 미미’, ‘관련정보 부족’의 순으로 나타났다.

<표 2-38> 정부지원 R&D사업 미참여 이유

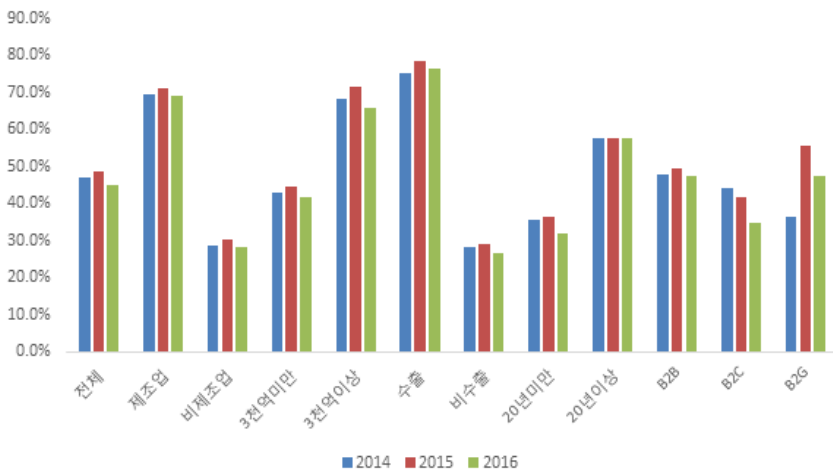
구분	2014(%)	2015(%)	2016(%)
관심사업의 부재	60.7	50.8	50.6
관련정보 부족	10.9	16.6	14.9
지원규모 및 기대효과 미미	11.2	14.3	14.8
지원요건 복잡	6.0	7.7	7.9
지원했으나 미선정	2.8	1.6	1.0
기타	0.6	2.5	2.0
이유없음	7.8	6.5	8.3

자료: 중견기업실태조사, 각 년도

(4) 지식재산권

다음의 [그림 2-39]는 중견기업의 2014~2016년 간 지식재산권 보유현황을 나타내고 있다. 분석기간 동안 지식재산권(특허, 실용신안권, 디자인권(의장권), 상표권 등)을 보유한 중견기업의 비중은 평균 46.8%로서, 절반 이상의 중견기업이 지식재산권을 전혀 보유하지 않고 있다. 중견기업의 유형별 지식재산권 보유 현황의 세부적인 사항은 다음과 같다.

[그림 2-39] 중견기업 지식재산권 보유 비율



자료: 중견기업실태조사, 각 년도

업종별로 살펴볼 경우, 제조중견기업의 지식재산권 보유비율이 비제조중견기업에 비해 월등히 높은 수치를 기록하고 있는 것을 확인할 수 있다. 제조중견기업의 경우 분석기간 평균 69.8%의 기업이 지식재산권을 보유하고 있으며, 지식재산권 보유비율이 연평균 -0.4% 감소하였다. 반면 비제조중견기업의 경우 분석기간 평균 29.0%의 기업만이 지식재산권을 보유하고 있으며, 보유비율이 연평균 -1.1% 감소하였다.

매출액별로 살펴볼 경우, 매출액이 3천억 원 이상이 중견기업이 3천억 원 미만의 중견기업 대비 훨씬 높은 지식재산권보유비율을 나타내고 있다. 매출액 3천억 원 이상

의 중견기업의 경우 분석기간 평균 65.7%의 기업이 지식재산권을 보유하고 있으며, 보유비율이 연평균 -1.8% 감소하고 있는 것으로 나타났다. 반면 매출액 3천억 원 미만의 중견기업의 경우 분석기간 평균 41.6%의 기업만이 지식재산권을 보유하고 있으며, 보유비율은 연평균 -1.7%씩 감소하고 있다.

수출유무별로 살펴볼 경우 수출중견기업의 지식재산권 보유비율이 비수출중견기업에 비해 월등히 높은 것으로 나타났다. 수출중견기업의 경우 분석기간 평균 76.8%의 기업이 지식재산권을 보유하고 있으며, 보유비율의 연평균 0.9% 성장하였다. 반면 비수출중견기업의 경우 분석기간 평균 28.0%의 기업만이 지식재산권을 보유하고 있으며, 보유비율이 연평균 -2.7%만큼 감소하고 있다.

업력으로 살펴볼 경우, 업력 20년 이상의 중견기업의 지식재산권 보유비율이 20년 미만의 중견기업에 비해 높은 것으로 확인되었다. 분석기간 동안 업력 20년 이상 중견기업의 57.6%가 지식재산권을 보유하고 있으며, 보유비율이 변화하지 않는 것으로 나타났다. 그러나 업력 20년 미만의 중견기업은 34.7%만이 지식재산권을 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 보유비율이 매년 -5.3%의 음의 성장을 하고 있다.

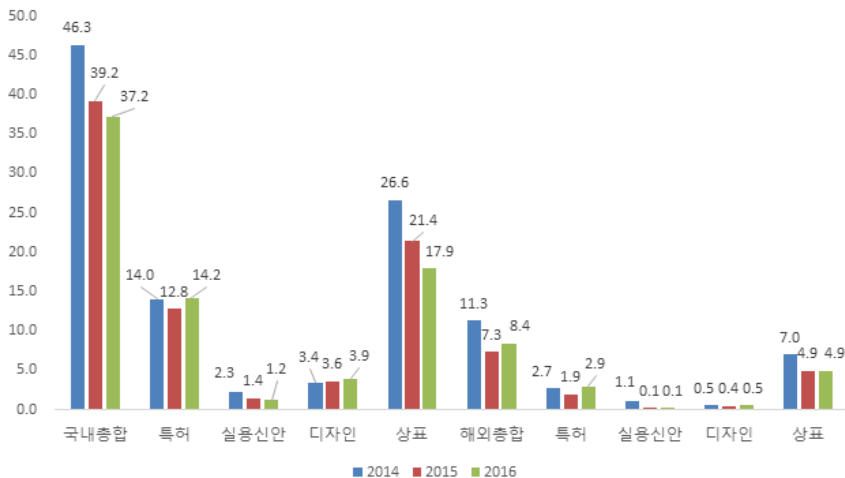
매출유형별로 살펴볼 경우, 분석기간 동안 B2B 중견기업의 평균 지식재산권 보유비율이 48.3%로 가장 높았으며, 그 다음으로 B2G 중견기업의 46.4%, B2C 중견기업의 40.2%순으로 나타났다. 주목할 만 한 점은 B2G 중견기업의 경우 분석기간 동안 보유비율이 연평균 14.0%의 고성장을 기록하였다는 점이다. 반면 B2C 중견기업의 경우 반대로 보유비율이 연평균 -11.4%씩 크게 감소하였다. 두 그룹과 달리 B2B 중견기업의 경우 분석기간 내내 지식재산권을 보유한 기업의 비율이 크게 변화하지 않는 것으로 드러났다.

이제 지식재산권을 보유한 중견기업들이 어떤 지식재산권을 얼마나 보유하고 있는지에 대해서 알아보려고 한다. 지식재산권이 등록된 국가를 기준으로 국내와 해외로 나누고, 지식재산권의 종류를 특허·실용신안·디자인·상표로 구분하고자 한다.

먼저 지식재산권을 보유하고 있는 중견기업들을 대상으로, 2014~2016년 간 지식재산권 등록현황을 살펴본 결과는 다음과 같다. [그림 2-40]을 통해서 알 수 있듯이, 분석기간 동안 국내에 등록된 지식재산권의 평균이 40.9개로 해외에 등록된 지식재산

권 평균 9.0개에 비해 두 배를 초과하는 것으로 나타났다. 또한 분석기간 동안 국내와 해외를 막론하고 가장 많이 등록된 지식재산권은 상표로 나타났다(국내 평균 22.0개, 해외 평균 5.6개). 전반적으로, 대부분의 지식재산권들의 등록숫자가 분석기간 동안 하락하고 있는 추세를 보이고 있다. 다만 국내 지식재산권 중 디자인(연평균성장률 7.1%), 국내 특허(연평균성장률 0.7%)만이 약한 성장세를 보이고 있다. 특히 국내와 해외를 가리지 않고 실용신안에 있어서 하락 추세(국내: -27.8%, 해외: -69.8%)가 강하게 나타나고 있는 것이 확인되었다.

[그림 2-40] 중견기업 지식재산권 등록현황

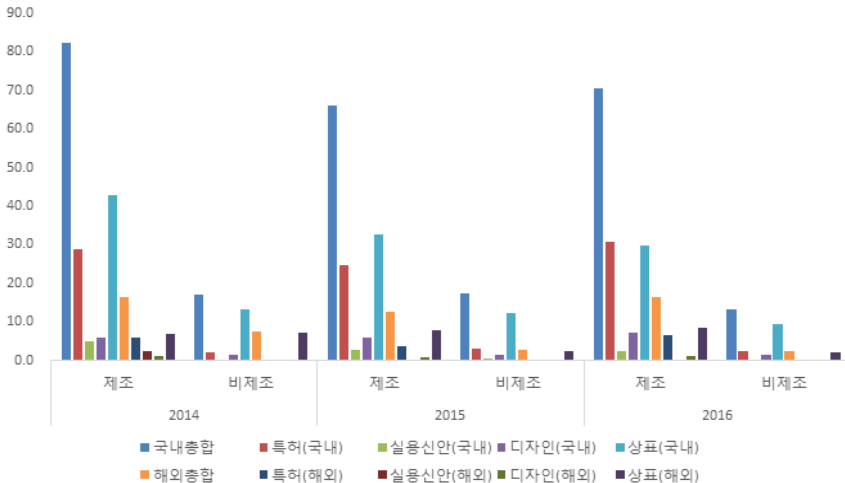


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

업종별로 지식재산권을 보유하고 있는 중견기업들을 대상으로, 2014~2016년 간 지식재산권 등록현황을 살펴본 결과는 [그림 2-41]에 나타나 있다. 분석기간 동안 제조중견기업의 평균 지식재산권 등록 숫자는 국내 70.4개, 해외 15.1개로, 비제조중견기업의 국내 16.0개, 해외 4.0개에 비해 높은 수치를 보이고 있다. 제조중견기업과 비제조중견기업 모두 경우 국내와 해외를 막론하고 등록된 지식재산권 중 상표의 비율이 가장 높았다. 제조중견기업의 경우 분석기간 동안 국내 등록 지식재산권 숫자는 연평균 -7.6%의 음의 성장률을 기록하였고, 세부적으로는 특허(3.4%)와 디자인

(11.2%)은 양의 성장, 실용신안(-29.3%)과 상표(-16.4%)는 음의 성장을 기록하였다. 또한 제조중견기업의 분석기간 동안 해외 등록 지식재산권 숫자는 연평균 0.3%의 양의 성장을 기록하였고, 세부적으로는 특허(5.9%), 상표(11.0%)가 양의 성장, 실용신안(-64.6%)과 디자인(-4.3%)이 음의 성장을 기록하였다. 반면 비제조중견기업의 경우 국내(-12.1%)와 해외(-41.1%) 등록 지식재산권 숫자가 모두 음의 성장을 기록하였다. 특히, 가장 높은 비중을 차지하고 있는 해외 등록 지식재산권인 상표가 크게 하락하면서, 전반적인 해외 등록 지식재산권의 숫자 하락을 이끌었다.

[그림 2-41] 중견기업 업종별 지식재산권 등록현황

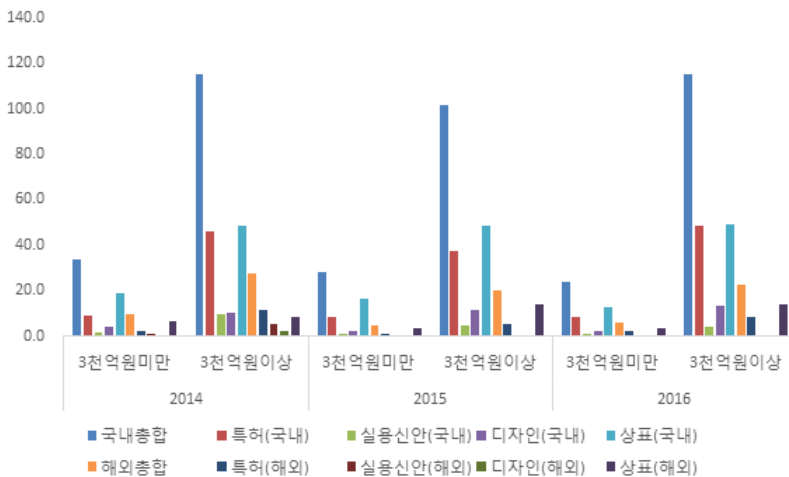


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

매출액별 지식재산권을 보유하고 있는 중견기업들을 대상으로, 2014~2016년 간 지식재산권 등록현황은 [그림 2-42]를 통해 확인할 수 있다. 분석기간 동안 매출액 3천억 원 미만 중견기업의 평균 지식재산권 등록 숫자는 국내 23.9개, 해외 5.9개, 매출액 3천억 원 이상 중견기업의 각각 114.9개, 22.9개에 비해 1/4 수준이었다. 두 그룹 모두 국내와 해외를 막론하고, 상표가 가장 많이 등록된 지식재산권 유형으로 드러났다. 분석기간 동안 매출액 3천억 원 미만 중견기업의 국내 등록 지식재산권 숫

자는 연평균 -16.1%의 음의 성장률을 기록하였으며, 실용신안(-37.3%), 디자인(28.6%), 상표(-18.0%), 특허(-3.5%) 순으로 하락 추세가 컸다. 매출액 3천억 원 미만 중견기업의 해외 등록 지식재산권 숫자는 국내 등록보다 더 큰 하락 추세를 보이는 연평균 -23.3%의 음의 성장률을 나타냈다. 다만, 디자인의 경우 오히려 연평균 57.2%의 양의 성장을 기록하였다. 반면 분석기간 동안 매출액 3천억 원 이상 중견기업의 국내 등록 지식재산권 숫자는 큰 변화가 없었으며, 세부적으로 특허(2.5%)와 디자인(13.2%), 상표(0.7%)가 성장하였고, 실용신안(-36.8%)이 하락하였다. 그러나 매출액 3천억 원 이상 중견기업의 해외 등록 지식재산권 숫자는 같은 기간 동안 연평균 -8.6%씩 하락하였으며, 상표(30.8%)를 제외한 나머지 모든, 특히 실용신안(-87.4%)의 하락 추세가 두드러졌다.

[그림 2-42] 중견기업 매출액별 지식재산권 등록현황

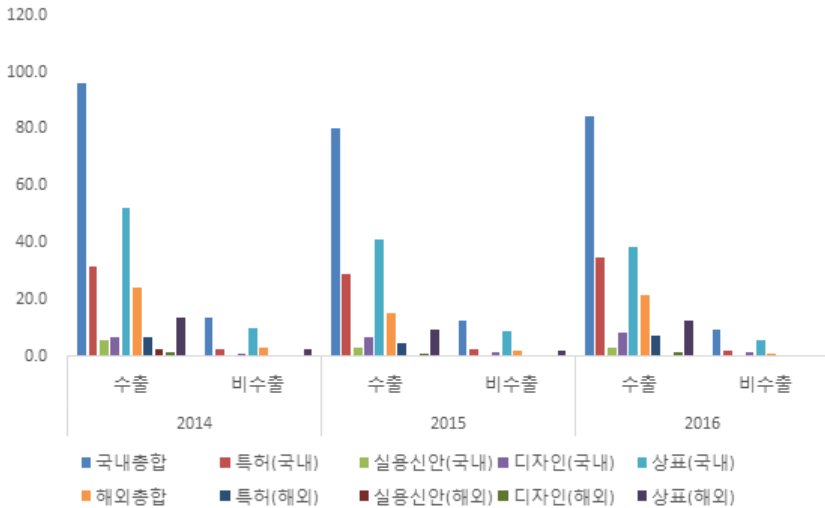


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

수출유무별 지식재산권을 보유하고 있는 중견기업들을 대상으로, 2014~2016년 간 지식재산권 등록현황은 [그림 2-43]에서 확인 가능하다. 분석기간 동안 수출중견기업은 국내 84.2개 해외 21.3개의 지식재산권을 보유하고 있으며, 이는 비수출기업의 국내 11.9개, 해외 1.9개에 비해 압도적으로 높은 수치이다. 역시 수출기업과 비수

출기업 모두 국내와 해외를 막론하고 상표가 가장 많이 등록된 지식재산권이다. 분석 기간 동안 수출중견기업의 국내 등록 지식재산권 숫자는 연평균 -6.7%의 음의 성장을 기록하였고, 세부적으로 실용신안(-28.0%), 상표(-14.4%)가 하락하였고, 특허(5.3%)와 디자인(11.0%)은 성장하였다. 해외 등록 기준으로 보면, 수출중견기업의 지식재산권 숫자는 연평균 -6.4%씩 하락하였으며, 실용신안(-66.7%), 상표(-5.2%)가 하락하였고, 특허(6.0%)는 성장하였다. 반면, 비수출중견기업의 경우 국내 및 해외 등록 기준으로 지식재산권 숫자가 연평균 각각 -16.7%, -50.9%씩 크게 하락하였다. 특히 국내(-22.4%)와 해외(-60.8%) 모두에서 상표 지식재산권의 숫자가 크게 하락한 것이 전반적인 지식재산권 등록 숫자의 하락을 이끌었다.

[그림 2-43] 중견기업 수출유무별 지식재산권 등록현황

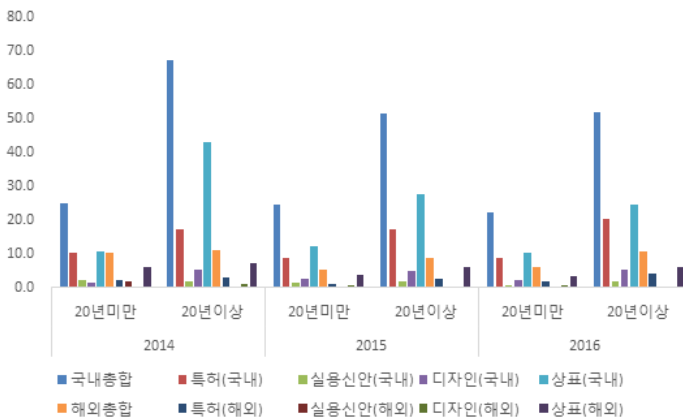


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

업력별 지식재산권을 보유하고 있는 중견기업들을 대상으로, 2014~2016년 간 지식재산권 등록현황은 [그림 2-44]에 나타나 있다. 분석기간 동안 업력 20년 미만 중견기업은 평균 국내 23.9개 해외 7.2개의 등록 지식재산권을 보유중이며, 업력 20년 이상 중견기업은 국내 56.9개 해외 10.5개의 지식재산권을 보유중이다. 업력에 따른

국내 등록 지식재산권 숫자 대비 해외 등록 지식재산권 숫자는 큰 차이가 나지 않는 것으로 나타났다. 또한 업력과 국내/해외에 상관없이 가장 많이 등록된 지식재산권은 상표였다. 분석기간 동안 업력 20년 미만 중견기업의 국내 등록 지식재산권 숫자는 연평균 -5.1%의 음의 성장을 기록하였으며, 디자인(25.2%)을 제외한 특허(-6.6%), 실용신안(-39.9%), 상표(-2.5%)는 모두 하락하였다. 업력 20년 미만 중견기업의 해외 등록 지식재산권 숫자는 같은 기간 동안 연평균 -23.5% 하락하여 더 큰 하락 추세를 보였으며, 디자인(82.6%)을 제외한 특허(-8.5%), 실용신안(-87.3%), 상표(-25.6%)가 모두 하락하였다. 반면, 업력 20년 이상 중견기업의 경우 분석기간 동안 국내/해외 등록 지식재산권 숫자가 모두 하락하였으나, 해외의 하락폭(-1.9%)이 국내(-12.3%)보다 작았다. 구체적으로, 국내 등록 기준으로는 특허(8.1%), 디자인(2.0%)이 성장하였고, 실용신안(-4.6%), 상표(-24.5%)가 하락하였으며, 해외 등록 기준으로는 특허(16.2%), 실용신안(143.2%)가 성장하였고, 디자인(-46.8%), 상표(-7.4%)가 하락하였다.

[그림 2-44] 중견기업 업력별 지식재산권 등록현황

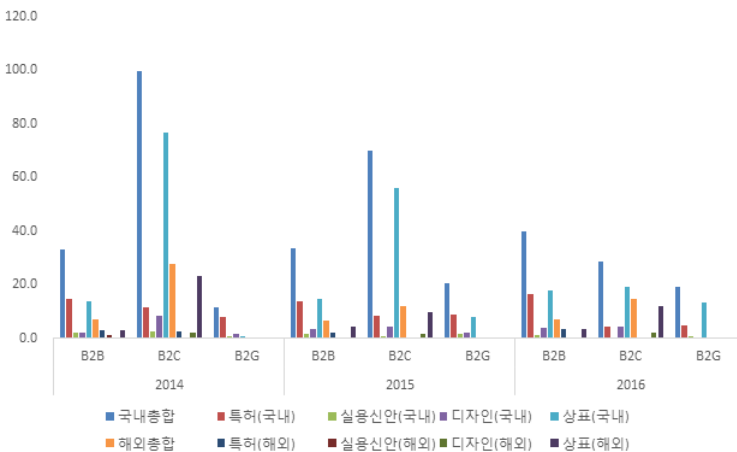


자료: 중견기업실태조사, 각 년도

마지막으로 [그림 2-45]는 매출유형별 지식재산권을 보유하고 있는 중견기업들을 대상으로, 2014~2016년 간 지식재산권 등록현황을 보여주고 있다. 분석기간 동안 국

내외 해외를 막론하고 B2C 중견기업(국내: 66.0개, 해외: 18.1개)의 평균 지식재산권 등록 현황이 가장 높은 것으로 나타났으며, 다음으로 B2B 중견기업(국내: 35.6개, 해외: 13.2개), B2G 중견기업(국내: 17.1개 해외: 0.1개)순으로 나타났다. 역시 모든 매출유형에서 국내와 해외 상관없이 상표가 가장 많이 등록된 지식재산권 유형이었으나, B2B 중견기업의 경우 타 그룹대비 특허가 차지하는 비율이 국내와 해외 모두에서 상대적으로 큰 것으로 드러났다. 분석기간 동안 B2B 중견기업의 국내 지식재산권 숫자는 연평균 9.5% 성장하였으며, 실용신안(-22.0%)을 제외한 특허(5.9%), 디자인(36.3%), 상표(12.8%)가 성장을 이끌었다. 같은 기간 동안 B2B 중견기업의 해외 등록 지식재산권 숫자는 변동이 없었으며, 실용신안(-62.2%)이 큰 폭으로 떨어져 다른 유형들(특허:11.4%, 디자인: 41.4%, 상표: 8.1%)의 성장을 상쇄하였다. 분석기간 동안 B2C 중견기업의 지식재산권 등록 추세가 급격하게 하락한 것이 확인되었다. 국내의 경우 연평균 -46.5%, 해외의 경우 -27.5%의 음의 성장을 기록하였고, 전분야에서 하락 추세가 관측되었다. 같은 기간 동안 B2G 중견기업의 경우 국내 지식재산권 등록 숫자가 연평균 29.8% 성장하였으며, 특허(293.7%)를 포함한 전영역의 성장이 관측되었다. 반면 B2G 중견기업의 해외 등록 지식재산권 숫자는 워낙 미미하므로 성장 추세를 파악하는 것이 무의미하였다.

[그림 2-45] 중견기업 매출유형별 지식재산권 등록현황



자료: 중견기업실태조사, 각 년도

라. 중견기업 혁신활동 심층분석

1) 선행연구 고찰

한국의 대-중소기업으로 이분화된 경제구조 상 중견기업이 가진 중요성에도 불구하고, 중견기업에 대한 관련 연구들이 많이 부족한 것이 현실이다. 특히, 기업의 성장을 결정짓는 혁신활동에 대한 심도 있는 논의가 부족하다. 이는 중견기업이라는 정의 자체가 2011년 『산업발전법』에서 처음 논의가 되었고 이후 2014년부터 시행되고 있는 『중견기업특별법』에 의해서 새로운 기업규모 유형으로 법적 지위를 인정받았기에, 중견기업 관련 통계 작성이 미흡한 것이 가장 큰 이유라고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 몇몇 연구들은 재무자료와 설문조사를 통해 중견기업의 혁신활동 특성을 분석하고자 하였다.

고성진·김갑수(2009)는 설문조사와 기업의 재무자료를 바탕으로 중견기업의 R&D 투자 부진의 원인을 분석하였다. 분석에 따르면, 중견기업군에 있어 기업의 규모가 증가할수록 R&D투자가 감소하는 현상이 확인되었는데, 이는 국내 중견기업들의 대부분이 기업 성장 단계상 성숙기에 존재하고, R&D집약도가 낮은 1·2차 소재기업들이며, 기업의 성장에 따른 설비투자 요구 증대에 따른 것으로 볼 수 있다. 김현중(2009)은 중소기업에 갇혀 있는 중견기업의 R&D 실태를 분석하고, 그에 따른 혁신성장을 위한 중견기업 R&D 정책방안을 제시하고 있다. 근본적으로 중견기업들이 R&D투자에 대한 관심도 저조하고 실제 투자 실적도 많지 않기에 이들의 R&D활동을 견인하기 위해서는, 중견기업의 혁신특성에 적합한 정책 발굴, 중소기업과의 차별성에 근거한 장기간의 대형 국가R&D사업 지원, 글로벌화 지원, 인력·금융 등과 같은 혁신지원 인프라 구축 지원이 필요함을 제시하고 있다. 안승구·김주일(2015)은 자체 설문조사를 통하여 중견기업의 R&D여건 및 R&D성과, R&D수요, R&D애로에 대한 결과를 제시하였다. 또한 현재까지 국내에서 시행된 주요 중견기업의 R&D 지원 정책의 현황을 소개하고 이를 평가하여 다음과 같은 결론을 도출하였다. 저자들에 따르면, 중견기업의 R&D활동을 진흥하기 위하여 다음과 같은 정책 방향들을 언급하고 있다. 첫째, 중견기업과 중소기업을 명확히 구분하는 작업이 선행되어야 함을 지적하고 있다. 둘째,

중견기업 전용 R&D 사업 확대가 필요하다. 셋째, 기업별 특성에 맞는 R&D지원 사업이 추진되어야 한다. 넷째, 우수 중견기업의 정부 R&D 사업 참여 확대를 위하여 수요자 중심의 프로세스 구축의 필요를 지적하고 있다. 다섯째, 부진한 중견기업 간 상호 협력을 촉진할 수 있는 프로그램 개발을 제시하고 있다.

위의 정성적인 연구들 외에도 정량적인 분석을 통하여 중견기업의 혁신활동에 대한 함의를 찾고자 한 연구들도 다음과 같이 존재한다. 현용수 외(2013)는 중견기업의 기술혁신전략이 경영성과(매출액 및 종업원 성장률) 및 기술성과(특허출원)에 미치는 영향을 실증 분석하였다. 기술획득전략과 관련된 변수로 자체 R&D투자, 산학연 R&D지원, 외국기술도입, 그리고 자체 R&D투자와 산학연 R&D지원 및 외국기술도입간의 상호작용을 활용하였다. 분석결과, 경영성과 측면에서는 모든 설명변수가 통계적 유의성을 가지지 못하며, 기술성과 측면에서 자체 R&D투자와 외국기술 도입, 그리고 자체 R&D투자와 외국기술 도입의 상호작용이 정(+)의 유의한 영향을 미침이 확인되었다. 특히, 산학연 지원은 기술성과에 부(-)의 영향을 미치고, 이 효과는 R&D투자가 증가할수록 더욱 더 크게 나타났다. 이는 중견기업에 대한 정부의 혁신활동 지원 정책에 큰 문제점이 있음을 시사하는 결과로 볼 수 있다. 김정호·김민서(2014)는 기술혁신과 수출이 중견기업의 경영성과에 미치는 영향을 중견기업의 유형을 고려하여 분석하였다. 중견기업의 유형은 중견기업의 규모를 지속적으로 유지한 기업, 근래에 중견기업으로 성장한 유형, 대규모 기업의 관계회사인 유형으로 구분하였다. 분석결과, 기술혁신이 경영성과에 미치는 정(+)의 영향이 근래에 중견기업으로 진입한 기업에 있어 더 크고 더 높은 통계적 유의성을 가짐이 확인되었다. 즉, 기술혁신 역량의 축적은 중소기업-중견기업-대기업으로의 성장사다리 구조를 강건하게 만드는 요인으로 볼 수 있다. 전광학 외(2018)는 중소·중견기업들을 대상으로 기업 지원정책과 혁신활동이 기업 성과에 미치는 영향을 분석하였다. 주목할 만한 분석 결과는, 정부 지원의 수혜 횟수 보다는 매출액 대비 정부자금의 수혜금액이 경영성과에 유의한 정(+)의 영향을 주는 것으로 확인되었다. 이는 중견기업에 대한 정부 지원에 있어 회수에 상관없이 1회라도 대규모의 지원을 해주는 것이 성과 창출에 더 크게 기여할 수 있음을 암시한다.

선행연구의 고찰을 통해 다음에서 중견기업의 혁신활동을 심층분석하는데 있어 고려해야 할 사항들을 다음과 같이 정리할 수 있다. 먼저, 중견기업에 있어 혁신활동이 중요함에도 불구하고, 실제 중견기업의 혁신활동은 저조하다는 사실이다. 이는 중견기업이라는 기업규모 유형이 가지는 특성, 국내 주요 중견기업의 산업 특성, 정부의 지원정책 비효율성 등에 기인함을 확인할 수 있었다. 따라서 중견기업의 혁신활동은 중소기업과 대기업과 구분되는 국내 중견기업의 특수성을 반드시 반영해야 할 필요가 있다. 국내 중견기업의 일반현황 분석을 통해서 드러난 사실을 참고하면, 중견기업은 다양한 수·위탁거래 비율을 가지며, 제조업보다는 비제조업이 더 많은 비중을 차지하고, 매출액이 3천억 원 미만인 중견기업이 대다수이나 일부 중견기업은 1조원 이상의 대형 기업들도 존재하며, 또한 중소기업에 비해 수출기업의 비중이 높다. 그리고 중견기업에 진입한 지 얼마 되지 않은 기업들(진입5년차 이하)이 대부분이나 중견기업에 진입한 지 상당한 시간(진입 10년차 이상)이 지난 기업들도 존재한다. 마지막으로, 중견기업들은 B2B, B2C, B2G에 이르기까지 다양한 수요자들을 대상으로 하고 있는 것으로 확인되었다. 그러므로 중견기업의 혁신활동을 일반화 하는 것은 매우 어려운 작업이기에, 본 연구에서는 중견기업의 유형별 혁신활동의 차이에 집중하고자 한다.

2) 연구 설계

본 연구는 중견기업의 혁신 활동을 심층 분석하기 위하여 ‘중견기업실태조사’와 ‘한국혁신활동조사’의 두 가지 데이터베이스를 결합하여 사용하였다. DB 구축을 위해 먼저 2015년 중견기업실태조사¹⁵⁾에 참여한 중견기업들을 대상으로, 2016년 한국혁신활동조사에 중복 참여한 기업들을 선별하였다. 선별 결과, 총 277개의 중견기업들이 식별되었다. 관측된 기업의 숫자가 많이 크지 않으나, 기존 설문에 근거한 중견기업 관련 연구들이 100~200여개의 표본 숫자를 사용했다는 점을 감안하면 적지 않은 숫자이다.

15) 중견기업연합회에서 제공한 중견기업실태조사 자료의 경우 기업 식별 코드(사업자번호)가 기재되어 있지 않아, 기업의 매출액과 설립연도, 산업분류코드 등을 바탕으로 기업의 사업자 번호를 역추적하여 새로운 분석 DB를 구축한 이후 분석에 활용하였음

두 데이터베이스의 결합은 서로 간의 상호보완적인 성격에 의해 다음과 같은 분석상의 이점을 제공한다. 중견기업실태조사는 중견기업의 일반현황에 초점이 맞춰져 있다면, 한국혁신활동조사는 기업의 혁신활동에 대한 심도 있는 조사를 다루고 있다. 따라서 앞서 선행연구 고찰에서 언급하였듯이, 중견기업이 가진 특수성에 기초한 혁신활동의 분석을 위해서는 중견기업의 일반현황과 혁신활동에 대한 모든 자료가 필요하며 두 데이터베이스의 결합은 이를 충족시켜 준다. 특히 지금까지 한국혁신활동조사를 활용한 국내 다수의 연구들이 존재하나, 중견기업에 초점이 맞춰진 연구는 없었다. 그리고 일부 연구들이 한국혁신활동조사에서 제시하는 기업 유형으로서 중견기업을 활용하였으나 이는 현행 법적 중견기업의 정의가 아니다. 따라서 본 연구는 실제 법적 중견기업의 심층적인 혁신활동 분석을 한국혁신활동조사를 활용하고자하는 선구자적 연구로 볼 수 있다.

본 연구는 중견기업의 유형별로 기업의 혁신전략 그리고 그에 따른 성과간의 차이가 어떻게 다른지를 확인하고자 한다. 먼저 중견기업의 유형으로는 하도급 단계를 통해 중견기업이 원사업자 또는 하청 사업자인지를 구분한다. 원사업자의 경우 자체적인 상품을 통해서 시장에서 경쟁하므로 혁신활동에 대한 유인이 클 것으로 기대되며, 하청 사업자의 경우 위탁 사업자에 의해 경영활동의 경계가 결정되므로 원사업자 대비 혁신활동에 대한 유인이 떨어질 것으로 예상된다. 다음으로, 매출규모를 구분하고자 한다. 중견기업은 일반적으로 중소기업도 아니면서 대기업도 아닌 기업들로 정의되므로, 매우 광범위한 스펙트럼을 가지고 있다. 따라서 중견기업에 대한 혁신활동 지원 정책 수립 시 중견기업을 중소기업에 더 가까운 유형으로 봐야 하는지 아니면 대기업에 더 가까운 유형으로 봐야 하는지에 대한 해답이 필요하며, 좀 더 구체적으로 혁신활동의 관점에서 어느 시점을 지나면 중견기업이 중소기업의 모습을 탈피하여 대기업에 가까워지는지를 확인할 수 있는 여지를 제공한다. 다음으로 중견기업 진입 단계를 활용하여, 중견기업에 갓 진입한 기업들에 있어 혁신활동이 오랜 기간 중견기업에 머무르고 있는 이른바 성장 정체에 빠진 중견기업들과 어떻게 다른지를 체계적으로 분석해 보고자 한다. 그리고 중견기업이 대기업으로 도약하기 위해선 내수 시장에서 벗어나 글로벌 전문기업으로의 전환이 필요하므로, 수출기업들과 비수출중견기업들의

혁신활동의 차이를 분석해 보고자 한다. 또한 최근 시장 환경의 변화로 인해 기술 및 상품의 주기가 짧아지고 소비자들의 수요가 다변화되고 있다. 이런 혁신환경의 변화가 B2C 중견기업들이, B2B 또는 B2G 중견기업과 다른 혁신활동의 양상을 야기하는지를 살펴보고자 한다. 마지막으로, 중견기업은 크게 일반 중견기업과 관계 중견기업으로 구분될 수 있으며, 관계 중견기업은 대기업과 지배-종속의 관계로 묶인 기업들을 나타낸다. 따라서 지배구조상의 이런 차이가 기업의 혁신활동에 미치는 영향도 함께 살펴보고자 한다.

이런 중견기업의 유형별로 혁신활동의 심층 분석을 위해서 혁신활동을 투입과 산출의 그리고 투입과 산출을 연결하는 효율성의 세 가지 차원에서 살펴보고자 한다. 혁신활동의 투입은 기업이 혁신을 달성하는데 투입되는 인적·물적 자원과 전략을 지칭하며, 본 연구는 기업의 R&D 투자, 연구인력, 연구조직, 오픈이노베이션 수준, 주요 정보원천 등을 활용하려 한다. 혁신활동의 산출은 혁신활동을 통해 발생한 지적·경제적 성과를 말하며, 본 연구는 기업의 지적재산권 출원 건수, 제품 및 공정 혁신 달성 여부, 경영성과(매출액 성장률, 수익률 개선 등) 등을 활용하고자 한다. 마지막으로 투입을 산출로 연결하는 기업의 효율성에 대해 본 연구는 자료포락분석법(DEA)을 이용하여 각 중견기업의 효율성 수준을 상대적으로 평가한 후, 유형별 평균 효율성 수준에 있어 통계적으로 유의미한 차이가 있는지를 살펴보고자 한다. 추가적으로 혁신시스템의 관점에서 기업의 혁신활동에 지대한 영향을 미치는 정부의 지원이 중견기업의 혁신활동 효율성에 미치는 영향을 심층 분석하고자 한다.

3) 기초통계 분석

식별된 277개의 기업들 중에 중견후보기업과 매출액 등과 같은 재무변수가 확인되지 않는 기업들을 제외하고 난 후 232개의 2015년 기준 중견기업들을 분석대상으로 선정하였다. 그리고 설문조사의 개별문항들에 대하여 미응답기업들이 존재하므로 인해서 개별 분석에서 분석대상 기업숫자가 줄어들 수 있다.

(1) 중견기업 유형

먼저 중견기업의 유형을 주 거래처가 기업인 'B2B기업', 개인인 'B2C기업', 그리고 정부 및 공공기관인 'B2G기업'으로 분류할 수 있다. 분석결과는 <표 2-39>와 같다. 대다수의 분석대상 중견기업들은 일반기업들을 주요 고객으로 삼고 있으며, 그 다음으로 개인, 그리고 아주 낮은 비율로 정부·공공기관을 주요 고객으로 삼고 있다.

<표 2-39> 분석대상 중견기업의 주고객 유형 분류

구분	빈도수	비율(%)	누적(%)
B2B	170	73.28	73.28
B2C	57	24.57	97.84
B2G	5	2.16	100.00
합계	232	100.00	

자료: 연구진 작성

다음으로 하도급 거래 단계를 독립사업자, 원사업자, 1차 사업자, 2차 이하 사업자로 분류하였다. 분석결과는 <표 2-40>과 같다. 분석대상 중견기업들은 독립사업자가 제일 큰 비중을 차지하며, 1차 협력사, 원사업자, 그리고 소수의 2차 이하 협력사로 구성된다.

<표 2-40> 분석대상 중견기업의 하도급 거래 단계

구분	빈도수	비율(%)	누적(%)
독립사업자	100	43.10	43.10
원사업자	74	31.90	75.00
1차협력사	48	20.69	95.69
2차이하협력사	10	4.31	100.00
합계	232	100.00	

자료: 연구진 작성

다음으로 경영유형으로 대표이사를 창업자, 승계자, 전문경영인, 기타로 구분하여 분석한 결과는 <표 2-41>과 같다. 분석대상 대다수의 중견기업은 전문경영인이 경영 중이며, 창업자, 승계자 및 기타 순으로 구성되어 있다.

〈표 2-41〉 분석대상 중견기업의 대표이사 유형 분류

구분	빈도수	비율(%)	누적(%)
전문경영인	118	50.86	50.86
창업자	63	27.16	78.02
승계자	37	15.95	93.97
기타	14	6.03	100
합계	232	100.00	

자료: 연구진 작성

다음으로 회사형태를 독립기업, 국내그룹의 계열사, 해외그룹의 계열사로 구분하여 분석한 결과는 〈표 2-42〉와 같다. 분석결과 대부분의 중견기업들은 독립기업이며, 국내그룹계열사, 해외그룹 계열사 순으로 구성되어 있다.

〈표 2-42〉 분석대상 중견기업의 회사형태 분류

구분	빈도수	비율(%)	누적(%)
독립기업	174	75.00	75.00
국내그룹 계열사	53	22.84	97.84
해외그룹 계열사	5	2.16	100
합계	232	100.00	

자료: 연구진 작성

다음으로 분석대상 중견기업의 글로벌화를 매출액 대비 수출액 비중이 50% 이상인 기업으로 정의하고, 분류결과를 〈표 2-43〉에 나타냈다. 분석결과 약 46%의 분석대상 중견기업이 글로벌을 지향하는 중견기업으로 분석되었다.

〈표 2-43〉 분석대상 중견기업의 글로벌화 분류

구분	빈도수	비율(%)	누적(%)
내수지향	125	53.88	53.88
글로벌지향	107	46.12	100
합계	232	100.00	

자료: 연구진 작성

마지막으로 분석대상 중견기업의 매출 규모를 3년 평균 매출액 3천억 원을 기준으로 나누고자 한다. 3천억 원을 기준으로 삼은 이유는 중견기업특별법과 동법 시행령에 따른 평균매출액 3천억 원 이하의 중견기업은 다양한 프로그램을 통해 중소기업과 동일하게 지원을 받을 수 있기 때문이다. <표 2-44>에 따르면, 약 70%정도의 분석대상 중견기업을 초기중견기업으로 볼 수 있으며, 나머지 30%는 초기규모를 벗어난 중견기업으로 볼 수 있다.

〈표 2-44〉 분석대상 중견기업의 초기중견기업 분류

구분	빈도수	비율(%)	누적(%)
평균 매출액 3천억 원 이하	164	70.69	70.69
평균 매출액 3천억 원 초과	68	29.31	100
합계	232	100.00	

자료: 연구진 작성

(2) 혁신활동 투입

혁신활동의 투입이 중견기업의 유형별로 어떻게 체계적으로 다른지를 분석해보고자 한다. 먼저 주고객 유형별 혁신활동의 투입에 대한 차이를 살펴보고자 한다. 투입 요소로서 R&D투자 집약도를 고려하며, 이를 위해 3년 평균 R&D투자금액을 3년 평균 매출액으로 나눈 값을 R&D투자 집약도로 사용하였다. 분석결과는 <표 2-45>와 같다. 분석에 따르면 B2B 중견기업의 평균 R&D투자 집약도가 1.31%로 가장 높았으며, 다음 B2G 1.17%, B2C 0.68%로 나타났다. 특히 B2C 중견기업의 경우 유일하게 전체 평균보다 낮은 R&D투자 집약도를 기록하였다. B2C 중견기업의 낮은 R&D투자 집약도는, 다른 유형 대비 B2C 그룹의 경우 서비스업 비중과 계열사 비중이 높은 것에 기인한 것으로 보인다¹⁶⁾. 그러나 <표 2-46>의 ANOVA 분석결과 주고객 유형별 평균 R&D투자 집약도 차이는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다.

16) 총 57개의 B2C기업 중 서비스업에 속한 기업의 숫자는 53개, 계열사인 기업의 숫자는 24개로 분석대상 전체 평균 대비 높은 수치를 보이고 있음

〈표 2-45〉 주고객 유형별 평균 R&D투자 집약도

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
B2B	1.31	4.06	0.00	43.51
B2C	0.68	2.13	0.00	12.97
B2G	1.17	1.56	0.00	3.18
전체	1.15	3.64	0.00	43.51

자료: 연구진 작성

〈표 2-46〉 주고객 유형별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	17.21	2.00	8.60	0.65(0.52)
오차	3013.83	227.00	13.28	
합계	3031.03	229.00	13.24	

자료: 연구진 작성

다음 투입요소로서 연구개발전담인력의 비중을 고려하고자 한다. 자료의 한계로 연구개발전담인력의 비중은 다년 평균이 아닌 분석대상기간의 마지막 년도인 2015년만을 활용한다. 〈표 2-47〉에 따르면, B2B 그룹의 평균 연구개발전담인력 비중이 6.51%로서 B2C 및 B2G 그룹에 비해 월등히 높은 것으로 드러났다. R&D지출의 대부분이 인건비라는 점을 감안할 때, R&D투자 집약도가 높은 B2B 그룹이 상대적으로 높은 연구개발전담인력 비중을 가지는 것으로 보인다. 또한 〈표 2-48〉의 분석결과를 보면, 주고객 유형별 연구개발전담인력의 차이가 통계적으로 유의한 것으로 드러났다.

〈표 2-47〉 주고객 유형별 연구개발전담인력 비중

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
B2B	6.51	8.55	0.00	50.00
B2C	2.47	3.87	0.00	20.00
B2G	2.00	2.35	0.00	5.00
전체	5.42	7.78	0.00	50.00

자료: 연구진 작성

〈표 2-48〉 주고객 유형별 연구개발전담인력 비중(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	753.66	2.00	376.83	6.53(0.00)
오차	13150.45	228.00	57.68	
합계	13904.10	230.00	60.45	

자료: 연구진 작성

다음 투입요소로 연구개발조직운영방식을 고려하고자 한다. 연구개발조직운영방식을 연구소운영, 전담부서운영, 필요시비상시적, 비수행으로 분류하고 주고객 유형별로 차이를 살펴보고자 한다. 〈표 2-49〉를 보면, B2B 그룹의 경우 연구소운영, 未운영, 전담부서, 필요시비상시적 순이며, B2C 그룹의 경우 未운영, 연구소운영, 전담부서, 필요시비상시적, B2G그룹의 경우 연구소운영과 未운영이 동일하고, 전담부서를 운영하는 사례가 존재한다. 未운영을 배제할 경우, 모든 그룹에서 연구소운영이 가장 높은 비중을 차지하였다. 연구개발조직운영방식이 범주형 변수이므로 Pearson 카이제곱 검정을 통해서 변수간의 상관성을 검정하였고, 검정 결과 변수 간 연관성이 없는 것으로 확인되었다¹⁷⁾.

마지막 투입요소로 혁신전략과 관련하여 혁신활동의 내부수행 비중을 활용하고자 한다. 혁신활동에 투입 되는 비용 중에 내부 R&D 비용의 비중이 50%이상인 기업을 자체개발형 기업이라 정의하고, 내부 R&D 비용의 비중이 50%미만인 기업을 외부협력형 기업이라 정의한다. 〈표 2-50〉의 분석결과에 따르면, B2B 그룹의 경우 자체개발형 중견기업과 외부협력형 중견기업의 비중이 1:1이었으나, 나머지 B2C 및 B2G 그룹의 경우 외부협력형 기업의 중견기업 비중이 더 높았다. 혁신전략 변수 역시 범주형 변수이므로 Pearson 카이제곱 검정을 통해서 변수간의 상관성을 검정하였고, 검정 결과 변수 간 연관성이 있는 것으로 확인되었다¹⁸⁾. 즉, 주고객 유형별로 자체개발 및 외부협력으로 구분되는 기업의 혁신전략에 있어 통계적으로 유의미한 차이가 존재하는 것으로 볼 수 있다.

17) Pearson $\chi^2(6)=8.0235$, P-value: 0.23618) Pearson $\chi^2(2)=9.5243$, P-value=0.009

<표 2-49> 주고객 유형별 연구개발조직 운영방식

		연구개발조직운영방식				
		연구소운영	전담부서	필요시 비상시적	운영안함	합계
주고객 유형	B2B	88	22	14	46	170
		51.76	12.94	8.24	27.06	100.00
		81.48	68.75	66.67	64.79	73.28
	B2C	18	9	7	23	57
		31.58	15.79	12.28	40.35	100.00
		16.67	28.13	33.33	32.39	24.57
	B2G	2	1	0	2	5
		40.00	20.00	0.00	40.00	100.00
		1.85	3.13	0.00	2.82	2.16
	합계	108	32	21	71	232
		46.55	13.79	9.05	30.60	100.00
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

<표 2-50> 주고객 유형별 혁신전략 방식

		연구개발조직운영방식		
		자체개발형	외부협력형	합계
주고객 유형	B2B	85	85	170
		50.00	50.00	100.00
		65.38	83.33	73.28
	B2C	41	16	57
		71.93	28.07	100
		31.54	15.69	24.57
	B2G	4	1	5
		80.00	20.00	100.00
		3.08	0.98	2.16
	합계	130	102	232
		56.03	43.97	100
		100.00	100.00	100.00

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

다음으로 중견기업의 하도급 단계별 혁신활동에 대한 혁신활동 투입의 차이를 분석하고자 한다. 먼저 하도급 단계별 평균 R&D투자 집약도의 차이를 분석한 결과인 <표 2-51>에 따르면 각 그룹별 평균 R&D투자 집약도가, 원사업자 그룹 1.95%, 1차협력사 그룹 1.30%, 2차이하 협력사 그룹 1.22%, 독립사업자 그룹이 0.64% 순으로 나타났다. 독립사업자 그룹의 평균 R&D투자 집약도가 타그룹들 대비 저조한 원인은, 독립사업자 그룹의 대부분이 R&D투자가 저조한 서비스업으로 구성되어 있기 때문이다¹⁹⁾. 하도급 거래 단계를 가지는 기업들의 경우, 거래 단계가 내려 갈수록 일관적으로 R&D투자 집약도가 하락하는 것을 확인할 수 있다. 다만 <표 2-52>를 보면, 하도급 거래 단계별로 평균 R&D투자의 차이가 통계적 유의성은 없는 것으로 나타났다.

〈표 2-51〉 하도급 거래 단계별 평균 R&D투자 집약도

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
독립사업자	0.64	1.86	0.00	12.97
원사업자	1.95	6.48	0.00	43.51
1차협력사	1.30	2.93	0.00	21.00
2차이하협력사	1.22	2.09	0.00	6.77
전체	1.15	3.64	0.00	43.51

자료: 연구진 작성

〈표 2-52〉 하도급 거래 단계별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	57.72	3.00	19.24	1.46(0.23)
오차	2973.31	226.00	13.16	
합계	3031.03	229.00	13.24	

자료: 연구진 작성

다음 투입요소로 연구개발전담인력비율을 살펴보았다. <표 2-53>에 따르면, 하도급 거래 단계별 연구개발전담인력비율은 1차협력사에서 가장 높았고, 2차이하협력사,

19) 타그룹에 비해 독립사업자 그룹은 전체 107개사중 서비스업이 83개로 제조업 24개보다 압도적으로 많은 것으로 확인됨

원사업자, 독립사업자 순으로 나타났다. 또한 <표 2-54>의 분산분석 결과에 따르면 하도급 거래 단계별 연구개발전담인력비율의 차이는 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

<표 2-53> 하도급 거래 단계별 연구개발전담인력 비중

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
독립사업자	3.44	5.03	0.00	20.00
원사업자	5.36	6.82	0.00	33.00
1차협력사	7.95	10.53	0.00	50.00
2차이하협력사	6.7	5.58	0.00	15.00
전체	5.42	7.78	0.00	50.00

자료: 연구진 작성

<표 2-54> 하도급 거래 단계별 연구개발전담인력 비중 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	880.72905	3	293.57635	5.12(0.00)
오차	13023.375	227	57.371695	
합계	13904.104	230	60.452626	

자료: 연구진 작성

다음으로 하도급 거래 단계별 연구개발조직 운영방식을 비교 분석 하였고, 그 결과는 <표 2-55>을 통해 확인 가능하다. 분석결과, 未운영을 제외할 경우 모든 그룹에서 연구소운영방식이 가장 높은 비중을 차지하였고, 전담부서, 필요시비상시적 운영이 그 다음을 나타냈다. 또한 Pearson 카이제곱 검정 결과, 하도급 거래 단계와 연구개발조직운영방식 간에 연관성이 있는 것으로 나타났다²⁰⁾.

20) Pearson chi2 (9)=26.4322, P-value: 0.002

〈표 2-55〉 하도급 거래 단계별 연구개발조직운영방식

		연구개발조직운영방식				
		연구소운영	전담부서	필요시 비상시적	운영안함	합계
하도급 거래단계	독립 사업자	31	14	11	44	100
		31.00	14.00	11.00	44.00	100.00
		28.70	43.75	52.38	61.97	43.10
	원사업자	28	9	4	7	48
		58.33	18.75	8.33	14.58	100.00
		25.93	28.13	19.05	9.86	20.69
	1차 협력사	44	6	6	18	74
		59.46	8.11	8.11	24.32	100.00
		40.74	18.75	28.57	25.35	31.90
	2차이하 협력사	5	3	0	2	10
		50.00	30.00	0.00	20.00	100.00
		4.63	9.38	0.00	2.82	4.31
	합계	108	32	21	71	232
		46.55	13.79	9.05	30.60	100.00
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순
자료: 연구진 작성

마지막 투입요소로 혁신전략을 살펴보았다. 〈표 2-56〉의 분석결과에 따르면, 독립사업자 그룹만이 외부협력형 기업의 비중이 더 높았으며, 나머지 하도급 관계가 있는 원사업자, 1차협력사, 2차이하협력사 그룹의 경우 자체개발형 기업의 비중이 더 높은 것으로 드러났다. 또한 Pearson 카이제곱 검정결과는 중견기업의 하도급 거래 단계별로 기업의 혁신전략에 있어 통계적으로 유의미한 차이가 존재하는 것으로 나타났다²¹⁾.

21) Pearson chi(3)=14.0451, P-value=0.003

<표 2-56> 하도급 거래 단계별 혁신전략 방식

		연구개발조직운영방식		
		자체개발형	외부협력형	합계
하도급 거래단계	독립 사업자	70	30	100
		70.00	30.00	100.00
		53.85	29.41	43.1
	원사업자	22	26	48
		45.83	54.17	100
		16.92	25.49	20.69
	1차 협력사	34	40	74
		45.95	54.05	100
		26.15	39.22	31.9
	2차이하 협력사	4	6	10
		40.00	60.00	100.00
		3.08	5.88	4.31
	합계	130	102	232
		56.03	43.97	100
		100.00	100.00	100.00

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

다음으로 중견기업의 대표이사 경영유형에 있어 혁신활동 투입의 차이를 분석하고자 한다. 먼저 평균R&D투자 집약도가 대표이사 경영유형 별로 어떻게 다른지를 살펴 보았다. 분석결과인 <표 2-57>에 따르면, 창업자 그룹의 경우 평균 R&D투자 집중도가 2.30%, 승계자 그룹의 경우 1.04%, 전문경영인 그룹이 0.60%로 보고되었다. 또한 이 그룹 간 차이는 분산분석을 통해 통계적으로 유의미한 결과임이 <표 2-58>을 통해 확인 가능하다. 창업자나 승계자의 경우 기업의 오너가 대표이사인 경우로서 리스크가 큰 R&D투자에 있어 실적에 대한 압박이 있는 전문경영인보다 좀 더 자신감 있게 의사결정을 내릴 수 있음을 감안된 결과로 볼 수 있다.

<표 2-57> 대표이사 경영유형별 평균 R&D투자 집약도

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
창업자	2.30	6.35	0.00	43.51
승계자	1.04	2.23	0.00	10.24
전문경영인	0.60	1.44	0.00	8.34
기타	0.98	1.65	0.00	5.14
합계	1.15	3.64	0.00	43.51

자료: 연구진 작성

<표 2-58> 대표이사 경영유형별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	117.66	3.00	39.22	3.04(0.03)
오차	2913.37	226.00	12.89	
합계	3031.03	229.00	13.24	

자료: 연구진 작성

다음으로 대표이사 경영유형별 연구개발전담인력 비중의 차이를 분석한 결과, <표 2-59>에 따르면, 창업자가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 기타, 전문경영인, 승계자 순으로 나타났다. 또한 <표 2-60>의 분석결과는 중견기업의 연구개발전담인력 비중이 대표이사의 경영유형별로 통계적으로 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다.

<표 2-59> 대표이사 경영유형별 연구개발전담인력 비중

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
창업자	7.60	10.51	0.00	50.00
승계자	4.32	3.94	0.00	15.00
전문경영인	4.45	5.55	0.00	25.00
기타	6.50	13.73	0.00	50.00
합계	5.42	7.78	0.00	50.00

자료: 연구진 작성

<표 2-60> 대표이사 경영유형별 연구개발전담인력 비중 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	470.42	3.00	156.81	2.65(0.05)
오차	13433.68	227.00	59.18	
합계	13904.10	230.00	60.45	

자료: 연구진 작성

다음으로 대표이사 경영유형별 연구개발조직 운영방식을 비교 분석하였다. 분석결과인 <표 2-61>에 따르면, 모든 그룹에 있어 연구소를 운영하는 경우가 가장 많은 것으로 나타났다. 그러나 Pearson 카이제곱 검정 결과에 따르면 대표이사 경영유형별 연구개발조직 운영방식 간에 연관성은 없는 것으로 나타났다²²⁾.

<표 2-61> 대표이사 경영유형별 연구개발조직운영방식

		연구개발조직운영방식				
		연구소운영	전담부서	필요시 비상시직	운영안함	합계
하도급 거래단계	창업자	33	5	7	18	63
		52.38	7.94	11.11	28.57	100
		30.56	15.63	33.33	25.35	27.16
	승계자	17	9	1	10	37
		45.95	24.32	2.7	27.03	100
		15.74	28.13	4.76	14.08	15.95
	전문 경영인	53	15	12	38	118
		44.92	12.71	10.17	32.2	100
		49.07	46.88	57.14	53.52	50.86
	기타	5	3	1	5	14
		35.71	21.43	7.14	35.71	100
		4.63	9.38	4.76	7.04	6.03
	합계	108	32	21	71	232
		46.55	13.79	9.05	30.6	100
		100	100	100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

22) Pearson $\chi^2(9)=8.7373$, $P\text{-value}=0.462$

마지막 투입요소로 대표이사 경영유형별 혁신전략의 차이를 분석해 보았다. <표 2-62>에 따르면, 분석결과 승계자 그룹을 제외하고는, 모든 그룹에 있어 외부협력형 기업의 비중이 더 높은 것으로 나타났으나 그 차이가 크지 않은 것으로 드러났다. 다만, Pearson 카이제곱 검정 결과 대표이사 경영유형별 혁신전략의 차이가 통계적 유의성이 없는 것으로 나타났다²³⁾.

〈표 2-62〉 대표이사 경영유형별 혁신전략 방식

		연구개발조직운영방식		
		자체개발형	외부협력형	합계
하도급 거래단계	창업자	33	30	63
		52.38	47.62	100
		25.38	29.41	27.16
	승계자	18	19	37
		48.65	51.35	100
		13.85	18.63	15.95
	전문 경영인	70	48	118
		59.32	40.68	100
		53.85	47.06	50.86
	기타	9	5	14
		64.29	35.71	100
		6.92	4.9	6.03
	합계	130	102	232
		56.03	43.97	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순
자료: 연구진 작성

다음으로 중견기업의 글로벌화(글로벌지향 vs. 내수지향)유형에 따른 혁신활동의 투입을 비교 분석하고자 한다. 먼저 중견기업의 글로벌화 유형에 따른 평균 R&D투자 집약도를 비교 분석한 결과인 <표 2-63>에 따르면, 내수지향 그룹이 글로벌 지향 그룹에 비해 더 높은 평균 R&D투자 집약도를 가지는 것으로 나타났다. 그러나 <표

23) Pearson $\chi^2(3)=2.0652$, $P\text{-value}=0.559$

2-64)의 분산분석 결과에 따르면, 글로벌화 유형에 따른 평균 R&D투자 차이에 있어 통계적 유의성은 없는 것으로 나타났다.

〈표 2-63〉 글로벌화 유형별 평균 R&D투자 집약도

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
내수지향	1.48	2.87	0.00	21.00
글로벌지향	0.77	4.37	0.00	43.51
합계	1.15	3.64	0.00	43.51

자료: 연구진 작성

〈표 2-64〉 글로벌화 유형별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	29.01	1	29.01	2.20(0.14)
오차	3002.02	228	13.17	
합계	3031.03	229	13.24	

자료: 연구진 작성

다음으로 글로벌화 유형별 연구개발전담인력 비중의 차이를 살펴보았다. 〈표 2-65〉에 따르면, 내수지향 그룹이 글로벌지향 그룹에 비해 훨씬 더 높은 연구개발전담인력 비중을 가지는 것으로 나타났다. 또한 〈표 2-66〉의 분산분석 결과에 따르면, 글로벌화 유형에 따른 내수지향 그룹과 글로벌지향 그룹 간의 연구개발전담인력 비중의 차이가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

〈표 2-65〉 글로벌화 유형별 연구개발전담인력 비중

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
내수지향	7.85	8.76	0.00	50.00
글로벌지향	2.59	5.20	0.00	33.00
합계	5.42	7.78	0.00	50.00

자료: 연구진 작성

〈표 2-66〉 글로벌화 유형별 연구개발전담인력 비중 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	1592.81	1.00	1592.81	29.63(0.00)
오차	12311.29	229.00	53.76	
합계	13904.10	230.00	60.45	

자료: 연구진 작성

다음으로 글로벌화 유형별 연구개발조직운영방식을 비교 분석하였다. 분석 결과 〈표 2-67〉에 따르면, 내수지향 그룹의 경우 연구소를 운영하는 경우가 가장 많았으나, 글로벌화 그룹의 경우 연구개발조직을 운영하지 않는 경우가 가장 많은 것으로 나타났다. 또한 이 유형별 차이가 Pearson 카이제곱 검정 결과에 따라서 통계적으로 유의미한 결과임이 검증되었다²⁴⁾.

〈표 2-67〉 글로벌화 유형별 연구개발조직운영방식

		연구개발조직운영방식				
		연구소운영	전담부서	필요시 비상시적	운영안함	합계
하도급 거래단계	내수지향	82	20	9	14	125
		65.6	16	7.2	11.2	100
		75.93	62.5	42.86	19.72	53.88
	글로벌 지향	26	12	12	57	107
		24.3	11.21	11.21	53.27	100
		24.07	37.5	57.14	80.28	46.12
	합계	108	32	21	71	232
		46.55	13.79	9.05	30.6	100
		100	100	100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

마지막으로 혁신활동의 투입요소로 글로벌화 유형별 혁신전략의 차이를 비교분석하였다. 〈표 2-68〉에 따르면, 내수지향 그룹의 경우 자체개발형 기업이 더 많은 비중

24) Pearson $\chi^2(3)=56.4511$, $P\text{-value}=0.000$

을 차지하나, 글로벌화 그룹의 경우 외부협력형 비중이 더 많은 것으로 나타났다. 또한 Pearson 카이제곱 검정결과에 따라 이 차이는 글로벌화 유형별로 통계적으로 유의미한 결과임이 확인되었다²⁵⁾.

〈표 2-68〉 글로벌화 유형별 혁신전략 방식

		연구개발조직운영방식		
		자체개발형	외부협력형	합계
하도급 거래단계	내수지향	50	75	125
		40	60	100
		38.46	73.53	53.88
	글로벌 지향	80	27	107
		74.77	25.23	100
		61.54	26.47	46.12
	합계	130	102	232
		56.03	43.97	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

마지막 중견기업의 유형인 초기중견기업 여부에 따른 혁신활동의 투입의 차이를 비교 분석하고자 한다. 먼저 초기중견기업 여부에 따른 평균 R&D투자 집중도를 분석한 결과인 〈표 2-69〉에 따르면, 초기중견기업보다 비초기중견기업 그룹이 더 높은 집중도를 가지는 것으로 나타났다. 그러나 〈표 2-70〉의 분산분석에 의해, 이 차이는 통계적 유의성이 없는 것으로 나타났다.

〈표 2-69〉 초기중견기업 여부별 평균 R&D투자 집약도

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
초기제외	1.50	5.50	0.00	43.51
초기중견기업	1.01	2.48	0.00	21.00
합계	1.15	3.64	0.00	43.51

자료: 연구진 작성

25) Pearson $\chi^2(1)=28.2850$, $P\text{-value}=0.000$

〈표 2-70〉 초기중견기업 여부별 평균 R&D투자 집약도 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	11.94	1.00	11.94	0.90(0.34)
오차	3019.09	228.00	13.24	
합계	3031.03	229.00	13.24	

자료: 연구진 작성

다음으로 초기중견기업 여부에 따른 연구개발전담인력 비중의 차이를 분석하였다. 〈표 2-71〉의 분석결과를 보면, 비초기중견기업 그룹이 초기중견기업 그룹에 비해 더 많은 연구개발전담인력 비중을 보이나 그 차이가 미미하며, 〈표 2-72〉의 분산분석 결과 역시 초기중견기업 여부별 연구개발전담인력 비중의 차이가 통계적 유의성이 없는 것으로 나타났다.

〈표 2-71〉 초기중견기업 여부별 연구개발전담인력 비중

구분	평균(%)	표준편차(%)	최소값(%)	최대값(%)
내수지향	5.74	6.98	0.00	33.00
글로벌지향	5.28	8.10	0.00	50.00
합계	5.42	7.78	0.00	50.00

자료: 연구진 작성

〈표 2-72〉 초기중견기업 여부별 연구개발전담인력 비중 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	9.85	1.00	9.85	0.16(0.69)
오차	13894.25	229.00	60.67	
합계	13904.10	230.00	60.45	

자료: 연구진 작성

다음으로 초기중견기업 여부별 연구개발조직 운영방식을 비교 분석하였다. 분석결과 〈표 2-73〉에 따르면, 초기중견에서 벗어나 그룹과 초기중견기업 그룹 모두 연구소를 운영하는 경우가 가장 많았다. 또한 초기중견기업 여부가 연구개발조직 운영방

식 차이에 미치는 효과가 Pearson 카이제곱 검정결과 통계적으로 유의한 것으로 나타났다²⁶⁾.

〈표 2-73〉 초기중견기업 여부별 연구개발조직운영방식

		연구개발조직운영방식				
		연구소운영	전담부서	필요시 비상시적	운영안함	합계
하도급 거래단계	초기제외	33	16	4	15	68
		48.53	23.53	5.88	22.06	100
		30.56	50	19.05	21.13	29.31
	초기 중견기업	75	16	17	56	164
		45.73	9.76	10.37	34.15	100
		69.44	50	80.95	78.87	70.69
	합계	108	32	21	71	232
		46.55	13.79	9.05	30.6	100
		100	100	100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

마지막으로 초기중견기업 여부별 혁신전략 방식의 차이를 비교 분석하였다. 분석 결과 〈표 2-74〉에 따르면, 초기를 벗어나 중견기업 그룹의 경우 자체개발형 기업이 더 많은 비중을 차지하나, 반대로 초기 중견기업의 경우 외부협력형 기업이 더 많은 비중을 차지하고 있다. 또한 매우 약한 수준인 10%의 유의수준에서 초기 중견기업 여부가 혁신전략의 차이에 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 확인되었다²⁷⁾.

26) Pearson $\chi^2(3)=10.0544$, $P\text{-value}=0.018$

27) Pearson $\chi^2(1)=3.1457$, $P\text{-value}=0.076$

<표 2-74> 초기중견기업 여부별 혁신전략 방식

		연구개발조직운영방식		
		자체개발형	외부협력형	합계
하도급 거래단계	내수지향	32	36	68
		47.06	52.94	100
		24.62	35.29	29.31
	글로벌 지향	98	66	164
		59.76	40.24	100
		75.38	64.71	70.69
	합계	130	102	232
		56.03	43.97	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

지금까지 중견기업의 유형별 혁신활동의 투입에 있어 차이를 비교 분석하였다. 유형별 차이에 있어 통계적 유의성이 있는 혁신활동의 투입들을 다음의 <표 2-75>를 통해 요약할 수 있다.

<표 2-75> 초기중견기업 여부별 연구개발조직운영방식

		혁신활동 투입			
		R&D집약도	연구개발 전담인력 비중	연구개발조직 운영방식	혁신전략
중견기업 유형	주고객 유형	X	***	X	***
	하도급 거래 단계	X	***	***	***
	대표이사 경영유형	**	**	X	X
	글로벌 유형	X	***	***	***
	초기 중견기업 여부	X	X	**	*

주: ***: 유의수준 1%, **: 유의수준 5%, *: 유의수준 10%, X: 통계적 유의성 없음

자료: 연구진 작성

(3) 혁신활동 산출

이전과 유사한 방식으로 중견기업의 유형별 혁신활동의 산출에 있어 체계적인 차이가 존재하는가를 살펴보고자 한다. 본 연구에서는 혁신활동의 산출요인으로서 3년간의 특허 출원수, 제품 혁신 달성여부, 공정 혁신 달성여부를 선정하였다.

먼저 중견기업의 주고객 유형별 혁신활동의 산출 차이를 비교 분석하고자 한다. 주고객 유형별 특허권출원건수에 대한 분석 결과는 <표 2-76>을 통해 확인 가능하다. 분석결과, B2B 그룹이 평균 1.97건으로 가장 높은 수치를 기록하였고, B2G 그룹 1.40건, B2C 그룹 0.50건 순으로 나타났다. <표 2-77>의 분산분석 결과는 주고객 유형별 특허권출원건수에 있어 통계적 차이가 존재하는지를 보여주는데, 분석결과 통계적 유의성은 없는 것으로 나타났다.

<표 2-76> 주고객 유형별 특허권 출원 건수

구분	평균	표준편차	최소값	최대값
B2B	1.97	8.95	0.00	92.00
B2C	0.50	1.24	0.00	6.00
B2G	1.40	2.19	0.00	5.00
전체	1.59	7.69	0.00	92.00

자료: 연구진 작성

<표 2-77> 주고객 유형별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	90.50	2.00	45.25	0.76(0.47)
오차	13228.05	223.00	59.32	
합계	13318.55	225.00	59.19	

자료: 연구진 작성

다음으로 혁신활동의 산출요소로 제품혁신 달성 여부를 고려하고자 한다. 기업의 제품혁신 달성 여부는 한국기업혁신조사상에 시장/귀사최초, 국내외 여부를 가리지 않고 개선된 또는 완전히 새로운 제품을 출시했을 경우 제품혁신을 달성한 것으로 간주하였다. <표 2-78>의 분석결과에 따르면, B2B 그룹이 43.53%의 제품 혁신 달성비

중으로 가장 높은 값을 나타냈으며, B2C 38.60%, B2G 20.00%의 순으로 나타났다. 그러나 Pearson 카이제곱 검정 결과에 따르면, 주고객 유형별 제품혁신 달성 여부는 독립적인 것으로 나타났다²⁸⁾.

〈표 2-78〉 주고객 유형별 제품혁신 달성 여부

		제품혁신 달성 여부		
		미달성	달성	합계
하도급 거래단계	B2B	96	74	170
		56.47	43.53	100
		71.11	76.29	73.28
	B2C	35	22	57
		61.4	38.6	100
		25.93	22.68	24.57
	B2G	4	1	5
		80	20	100
		2.96	1.03	2.16
	합계	135	97	232
		58.19	41.81	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

다음으로 혁신활동의 산출요소로 공정혁신 달성 여부를 비교하고자 한다. 기업의 공정혁신 달성 여부는 한국기업혁신조사상에 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법 또는 완전히 새롭거나 크게 개선된 물류, 배송, 분배 방법 또는 완전히 새롭거나 크게 개선된 지원활동의 도입 여부를 통해 판별한다. 〈표 2-79〉의 분석결과에 따르면, B2B 및 B2C 그룹의 경우 공정혁신을 달성한 기업의 비중이 절반 이상이나, B2G 그룹의 경우 절반 이하인 40%수준인 것으로 나타났다. 또한 Pearson 카이제곱 검정 결과에 따르면, 주고객 유형별 공정혁신 달성 여부는 독립적인 것으로 확인되었다²⁹⁾.

28) Pearson $\chi^2(2)=1.4261$, P-value=0.490

29) Pearson $\chi^2(2)=0.6571$, P-value=0.720

<표 2-79> 주고객 유형별 공정혁신 달성 여부

		공정혁신 달성 여부		
		미달성	달성	합계
하도급 거래단계	B2B	73	97	170
		42.94	57.06	100
		71.57	74.62	73.28
	B2C	26	31	57
		45.61	54.39	100
		25.49	23.85	24.57
	B2G	3	2	5
		60	40	100
		2.94	1.54	2.16
	합계	102	130	232
		43.97	56.03	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

다음으로 하도급 단계별 혁신활동의 산출 차이를 비교 분석하였다. <표 2-80>은 하도급 단계별 특허권출원건수의 차이를 보여주고 있다. 분석결과, 독립사업자 대비 하도급단계를 가지는 그룹들(원사업자, 1차협력사, 2차이하협력사)의 평균 특허권출원건수가 월등히 높은 것으로 나타났다. 그러나 <표 2-81>의 분산분석 결과는 하도급 단계별 특허권출원건수의 차이가 통계적 유의성이 없는 것으로 나타났다.

<표 2-80> 하도급 거래 단계별 특허권 출원 건수

구분	평균	표준편차	최소값	최대값
독립사업자	0.52	1.51	0.00	10.00
원사업자	2.69	13.29	0.00	92.00
1차협력사	2.22	7.74	0.00	60.00
2차이하협력사	2.10	6.30	0.00	20.00
전체	1.59	7.69	0.00	92.00

자료: 연구진 작성

<표 2-81> 하도급 거래 단계별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	198.93	3.00	66.31	1.12(0.34)
오차	13119.62	222.00	59.10	
합계	13318.55	225.00	59.19	

자료: 연구진 작성

다음으로 하도급 단계별로 제품혁신 달성 여부의 차이를 비교 분석하였다. <표 2-82>를 보면, 1차이하 협력사들은 공정혁신을 달성한 기업의 비중이 절반을 넘으나, 원사업자, 독립사업자 그룹의 경우 절반 이하의 공정혁신 달성률을 보이고 있다. Pearson 카이제곱 검정 결과에 따르면, 매우 약한 유의 수준(10%)에서 하도급 단계가 제품혁신 달성여부에 통계적으로 유의하게 영향을 주는 것으로 나타났다³⁰⁾.

<표 2-82> 하도급 거래 단계별 제품혁신 달성 여부

		제품혁신 달성 여부		
		미달성	달성	합계
하도급 거래단계	독립 사업자	67	33	100
		67	33	100
		49.63	34.02	43.1
	원사업자	28	20	48
		58.33	41.67	100
		20.74	20.62	20.69
	1차 협력사	35	39	74
		47.3	52.7	100
		25.93	40.21	31.9
	2차이하 협력사	5	5	10
		50	50	100
		3.7	5.15	4.31
	합계	135	97	232
		58.19	41.81	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

30) Pearson $\chi^2(3)=7.0752$, $P\text{-value}=0.070$

다음으로 하도급 거래 단계별 공정혁신 달성 여부를 비교 분석하였다. <표 2-83>에 따르면, 독립사업자 그룹을 제외하고는 모든 그룹에서 공정혁신을 달성한 기업의 비중이 절반을 넘었다. 특히 원사업자 그룹에 속한 중견기업들의 약 70%가 공정혁신을 달성한 것으로 파악되었다. 또한 Pearson 카이제곱 검정결과에 따르면, 하도급 거래 단계가 공정혁신 달성 여부에 영향을 미치는 것으로 나타났다³¹⁾.

<표 2-83> 하도급 거래 단계별 공정혁신 달성 여부

		제품혁신 달성 여부		
		미달성	달성	합계
하도급 거래단계	독립 사업자	53	47	100
		53	47	100
		51.96	36.15	43.1
	원사업자	14	34	48
		29.17	70.83	100
		13.73	26.15	20.69
	1차 협력사	31	43	74
		41.89	58.11	100
		30.39	33.08	31.9
	2차이하 협력사	4	6	10
		40	60	100
		3.92	4.62	4.31
	합계	102	130	232
		43.97	56.03	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

다음으로 대표이사 경영유형별 혁신활동의 산출 차이를 비교 분석하였다. 대표이사 경영유형별 특허권출원건수를 분석한 결과를 <표 2-84>를 통해 확인 가능하다. 분석 결과, 창업자, 승계자 그룹에 비해 전문경영인 및 기타 그룹의 특허권출원건수가 매우 낮은 것으로 드러났다. 다만 <표 2-85>의 분산분석 결과를 보면, 대표이사 경영유형별 특허권출원건수 차이가 통계적 유의성은 없는 것으로 보인다.

31) Pearson $\chi^2(3)=7.7732$, $P\text{-value}=0.05$

<표 2-84> 대표이사 경영유형별 특허권 출원 건수

구분	평균	표준편차	최소값	최대값
창업자	3.39	13.77	0.00	92.00
승계자	2.08	4.89	0.00	20.00
전문경영인	0.6	2.23	0.00	20.00
기타	0.5	1.29	0.00	4.00
전체	1.59	7.69	0.00	92.00

자료: 연구진 작성

<표 2-85> 대표이사 경영유형별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	338.15	3.00	112.72	1.93(0.13)
오차	12980.40	222.00	58.47	
합계	13318.55	225.00	59.19	

자료: 연구진 작성

다음으로 대표이사 경영유형별 제품혁신 달성 여부를 비교 분석하고자 한다. <표 2-86>의 분석결과를 보면, 기타 그룹을 제외하고는 모든 그룹에 있어 제품혁신 달성 기업 비중이 50%미만이며, 창업자, 승계자, 전문경영인 그룹 순서로 제품혁신 달성 여부가 낮아지고 있다. Pearson 카이제곱 검정결과에 따르면, 대표이사 경영유형과 제품혁신 달성 여부는 상관이 없는 것으로 나타났다³²⁾.

32) Pearson $\chi^2(3)=0.7803$, $P\text{-value}=0.854$

<표 2-86> 대표이사 경영유형별 제품혁신 달성 여부

		제품혁신 달성 여부		
		미달성	달성	합계
대표이사 경영유형	창업자	35	28	63
		55.56	44.44	100
		25.93	28.87	27.16
	승계자	22	15	37
		59.46	40.54	100
		16.3	15.46	15.95
	전문 경영인	71	47	118
		60.17	39.83	100
		52.59	48.45	50.86
	기타	7	7	14
		50	50	100
		5.19	7.22	6.03
	합계	135	97	232
		58.19	41.81	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

다음으로 글로벌화 유형에 따른 혁신활동 산출을 비교 분석하고자 한다. 먼저 글로벌화 유형에 따라 특허권출원건수를 비교한 결과는 <표 2-87>을 통해 확인 가능하다. 분석결과, 내수지향그룹의 평균 특허권출원건수는 1.82건으로 글로벌지향 그룹의 평균 특허권출원건수인 1.33건에 비해 더 높은 것으로 나타났다. 다만 <표 2-88>의 분산분석 결과에 따르면, 글로벌화 유형에 따른 특허권출원건수에 있어 통계적 유의성은 없는 것으로 나타났다.

<표 2-87> 글로벌화 유형별 특허권 출원 건수

구분	평균	표준편차	최소값	최대값
내수지향	1.82	6.18	0.00	60.00
글로벌지향	1.33	9.13	0.00	92.00
전체	1.59	7.69	0.00	92.00

자료: 연구진 작성

〈표 2-88〉 글로벌화 유형별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	13.78	1.00	13.78	0.23(0.63)
오차	13304.77	224.00	59.40	
합계	13318.55	225.00	59.19	

자료: 연구진 작성

다음으로 글로벌화 유형별 제품혁신 달성 여부를 비교 분석하고자 한다. 〈표 2-89〉의 분석결과를 보면, 내수지향 그룹의 경우 제품혁신을 달성한 기업의 비중이 50%를 약간 상회하나, 글로벌지향 그룹의 경우 약 30%정도의 기업만이 제품혁신을 달성한 것으로 나타났다. Pearson 카이제곱 검정결과는 이런 글로벌화 유형별 제품혁신 달성 여부가 통계적으로 유의함을 보여주고 있다³³⁾.

〈표 2-89〉 글로벌화 유형별 제품혁신 달성 여부

		제품혁신 달성 여부		
		미달성	달성	합계
글로벌화 유형	내수지향	60	65	125
		48	52	100
		44.44	67.01	53.88
	글로벌 지향	75	32	107
		70.09	29.91	100
		55.56	32.99	46.12
	합계	135	97	232
		58.19	41.81	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

다음으로 글로벌화 유형별 공정혁신 달성 여부를 비교 하였다. 〈표 2-90〉에 따르면, 공정혁신의 경우 내수지향 그룹에서 글로벌지향 그룹 대비 더 많은 공정혁신 달성 비중을 보이고 있다. 내수지향 그룹의 경우 약 70%의 기업이 공정혁신을 달성한 반

33) Pearson $\chi^2(1)=11.5665$, $P\text{-value}=0.001$

면, 글로벌지향 그룹의 경우 약 40%의 기업이 공정혁신을 달성하였다. 또한 공정혁신 달성 여부에 있어 글로벌화 유형이 미치는 영향의 상관성이 통계적으로 유의하게 나타났다³⁴⁾.

〈표 2-90〉 글로벌화 유형별 공정혁신 달성 여부

		공정혁신 달성 여부		
		미달성	달성	합계
글로벌화 유형	내수지향	39	86	125
		31.2	68.8	100
		38.24	66.15	53.88
	글로벌 지향	63	44	107
		58.88	41.12	100
		61.76	33.85	46.12
	합계	102	130	232
		43.97	56.03	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

마지막으로 초기중견기업 여부별 혁신활동의 산출의 차이를 비교 분석하였다. 먼저 초기중견기업 여부 별 특허출원건수를 비교 분석하였고 그 결과인 〈표 2-91〉에 따르면, 초기를 벗어난 중견기업 그룹의 평균 특허출원건수가 2.33건으로 초기중견기업 그룹의 1.29건 보다 높은 것으로 드러났다. 그러나 〈표 2-92〉의 분산분석에서 확인할 수 있듯이, 이 미미한 차이는 통계적으로 유의한 결과는 아닌 것으로 드러났다.

〈표 2-91〉 초기중견기업 여부별 특허권 출원 건수

구분	평균	표준편차	최소값	최대값
초기제외	2.33	11.57	0.00	92.00
초기중견기업	1.29	5.36	0.00	60.00
합계	1.59	7.69	0.00	92.00

자료: 연구진 작성

34) Pearson $\chi^2(1)=17.9277$, $P\text{-value}=0.000$

<표 2-92> 초기중견기업 여부별 특허권 출원 건수 분산분석(ANOVA)

요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량(p-value)
처리(그룹)	51.11	1.00	51.11	0.86(0.35)
오차	13267.44	224.00	59.23	
합계	13318.55	225.00	59.19	

자료: 연구진 작성

다음으로 초기중견기업 여부별 제품혁신 달성 여부를 비교 분석하고자 한다. <표 2-93>의 분석결과를 보면, 초기를 벗어난 중견기업 그룹의 경우 제품혁신 달성 비중이 거의 50%에 육박하나, 초기중견기업 그룹의 경우 약 40% 정도만이 제품혁신을 달성하였다. 그러나 Pearson 카이제곱 검정결과 초기중견기업 여부와 제품혁신 달성 여부간의 상관관계는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다³⁵⁾.

<표 2-93> 초기중견기업 여부별 제품혁신 달성 여부

		제품혁신 달성 여부		
		미달성	달성	합계
초기 중견기업 여부	초기제외	35	33	68
		51.47	48.53	100
		25.93	34.02	29.31
	초기 중견기업	100	64	164
		60.98	39.02	100
		74.07	65.98	70.69
	합계	135	97	232
		58.19	41.81	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

35) Pearson $\chi^2(1)=1.7850$, $P\text{-value}=0.182$

마지막으로 초기중견기업 여부별 공정혁신 달성 여부를 비교 분석하였다. 분석 결과인 <표 2-94>에 따르면, 두 그룹 모두 절반 이상의 기업들이 공정혁신을 달성하였으나, 초기를 벗어난 그룹의 공정혁신 달성 비중이 약 70%로서, 초기중견기업 그룹의 약 50%에 비해 더 높은 것으로 나타났다. 또한 Pearson 카이제곱 검정결과 초기중견기업 여부와 공정혁신 달성 여부간의 통계적 유의성이 있는 것으로 나타났다³⁶⁾.

<표 2-94> 초기중견기업 여부별 공정혁신 달성 여부

		공정혁신 달성 여부		
		미달성	달성	합계
초기 중견기업 여부	초기제외	21	47	68
		30.88	69.12	100
		20.59	36.15	29.31
	초기 중견기업	81	83	164
		49.39	50.61	100
		79.41	63.85	70.69
	합계	102	130	232
		43.97	56.03	100
		100	100	100

주: 각 셀은 빈도수/행비율/열비율 순

자료: 연구진 작성

지금까지 중견기업의 유형별 혁신활동의 산출에 있어 차이를 비교 분석하였다. 유형별 차이에 있어 통계적 유의성이 있는 혁신활동의 투입들을 다음의 <표 2-95>를 통해 요약할 수 있다.

36) Pearson $\chi^2(1)=6.6836$, $P\text{-value}=0.010$

〈표 2-95〉 중견기업 유형별 혁신활동 산출 차이의 통계적 유의성

		혁신활동 산출		
		특허권 출원건수	제품혁신 달성 여부	공정혁신 달성 여부
중견기업 유형	주고객 유형	X	X	X
	하도급 거래 단계	X	*	**
	대표이사 경영유형	X	X	X
	글로벌 유형	X	***	***
	초기 중견기업 여부	X	X	***

주: ***: 유의수준 1%, **: 유의수준 5%, *: 유의수준 10%, X: 통계적 유의성 없음

자료: 연구진 작성

5. 분석결과

중견기업은 중소기업과 대기업 사이를 연결하는 우리 경제의 허리 역할을 담당하면서, 일자리 창출과 경제 성장은 물론 이원화된 경제 구조에 의한 사회 불평등 해소에 있어 기여할 수 있는 기업집단이다. 주요국들 역시 중견기업의 중요성을 인식하고 경제 체질 개선과 미래 환경변화에 선도적으로 대응하기 위해 범정부적 대응전략을 활발히 수립 및 추진 중에 있다³⁷⁾.

기업의 유형별로 혁신활동에 있어 이질성이 존재한다는 연구 결과에 기초하여, 본 연구는 중견기업의 유형 별로 혁신활동에 있어 통계적으로 유의미한 차이가 존재하는가를 검증하고자 노력하였다. 특히 혁신활동을 투입-산출의 측면에서 바라보았고, 각 차원에서 중견기업의 유형별로 어떤 차이가 존재하가를 분석하였다.

혁신활동의 투입 측면에서 볼 때, 유형 별 혁신활동의 투입이 가장 큰 차이를 보이는 것은 글로벌 및 하도급 거래 단계, 그리고 주고객 유형, 대표이사 경영유형, 초기 중견기업 여부로 나타났다.

37) 관계부처 합동 (2018), 「혁신형 중견기업 비전 2280 - 중견기업 정책 혁신방안」

먼저 글로벌 유형은 R&D 집약도를 제외한 연구개발 전담인력 비중, 연구개발조직 운영방식, 혁신전략의 측면에서 그룹별 통계적으로 유의미한 차이가 존재하였다. 일반적으로 내수 지향(매출액 대비 수출액 비중 50% 미만)그룹 보다 글로벌 지향(매출액 대비 수출액 비중 50% 이상)보다 혁신활동에 대한 유인이 더 적을 것이라 여겨지는데, 국내 중견기업에 있어서는 오히려 내수 지향 그룹이 글로벌 지향 그룹에 비해 통계적으로 더 유의하게 혁신활동에 대하여 더 많은 관심과 노력을 투입하고 있는 것으로 나타났다. 내수 지향 그룹의 경우 연구개발전담인력 비중이 글로벌 지향 대비 약 3배이며, 연구소 또는 전담부서를 운영하고 있는 비율도 약 81.6%로 글로벌 지향 그룹의 약 35.5%에 비해 월등히 높다. 혁신전략의 측면에서 자체 개발보다는 외부협력을 더 중시하는 비중이 약 60%로, 글로벌지향 그룹의 약 25%에 비해 더 높은 것으로 나타났다.

다음으로 하도급 거래 단계 유형 역시 R&D 집약도를 제외한 연구개발 전담인력 비중, 연구개발조직 운영방식, 혁신전략의 측면에서 그룹별 통계적으로 유의미한 차이가 존재하였다. 하도급 거래 단계 유형 역시 글로벌 유형과 마찬가지로 일반적인 믿음과는 다른 결과를 보여주고 있다. 독립사업자나 원사업자의 경우 1차 이하 협력사 대비 고도의 전문화된 기술 기반을 필요로 하는 것으로 알려져 있으나, 국내 중견기업의 경우 독립사업자와 원사업자 그룹의 연구개발전담인력 비중은 평균 이하였으며, 오히려 1차 이하 협력사의 비중은 평균 이상이었다. 연구개발조직 운영방식에 있어서는 1차 이하 협력사가 독립사업자 및 원사업자 대비 연구소 또는 전담부서를 운영하는 비율이 더 높은 것으로 나타났다. 혁신전략의 측면에서도 독립사업자나 원사업자는 1차 이하 협력사 대비 더 높은 자체개발 비중을 보이고 있어, 오픈이노베이션이 활발히 일어나지 않는 것으로 나타났다.

주고객 유형의 경우 연구개발전담인력 비중과 혁신전략의 측면에서 그룹별 통계적으로 유의미한 차이를 보이고 있다. 특히 B2B 유형의 중견기업이 B2C 나 B2G 유형 대비 월등히 높은 연구개발전담인력 비중을 보이고 있으며, 혁신전략의 측면에서도 더 높은 비율로 외부협력에 초점을 두는 오픈이노베이션 전략을 활용하고 있다. 이는 대부분의 대형 중견기업이 B2B 유형의 사업을 수행하고 있는 것에 기인한 결과라 할 수 있다.

대표이사 경영유형의 경우, R&D 집약도 및 연구개발전담인력 비중에 있어 그룹별 통계적으로 유의미한 차이를 보이고 있다. 특히 창업자 그룹이 승계자, 전문경영인 등에 비해 혁신활동에 대한 양적 투입 지표인 R&D 집약도와 연구개발전담인력 비중에 있어 월등히 높은 값을 보이고 있다. 이는 창업자가 직접 기업을 운영하면서 얻는 이점인 신속하고 위험을 감수할 수 있는 의사결정 구조가, 분석 대상인 중견기업에도 적용되는 것으로 볼 수 있다.

마지막으로 초기 중견기업 여부의 경우, 연구개발조직 운영방식과 혁신전략에 있어 그룹별로 유의미한 차이를 유발하지만 그 통계적 유의성은 다른 유형에 비해 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 초기 단계를 벗어나 중견기업이 그렇지 않은 중견기업 대비 연구소 또는 전담부서를 통한 상시적 연구개발을 수행하고 외부협력을 통한 오픈이노베이션 전략을 수행하는 비중이 통계적으로 유의하게 더 높은 것으로 나타났다. 이는 기업의 양적 규모가 성장함에 따라서 성장 단계에 적합한 전문화된 혁신활동 투입 방식이 국내 중견기업에도 자리를 잡아가고 있는 것으로 볼 수 있다.

혁신활동의 산출 측면에서 볼 때, 유형별 혁신활동의 산출이 가장 큰 차이를 보이는 것은 글로벌 유형, 하도급 거래 단계, 그리고 초기 중견기업 여부 순서로 나타났다. 그리고 주고객 유형과 대표이사 경영유형의 경우 본 연구에서 활용한 세 가지 혁신활동 산출 지표인 특허 출원건수, 제품혁신 달성 여부, 공정혁신 달성 여부에 통계적으로 유의미한 영향이 없는 것으로 나타났다.

먼저 글로벌 유형의 경우 제품혁신 및 공정혁신의 달성 여부에 있어 그룹별 통계적으로 유의미한 차이를 미치는 것으로 나타났으나, 제품 및 공정 혁신 모두에 있어 내수 지향 그룹이 글로벌 지향 그룹에 비해 더 높은 달성 비중을 보이는 것으로 나타났다. 이는 내수 지향 그룹이 혁신활동의 투입에 있어 유의미하게 더 월등한 결과를 보인 것이 산출에 있어서도 영향을 미친 것으로 분석할 수 있다.

다음으로 하도급 거래 단계 유형의 경우 역시 글로벌 유형과 마찬가지로 제품혁신 및 공정혁신의 달성 여부에 있어 그룹별 통계적으로 유의미한 차이를 미치나, 그 유의성이 글로벌 유형에 비해서는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 제품 혁신의 경우, 독립사업자 및 원사업자의 1차 이하 협력사 대비 더 저조한 혁신활동 투입이 그대로 이어지면서

1차 이하 협력사에서 독립사업자 및 원사업자 대비 더 높은 비중으로 제품 혁신을 달성한 것으로 나타났다. 그러나 공정 혁신의 경우, 원사업자 그룹에서 약 70.8%의 달성 비중으로 가장 높은 값을 보이고 있다. 즉 원사업자 그룹의 경우 낮은 수준의 혁신활동 투입으로도 높은 수준의 공정 혁신을 달성한 것으로 나타났다. 한 가지 예상 가능한 시나리오는 원사업자의 경우 하위 단계에 속한 협력사들이 창출한 공정 혁신이 자사의 최종 수요제품에 반영될 수 있다는 특성에 기인한 결과라 볼 수 있다.

마지막으로 초기 중견기업 여부의 경우 공정 혁신 달성 여부에 있어 통계적으로 유의미한 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 초기를 벗어난 중견기업의 공정 혁신 달성 비중이 초기 중견기업을 크게 상회하고 있는 것으로 나타났는데, 이는 초기를 벗어난 중견기업들이 대부분 어느 정도 성숙기에 접어든 기업들이라는 점을 시사하고 있다. 즉 이들 기업들이 운영 중인 시장이 지배적 디자인(dominant design) 선점보다는 비용 최소화를 위한 효율성 기준이 경쟁 우위를 결정하는 성숙된 시장이라는 사실을 암시한다.

혁신활동의 투입과 산출에 있어 중견기업의 유형별 차이를 검증하는 과정에서 발견된 주요 사실 중 하나는 투입에 비해 산출에서 유형별 차이가 다소 사라진다는 점이다. 이는 투입을 산출로 전환하는 과정에서 유형별 차이가 존재할 수 있다는 사실을 암시함으로써, 향후 효율성 분석 등을 활용하여 중견기업의 유형 별로 혁신활동 과정의 차이 검증할 필요성이 있다.

6. 벤처기업정밀실태조사

가. 조사집단의 특징

벤처기업정밀실태조사는 연도별 조사결과가 통계보고서 형태로 제공되는 통계청승인통계로 2016년말 기준 조사가 가장 최근 조사이다. 이 조사는 1999년 벤처확인기업 전수조사로 시작해 벤처기업수 증가로 2008년 표본조사로 전환되었다. 2014년 전체 기업에 대한 추정을 실시하였고 2016년 표본설계방식의 개편이 있는 등(중소벤처기업부·벤처기업협회, 2017a) 조사집단 설계와 조사문항 변화 등 약 20여년 된 벤처

기업정밀실태조사결과와 시간적 변화를 살펴보는 데 있어 주의가 필요하다.

또한 본 조사는 벤처확인제도에 의해 벤처로 확인된 기업을 대상으로 하고 있어 벤처확인제도의 유효기간이 2년이라는 측면과 비교적 급격한 성장과 시장 변화가 예상되는 벤처 생태계 특성 상 매년 모집단의 변동율이 3~40% 안팎으로 높은 점도 한 특성이다. 우리나라 벤처기업 3년 생존율은 OECD 국가들과 비교할 때 낮은 편으로 이 점도 통계 모집단의 시계열적 안정성 확보를 어렵게 한다(대한상공회의소, 2017).

2016년 말 기준 조사에 따르면 벤처기업의 48.8%는 수도권에 위치해있고 그 외 지역으로는 대전/세종/충청/강원권이 25.7%로 높다. 벤처기업 중 제조업 비율은 83.3%로 제조기업 중심으로 구성되어 있다고 볼 수 있다. 제조업은 일반제조 48.9%, 첨단제조 21.1%, 소프트웨어/정보통신 17.3%, 기타 12.8%로 구성되어 있다.

벤처기업의 본사, 공장, 연구소 등 사업체 기준에서 볼 때 앞서 수도권 입지 비율이 높은 것에서도 볼 수 있듯이 산업단지(23.3%) 보다는 개별 입지(47.8%)가 많았고, 아파트형 공장이라 불리는 지식산업센터(10.2%)도 주요 입지로 조사되었다.

2016년 말 기준에서 우리나라 벤처기업의 업력은 평균 10.4년으로 4~10년 구간이 절반 이상인 52.9%를 차지하고 있다. 고도성장기라는 응답이 47.0%이며 종사자규모는 평균 22.9명이다.

나. 혁신역량 추세

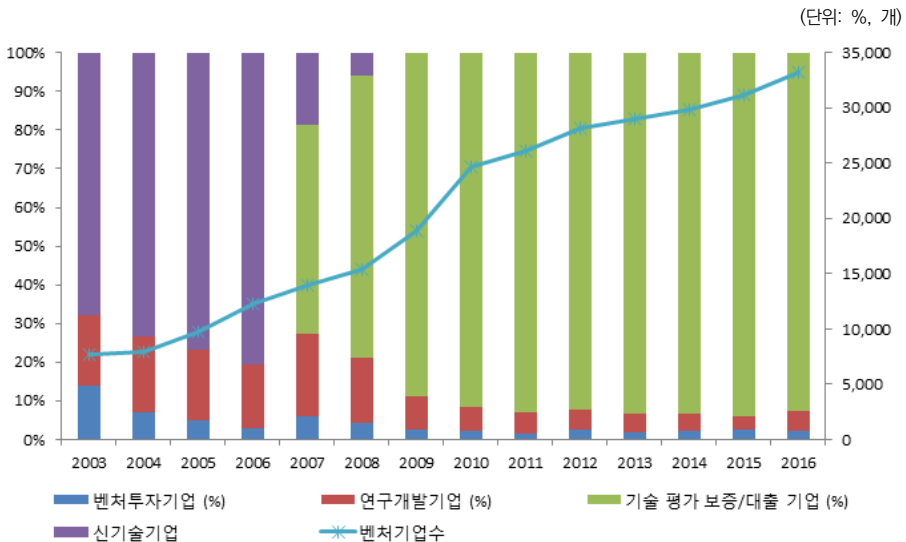
벤처기업정밀실태조사에서 연구개발활동, 지식재산권이나 기술수준, 협력 관련하여 조사한 결과를 벤처기업의 혁신역량 지표로서 추세를 살펴보고자 한다. 각 부분의 연도별 추세를 살펴봄에 있어 앞서 언급한 실태조사대상 설계 방식의 변화, 특히 2008년도 전수조사에서 표본조사로 전환과 2014년 추정치 제공 방식으로 전환된 사항은 설문결과에 영향을 미칠 수 있으므로 조사 결과의 추세 해석 시 주의가 필요하다.

조사 자체의 변화 외에도 2006년 벤처확인제도의 개정에 의해 기존 벤처유형 중 ‘신기술기업’ 유형이 없어지고 ‘기술평가보증/대출기업’ 유형이 신설된 부분은 뒤에 다룬 벤처 혁신역량 관련 이슈에서 언급하고 있지만 벤처의 성격을 제도적으로 변화시켜 전반적인 혁신역량 관련 지표 상에서도 구조변화 시점으로 나타나고

있다.

벤처기업정밀실태조사는 약 20여년 된 조사로 그동안 조사항목이 신설되거나 사라지는 등 변경된 내용이 많아 본 절에서 정리하고자 하는 혁신역량 항목들을 모두 포함하는 2003년 이후 시점부터 정리한다. 통계청³⁸⁾에서 제공하는 통계를 사용하되 각 연도별 실태조사보고서를 확인하였으며 이 과정에서 통계값에 차이가 있는 부분은 해당연도 실태조사보고서에 기재된 값을 우선 적용하였다.

[그림 2-46] 벤처기업 확인유형과 벤처확인기업수



자료: 벤처기업정밀실태조사, 각 연도 및 통계청 자료

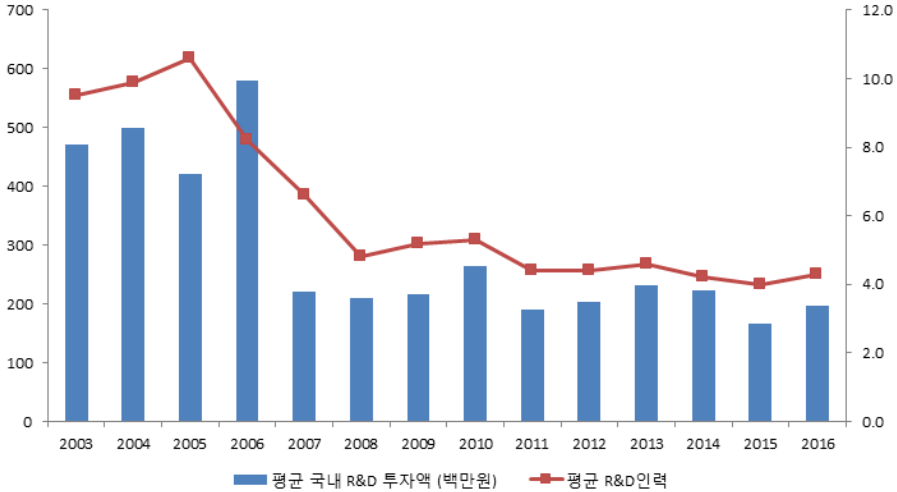
1) 연구개발 관련 지표

2016년 기준 벤처기업의 평균 국내 연구개발투자액은 약 2억 원으로 2007년 시점을 기준으로 이전과 이후 평균 규모를 살펴보면 약 절반가량 감소했음을 알 수 있다. 이러한 부분은 평균 연구개발인력수에서도 볼 수 있는데 2016년 기준 평균 연구개발 인력은 약 4명으로 2003년 약 10명에서 절반 이상 작은 수준임을 알 수 있다.

38) 국가통계포털(<http://kosis.kr>)

[그림 2-47] 벤처기업의 연구개발투자액과 연구개발인력

(단위: 백만 원, 명)



주: 평균 연구개발인력의 경우 2003~2007년 결과값에 대해 통계청 제공 값과 보고서 값에 차이가 있어 각 연도 보고서를 기준으로 작성했으나 확인이 필요함

자료: 벤처기업정밀실태조사, 각 연도 및 통계청 자료

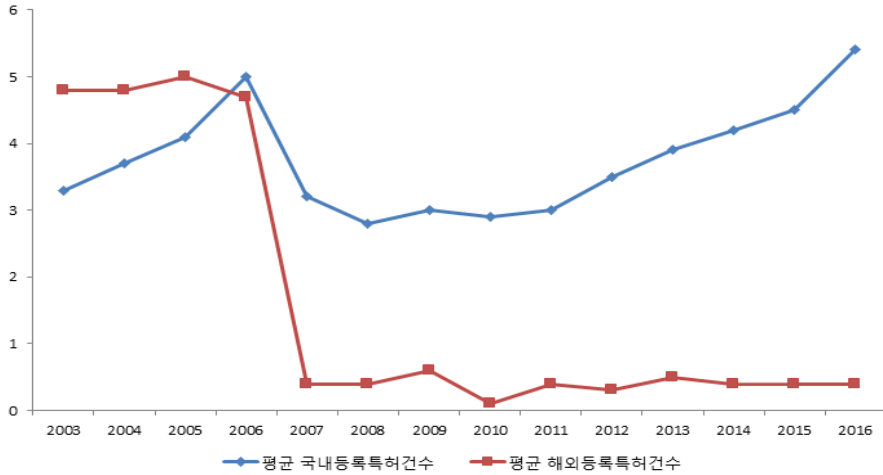
2) 지식재산권 및 기술수준 관련 지표

2016년 기준 벤처기업의 평균 국내 특허 보유현황은 5.4건이고 해외 특허는 0.4건으로 국내특허 위주로 지식재산권을 보유하고 있음을 알 수 있다. 그러나 이 추세는 2003~2005년에서 역전된 것인데 2003년에는 평균 4.8건의 해외특허, 3.3건의 국내특허를 가지는 등 해외특허의 비율이 높았다. 2008년 이후 국내보유특허건수가 증가하고 있는데 이는 기업의 업력 증가에 따른 누적적 영향이 있을 수 있다.

벤처기업정밀실태조사에서는 세계최고수준 기업과의 기술력을 응답자가 자체평가하는 항목이 있는데 본 연구에서는 벤처기업의 기술수준을 살펴보는 항목으로 세계최고와 동일수준 응답비중과 세계유일기술 응답비중을 활용하였다. 2016년 세계유일기술이라는 응답비중은 1.0%이고 세계최고와 동일수준이라는 비중은 17.6%로 나타나 2003년 각각 7.2%, 45.0%라는 응답비중과 비교해 볼 때 벤처기업 스스로가 평가하는 기술수준은 하락했음을 알 수 있다.

[그림 2-48] 벤처기업의 보유특허

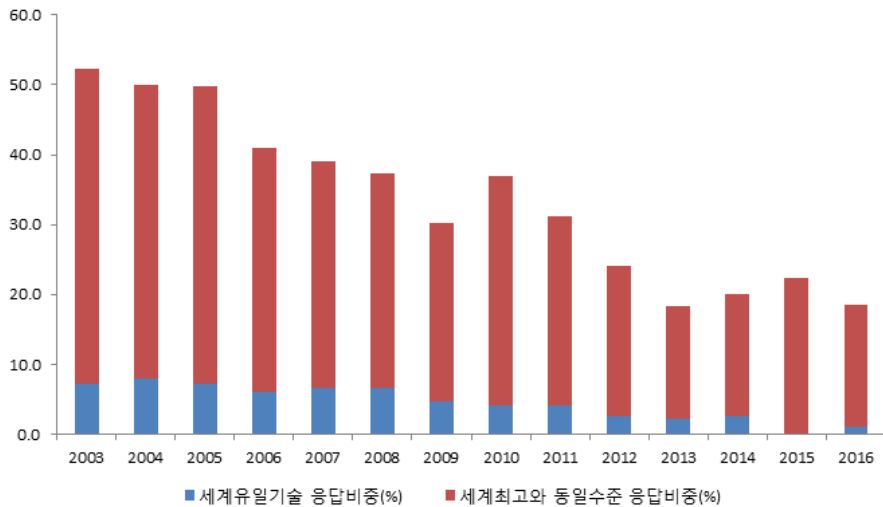
(단위: 개)



자료: 벤처기업정밀실태조사, 각 년도 및 통계청 자료

[그림 2-49] 벤처기업의 기술수준

(단위: %)



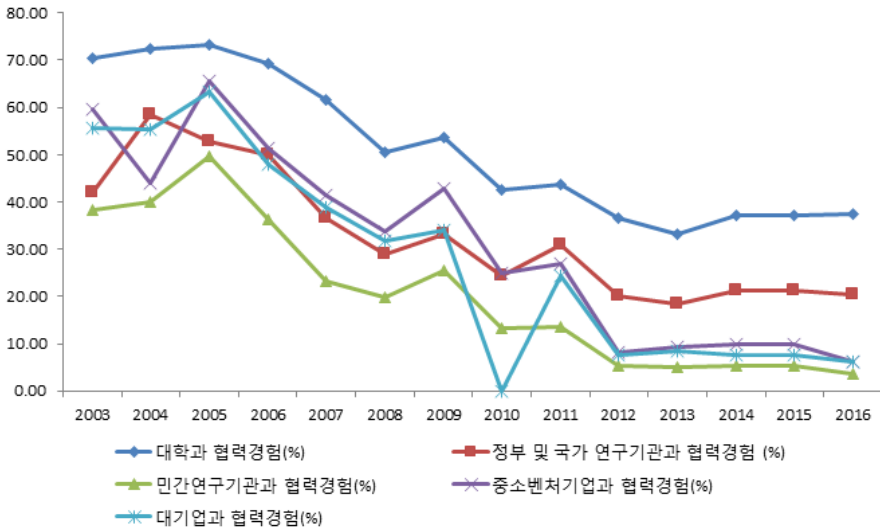
자료: 벤처기업정밀실태조사, 각 년도 및 통계청 자료

3) 협력 관련 지표

벤처기업정밀실태조사에서는 다양한 주체와의 협력활동 경험 유무를 조사하고 있는데 아래 [그림 2-50]은 각 주체와의 협력활동 경험이 있다고 응답한 기업 비중을 연도별로 나타낸 것이다. 2016년 기준 가장 많은 협력경험을 보이는 주체는 대학으로 응답기업의 37.4%가 응답했다. 그러나 이 비중은 2003년 70.5%와 비교해 상당히 하락하였으며 조사한 모든 주체에서 협력활동 참여율이 감소하고 있음을 파악할 수 있다.

[그림 2-50] 벤처기업의 협력활동

(단위: %)



자료: 벤처기업정밀실태조사, 각 연도 및 통계청 자료

다. 벤처 혁신역량 관련 이슈

1) 벤처확인제도 개편과 벤처 혁신성

벤처확인제도는 1998년 시행이후 개정을 거쳐 2006년 6월 전면적인 제도개편이 단행되었다. 2006년 6월 벤처특별법 시행령 개정을 통해 당초 유형인 신기술기업 기준이 삭제되고 기술보증기금 등 기술평가 및 보증기업, 중소기업진흥공단 기술평가대출기업이 신설되었다. 확인제도 개편 배경에는 2002년부터 시작된 벤처버블 붕괴와 벤처 비리 등이 발생하면서 건정성 측면에서 제고 요구가 있었기 때문이다.

2006년 제도 변화는 당초 개선 목적과 다르게 시행 과정에서 문제점이 드러났는데 중소벤처기업부·창업진흥원(2017)에 따르면 다음의 5가지 문제로 정리할 수 있다.

- ① 기술평가보증·기술평가대출 유형이 압도적 비중으로 증가하고(2016년 말 기준 85.5%) 이에 따라 정책금융기관 주도로 확인제도가 변질되었다
- ② 금융 안정성 중심으로 진행되어 새로운 비즈니스모델에 기반한 신생혁신기업을 반영할 수 있는 구조적 한계가 있다³⁹⁾.
- ③ 선별주체인 기술보증기금, 중소기업진흥공단, 벤처캐피탈협회는 사실상 공공지원기관에 해당되어 민간 중심의 시장 친화적 제도운영이 어려운 구조이다.

이러한 배경에서 2018년 2월 중소벤처기업부가 벤처생태계 혁신대책을 발표하고 여기에 벤처확인제도 개편이 포함되었다. 평가기관의 역할을 축소하고 민간위원회 역할이 확대되었으며 벤처확인제도에서는 현행의 대출 및 보증실적에 근거한 벤처확인 유형을 폐지하는 대신 벤처제도 초기에 있던 신기술성장유형을 부활시켰다.

39) 최근 새로운 비즈니스모델이 서비스산업 중심에서 발생한다고 볼 때 현재 제조업 비중이 80% 이상이라는 측면은 문제가 있음을 드러냄

<표 2-96> 벤처확인제도 개편 전후 비교

구분	현행	개선
벤처확인 주체	• 기보·중진공·벤처캐피탈협회 → 공공기관 중심	• 민간 벤처확인위원회 신설 → 민간 전문가 중심
벤처확인 유형별 요건	• (보증·대출 유형) 8천만 원 이상 보증·대출 금액 등의 요건 • (벤처투자 유형) 13개 기관 투자자 ① 창업투자회사 ⑧ 개인투자조합 ② 창업투자조합 ⑨ 산업은행 ③ 신기술금융업자 ⑩ 기업은행 ④ 신기술투자조합 ⑪ 은행 ⑤ 벤처투자조합 ⑫ 경영참여형 ⑥ 전담회사 사모집합투자기구 (한국벤처투자주) ⑬ 외국투자회사 ⑦ 전문엔젤 • (연구개발 유형) 1개 R&D 인프라만 인정 ① 기업부설연구소	• 보증·대출 유형 폐지 → 신기술 성장 유형 신설 • 6개 투자자 유형 추가 ⑭ 액셀러레이터 ⑮ 크라우드펀드 (전문투자자 3천만 원 이상 투자) ⑯ 기술지주회사 ⑰ 신기술창업전문회사 ⑱ 농림수산물식품투자조합 ⑲ 개인투자자(엔젤매칭 투자를 받은 경우) • 3개 R&D 인프라 추가 ② 연구개발전담부서 ③ 기업부설창작연구소 ④ 창작전담부서
벤처진입 규제	• (금지업종) 23개 업종 ① 여관업 ⑫ 기타 부동산 개발 ② 그외 기타 숙박업 및 공급업 ③ 일반유흥 주점업 ⑬ 골프장 운영업 ④ 무도유흥 주점업 ⑭ 노래연습장 운영업 ⑤ 기타 주점업 ⑮ 무도장 운영업 ⑥ 비알콜 음료점업 ⑯ 기타 캐블링 및 ⑦ 주거용건물임대업 베틱업 ⑧ 비주거용건물임대업 ⑰ 이용업 ⑨ 기타 부동산임대업 ⑱ 두발미용업 ⑩ 주거용건물 개발 및 ⑲ 피부미용업 - 공급업 ⑳ 기타미용업 ⑪ 비주거용건물 개발 ㉑ 욕탕업 - 및 공급업 ㉒ 마사지업 ㉓ 기타 미용관련 - 서비스업 • (기업규모) 중소기업 한정	• 폐지 (단, 사행·유흥업종 5개 제외) 1. 일반유흥 주점업 2. 무도유흥 주점업 3. 기타 주점업 4. 무도장 운영업 5. 기타 사행시설 관리 및 운영업 • 초기 중견기업 포함 (매출 3천억 원 미만)
신청기업 편의	• 유효기간 2년	• 유효기간 3년 • 벤처 첫걸음 기업 care 프로그램 도입

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2018.2.1.)

본 보고서에서도 살펴보았듯이 연구개발투자, 인력 등 혁신역량과 관련한 전반적인 조사결과에서 2006년 개편 시점을 기준으로 감소세를 확인할 수 있어 확인제도의 변화가 기술성, 도전성이라는 측면에서 혁신성을 갖춘 기업을 성장시키고 국가적으로 지원하는데 긍정적 영향을 줄 것이라 기대된다.

2) 벤처기업 고성장과 혁신 지속성

벤처기업은 모험성을 추구하는 기업군 고유의 특성에 의해 생존율이 낮지만 신제품, 신기술 등으로 인해 생존한다면 그렇지 않은 기업들에 비해 급격히 성장할 수 있는 기업군이다. 중소벤처기업부와 벤처기업협회에서는 매년 매출 1,000억 원 이상을 달성한 벤처기업에 대한 특별 보고서인 “벤처천억기업”을 발간하고 있다. 가장 최근 자료인 2016년 기준 벤처천억기업은 513개로 전년 474개 대비 8.2% 증가하였고 이중 신규 진입기업은 58개 사이다(중소벤처기업부·벤처기업협회, 2017b).

이 보고서에는 3년 연속 매출성장률 20% 이상인 고성장 천억벤처기업을 “슈퍼 가젤형기업”으로 분리해 현황을 제공하고 있는데 이 분류에 따르면 2016년 기준 천억벤처 중 슈퍼 가젤형기업은 28개로 5.5% 비율을 차지하고 있다. 슈퍼 가젤형 벤처기업은 막 천억 원 매출규모를 넘은 기업에서 높게 나타나고 있으며(매출액 1~2천억미만 기업 비중이 슈퍼 가젤형 기업 중에서는 78.6%, 그 외 천억벤처기업에서는 68.5%) 평균 자기자본 비율이 상대적으로 낮고(슈퍼 가젤형 기업 46.1%, 그 외 천억벤처기업 55.8%), 평균 부채비율은 상대적으로 높은 특성을 나타낸다(슈퍼 가젤형 기업 117.0%, 그 외 천억벤처기업 79.2%). 20% 이상의 고성장을 보이며 시장이 막 확대되고 있는 벤처기업 특성 상 자본 건전성이 낮은 것으로 보인다.

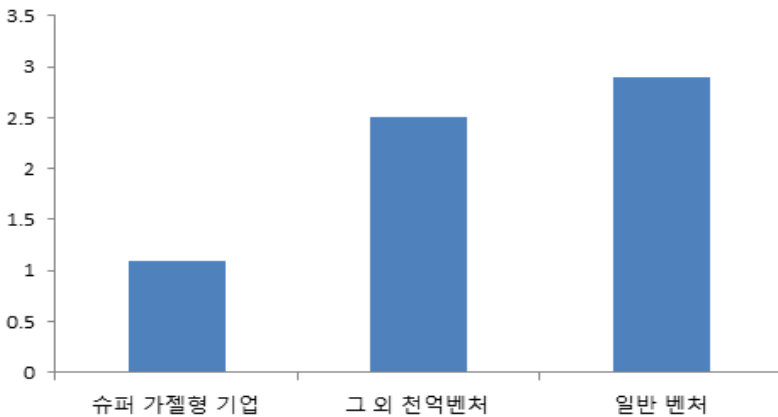
슈퍼 가젤형기업의 평균 종사자수는 약 354명으로 그 외 천억벤처기업의 평균 종사자수 약 387명과 크게 다르지 않지만 종사자 증감율은 약 12.3%로 그 외 천억벤처기업의 4.3%를 크게 상회하여 일자리 증가에 대한 기여가 큰 점에서 사회적으로 일자리 부족문제가 대두되는 요즘 앞으로도 이런 고성장 기업의 성장을 주시할 필요가 있음을 시사한다. 또한 슈퍼 가젤형기업의 64.3%가 수도권에 위치하고 있고 이 비율이 그 외 천억벤처기업(59.3%)이나 일반 벤처기업(48.8%, 2016

년 벤처기업정밀실태조사 결과)보다 높다는 점은 지방 벤처 성장 환경에 대한 검토가 필요하고 지역 일자리 창출 측면에서 지원 방안이 모색될 필요가 있음을 시사한다.

슈퍼 가젤형 벤처기업에서 나타나는 또 하나의 특징은 매출액대비 연구개발비율이 1.1%로 그 외 천억벤처기업이나 일반 벤처기업에 비해 반 정도도 미치지 못하는 수준으로 낮다는 점이다(2016년 기준 매출액대비 연구개발비율은 슈퍼 가젤형 기업이 1.1%, 그 외 천억벤처기업이 2.5%, 일반 벤처기업이 2.9%).

[그림 2-51] 고성장 벤처기업의 연구개발비율 비교

(단위: %)



자료: 중소벤처기업부·벤처기업협회, 2017a, 2017b

벤처기업이 급성장하는 과정에서 생산이나 시장 확대 중심으로 기업 투자 등이 이루어지고 증가한 매출액 수준에 미치지 않는 연구개발 규모나 방식이 이루어지는 등 다양한 원인이 영향을 미칠 수 있을 것으로 보인다. 슈퍼 가젤형 벤처기업의 저조한 연구개발비율은 벤처기업 고성장과 함께 혁신 지속성이 우려될 수 있음을 시사한다. 고성장 벤처기업이 한국 경제에 미치는 파급력이나 혁신성장에 있어 갖는 중요성 등을 고려할 때 혁신 지속성이라는 측면에서 점검이 필요하며 지속적 혁신을 장려할 필요가 있다.

3) 벤처 1세대 경영권 교체와 혁신 문화

90년대 후반에서 2000년대 초 벤처 창업 1세대 이후 20여년이 지난 지금 은퇴와 경영권 교체 이슈가 등장하고 있다. 2016년 기준 벤처기업정밀실태조사에 따르면 50대 이상 대표이사가 56.2%로 이중 88.8%로 창업주이고, 창업당시 연령은 40대가 46.4%로 나타났다. 상당부분 벤처기업이 창업주 은퇴와 경영권 교체 문제에 직면하리라는 것을 짐작할 수 있다.

경영권 교체는 기업의 문화, 특히 창업주가 계속해서 대표로 일해 온 경우 창업주의 은퇴는 기업의 혁신 문화에 영향을 미칠 수 있다. 최근 벤처 창업 1세대 기업들 사이에서 가족 승계보다 전문인 경영이 문화적으로 자리잡아가는 경향을 발견할 수 있다.⁴⁰⁾ 혁신을 추구하며 투명하고 수평적인 기업문화를 유지하기 위해 수직적 가족 경영보다 전문경영인에게 맡기는 것이 벤처기업으로서 성장하는데 적합하다는 판단에 따른 것으로 보인다.

하지만 분야에 따라 장기적 안목에서 제품이나 기술, 시장을 발굴하는 것도 필요하며 이런 경우 아무래도 단기적 성과를 우선시 할 수 있는 전문경영인 보다 가족 경영 방식이 적합할 수도 있다.

벤처 1세대의 경영권 교체가 시기적으로 대두됨에 따라 우리나라의 벤처 혁신 문화에 영향이 예상되며 건전하고 성공적인 세대 교체가 이루어지기 위한 제도 점검 및 환경 조성이 필요한 부분을 검토할 필요가 있다.

40) 매일경제(2018. 5. 30.), 「경영권 승계 않겠다는 벤처1세대」,

<http://news.mk.co.kr/column/view.php?sc=30500165&year=2018&no=343642>(2018.11.19.)

6. 기업가정신실태조사(기업편)

한국청년기업가정신재단과 중소기업청(현 중소벤처기업부)에서는 국내 기업들의 기업가정신 현황 및 실태 파악을 위해 2015년부터 기업가정신실태조사(기업편)를 매년 실시해오고 있다. 조사 문항 중 기업의 기업가정신과 혁신 역량과 관련 있는 중분류(지표)로는, (1)비전과 전략, (2)기업가적 특성, (3)문화와 구조, (4)운영체제, (5)성과 등 5가지를 들 수 있다. 모든 문항은 7점 리커트 척도로 조사되었으며, 최종 측정값은 100점 만점으로 환산한 수치를 사용하였다.

기업가정신실태조사는 2015년에서 2016년으로 넘어가면서 조사 문항의 대폭 수정이 있었고, 2016년의 조사지를 바탕으로 2017년부터 국가승인통계로 지정됨에 따라, 본 연구에서는 2016~2017년의 자료를 바탕으로 변화 추이를 비교 분석하였다.

우선 전체적인 지표별 측정값 추이를 비교해보면 다음 표와 같다. ‘비전과 전략’ 지표를 제외하고는 나머지 지표들은 모두 2016년 대비 2017년에 수치가 낮아진 것으로 나타났다. 단, ‘기업가적 특성’ 지표의 경우는 수치의 고저에 따른 우열이 없는 지표로서 기업환경과 연계한 분석만이 의미가 있다.

한편, 종사자 규모별로 비교해봤을 때, 기업가적 특성 지표를 제외한 대부분의 지표에서 300명 이상의 대기업 수치가 높은 경향을 보이는 점에서, 299명 이하의 중소기업⁴¹⁾들의 기업가정신 및 혁신 역량이 대기업에 비해 상대적으로 부족한 것으로 나타났다.

41) 2016년부터 중소기업 분류 기준이 근로자수에서 매출액으로 개편되었으며, 업종별로도 기준이 다르나, 본 조사 분석에서는 전반적인 경향성의 의미 해석 편의상 종사자 300명 이상을 대기업, 299명 이하를 중소기업으로 지칭하였음

<표 2-97> 기업가정신실태조사(기업편) 지표별 측정값 추이

지표	종사자 규모	2016년	2017년
비전과 전략	전체	52.2	49.4
	1~9명	50.6	48.7
	10~49명	56.9	52.5
	50~99명	59.5	68.3
	100~299명	65.2	62.1
	300명 이상	64.4	64.3
기업가적 특성	전체	45.8	38.9
	1~9명	45.1	38.7
	10~49명	47.9	40.0
	50~99명	47.8	37.1
	100~299명	50.8	41.2
	300명 이상	49.9	48.5
문화와 구조	전체	43.0	28.4
	1~9명	42.7	26.9
	10~49명	45.0	37.5
	50~99명	37.3	38.3
	100~299명	40.2	48.6
	300명 이상	57.0	51.7
운영체계	전체	31.0	19.0
	1~9명	30.3	17.6
	10~49명	33.7	26.8
	50~99명	26.0	30.4
	100~299명	31.2	41.1
	300명 이상	46.0	48.9
성과	전체	38.6	25.4
	1~9명	38.0	24.2
	10~49명	40.9	32.7
	50~99명	37.6	35.1
	100~299명	40.1	44.6
	300명 이상	47.2	49.9

자료: 이정우 외(2016) '2016년 기업가정신실태조사 (개인편/기업편) 지수 개발', 김선우 외(2017) '2017년 기업가정신실태조사 심층연구'를 바탕으로 연구진이 재작성

이어서 각 지표(중분류)를 구성하는 세부항목별 측정값 추이를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

1) 비전과 전략

비전과 전략 지표는 ‘최고경영자(CEO) 리더십’과 ‘가치와 전략’의 2가지 항목으로 구성된다. ‘최고경영자 리더십’은 리더의 기업 혁신을 주도하는 주체적 역량에 해당하며, ‘가치와 전략’은 장기적인 혁신의 방향 및 목표를 제시하며 동기부여를 하는 것에 해당한다.

두 세부항목 모두 2017년에 2016년 대비 수치가 증가하였으며, ‘최고경영자 리더십’이 ‘가치와 전략’ 항목 보다 상대적으로 더 많이 증가한 것으로 나타났다. 한편 2016년과 2017년 모두 ‘최고경영자 리더십’이 ‘가치와 전략’ 보다 높게 나타났는데, 이는 기업이 장기적인 전략보다는 단기적인 리더십에 영향을 더 많이 받는 경향성을 내포한다고 볼 수 있다.

최고경영자 리더십 항목이 가장 높게 나온 기업 규모가 2016년 100~299명에서 2017년 50~99명으로 바뀌고, 가치와 전략 항목이 가장 높게 나온 기업 규모가 2016년 300명 이상에서 2017년 50~99명으로 바뀌는 등, 50~99명 규모 기업 수치가 급상승한 것을 알 수 있다.

<표 2-98> ‘비전과 전략’ 지표 세부항목별 측정값 추이

지표	항목	종사자 규모	2016년	2017년
비전과 전략	최고경영자 리더십	전체	52.7	49.4
		1~9명	51.1	48.7
		10~49명	57.2	52.4
		50~99명	60.6	71.9
		100~299명	69.0	63.2
		300명 이상	60.3	65.4
	가치와 전략	전체	51.7	49.4
		1~9명	50.1	48.8
		10~49명	56.5	52.6
		50~99명	58.4	64.7
		100~299명	61.4	61.1
		300명 이상	68.5	63.2

자료: 이정우 외(2016) ‘2016년 기업가정신실태조사 (개인편/기업편) 지수 개발’, 김선우 외(2017) ‘2017년 기업가정신실태조사 심층연구’를 바탕으로 연구진이 재작성

2) 기업가적 특성

‘기업가적 특성’ 지표는 ‘혁신성’, ‘위험 감수성’, ‘시장 선도성’, ‘자율성’, ‘경쟁 추구성’, ‘성취 욕구’의 6가지 세부항목으로 구성되어 있다.

모든 항목에서 2016년 대비 2017년의 수치가 낮아진 것으로 나타나며, 2016년의 ‘혁신성’과 ‘성취 욕구’를 제외하고는 나머지 모든 항목이 중간점수인 50점보다 낮은 값을 보였다. 특히 ‘혁신성’ 항목 값이 가장 큰 폭으로 줄어든 점은 기업이 어려운 경영환경 하에서 새로운 것에 도전하고 변화를 추구하기 보다는 기존 방식을 유지하려는 경향을 보임을 시사한다. 또한 2017년 ‘위험 감수성’ 항목이 가장 낮은 값이 나온 것은 기업이 위험을 감수하기 보다는 안전지향적인 성향을 보이는 것을 반영한다고 할 수 있다. 이러한 안전지향적 성향은 300명 이상의 대기업에서 가장 크게 나타났다.

<표 2-99> '기업가적 특성' 지표 세부항목별 측정값 추이

지표	항목	종사자 규모	2016년	2017년
기업가적 특성	혁신성	전체	50.1	38.1
		1~9명	49.4	37.9
		10~49명	52.2	39.6
		50~99명	53.8	36.1
		100~299명	53.8	41.2
		300명 이상	53.6	48.3
	위험 감수성	전체	41.1	33.5
		1~9명	40.5	33.4
		10~49명	42.9	34.1
		50~99명	44.5	36.4
		100~299명	45.0	39.0
		300명 이상	45.5	44.4
	시장 선도성	전체	44.6	39.1
		1~9명	43.8	38.8
		10~49명	47.0	41.5
		50~99명	48.3	35.7
		100~299명	50.0	40.0
		300명 이상	52.8	47.5
	자율성	전체	47.7	40.0
		1~9명	46.9	40.2
		10~49명	50.2	39.1
		50~99명	49.8	38.7
		100~299명	48.4	41.1
		300명 이상	49.7	50.2
	경쟁 추구성	전체	39.8	36.6
		1~9명	39.2	36.4
		10~49명	41.9	37.3
		50~99명	39.2	35.6
		100~299명	43.7	40.2
		300명 이상	43.6	48.4
	성취 욕구	전체	51.6	46.2
		1~9명	51.0	45.9
		10~49명	53.3	48.6
		50~99명	51.5	40.1
		100~299명	64.1	45.8
		300명 이상	54.1	52.3

자료: 이정우 외(2016) '2016년 기업가정신실태조사 (개인편/기업편) 지수 개발', 김선우 외(2017) '2017년 기업가정신실태조사 심층연구'를 바탕으로 연구진이 재작성

3) 문화와 구조

‘문화와 구조’ 지표는 기업의 기업가정신 및 혁신에 대한 내부환경적 요소로서, ‘참여와 노력’, ‘회사의 제도화’, ‘학습과 공유’, ‘점검과 보상’의 4가지 항목으로 구성된다. 2016년과 2017년 모두 ‘참여와 노력’을 제외하고는 50점보다 낮은 수치를 보였다. 특히 ‘회사의 제도화’가 두 연도 모두 가장 낮은 수치를 보인 점에서, 기업가정신 및 혁신 활동의 실천을 위한 제도적 측면이 가장 취약함을 알 수 있다. 종사자 규모별로는 문화와 구조 지표를 구성하는 모든 항목에서 1~9명 규모의 기업이 가장 낮은 수치를 보였는데, 이는 대체적으로 소규모 기업에서 많이 나타나는 제도 및 구조적인 부분의 취약성을 반영한다고 볼 수 있다.

〈표 2-100〉 ‘문화와 구조’ 지표 세부항목별 측정값 추이

지표	항목	종사자 규모	2016년	2017년
문화와 구조	참여와 노력	전체	51.8	42.5
		1~9명	51.0	40.8
		10~49명	54.0	53.1
		50~99명	56.0	47.6
		100~299명	54.8	60.1
		300명 이상	65.9	60.7
	회사의 제도화	전체	37.4	20.4
		1~9명	37.4	18.9
		10~49명	38.1	28.8
		50~99명	29.5	34.7
		100~299명	29.9	41.4
		300명 이상	46.2	47.7
	학습과 공유	전체	40.9	26.6
		1~9명	40.3	24.9
		10~49명	44.1	36.3
		50~99명	32.1	38.3
		100~299명	39.1	49.2
		300명 이상	57.2	51.1
	점검과 보상	전체	42.1	24.2
		1~9명	42.0	22.8
		10~49명	43.6	32.0
		50~99명	31.6	32.7
		100~299명	36.9	43.5
		300명 이상	58.7	47.4

자료: 이정우 외(2016) ‘2016년 기업가정신실태조사 (개인편/기업편) 지수 개발’, 김선우 외(2017) ‘2017년 기업가정신실태조사 심층연구’를 바탕으로 연구진이 재작성

4) 운영체계

‘운영체계’는 ‘HRM 프로그램’, ‘예산 시스템’, ‘규정과 절차’의 3가지 세부항목으로 이루어져 있다. 2016년 대비 2017년에 ‘예산 시스템’과 ‘규정과 절차’는 소폭 상승한 데 반해, ‘HRM 프로그램’은 10점 이상 감소하였다. 특히 2017년에는 모든 항목이 30점 미만의 낮은 값을 보였다. 이는 전반적으로 기업 내 기업가정신 및 혁신 활동을 발휘하기 위한 관련 시스템이 매우 취약한 것을 시사한다. 특히 기업 규모가 작을수록 그 정도는 더욱 심한 경향성을 보이는 것을 알 수 있다.

〈표 2-101〉 ‘운영체계’ 지표 세부항목별 측정값 추이

지표	항목	총사자 규모	2016년	2017년
운영 체계	HRM 프로그램	전체	40.2	21.3
		1~9명	39.9	19.7
		10~49명	41.9	30.7
		50~99명	29.2	31.8
		100~299명	38.6	41.3
		300명 이상	49.6	48.7
	예산 시스템	전체	24.0	15.2
		1~9명	23.5	13.9
		10~49명	25.7	21.9
		50~99명	21.5	29.3
		100~299명	23.3	39.1
		300명 이상	36.3	48.9
	규정과 절차	전체	28.8	20.5
		1~9명	27.5	19.2
		10~49명	33.5	28.0
		50~99명	27.2	30.2
		100~299명	31.6	43.0
		300명 이상	52.1	49.1

자료: 이정우 외(2016) ‘2016년 기업가정신실태조사 (개인편/기업편) 지수 개발’, 김선우 외(2017) ‘2017년 기업가정신실태조사 심층연구’를 바탕으로 연구진이 재작성

5) 성과

‘성과’ 지표는 혁신적인 아이디어나 기술을 제안하는 ‘제안 성과’, 혁신적 아이디어를 직접 구현하는 ‘활동 성과’, 혁신적인 제품 및 서비스를 출시하는 ‘사업 성과’의 3가지 항목으로 구성되어 있다. 모든 항목이 50점 미만인 가운데, 2016년의 ‘사업 성과’만 48점이고, 나머지는 모두 30점대로 낮게 나타났다. 두 연도에서 모두 ‘사업 성과’가 나머지 항목에 비해 상대적으로 높게 나온 것은, 혁신의 제안 및 구현 등의 혁신 창출과정보다는 결과적인 가시화된 성과를 더 중요시하는 경향성을 반영한다고 볼 수 있다. 한편, 종사자 규모별로는 2017년 측정값 기준, 성과 지표를 구성하는 모든 항목에서 기업 규모가 클수록 높은 수치를 보이는 것으로 나타났다. 이처럼 기업가정신 및 혁신 관련 성과에 있어서도 대기업에 비해 중소기업이 상대적으로 낮은 수치를 보임으로써, 중소기업의 성과 향상과 성장을 위한 역량 강화가 필요한 상황이다.

〈표 2-102〉 ‘성과’ 지표 세부항목별 측정값 추이

지표	항목	종사자 규모	2016년	2017년
성과	제안 성과	전체	33.8	24.3
		1~9명	33.0	23.0
		10~49명	36.4	31.9
		50~99명	32.4	35.9
		100~299명	36.6	44.5
		300명 이상	45.8	49.8
	활동 성과	전체	34.1	24.0
		1~9명	33.3	22.7
		10~49명	37.5	31.3
		50~99명	32.9	32.7
		100~299명	33.6	44.3
		300명 이상	43.9	49.6
	사업 성과	전체	48.0	28.0
		1~9명	47.7	26.8
		10~49명	48.8	35.0
		50~99명	47.6	36.8
		100~299명	49.9	45.0
		300명 이상	51.9	50.3

자료: 이정우 외(2016) ‘2016년 기업가정신실태조사 (개인편/기업편) 지수 개발’, 김선우 외(2017) ‘2017년 기업가정신실태조사 심층연구’를 바탕으로 연구진이 재작성

7. 소결

3절에서는 <표 2-103>과 같이 기업 관련 국가승인통계들의 시계열 니즈추이를 분석하였다.

<표 2-103> 국내 기업의 혁신역량 비교 분석 시사점

구 분	내 용
창업기업실태조사 (2013~2016)	① 혁신형기업 비중: 창업기업은 혁신형기업 인종이 전반적으로 저조 ② 산업재산권 보유 현황: 등록건수와 출원건수의 각 평균치로, 평균 등록건수 및 평균 출원건수 모두 '13년에 가장 많았고 2014년 급감 후 점차 증가 추세임 ③ 연구개발 조직 및 인력 보유: 창업기업은 1% 미만 - 전반적으로 기술혁신 및 연구개발 역량이 미흡
중소기업실태조사 (2008~2016)	① 경영일반: 중소제조업의 연간 매출액은 2014년까지 증가 후 점차 감소하는 추세를 보임 - 수출비중 감소/ 경영자의 평균연령, 기업연령은 증가 추세 ② 기술개발비 및 전문인력 변화 추이 - 인력부족을 증가와 전문인력 부족 문제 등이 심화 ③ 부족인력 확보 애로사항: 중소기업 취업 기피, 근무여건 열악, 낮은 임금 등의 순으로 나타남
중소기업기술통계조사 (2008~2016)	① 중소기업 기술혁신 활동 변화 추이: 업체당 평균 기술개발비 및 매출액 대비 기술개발비 감소 - 사업화까지 소요 평균기간은 약 4개월 단축 - 세계최고 대비 기술수준은 약 75%에서 정체 ② 중소기업 기술개발 활동 변화 추이 - 기술개발 추진방법은 자체개발이 높아지고 외부 공동개발이 감소함 - 업체당 평균기술개발건수 및 사업화/제품화건수가 절반 수준으로 낮아짐
중견기업실태조사 (2014~2016)	① 연구개발 투자: 중견기업의 44%가 연구개발투자 수행, 평균 연구개발 투자액은 약 38억 원, 연평균성장률은 0.8% ② 설비 투자: 중견기업의 69.3%가 설비투자 참여, 평균 설비투자액은 약 100억 원이나 최근 3년간 설비투자 하락세 ③ 정부지원 R&D사업: 평균 15.2%가 참여 경험, 평균 사업수행횟수 3.1회 ④ 지식재산권: 46.8%만이 지식재산권 보유
벤처기업정밀실태조사 (2003~2016)	① 연구개발: 평균 국내 연구개발투자액은 벤처확인제도 개정 전후로 약 절반가량 감소, 평균 연구개발인력도 2003년 대비 2016년 절반 이상 작아짐 ② 지식재산권: 2016년 기준 벤처기업의 평균 국내 특허 5.4건/해외 특허 0.4건 ③ 기술수준: 세계최고수준 기업과의 기술력 수준 ④ 협력 관련: 협력활동에 대한 추세는 지속적으로 모두 낮아짐
기업가정신실태조사 (2016~2017)	① 비전과 전략: 장기 전략보다는 단기 리더십에 더 많은 영향을 받는 경향 ② 기업가적 특성: 기업이 도전과 변화보다는 기존방식을 유지하는 안정지향적인 성향 ③ 문화와 구조: 전반적으로 낮은 수치를 보임, 회사의 제도화(제도측 측면)가 가장 취약 ④ 운영체계: 기업 내 기업가정신 및 혁신 활동을 위한 시스템이 취약 ⑤ 성과: 혁신창출 과정보다 결과적인 가시화된 성과가 중요시되는 경향

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 글로벌 중소기업 정책 동향 분석

제1절 분석 개요

1. 분석대상 국가

우리나라와 비교하는 분석대상 국가는 영국, 중국, 대만, 일본으로 선정하였다. 일본은 우리나라 중소기업 정책과 가장 유사한 내용을 가진 국가이다. 제도적 환경이 유사하기 때문에 최근의 정책을 리뷰함으로써 바로 도입할 수 있는 실행력이 높은 국가이다. 또한 중국과 대만은 2013년 이후 최근 동향을 알지 못한다. 미국, 독일, 프랑스 등 주요국에 대해서는 최근년도까지 리뷰가 이루어졌으나 영국은 다루지 못하였다.

<표 3-1> 연도별 글로벌 정책분석 국가 현황

구분	한국	미국	독일	프랑스	영국	EU	중국	대만	일본
3차연도(2012)		○	○					○	○
4차연도(2013)	○			○			○	○	
5차연도(2014)	○	○	○						○
6차연도(2015)		○	○						○
7차연도(2016)		○	○	○					○
8차연도(2017)	○	○				○			
9차연도(2018)	○				○		○	○	○

주: 1~2차연도(2010~2011년) 글로벌 정책 동향 분석은 실시하지 않음

자료: 연구진 작성

2. 분석내용

주요국의 중소기업 R&D지원의 거버넌스를 분석하고자 한다. 다시 말해, 중소기업 지원정책의 기본 취지, 중소기업 지원법 존재 여부, 독립된 중소기업 지원 행정기관(administration) 존재여부, 주요사업 등을 연구한다. 또한 국가별 중소기업 R&D의 애로요인과 지원방식을 분석하여 글로벌 중소기업 정책 동향을 분석하고자 한다.

〈표 3-2〉 주요국의 중소기업 정책 동향 분석 Framework

1. 중소기업 정책의 기본 철학은 무엇인가
2. 중소기업 지원 목적의 정부 행정기관(administration), 관련 법이 있는가
3. 정부의 중소기업 R&D 지원의 역할은 무엇인가
4. 대표적인 중소기업 R&D 지원 프로그램이 있다면 무엇인가
5. 그 프로그램에서 관리하는 지표는 무엇인가

자료: 연구진 작성

김선우 외(2016)는 최근 주요국은 중소기업에 대한 지원은 보호나 육성의 차원보다 시장경제의 원칙을 강조하는 방향에서 이루어지고 있다고 제시하며 주요국의 중소기업 지원 체계 및 특징을 〈표 3-2〉와 같이 정리하였다.

각 국가들은 경제적 환경에 따라, 중소기업을 전담하는 부처의 유무 및 그 부처의 상대적 독립성에 있어서 상이한 특징을 갖고 있다(〈표 3-3〉 참고). 미국의 경우 중소기업지원 전담조직이 독립적인 위상⁴²⁾을 갖고 있는데 반해, 일본⁴³⁾이나 영국의 경우에는 경제 또는 산업정책을 담당하는 조직에 속해있으면서 운영의 독립성이 좀 더 확보된 외청의 형태로 존재한다.

42) 미국의 "Small Business Administration"는 연방정부로 독립된 정부조직으로써 대통령 직속기관임

43) 일본은 "The Small and Medium Enterprise Agency"로써 경제 산업성 산하이며 운영독립성을 가짐

<표 3-3> 주요국의 중소기업 지원 체제

국가	중소기업 지원의 미션 및 비전	중소기업 정책의 특징
영국	- 비즈니스 및 산업전반, 과학, 혁신, 에너지, 기후변화관련 통합적 임무수행 - 중소기업 관련 금융지원강화, 성장잠재력이 큰 혁신중소기업의 지원을 강화	- 과거 경제정책의 일부로 중소기업 지원에 소극적이었으나 최근 적극적 개입정책으로 변화 • 창업의욕과 기술, 적절한 기회를 지니고 있다면 누구나 성공적 창업을 할 수 있도록 장려 • 심사절차 간소화 및 심사기간 단축을 통해 신규기업의 시장진입 제한을 완화하고, 정부조달시장에 대한 중소기업 참여를 확대
일본	- 국민경제를 건강하게 발전시키고 경제력의 집중을 방지 - 기업경영에 있어 공정한 사업 활동기회를 확보함으로써 나라의 경제기반을 형성 - 중소기업을 육성·발전시키고, 그 영향을 향상시키기에 충분한 사회적 시스템 구축	- 정부주도하의 적절한 정책을 조합하고 있고, 체계적인 지원체제를 구축 - 정부와 지방자치단체의 역할을 분담하고, 대기업과 중소기업간 경쟁 및 협력을 병행 - 최근 자유시장경제 메카니즘 강조
중국	- 소득격차 문제의 해결 → 중소기업 육성으로 고용확대, 정치적 안정유지를 통해 중국 공산당의 권력유지 - 민간의 창의적인 기술개발과 혁신유발 - 성장과 분배의 동시적 달성 - 공평한 경쟁환경 창출	- 혁신과 기술개발을 통해 기존의 양적성장 기초에서 질적성장으로 도약 - 중소기업 정책을 성장과 분배의 불균형 해소에 가장 핵심정책으로 판단 - 정부주도로 공평한 경쟁환경을 창출하고, 기존 중소기업들을 혁신형 중소기업으로 상향 구조조정, 독점 산업 및 공공산업에의 진입을 허용, 국유기업의 구조조정을 함께 추진
대만	- 중소기업의 설립과 성장에 도움이 되는 환경을 만들 - 중소기업들의 내부 및 외부자원을 효율적으로 활용하여 시너지 효과를 달성 - 자원을 신속하고 효과적으로 통합하여 중소기업들이 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원	- 경제구조 특성상(민간기업=중소기업=수출중심) 산업정책이 곧 중소기업 정책임 - 대기업과의 경쟁 또는 협력관계가 많지 않은 반면, 중소기업 간에는 치열한 경쟁이 이루어짐. 이러한 경쟁을 통해 중장기적으로 중소기업계 전체가 동반성장하는 선순환 성장구조가 정착됨

자료: 김선우 외(2016)를 재구성

<표 3-4> 주요국의 중소기업 지원 체제

국가	중소기업 지원 조직	법적 근거
영국	비즈니스·에너지 산업전략부 (BEIS) 산하 기술전략위원회인 Innovate UK에서 중소기업 지원업무 수행	영국은 'Small Business, Enterprise and Employment Act 2015'를 제정. 중소기업 정책과 지역개발 정책의 일체적인 운영의 기초를 이루고 있음
일본	경제산업정책을 총괄하는 경제산업성 산하 외청인 중소기업청(SMEA)	1963년 '중소기업기본법'을 근거로 중소기업 지원 법적 근거를 마련, 일본 중소기업 정책의 기본적 토대와 방향을 제시함으로써 정부와 지방정부의 책임과 역할을 포괄적으로 규정
중국	공업정보화부(MIIT)	"중소기업 발전의 촉진을 위한 약간의 정책의견"(2000년 제정), "중소기업 촉진법"(2003) 두 법을 근거로 중소기업의 지위와 정책지원을 법적으로 보장
대만	경제부 산하 중소기업청(SMEA)	"중소기업청 조직조례"(1980), "중소기업발전조례"(1991) 두 조례를 통하여 중소기업 정책 거버넌스를 수립

자료: 김선우 외(2016)를 재구성

제2절 영국

서일원·한동호 (University College London)

산업혁명 이후, 영국은 이전의 중상주의에서 중공업 중심의 경제로 재편되는 과정에서 중소기업의 전신이라고 할 수 있는 장인조합/소상공인들의 경제적인 역할이 크게 주목받지는 않았다. 1970년대, 오일쇼크로 인해 철강, 석탄 및 조선 산업 등 대규모 고용 창출 산업들이 큰 타격을 입고 실업문제가 사회 전반적인 문제로 확산되자, 그동안 시장에 개입하는 것을 지양해오던 시장정책에 대한 수정이 요구되었으며, 중소기업 육성⁴⁴⁾의 필요성이 제기되기 시작했다(박재성·이윤보, 2014). 이후 영국정부는 정권의 변화에 따른 경제기조의 변화에 따라 시장중심적, 낙후지역 개발을 위한 중소기업 보호정책 등으로 변화해오면서 중소기업의 역할이 부각되었다.

2008년 미국발 금융위기를 겪으며 영국 내에서도 경기변동에 민감한 서비스산업에 지나치게 치우친 산업구조⁴⁶⁾를 개선하고, 고용과 경제성장에 기여하고자 ‘연구개발 기반의 제조업’ 회복의 필요를 뒷받침하기 위한 중소기업의 중요성이 더욱 강조되었다. 즉, 기술혁신을 통해 기존 기업(incumbent)이 주도하던 시장에 역동성을 제공하고 신규경쟁자(entrant) 진입을 유도하여 양질의 일자리 창출을 추구하기 위한 수단으로 중소기업 지원정책이 인식되었다.

2017년 현재, 영국경제에서 중소기업이 차지하는 비중은 상당한 수준이다. 영국 내에는 약 5백 6십 9만개의 기업체가 있는데, 이 중 중소기업은 99.9%를 차지하고 있다(BEIS, 2017a). 중소기업에서 고용된 총 인원은 약 1천 6백 십만 명으로, 이는 영국 전체 민간부문 고용 인력의 약 60%에 이르며, 중소기업의 연간 매출액은 약 1조 9천억 파운드로, 영국 전역 사기업 전체매출액의 약 51%에 달한다(〈표 3-5〉, [그림 3-1], [그림 3-2] 참조).

44) 영국 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (기업 에너지 산업 전략부)에서는 2006년 개정된 회사법 (Companies Act)에 따라 종업원 수 250인 미만인 기업을 중소기업으로 정의 (49명 이하는 소규모 기업, 50~249명은 중규모 기업)

45) 볼튼 보고서 (Bolton Report), <https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1973/feb/21/small-firms-the-bolton-report-1>

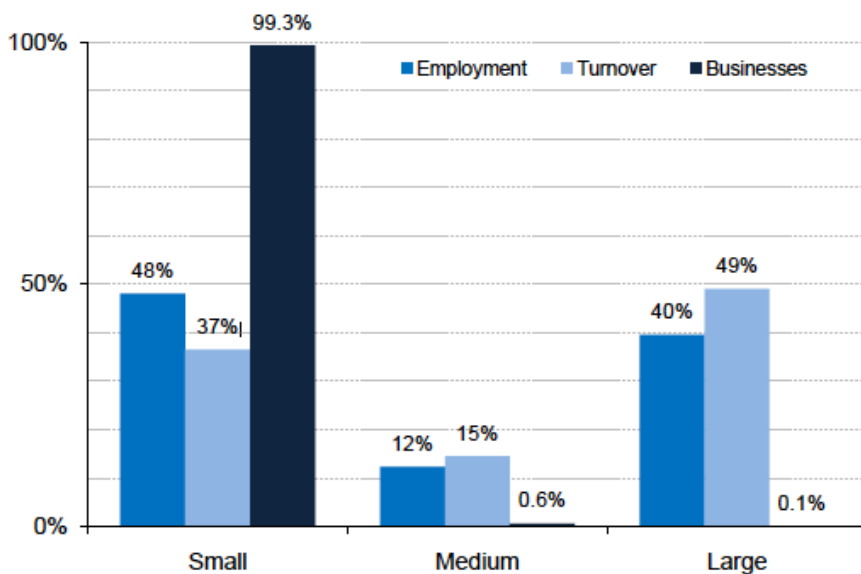
46) (2016년 기준) 1차 산업 (0.6%), 2차 산업 (19.2%), 3차 (80.2%)

<표 3-5> Composition of the 2017 business population

- The UK private sector is dominated by non-employing businesses and small employers, and SMEs account for 99.9% of the business population (5.7 million businesses). At the start of 2017:
 - There were an estimated 5.7 million UK private sector businesses
 - 1.3 million of these had employees and 4.3 million had no employees
 - Therefore, 76% of businesses did not employ anyone aside from the owner(s)
 - There were 5.7 million small businesses (with 0 to 49 employees), which is 99.3% of the total business population
 - There were 34,000 medium-sized businesses (with 50 to 249 employees), representing

자료: BEIS⁴⁷⁾(2017a)

[그림 3-1] 기업체 규모 별 고용인 수, 총 매출액 및 기업체 수 비율



자료: BEIS(2017a)

47) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/663235/bpe_2017_statistical_release.pdf

<표 3-6> 영국 전역의 사기업에 수, 사기업 규모 별 고용인 수, 총 매출액

	Business	Employment (thousands)	Turnover (£ Millions)
All businesses	5,694,515	26,723	3,739,171
SMEs (0-249 employees)	5,687,230	16,146	1,904,912
Small businesses (0-49 employees)	5,653,375	12,849	1,363,996
With no employees	4,327,680	4,697	271,574
All employees	1,366,835	22,026	3,467,597
of Which:			
1-9 employees	1,117,810	4,093	552,637
10-49 employees	207,885	4,059	539,786
500-249 employees	33,855	3,297	540,915
250 or more employees	7,285	10,577	1,834,259

자료: BEIS(2017a)

1. 영국 중소기업 정책의 기본 철학

영국 정부는 전통적으로 시장 주체들의 자발성(volunteerism)에 기반한 자유시장주의를 옹호하며 시장에 관여하지 않으려는 경향이 있기 때문에 1990년 대 까지는 정부의 주도적인 중소기업 육성정책이 특별하게 강조되진 않았었다(김성주, 2011). 하지만 2000년대에 들어서면서, 금융위기와 브렉시트 등의 영향으로 차세대 산업에 대한 관심이 고조되었고, 이에 영국정부도 보수정권이 오랜 기간 유지했던 공공의 시장개입 최소화 관점을 벗어나 다양한 분야(특히, 서비스관련)에서 신규 창업을 적극적으로 장려하고 있으며 자연스레 창업기업 및 중소기업에 대한 지원 또한 점차 다양해지고 있는 추세이다.

특히, 과거 영국의 중소기업 지원방식은 약자 보호의 논리로(이는 지금까지 계속해서 이어지고 있는 시각으로) 특정산업의 혁신적인 제품을 공공이 일정부분 매입, 간접적으로 시장을 지원하는 정책에 집중되었다. 시장이 충분히 형성되지 않은 산업분야, 예를 들어 신재생 에너지 관련 분야 중소기업의 경우, 감세와 함께 생산량의 일정부분을 국가에서 매입(중소기업 공공조달 정책, <표 3-7> 참조)하고, 제약 관련 기업의 의

약품과 같은 경우(영국 내 특허등록이 기술로 한정) National Health Service에서 우선 도입하는 (시혜적)보호정책 등을 선호한 것을 그 예로 들 수 있다.

<표 3-7> 중소기업 공공조달 정책

- 매년, 영국정부는 비 공공기관의 상품과 서비스 분야에 약 450억 파운드를 소비하는데, 이 중 중소기업들을 통해 소비의 비중을 늘리는 것이 정부의 공공조달 정책 내 최대 관심사였음. 특히, 2010년 영국정부는 이 비중을 2015년 까지 25% 선으로 늘릴 계획이라고 공개적으로 밝혔고, 추가적으로 2015년 8월에는 2020년 까지 33% 선으로 확대할 것을 발표함
- ※ 단, 위와 같은 목표는 정부와 중소기업 간의 직접적인 계약관계뿐만 아니라, 중간관리자가 포함 된 간접적 계약관계로 포함된 것

자료: 최고은(2015)

하지만 최근에는 경제성장 동력에 대한 관심이 고조되면서, 보다 적극적인 방식으로 변화하고 있다. 특히 주로 대기업과 중소기업 간의 공정경쟁을 위한 균형시장을 조성하기 위한(시장 내 중소기업의 비대칭적 지위에 대한 한계 극복을 위해) 정책이 강화되고 있다. 동시에 민간중심의 투자유도를 위한 중소기업의 초기 단계 금융/대출 기회, 민간의 중소기업 투자기회 확대를 추진하고 있으며, 청년층에게 기업가정신 교육과 금전적 지원을 통한 창업기회의 확대도 유도하고 있다(BIS, 2015).

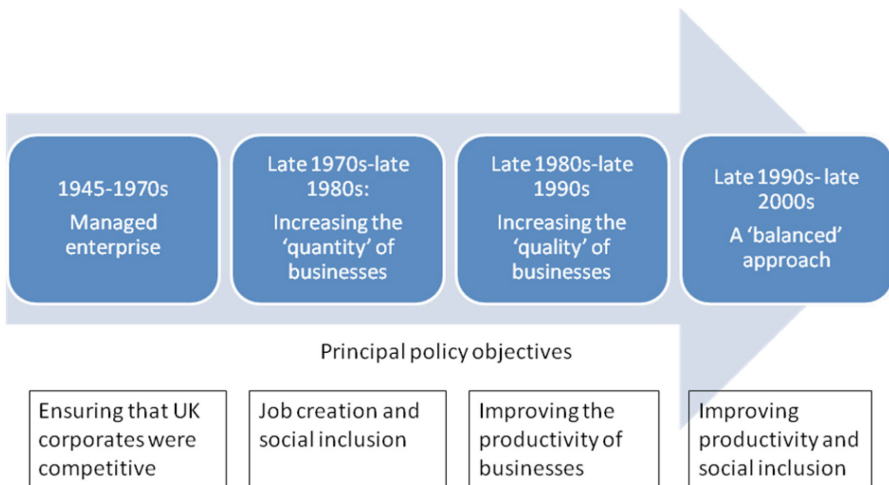
2. 영국 정부 산하 중소기업 지원 행정기관 및 관련 법

주요 역사적 흐름으로 영국 중소기업 정책을 살펴보면 아래와 같이 크게 네 가지 시기로 나눌 수 있다(Federation of Small Business, 2013; [그림 3-2] 참조). 1930년에서 1979년까지는 세계 2차 대전 전후로 영국의 경제 재건을 위한 정부관리 정책의 시대로, 중소기업은 경제적으로는 정치적으로든 주목받는 대상이 아니었다. 이에 중소기업 지원 행정기관으로는 소기업 지원청(Small Firms Service), 중소기업창업연구소(Institute for Small Buiness and Entrepreneurship), 그리고 지역기업청(Local Enterprise Agency)이 각각 1973년, 1977년 설립되었으나 큰 역할은 하지 못했다(박재성·이윤보, 2014).

1979년부터 1988년까지는 중소기업의 수를 증가시키는 것이 정부의 목표였으며, 이에 대처리즘을 추구한 보수당 정부는 자유시장 경제, 시장원칙, 기업가 정신 등을 강조하며 1981년, 소기업대출보증제도(Small Firms Loan Guarantee scheme, 1981)와 1983년 조세 지원 수단(Tax incentive measures, 1983)을 도입한다. 이는 중소기업에 대한 일회성의 구제형 지원보다는, 그들이 처한 창업 진입장벽을 낮춤으로써 시장을 더욱 활성화시키기 위한 의도였다.

1988년부터 1990년 대 후반까지는 이전 시기에 중시되었던 중소기업의 수보다는 질적인 부분을 강조했던 시기로, 기존 중소기업들의 경영개선과 육성을 초점을 맞춘 정책(경영자문정책, 사업연결망 서비스, 기업 파산회복 프로그램 등)이 주목 받았다. 특히 1998년에는 지역개발국 (Regional Development Agencies)를 설립, 소규모 기업 보호 및 육성을 통해 침체된 지방 경제 재생을 유도한 것이 특징이다.

[그림 3-2] 네 가지 시기별 영국정부의 중소기업 지원정책의 흐름



자료: Greene, F. and Patel, Priyen.(2013)

마지막으로 1990년 대 후반부터 2010년 대까지는 노동당의 균형적 시장정책 (Balanced approach) 하에서 불사조 기금, 지역개발금융기관 설립, 지역개발벤처펀

드 도입 등의 중소기업 지원정책이 강화되었으며, 중소기업의 생산성 증대와 사회참여를 증진시키는 방향으로 정책적 흐름이 이어졌다.

이런 배경에서 2000년, 산업통상부(Department of Trade and Industry) 산하 소기업청에서 중소기업 관련정책을 수행하였고, 2007년 정부조직 개편 시, 해당업무가 기업규제개혁부(Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform)로, 2009년 개편 됨에 따라, 교육기술부와 통합 후 기업혁신기술부(Department of Business Innovation & Skills)로 이관되었다(Small Business Service; 박재성·이윤보, 2014).

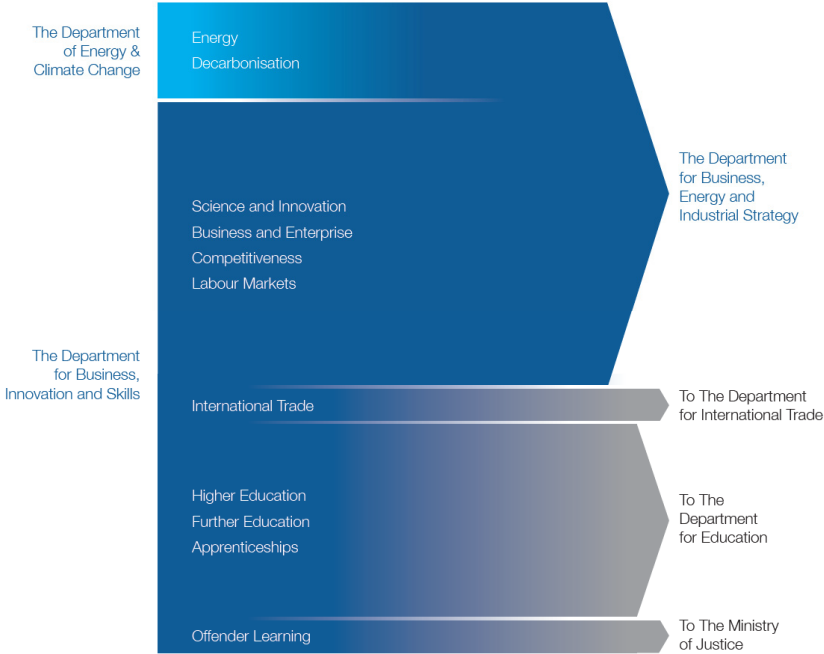
그리고, 2016년 7월, 영국이 유럽연합에서 탈퇴하기로 결정함에 따라 대대적으로 정부조직 개편이 이뤄졌으며, 기업혁신기술부와 에너지 및 기후변화부가 통합되어 기업에너지산업전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy; 이하 BEIS)가 탄생하게 되었다(그림 3-3) 참조). 2018년 현재, 영국 내 중소기업을 지원책임부서는 BEIS이며, 중소기업 정책뿐만 아니라 조직 내·외 다양한 부서들과의 협업을 통해 중소기업 지원정책을 수행한다.

중소기업 지원과 관련해서는 영국 내 전 부서와 협업을 추진한다고 해도 무방할 정도로, BEIS는 국무조정실(Cabinet Office), 노동부(Department for Work and Pensions), 외무부(Foreign and Commonwealth Office), 국세청(Her Majesty's Revenue and Customs), 국방부(Ministry of Defence), 법무부(Ministry of Justice), 지역사회·지방자치부(Department for Communities and Local Government), 문화예술체육부(Department for Culture, Media and Sport), 교육부(Department for Education), 외교통상부(Department for International Trade), 교통부(Department for Transport), 보건부(Department of Health), 내무부(Home Office) 등과 공조하고 있다.

특히, BEIS는 중소기업 지원과 관련한 세 개의 세부전략을 갖고 있다. 이는 (1) 보다 공격적인 산업전략을 채택해서 중소기업이 미래시장에 효과적으로 대응할 수 있도록 준비하고, (2) 내수시장 활성화를 통해 자국 내 산업에 투자를 장려하고, (3) 보다 경쟁적인 시장을 형성하여 건강한 기업생태계를 조성, 중소기업 창업을 더욱 활성화시키는 것이다.

[그림 3-3] BEIS의 업무

Transfer of policy responsibilities



자료: BEIS(2018)

영국에서는 중소기업만을 지원 대상으로 하는 기본법 체계를 따르지는 않으며, 1985년 제정된 회사법(Companies Act, 1985)에서 246조부터 249조(〈표 3-8〉 참조)가 중소기업 지원에 관련된 법적 근거조항으로 마련됐지만, 2006년 법 개정으로 해당 조항마저도 폐지되었다(오철호 외, 2012). 그러나 2015년 중소기업고용에 관한 법률(Small Business, Enterprise and Employment Act, 2015)이 제정되면서 중소기업들의 법적 권리를 보호할 수 있는 방편이 다시 마련되었다. 이 법적 근거를 바탕으로 중소기업은 투자를 받을 수 있는 기회가 확대되었고, 보다 투명한 시스템에서(불평등한 경제력으로 경쟁 자체가 이루어지지 않는 상황을 규제) 대기업과 경쟁할 수 있게 되었으며, 관료적인 규제를 철폐함으로써 보다 효율적으로 기업운영이 가능하게 되었다(BEIS et al., 2015).

〈표 3-8〉 Small and medium-sized companies and groups

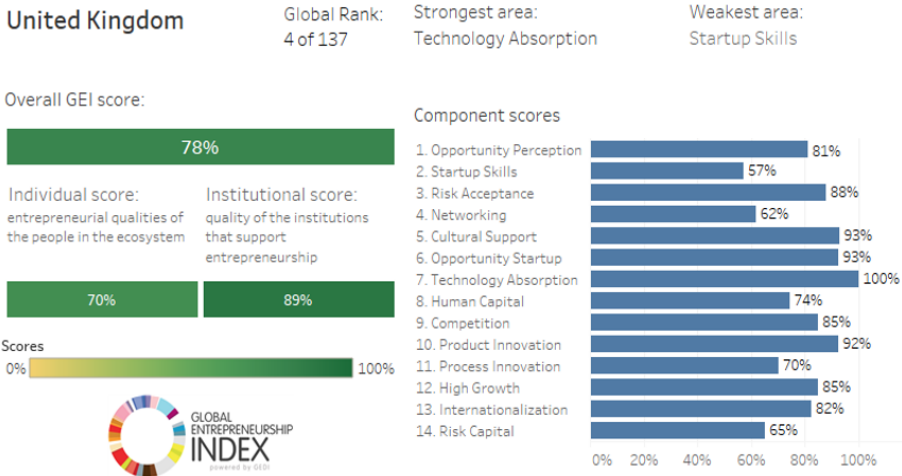
246	Special provisions for small companies
246A	Special provisions for medium-sized companies
247	Qualification of company as small or medium-sized
247A	Cases in which special provisions do not apply
247B	Special auditors' report
248	Exemption for small and medium-sized groups
248A	Group accounts prepared by small company
249	Qualification of group as small or medium-sized

자료: Young L.(2015)

3. 영국 정부의 중소기업 R&D 지원 역할

영국에서의 창업은 타국에 비해 상대적으로 제약이 적은 편이며, 기업운영에 특별한 제약 또한 없기에 기업 활동(벤처기업 포함)이 세계에서 가장 활발한 국가로 인식되어 있다([그림 3-4] 참조). Global Entrepreneurship Index(Ács, Z., Szerb, L., and Lloyd A., 2018)에 따르면, 영국의 기업 활동환경 지수는 세계 4위로 평가항목 전반적으로 고르게 높은 점수를 획득했으며, 특히 기술습득 환경점수(100%), 문화적인 지원 환경점수(93%), 중소기업의 창업 환경점수(93%), 상품 혁신점수(92%)로 중소기업 및 창업기업 기업가들이 기업을 운영하기 위한 인프라 및 환경부문에서 우수한 평가를 받는 것으로 나타났다. 해당 지표는 영국 정부의 중소기업 지원정책에 대한 성과를 확인 할 수 있는 간접적인 성과지표로 파악할 수 있다.

[그림 3-4] Global Entrepreneurship Index - 영국



자료: Ács, Z., Szerb, L., and Lloyd A.(2018)

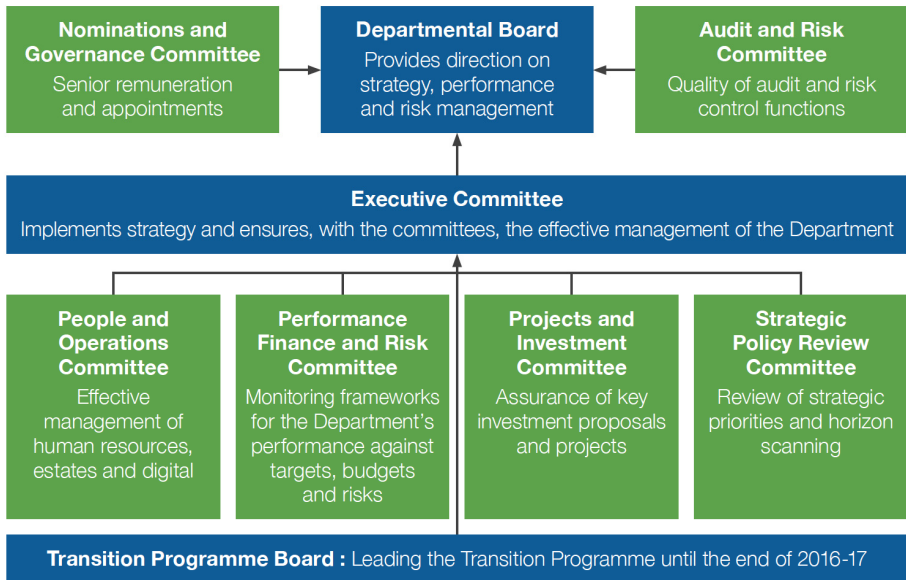
정부의 역할을 크게 두 가지로 살펴보면, 첫째, 보다 혁신적이고 효율성을 추구하는 중소기업들을 지원함으로써 이들이 기존의 비효율적인 기업체를 대체하고, 자연스레 전체 시장의 생산성을 증진시키도록 지원하는, 역동적인 시장환경을 조성하는 것이다. 기업들 간의 연대를 강화하고 기업생태계를 건전하게 함으로써 높은 생산성을 유지하기 위한 정책이며 1990년 대 이후부터 본격적으로 진행해오고 있다(Bennett, 2008).

둘째로는, 중소기업을 보호 및 육성하는 관점에서 중소기업과 대기업이 동일한 조건에서 경쟁할 수 있도록 균형 있는 시장을 조성한다. 크게 세 가지 부분에 집중하여 개발되었는데 (1)대기업에 비해 제한적이었던 정부의 자금지원 기회를 늘렸고, (2)해당 기업 관련 기술에 숙련된 (신규 및 경력직)노동자 수급의 어려움을 해결하려 했으며, (3)원활하지 못한 (기업유지를 위해 필수적인)현금유동성 등을 해결하도록 하였다.

4. 중소기업 R&D 지원 대표 프로그램

BEIS는 주요 산업분야에서 중소기업들이 그들의 성과를 기술혁신, 기술이전, 원활한 자금운용 등을 이용, 더욱 확장 시킬 수 있도록 다양한 지원책을 시행 중인데 2016년 조직개편 이후 경영 및 행정 위원회(인력수급, 운영자금 및 위험군 관리, 프로젝트 및 투자관리, 전략적 정책 관리), 회계 위원회 그리고 거버넌스 위원회의 협의를 거쳐 이뤄지고 있다(그림 3-5 참조). 특히, 중소기업 R&D의 지원 프로그램의 경우, BEIS와 재무부(HM Treasury)가 공동으로 다섯 가지 의제(일반인 대상 창업장려, 민간영역의 투자장려, 중소기업에 대한 세금 보조, 창업·중소기업을 위한 조인 및 지원, 은행 대출 지원)아래, 세부 프로그램을 지원 중이다(〈표 3-9〉부터 〈표 3-13〉까지 참조).

[그림 3-5] BEIS 내 정책결정 구조



자료: BEIS(2017b)

<표 3-9> 일반인 대상 창업장려 프로그램

○ 청년층에 집중적인 지원

- 'Inspiring the future' scheme - 청년층의 기업가들을 자원봉사 형태로 고용 (최종적으로 2,500명의 청년 기업가를 섭외하는 것이 목표), 교육현장에 방문하여 그들의 기업을 어떻게 운영하는지, 그리고 이를 위해 무엇을 했는지 경험을 이야기하고 토론할 수 있는 기회의 장을 마련
(<http://www.inspiringthefuture.org/>)
- 'Enterprise Village' - BEIS는 또한 모든 학교에서 학생들 스스로의 기업을 운영하거나, 운영하기 위한 기술을 개발하는데 적극적으로 지원하며, 특히, 학교 선생님들이 학교에 기반을 둔 기업을 세우고 더욱 발전시킬 수 있도록 장려 (<http://www.enterprisevillage.org.uk/>)
- 'Premier League Enterprise Academy' - 축구팀들이 쇠퇴지역 출신 청년층을 중심으로 고용, 기업을 개발할 수 있도록 예산을 지원
(<http://www.premierleague.com/engb/creating-chances/2011-12/premier-league-enterprise-academy.html>)
- 'Tenner' - Young Enterprise (<http://www.young-enterprise.org.uk/>) 가 운영하는 프로그램으로 해당 단체는 학교에 다니는 어린이들이 기업에 대해 고민하고, 돈을 벌 수 있는 기회를 갖도록 10파운드를 제공하는데, BEIS에서는 모든 어린이들이 학창시절 중에 이 프로그램을 경험할 수 있는 기회를 가질 수 있도록 지원
- 대학생 주도의 기업체 커뮤니티를 만들 수 있도록 지원 (커뮤니티는 대학생 기업을 위한 대출지원 및 대학 재학 중 창업할 수 있도록 장려하는 기능) 하는데, 이 커뮤니티를 통해 대학생들이 보다 기업가정신을 함양할 수 있도록 장려

○ 기업들에 대한 지원

- BEIS는 상장수여를 통한 자금지원과 함께 특정 이벤트를 통해 기업들을 지원하고, 기업가정신을 더욱 고취시키도록 노력함
- 'The Queen's Awards for Enterprise' - 영국 내에서 기업 및 개인에게 수여하는 가장 명망 있는 상으로, 혁신, 국제 통상, 지속가능한 발전 세 분야에서 두각을 드러낸 기업 및 개인에게 수여하며 각각 'The Queen's Award for Enterprise Promotion'으로 명명
(<https://www.gov.uk/queens-awards-for-enterprise/business-awards>)
- 'Enterprising Britain' - BEIS에서 매년 주관 및 주최하는 공모전 형식의 프로그램으로 영국 내에서 가장 기업 활동이 활발한 장소, 기업 활동을 가장 적극적으로 장려한 단체, 기업들이 수출하는데 가장 도움을 많이 준 단체 등을 선발 (<http://www.bis.gov.uk/enterprising-britain>)
- 'Global Entrepreneurship Week (GEW)' - 연간 행사로 'Prince's Trust'와 'Youth Business International'이 공동으로 주최하며, 일반인들이 영국 내에서 기업 활동을 할 때 지원받을 수 있는 범위에 대해 알리는 것이 주 목적 (<http://www.gew.org.uk/>)

○ 특정 지역 내 기업가 활동을 장려

- 잉글랜드 전역에 '24 Enterprise Zones'을 홍보함으로써 기업을 창업하고 더불어 일자리를 창출할 수 있도록 장려하며 이는 지방 및 국가의 경제 성장을 촉진시키는데 일조
- 이를 위해 타 부서와의 협업을 통해 '경제자유구역 (Enterprise Zones)'개발을 지원하는데 BEIS에서는 특히, 기업을 운영하는데 매력적인 지역이 될 수 있도록 그 지역 내 기업들에 인센티브를 제공
(<http://enterprisezones.communities.gov.uk/about-enterprise-zones/>)

○ 비고용인들이 기업을 설립할 수 있도록 지원

- 비고용인들 중 창업하고 싶어 하는 사람들에게 노동부에서 관리하는 'New Enterprise Allowance (이하 NEA)'라는 프로그램을 이용, 도움을 제공

- NEA는 18세 이상의 성인이면 누구나 지원 가능하며, 선발 시 기업운영과 관련된 멘토링 서비스와 함께 2,000파운드 상당의 금전적인 지원을 받음
(<https://www.gov.uk/moving-from-benefits-to-work/starting-your-own-business>)

○ 창업 지원

- 'Start-Up Loans' scheme - 제 3섹터 기업인 'Start-up Loans Company'가 정부의 지원을 받아 운영하는 프로그램으로, 18~35세 청년 창업가들에게 기업운영과 관련된 멘토링 서비스와 대출 서비스를 제공
- 2012년 9월 최초로 시작하였으며, 현재까지 8천 2백 5십만 파운드가 지원됨

자료: BEIS(2017b)

<표 3-10> 민간영역의 투자장려 프로그램

○ Business Finance Partnership (이하 BFP)

- BEIS는 은행과는 별개로 중소기업이 대출받을 수 있는 경로를 다각화하기 위해 민간분야에 12억 파운드를 투자하여 BFP를 제정
- 첫 번째 지원방식으로, (매출 5억 파운드 미만) 중소기업을 대상으로 대출을 전담하는 펀드 매니저에게 투자
- 그 결과, (2015년 현재), 총 6개 민간 투자자들 (대출기관)의 대출 프로그램이 시작되었으며, 이 투자에는 총 8억 6천 3백만 파운드의 정부자금이 10억 파운드의 민간 투자자 자금과 함께 매칭관리
- 2015년 현재, 지금까지 총 8억 7천 7백만 파운드 (정부자금 1억 7천 2백만 파운드, 민간 투자자금 7억 5백만 파운드)가 18개의 중규모기업과 880개의 소규모기업에 대출됨
- 두 번째 지원방식은, 중소규모 기업(매출 7천 5백만 파운드 미만)들에 대출을 해주는 펀드와 제 1금융권 외 단체에 자금을 지원해주는 것이며, 현재까지 7개의 투자자들이 정부로부터 8천 5백만 파운드를 지원받았고 총 2억 4천만 파운드를 소규모기업에 대출

○ Business Angel Co-Investment Fund

- Business Angels는 창업기업이나 소규모기업들에 자금 지원 후, 해당 기업의 주식으로 회수
- Business Angel Co-Investment Fund는 지역성장펀드 (Regional Growth Fund: EU에서 제공하는 지원프로그램)에서 제공하는 5천만 파운드 규모의 지원금으로, 2011년 11월 처음 시작되었으며, 잉글랜드 내 특정지역 (선정될 수 있는 자격조건이 있음)에서 운영되고 있는 중소기업 투자에 관심 있는 Business Angels 연합 (네트워크)에 제공됨

○ Enterprise Capital Funds programme

- 이 프로그램은 공공/민간 합동프로그램으로 시작단계의 벤처캐피탈 투자자들이나 높은 성장가능성을 지닌 혁신적인 중소기업들에 제공됨
- 의무 상환율 3% 수준이며,
- 많은 초기단계의 혁신적인 회사들의 경우, 고효율 성장을 위해서는 주식발행에 통한 자금조달이 필수적인데 이는 일반적으로 매우 어려움 (투자자들은 신생기업보다는 안정된 기업에 투자하길 선호)
- 본 프로그램은 이와 같은 배경에서 2006년 현재 천만부터 7.5천만 파운드까지 다양한 규모의 펀드가 존재하며 200개 이상의 기업에 현재까지 1억 6천만 파운드가 지원됨
- 해당분야에서의 투자경험, 투자전략, 자금소스에 관해 평가

○ 개별 투자자들이 중소기업에 투자하는 것을 장려하기 위해 많은 종류의 조세혜택이 존재

- 대표적으로 'the new Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS)'이 있는데, 이 프로그램의 경우 신생 중소기업이 주식발행을 통한 자금조달을 시도 할 때, 개별 투자자들이 해당 중소기업의 주식을 사는 경우, 다양한 조세혜택을 제공하는 정책

자료: BEIS(2017b)

<표 3-11> 중소기업을 위한 세금 보조 혜택

○ 2014년 4월 이후 시작된 프로그램으로, 영국 내 모든 기업과 자선단체들은 매년 발생하는 직원들의 국민보험 개인부담금 납부를 보조받기 위해 2천 파운드의 취직수당을 지원받음 - 이는 특히 중소기업에 직접적인 효과를 발휘하는데, 그들이 직면하고 있는 신규직원 채용 시 소비되는 부담스러운 비용을 보전 받을 수 있기 때문 - 최대 1백 2십 5만 명의 피고용인들이 혜택을 받을 수 있으며 이 중 98%는 고용인 수가 250명 미만인 중소기업에 제공 - 결과적으로 약 4십 5만 명의 피고용인들이 2014~15년 국민보험 개인부담금을 납부하지 않게 됨 - 선정기준은 단지, 기업이 프로그램에 부합하는 조건만 충족하면 되며, 신청 시 자동적으로 국세청 실시간 전산프로그램을 통해 적용됨 ○ 중소기업을 위한 세금감면 정책 - 영국 정부는 2016년 3월 정부예산안을 통해 기업의 생산성 및 고용률 제고를 위한 기업 법인세를 인하 및 소기업 대상 세금감면 계획을 발표 - 법인세의 경우 현재 세율 20%에서 2020년 4월, 17%까지 인하할 것이라 공표 - 또 한, 약 63만 개 소기업들에 대한 세금감면혜택을 통해 2020년 까지 약 67억 파운드가 절감될 것이라 예상

자료: BEIS(2017b)

<표 3-12> 창업·중소기업을 위한 조언 및 지원 프로그램

○ Great Business (http://www.greatbusiness.gov.uk) - 2012년 1월 'Business in You' 캠페인을 시작했으며, 일반인들로 하여금 어떻게 창업을 하고, 기업을 운영하는지 그 이해를 돕도록 하는 것이 주요 목적 - 위의 캠페인을 보다 쉽고 단순하게 접근할 수 있도록 만들기 위해 2013년 6월, 'GREAT Britain' 캠페인에 포함되면서 민관협력 프로그램으로 전환되었고 주로 기업가들의 기업가정신을 고취시키는 것을 지원 - Great Business의 경우, 캠페인 내 하나의 프로그램으로 기업을 위한 아이디어를 평가받거나, 기업운영자금 조달 및 운영에 관해 전반적인 도움을 필요로 할 때 지원받을 수 있는 제도 ○ Business Growth Service - The Business Growth Service는 BEIS에서 자금을 지원하는 프로그램으로 다양한 분야의 전문가를 초빙, 기업들이 적절한 수준의 조언과 지원을 받아 해당 기업들의 단점을 개선, 성장시키는 것을 목표로 하는 제도 - 특히, 거의 기업운영과 관련된 전반적인 부분 모두를 지원하는데 여기에 '운영자금 지원', '리더쉽 및 운영기술', '수출', '제조', '관계망 구축' 등등이 포함 (http://www.greatbusiness.gov.uk/businessgrowthservice/) ○ Mentorsme - 국가에서 운영하는 적절한 멘토를 찾아주는 웹포털 사이트 (영국 은행원 조합, British Bankers' Association에서 소유 및 관리)로 사이트 내에서 멘토도 찾고 동시에 상담까지 한 번에 할 수 있음 - 멘토링 서비스는 다양한 분야의 단체에서 도움을 받을 수 있으며, 주로 무료로 유, 무선을 이용하여 진행됨 - 2015년 현재, 27,000여 명의 멘토가 등록되어 있으며 40,000명 까지 확대하는 것을 목표로 함 (http://www.mentorsme.co.uk/)

자료: BEIS(2017b)

〈표 3-13〉 은행 대출 지원 프로그램

○ British Business Bank

- 여전히 다수의 기업들은 성장과 일자리 창출에 필요한 자금조성에 어렵다는 점을 해결하기 위해 'the new British Business Bank'가 설립되었고, 중소기업들이 자금지원과 관련해서 보다 효율적으로 지원받는 것을 목적으로 하며, 이는 영국 경제활동을 보다 풍요롭게 하며 성장시킬 것으로 기대
- The British Business Bank는 모든 정부 프로그램 및 정책을 관리하며, 중소기업들로 하여금 자금지원 혜택을 잘 받을 수 있도록 도움
- 단지 직접적으로 기업들에게 대출해주는 것이 아니라, 민간투자자를 파트너 해서 공동 투자하는 형식 (효율을 극대화하기 위해 적극적으로 민간투자자들을 끌어들이는 추세)
- 그 결과, 2013년엔 6억 6천만 파운드가 중소기업에 대출 및 투자 (절반 이상은 민간투자자들에 의해 지원) 되었으며 이는 2012년에 비해 73% 상승한 수치
- 2020년 까지 중소기업을 위해 100억 파운드까지 제공하도록 민간투자자들과 협력하는 것을 목표로 하고 있음(<http://british-business-bank.co.uk/>)

○ Enterprise Finance Guarantee (이하 EFG)

- EFG는 대출보증 프로그램으로 은행과 민간투자자들에게 대출을 위한 충분한 정보를 갖추지 못한 중소기업에 대한 일반적인 수준의 대출을 요구하는 제도
- 본 제도는 투자자들 (대출기관)과 중소기업들 사이에서 맺은 계약이나 채무관계에 어떠한 관여도 하지 않음
- 단지, 투자자들이 EFG 프로그램을 이용, 중소기업들이 단기간 대출, 당좌대월 및 청구비용 약정 등을 이용할 수 있도록 도움을 제공
- The British Business Bank가 투자자들에게 EFG의 규약 내에서 75%까지 (각각의 개별) 대출에 대한 중소기업들의 신용 보증을 해주며, 동시에 대출기관이 중소기업에 지원해 줄 수 있는 총 연간 대출금액의 20%까지만 보증해주는 것으로 제한
- 이는 중소기업을 위해 국가와 투자자들이 리스크를 분담하는 개념
- 현재까지 총 42곳의 투자자들이 EFG 프로그램을 이행하고 있으며, 만약 중소기업이 투자자들의 대출 규약 조건에 부합한 된다면, 투자자들의 의사와 무관하게 EFG 아래 반드시 적절한 수준의 대출을 해줘야만 함(<http://british-business-bank.co.uk/understanding-enterprisefinance-guarantee/>)

자료: BEIS(2017b)

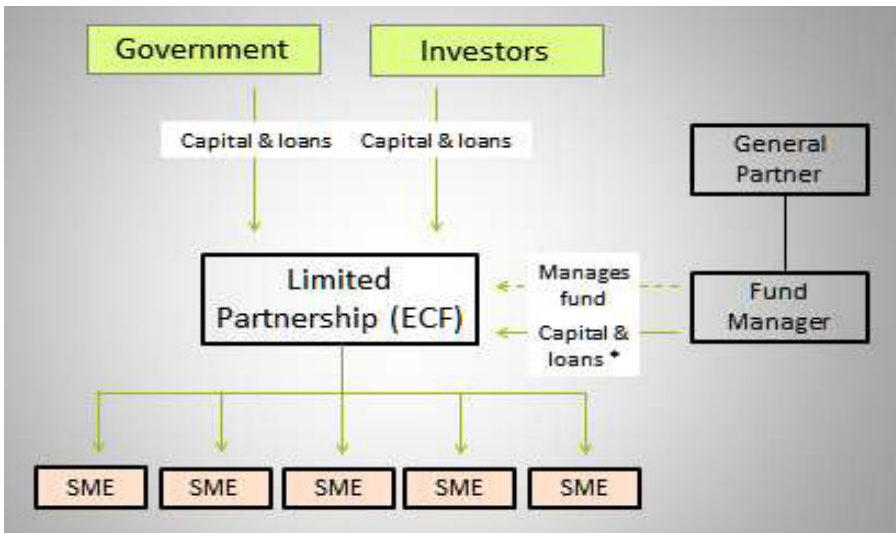
5. 대표 프로그램의 관리 지표

중소기업 지원정책 및 프로그램의 종류가 매우 다양한 관계(Greene, F., and Patel, Priyen., 2013)로 아래에서는 대표적으로 Enterprise Capital Funds programme(이하 ECF)의 구체적인 지원과정 및 평가, 관리 지표에 대해서 살펴보기로 한다.

ECF는 원래 BEIS에 의해 운영되었으나, 2014년 11월, 운영권한이 영국정부에 의해 세워진 British Business Bank(이하 BBB)로 이전되었다. ECF 총 자금의 60%에

서 66%가 BBB에 의해 제공된다. 연간 ECF에 선정되는 기업 수는 정해진 바 없으며, 선착순 지원을 바탕으로 평가 및 선정이 이뤄진다. 기업체는 프로그램에 지원 후 반복적인 피드백(직접 면담)을 거치며, 이 과정 중에서 BBB의 판단 아래, 가장 적절한 시기, 적절한 회사를 선정하여 지원여부를 결정하게 된다. 선착순 지원이라 함은 그만큼 피드백이 많을수록 BBB와 면밀히 검토, 준비할 수 있는 기회가 많다는 것을 의미하며, 이에 지원기업의 특정 환경에 따라 선정과정 및 소요기간이 달라지는 것이 특징적이라 할 수 있다(그림 3-6 참조).

[그림 3-6] ECF 모델 (제한적 파트너십)



자료: British Business Bank(2014)

ECF에 지원하기 위해서는 공식적인 지원 양식이 필요하며 여기에는 ECF가 기업에 투자해야 하는 부문, 적절한 시기와 전략구조 및 공동투자에 대한 동의서, 간략한 회사 이력서, 기업체가 받은 투자 이력서, 예상 소요 비용, 고정 수익 분배(주식)에 관련된 제안서, 정보보호 동의에 관련된 내용이 포함되어야 한다. 선정을 위한 대표적 평가요소에는 기업체의 상업성, 재정성, 그리고 법률실사 평가가 있으며, 피드백 과정을 통해 얼마나 개선되었는지의 여부도 참작된다. ECF 선정 후에는 BBB 소속 관리자가

6개월 간 유예기간을 두고, 제안한 기간에 얼마만큼의 목표를 달성했는지 평가를 하게 되며, 그 결과에 따라 선정철회를 할 수도 있다(British Business Bank, 2014).

6. 소결

영국경제 내 제조업의 중요성에 대한 인식이 제고됨에 따라 중소기업 지원정책 및 프로그램은 지속될 것으로 전망된다. 더구나, 최근 브렉시트로 촉발된 경제적 불확실성 확대로 인해 정부의 중소기업 지원정책 개입 역시 적극적으로 확대 될 것으로 전망된다. 그럼에도 불구하고 한국을 비롯한 동아시아 개발국가들(State-led)이 선호하는 정부주도형 전략산업 추진과 같은 형태보다는 대기업에 편중된 불공정한 시장비대칭을 개선하고 R&D 관련 세제혜택 제공, 공공과 민간분야의 R&D 투자 촉진 및 확대 등과 같은 간접적인 지원방식이 될 것으로 전망된다(이철원·임유진, 2018).

지난 5년간 영국정부가 선호하는 지원하는 방식은 공공조달프로그램으로, 영국 정부보고서에 따르면 2014~2015년 현재 정부의 공공조달정책으로 인해 총 비용의 25%가 중소기업으로 투입되었고, 2020년 까지 약 33%까지 확대될 것으로 보인다(이철원·임유진, 2018). 하지만, 영국의 산업전략은 생산성의 정체 극복에 초점이 맞춰져 있어, 지속적으로 지적된 중소기업 기반 공급구조의 취약성, 민간부문의 낮은 R&D 투자 등은 단기 처방으로 치료가 불가능한 지속적으로 해결되어야 할 과제들로 남아있다.

영국은 최근 기민한(agile) 정책실험 예를들어 양면 메시지(two-side message) 정책 설계, 같이 책임을 지는 정책(collaborate accountability) 등을 화두로 던지고 있다. 영국 10대 국정과제를 철저히 과학적으로 만들고, 실험하고 마케팅까지 하는 정부 거버넌스 조직을 벤치마킹하고자 한다.

제3절 일본

후카호리 스즈카(한일산업기술협력재단 선임연구원)

일본 경제는 중소기업이 지탱하고 있다고 할 수 있을 정도로 중소기업의 비중이 매우 크다. 사업자 수를 보면 99% 이상이 중소기업이며, 그 중 85% 이상이 종업원 20명 이하의 소규모사업자들이다. 2014년 기준 중소기업의 종사자 수는 약 3,361만 명으로 일본 전체 고용의 약 70%를 차지하고 있다. 사업자 수를 업종별로 보면 서비스업(41%), 소매업(18%), 건설업(12%), 제조업(11%), 부동산업(8%), 도매업(6%), 운수업·우편업(2%), 기타(2%) 순으로 구성되어 있다.

<표 3-14> 일본 기업별 사업자·종사자 수 및 비중

(단위: 명, 2014년)

	사업자 수(비중)	종사자 수(비중)
대기업	11,000(0.3%)	14,330,000(29.9%)
중소기업	3,809,000(99.7%)	33,610,000(70.1%)
소규모 사업자	3,252,000(85.1%)	11,270,000(23.5%)

자료: 中小企業庁(2017)

<표 3-15> 일본 중소기업기본법 정의

업종	중소기업		중소기업 중 소규모 사업자
	자본금	종업원	종업원
제조업 기타	3억 엔 이하	300명 이하	20명 이하
도매업	1억 엔 이하	100명 이하	5명 이하
서비스업	5,000만 엔 이하	100명 이하	5명 이하
소매업	5,000만 엔 이하	50명 이하	5명 이하

자료: 中小企業庁(2017)

2012년 말 아베 정권의 출범 이래 일본정부는 국내경제의 재건을 최우선 과제로 설정하고 경제정책을 추진해 왔다. 그 결과 서서히 경기가 회복되어 2009년 미국발 금융위기로 타격을 받아 실적이 안 좋았던 일본 중소기업들도, 2017년에는 금융위기

가 발생하기 이전 수준으로 경기가 회복되어 실적이 좋아졌다. 일본정부가 발간하는 '2018년판 중소기업백서'에 따르면 중소기업의 경상이익은 과거 최고를 기록하는 정도로 달성하였으며, 일본경제의 회복으로 인해 중소기업실적에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다.

그러나 이러한 경기 회복을 배경으로 중소기업의 인력 부족문제가 새로운 과제로 대두되었다. 또한 기업 승계자를 찾기가 어렵고, 설비 노후화로 인한 노동생산성 저하 등이 최근 일본 중소기업들이 직면하고 있는 문제로 나타나고 있다.

1. 일본 중소기업 정책의 기본 철학

2차 세계대전 후 일본의 중소기업 정책은 크게 3가지 시점에서 관련 법의 책정 및 개정을 계기로 변화해 왔다(松島茂, 2014).

가. 1948년 '중소기업청 설립법'

일본에서 중소기업 정책의 개념이 확립된 것은 중소기업청의 설립이 시작이라고 할 수 있다. 1946년 일본정부는 전후 부흥을 위하여 자재, 금융 등 정책자원을 철강 및 석탄의 증산으로 집중시키는 생산방식을 도입했다. 이로 인하여 중소기업들은 경영자원 부족에 빠졌고 경영자원이 없기 때문에 경영 효율화, 기술 개선 등의 문제들도 나타났다. 이러한 중소기업 문제에 대응하기 위하여 일본정부는 '중소기업청 설립법'을 책정하여 중소기업 정책 추진을 담당하는 중소기업청을 설립하였다. 중소기업청 출범 당시의 정책은 전후 부흥기라는 힘든 제약환경 하에서 개별 중소기업을 대상으로 경영 합리화 및 기술 향상을 도모하는 것이었다.

나. 1963년 '중소기업기본법'

1950년대까지 일본은 국내산업 보호를 위하여 수입 규제 및 외환 통제를 실시하고 있었다. 그러나 국제수지가 흑자로 전환되면서 국제사회가 일본에 대하여 개방경제체

제로 이행할 것을 강력히 요구하게 되었다. 이에 대응하기 위하여 일본정부는 1960년 무역·환율자유화 계획을 책정했고, 1964년에는 IMF 8조국 및 GATT 11조국으로 이행함으로써 일본기업들이 국제경쟁 속으로 들어가게 되었다. 이 때 앞서 언급한 바와 같이 일본정부가 추진했던 경영자원 집중 생산방식에 의하여 철강, 화학 등의 특정 산업의 기업들은 생산설비 투자를 적극적으로 확대할 수가 있었다. 설비투자로 생산성이 향상되고 고용자의 소득도 향상됨에 따라 소비수요가 확대되어 기업의 생산량도 증가하여 새로운 설비투자를 유발하면서 대기업으로 성장하는 고도경제성장의 선순환이 창출되었다. 이러한 대기업들에게는 은행의 자금도 집중되었기 때문에 대부분의 중소기업들은 설비투자를 위한 자금을 확보하지 못했다. 따라서 중소기업들은 생산성을 향상시키지 못하여 성장 선순환 궤도에 올라갈 수 없었다. 이로 인하여 대기업과 중소기업 간의 생산성 및 소득 격차가 확대됨에 따라 격차가 중소기업 문제로 인식되면서 격차 개선을 위한 ‘중소기업기본법’을 책정하였다. 중소기업기본법은 설비를 근대화시켜 업종 전체의 생산성을 향상시킴으로써 대기업과 중소기업 간의 격차라는 이중구조를 해소하여 일본경제의 체질을 강화하는데 목적을 두었다. 구체적으로 설비 근대화, 과당경쟁 방지, 하청거래 조건의 적정화, 자금 융통 적정 및 원활화, 기업자본 충실 등이 추진되었다. 특히 설비 근대화에 관해서 ‘중소기업근대화촉진법’이 제정되었다. 이 법은 산업의 국제경쟁력을 강화시킬 필요가 있는 업종을 법으로 지정하고 해당 업종의 실태조사를 통해 근대화계획을 수립함으로써 업종 단위로 중소기업의 근대화를 촉진하는 내용이었다.

다. 1999년 ‘중소기업기본법의 대폭 개정(신 기본법)’

중소기업기본법이 시행된 후 두 번의 석유위기, 거품경제의 발생 및 붕괴, 잃어버린 20년으로 불리는 장기불황 돌입 등 일본경제는 많은 어려움을 겪었다. 그런 상황에서도 1968년에는 GDP 세계 2위가 되어 일본경제자체의 성장에 의하여 노동생산성 및 임금 격차가 어느 정도 축소되고, 또 중견기업과 같은 새로운 중간층이 생기면서 대기업/중소기업으로 양극화된 이중구조 문제는 진부해졌다. 그 대신 지방·지역 중소기업의 쇠퇴와 폐업율의 상승 등 새로운 중소기업 문제가 거론되었다. 구 기본법에서는

중소기업을 경제적·사회적 제약에 의해 불리할 수밖에 없는 약자로 간주하고 있었지만, 신 기본법에서는 중소기업을 “다양한 사업의 분야에서 특색 있는 사업 활동 및 다양한 취업의 기회를 제공하고 개인이 그 능력을 발휘하면서 사업을 추진하는 기회를 제공함으로써 일본경제의 기반을 형성하는 기업”으로 정의하고 중소기업의 자체적인 노력을 전제로 만들었다. 폐업율이 개업율을 상회하는 상황에서 신 기본법에서는 중소기업의 창업 촉진을 지원한다는 내용을 포함시켰다. 신 기본법에 따른 정책은 일본경제가 성숙기에 들어가면서 다시 개별 중소기업을 대상으로 다양하고 활력이 있는 중소기업들을 창출하는데 중점을 두고 있다.

〈표 3-16〉 일본의 중소기업 정책과 그 사상의 변천

구분	1945년~	1960년~	1970년~	1985년~	2005년~
정책사상	경제민주화, 자유경쟁원리	이중구조론	기술이나 경영에 독자성을 가진 활력이 있는 중소기업		지역이나 생활을 지탱하는 중소기업
중소기업의 실정	- 자재·자금 부족 - 기업간 격차 확대	기업간 격차 축소	기업간 격차 보합	개업율 저하	개업율 정체
기본법제	1948년 중소기업청 설립법	1963년 중소기업기본법		1999년 중소기업기본법 대목 개정	
개별 정책입법	- 금융지원 - 조직화 - 경영효율화 - 기술 향상	- 근대화·고도화 - 불리시정 - 특정 업종·지역대책	지식집약화	경영혁신· 창업 지원	

자료: 山田宏(2013)

과거의 중소기업 정책의 이념은 중소기업들의 기본적인 기술 및 경영력의 향상, 대기업과의 격차 시정 등이었으나 현재는 독립한 중소기업의 다양하고 활력 있는 성장 발전을 이념으로 하고 있다. 즉 중소기업을 약자라고 보는 것이 아니라 중소기업만이 가진 여러 특징을 살려 활발하게 경제활동을 하는 주체로 인식이 전환되었다. 이러한 정책이념을 바탕으로 중소기업에 대한 각종 지원정책이 강구되어 있다.

일본의 중소기업 정책은 경제 상황 및 통상 환경을 배경으로 변해 왔다. 그러나 어느 시대에서도 일본정부는 일본경제의 대다수를 차지하는 중소기업들이 과제를 해결

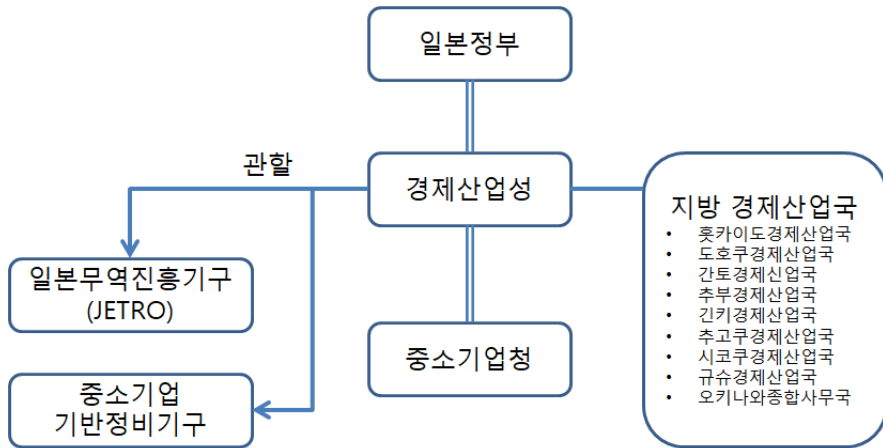
할 수 있도록 지원하는 중소기업 정책을 강구해 왔다고 할 수 있다. 예를 들어 전후 생활에 필요한 물자를 공급하고 수출로 귀중한 외화를 벌었던 주체는 섬유산업이나 잡화산업 등의 중소기업이었다. 또한 1970년대 이후 일본경제를 이끌어간 전기산업, 자동차산업을 지탱한 것도 부품을 공급하는 중소기업이었다. 중소기업들은 일본경제의 기반을 형성하는 매우 중요한 역할을 하고 있는 것이다.

2. 일본 정부 산하 중소기업 지원 행정기관 및 관련 법

일본에서는 경제산업성이 중심으로 중소기업을 지원하고 있다. 경제산업성이 경제산업 정책 전반을 총괄하고 있고, 이 정책 중에서 중소기업에 관한 정책을 추진하는 곳은 경제산업성의 하부기관인 중소기업청이다. 또한 경제산업성의 출장사무소와 같은 기관으로 일본 9곳에 지방 경제산업국이 있는데 각 국의 산업부(또는 경제산업부) 중소기업과(또는 중소기업금융과)가 중소기업 지원에 관한 행정업무를 담당하고 있다. 그리고 경제산업성이 관할하는 법인 중에서 중소기업을 지원하는 기관은 일본무역진흥기구(JETRO)와 중소기업기반정비기구가 있다.

JETRO에서는 세계 각국에 있는 사무소의 네트워크를 활용한 중소기업의 해외 진출, 수출 확대, 해외 시장 개척 등을 지원하고 있다. 구체적으로는 해외 전시회 및 상담회 참가, 현지의 법제도·세무·노무 등에 관한 정보 제공, 무역·투자에 관한 상담 및 조언 등으로 일본 중소기업들의 해외 전개를 지원하고 있다. 또한 JETRO는 대일투자 유치, 농림수산물·식품의 수출, 조사·연구 등 다른 사업도 있기 때문에 중소기업 지원만을 집중적으로 하고 있는 기관은 아니지만, 해외 사무소뿐만 아니라 일본국내에도 50곳에 본부 및 사무소가 있기 때문에 지역에 밀착하고 있다는 점에서 중소기업들이 상담하기 쉬운 기관이라고 할 수 있다.

[그림 3-7] 일본의 중소기업 지원 관련 행정기관



자료: 연구자 작성

한편 중소기업기반정비기구는 일본에서 유일한 중소기업 정책 전반에 관한 종합적 지원·실시기관으로 2004년 7월에 설립되었다. 이 기구에서는 중소기업의 창업기~성장기~성숙기와 같은 각 단계에 맞춰 인큐베이션 사업, 판로개척, 온라인 매칭, 상업승계, 사업재생, 경영상담, 인재육성, 자금제공 등 종합적으로 지원하고 있다. 중소기업기반정비기구는 현재 제3기 중기목표 기간(2014년 4월~2019년 3월)의 성과목표 달성을 위해 (1)동일본대지진으로부터의 부흥지원, (2)판로개척 지원, (3)중소기업·소규모사업자의 신진대사(창업·사업인계 지원), (4)모노즈쿠리⁴⁸⁾ 연계 지원, (5)해외전개 지원, (6)IT를 활용한 효율적·효과적인 지원과 같은 업무를 강화하고 있다. 구체적으로는 기간 내에 창업 지원 펀드 및 중소기업 성장 지원 펀드를 50펀드 이상 조성, 중소기업·소규모사업자 대상 연구 및 지역 지원기관 등 지원 담당자 대상 연수를 위해 수강자 15만 명 이상 달성, 해외 전개 가능성이 있는 중소기업을 3,000사 이상 발굴하는 등을 목표로 하고 있다. 중소기업기반정비기구도 일본 10곳에 지방 본부 및 사무소가 있는데, 지금까지 구축해 온 각종 조연 및 지원 업무에 대해서는 그 노하우를 지역 지원기관에 전수함으로써 기구가 중소기업 정책의 핵심적 실시기관으로서 보다

48) 모노즈쿠리라는 원래 고품질의 제품을 만드는 일본의 장인정신을 의미했지만, 학문적인 연구를 통하여 고객만족 최고의 제품 생산을 위한 제조현장 전공정(설계-생산-납기)에서의 최적화를 추구하는 제조혁신 활동으로 정의되었다.

전문성이 높은 지원업무를 추진할 수 있도록 도모하고 있다.

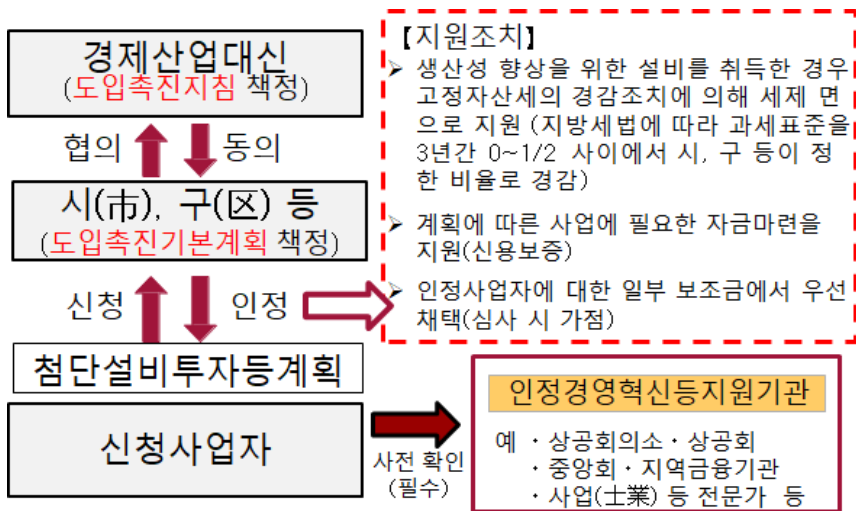
중소기업의 경영력 향상에 관해서는 1948년 중소기업진단제도가 출범되어 1952년에는 기술의 향상, 기계설비 등의 근대화나 중소기업의 진단에 대해 규정하는 ‘기업합리화촉진법’이 제정되었다. 이 법에서 경영진단에 관한 장은 분리되어 1963년에 기술지도를 포함한 ‘중소기업지도법’이 되었고 2000년에 ‘중소기업지원법’으로 명칭이 변경되었다. 이 법률에서는 국가, 도도부현 등 및 독립행정법인 중소기업기반정비기구가 실시하는 중소기업 지원 사업을 계획적이고 효율적으로 추진하는 것과 동시에 중소기업의 경영 진단 등의 업무에 종사하는 자의 등록제도 및 중소기업의 경영자원 확보를 지원하는 사업에 관한 정보 제공 등을 실시하는 자의 인정 제도를 설정하는 것 등에 의하여 중소기업의 경영자원 확보를 지원하고 이것으로 중소기업의 진흥에 기여하는 것을 목적으로 한다. 여기서 말하는 중소기업의 경영 진단 등의 업무에 종사하는 자는 일본 국가자격증인 중소기업진단사(한국의 경영지도사와 같은 자격)를 가진 사람을 의미하며 이에 관한 시험 및 등록제도에 대한 내용도 규정되어 있다.

예전에는 중소기업을 지원하는 법률은 여러 가지 있어서 복잡했다. 이용자 입장에서 이해하기 쉬운 시책체계를 구현시키기 위하여 중소기업경영혁신지원법, 중소기업의 창조적 사업활동의 촉진에 관한 임시조치법, 신사업창출촉진법 등 3가지 법률을 통합하고, 다른 분야의 중소기업이 서로의 강점을 결합 및 연계할 수 있는 신사업활동에 대한 지원을 추가한 것이 2005년 4월에 시행된 ‘중소기업신사업활동촉진법(中小企業新事業活動促進法)’이다. 이 법률에서는 창업 및 신규 중소기업의 사업활동의 촉진, 중소기업의 경영혁신 및 다른 분야 기업과의 연계에 의한 신사업 분야 개척의 촉진, 중소기업의 새로운 사업활동 촉진을 위한 기반정비(경영기반 강화 지원, 신기술을 이용한 사업활동 지원, 지역산업자원을 활용한 사업환경 정비) 등에 대해 규정되어 있다.

또한 중소기업을 둘러싼 경영과제가 다양화·복잡화하는 상황에서 중소기업을 지원하는 담당자(실무자)를 다양화·활성화시키기 위하여 중소기업에 대하여 전문성이 높은 지원 사업을 실시하는 ‘경영혁신등지원기관’을 인정하는 제도가 2012년 8월에 마련되었다. 이 제도의 근거가 된 법률이 ‘중소기업경영력강화지원법(中小企業經營力強

化支援法'이다. 이 제도는 세무, 금융 및 기업 재무에 관한 전문적 지식이나 중소기업 지원에 관한 실무경험이 일정 수준 이상의 개인, 법인, 중소기업 지원기관 등을 경영 혁신등지원기관으로 인정함으로써 중소기업에 대하여 전문성이 높은 지원을 실시하기 위한 체제를 정비하는 것이다. 2018년 8월 말 시점에서 인정을 받은 경영혁신등지원 기관 수는 30,341개 기관이다.

[그림 3-8] 첨단설비 등 도입계획의 계획(안)



자료: 中小企業庁(2018)

최근에는 2018년 6월에 시행된 ‘생산성향상특별조치법(生産性向上特別措置法)’이 있다. 이 법률에서는 (1)프로젝트형 ‘규제의 샌드박스’ 제도의 창설, (2)데이터의 공유 연계를 위한 IoT 투자의 감세 등 (3)중소기업의 생산성 향상을 위한 설비투자 촉진에 대하여 규정했다. 최근 IoT나 빅데이터, AI 등 ICT 분야에서의 급속한 기술혁신의 진전에 의해 산업구조나 국제적 경쟁 조건이 변하고 있다. 이러한 변화에 대응하여 세계에 앞서 생산성 혁명을 실현시키기 위하여 일본정부는 새로운 경제정책 패키지를 결정했다. 이러한 정책 중에서 2020년까지를 ‘생산성혁명·집중투자 기간’으로 설정하고 모든 정책을 총동원할 계획을 반영하여 생산성향상특별조치법에 의해 일본 산업의

생산성을 단기간에 향상시키기 위한 필요한 지원조치를 강구하겠다고 한다. 구체적으로는 중소기업 업체가 설비투자를 통하여 노동생산성 향상을 도모하는 ‘첨단설비등도입계획’을 책정하여 소재하는 시, 구 등에 인정을 받으면 고정자산세 특례조치(최대 3년간 0~1/2), 보조금 심사에서 가점 부여 등으로 지원한다는 것이다.

3. 일본 정부의 중소기업 R&D 지원 역할

일본정부는 중소기업의 연구개발 예산을 투입한 ‘사업’과 세금과 관련한 부분에서 혜택을 부여하는 ‘세제’ 측면에서 지원하고 있다. 일본정부가 매년 발표하고 있는 경제산업 정책 계획인 ‘경제산업 정책의 중점’을 보면, 중소기업의 연구개발 지원에 관한 정책은 생산성 향상 및 기술력 강화 분야로 분류되어 있다. 중소기업의 연구개발 지원을 통하여 중소기업 전체의 수준을 끌어올리는 것과 동시에 고부가가치 제품의 창출을 촉진시켜 일본 제조업의 국제경쟁력 강화하는 것을 목적으로 하고 있다.

사업 측면에서 최근에는 중소기업의 연구개발은 다른 기관 또는 기업과 협력하는 것을 지원하는 사업을 강조하고 있다. 중소기업·소규모사업자가 단독으로 연구개발을 추진하는 것이 아니라 연계를 통하여 성과를 내는 활동을 지원하겠다는 것이다. 이 배경에는 중소기업에는 고유의 기술, 노하우, 지식 등이 있지만 그것을 제품화하거나 가시화할 수 있는 경영자원이 부족하여 단독으로 연구개발을 추진하는 여력이 없다는 중소기업의 약점 때문이다. 예를 들어 2018년도 시행되는 시책 중에 “중소기업이 지역중핵기업 등과 연계하여 실시하는 활동을 연구개발부터 시장획득까지 일괄적으로 지원”하는 지역중핵기업·중소기업등연계지원사업(地域中核企業・中小企業等連携支援事業)이 있는데, ‘지역중핵기업’은 그 지역·지방의 고용창출이나 경제를 지탱하는 힘을 가진 중견기업을 말한다. 이러한 지역중핵기업들은 중소기업·소규모사업자보다 경영자원이 풍부하고 대기업과 달리 본사가 지방에 있고 그 지역에 생활하는 사람들이 노동자이자 소비자이기 때문에 지역과 깊은 관계가 있다. 이것은 지방의 대학교도 똑 같은 상황이다. 현재 일본정부는 지방창생(地方創生)을 내세워 지역의 자율적인 활성화를 추진하고 있다. 따라서 중소기업들도 그 지역과 연계한 연구개발을 통하여 생산성 향상 및 고부가가치화를 이루어져 지역 경제에 기여해야 한다는 것이 일본정부의

기본적 방침이다. 이를 위하여 정부는 중소기업들이 참여하는 연구개발 프로젝트의 계획을 승인하고 보조금을 지급하거나, 연구개발비세제를 통하여 세금을 감면하는 등으로 지원하고 있다.

일본정부가 발표한 성장전략인 ‘미래투자전략2018’ 중에서 이노베이션을 창출하는 대학 개혁과 산학관 연계·벤처 지원으로서 자율적인 이노베이션 에코 시스템의 구축을 추진하고 있다. 이 정책과제에는 (1)2025년까지 기업에서 대학, 국립연구개발법인 등에 대한 투자를 2014년 실적(약 1,151억 엔) 대비 3배로 증가, (2)2020년 도까지 관민 전체에서 연구개발 투자 대비 GDP 비율을 4% 이상으로 하는 목표가 설정되어 있다. (2)의 목표에 관해서는 2016년도 실적이 3.42%로 이 추세라면 목표 달성이 가능할 것으로 전망된다. 그러나 (1)에 관해서는 2015년에는 2014년 대비 약 5% 증가한 1,209억 엔, 2016년에는 2014년 대비 약 8% 증가한 1,244억 엔을 기록했으며 증가율이 낮은 것으로 나타나고 있기 때문에 목표 달성이 쉽지 않을 것으로 보인다.

(1)의 목표 달성을 위하여 경제산업성과 문부과학성은 산관학 연계를 강화시키기 위한 대학 측의 체제 강화나 기업에서의 이노베이션 추진을 위한 의식·행동 개혁의 촉진 등 이노베이션 창출을 위한 구체적인 행동을 산관학들이 대화하면서 실행·실현하는 장으로써 2016년 7월에 ‘이노베이션 촉진 산관학 대화회의’를 창설했다. 2016년 9월에는 회의체 산하에 ‘산관학 연계 심화 워킹그룹’을 설치하여 ‘산관학에 의한 공동연구 강화를 위한 가이드라인’을 책정했다. 해외에서 실시되고 있는 공동연구는 일반적으로 1건당 1,000만 엔 이상의 대규모 프로젝트가 많지만, 일본에서는 100만 엔 이하의 소규모 프로젝트가 약 40%로 1,000만 엔 이상의 연구는 4%에 불과하다. 소규모 프로젝트가 많은 배경은 일본의 관행이 연구자의 개인적인 관계에 의해 공동연구가 추진되어 왔으나, 대학과 기업이 조직 간에 연구전략이나 경영판단을 연계시키지 않았던 것이라고 지적되어 있다. ‘산관학에 의한 공동연구 강화를 위한 가이드라인’에서는 대학교 측은 학교 내의 연구사례를 구체적으로 정리하고 공동연구의 성과 목표나 계획을 기업이 이해하기 쉽게 제안하는 방안을 제시했다. 또한 공동연구 경비의 산출 근거를 명확히 하여 대학교 측이 인건비를 부담할 수 있도록 명확히 하면,

기업에게는 공동연구에 투입한 인건비 등 경비와 연구 성과를 구체적으로 비교 가능하게 되므로 투자 판단이 유리해질 것으로 예상된다. '산관학에 의한 공동연구 강화를 위한 가이드라인'의 실효성을 확보하기 위해 일본정부에서는 구체적인 방침으로써 다음 4가지 정책지원을 추진하고 있다.

- (1) 구체적인 공동연구 등 프로젝트에 대한 지원 : 공동연구는 기업과 대학·국립연구개발법인 간에 자유롭게 형성되어야 하지만 정부에서도 가이드라인의 내용을 포함한 각종 연구개발·실증사업 등의 활동을 통해 공동연구 환경을 조성한다. 예를 들어 전략적 이노베이션 창출 프로그램(SIP), 국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)나 과학기술진흥기구(JST)에 의한 산관학 연계 공동 프로젝트, 대학 벤처에 대한 지원 등에서 가이드라인에 따른 활동의 적용을 추진한다.
- (2) 대학·국립연구개발법인에서 이노베이션 경영인재 육성이나 운용 개선에 대한 지원 : 대학·국립연구개발법인이 산관학 연계 기능의 매니지먼트가 곤란한 경우 대학에서의 이노베이션 경영인재 육성 등의 지원이나 대학·국립연구개발법인의 운용에 관한 명확한 이해의 축진을 추진한다.
- (3) 가이드라인에 따른 대학·국립연구개발법인의 활동성과에 대한 인센티브 부여 : 가이드라인에 따른 선진적인 활동이 연구 성과의 사업화나 라이선스 등에 의한 수입 확대로 이어지고, 대학·국립연구개발법인의 산관학 연계 체제의 강화나 교육연구의 고도화를 통해 더 많은 연계가 이루어지는 자립적인 선순환이 필요하기 때문에 정부로서는 공적자금 등의 활용 등 적절하게 인센티브를 부여해 나가는 것이 중요하다.
- (4) 가이드라인을 고려한 대학 활동의 평가 : 각 법인에서 산관학 연계 등에 관한 중기 목표·중기 계획의 달성상황에 대해서는 매년 실시하는 '국립대학법인법에 따른 국립대학법인 등의 평가'에서 확인한다. 지정국립대학(특정연구대학)을 지정할 때도 그 대학이 산학 연계 시에 가이드라인의 내용을 포함한 활동 또는 계획인지를 점검할 필요가 있다.

‘산관학 연계 심화 워킹그룹’에서 지적된 향후 검토해야 할 사항으로서는 (1)연구 성과의 적절한 보호·활용을 위한 지적재산 예산의 확보, (2)크로스어포인먼트(cross appointment)제도의 촉진 등이 있다. 대학에서 연구 성과를 적절하게 보호·활용해 나가기 위해서는 공적연구 사업 기간이 종료한 후 연구 성과의 구체화가 개시되기 전 단계의 지적재산 예산 확보가 과제이다. 이를 위한 방법으로써, 예들 들어 공적연구비의 사업기간 종료 후 연구 성과인 특허의 권리까지 공적연구비로 지원하는 것, 사업화로 이어질 가능성이 있는 특허를 경쟁적 자금의 간접경비 소정비율이나 기업과의 공동연구에 대한 전략적 산관학 연계 경비를 사용해 연구 성과의 사업화까지 유지하는 것 등이 필요하다. 크로스어포인트제도는 연구자가 대학·공적연구기관·민간기업 중에서 2곳 이상의 조직과 고용계약을 체결하고 각각 조직의 책임 하에서 업무를 수행하는 것이 가능한 제도이지만 아직 활용 사례가 많지 않으므로 홍보 및 이용확대의 추진이 필요하다.

R&D를 실시한 중소기업의 수는 매년 전체의 약 1.3~1.5% 수준을 유지하고 있지만 연구개발비는 8년간에 약 21.4% 증가했다. 중소기업기술기반강화세제(연구개발세제)를 이용한 중소기업도 늘어나고 있다. ‘중소기업기술기반강화세제(中小企業技術基盤強化税制)’는 연구개발을 실시하는 개인사업자 또는 자본금 1억 엔 이하의 중소기업이 대상이 되며 실험연구비 총액에 대하여 12%(법인세액의 25% 한도)가 공제되는 제도이다. 이 12%와 별도로 오픈이노베이션형이라는 조치가 있다. 다른 기관과 공동·위탁연구를 추진했을 때의 비용(특별실험연구비) 총액에 대하여 공제 혜택을 받을 수 있는데 연계 상대방이 대학·특별연구기관 등의 경우는 30%, 민간기업과 연계한 경우 20%(법인세액의 5% 한도)가 공제된다.

<표 3-17> 일본 중소기업의 R&D 실시 현황과 연구개발비 추이

구분	전체(모집단)	R&D 실시	연구개발비세 제 이용	연구개발비 세제 불이용	연구개발비 (백만 엔)	R&D 실시하지 않음
2008년도	3,736,512	56,442 (1.5%)	3,980 (7.1)	52,462	597,030	3,680,070
2009년도	3,650,509	46,831 (1.3)	3,371 (7.2)	43,460	462,920	3,603,678
2010년도	3,654,465	52,025 (1.4)	4,308 (8.3)	47,717	542,370	3,602,440
2011년도	3,553,290	43,222 (1.2)	4,009 (9.4)	39,213	509,325	3,510,068
2012년도	3,308,615	41,618 (1.3)	3,176 (7.6)	38,442	579,103	3,266,997
2013년도	3,258,679	43,196 (1.3)	3,765 (8.8)	39,431	607,276	3,215,483
2014년도	3,185,491	48,325 (1.5)	4,445 (9.2)	43,880	612,766	3,137,165
2015년도	3,139,320	44,585 (1.4)	4,717 (10.6)	39,869	779,284	3,094,734
2016년도	3,131,255	40,345 (1.3)	4,346 (10.8)	35,999	724,656	3,090,910

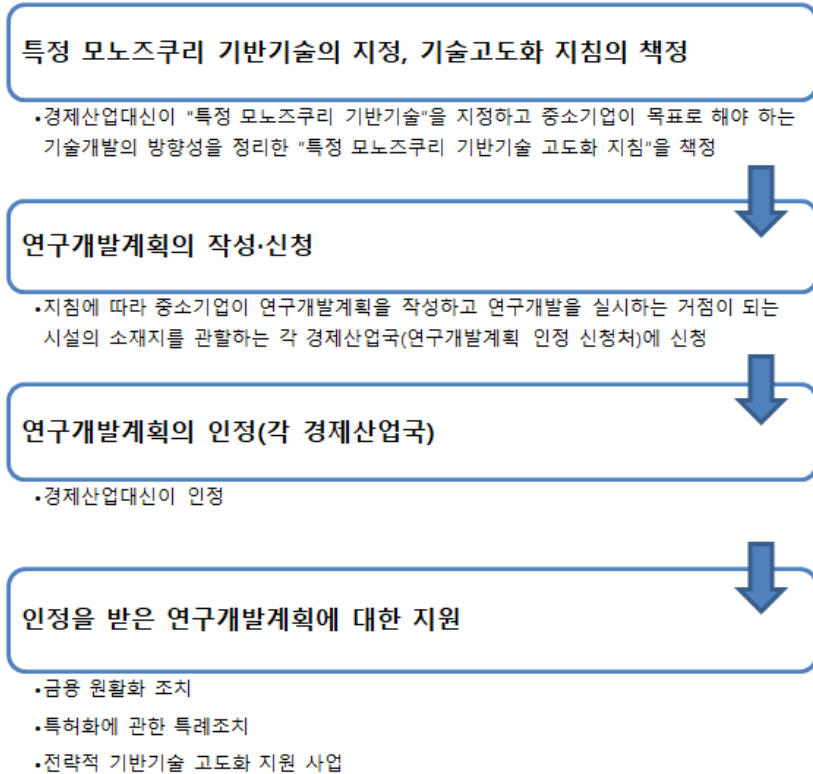
자료: 中小企業庁, 2007~2017년도 「中小企業実態基本調査」 결과를 바탕으로 연구자 작성

4. 중소기업 R&D 지원 대표 프로그램

일본정부의 중소기업 연구개발 지원을 위한 대표 프로그램으로서는 중소기업·소규모사업자가 산학관과 연계하여 실시하는 연구개발이나 새로운 서비스 모델 개발 등을 위한 사업을 지원하는 ‘전략적기반기술고도화·연계지원사업(戦略的基盤技術高度化・連携支援事業, 별명 ‘support industry 사업)’ 이 있다. 2005년 6월에 ‘중소기업의 모노즈쿠리 기반기술의 고도화에 관한 법률(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律, 통칭 ‘중소 모노즈쿠리 고도화법)’이 시행되었는데, 이 법률은 모노즈쿠리를 지탱하는 중소기업이 일본 제조업의 국제경쟁력이나 새로운 사업 창출을 위하여 필요불가결한 존재인 것을 감안하여 중소기업이 추진하는 모노즈쿠리 기반기술의 연

구개발 및 그 성과 이용에 대한 지원을 통하여 이 고도화를 도모함으로써 일본경제에 기여하는 것을 목적으로 제정된 것이다.

[그림 3-9] 중소 모노즈쿠리 고도화법 체계



자료: 일본 중소기업청(<http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/portal/index.htm>)

경제산업대신은 일본 제조업의 경쟁력 강화에 특히 이바지 한다고 판단한 12개 기술⁴⁹⁾을 지정하고, 소비자의 최첨단 니즈를 반영하여 추진되어야 할 연구개발 등의 내용, 인재육성, 지식자산 활용 방법, 거래관행 개선 등에 관한 지침을 책정한다. 중소기

49) 현재 디자인 개발에 관한 기술, 정보처리에 관한 기술, 정밀가공에 관한 기술, 제조환경에 관한 기술, 접합·실장에 관한 기술, 입체조형에 관한 기술, 표면처리에 관한 기술, 기계제어에 관한 기술, 복합·신기능재료에 관한 기술, 재료 제조 공정에 관한 기술, 바이오에 관한 기술, 측정계측에 관한 기술 등 12기술이 지정되어 있음

업은 지침에 따라 특정연구개발계획 등 계획을 책정하고 경제산업대신에게 인정을 받기 위해 신청을 할 수 있다. 경제대신은 신청된 계획을 심사하고 기술 지침에 비추어 적절하고 연구개발의 수행이 가능한 실시체제인지 등의 요건을 충족한 경우에 한해서 인정한다. 인정을 받은 중소기업은 (1)연구개발의 조성(예산조치), (2)중소기업신용보증법의 특례, (3)중소기업투자육성주식회사의 특례, (4)특허료 및 특허심사 청구비의 특례, (5)일본정책금융공고에 의한 저금리융자(국가 자금 대부·투자) 등의 지원조치를 받을 수 있다. 보조금은 1년차는 4,500만 엔 한도, 2년차는 1년차의 3분의 2, 3년차는 1년차의 2분의 1을 상한으로 하여 보조한다.

5. 대표 프로그램의 관리 지표

‘전략적기반기술고도화·연계지원사업’에서는 (1)연구개발 종료 시 연구개발 달성도가 50% 이상, (2)지원이 종료된 후 5년이 경과되었을 때 사업화 달성률이 50% 이상, (3)지원이 종료된 후 5년이 경과되었을 때 총매출 누계금액이 총예산 투입액의 150% 이상, (4)지원이 종료된 후 8년이 경과되었을 때 성과과급효과가 총예산 투입액의 5배 이상이 되는 것을 목표로 하고 있다. 2006년도에 채택된 계획은 54건으로 예산은 61억 엔이 투입되었다. 이 중 사업화를 달성한 계획은 29건으로 달성률은 53.7%, 사업화에 의한 총매출은 129억 엔에 달하여 목표를 달성했다. 2007년도는 89건의 계획을 채택하여 95억 엔을 투입, 사업화 달성 건수는 43건으로 달성률은 46.4%로 목표를 하회했지만 사업화에 의한 총매출은 189억 엔을 기록하는 등 긍정적인 성과를 나타내고 있다. 2006~2014년에 5,748건의 계획이 신청되고 채택된 계획은 총 1,531건이었다.

전략적기반기술고도화·연계지원사업의 성과 사례로서는 2006~2008년에 사업을 이용하여 시즈오카대학 및 여러 중소기업들과 관상(管狀) 복잡형상 부품의 금속 프레스가공기술을 개발한 시즈오카현 K공업이 있다. 여러 부품을 용접 등으로 접합해야 하는 자동차용 복잡형상 파이프 부품은 공정이 많아 코스트가 높은 것이 과제였지만 독자적인 관 성형기술을 가진 K공업, 3DCAC 등 디지털 기술을 개발하는 시즈오카대학, 기타 부품 용접기술을 담당하는 협력 업체들이 연계하여 자동차용 부품의 개발을

추진했다. K공업은 이 연구개발을 통하여 파생된 기술도 포함하여 10건 이상의 특허를 취득했고 누계 10억 엔 이상의 자동차용 부품 매출을 달성했다(關東經濟産業局, 2008).

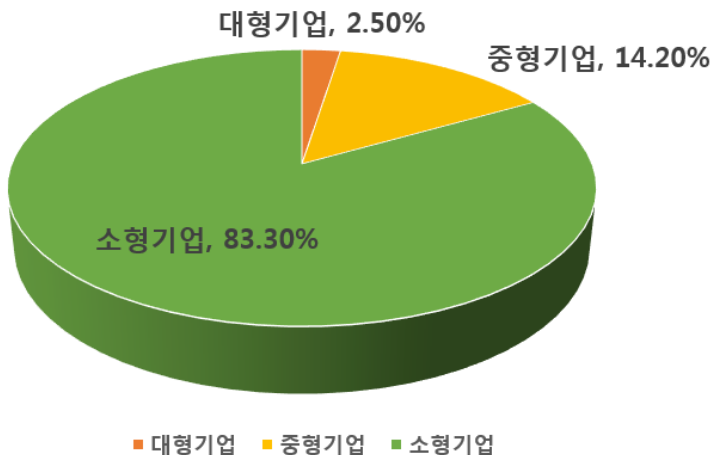
또한 2011~2012년도에 채택되고 2013년도에 종료된 연구개발 프로젝트 134건을 대상으로 실시한 설문조사에 의하면, 지원이 종료된 시점의 연구개발 상황은 ‘실용화에 성공한 단계(9.0%)’, ‘사업화를 위한 개발 실시 단계(14.2%)’, ‘사업화가 거의 다 된 단계(3.7%)’의 프로젝트는 약 27%에 불과했다(中小企業庁, 2015). 이들 실용화에 성공한 프로젝트들도 대부분이 연구개발 성과가 실용화로 이루는데 26개월 이상 걸렸다고 회답했으며, 연구개발 성과의 실용화를 위해서는 2~3년간의 기간이 필요하다는 것을 알 수 있기 때문에 중·장기적으로 연구개발을 지원하는 체제나 자원 배치가 필요하다. 또한 모든 프로젝트가 “이 지원 사업을 통하여 연구·기술 개발의 촉진에 효과가 있었다”고 했고, 특히 “자사만으로는 확립할 수 없는 연구개발 설비나 기기를 이용하여 연구개발을 추진할 수 있었다”, “자사에는 없는 노하우나 지전을 이용하여 보다 수준이 높은 내용의 연구개발을 추진할 수 있었다”는 점을 평가하고 있다. 이러한 평가들은 앞서 언급한 바와 같이 일본정부가 강조하고 있는 “중소기업들과 다른 기관 또는 기업 간의 협력을 통한 연구개발”이 어느 정도 긍정적인 성과를 내고 있다고 할 수 있다.

제4절 중국

박윤옥(중앙대학교 국제대학원 시간강사)

중국 국가통계국 통계에 따르면 2016년 말 기준, 중국의 중소기업은 37만개로 전년 동기대비 5,000개 증가하였다. 그 중 중형기업 5.4만개, 전체 중소기업의 14.2% 차지, 소형기업은 83.3%로 31.6만개에 달한다.

[그림 3-10] 대·중·소기업 비중



자료: 2016年中國中小企業運行報告(2017)

각국마다 중소기업 분류기준이 약간씩 차이가 있다. 2011년 6월 18일, 공업 및 정보화부, 국가통계국, 국가발전 및 개혁위원회, 재정부 등 4개 부처가 공동으로 『중소기업분류기준규정에 관한 통지』를 발표했는데 구체적인 기준은 다음과 같다.

<표 3-18> 중국 기업표준 분류표

업종분류	지표명칭	단위	대형기업	중형기업	소형기업	미소기업
농,림,목,어업	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
공업	종업원수(X)	명	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
건축업	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	총자산(Z)	만 위안	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
도매업	종업원수(X)	명	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
소매업	종업원수(X)	명	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
교통운송업	종업원수(X)	명	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
물류창고업	종업원수(X)	명	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
우정사업	종업원수(X)	명	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
숙박업	종업원수(X)	명	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
요식업	종업원수(X)	명	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
정보전송업	종업원수(X)	명	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
SW·정보기술 서비스업	종업원수(X)	명	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
부동산개발업	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	총자산(Z)	만 위안	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
주택관리업	종업원수(X)	명	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	매출액(Y)	만 위안	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
임대·비즈니스 서비스업	종업원수(X)	명	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	총자산(Z)	만 위안	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
기타	종업원수(X)	명	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

자료: 연구자 작성

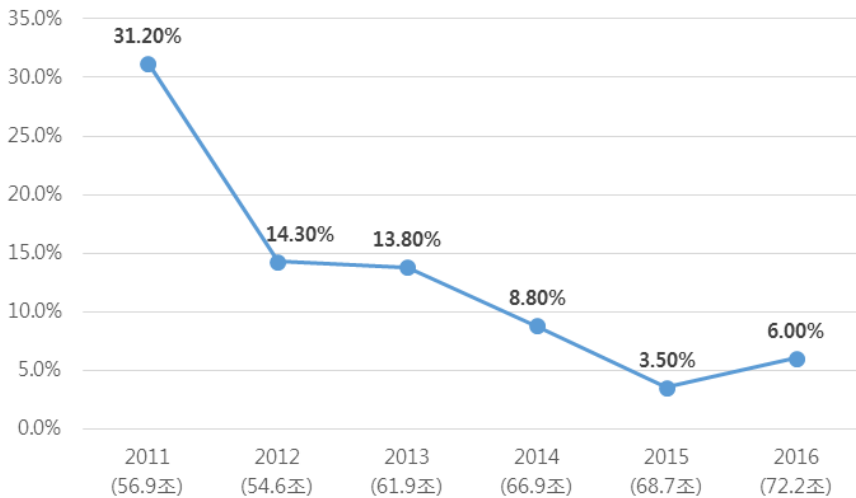
지역별 분포를 보면, 동부, 중부, 서부 및 동북부에 각각 21.4만개, 8.5만개, 5만개 및 2만개에 달한다. 동기대비 각각 0.8%, 5.8%, 6.6%, -18% 증감하였다. 구체적으로

중소기업비중이 5%이상인 성은 강소 (12.5%), 광둥(10.8%), 산둥(10.7%), 절강 (10.7%), 하남(6.1%), 안휘(5.2%)등, 6개성의 중소기업 총수가 20.7만개로 전체 중소기업의 56.1%를 차지한다.

산업별 분포를 보면, 제조업 중소기업은 34.7만개, 동기대비 1.8% 증가하였고 전체 중소기업의 93.7% 차지; 광업 중소기업은 1.3만개, 동기대비 11.4% 감소하였고 전체 중소기업의 3.6% 차지; 전기전력 및 수력생산공급업 중소기업은 1만개, 동기대비 5.9% 증가하였고 전체의 2.6%를 차지한다.

2016년 중소기업의 영업매출은 72조 2천억 위안으로 공업기업 매출의 62.7%에 달하며 동기대비 6% 성장, 증가폭은 전년 동기대비 2.5% 증가하고 동기대비 공업기업에 대해 1.1% 증가하였다.

[그림 3-11] 2011-2016년 중소기업 매출액 및 증가율



자료: 2016年中國中小企業運行報告(2017)

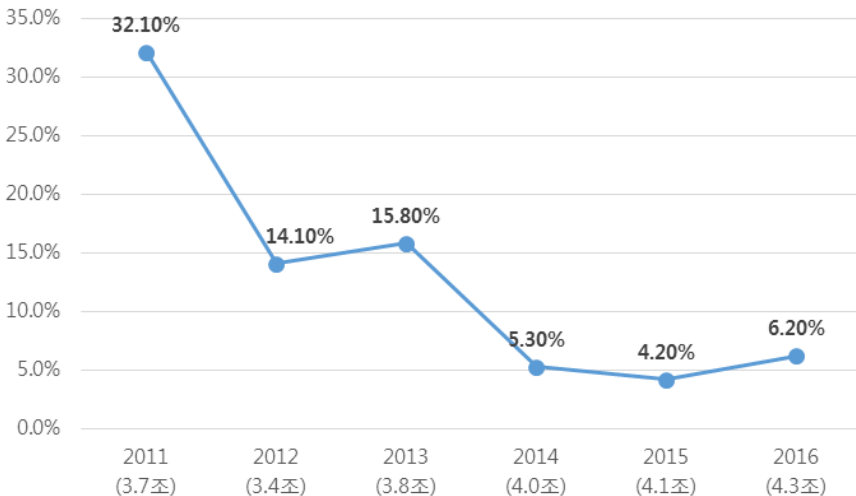
지역별 분포를 보면, 동부, 중부, 서부 및 동북부의 중소기업의 영업매출액은 각각 41조 3천억 위안, 17조 1천억 위안, 1조 4천억 위안, 3조 4천억 위안으로 동기대비 각각 6%, 9.3%, 11.3% 및 -18.1% 증감하였다. 특히 전국 31개 성자치구 중 30개

省이 증가하고 1개 省만 감소하였다. 그 중 두 자릿수 성장을 한 곳은 티베트(24.6%), 귀주(18.2%), 중경(16.2%), 신강(13.7%), 섬서(11.8%), 사촌(11.5%), 하남(10.7%)등이고 요녕은 동기대비 38.7% 감소했다.

산업별로 보면, 제조업 영업매출은 66조3천억 위안으로 동기대비 6.5%증가; 광업 영업매출은 2조 6천억 위안으로 동기대비 0.1% 하락; 전기전력 및 수력생산공급업 영업매출은 3조 2천억 위안으로 2.1% 증가하였다.

2016년 중소기업의 순익은 4조 3천억 위안으로 동기대비 6.2% 증가, 증가폭은 전년 동기대비 2% 상승하였다. 특히 중형기업의 순익은 1조 8천억 위안으로 동기대비 6.4%증가했고 소형기업의 순익은 2조 5천억 위안으로 동기대비 6.1% 증가했다.

[그림 3-12] 2011-2016년 중소기업 순익 및 증가율



자료: 2016年中國中小企業運行報告(2017)

지역별로 동부, 중부, 서부 및 동북부의 순익은 각각 2조6천억 위안, 1조 위안, 6천억 위안, 2천억 위안으로 각각 7.8%, 6%, 8.6%, -19.2% 증감하였다.

산업별로, 제조업 순익은 3조9천억 위안으로 동기대비 8%증가하였고, 광업 순익은 2천억 위안으로 동기대비 9% 증가하였으며, 전기전력 및 수력생산공급업 순익은 3천

억 위안으로 동기대비 13.6% 하락하였다.

지역별로 동부, 중부, 서부 및 동북부에 중소기업 종사자수가 각각 3558만1천 명, 1455만 3천 명, 846만 7천명, 280만 2천 명으로 동기대비 -23%, 1.1%, 0.7%, -12.4% 증감하였다.

업종별 분포를 보면 제조업 종사자수는 5684만6천명으로 동기대비 1.3% 하락했고 광업 종사자수는 254만4천명으로 동기대비 8.8% 하락했으며 전기전력 및 수력생산 공급업 종사자수는 188만6천 명으로 동기대비 0.1% 감소했다.

2016년 말 기준, 중소기업 종사자수는 6140만 6천 명으로 전년 동기대비 1.6% 하락, 하락폭은 0.3% 하락했다. 그중 중형기업 종사자수는 2774만 9천명으로 동기대비 2.8% 하락했고 소형기업 종사자는 3,365만7천명으로 동기대비 0.6% 하락했다.

1. 중소기업 정책의 기본 철학

중국의 중소기업정책은 기업의 발전현황과 관련 산업발전의 특징에 근거하여 다양한 산업의 중소기업을 대상으로 실시하는 일련의 방침과 조치 및 규정이며 대체로 규제정책과 지원정책으로 나눌 수 있다. 그러나 대기업에 비해 중소기업이 경제발전에서 불리한 위치에 처해 있는 실정 때문에 주로 지원정책을 제정 및 추진한다. 전반적으로 중국의 중소기업 정책은 3개의 발전단계를 거쳤다.

가. 1단계(1949-1978) 굴곡의 발전시기

건국초기부터 개혁개방하기 전까지 30년간 중국의 산업건설은 기본적으로 대중소 병행 방침을 관철했고 중소기업의 발전 또한 굴곡이 많은 힘든 과정을 겪었다. 국민경제 회복시기에 중소기업은 자본주의 경제요소로 국민경제에서 발전을 거듭하면서 중요한 위치를 차지하기 시작했다. 그 당시 중국의 기업은 실제 모두 중소기업이었는데 구체적으로 국유 중소기업, 개인 자본주의 기업, 개인 수공업 등 3가지 부류로 구성되었다. 정부는 주로 생산관계 조정, 즉 소유제를 조정하는 정책으로 중소기업의 사회주의개혁을 추진했다. 1954년에 부분적으로 공사통합경영(公私合营)을 실시했고 1955

년말에 전 산업으로 확대 시행했다. 그 당시 '문화대혁명'의 영향으로 중소기업이 매우 더디게 발전하다가 1970년대부터 정부에서 본격적으로 재정, 융자, 세수정책을 통해 중소기업을 지원하기 시작했고 일부 세수관리권한을 지방정부에 이관하여 중소기업에 실질적인 혜택을 주는 정책을 시행하는 동시에 예대이자율을 조정했다.

이 시기에 정부의 중소기업지원 정책의 특징은 다음과 같은 3가지로 정리할 수 있다. 첫째, 정부가 중소기업의 발전을 주도하는 역할을 했고 계획경제의 색깔이 다분하다. 둘째, 시장가치에 대한 인식이 부족하여 정부가 발표한 정책이 현실과 거리가 멀어 근시안적으로 눈앞의 이익만 쫓는 것이 많다. 셋째, 중소기업에 대한 관심이 부족하고 일방적으로 '일대이공⁵⁰⁾(一大二公)' 개인 중소기업을 반대하는 태도를 취하였기에 중소기업의 건강한 발전에 불리하다.

나. 2단계(1978-1995) 일변도 발전단계

1978년 12월 중국 공산당 11차 3중전회의 개최를 기점으로 중국이 개혁개방의 새로운 시대에 진입했다. 이 때 정부는 향진기업의 발전을 적극적으로 지원함과 동시에 비공유제경제 특히 개인 및 합자기업의 존재를 허용하면서 중소기업이 획기적으로 발전 시기에 진입했다.

1984년 10월, 중국 공산당 12차 3중전회에서 통과된 『경제체제개혁에 관한 결정』은 중소기업에게 보다 많은 자주권을 부여했다. 1987년 10월 13차전인대 정부보고서에 중소기업의 재산권 유상이전을 허용한다고 명시했다. 1992년 10월 중국 공산당 14차전인대에서는 국유 중소기업을 매각, 도급, 임대운영하거나 주식회사로 구조조정할 수 있도록 허용했다. 개혁개방이 진행되면서 외국인 독자기업, 중외합자기업, 중외협력기업 등 3가지 형태의 중소기업도 성장하기 시작하여 통일된 중소기업 정책이 어느 때보다 시급했다.

이 시기의 중소기업지원 정책의 특징은 아래와 같다. 첫째, 정부는 비공유제경제에 대한 규제를 철폐하여 비공유제 중소기업의 존재를 허용했다. 둘째, 점진적으로 중소

50) 1958년 대약진시기, 인민공사(人民公社) 운동의 특징을 2가지 특징으로 요약한 말인데 하나는 인민공사의 규모가 크고, 다른 하나는 인민공사의 공유화 정도가 높다는 것이다.

기업에 대한 정책규제를 완화했지만 여전히 많은 제한이 남아 있다. 특히 정부의 정책은 여전히 대중형(大中小型) 국유기업을 대상으로 중점적으로 지원했기에 중소기업은 아직 진정으로 대중형 국유기업과 어깨를 나란히 한 시장주체가 아니다. 즉, '중대경소(重大輕小)', 대기업을 중시하고 중소기업을 홀대하는 특징을 나타냈다.

다. 3단계(1995~현재) 통일협력 발전시기

1995년 9월, 중국 공산당 14차 5중전회에서 통과된 『중공중앙의 국민경제와 사회발전 '9.5' 개년계획과 2010비전목표 제정에 관한 건의』는 '조대방소(抓大放小)'를 강조하여 통합된 중소기업정책을 위한 기반을 마련했다. 9차전인대에서 통과된 『1998년 국민경제와 사회발전계획 집행현황과 1999년 국민경제와 사회발전계획 초안보고서』에서는 '반드시 중소기업에 대한 지원을 강화해야 한다'고 명시했다. 같은 시기 인민은행도 『중소기업금융서비스강화에 대한 지도 의견』을 발표했다. 이로써 통합, 완비된 중소기업정책이 발표되기 시작했다.

2000년 8월, 국무원판공청은 『국가경무위의 중소기업발전을 장려하고 지원하는 약간의 의견』을 발표했다. 주 내용은 중소기업 구조조정을 적극 추진하고 기술혁신을 장려하고 재정세수정책지원을 강화하고 융자루트를 확대하고 신용담보시스템을 구축하며 사회서비스체계를 완비하는 등의 내용이 있었다. 그 후 다양한 법률 및 정책제도를 마련하면서 통일된 정책을 형성하게 되었다.

이 시기의 중소기업지원 정책의 특징은 아래와 같다. 첫째, 정부가 중소기업의 중요성을 인지하기 시작하면서 중소기업지원을 약속했다. 둘째, 정부가 정책제도의 문제점 해소를 중시하기 시작했고 다양한 소유제기업에 위한 평등한 주체로서의 시장환경을 형성했다. 셋째, 입법을 통해 중소기업의 발전을 지원했다. 예를 들어 2002년 6월말, 9차전인대28회회의에서 『중소기업촉진법』을 통과시켰다. 전국각지 특히 경제가 발달한 광둥, 절강, 산둥, 상해 등 지역은 『중소기업촉진법』을 근거로 현지 중소기업발전 촉진을 위한 법규를 마련했다. 예를 들어 『광둥성중소기업발전촉진조례』등. 이를 통해 중소기업발전을 위한 법적인 체계를 점차 완비해 나갔다.

2. 중국 정부 산하 중소기업 지원 행정기관 및 관련 법

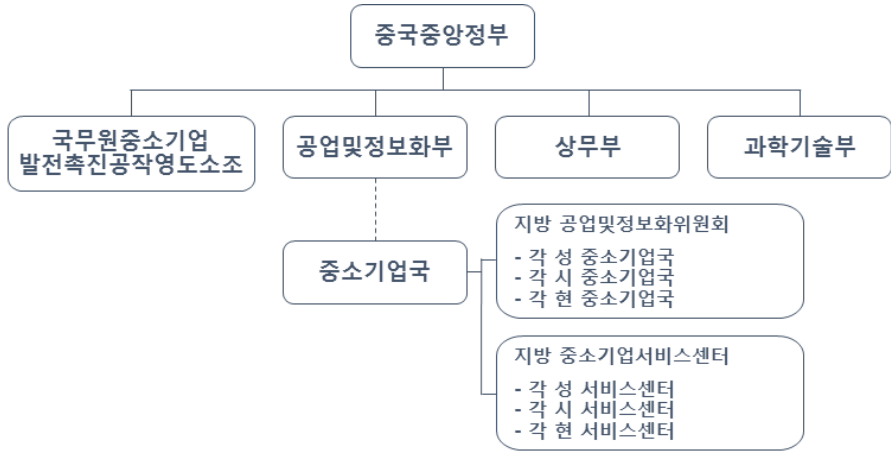
중국은 중앙, 지방정부 및 산하기관이 중소기업을 위한 공조체계를 구축하였고, 이 같은 체계는 중소기업의 성장에 많은 도움을 주었다.⁵¹⁾ 중앙정부차원의 주관기관은 국무원 산하의 공업 및 정보화부(工業和信息化部), 재정부(財政部), 과학기술부(科學技術部), 상무부(商務部), 국가지식재산권국(國家知識產權局) 등이 있다.

특히 중국 중소기업에 대한 거시적인 정책 및 방안을 제정하고 대외교류를 추진하며 완벽한 지원체계를 구축하고 중소기업관련 중대한 사안을 조정, 해결하는 주요기관은 공업및정보화부 산하의 중소기업국(工業和信息化部中小企業局)이다. 중소기업국은 종합처, 정책기획처, 비국유경제처, 융자와담보처, 창업혁신처, 교류협력처 등 6개 부서를 설치하여 중소기업의 발전을 위해 정책을 제정, 실시하고 대외교류를 촉진하며 중소기업이 직면한 중대한 사안을 해결한다.

또한 국무원중소기업발전촉진공작영도소조(國務院促進中小企業發展工作領導小組)도 중소기업 주관부서이다. 주요 직책은 공산당 및 국무원의 결정을 관철하고 중소기업 발전 사업에 대한 리더십을 강화하여 정책을 조정하고 각 지역 및 부처에서 중소기업 발전목표를 착실히 이행토록 하고 중대한 문제를 조율 및 해결하고 중앙 및 국무원의 기타업무를 효과적으로 해결하는 것이다. 국무원중소기업발전촉진공작영도소조의 조장은 국무원 부총리가 역임하고 부조장은 공업 및 정보화부부장, 재정부부장, 국무원 기관당조조원 등 3명이 역임한다. 그리고 조원은 국무원산하의 21개 부처의 기관장으로 구성되었다. 해당 부처는 공업 및 정보화부, 발전개혁위원회, 과기부, 재정부, 인력자원사회보장부, 농업농촌부, 상무부, 문화와관광부, 인민은행, 해관총서, 세무총국, 시장관리감독총국, 통계국, 은보감독, 정보감독, 지식재산권국, 무역촉진회, 전국공상연, 개발은행 등이다.

51) “중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석”, 과학기술정책연구원, 2013.

[그림 3-13] 중소기업 담당기관부처



자료: 중·미 연구개발혁신지원정책 비교 및 제언(中美研發創新支持政策比較及建議)

중국의 상법에는 공사법, 개인독자기업법, 중외합자경영기업법, 중외합작경영기업법, 외자기업법, 기업파산법, 해상법, 상업은행법, 보험법, 증권법, 개인소득세법, 기업소득세법, 회계법, 감사법, 노동법, 노동계약법, 인민조정법, 계약법, 물권법, 담보법 등이 있다. 하지만 중국은 선진국에 비해 중소기업관련 법적체계가 매우 미비하다. 현재까지 『중화인민공화국중소기업촉진법(《中華人民共和國中小企業促進法》)』과 『중소기업신용담보법(《中小企業信用擔保法》)』 2가지 법안뿐이다. 그리고 중소기업촉진법 하위 시행령인 『중소기업발전촉진조례』는 각 지방정부에서 현지상황에 맞게 제정하여 시행한다.

『중화인민공화국중소기업촉진법』은 정부에서 제정한 중소기업 발전 지원 및 촉진에 관한 첫 번째 전문 법률로서 2002년 6월 29일 제9회 전국인민대표대회 상무위원회 28차 회의에서 의결된 후 2003년 1월1일에 정식 시행되었다. 취지는 중소기업의 경영환경을 개선하고 기업의 건강한 발전을 촉진하고 도시와 농촌의 일자리를 확대하며 국민경제와 사회발전에서 중소기업의 역할을 강화하는데 있다. 그리고 중앙정부는 2017년 9월 1일 제12회 전국인민대회 상무위원회 29차 회의에서 개정하고 2018년 1월 1일 정식 발효되었다.

새로 개정된 중소기업촉진법은 비용 부담, 용자 어려움, 인재 채용 애로사항 등 중

소기업의 경영 애로사항을 반영한 조치들을 포함하고 있다. 법안에서 말하는 중소기업이라 함은 중화인민공화국내에 설립된 직원 및 경영규모가 상대적으로 작은 기업을 말하는데 중형기업, 소형기업, 미소기업을 포함한다. 중국의 기업표준분류기준은 공업 및정보화부, 국가통계국, 국가발전개혁위원회 등 부처에서 직원 수, 영업매출액, 총자산규모 등 지표와 산업특성을 결합하여 제정하고 국무원에서 통과시킨다. 중앙정부는 중소기업발전을 장기적인 발전전략으로 추진하여 다양한 기업들이 공평한 규칙, 권리, 기회를 누리도록 하고 특히 중소기업 중에서도 미소기업에 대해 지원을 확대하여 중소기업의 창업 및 발전에 유리한 환경을 조성하고자 한다.

개정된 중소기업촉진법은 시장의 결정적 역할발휘를 보장하고 정부지원을 강화하여 중소기업이 당면한 애로사항을 해결하는데 주안점을 두었다⁵²⁾. 기존법안에 비해 개정된 법안은 다음과 같은 부분에서 더욱 차별화 된다. 첫째, 법적으로 책임주체를 명시하고, 둘째, 재정, 세수 지원과 관련된 정책을 규범화하며, 셋째, 융자관련 정책을 완비하고, 넷째, 중소기업의 권익보호를 더욱 중요시하며, 다섯째, 중소기업관리부처의 감독기능을 강화했다. 또한 이번 개정법은 인재교육이 중소기업과 사회, 정부가 공동으로 협력해야 한다는 메시지를 전달했다.

『중소기업신용담보법』⁵³⁾은 『중소기업촉진법』에 의해 제정된 것이다. 중소기업은

52) 『중화인민공화국중소기업촉진법』은 총 10장, 61조로 구성되었다.

제1장 총칙 (책임 소재를 명확히 할 수 있도록 법 이행의 주체를 명시)

제2장 재정세수지원 (특별 기금, 중소기업 발전기금, 세수우대 정책 등 재정·세수 관련 지원 정책을 명시)

제3장 융자촉진 (보편적 금융 서비스 제공, 융자 방식 다양화 등 조치를 통해 중소기업의 융자환경을 개선)

제4장 창업지원 (중앙 및 지방정부의 창업지원)

제5장 혁신지원 (기술 및 비즈니스모델혁신, R&D지원)

제6장 시장개척 (기업경영 및 시장확대 지원)

제7장 서비스조치 (공공서비스체계구축)

제8장 권익보호 (기업을 대상으로 한 비용 수취, 현장 조사 시 기업의 권익을 보호)

제9장 감독검사 (효과적인 법 집행 및 법 집행 상황에 대한 관리감독 강화)

제10장 부칙(2018년 1월 1일 시행)

53) 『중소기업신용담보법』은 총 6장 25조로 구성되었다.

제1장 총칙 (법적 근거, 법의 주체 명시)

제2장 지원방식 및 한도 (업무지원, 담보지원, 자본금투입)

제3장 신청조건 및 요건 (구체적인 조건 및 필요 서류)

제4장 자금신청, 심사, 지급 (지방 관련 부처의 역할)

제5장 관리감독 (지방 관련 부처의 역할)

제6장 부칙(발표동시 시행)

80%이상의 일자리를 해결하는 국민경제의 주력군이지만 심각한 융자難, 융자貴(비싸다)문제에 시달리고 있기에 이는 시급히 해결해야 할 현안이다. 중소기업은 내부환경이 취약하여 외부환경의 영향에 쉽게 흔들려 리스크 대응능력이 부족하다. 현재 금융기관의 시스템과 업무방식은 중소기업 융자에 불리하며 관련 법체계를 정비하여 중소기업에 대한 융자지원을 강화해야 한다. 가장 효과적인 방법은 중소기업신용담보법의 제정, 시행이다. 이에 공업및정보화부와 재정부가 공동으로 『중소기업신용담보법』을 제정, 발표했다.

앞서 언급했듯이 중소기업이 국민경제발전에서 시장의 주체로서 중요한 구성이자 시장경제발전에서 중요한 역할을 하고 있다. 그러나 2008년 글로벌 금융위기이후 다양하고 복잡한 거시적인 영향을 받으면서 중소기업이 보편적으로 어려운 상황에 놓여 있다. 따라서 정부는 향후 중소기업의 법률체계와 신용체계를 완비하고 재정지원을 확대할 것이다. 특히 『중소기업촉진법』을 중심으로 이에 상응하는 법규를 마련하고 관련된 중소기업금융정책을 법안으로 상승시키고 중소기업을 대상으로 단독 법률법규 제정이 필요하다.

3. 중국 정부의 중소기업 R&D 지원 역할

최근 몇 년간 중소기업의 중요성이 점차 부각되면서 중소기업의 기술혁신정책 제정도 탄력을 받고 있다. 주로 시장, 플랫폼, 재정세수, 연구개발 등 4가지 측면을 통해 중소기업의 발전을 지원하고 있다.

공상총국에서는 전자사업자등록증 및 다증합일(多证合一)을 통해 복잡한 행정절차를 간소화함으로써 중소기업이 본연의 업무에 집중할 수 있게 했고 재정부는 2017년 발표한 『정부조달제품 및 서비스 입찰관리방법』에서 기업규모를 입찰기준에서 제외시켜 중소기업의 입찰문턱을 낮췄다. 2017년부터 정부조달 계약 중 중소기업의 구매율이 70%이상 차지하게 되었다.

과기부는 인큐베이터 및 대중 창업을 중요한 사업으로 간주하여 토지사용, 세수 등 다양한 우대정책을 발표했는데 현지 전국에 4,298개 창업공간, 3,600여개 인큐베이터와 엑셀러레이터가 설립되었다. 공신부는 지난 2015~2016년에 194개 소형기업

혁신창업 시범기지와 30개 시범도시를 인증했다.

또한 재정 세수측면에서 기업의 매출증대, 원가절감을 위해 중소기업발전기금을 설립하고 투자대출연동시범사업을 추진하며 대출 리스크 보상 제도를 마련하는 등 시중 은행들이 중소기업을 대상으로 대출서비스를 제공할 수 있도록 환경을 조성했다. 현재는 지식재산권담보대출과 같은 새로운 융자모델도 탐색하는 중이다.

중소기업의 연구개발을 촉진하기 위해 중앙정부는 『기술형중소기업혁신발전에 대한약간의의견』을 발표하고 기술형 창업, 기술혁신 지원, 혁신시너지 강화, 혁신기업 클러스터 추진, 서비스체계 완비, 융자루트 확대, 정책환경 조성 등에 만전을 기했다.

중소기업 R&D지원정책은 정부에서 중소기업의 연구개발비 투입 확대, 연구개발기관 설립 지원, 기술진보 가속화, 첨단기술기업 발전 확대, 발명창조 촉진 및 표준 제정, 중소기업 정보화 추진 가속화, 인재양성 강화, 인재양성 시스템 구축, 혁신인재 인센티브 시스템 구축, 정부조달 혁신 지원, 기술혁신에 대한 투융자 지원 강화 등의 취지로 추진된다.

R&D지출 규모를 보면, 1990년대부터 중국의 연구개발 지출은 꾸준한 증가세를 유지해왔다. 특히 최근 10여 년간 연구개발비 지출의 증가속도는 빠르게 발전했고, 이에 GDP대비 연구개발투자 비중도 지속적으로 높아져 2017년 기준 중국의 연구개발비 투자 비중은 2.12%이었다. 그러나 다른 혁신형 국가와 비교했을 경우 이는 여전히 낮은 수준에 불과하다. 미국은 2015년에 이미 연구개발 투자비중이 2.79%에 달했다. 따라서 중국의 연구개발비 투자비중은 상승할 여지가 많다.

우선, 정부의 중소기업지원정책은 혁신창업, 재정세수 우대, 기타 및 지방지원으로 나눌 수 있다. 이 중 R&D지원정책은 매우 제한적이며 주로 전용펀드(기술형중소기업 혁신기금), 재정지원(중소기업R&D비용재정지원금), 세수우대(기술형중소기업R&D비용공제비율확대), 산학연협력 등이다. 특히 R&D비용에 대한 세수우대정책을 중소기업에 대한 중요한 지원책으로 확대하고 있다.

〈표 3-19〉 중국정부의 기업R&D 지원정책 변천사

순번	구 분	연 도	주 관 부 처
1	『기업연구개발비세전공제관리방법인쇄배포에관한통지』 《關於印發企業研究開發費用稅前扣除管辦法（試行）的通知》	2008	세무총국
2	『연구개발비세전공제에관한정책문제에관한통지』 《關於研究開發費用稅前加計扣除有關政策問題的通知》	2013	재정부, 세무총국
3	『연구개발비세전공제정책개선에관한통지』 《關於完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》	2015	재정부, 세무총국, 과기부
4	『중국국민경제결산시스템2016』 《國民經濟核算體系（2016）》	2017	국무원
5	리커창총리주재국무원상무회의에서 중소기업 7대 세수우대정책 제시 務院總理李克強主持召開國務院常務會議，推出7項減稅新政	2018	국무원
6	『중앙기업의진일보혁신발전에대한의견』 《關於進壹步推進中央企業創新發展的意見》	2018	과기부, 국무원 국자위

자료: 중·미 연구개발혁신지원정책 비교 및 제언(中美研发创新支持政策比较及建议)

국무원의 ‘혁신드라이브정책’ 발표에 따라 과학기술혁신이 경제발전에 대한 영향력이 날로 커지고 있다. 따라서 기술형 기업에 대한 적극적인 정책지원이 뚜렷하게 나타나고 있으며 연구개발지원시스템이 꾸준히 개선되고 있다. 특히 정부는 2015년에 연구개발비공제정책을 수정하여 혜택을 받는 연구개발범위와 비용한도를 확대함으로써 정책의 보편성을 강화했다. 현재 기업R&D지원조치는 주로 세수우대와 자금지원으로 구성되었으며 새로 수정된 국민경제결산체계에서 R&D지출은 더 이상 원가비용이 아닌 GDP로 인정되고 있다.

세제우대정책에는 직접 및 간접우대정책이 있다. 직접우대는 기업이 납부해야 할 세금을 감면하거나 상대적으로 낮은 세율을 적용하거나 세금을 환급하는 방식으로 기업의 세금부담을 덜어주는 것이다. 이에 비해 간접우대는 비용의 추가공제, 자산의 감가상각 가속화, 세금상쇄, 세금납부 연기 등의 방식을 통해 기업소득세를 낮추어 세금 혜택을 준다.

<표 3-20> 기술형기업의 R&D 세수 우대정책

순번	구 분	내 용
1	세율 우대	기술형 기업 소득세율 15% 우대
2	세금 환급	자체개발SW증치세 납부 후 3%초과분에 대해 즉시 환급, 연구기관의 국산설비 매입금에 대해 증치세 100%환급
3	연구개발비	연개개발비 실비기준 50%~150% 공제
4	연구개발용 고정자산	시설, 장비 매입금액 500만 위안 이하는 당기비용으로 처리, 500만 위안 이상 감가상각 기간 단축 또는 가속화
5	기술사업화	기술이전 금액 500만 위안 이하는 소득세면제, 500만 이상은 소득세 50% 감면
6	서비스 외주기업	선진기술형 서비스기업 대상 15% 세율우대
7	혁신기업 투자	투자금액의 70% 공제
8	중소기업 혁신	혁신형 중소기업 75% 추가 공제
9	결손이월 기간 연장	혁신형 중소기업 결손이월 기간10년 연장

자료: 중·미 연구개발혁신지원정책 비교 및 제언(中美研發創新支持政策比較及建議)

4. 중소기업 R&D 지원 대표 프로그램

현재 대표적인 중소기업 R&D 지원 프로그램은 기술형 중소기업 연구개발비 세전 공제비율 확대정책(《關於提高科技型中小企業研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》)이다.

연구개발비추가공제정책(《研發費用加計扣除政策》)은 지난 1996년에 처음으로 시행하였는데 당시 국유기업과 집단소유제 공업기업만(1996~2002)을 대상으로 혜택을 부여했다. 이후 적용대상범위를 점차 확대(2003~2007)하여 시행하다가 2008~2012년에 이르러 해당 정책이 보다 체계적이고 시스템적으로 운영되었다. 그리고 2013~2017년은 적용대상 범위를 더 확대하고 꾸준히 등록심사 절차 간소화를 추진해왔다.

금번 기술형 중소기업을 연구개발비공제비율확대정책의 수혜대상으로 포함시킨 것은 중소기업의 R&D투자를 활성화시켜 기업의 혁신을 추진하여 정부가 추진하는 산업 구조조정 가속화를 도모하고자 하는데 있다. 정책의 핵심적 내용은 기업의 연구 활동 중 발생한 연구개발 비용이 무형자산으로 전환하지 않은 상태에서 당기 손익으로 회계 처리하지 않은 부분에 대하여 규정대로 공제한 상황에서 2017년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 다시 연구개발비 실비에 75%를 세전 공제하는 정책이다. 무형자산으로 전환한 기술은 상기간 내에 무형자산원가의 175%로 세전 감가상각 한다.

5. 대표 프로그램의 관리 지표 : 기술형 중소기업 평가 지표

연구개발비 추가 공제 정책은 기술형 중소기업을 대상으로 혜택을 준다. 기술형 중소기업인증은 다음과 같은 지표에 따라 평가된다.

1) 4개 기본조건 (4개 조건 충족)

- 첫째, 기업의 등기주소는 반드시 중국(홍콩, 마카오, 대만 제외)본토여야 함
- 둘째, 직원 수는 500명 이하
- 셋째, 연간 매출액은 2억 위안 이하, 총자산규모는 2억 위안 미만
- 넷째, 최근 2년간 중대한 안전사고, 품질사고 및 환경위법사안, R&D 중대 실책으로 신용을 상실하거나 경영이상 리스트에 포함되거나 중대한 위법행위로 인해 신용을 상실한 기록이 없어야 함

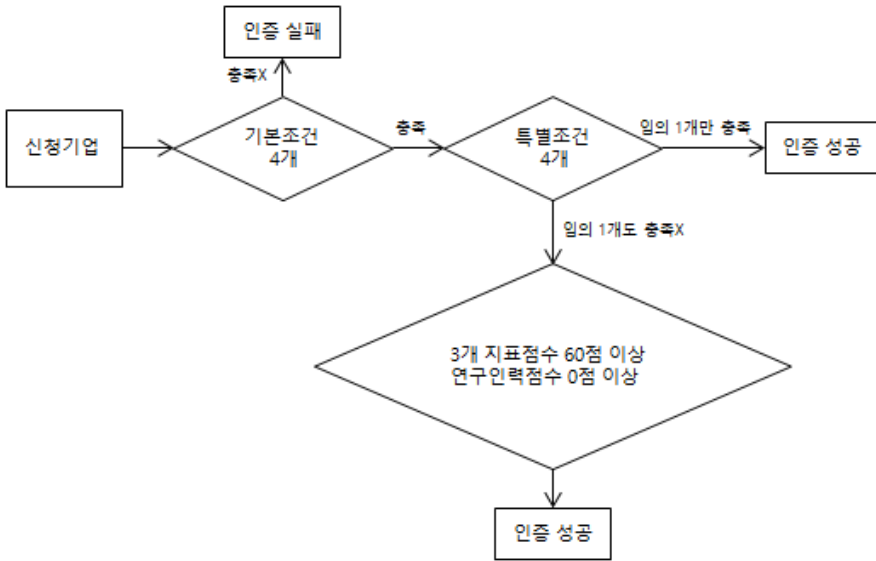
2) 4개 특별지표 (임의의 1개만 충족)

- 첫째, 기업이 정부가 공인하는 유효한 기술형 중소기업 자격증서 보유
- 둘째, 기업이 성급 또는 부급 이상 인가 받은 연구개발기관임
- 셋째, 최근 5년 국가급 과학기술상을 수상하고 또한 수상기관 중 TOP3에 선정됨
- 넷째, 최근 5년 국제표준, 국가표준 또는 산업표준 제정에 참여함

3) 3개 지표(특별지표 미 충족 시, 3개 지표 총점 60점 이상)

- 첫째, 전체 직원대비 R&D인력의 비중
- 둘째, 총 매출대비 R&D투입의 비중, 총 원가지출 대비 R&D 투입의 비중
- 셋째, 지식재산권(유효기간 내, 소유권분쟁 무, 주요제품(서비스관련))

[그림 3-14] 기술형 중소기업 평가 프로세스



자료: 기술형 중소기업 인증방법

중국은 32개 성자치구로 구성된 국가인 만큼 지역마다 경제발전수준이 천차만별하고 지역특징이 모두 다르기에 공통적으로 중앙정부의 정책을 시행하는 외에도 지역사정에 따라 자체적인 맞춤형 정책들도 있다. 예를 들면 상해시는 『상해시 연구개발 및 상업화 플랫폼 건설에 관한 실시 의견(《關於本市推進研發與轉化功能型平臺建設的實施意見》)』을 발표함으로써 산업기술혁신을 추진하여 핵심제품 연구개발 및 상업화, 서비스 혁신과 창업을 지원하여 혁신자원의 개방을 통해 혁신과 창업의 원가 절감을 목표로 하고 있다. 광둥성은 중미소기업서비스쿠폰사업(《中小微企業服務券試點工作》)을 시범운행하고 있는데 이는 계약금의 50%를 보조하는 사업이다. 산둥성 제남시는 중미소기업혁신쿠폰제도(《中小微企業創新券工作》)를 통해 기업의 기술혁신을 장려하고 있다.

<표 3-21> 부분성시의 일부 중소기업 지원 정책

순번	성/시	지원정책
1	산둥성	산업 클러스터 고도화 시범사업 산업 클라우드 플랫폼 구축, 운영 產業集群轉型升級示範工作 產業互聯網雲平臺
2	섬서성	중기업 재정지원금 1조5400억 운영 섬서성 중소기업 13차5개년 창업혁신 발전계획 중소기업 융자방식 확대 행동계획 중소기업 브랜드 육성 프로젝트 財政累計投入1.54億元 陝西省《中小企業“十三五”創業創新發展規劃 中小企業融資渠道拓展行動計劃 啟動中小企業品牌培育工程
3	광둥성	중소기업 인재육성 계획 중미소기업 서비스 쿠폰제도 중미소기업 해외진출 지원금 제도 中小企業人才培育計劃 試點中小微企業服務券按不超過合同金額50%補貼 中小微出口企業獲100億元“走出去”貸款
4	사천성	중소기업발전기금사업 中小企業發展基金項目
5	귀주성	중소기업 대졸인력채용에 대한 보조금 지원제도 中小企業招用高校畢業生有獎補
6	산서성	미소기업 3만개 육성사업 培育3萬護新創辦小微企業
7	하남성	하남성 기업성장촉진 행동실시방안 농민공 귀향창업 세금감면정책 《河南省開展企業成長促進行動實施方案》 農民工返鄉創辦小微企業減免稅費
8	강소성	미소기업 성장 육성계획 小微企業成長培育計劃
9	감숙성	감숙성 미소기업 지원전담 행동실시방안 《甘肅省扶助小微企業專項行動實施方案》
10	내몽골자치구	미소기업 건강발전 3대 정책 小微企業健康發展三項措施
11	광서자치구	7천만 위안 중소기업 발전자금 운영 中小企業發展7000萬元專項資金
12	북경성	기업부담경감을 통해 경제발전 10대 조치 중소기업발전 및 금융기관 관리감독 4대 정책 《減輕企業負擔促進工業經濟增長十條措施》 中小企業發展和類金融機構監管四大重點工作
13	호북성	중소기업 연구개발 보조금 정책 中小企業研發補貼政策

순번	성/시	지원정책
14	하북성	미소금융서비스 향상 4대 플랫폼 운영 四大平臺提升小微企業金融服務水平
15	안휘성	중소기업발전 전담 자금사업 관리 규범화 規範中小企業發展專項資金項目管理
16	절강성	정책성 융자담보체계 구축 강화 加快建設政策性融資擔保體系
17	운남성	미소기업 증치세 우대 정책 성정부조달예산 중 미소기업 비중 할애 雲南國稅全面落實好小微企業增值稅優惠政策 雲南政府採購預算要向小微企業預留份額
18	상해시	천가백억 신용담보 융자 계획 千家百億信用擔保融資計劃 54개 시급 중소기업 서비스기관 추가 설립 上海再增54家市級中小企業服務機構
19	란주시	미소기업창업신용대출지원실시방안 《扶持小微企業創業信用貸款實施方案》
20	백은시	미소기업 상호담보 신용대출 실시 세칙 《小微企業互助擔保貸款實施細則》
21	양주시	1855개 미소기업 1만 위안 서비스쿠폰 수령 1855小微企業獲萬元“服務券”
22	전주시	중소기업 1+N 서비스계획 中小企業“1+N”服務計劃 연간5천만신용대출리스크자금마련 設5000萬元信貸風險金
23	천진시	미소기업 및 영세기업의 충당금 인하, 납부 연기 허용 小微企業及虧損企業降低或緩繳公積金
24	제남시	30개 서비스 플랫폼 구축, 미소기업 천억 매출 달성 지원 사업 중미소기업 연간 50만 위안 혁신 쿠폰 신청사업 30個服務平臺助“小微企業”營收破萬億 中小微企業每年最高申領60.5萬元創新券
25	하얼빈시	미소기업 고급인재 초빙 신청인 발전자금 지원에 대한 통지 《關於小微企業引進高層次人才申請人才發展資金扶持的通知》
26	라싸시	미소기업 상표 브랜드 지원 전담자금 設立小微企業商標品牌扶持專項資金
27	닝파시	미소기업 3년 성장 계획 小微企業三年成長計劃
28	심천시	시급 중소기업 서비스 시범 플랫폼 상금 50만 위안 市級中小企業服務示範平臺50萬獎金
29	성도시	연간 5천만 위안 해외 중소기업 유치 전담 자금 每年5千萬元海外中小企業引進專項資金
30	계양시	중국 최초로 해외“중국중소기업센터”설립, 운영 第壹個在海外設立中國中小企業中心

자료: 중국중소기업정보망

제5절 대만

대만 정부는 2014년 “산업의 업그레이드와 전환을 위한 실행계획”을 승인하였는데, 그 핵심 내용은 “전통산업의 활력 제고”, “주요 강점산업의 통합”, “신산업 육성”으로 구성되어 있다. 특히, 대만 행정원의 Lai Ching-te 원장⁵⁴⁾은 한 신문 인터뷰에서 “전환과 업그레이드”를 위한 중소기업 환경을 조성하고 있다고 언급하고 있다. 특히, Lai 원장은 디지털 경제에서 정부의 핵심역할은 투자 유인, 경제 부양, 투자와 관련된 규제해소, 그리고 핵심문제의 해결에 있으며, 이러한 역할을 수행의 관건은 스마트 기술 활용과 혁신의 추구를 통한 중소기업의 경쟁력 강화에 있다고 첨언하고 있다(Taiwan Today, 2018. 3. 20). 이는 대만의 중소기업 기술혁신 정책은 산업의 디지털화를 통한 기존 중소기업의 업그레이드와 혁신적 창업을 통한 신산업으로의 전환에 초점이 있다는 것을 보여주고 있다.

“산업의 업그레이드와 전환을 위한 실행계획”⁵⁵⁾은 대만 정부가 인식하고 있는 최근의 글로벌 환경 변화에 따른 기회와 위협으로부터 기인한다(SMEA, 2017). 대만정부는 글로벌 가치사슬에서 중국기업이 부상하면서, 전통적으로 IT, PC, 전자부품 분야에 집중되어 있던 대만 중소기업의 시장이 축소되고 있다는 인식을 갖고 있다. 이에 따라서 전통 산업의 업그레이드를 실현하여야 하며, 중소기업과 대기업의 협력 또는 클러스터 형성이 중요하다고 생각하고 있다. 또한 세계적으로 사물인터넷(IoT) 등 스마트 경제가 촉진되고 있으며, 이는 혁신적 창업과 함께 중소기업이 그동안 강점으로 갖고 있던 고객맞춤형 생산(customization), 신속생산, 창조적 역동성을 바탕으로 스마트 생산을 강화함으로써 새로운 경쟁력 창출의 원동력이 될 기회로 인식하고 있다.

1. 중소기업 정책의 기본 철학

대만 정부는 (1)중소기업의 금융 및 투자 환경 개선, (2)중소기업의 R&D 강화 및 기술적 업그레이드 및 전환 촉진, (3)창업 강화를 위한 보육 및 엑셀러레이션 메커니

54) 내각의 수반(Premier)

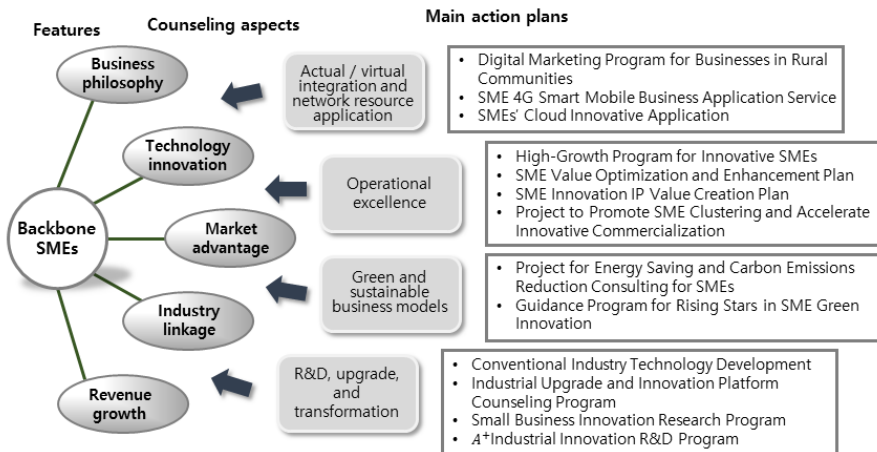
55) 「Industrial Upgrading and Transforming Action Plan」, (2018.10.7.).

증 구축, (4)지역 브랜드의 개발을 통한 지역산업 역동성 제고, (5)공공구매 및 정책 금융 등 중소기업 활성화에 초점을 두고 중소기업 정책을 전개하고 있다(SMEA, 2017).

특히, 중소기업 기술혁신정책 측면에서는 “잠재력이 우수한 중소기업을 산업의 근간이 되는 기업(backbone enterprise)”으로 육성한다는 목표로 기술개발 이외에도 사업철학, 시장 우위, 대중소기업 연계, 매출 성장 등 다각도의 정책 목표를 가지고 원-스톱 지원을 지향하고 있다. 즉, 혁신기업 중 성장잠재력이 우수한 소기업을 선별하여, 기술개발 이외에도 성장잠재력을 확충할 수 있는 다양한 경영 자원을 일괄 지원하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 3-15]에 따르면, 중소기업 기술혁신정책은 성장 잠재력이 높은 기업을 선별하여 성장단계에 따라서 맞춤형으로 지원하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 기술 혁신, 시장 우위 확보, 공급사슬과 연계 지원 등 다양한 정책 수단이 활용되고 있다.

[그림 3-15] 대만 정부의 중소기업 역량강화 전략

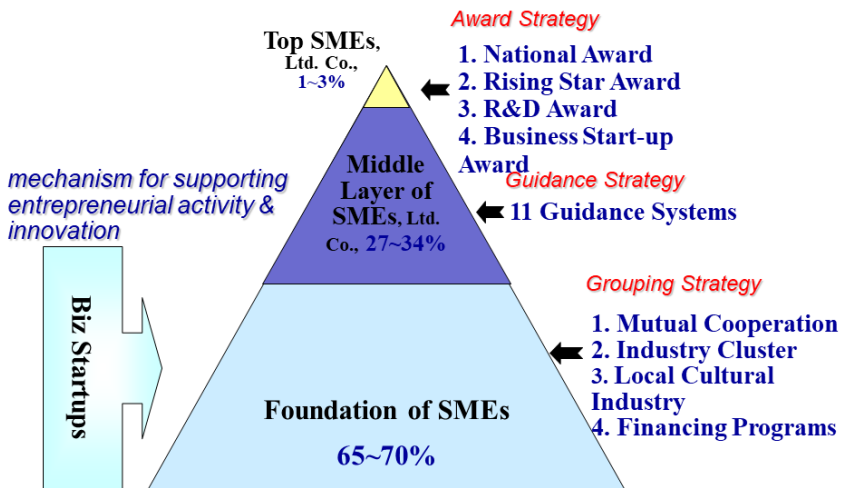


자료: SMEA(2017)

대만 중소기업처장이었던 Yeh(2015)는 대만의 중소기업의 정책 수단을 중소기업의 성장단계별로 나누어 유형화하고 있다. Yeh(2015)에 따르면, 중소기업의 다수를

차지하는 소규모 기업을 대상으로는 기업 간 협력 및 클러스터링, 그리고 금융지원 수단이 활용되고 있으며, 중규모 기업을 대상으로는 산업·시장·기술과 관련된 지침제공, 그리고 중견기업 수준에 진입하고 있는 기업에 대해서는 포상 중심의 정책 수단을 사용하는 것으로 보고 있다. 한편 혁신과 기업가정신 활동은 창업을 위한 수단으로 인식하고 있는 것으로 보인다.

[그림 3-16] 대만의 중소기업 정책 수단



자료: Johnny Yeh(2015. 3)

2. 대만 정부 조직과 역할

대만의 정부 조직은 총통부와 행정원(Executive Yuan)으로 구성되어 있으며, 내각 역할을 담당하는 행정원은 14개 부처, 8개 위원회, 3개 독립행정기관, 4개 기관으로 구성되어 있다. 대만의 정부 조직 중 중소기업의 기술혁신을 포함한 혁신생태계 조성에 관한 업무는 “경제부”에 일임되어 있으며, 관련 조직으로는 경제부 직속 부서로써 산업기술국(Department of Industrial Technology)이 담당하고 있다.

[그림 3-17] 대만의 정부 조직



자료: The Ministry of Economic Affairs (MOEA) (2018.6.8.)

가. 경제부(Ministry of Economic Affairs, MOEA)

경제부는 16개 부서와 14개 행정기관, 그리고 6개 국영기업을 관장하고 있다. 경제부는 2008년 정부 조직 개편을 통해 성장지원을 위한 12개 주요 하부구조 구축 프로젝트를 추진하고 있다. 12개 주요 하부구조 구축 프로젝트는 (1)교통시스템 개선, (2)지능형 광대역 네트워크 구축, (3)혁신 인프라(innovation corridors) 구축, (4)도시 및 산업지역 재생, (5)녹지 재생, (6)홍수 관리 시스템 구축 등으로 구성된다.

경제부가 추진하고 있는 하부구조 구축 프로젝트 중 중소기업 지원과 관련된 프로젝트는 혁신 인프라 조성, 도시 및 산업지역 재생 프로젝트이며, 산하 중소기업처⁵⁶⁾, 공업국⁵⁷⁾, 국제무역국⁵⁸⁾, 상업처⁵⁹⁾, 기술처⁶⁰⁾로 나누어진다. 이들 5개 기관을 통해 중소기업에게 지원된 예산 총액은 약 262억 대만달러(NT\$)⁶¹⁾이다. 2016년 중소기업에 지원된 예산은 <표 3-22>와 같다.

<표 3-22> 대만 경제부 산하기관의 중소기업 지원예산

(단위: 1,000 NT\$)

구분	총예산		중소기업 지원예산		중소기업 예산 증감
	2015년	2016년	2015년	2016년	
중소기업처	3,123,233	5,408,121	2,123,233 (100%)	5,408,121 (100%)	2,284,888
공업국	6,510,477	8,381,095	4,268,590 (65.56%)	5,111,173 (60.99%)	842,583
국제무역국	6,312,812	5,050,313	4,911,177 (77.80%)	4,262,498 (84.40%)	-648,679
상업처	1,009,493	1,086,276	580,121 (57.47%)	632,992 (58.27%)	52,871
기술처	17,316,559	15,334,717	11,563,878 (66.78%)	10,794,771 (70.39%)	-769,107
총계	34,272,574	35,260,522	24,446,999 (71.3%)	26,209,555 (74.33%)	1,762,556

자료: SMEA(2017. 11)

56) SMEA, Small & Medium Enterprise Administration

57) IDB, Industrial Development Bureau

58) BOFT, Bureau of Foreign Trade

59) DOC, Department of Commerce

60) DOIT, Department of Industrial Technology

61) 한화 9,594억 원(2018년 6월 18일 환율 36.62원 적용)

<표 3-23> 대만 정부 부처 보조금 프로그램

정부기관	사업명	사업소개
경제부 기술처	첨단기술R&D 계획	글로벌 혁신정책 트렌드에 발맞추어 첨단기술개발에 대한 투자를 유도하고 산업융합을 적극 장려하여 국내 산업생태환경 완비를 위해 「A+기업혁신R&D계획」을 추진함으로써 기업에게 혁신개발투자비를 지급함 「경제부산업혁신활동보조및지도방법」에 따라 첨단기술개발계획을 추진하고 기업의 첨단기술 투자를 유도하고 대만의 선도형 기술 발전을 촉진, 또는 산업의 부가 가치 및 글로벌 시장경쟁력을 강화하고자 함
경제부 기술처	통합형R&D 계획	산업의 전반적인 R&D역량을 향상시키고 기업의 수평 또는 수직적인 통합에 의한 대형 R&D사업을 적극 권장하며 전체 산업사슬의 발전을 기대하며 산업클러스터를 형성하고자 한다. 이에「경제부산업혁신활동보조및지도방법」에 근거하여 보조금 지급방식을 통해 본 통합형R&D계획을 추진함. 이에 사업 신청 및 심사요건에 필요한 서류책자는 참고자료로 활용바라며 행정절차법에 따라 사업 신청 및 계약체결 등 관련 업무는 경제부(이하 본부라 칭함) 위촉기관이 설립한 사업전담사무실에서 담당함
경제부 중소기업 처	소형기업R&D 계획 (SBIR)	SBIR계획은 「소형기업혁신R&D계획 (Small Business Innovation Research)」으로, 경제부가 국내 중소기업의 혁신기술 및 제품의 R&D 역량 강화를 위하여 「경제부산업혁신활동보조및지도방법」의 계획에 근거하여 국내 중소기업의 혁신R&D을 지원을 통해 중소기업의 경쟁력 강화를 가속화하여 당면한 도전에 대응함
경제부 공업국	전통산업 R&D지원계획 (CITD)	중국대륙과 동유럽 등 신흥국가의 국제시장 진출, 낮은인건비, 빠른 내수시장 성장 등 요인으로 인해 대만 전통산업의 대규모 OEM 생산 모델 및 뛰어난 운영능력 등 핵심 경쟁력이 점차 사라짐. 전통산업이 당면한 어려움을 해결하기 위해 경제부는 1999년 11월 15일 「산업혁신조례」제9조 2항의「경제부산업혁신활동보조및지도방법」에 의해 「전통산업R&D지원계획」을 추진함. 본 계획은 전통산업R&D보조금 지원을 통해 기업의 R&D를 독려하여 대만 전통산업의 혁신R&D능력을 향상시키고 경쟁력을 제고하고자함
경제부 공업국	전통유신가치 강화계획	주관기관은 개별 요청 및 기업이 당면한 문제에 근거하여 신청기업을 위한 기술전문가, 경영컨설턴트, 학계전문가로 구성된「혁신멘토팀」을 포함한 단기 혁신제품개발 서비스를 제공하고 워크숍방식으로 기업내부 이해관계자와 함께 기업의 현황 및 당면과제에 대해 실례사안을 사례로 전문가들의 지도하에 토론함
경제부 공업국	산업고부가 가치계획 (산업플랫폼 계획)	국내 산업을 고부가가치 산업으로 전향시키기 위해 기업의 하이엔드 제품 응용시장 진출을 독려하고 산업 전반의 부가가치를 향상시켜 대만의 고급화 제품 이미지를 구축하고자 한다. 이에 경제부와 과기부가 공동으로 「산업고도화 혁신플랫폼지도계획」을 추진, 「경제부산업혁신활동보조및지도방법」에 근거하여 「산업고도화 혁신플랫폼 지도계획 신청 준칙」을 제정함.본 사업은 보조금 지급방식으로 기업이 고부가가치 기술 R&D를 통해 가치사슬의 핵심기술을 장악하거나 혁신적인 고부가가치 서비스 모델을 개발하고 하이엔드 시장에 진출하여 제품당가 혹은 매출이 배로 증가하는 상품가치 창조하고자함

정부기관	사업명	사업소개
경제부 공업국	혁신최적화 계획 (산업플랫폼 계획)	기업이 핵심기술/제품 확보, 완벽한 공급체인 구축 혹은 통합솔루션 구축 능력을 가져 해외수출 확대, 글로벌시장 진출 등을 위해 경제부와 과기부가 공동으로 「산업고도화 혁신플랫폼지도계획」을 추진, 「경제부산업혁신활동보조및지도방법」에 근거하여 「산업고도화혁신플랫폼지도계획 신청준칙」을 제정함. 본 사업은 보조금 지급 방식으로 기업의 핵심설비, 소재, 부품 개발을 지원하고 산업통합 기회를 제공하여 통합솔루션을 발전시키고자함
경제부 공업국	신흥육성계획 (산업플랫폼 계획)	업계수요와 정책 발전방향에 따라 대체성 主流신흥산업을 발전시키고 기업의 신흥 제품 및 서비스 개발을 독려하고 나아가 산업 생태계 구축을 위해 경제부와 과기부가 공동으로 「산업고도화혁신플랫폼지도계획」을 추진함. 또한 「경제부산업혁신활동보조및지도방법」에 근거하여 「산업고도화 혁신플랫폼지도계획신청준칙」을 제정. 본 사업은 보조금 지급방식으로 기업이 독자적으로 혹은 협력을 통해 대학의 R&D성과를 바탕으로 신흥산업의 新 제품/서비스 개발을 지원함
경제부 공업국	중소기업 실시간기술 지도계획	경제부 통계에 따르면, 현재 국내 기업수는 134만791개, 그 중 중소기업은 127만 9784개로 전체 기업의 97.63% 차지, 취업인구는 833만 명으로 전체 취업인구의 77.85% 차지, 총 매출액은 11조 2269억 위안으로 전체 기업매출액의 29.64% 차지함. 상기 수치를 보면, 지난 반세기동안 중소기업이 대만 경제발전에서 중추적인 역할을 했고 경제가 고속 성장하고 산업이 빠르게 발전하는데 중소기업의 기여도는 몹시 컸음 본 사업은 기업의 기술고도화를 지원하고 행정원의 전통기업특성화 사업 및 사단법인, 대학과 기술서비스업자 등 멘토기관은 뛰어난 기술뿐만 아니라 기업에게 단기, 소액, 전 범위적인 기술지도를 제공하며 기술을 통해 현재 기업의 시급한 기술문제를 해결해 주고 미학, 신소재, 새로운 비즈니스모델을 통해 전통산업이 혁신을 이루어 부가가치를 창출하도록 지원함 다른 장기 혹은 대형 R&D지원계획과 달리, 중소기업 실시간 멘토사업은 소액지원 방식, 컨설팅비용의 80% 지원을 통해 기업의 부담을 덜어줌. 사업취지는 메토기업의 성숙한 기술지도 역량을 통해 단기간에 기업의 기술수준을 업그레이드 시키고 이를 계기로 중소기업의 전면적인 기술향상 또는 경제발전 방식전환을 꾀함
경제부 공업국	바이오기술 연구성과 산업화기술 성과보급계획	2011년 BTC (Bio Taiwan Committee) 결론: 중견법인의 산업화 R&D역량을 지속적으로 강화해야 함. 경제부가 추진한 2단계 연구개발 환경조건이 점차 완비되어 효과적으로 업스트림 R&D 성과와 연계 가능하여 향후 기업의 2단계R&D 환경 구축을 지속적으로 지원하고 학계 연구기관의 성과가 산업화 되도록 협조함. 2011년 산업발전 요강 전략에 의하면 산업발전 정책을 「전통산업 전면 고도화」, 「신흥산업 가속 추동」, 「제조업 서비스화, 서비스업 국제화, 기술화」등 3대 사업을 주축으로 추진하여 대만의 산업구조를 조정하고 개선함. 「시장 잠재력, 경제연관 효과, 녹색성장 연계성」등 산업발전요강과 일치한 점을 감안하면 현재 행정원에서 추진한 6대 신흥산업, 4대 지능산업과 10대 주요 서비스업 관련 기술영역과 핵심 산업은 향후 경제부 정책 추진의 핵심임 2012년의 「대만 산업구조 최적화---三業四化」및 「중견기업부상계획」등 산업발전 정책방향에 의하면 향후 지속적으로 바이오기술 연구성과 산업화 지식 확산 및 핵심기술거래 플랫폼을 구축하고 바이오기업의 다양한 자원을 이용해 핵심경쟁력

정부기관	사업명	사업소개
		을 강화할 것. 또한 산업사슬 정보통합을 추진하여 R&D 기술가치 향상시키고 잠재력 있는 우수기업을 발굴함. 본 사업의 취지에 따라 바이오산업의 지원모델을 구축하고 바이오 분야의 산업화를 추진함과 동시에 규모 차별화 및 핵심기술 특성을 가진 제약분야에서 전문성 강화, 산업고도화 추진, 지속가능한 발전을 목표로 산업발전을 추진함
경제부 상업국	서비스형혁신 R&D 계획(SIIR)	기업의 R&D 독려를 목적으로 개발비지원을 통해 서비스업의 새로운 상품, 경영모델, 마케팅모델 혹은 새로운 응용기술의 혁신개발을 유도하여 핵심기술을 확보하고 부가가치를 창출하여 경쟁우위를 차지하도록 함
경제부 국제 무역국	해외시장개척 지원계획	경제부 국제무역국(이하 본국이라 칭함)은 기업의 해외네트워크 구축을 지원하기 위해 「무역업보급을위한지원방법」 및 「경제부무역국국제시장개척지원사업요점」에 의해 본 사업을 주관하고 사단법인 중화민국 경영과학학회에서 이행한다. 본 사업은 기존의 전시사업단, 판로사업단, 바이어매칭 등 전통적인 마케팅활동과 본질적으로 다름. 본 사업은 보조금 지급방식을 통해 기업의 해외 판로개척을 도와 대만 제품을 홍보하고 대만의 수출 경쟁력을 향상시키고자 함

자료: 대만 중흥대학교 연구개발원(政府部門補助計畫)

나. 경제부 기술처

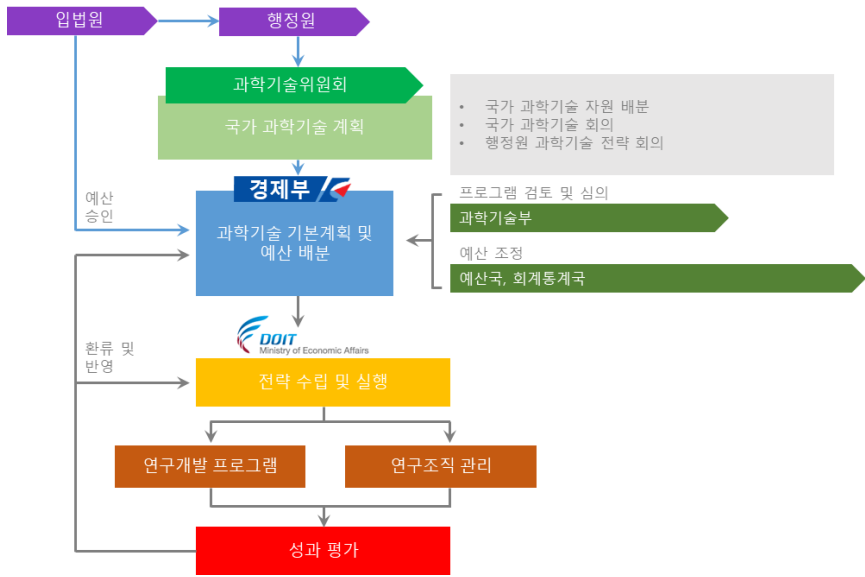
경제부 기술처는 1979년 경제부의 과학기술자문실(S&T Advisors Office)을 모태로 한다. 경제부 과학기술자문실은 과학기술기본계획에 의거하여 설립되었으며, 대만의 기술진보와 국가경쟁력 강화를 목표로 하고 있다. 과학기술자문실은 1993년 경제부 조직법 21조에 의해 경제부 기술처로 재조직되었다⁶²⁾.

경제부 기술처는 설립 목표에서도 알 수 있듯이 국가 과학기술정책을 수행함에 있어서 민간 산업의 구조를 발전·전환을 촉진하는데 초점을 두고 있다.

아래 [그림 3-18]은 국가 과학기술계획 실행에 있어서 경제부 기술처의 역할과 기능을 보여주고 있다. [그림 3-19]에서 나타나 있는 기술처 소관 연구개발프로그램은 (1)공공 연구조직 기술개발프로그램(R&D Organization TDP), (2)산업기술개발프로그램(Business TDP), (3)대학 기술개발프로그램(Academia TDP)로 나누어져 있다.

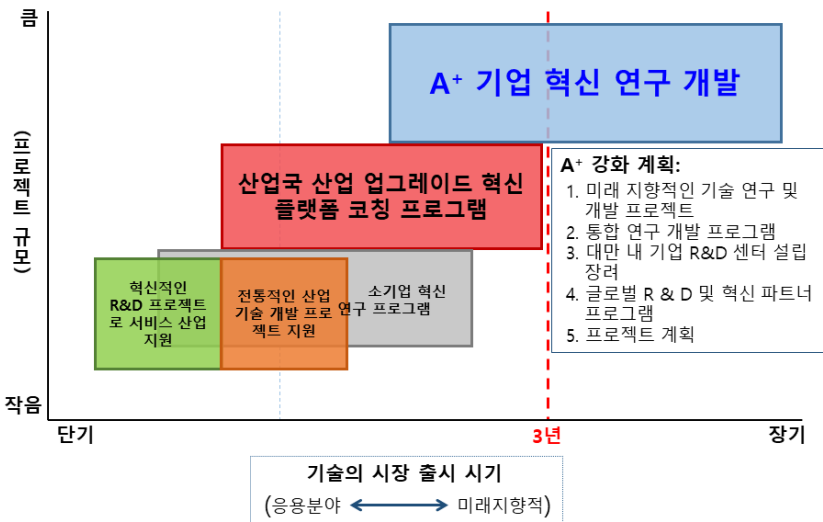
62) The Ministry of Economic Affairs (MOEA), https://www.moea.gov.tw/MNS/doi_e/content/Content.aspx?menu_id=5436

[그림 3-18] 중소기업 R&D예산 편성 및 배분 과정



자료: The Ministry of Economic Affairs (MOEA) (2018.6.8.)

[그림 3-19] 대만 경제부 소관 중소기업 기술혁신 지원 프로그램



자료: 대만 경제부 기술처(2018. 5), A+기업 연구개발사업 설명자료.

1) 공공연구조직 기술개발프로그램(R&D Organization TDP)

우선, 공공 연구 조직 기술개발 프로그램은 정보산업연구소(Institute for Information Industry), 생명기술개발센터(Development Center for Biotechnology), 금속산업 연구개발센터 등 21개 공공연구센터를 통하여 핵심첨단기술 개발 및 연구 환경 개선을 지원하고 있으며, 다음 5가지 분야를 중점영역으로 하고 있다. 2016년을 기준으로 동 사업을 통해 개발된 성과는 산업의 기술(특히) 활용 1,251건, 기술이전을 통한

〈표 3-24〉 공공 연구조직 기술개발 프로그램의 중점 영역

중점영역	내용	세부 기술군
스마트 기술	- 차세대 디지털 융합산업, 광대역 무선 통신망 등을 창출할 수 있는 스마트 기술 분야 심화연구 - 동 분야에서 창업을 유도할 수 있도록 창업기반 조성	- 전자분야 스마트 핵심기술 - IoT 응용기술 - 디지털 컨버전스 서비스 응용기술 - 차세대 통신/서비스 응용기술 - 첨단 디스플레이/조명 시스템 - 해당 분야의 혁신적인 창업보육산업 및 사업전화
녹색 에너지 기술	- 녹색 에너지 기술 및 시스템의 세계적인 공급자로 성장하기 위한 기술개발 - 태양광 조명, 스마트 전자동차 등의 분야의 인적자원 배치 및 자금 배분	- 지능형주행지원시스템, 연료저감형 전자동차 기술 - 고효율/고출력 전지 기술 - CIGS 태양전지 기술 - 고효율 LED 조명 기술 - 녹색제조장비 및 기술 - 음이온 교환막 연료전지(AEMFC) 기술
스마트 생산 기술	- 최종재 산업의 성장동력인 소재산업 자동화 및 서비스 질적수준 제고를 위한 원천기술 개발	- 소재산업 기초기술 - 금속소재의 첨단생산기술 - 레이저 시스템 및 응용기술 - CNC 제어기 기술 - 전통산업의 고부가가치 기술 - 첨단생산기술
삶의 질 혁신	- 의료, 생명공학, 소비재산업의 업그레이드를 위한 분야	- 스마트 의료기술 - 신약 개발 - 생명공학에서 개발된 단백질 의약품 - 식품 및 생물 자원 - 혁신적 산업소재 기술 - 소비재 산업의 특수화학 기술 - 섬유기술
서비스 혁신	- 리빙 랩과 같이 서비스 제공 업체의 시스템 솔루션 및 컨설팅 역량 개발	- 빅 데이터 기술 및 응용 - ICT를 이용한 서비스 및 혁신 - 디자인 기술(Dechology) - 클라우드 플랫폼 기술 및 서비스 - 리빙 랩의 운영과 실증

자료: 대만 경제부 기술처 홈페이지, 연구진 작성

기술료 13.3억 대만달러(한화 약 480억 원), 그리고 기업의 투자유치 36.1억 대만 달러(한화 약 1,300억 원)으로 나타나고 있다⁶³⁾.

2) 기업의 기술혁신 지원(Business Innovation TDP)

경제부 기술처는 기업의 연구개발투자와 새로운 기술의 응용을 촉진하기 위하여 R&D 소요예산의 일부(40~50%)를 지원하기 위해 “A+ 산업혁신 R&D프로그램”을 운영하고 있다. 2014년부터 “산업기술개발프로그램(Industrial Technology Development Program: ITDP)”을 승계하여 시작된 동 프로그램은 <표 3-25>에서 보는 바와 같이 첨단 산업기술개발에 대한 투자 촉진과 투자 방향 유인, R&D 센터 설치, 글로벌 R&D파트너쉽 구축 등을 위해 운영되고 있다⁶⁴⁾.

<표 3-25> A+ 산업혁신 R&D 프로그램의 세부 사업

사업명	사업 내용	성과
산업기술 예측연구 사업	- 민간 부문의 도전을 유인하기 위한 프로그램으로 3~5년 이후의 기술, 제품, 서비스 시장 수요 전망	199개 과제 제안
통합 R&D 프로그램	- 기업의 수직·수평 통합을 강화하고, 더욱 통섭적인 R&D 수행을 목적으로 함 - 기술개발뿐만 아니라 시작품(Prototype)개발, β 현장검증, 현장 운영 등을 통해 개발된 시스템의 통합적 개발 및 실증	182개 과제 제안
산업기술 혁신센터 프로그램	-기업의 R&D조직 설립, 단·중·장기 기술로드맵 구축 등을 지원	- 261개 대만 기업R&D 센터 설립 - 65개 다국적기업 R&D 센터 설립 - 603억 대만달러 투자 유치 - 170개 R&D인프라 과제 제안 - 1,073개 협력연구 추진
글로벌 R&D혁신 파트너 프로그램	- 대만 기업의 국제 R&D협력을 촉진함으로써 혁신 생태계 조성	11개 과제 제안
특별프로그램	- 기초산업기술개발프로그램 : 기술개발의 병목점 해소를 위해 추진 - 국제R&D협력 지원 프로그램 * EU R&D프로그램 참여 지원	135개 과제 제안

63) The Ministry of Economic Affairs (MOEA), https://www.moea.gov.tw/MNS/doi_e/content/Content.aspx?menu_id=5441(2018.6.12.)

64) The Ministry of Economic Affairs (MOEA), https://www.moea.gov.tw/MNS/doi_e/content/Content.aspx?menu_id=5443(2018.6.15.)

사업명	사업 내용	성과
	* 대만-이스라엘 협력연구 지원 * 대만-스페인 협력연구 지원 * 대만-독일 협력연구 지원 - Fast-Track 임상시험 프로그램 : 신약/의료기기 분야의 상업화 촉진 프로그램	

자료: 대만 경제부 기술처 홈페이지 내용을 재구성

3) 학술연구 지원(Academia TDP)

학술연구 지원사업은 대학의 R&D 성과를 기업이 활용하여 산업의 가치창출과 사회적 효용 확대를 지원한다. 동 사업은 기술개발 단계에 따라서 상향식(Bottom-up) 일반과제와 하향식(top-down) 플렉십 과제로 구분되며, 산학연이 협력을 통해 운영된다⁶⁵⁾. 일반과제는 대학 내에서 실험 중인 기술의 파일럿 제품 또는 기술서비스 개발을 위해 운영되며, 산학연이 공동으로 기업의 기술개발을 위해 자원을 투입한다. 일반과제를 통해 수행된 과제에 대해서는 반드시 신기술기업 창업 또는 새로운 사업부서를 설치하여야 한다. 한편, 플렉십 과제는 학문분야간 융복합(interdisciplinary) 연구팀의 형태로 추진된다. 플렉십 과제의 목표는 전체 산업의 신기술 사업화의 격차를 축소하고, 상업화 촉진을 위한 통합시스템 개발을 통해 중·단기적인 상업화의 애로기술을 해결하는데 있다. 동 프로그램을 통해 총 36개 대학이 참여하고 있으며, 131개의 산학연 협동과제가 추진 중이고, 35개의 신생벤처가 창출되고 있다⁶⁶⁾.

다. 경제부 공업국의 “신산업개발 모델(New Industrial Development Model)”

경제부 공업국은 산업이 기존에 갖고 있는 강점을 지속시키고, 차세대 산업개발을 실행하기 위해 “신산업개발 모델(New Industrial Development Model)”을 추진하고 있다(MOEAIDB, 2016).

65) (주요 성과물 : 추후 작성) The Ministry of Economic Affairs (MOEA), https://www.moea.gov.tw/MNS/doit_e/content/Content.aspx?menu_id=5443

66) The Ministry of Economic Affairs (MOEA), https://www.moea.gov.tw/MNS/doit_e/content/Content.aspx?menu_id=5443(2018.10.6.)

대만 정부는 “신산업개발 모델” 수립 배경을 다음과 같이 인식하고 있다(MOEAIDB, 2016). 우선 산업적인 측면에서 살펴보면, 대만의 지속적인 산업 발전을 위해서는 전환과 업그레이드가 필수적이지만, 부족한 자원, 낮은 수준의 투자 등으로 인해 제약을 받고 있다. 두 번째, 사회적으로 고령화와 학기축화가 진행 중이며, 이러한 추세는 노동력 부족의 문제를 발생시키지만 의료·건강 산업을 중심으로 한 새로운 수요를 창출할 것으로 기대하고 있다. 세 번째, 세계적인 온난화 현상과 탈원전 정책을 바탕으로 녹색에너지의 개발과 확보가 중요한 것으로 인식한다. 네 번째, 미래 산업 개발 측면에서 디지털화, 스마트기술, 환경친화적 기술을 기반으로 한 산업간 기술융합을 통해 대만 산업을 변화시켜야 한다고 인식한다.

신산업개발모델은 “미래와 연결(linkage with the future)”, “글로벌 경제와 연결(linkage with the global economy)”, “지역사회와 연결(linkage with the local community)”라는 기본 원칙을 바탕으로 다음 다섯가지 혁신중심 산업 개발을 추진하고 있다(MOEAIDB, 2016). 우선, 대만의 정밀기계산업을 스마트 기계 산업으로 전환시키기 위해 대만의 최대 기계산업 클러스터인 “Central Taiwan” 지역을 “스마트 기계 도시(smart machinery metropolis)”로 전환시키고, 스마트 기계 산업 분야를 중심으로 유럽, 북미, 일본 등 협력을 촉진시킬 계획이다. 두 번째, 대만을 “디지털 국가, 스마트 섬”이 되도록 한다는 비전아래 “Asian Silicon Valley” 계획을 추진하고 있다. IoT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등과 같은 핵심기술을 바탕으로, 국제적인 벤처캐피탈과의 연계, 세계적인 창업기업의 유치 등이 계획의 핵심 내용이 되고 있다. 세 번째, 대만을 생명공학 및 제약 R&D의 아시아-태평양 지역센터로 만들기 위하여 대만정부는 인력개발, 펀딩 지원, R&D 주제 선정, 자원 통합, 법적·제도적 환경조성, 지식재산권 보호 강화 등 6대 핵심 분야의 계획을 수립·시행하고 있다. 네 번째, 대만의 탈원전화 정책 실현을 위해 스마트 시스템을 이용하여 에너지 발생, 저장, 절약 등 에너지를 통합적으로 관리하는 시스템을 구현하고자 한다. 다섯 번째, 국방 분야는 민간의 자생적 산업 업그레이드에 도움이 된다는 인식을 가지고 항공우주산업, 조선산업, 정보보안 산업 개발에 초점을 두고 있다. 여섯 번째, “순환경제(Circular Economy)”의 개념을 구현하기 위해 혁신적인 녹색소재 개발을 추진하고 있다.

라. 중소기업처

대만 중소기업처는 R&D를 통한 기술개발 보다는 혁신을 통한 중소기업의 성장(upgrading)과 전환(transformation)을 목표로 하고 있으며, 이는 단순한 기술개발 보다는 기술과 시장을 예측하고 이를 토대로 중소기업의 자체적인 기술개발 방향을 유도하는 것을 의미한다. 중소기업처는 중소기업의 창업과 성장에 필요한 환경을 조성하는 것을 목표로 운영되고 있다. 이를 위해서 다음 5가지 기능을 주요 역할로 하고 있다.

첫째, 중소기업 발전을 위한 건강한 환경 조성

둘째, 중소기업의 IT 역량 강화

셋째, 중소기업의 경영 능력 최적화

넷째, 중소기업 자금 조달의 건전한 발전 촉진

다섯째, 창업 및 인큐베이션 플랫폼 구축

3. 중소기업 R&D 관련 법

가. 중소기업 육성법(Act for Development of Small and Medium Enterprises)

중소기업육성법은 중소기업의 경영환경 개선, 기업 간 협력 강화, 성장 지원 등을 통해 건전한 육성 환경 조성을 위해 1991년 제정되었으며, 2016년 현재 9차 개정을 통해 운영되고 있다. 동 법의 내용은 총칙과 부칙을 포함한 6조 40항으로 구성되어 있고, 중소기업의 (1)금융 및 보증지원, (2)기업운영 및 시장·제품개발지원, (3)조세지원, (4)공공구매 지원 등의 제도를 규정하고 있다.⁶⁷⁾

〈표 3-26〉의 내용을 살펴보면, 동 법은 중소기업의 일반적인 경영 활동을 지원하기 위한 제반 여건을 규정하고 있다. 동 법은 중소기업의 R&D투자에 대해 직접적으로 지원하기 보다는 조세지원 제도, 산업용지제공, 관련 기관 설치 및 지원을 통해 중소기업의 혁신역량 강화를 간접지원하고 있다.

67) Laws & Regulation Database of the Republic of China(<https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0140001>)

금융 및 보증 지원을 통해 중소기업의 경영자금을 지원하고 있다. 특히 정부는 신용 보증재원을 확보하여 금융기관에 제공하는 한편, 자국의 모든 시중은행이 중소기업지원 센터를 설치하도록 의무화하고, 중소기업지원 담당자의 면책특권을 부여함으로써 민간 금융을 통한 자금지원 활성화를 유도하고 있다.

또한, 중소기업에 필요한 경영, 마케팅, 투자, 정보 등을 지원하기 위하여 중소기업 개발회사 및 개발기금 설치를 규정하고 있다. 중소기업개발기금을 통해 중소기업의 기술이전비용에 대해서 보조금으로 지원하고 있다.

마지막으로 중소기업 R&D 및 인력투자에 소요되는 비용에 대해 조세지원을 하고 있다. 중소기업 R&D 투자에 대해서는 법인세를 감면해 주는 한편, 중소기업의 고용 촉진을 위해 신규 인력채용에 따라서 발생하는 인건비 증가액에 대해서는 임금 증가액의 130~150%까지 법인세에서 공제하고 있다.

〈표 3-26〉 중소기업육성법의 주요내용

구분	법조항 내용
금융 및 보증	- 보증: 중앙정부 예산 및 금융기관의 기부금을 통해 재원을 확보하고 신용보증 기관이 중소기업에 보증 지원 - 금융: 모든 은행에 중소기업지원센터를 설립하고 중소기업 지원 의무화 - 특별용자: 다음 과업을 수행하는 중소기업에 대해 정부의 특별용자 * 경쟁력강화, 연구개발 및 시장 확대 프로젝트 * 신제품개발 및 제품 품질향상 프로젝트 등 - 중소기업 금융담당자의 손해배상 책임 면제
기업운영/시장·제품개발	- 중소기업 지원기관 설립·지원 - 지역문화산업개발 지원 펀드 - 중소기업간 공동생산, 마케팅, 조달, 운송 및 기술개발지원 - 중소기업 경영진단 가이드라인 - 정부 내 중소기업 전담부서 설치 및 관련 협회 지원 - 중소기업개발기금의 수출시장 확대 지원 - 중소기업 기술이전비용에 대한 중소기업개발기금의 보조금 지원 - 중소기업개발회사 설립지원
조세지원	- 중소기업의 R&D 세액공제(법인세의 30%이내에서 다음 중 택일) * R&D투자의 15%까지 법인세 감면 * R&D투자의 10%까지 3년간 법인세 감면 - 연구장비의 감가상각 기간 축소 - 비상장 중소기업의 지적재산권과 지분 교환시 법인세 공제

	- 중소기업의 잉여금 배당 유도 - 중소기업개발회사의 손실준비금 특례 - 중소기업의 인력채용에 따른 급여 증가액에 대한 법인세공제
--	--

자료: Law & Regulation Database of the Republic of China, Act for Development of Small and Medium Enterprise, 연구진 발췌 및 재구성

나. 산업혁신법(Statute for Industrial Innovation)

산업혁신법은 농업 및 서비스업을 포함한 산업의 혁신을 촉진하고, 산업혁신 환경을 개선함으로써 경쟁력 강화하기 위해 2010년 제정되었다.⁶⁸⁾ 동 법은 산업의 혁신을 위한 보조금 지원을 포함하고 있어서 중소기업 R&D 지원의 근거가 되고 있다.

동 법은 (1)산업기술 혁신을 위한 보조금 및 지침 지원, (2)지적재산권등 무형자산의 유통 및 활용, (3)산업인력개발, (4)산업투자촉진, (5)지속가능발전(환경) 관련 산업환경 조성, (6)국가개발기금을 이용한 금융지원, (7)산업단지 및 항만, 공장부지 등 입지 관련 규정 등을 제공하고 있다.

이 중 산업기술개발 촉진을 위한 지원 내용을 살펴보면, 산업혁신을 위한 보조금 지원뿐만 아니라, 국영기업 등 공공조달에서 혁신제품에 대한 예외 및 정부연구개발 예산을 사용하여 개발된 성과물에 대한 국가재산법 예외 인정, 기업 R&D활동에 대한 조세특례 등 정부 R&D사업의 운영·관리의 근거를 제공하고 있다. 다음 절에서 보게 될 소기업혁신기술개발사업(SBIR)도 동 법을 지원 근거로 하고 있다.

한편, 동 법에서는 정부 R&D 예산을 이용하여 연구성과물의 유통 및 활용 촉진을 위하여 다양한 법적 기반을 제공하고 있다. 여기에는 무형자산 평가(기술가치평가)사업자, 지재권 양도에 따른 조세감면, 지적재산권 유통을 위한 온·오프라인 시스템 구축 및 활용 등을 포함하고 있다.

68) Laws & Regulation Database of the Republic of China(<https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAllPara.aspx?PCode=J0040051>)

<표 3-27> 산업혁신법의 주요내용

구분	법조항 내용
혁신 보조금 지원	- 중앙정부의 보조금 및 지침 제공 * 산업혁신 또는 R&D 촉진을 위한 보조금 지원 * 기업 R&D센터 설립지원 * R&D기관 설립지원 * 지역산업 혁신 지원 - 국영 기업 총 지출 중 일정비율을 R&D예산으로 배분 * 정부조달법에서 혁신제품 조달 프로젝트의 예외 인정 * R&D 성과물의 소유 및 사용권에 대한 국가재산법 예외 인정 - 조세: 기업 R&D활동 조세특례(다음 중 택일, 법인세의 30% 미만) * R&D비용의 15%를 당해 연도 법인세 감면 * R&D비용의 10%까지 3년 동안 감면
무형자산 유통/활용	- 정부 R&D성과물의 유통 및 활용 촉진 * 무형자산 평가사업자 또는 등록기관이 정부 R&D성과물 평가 및 시스템 등록
무형자산 유통/활용	- 지적재산권 양도 및 라이선스 촉진을 위한 조세 감면 * 기업 R&D성과물의 지재권 양도 소득 발생시 해당 연도 법인세에서 R&D비용의 200% 공제 - 기업의 기술가치평가 지원 * 기술가치평가 지원 기관의 시스템 구축 * 평가인력 양성 및 교육 * 무형자산의 투자 및 증권화 거래 촉진, 지재권 거래 보증/보험 - 정부의 재자권 유통 및 이용 서비스 실시 - 기업의 상표개발 지원
국가개발기금	- 정부 예산을 통해 국가개발기금을 행정원에 설치하고, 국가산업발전전략, 산업의 지속가능 발전(환경), 경제, 농업, 사회, 문화 , 연구개발 등을 수행하는 중앙 부처 자금 지원

자료: Law & Regulation Database of the Republic of China, Statute for Industrial Innovation. 연구진 발췌 및 재구성

4. 중소기업 R&D 지원 대표 프로그램

1999년 경제부에서 제안한 “산업기술개발 촉진 유인 계획(Incentive Schemes for Enterprise to Develop Industrial Technologies)”를 기반으로 대만 정부는 SBIR(Small Business Innovation Research) 프로그램을 시작하였다. 동 사업은 (1)새로운 아이디어 또는 신기술의 개념 개발, (2)기존 기술을 새로운 제품에 적용, (3)

기존 제품에 신기술 또는 새로운 비즈니스 모델 적용, (4)기존 기술 또는 제품의 개선 등을 지원하기 위해 추진되었다(Huang 외, 2006). 경제부의 “지방 산업혁신 연구개발 추진계획”에 의해 추진된 동 사업은 지역 특화산업 분야에서 종사하는 중소기업의 연구개발 촉진을 위해 2015년부터 추진되고 있다. 다만 SBIR 프로그램은 「산업혁신촉진을 위한 보조금 및 지원 규정」에 근거하여 추진되고 있으며, 혁신기술과 혁신서비스 분야, 그리고 지방 SBIR 프로그램으로 구성되어 있다⁶⁹⁾. 우선, 혁신기술 분야 SBIR의 특성을 살펴보면, 대만 산업의 기술적 표준을 높일 수 있거나, 혁신적인 제품과 기술의 연구개발을 지원하고 있다. 또한, 혁신적 서비스 분야 SBIR의 특성은 산업발전을 위해 필요한 혁신적 또는 미래지향적 지식의 창출, 확산과 가치창출, 핵심적인 지식을 이용한 서비스 플랫폼, 시스템 또는 비즈니스 모델 구축을 촉진하기 위해 지원된다. 한편, 혁신적인 비즈니스 모델을 추진하고, 기술의 통합과 혁신적 응용을 통해 새로운 서비스산업을 창출하거나 서비스 혁신을 통해 새로운 비즈니스 또는 산업 관련 활동을 수행하는 연구개발을 지원한다. SBIR 프로그램의 지원대상은 대만 정부의 기준에 따른 중소기업으로 <표 3-28>과 같다.

〈표 3-28〉 SBIR 중소기업 지원 요건

	제조업	서비스업
중소기업 요건	- 종업원 : 200인 이하(고용보험 기준) - 자본금 : 8,000만 대만달러(한화 약28억 8,000만 원)	- 종업원 : 100인 이하(고용보험 기준) - 매출액 : 이전연도 1억 대만달러(한화 약 36억 원)
공동연구	- 공동 R&D를 추진하는 경우 중소기업이 반드시 참여하여야 하며, 대학, 재단, 국내외 연구기관과 공동으로 기술개발을 수행하는 경우 중소기업이 1개 이상의 세부과제에 포함되어야 함	
참가 제한	- 세금 체납 실적이 없어야 하고, 최근 5년간 정부 기술개발사업 계약 포기 실적이 없어야 할 것	

자료: SBIR 홈페이지(<http://www.sbir.org.tw/introsbiren>)

대만 SBIR은 미국의 대표적인 중소기업 기술혁신지원 프로그램인 SBIR을 벤치마킹한 프로그램으로써 총 3단계로 운영된다. 1단계는 시범연구(pilot study)/사전기획(preliminary planning) 단계로 잠재적으로 산업에 효용을 줄 수 있는 창의적인 개

69) SBIR 홈페이지 (<http://www.sbir.org.tw/introsbiren>)

념의 가능성 검증에 필요한 통계적 분석 또는 소규모의 실험에 대해 최대 100만 대만 달러(한화 약 3,600만 원)까지 6개월간 지원한다. 사업계획서에는 (1)핵심적인 문제, (2)사용하고자 하는 창조적 개념, (3)예상되는 산업 효과, (4)실행계획, (5)기업의 R&D 실적 등을 제출하여야 한다.

2단계는 R&D/세부기획(detailed planning) 단계로서 2년간 1,000만 대만달러(한화 약 3억 6,000만 원)가 지원된다. 2단계 연구는 창의적 개념을 산업에 적용할 수 있도록 유형의 제품개발, 공정개발 또는 서비스 개발을 실행하는 단계이다. 본격적인 R&D 단계의 연구는 반드시 사전기획 단계를 거치지 않고도 수행될 수 있다. 사업 계획서에는 1단계와 동일한 내용이 작성되어야 한다.

2+ 단계로 표현되는 3단계는 부가가치 창출단계로써 1년간 500만 대만달러(한화 약 1억 8,000만 원)까지 지원된다. 2단계를 통해 개발된 연구개발 성과를 시장과 고객 수요에 맞게 실행 또는 확대 적용하기 위한 단계이다. 2+ 단계의 R&D는 기술혁신 결과를 이용한 제품의 디자인부터 기술적용을 위한 생산 방법 설계등 사업화에 초점이 맞추어져 있다. 여기에는 공학적 기법, 금형개발기법, 제품 디자인, 시범 생산, 양산 기법, 그리고 1차 시장 조사 등이 포함된다. 사업계획서에는 개발된 기술의 적용방법, 실현가능한 방법의 구현, 상업화의 목표와 기대효과 등이 기술된다.

5. 중소기업 R&D 지원 성과 평가

대만 행정원은 개별 부처로부터 중기정책 계획을 승인하고 매년 정책시행계획을 바탕으로 예산을 배분하고 있다. 경제부에서 작성한 107년(2018년) 정책실시계획⁷⁰⁾의 내용을 살펴보면 매년 (1)정책목표와 전략, (2)주요 사업의 성과지표(key performance index), (3)주요 사업 계획을 제시하고 있다.

경제부의 7대 정책목표를 살펴보면 <표 3-29>과 같다.

70) 經濟部107年度施政計畫

<표 3-29> 대만 경제부의 2018년 정책 및 전략 목표

정책목표	전략 목표
산업혁신과 R&D	5대산업 혁신, 신소재 재활용 경제, R&D법인 개혁, 글로벌 전자상거래 촉진, 새로운 비즈니스 모델개발, 산업 구조의 포괄적 최적화를 통해 산업의 변화(Transformation)와 업그레이드 선도
기업가정신 및 중소기업 육성	기업 생태계 개선, 중소기업 자원 지원, 산학협동연구 활성화, 지역 경제 활성화. 국제협력 강화 등을 통해 중소기업의 성장기회 확대
에너지 변환 및 전력산업 개혁	녹색 에너지 개발, 비핵주력 구현, 전력공급 안정화 및 에너지 효율 개선을 통해 전력 산업의 개혁과 발전을 추진
수자원 관리 및 홍수통제 강화	미래지향적 인프라 구축, 지속 가능한 상수도 다양화, 홍수 통제 및 방재 관리시스템 개선을 통해 지속 가능한 수자원 환경 조성
대외 무역/경제패턴 다양성 강화	포괄적 경제 및 무역관계 구축, 신흥시장 확대, 새로운 남방정책 홍보를 통해 선진 산업기술 국가와의 연계 강화
투자환경 개선	투자 장벽 제거, 노동·토지·수력 및 인재의 조율, 업계와 의사소통 강화, 규제완화를 위한 법률개정 검토 등을 통해 혁신과 연구개발/서비스와 지식에 기반 한 규칙 및 규정 수립
예산 집행 효율 향상	프로젝트의 사전검토 강화, 제로기반 예산 실행, 예산 수반 사업 결과의 공급 확인, 예산 집행을 증대, 자산 활용의 효율성 강화

자료: 대만 경제부(<https://www.wra.gov.tw/media/16670/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E9%83%A8107%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%BD%E6%94%BF%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf>)

대만 경제부는 매년 수립된 정책목표별 성과목표(key performance indicator)를 수립하여 발표하고 있는 데, 이 중 본 연구의 조사 대상인 산업혁신과 R&D, 기업가정신 및 중소기업 육성과 관련한 성과 목표를 살펴보면 다음과 같다. 우선 산업혁신과 R&D 부문의 전략은 5대산업혁신 분야⁷¹⁾와 산업의 운영 전략을 변화시켜서 대만 경제의 변환과 업그레이드에 기여하겠다는 정책목표를 갖고 있다. 이와 관련하여 (i) 제조업 부가가치를 향상, (ii) 온라인 소매 유통 거래 촉진, (iii) 연구개발성과의 산업적용 확대, (iv) 녹색에너지 산업 발전 촉진, (v) 5대 산업혁신에 투자 확대를 성과지표로 선정하고 있다. 또한, 기업가정신 및 중소기업 육성과 관련한 성과목표는 단순히 새로운 벤처기업 육성을 성과지표로 선정하여 추진하고 있다.

71) 5대 산업혁신 분야는 IoT, 생물약, 녹색에너지 기술, 스마트기계, 방위산업 분야이며, 대만 정부는 최근(2017년) 고부가가치 농업 및 재활용 경제를 추가하여 5+2 산업혁신프로젝트를 추진 중임(Taiwan Business Topics, 2017. 5. 8)

<표 3-30> 대만 경제부 중소기업 관련 정책의 성과목표

정책목표	성과 지표			
	지표명	평가 방식	평가 기준	연도별 목표
산업혁신과 R&D	제조업부가가치율	통계에 근거	제조업부가가치/제조업총생산액	20.98%
	온라인 유통거래 촉진	통계에 근거	당기 온라인 소매유통 거래액/ 전기 온라인 소매유통 거래액	18%
	R&D성과의 산업 적용	통계에 근거	1. 연간특허 출원건수 2. 연간기술이전 건수	특허 : 998 이전 : 1,112
	녹색에너지 산업 발전	통계에 근거	국가 재생에너지 인증서 발급	7,000건
	5대 산업혁신 신규투자	통계에 근거	5대산업혁신 투자자금	1,891억 원
기업가정신 및 중소기업 육성	새로운 벤처기업 육성	통계에 근거	신규 창업 기업 수	2,450 기업

자료: 대만 경제부, 전개서

한편, 대만 경제부는 개별사업 또는 정책별로 성과지표를 제시하고 있는데, 개별사업별로 제시되는 성과평가는 정책목표별 성과지표의 범주내에서 실시된다. 예를 들면, 앞서 언급한 “A+기업 혁신연구개발사업”의 경우 계획의 유형이 “과학기술발전”으로 분류되고, 이와 관련된 성과지표로 “R&D성과의 산업적용”에 해당하여 연간특허수, 연간기술이전 건수로 평가를 받게 된다. 또한 대만의 소기업혁신연구개발사업(SBIR)의 경우는 계획 유형으로는 “과학기술발전”으로 분류되지만, 별도의 성과지표 없이 성과평가에서 제외되고 있다.

제6절 종합 및 시사점

3장에서는 영국, 중국, 대만, 일본의 중소기업 R&D지원의 거버넌스를 분석하였다. 5가지 연구질문 즉, 중소기업 정책의 기본 철학, 정부 R&D의 역할, 관련 조직과 법, 대표 프로그램과 그 프로그램의 성과지표이다.

영국은 중소기업 지원이 공정경쟁을 위한 균형 시장 조성에 철학을 두고 있으며, R&D를 통한 역동적인 시장환경 조성을 주요 역할로 제시하고 있다. BEIS에서 이를 담당하며 중소기업 지원에 있어 적절한 시기, 적절한 회사 선정에 관리의 초점을 두고 있다. 일본도 역동적 시장경제 조성에 중소기업 지원의 철학을 두고, R&D 지원은 일본 제조업의 국제경쟁력 강화를 목표로 추진되고 있다. 경제산업성 산하 중소기업청에서 이를 담당하며, 연구개발 달성도, 사업화 성공률, 매출 등을 주요 성과지표로 본다. 중국은 중소기업 발전과 공정한 시장 환경 형성을 중소기업 지원의 철학으로 삼고, R&D를 투자의 개념으로 바라보고 있다. 공업 및 정보화부 산하 중소기업국에서 이를 담당한다. 대만은 기존 중소기업의 업그레이드와 신산업 창출을 위한 지원에 초점을 두고 경제부 기술처를 통해 R&D지원을 하고 있다. 구체적인 내용은 <표 3-31>을 참고하자.

〈표 3-31〉 글로벌 중소기업 정책 동향 비교

	영국	일본	중국	대만
철학	- 과거 영국의 중소기업 지원방식은 약자 보호의 논리로 간접적인 시장 지원 정책 - 현재는 적극적인 방식으로 대기업과 중소기업 간의 공정경쟁을 위한 균형 시장 조성 정책이 강화 - 민간중심의 투자 유도 및 기업가정신 교육, 창업기회의 확대	- 과거 일본의 중소기업 정책은 중소기업들의 기본적인 기술 및 경영력 향상, 대기업과의 격차 시정 등에 이념을 둔 - 현재는 중소기업이 약자가 아닌 중소기업만이 가진 여러 특징을 살려 활발하게 경제활동을 하는 방침으로 전환	- 굴곡의 발전시기(1949-1978): 정부주도의 계획 경제, 현실과의 큰 괴리, 일대이공 방식으로 성장의 어려움 - 일변도 발전단계(1978-1993): 비공유제 중소기업 허용, 중대형사가 특집 통일협력 발전사업(1995-현재): 정부의 중소기업지원, 제도 문제 해소와 평등한 시장 환경 형성, 중소기업 발전을 위한 일반 시행	- 산업의 디지털화를 통한 기존 중소기업의 업그레이드와 혁신적 장점을 통한 신산업으로의 전환에 초점 - 중소기업 기술혁신정책 측면에서는 잠재력이 우수한 중소기업을 산업의 근간이 되는 기업(Backbone Enterprise)으로 육성한다는 목표로 기술개발 이외에도 성장잠재력을 확충할 수 있는 다양한 경영자원을 지원
정부의 중소기업 R&D 지원 역할	- 혁신적이고 효율성을 추구하는 중소기업을 지원하여 시장의 생산성 증진 도모 및 역동적인 시장환경 조성이 목적 - 기업 간의 연대 강화 및 기업생태계를 건전하게 함으로써 높은 생산성을 유지하기 위한 정책을 지속적으로 진행 - 중소기업을 보호 및 육성하는 관점에서 중소기업과 대기업이 동일한 조건에서 경쟁할 수 있는 균형 있는 시장 추구	- 일본정부는 '사업'과 '세계' 측면에서 중소기업의 연구개발을 예산을 지원 - 또한, 중소기업의 연구개발 지원에 관한 정책을 '경제산업 정책의 중점'에서 보면, 생산성 향상 및 기술력 강화 분야로 분류 - 중소기업 연구개발 지원의 목적은 중소기업 전체 수준을 끌어올리고 고부가가치 제품의 창출을 촉진시켜 일본 제조업의 국제경쟁력 강화하는 것	- 시장, 플랫폼, 재정세수, 연구개발 등 4가지 측면을 통해 중소기업의 발전을 지원 - 시장은 행정절차 간소화, 입찰문턱 기준변경 등 - 플랫폼은 토지사용 및 시범도시 등으로 장점을 도모 - 연구개발은 연구개발비 증액과 R&D 지출을 원가비용이 아닌 GDP로 인정 - 세수는 자·간접우대정책을 시행	2014년 '산업의 업그레이드와 전환을 위한 실행계획'을 통해 전통 산업의 활력 제고, 주요 강점산업의 통합, 신산업 육성을 도모 - 경제부 기술처는 국가 과학기술정책 수행에 있어, 민간산업의 구조를 발전·전환을 촉진하는데 초점을 경제부 공업국은 산업이 가진 강점 유지 및 차세대 산업개발을 위한 신산업개발 모델을 추진 - 대만 중소기업처는 R&D를 통한 기술개발 보다 혁신을 통해 중소기업이 성장하고 전환하는 것을 목표로, 기술과 시장 예측을 토대로 자체적인 기술개발 방향을 유도

	영국	일본	중국	대만
중소기업 지원 행정기관 및 관련법	· '18년 기준 영국 내 중소기업 지원 책임부서는 BEIS이며, 중소기업 정책뿐만 아니라 조직 내·외 다양한 부서들과 협업을 통해 중소기업 지원정책을 수행 · 중소기업만을 지원 대상으로 하는 기본법 체계를 따르지는 않으며, '15년 중소기업고용에 관한 법률이 제정되어 중소기업들의 법적 권리를 보호할 수 있는 방편 마련	· 일본은 경제산업성을 중심으로 중소기업 지원, 경제산업성이 경제 산업 정책 전반을 총괄, 중소기업에 관한 정책은 하부기관인 중소기업청이 추진 · 중소기업을 지원하는 법률은 간소화를 통해 2005년 중소기업신사업확충법이 제정 · 전문성이 높은 지원 사업 관련 중소기업경영력강화지원법 · 규제 샌드박스, IoT 투자 감세, 셀바투 자 촉진 관련 생산성향상특별조치법('18. 6. 제정)	· 중국은 중앙, 지방정부 및 신항기관이 중소기업을 위한 공조체계를 구축 · 공업및정보화부 산하의 중소기업국, 국무원중소기업발전촉진공작영도소조 등 · 중소기업 지원 관련법은 선진국 대비 법적체계가 미비 · 현재 중화인민공화국중소기업촉진법과 중소기업신용담보법 법안이 있으며, 중소기업촉진법 하위 시행령인 중소기업발전촉진조례는 각 지방정부에서 현저상황에 맞게 제정 및 시행	· 대만 경제부는 중소기업의 기술혁신을 포함한 혁신생태계 조성 관련 업무 수행, 직속 부서는 산업기술국 존재 · 중소기업육성법은 건전한 육성 환경 조성을 위해 금융 및 보증지원, 기업 운영과 시장·제품 개발지원, 조세지원, 공공구매 지원 등 6장 40조항으로 구성 · 산업혁신법은 산업의 혁신 촉진과 혁신 환경을 개선으로 경쟁력 강화 목적으로 제정. 기업의 R&D 자금 지원, 국가개발기금 조성 근거와 사업내용, 연구개발 조세감면 제도, 지식재산권 유동/활용 촉진 시스템· 제도, 벤처캐피탈 지원 근거/조건 등 규정
대표적인 중소기업 R&D 지원 프로그램	· BEIS와 재무부가 공동으로 다섯 가지 의제 관련 세부 프로그램을 지원 중 - 일반인 대상 창업장려 프로그램 - 민간영역의 투자장려 프로그램 - 중소기업을 위한 세금 보조 혜택 - 창업·중소기업을 위한 조언 및 지원 프로그램 - 은행 대출 지원 프로그램	· 전략적기반기술고도화·연계 지원 사업 - 중소기업·소규모사업자가 신항관과 연계하여 연구개발 - 새로운 서비스 모델 개발 등	· 기술형 중소기업 연구개발비 세전 공제비를 확대정책 - 1996년 처음 시행되어, 2017년 적용대상 범위 확대 및 절차 간소화를 추진 - 최근 기술형 중소기업을 수혜대상으로 포함시킴으로써 산업구조조정 가속화 도모	· 경제부 기술처 소관 연구개발프로그램은 공공 연구조직 기술개발프로그램, 산업기술개발프로그램, 대학 기술개발프로그램 등이 존재 · 중소기업청은 소기업 SBIR 프로그램을 통해 중소기업의 단거적인 기술혁신 지원. 대만 산업의 기술적 표준을 높일 수 있거나, 혁신적인 제품과 기술의 연구개발을 지원

	영국	일본	중국	대만
중소기업 자원 프로그램 관리 지표	- 기업은 반복적인 피드백(직접 면담)을 거쳐 BBB의 판단 아래, 가장 적절한 시기, 적절한 회사를 선정하여 지원여부를 결정 - 대표적 평가요소는 기업의 상영성, 재정성, 법률상사 평가가 있으며, 피드백 과정을 통해 얼마나 개선되었는지의 여부도 참작 - ECF 선정 후 BBB 소속 관리자가 6개월 간 유예기간을 두고, 제한한 기간에 얼마만큼의 목표를 달성했는지 평가로 선정철회 가능	전략적기반기술고도화·연계지원사업의 관리 지표로는 ①연구개발 종료 시 연구개발 달성도가 50% 이상, ②지원이 종료된 후 5년이 경과되었을 때 사업화 달성률이 50% 이상, ③지원이 종료된 후 5년이 경과되었을 때 총매출 누계금액이 총예산 투입액의 150% 이상, ④지원이 종료된 후 8년이 경과되었을 때 성과파급효과가 총예산 투입액의 5배 이상이 되는 것을 목표로 실시	- 기술형 중소기업인증의 지표는 기본조건(모두충족) ①종국본토 등기 주주, ②500명 이하, ③연간 매출액 2억 위안 이하/ 총자산규모 2억 미만, ④2년 내 신용을 평가함 - 또한, 특별지표(1개충족)로 ①공인 자격증서, ②연구개발기관 인가, ③5년 내 상위 수상실적, ④5년 내 표준 제정에 참여 등이 필요 - 특별지표가 충족되지 못할 경우 ① R&D인력 비중, ②R&D투입 비중, ③지재권 등의 총점 60점 이상으로 평가 - 지역 내 맞춤형 정책들도 존재	- 매년 작성되는 경제부의 7대 핵심 정책별로 핵심성과평가지표(KPI)가 수립되어 성과평가를 실시 7대 핵심정책 중 중소기업 기술정책에 관련된 정책은 ①산업혁신연구개발, ② 혁신 및 기업가정신 지원에 해당 - 산업혁신연구개발은 ①제조업 부가 가치율, ②산업응용 R&D(연간 특허건수, 연간 기술이전건수), ③ 국가 5대산업혁신투자 촉진(투자액 1,891억NT\$)을 성과지표로 설정 - 혁신 및 기업가정신 지원 정책은 창업기업 2,450개로 성과지표 설정 - 세부사업별로 살펴보면, SBIR사업은 성과지표가 없지만, A+기업중소기업 R&D지원 프로그램은 특허 및 기술이전 건수를 성과지표로 설정

자료: 연구진 작성

서론에서 언급한 바와 같이 문재인 정부는 ‘중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축’을 국정과제로 제시하고 있으며, 관계부처 합동으로 ‘중소기업 R&D 혁신방안’을 발표하였다. 중소기업 R&D지원의 전 과정을 시장과 데이터를 기반으로 하는 성과 지향형 혁신으로 변화하겠다고 제시하였다. 구체적으로는 시장과 데이터를 기반으로 한 과제 선정 및 평가, 중소기업의 미래먹거리 창출을 위한 도전과제와 개방형 혁신 추구, 연구비 집행·관리의 지속가능성과 공정성 확보를 제시하고 있다.

〈표 3-32〉 중소기업 R&D 혁신방향 기본방향 및 전략

기본방향	전략
(과제 선정·평가) 시장·과학적 통계 기반	① 민간과 시장 중심의 과제선정 ② 성패판정 혁신과 데이터 기반 성과평가
(투자 분야·방식) 도전과제, 개방형 혁신	③ 중소기업 미래성장동력 발굴 ④ 개방형 혁신(open innovation) 확산 ⑤ 스크럼 기반 일관지원체계 구축
(연구비 집행·관리) 지속가능, 공정·투명	⑥ 기술혁신을 위한 인적자산 확충 ⑦ 연구비 집행 공정성·투명성 강화

자료: 관계부처 합동(2018.4)

그러나 일부 내용에 대해서는 우려의 목소리도 존재한다. 정부 중소기업 R&D지원 자금의 30%를 신규 고용 인건비로 사용하라는 내용에 대해 1~2년 정부의 R&D 자금으로 신규 인력의 고용을 보장할 수도 없고 연구역량을 키울 수도 없을 뿐만 아니라 10인 미만 영세 연구소에서 신규인력 고용에 대한 부담으로 연구개발 자체를 포기할 수 있다는 우려이다(문화일보, 2018.4.19.). R&D 정책이 일자리를 만드는 보조수단으로 전략한다면 신성장산업의 미래는 없다는 주장도 있다(서울경제, 2018.4.17.).

R&D 주무부처에서도 국가기술혁신체계 고도화를 위한 ‘국가R&D 혁신방안(안)’ 발표하였다(2018.5.2.). 이 가운데 중소기업 기술혁신 정책은 “혁신주체 역량 강화(전략2)”에서 “기업의 혁신역량을 높이는 R&D 지원”에 포함되어 있다. 구체적인 내용으로는 한국형 SBIR 프로그램 도입, 공공조달을 통한 초기 수요 창출 지원, 중소기업의 신성장·원천기술 세액공제 등 혁신기업 R&D 세제지원도 확대 검토, 질 중심의 관

리 강화로 기업 R&D 비효율 제거하겠다는 내용이다.

정부의 중소기업 기술혁신 추진 방향과 관련하여 몇가지 과제가 남아있다. 우선, 중소기업 R&D 지원의 관점을 ‘R&D 사업 정책’에서, ‘R&D 정책’로의 전환이 필요하다. 사업별 예산 확대가 아닌 새로운 지원 방식 모색이 필요하며, 지원 중소기업의 양적 목표만 채우는 정책이 아닌 효율성/파급효과 중심의 정책 설계 즉, 관행적 예산 배분의 변화가 필요하다.

둘째, 중소벤처기업부 출범에 따른 ‘중소기업 R&D 정책 관리 및 조정의 컨트롤타워 역할’이 요구된다. 이를 위해서는 기본적으로 정부 중소기업 R&D지원의 개념과 규모 파악, 실제 중소기업에서 의미 있는 정부의 역할 제고가 필요하다. 중소기업 R&D 정책목표와 성과지표 설정의 적절성, 추진전략의 구체성, 시행의 체계성 마련 등이 그 역할로 본다. 또한, 중장기계획(제4차 과학기술기본계획, 제6차 산업기술혁신 계획 등)과의 연계성, 정책의 적절성(핵심지표(목표)) 달성과 무관한 지원의 내용(ex. 저변확대, 일자리 창출, 청년 고용 의무화 등)에 예산이 크게 확대된 점 등), 정책의 효과성/우수성 등 검토할 필요가 있다.

셋째, 정부 중소기업 R&D 지원의 개념과 규모를 명확히하고, 실제 중소기업에서 의미있는 정부의 역할 제고가 필요하다. 또한 이를 위해 중소기업 R&D 지원의 적정 규모도 살펴보아야 한다.

이제 곧 ‘제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2024)’이 발표된다. 부처로 위상이 바뀐 바 이를 뒷받침할 부처의 주요계획으로 자리매김 되어야하며, 중소기업 중심 경제로 전환하는 가이드라인이 되어야 한다.

| 제4장 | 정부 중소기업 R&D지원의 미션과 방향

제1절 중소기업 R&D 활동의 의미

일반적으로 정책은 정책대상의 (1)공통적으로 안고 있는 문제 해결, (2)바람직한 방향으로 변화를 도모하기 위해 수립·시행된다. 따라서 중소기업 R&D 정책을 전개하기 위해서는 중소기업의 R&D 활동을 파악하는 것이 반드시 필요한 과정이다. Hoffman(1998)등은 “중소기업의 기술혁신을 정부가 지원하고 있음에도 불구하고, 여전히 중소기업이 수행하는 혁신활동의 실제 과정에 대해서는 여전히 불명확하다”라고 지적하면서 중소기업의 R&D 활동을 명확히 파악하는 것이 효과적 정책 추진을 위해 필요하다고 언급하고 있다. 우리나라의 경우에도 다양한 중소기업 전용 R&D 지원프로그램이 시행되고 있고, 한편으로는 국정과제를 통해 중소기업 전용 R&D 예산이 2배 확대될 계획 중이어서 중소기업 R&D활동의 내용과 목적으로 명확하게 파악하는 것이 매우 중요하다. 하지만, 국내의 경우 대부분 중소기업의 R&D 활동과 성과 간의 관계, 개별 정책의 효과분석 등에 관한 연구들이 주를 이루고 있어서, 중소기업 R&D활동의 정책적 의미를 파악하기 어려운 것으로 생각된다. 따라서 본 연구에서는 다음과 같은 정책적 질문을 가지고, 중소기업 R&D 활동을 조명해 보고자 한다.

첫째, 중소기업과 대기업의 R&D 활동은 어떤 차별적 특성을 가지며, 이러한 차별적 특성이 “중소기업 전용 R&D사업”의 필요성을 정당화 시킬 수 있는가?

둘째, 중소기업의 시장 유형별로 R&D활동에 차이가 나타나는가? 이것이 중소기업 전용 R&D사업 예산 배분의 기준이 되는 R&D 포트폴리오로써 활용될 수 있는가?

셋째, 중소기업의 성장단계별로 R&D 활동에 차이를 갖고 있는가? 이것이 맞춤형 지원전략을 가능하게 하는가?

위의 세 가지 연구 질문을 토대로 중소기업 R&D활동의 의미를 파악하기 위해서 다음과 같은 방법이 사용된다.

첫째, 중소기업과 대기업의 R&D활동의 차이를 살펴보기 위하여 “2016년 한국기업혁신조사: 제조업(KIS 데이터)”의 자료를 활용하여, 대기업과 중소기업의 기술혁신

활동을 비교·분석한다.

둘째, 중소기업의 시장 유형별 R&D활동 차이를 파악하기 위하여 KIS 데이터 중 “기업의 주력 판매처”를 바탕으로 기술혁신 활동을 유형화 한다. 데이터를 바탕으로 유형화한 결과를 바탕으로 정성적인 내용을 파악하기 위하여 면담조사를 실시한다.

셋째, 중소기업의 성장 단계별 R&D활동 차이를 파악하기 위하여 KIS데이터의 설립연도를 바탕으로 성장단계를 구분하여 기술혁신 활동을 파악한다. 정량적으로 분석한 성장단계별 R&D 활동 차이는 면담조사를 통하여 정성적인 내용이 파악된다.

일반적으로 대기업과 중소기업 간에는 생산·경영 자원(인적, 물적, 자본적) 측면과 함께 시장지배력 측면에서도 상당한 차이를 갖고 있는 것으로 인식된다.

하지만 R&D 활동 측면에서는 아직까지 대기업과 중소기업간 구체적이고 체계적인 현황분석이 이루어지지 않고 있는 실정이다. 대기업과 중소기업간 R&D 활동의 차이는 산업기술정책과 구별되는 중소기업 기술정책의 필요성을 제시할 수 있는 중요한 기초자료가 될 것으로 생각된다.

첫째, 대기업에 비해 중소기업의 혁신 활동률이 현저히 낮은 것으로 나타나고 있다. 대기업의 경우 혁신 활동률은 87%수준인데 반해, 중기업 60.8%, 소기업 36.2%로 나타나고 있어서 여전히 소기업을 대상으로 혁신활동을 촉진하기 위한 정책 전개 필요성이 존재하는 것으로 나타나고 있다.

〈표 4-1〉 기업 규모별 혁신활동

구분	대기업	중기업	소기업
제품혁신	66.3	37.5	10.4
공정혁신	66.8	27.8	13.1
조직혁신	40.3	34.5	18.9
마케팅 혁신	40.7	30.8	15.3

자료: 조가원 외(2016)

둘째, 혁신활동의 목적 중 제품혁신과 관련해서는 대기업과 중소기업 모두 제품의 품질개선, 제품/공정대체, 제품다양화, 제품생산의 유연성 개선 등으로 나타나고 있어

서, 기존 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 노력에 집중하고 있는 것으로 나타나고 있다. 다만, 제품다양화를 위해 혁신활동을 수행하고 있는 기업은 대기업에 비해 중소기업이 현저히 낮은 것으로 나타나고 있어서, 중소기업을 대상으로 새로운 시장 기획 능력을 높이기 위한 정책적 지원이 필요한 것으로 보인다. 또한, 친환경 제품, 원가절감을 위한 중소기업의 혁신활동은 제품혁신 활동에 비해 현저히 낮은 것으로 나타나고 있어서, 공정혁신 보다는 제품혁신 활동을 지원하기 위한 정책을 추진하는 것이 바람직한 것으로 보인다.

〈표 4-2〉 기업 규모별 혁신활동(제품+공정)의 목적⁷²⁾

(단위 : %)

혁신 목적	대기업	중기업	소기업
제품다양화	76.0	61.9	58.2
제품/공정 대체	82.0	67.0	61.4
제품의 품질개선	91.7	81.6	76.1
제품 생산 유연성 개선	73.0	55.7	52.6
제품생산능력 증대	71.1	42.0	43.5
인건비 절감	17.0	25.1	27.7
원재료 및 에너지비용 절감	25.5	30.2	34.6
환경 악영향 개선	19.5	25.8	27.3

자료: 조가원 외(2016)

셋째, 기업규모별로 혁신활동의 저해요인을 살펴 본 결과는 〈표 4-3〉과 같다. 〈표 4-3〉에 따르면, 중소기업 보다 대기업이 오히려 혁신 자금, 혁신정보, 시장 측면에서 혁신을 저해 요인이 더 많이 보이고 있는 것으로 나타나고 있다. 일반적으로 중소기업은 자금, 정보, 시장 면에서 비대칭성이 존재하고, 이것이 중소기업의 기술혁신을 어렵게 하는 것으로 인식하고 있다. 하지만 KIS 데이터를 이용해 비교한 결과에 따르면, 기업의 규모가 클수록 오히려 자금, 정보, 시장 측면에서 어려움을 안고 있는 것으로

72) 혁신활동 목적별로 “중요도 높음” 비중

나타나고 있다. 이는 기업 규모별로 기술혁신의 광범위성과 복잡성과 같은 정성적인 측면이 존재하기 때문으로 보여진다. 실제로 대기업과 중소기업의 혁신비용을 살펴보면, 대기업은 평균 15억 원의 자금을 R&D에 투입하고 있는 반면, 중기업은 5억 5,000만 원, 소기업은 2억 6,000만 원 정도의 자금을 투입하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이는 기업 규모간 단위과제의 복잡성 차이가 존재할 가능성이 있음을 보여주고 있다. 즉, 대기업의 경우 기술혁신 측면에서 중소기업에 비해 대규모의 R&D과제를 추진할 가능성이 높고, 성숙된 시장을 돌파하기 위한 R&D 과제를 수행하면서 나타나는 시장예측의 불확실성 등이 존재함에 따라서 중소기업 보다 오히려 더 높은 수준의 기술시장정보의 부족으로 어려움을 느끼고 있는 것으로 해석될 수 있다.

기술혁신 활동에 있어서 대기업과 중소기업 간에는 활동을 수행하는 기업의 비중이 차이를 갖고 있을 뿐, 전반적인 경향에는 차이가 없는 것으로 보인다. 이러한 현상은 대기업과 중소기업이 대상으로 하는 시장 영역의 유사하기도 하지만,⁷³⁾ 기업이 갖는 혁신의 특성이 유사하기 때문으로 보인다. 이는 대·중소기업 간에는 규모의 차이가 있을 뿐, 기술혁신 활동의 목적과 방향이 유사하다는 것을 의미한다.

우리나라의 경우 개별 부처가 수행하는 정부연구개발사업에 중소기업의 참여기회를 확대하기 위한 KOSBIR 사업과 함께 중소기업 전용 R&D를 지원하고 있으며, 지원규모는 지속적으로 확대될 전망이다. 한편, 산업부는 “산업기술 R&D혁신방안”을 통해 신산업 육성을 위한 R&D에 집중 투자하겠다고 발표한 바 있다.(산업통상자원부, 2018) 이는 산업기술정책은 미래 시장에 필요한 산업원천기술의 확보와 확산 등 신산업 전략에 집중하겠다는 것을 의미한다. 따라서 중소기업기술정책은 개별 기업의 단기적인 시장창출 및 성장을 지원하기 위한 시장 중심형 혁신전략에 집중할 필요가 있다. 앞서 보듯이, 중소기업의 경우 제품혁신을 통한 지속적인 시장지배력 확대와 제품다각화를 통한 새로운 시장 발굴, 그리고 소기업의 기술혁신 중소기업으로 시킬 정책 수요가 존재하는 것으로 보인다.

73) 대기업의 82%가 기업을 대상으로 시장 활동을 하고 있으며, 중소기업도 88%가 기업을 대상으로 시장활동을 하고 있는 것으로 나타나고 있어서 시장의 유사성이 혁신활동의 차이를 없게하는 것으로 생각됨

<표 4-3> 기업규모별 혁신활동 저해 요인⁷⁴⁾

(단위 : %)

혁신 저해 요인		대기업	중기업	소기업
자금 문제	내부 자금 부족	30.5	30.8	31.0
	기업 외부자금 부족	25.1	20.7	17.5
	정부 지원 획득의 어려움	23.0	25.7	23.7
	과다한 혁신비용	28.9	26.5	17.7
기업 역량 요인	우수 인력 부족	51.6	25.0	19.2
	기술 정보 부족	52.1	22.3	20.6
	시장 정보 부족	50.6	22.6	19.6
	혁신 협력파트너 부족	29.1	23.0	14.2
	혁신 아이디어 부재	32.8	24.5	17.7
시장 요인	높은 시장경쟁	25.5	14.2	11.3
	시장 수요 불확실	26.7	18.2	17.0

자료: 조가원 외(2016)

1. 중소기업의 시장 유형별 기술혁신 활동

중소기업 기술정책은 중소기업의 다수성으로 인하여 맞춤형 정책을 추진하겠다고 발표해 왔다. 즉, 중소기업을 유형화하고 유형별 특성을 바탕으로 차별화된 정책을 수립추진하겠다는 것이다. 하지만 Hoffman 등(1998)은 중소기업의 R&D집약도 또는 기술혁신의 수준에 따라 유형화하고 기술혁신 성과를 살펴본 연구들에서는 유형별 차이점이 존재하지 않는다고 주장한다. 본 연구에서는 KIS 데이터를 바탕으로 중소기업이 주력하고 있는 시장별로 유형화하고 기술혁신 활동의 차이점을 살펴보고자 한다.

대한상공회의소(2014)는 국내 시장을 B2B, B2C, B2G로 나누어 추정한 바 있다. <표 4-4>에 따르면, 중소기업은 기업을 대상으로 한 시장(B2B)에서 66.4%를 판매하고, 12.4%는 일반 소비자를 대상으로, 그리고 3.5%는 공공구매 시장에서 매출을 발생시키고 있는 것으로 나타나고 있다. 또한 중소제조업 실태조사(중소기업중앙회, 2017) 결과에 따르면 수급기업(B2B기업)은 41.9%인 것으로 나타나고 있다.

74) 혁신활동 저해요인별로 “중요도 높음” 비중

<표 4-4> 기업규모별 국내외 시장 판매액 및 비중 추정(2012년 기준)

(단위 : 조원, %)

구분	국내 시장				해외수출	계
	계	B2B	B2C	B2G		
대중견기업	350.0 (41.1)	342.5 (40.2)		7.5 (0.9)	501.5 (58.9)	851.5 (100)
중소기업	540.4 (82.3)	436.1 (66.4)	81.2 (12.4)	23.1 (3.5)	115.9 (17.7)	656.3 (100.0)

자료: 대한상공회의소(2014)

조가원 외(2016)도 중소기업의 주력 판매처별로 통계를 제공하고 있다.⁷⁵⁾ <표 4-5>에 따르면, 중소기업의 84%가 기업을 대상으로 판매활동(B2B)을 하고 있으며, 개인소비자를 대상(B2C)으로 하는 중소기업은 6.9%, 정부 및 공공기관을 대상(B2G)으로 판매활동을 하는 중소기업은 4.9%인 것으로 나타나고 있다.

<표 4-5> 중소기업의 주력 판매처

구분	민간기업	개인소비자	정부 및 공공기관	해외시장	모집단 수
중기업	8,943	343	275	583	10,143
소기업	32,501	3,033	2,128	1,322	39,002
합계	41,444	3,376	2,403	1,905	49,145

자료: 조가원 외(2016)

중소기업의 시장 유형별로 평균 매출 및 인력규모를 살펴본 결과는 <표 4-6>과 같다. 시장유형별 평균 매출 및 인력규모는 대부분 유사한 수준으로 나타나고 있지만, 수출 중소기업의 평균매출과 인력은 차이가 나는 것으로 나타난다. 또한, 정부 및 공공 부문을 대상으로 하는 중기업의 경우 평균매출이 다소 낮은 것으로 나타나고 있다.

75) 한국기업혁신조사에서 설문조사를 통해 모집단을 추정한 기업 수입

<표 4-6> 중소기업의 시장유형별 평균 매출액 및 인력규모

구분	중기업		소기업	
	평균 매출액	평균 종사자	평균 매출액	평균 종사자
개인소비자	380억 원	120명	48억 원	23명
민간기업	382억 원	129명	60억 원	29명
해외시장	456억 원	164명	85억 원	32명
정부 및 공공	297억 원	120명	54억 원	24명

자료: 조가원 외(2016)

중소기업의 시장유형별 혁신활동을 살펴보면, 개인소비자를 대상으로 하는 중소기업에서 제품혁신과 공정혁신 비중이 제일 낮은 것으로 나타나고 있으며, 특히 소기업은 전체 기업의 약 10% 수준만이 제품 및 공정혁신 활동을 하고 있는 것으로 나타나고 있다. 개인소비자를 대상으로 하는 소기업의 혁신활동이 낮은 것은 최초 개발된 제품을 가지고 충분한 시장 개발을 하지 못하기 때문으로 보인다. 즉, 최초개발 제품을 바탕으로 시장에 진입하더라도 충분한 시장이 확보되지 못한 상태에서 제품의 개선 또는 새로운 제품을 개발할 여력이 없기 때문에 오히려 마케팅 혁신에 주력할 여지가 높다. 특히, 스스로 유통망을 구축하기 어려운 소기업을 대상으로 하는 다양한 유통 플랫폼이 필요할 것으로 생각된다.

<표 4-7> 중소기업의 시장유형별 혁신 활동

(단위 : %)

구분	제품혁신		공정혁신		조직혁신		마케팅혁신	
	중기업	소기업	중기업	소기업	중기업	소기업	중기업	소기업
개인소비자	29.3	9.7	19.5	6.5	41.5	9.7	41.5	13.5
민간기업	41.6	22.0	36.0	16.7	40.0	20.7	33.6	16.1
해외시장	58.6	28.6	37.4	14.3	37.4	28.6	32.3	16.7
정부 및 공공기관	52.9	29.8	41.2	10.5	50.0	19.4	32.4	19.4

자료: 조가원 외(2016)

중소기업의 시장유형별 기술혁신 활동의 목적을 살펴보면, 모든 중소기업이 제품품질 개선을 가장 중요한 것으로 꼽고 있다. 하지만 개인소비자를 대상으로 판매활동을 하고 있는 중소기업은 제품다양화에 두 번째 우선순위를 주고 있는 반면, 기업대상, 해외시장, 정부 및 공공기관을 대상으로 판매를 하는 중소기업은 기존의 제품/공정대체, 신규시장개척 또는 시장점유율 확대를 위해 혁신활동을 수행하는 것으로 나타나고 있다. 이러한 차이는 B2C 기업의 경우 동일 시장에서 제품다각화를 위한 성장전략을 구사하는 반면, B2B, B2G 기업의 경우 주력제품의 품질개선과 함께 생산성 향상, 그리고 새로운 신규시장 개척을 위한 기술혁신 활동이 활발한 것으로 볼 수 있다.

〈표 4-8〉 중소기업의 시장유형별 혁신 활동

(단위 : %)

구분	개인소비자	민간기업	해외시장	정부 및 공공기관
제품다양화	18.6	30.2	47.0	29.8
기존 제품/공정대체	14.6	33.6	50.8	31.7
신규시장개척/시장점유율 확대	16.8	33.4	50.3	32.9
제품 품질 개선	21.2	39.9	58.5	36.7
제품 생산유연성 개선	15.0	27.7	42.1	22.2
제품 생산능력 증대	12.0	21.9	35.0	22.8
인건비 절감	7.0	13.0	28.4	15.2
원재료 및 에너지 절감	7.5	15.9	30.0	20.9
환경 악영향 개선	7.5	12.6	26.2	17.1
근로자의 작업환경 개선	5.8	13.7	29.0	19.6

자료: 조가원 외(2016)

<표 4-9> 중소기업의 시장유형별 혁신 활동

(단위 : %)

구분	개인소비자	민간기업	해외시장	정부 및 공공기관
제품다양화	18.6	30.2	47.0	29.8
기존 제품/공정대체	14.6	33.6	50.8	31.7
신규시장개척/시장점유율 확대	16.8	33.4	50.3	32.9
제품 품질 개선	21.2	39.9	58.5	36.7
제품 생산유연성 개선	15.0	27.7	42.1	22.2
제품 생산능력 증대	12.0	21.9	35.0	22.8
인건비 절감	7.0	13.0	28.4	15.2
원재료 및 에너지 절감	7.5	15.9	30.0	20.9
환경 악영향 개선	7.5	12.6	26.2	17.1
근로자의 작업환경 개선	5.8	13.7	29.0	19.6

자료: 조가원 외(2016)

<표 4-10> 중소기업의 시장유형별 혁신 활동저해 요인

(단위 : %)

구분	개인소비자	민간기업	해외시장	정부 및 공공기관
내부자금 부족	28.8	31.1	42.6	38.6
기업 외부 자금 부족	18.1	20.0	29.5	20.3
정부 지원 획득 어려움	22.1	25.2	38.3	29.8
과다한 혁신비용	17.7	21.8	30.6	20.9
우수인력부족	15.0	20.7	36.6	19.0
기술정보 부족	14.6	21.8	38.8	17.1
시장정보 부족	12.4	21.4	33.9	17.1
혁신 협력파트너 부족	10.6	18.1	24.0	16.5
좋은 아이디어 부재	13.3	21.2	27.9	14.6
시장 경쟁 심화	11.5	12.2	11.5	8.9
시장 수요 불확실	12.8	17.1	20.8	17.1
추가적 혁신 불필요	8.4	8.3	3.8	2.5
수요부족	9.7	11.3	4.4	7.6
낮은 시장 경쟁 압력	10.2	10.7	4.4	6.3

자료: 조가원 외(2016)

중소기업의 시장유형별 혁신활동 저해요인에 대한 질문에 혁신의 필요성은 높지만, 혁신을 위한 내외부 자금 부족, 인력 및 정보 부족을 가장 높은 저해요인으로 꼽았다. 혁신 자금 부족 문제에 있어서는 정부 및 공공기관을 시장으로 하는 B2G기업의 자금 수요가 높은 것으로 나타나고 있지만, 전체적인 추세에 있어서 혁신 저해 요인은 유사한 것으로 나타나고 있다.

2. 방법론

이 절에서 제시하는 세계적 수준의 기술혁신 성과 보유 기업은 「2017년 한국의 기업혁신조사」를 통해 선별하였다. 이 조사는 '제품혁신'을 기존 제품과 완전히 다른 신(新)제품을 출시하거나 기존 제품에 비해 크게 개선된 제품을 출시하는 경우로 정의한다. 또한 '공정혁신'은 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법을 도입하거나, 완전히 새롭거나 크게 개선된 물류, 배송, 분배 방법(원재료/최종 상품), 그리고 완전히 새롭거나 크게 개선된 지원활동(구매, 회계 시스템 유지/운용 등)으로 정의하고 있다.

본 연구에서는 제품혁신 중 '기존 제품과 완전히 다른 신(新)제품을 출시'하거나 혹은 공정혁신 중 '완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법을 도입'에 해당하는 기업을 '급진적 혁신' 기업으로 보았다. 또한 급진적 혁신에 해당하지 않는 기업 중 제품혁신 중 '기존 제품에 비해 크게 개선된 제품을 출시'하거나 공정혁신 중 '완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법을 도입'의 경우가 아닌 2가지 경우에 해당하는 기업을 '점진적 혁신' 기업으로 보았다. 한편 제품혁신과 공정혁신 중 한 경우라도 세계최초 수준의 혁신이 있는 기업과 세계최초가 아닌 기업 중 제품혁신과 공정혁신 중 한 경우라도 국내최초 수준의 혁신이 있는 기업에 대해 조사하고 있다.

<표 4-11> 세계최초수준의 기업정보

대상기업	회사형태	법정유형	인증여부	업종(10차)	업종(NTIS)	제품혁신
A기업	국내 그룹 계열사	중견기업	-	의약품 화합물 및 항생물질 제조업	의료용 물질 및 의약품 제조업	세계최초 국내최초
B기업	국내 그룹 계열사	중기업	벤처기업	화장품 제조업	화학 물질 및 화학제품 제조업 (의약품 제외)	세계최초 국내최초
C기업	독립기업	소기업	벤처기업 INNO-BIZ	용기 세척, 포장 및 충전기 제조업	기타 기계 및 장비 제조업	세계최초 국내최초
D기업	독립기업	소기업	벤처기업 INNO-BIZ	그 외 기타 의료용 기기 제조업	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	세계최초 국내최초
E기업	독립기업	소기업	벤처기업 INNO-BIZ	반도체 제조용 기계 제조업	기타 기계 및 장비 제조업	세계최초 국내최초

자료: 연구진 작성

분석대상은 세계최초 수준이면서, 급진적 혁신을 추진한 제조기업 28개⁷⁶⁾ 가운데 종업원수, 매출액, 연평균 증가율 고려해 상위 랭킹에 있는 기업(셀트리온, 네오팜, 레이텍스 등)의 기술혁신활동에 대해 살펴보았다.

3. 사례연구

가. A기업

A기업은 세계최초수준의 혁신기업으로 의약품 화합물 및 항생물질 제조업에 종사하는 국내그룹 계열사 형태의 중기업이다. 매출규모는 2013~2015년 기준 1,000억 이상 수준이며, 동일기간 내 주력시장은 유럽시장으로 나타났다. 상시종사자 수는 500인 이상, 연구개발 전담인력은 33%(2015년 기준)로 연구개발 활동은 기업 내 연

76) 2017년 기업혁신조사 상에서 기업사례분석 대상은 세계최초수준의 급진적 혁신을 추진하는 제조기업임

구분	세계최초		국내최초	
	제조업	서비스업	제조업	서비스업
급진적혁신	28	2	179	19
점진적혁신	4	1	49	5
합계	32	3	228	24

구소를 통해 이루어진다.

A기업은 2018년 포브스(미국 경제 전문지)가 선정한 혁신적 기업 100대 순위에 상위권에 선정되었으며 국내에서도 보건복지부의 혁신형 제약기업⁷⁷⁾ 인증을 받은 기업이다⁷⁸⁾⁷⁹⁾. A기업의 특징은 국내 기준 동종 분야 상위 기업이며 매출액 대비 연구개발 투자 비중이 가장 높고 연구개발 전담인력의 증가도 높게 나타났다. 2017년 12월 말 임직원 중 연구개발 직군은 약 37%이며, 이 중 석·박사 학위 소지자는 53% 이상으로 절반 이상의 높은 비중을 나타냈다⁸⁰⁾.

A기업은 2013~2015년 기간 내 제품혁신⁸¹⁾ 유형으로 기존 제품에 비해 크게 개선된 제품을 출시하였으며 제품혁신을 위한 개발활동은 기업 내 자체개발로 수행되었다. 제품혁신 유형은 경쟁자보다 앞서 시장에 출시된 시장 최초 수준으로써 2015년 기준 지난 3년 내 시장 최초 제품혁신이 매출 기여도에 100% 비중을 차지하였다. 또한 A기업의 제품혁신은 2013~2015년 기간 내 국내 및 세계최초 수준의 혁신으로 나타났다. A기업의 공정혁신은 2013~2015년 기간 내 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법이나 물류, 배송, 분배 방법 또는 지원활동 등에 대한 운영 도입이 없는 것으로 나타났다.

A기업의 혁신활동 수행 중에 있어 제품혁신 또는 공정혁신에 대한 결과를 얻지 못한 경우로는 혁신활동이 완료되기 전 포기 또는 연기된 경우(실패)는 없었고 현재(2015년 12월 기준)까지도 지속적인 혁신활동을 수행 중에 있었다.

혁신활동 및 비용을 살펴보면 2013~2015년 기간 동안 혁신활동 유형 중 내부 R&D, 공동 R&D, 외부 R&D를 모두 수행하였으며, 내부 R&D는 기업 내부 상시 연구 인력을 통해 지속적으로 수행한 것으로 나타났다. R&D 활동 외에도 새롭거나 획

77) 혁신형 제약기업 인증은 국내 정부에서 2013년부터 국내 제약기업의 글로벌 경쟁력 확보 및 제약산업 미래 신성장 동력 육성을 위해 시행되고 있음. 국내에서 일정 규모 이상의 신약 연구개발 투자 또는 수행하는 외국계 제약기업에 대상임

78) 중소기업뉴스(2018. 6. 13.), 「네이버, 포브스 선정 '혁신적 기업' 9위」, <http://news.kbiz.or.kr/news/article-View.html?idxno=47122>(2018. 7. 2.)

79) 아시아투데이(2018. 6. 19.), 「복지부, 혁신형 제약사 31곳 인증 연장···바이오니아·일양·한울 제외」, <http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20180619010009438>(2018. 6. 28.)

80) 조선일보(2018. 6. 12.), 「매출 대비 R&D 비중 24% 국내 1위 세계 첫 항체 바이오시밀러 최대 성과」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/06/11/2018061102258.html(2018. 6. 28.)

81) 제품혁신의 유형은 1. 완전히 다른 신제품(기업이 기존에 출시하지 않았던 신제품 출시), 2. 크게 개선된 제품(기업이 기존에 출시하고 있던 제품에 비해 제품의 질이나 용도 등이 현저하게 개선된 제품)으로 구분

기적으로 개선된 제품 및 공정에 활용하기 위한 기계·장비·소프트웨어·건물 취득, 외부지식(타 기업·타 기관의 노하우, 지식재산권, 발명품) 등을 구매, 직무교육훈련, 시장 출시 활동(시장조사, 런칭 광고 등), 디자인(제품 형태, 외양 고안·수정), 등의 활동도 활발히 수행하였다. 2013~2015년 기간 동안 혁신활동을 위한 자금의 조달 원천은 회사 자체자금이었으며, 2015년 기준 혁신활동에 소요된 비용은 1억 미만으로 내부 R&D 비용이 76~100%를 차지하였다.

A기업은 기술 혁신활동 과정에서 사용된 정보원천에 대하여 자체 또는 그룹(계열사) 내부, 동일산업 내 경쟁사 및 타 기업의 정보가 높은 중요도를 차지하고 공급업체(원료, 부품, 소프트웨어), 민간부문 수요기업/고객, 공공부문⁸²⁾ 수요기업/고객, 대학 및 기타 고등교육기관, 정부/공공/민간 연구소, 컨퍼런스/박람회/전시회, 전문저널/서적, 협회/조합 등 외부모임이 보통의 중요도로 인식되며 민간 서비스업체(컨설팅, 커머셜랩)이 상대적으로 낮은 중요도라 판단하였다.

제품혁신 및 공정혁신을 위한 혁신활동 관련 타 기업 또는 타 기관과의 협력 경험으로는 계열사, 민간부문 수요기업/고객, 공공부문 수요기업/고객, 대학 및 기타 고등교육기관, 정부/공공/민간 연구소 등과 수행하였으며 이 중 혁신활동에 가장 유용한 협력파트너로는 A기업의 계열사임을 밝혔다.

또한 제품혁신 및 공정혁신의 주요 목적은 신규시장 개척 또는 시장점유율 확대, 제품 품질개선, 제품 생산능력(CAPA) 증대, 원재료/에너지 비용 절감, 환경 악영향 개선, 근로자 작업환경 또는 안전성 개선이 높은 중요도를 차지하였고 제품 다양화, 진부해진 기존 제품/공정 대체, 제품 생산유연성 개선, 인건비 절감 등이 보통의 중요도를 나타냈다.

혁신활동 저해요인은 내부(기업/그룹) 자금 부족, 기업 외부(용자 또는 민간펀드) 자금 부족, 정부지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움, 과도한 혁신비용, 혁신을 위한 우수 인력 부족, 기술에 대한 정보 부족, 시장에 대한 정보 부족, 혁신을 위한 협력파트너의 부재, 혁신 도입을 위한 좋은 아이디어 부재, 과열된 시장 경쟁에 따른 혁신활동 수행 여력 부족, 혁신 제품/아이디어의 시장수요 불확실, 3년 이전에 수행한 혁

82) 공공부문에는 국가 또는 지방자치단체의 공무를 수행하는 관공서를 비롯 안전, 교통, 주택, 에너지 등의 서비스를 제공하는 공공기관, 공기업, 학교, 병원 등이 포함

신 성과로 추가 혁신 불필요, 혁신에 대한 수요부족으로 혁신 불필요, 시장 경쟁 압력이 낮아 혁신 불필요 등이 모두 보통의 중요도를 나타냈다.

A기업은 혁신을 보호하기 위해 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등), 사내기밀로 유지, 경쟁기업에 앞서 시장 선점을 높은 중요도로 생각하였으며 복잡한 설계방식을 보통의 중요도로 판단하였다. A기업은 2013~2015년 동안 지식재산권 유형 중 특허권 출원과 상표권 등록을 실시하였으며 특허 출원 수는 50~100건 미만에 해당하였다. 또한 지식재산권 활용 활동으로는 판매 또는 라이선스를 부여하지 않았으나 구입하거나 라이선스를 취득한 경험은 있다고 밝혔다.

정부지원제도 및 정책 활용과 관련하여 2013~2015년 기간 내 정부지원제도 활용 경험을 토대로 조세지원(연구·인력개발 및 산업기술 관련 세액공제 또는 감면), 자금 지원(보조금 지원, 국가 연구개발사업 참여 등) 등은 중요도가 높다고 생각하였으며 금융지원, 인력지원, 기술지원, 인증지원, 구매지원 등에 대해서는 보통의 중요도로 판단하였다. 해당기간 내 혁신 정책들이 A기업의 혁신활동 수준과 성과를 높이는 데 기여한 정도를 보면 지식재산권 획득·보호·활용 지원이 높은 기여도를 나타냈으며 연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투·융자 확대, 혁신성과의 사업화 지원, 인력난 해소를 위한 정책적 지원, 산·학·연·지역 협력 지원, 불합리한 규제 개혁, 대·중소기업 상생·협력 촉진, 글로벌시장 개척 지원은 보통의 기여도로 평가하였다. 반대로 해당기간 내 정부 규제가 A기업의 혁신활동 수준이나 성과에 제약(방해)요인으로 작용한 정도를 보면 R&D 투자활동 제한과 규제, 신규 사업진출/사업영역 다각화에 대한 제한과 규제, 신규설비 투자에 대한 제한과 규제, 경영자율성의 제한과 규제, 유통 및 판매망 확보에 대한 규제, 제품 규격/요건에 대한 시대에 맞지 않거나 불필요한 제한과 규제 등에 대하여 보통 수준의 제약 요인으로 작용하였음을 밝혔다.

나. B기업

B기업은 세계최초수준의 혁신기업으로 화장품 제조업에 종사하는 국내그룹 계열사 형태의 중기업 및 벤처기업이다. 2000년에 대기업의 사내 벤처로 시작해 특정 피부 질환에 대한 비즈니스 전략을 펼치며 지속적인 성장을 나타내고 있다⁸³⁾. 2013~2015

년 기간 동안 매출규모는 100~500억 미만 수준을 유지하였으며 수출규모는 2013년 10억 원 미만 수준에서 2014년과 2015년 10~50억 원 미만 수준으로 성장, 주력 판매 대상은 일반 개인 소비자로 나타났다. 상시 종사자 수는 2013년 49인 이하에서 2014~2015년 50~99인 이하로 증가하였으며 연구개발 전담인력은 10~20% 이하(2015년 기준)로 기업 내 연구소 운영을 통해 연구개발을 수행하는 것으로 나타났다. 특히 B기업은 2009년 기준 대표이사를 비롯한(현재는 대표이사 변경) 20%이상의 전문 인력이 연구개발 활동을 수행하고 매년 매출액의 약 8%를 연구개발비에 투입함으로써 지속적인 성장의 원동력을 마련하였다⁸⁴⁾.

B기업의 경영철학은 기술혁신, 가치창조, 인류봉사로, 기술혁신에 대한 중요성을 인식하고 연구소 운영을 통한 꾸준한 R&D 활동으로 신약개발 능력 향상과 국내·외 저명한 학술지에 다수의 논문을 게재하는 등의 동종 분야에서의 우수성과들을 도출하였다(전기신문, 2015)⁸⁵⁾.

B기업은 제품혁신 유형으로 2013~2015년 기간 내 기존 제품과 완전히 다른 신제품 출시 및 기존 제품 대비 크게 개선된 제품을 출시하였다. 개발활동의 주체는 기업 내 자체개발 및 타 기업이나 타 기관과의 공동 협력개발로 이루어졌다. B기업의 제품혁신은 당해 기간 내 경쟁자보다 앞서 시장에 출시한 시장 최초 및 시장 최초는 아니지만 기업 최초 출시 모두에 해당하였으며, 시장 최초의 경우 2015년 매출액 중 지난 3년 사이 출시된 시장 최초 제품혁신은 26~50% 이하의 매출 기여도를 나타냈다. 또한 B기업의 제품혁신은 국내최초 및 세계최초에 모두 해당되는 혁신을 수행하였다.

B기업은 공정혁신과 관련하여 2013~2015년 기간 동안 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법 혹은 물류, 배송, 분배 방법 또는 지원활동 등에 대한 운영은 없는 것으로 나타났다.

B기업의 미완료 또는 포기된 혁신활동으로 결과를 얻지 못한 경우로는 혁신활동이

83) 9) 머니투데이(2009. 9. 8.), 「'○○'...이제는 내가 그룹의 대세」, <http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=>

84) 2009082803064722775&outlink=1&ref=http%3A%2F%2Fsearch.naver.com(2018. .6. 29.)

85) 전기신문(2015. 9. 30.), 「(원전 R&D 리딩기업) ○○」, <http://www.electimes.com/article.php?aid=1443601460127643003>(2018. 6. 29.)

완료되기 전에 포기 또는 연기된 경우가 존재하며, 2015년 12월 기준 미완료 또는 포기된 혁신활동이 지속되고 있는 것은 없는 것으로 나타났다.

혁신활동 유형에는 2013~2015년 기간 동안 내부 R&D, 공동 R&D, 외부 R&D를 통해 혁신활동을 수행하였으며 내부 R&D의 활동 주기는 상시 연구 인력을 통해 지속적으로 수행되었다. 또한 R&D 외 활동으로 기계·장비·소프트웨어·건물 취득, 직무교육훈련, 시장 출시 활동, 디자인, 그 외 활동 등을 하였지만 새롭게나 획기적으로 개선된 제품 및 공정을 개발하기 위한 타 기업 또는 타 기관의 노하우, 지식재산권, 발명품 등의 외부지식 구매는 하지 않은 것으로 나타났다.

혁신활동에 필요한 자금은 2013~2015년 기간 동안 기업 내 자체자금을 통해 주로 조달한 것으로 나타났으며, 2015년 기준 혁신활동 비용 총액은 10~50억 미만을 소요하였다. 지출비율을 살펴보면 내부 R&D는 51~75% 이하 수준, 외부 R&D는 25% 이하 수준, 기계·장비·소프트웨어·건물 취득 비용 등은 25% 이하 수준, 기타활동은 25% 이하 수준을 차지했다.

B기업이 혁신활동 과정에서 사용한 정보원천의 중요도를 살펴보면 자체 또는 그룹(계열사) 내부, 민간부문 수요기업/고객의 정보가 높은 중요도를 나타냈으며 공급업체(원료, 부품, 소프트웨어), 민간 서비스업체(컨설팅, 커머셜랩), 정부/공공/민간 연구소, 컨퍼런스/박람회/전시회, 전문저널/서적, 협회/조합 등 외부모임이 보통의 중요도를 공공부문 수요기업/고객, 동일산업 내 경쟁사 및 타 기업이 낮은 중요도를 차지하였다.

제품혁신 및 공정혁신을 위한 혁신활동에 있어 타 기업 또는 타 기관과의 협력경험은 민간부문 수요기업/고객, 공공부문 수요기업/고객, 동일산업 내 경쟁사 및 타 기업, 대학 및 기타 고등교육기관, 정부/공공/민간 연구소 등이 있으며 그 중에서 정부/공공/민간 연구소를 가장 유용한 협력파트너로 생각하였다.

제품혁신 및 공정혁신의 주요 목적에는 제품 다양화, 제품 품질개선, 제품 생산유연성 개선, 환경 악영향 개선, 근로자 작업환경 또는 안전성 개선 등이 높은 중요도를 나타냈으며 진부해진 기존 제품/공정 대체, 신규시장 개척 또는 시장점유율 확대, 제품 생산능력(CAPA) 증대, 인건비 절감, 원재료/에너지 비용 절감 등이 보통의 중요도를 보였다.

혁신활동 저해요인으로는 혁신을 위한 우수인력 부족, 기술에 대한 정보부족, 시장에 대한 정보부족, 혁신을 위한 협력파트너 부재, 혁신 도입을 위한 좋은 아이디어 부재, 과열된 시장 경쟁으로 혁신활동 수행 여력 부족, 3년 이전에 수행한 혁신 성과로 추가 혁신 불필요가 보통의 중요도를 보였으며 내부(기업/그룹) 자금 부족, 기업 외부(용자 또는 민간펀드) 자금 부족, 정부 지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움, 과다한 혁신비용, 혁신 제품/아이디어의 시장수요 불확실, 시장 경쟁 압력이 낮아 혁신 불필요 등은 낮은 중요도를 나타냈다. 또한 혁신에 대한 수요부족으로 혁신이 불필요함에 대해서는 저해요인이 아니라고 밝혔다.

B기업은 2013~2015년 기간 내 혁신 보호방법으로 지식재산권 활용, 사내기밀로 유지, 경쟁기업에 앞서 시장 선점, 복잡한 설계방식 채택 등을 활용 및 높은 중요도로 생각하였으며 지식재산권 유형 특허권 출원, 실용신안권 출원, 디자인권 출원, 상표권 등록 등의 취득 활동과 10~30건 미만의 특허 출원을 하였다. 또한 지식재산권을 다른 기업/대학/연구기관에 판매 및 라이선스를 부여한 경험이 있다고 밝혔다.

정부지원제도 및 정책과 관련하여 B기업이 2013~2015년 기간 내 정부지원제도 활용 경험을 토대로 평가한 중요도는 조세지원(연구·인력개발 및 산업기술 관련 세액 공제 또는 감면), 자금지원(보조금 지원, 국가 연구개발사업 참여 등), 금융지원(투·융자, 보증 기술금융 지원 등), 인력지원(인력지원, 채용지원, 고용추천 등), 기술지원(기술개발, 기술사업화/이전 등), 인증지원(기업인증, 기술제품인증 등), 구매지원(공공구매, 우선구매 추천 등) 등이 높은 중요도를 차지하였다. 해당 기간 내 혁신 정책들이 B기업의 혁신활동 수준과 성과를 높이는데 기여한 정도는 연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투·융자 확대, 지식재산권 획득·보호·활용 지원, 산·학·연·지역 협력 지원, 불합리한 규제 개혁, 대·중소기업 상생·협력 촉진, 글로벌시장 개척 지원 등이 높은 기여를 하였으며 인력난 해소를 위한 정책적 지원이 보통의 기여, 혁신성과의 사업화 지원이 낮은 기여도를 보였다고 평가하였다.

반면 정부 규제에 의해 해당 기간 내 혁신활동 수준이나 성과에 제약(방해) 요인으로 작용한 정도는 R&D 투자활동 제한과 규제, 신규 사업진출/사업영역 다각화에 대한 제한과 규제, 신규설비 투자에 대한 제한과 규제, 경영자율성의 제한과 규제, 유통

및 판매망 확보에 대한 규제, 제품 규격/요건에 대한 시대에 맞지 않거나 불필요한 제한과 규제 등이 낮은 수준의 제약 요인이라 평가하였다.

마지막으로 B기업은 국내/해외 공공부문과의 조달계약을 통한 제품 공급 여부에서 2013~2015년 기간 내 국내 공공부문에 공급한 경험이 있으며, 공공부문과의 조달계약으로 제품 공급의 일환인 혁신활동⁸⁶⁾을 수행하였다고 밝혔다(계약 이행 내역에 혁신이 포함).

다. C기업

C기업은 세계최초수준의 혁신기업으로 용기 세척, 포장 및 충전기 제조업에 종사하는 독립기업 형태 소기업이며 벤처기업 및 INNO-BIZ⁸⁷⁾ 인증기업이다. 2013~2015년 기간 동안 매출규모는 10~50억 원 미만 수준에서 2015년에 50~100억 원 미만 수준으로 성장하였으며 수출액은 동일 기간 내 10~50억 원 미만 수준을 유지하고 있다. 해당기간 동안 주력시장은 아시아로써 주력 판매처는 해외시장(수출)이다. 상시 종사자 수는 49인 이하이며, 연구개발 전담인력 비율은 10~20% 이하(2015년 기준)로 연구개발 활동은 기업 내 연구소를 통해 이루어지고 있다.

C기업은 제품혁신으로 2013~2015년 기간 내 기존 제품과 완전히 다른 신제품 출시 및 기존 제품 대비 크게 개선된 제품을 출시하였으며 이에 대한 개발활동은 기업 내 자체개발로 나타났다. C기업의 제품혁신은 경쟁자보다 앞선 시장최초와 시장 최초는 아니지만 기업 내 최초 출시 모두 해당되었으며, 2015년 매출액에 있어 지난 3년 사이 출시된 시장 최초 제품혁신이 26~50% 이하, 시장 최초는 아니나 기업 최초인 제품혁신이 26~50% 이하, 그 외 제품(기존 제품 포함)이 25% 이하의 매출 비중을 차지했다. 또한 제품혁신은 국내최초 및 세계최초에 해당하는 혁신을 수행하였다.

C기업은 공정혁신에 있어 2013~2015년 내 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법이나 물류, 배송, 분배 방법 또는 지원활동 등에 대한 운영 상의 도입은 없는 것으로 나타났다.

86) 제품, 공정, 조직, 마케팅혁신 등 모든 혁신활동을 포함

87) 기술혁신형 중소기업

C기업의 미완료 또는 포기된 혁신활동으로 제품혁신 또는 공정혁신의 결과를 얻지 못한 경우에 대해 2015년 12월 기준 지속적인 혁신활동이 수행 중에 있으며 혁신활동이 완료되기 전에 포기 또는 연기된 것은 아님을 밝혔다.

제품과 공정혁신을 위한 혁신활동에는 2013~2015년 기간 동안 내부 R&D, 외부 R&D를 통해 혁신활동이 이루어졌으며 내부 R&D 활동의 주기는 필요한 때에만 가끔 수행하는 것으로 나타났다. 한편 공동 R&D 활동은 없는 것으로 나타났으며 R&D 외 활동으로는 기계·장비·소프트웨어·건물 취득, 외부지식 구매, 직무교육훈련, 시장 출시 활동, 디자인, 그 외 활동 등이 이루어졌다.

혁신활동의 필요한 자금은 정부 자금을 통해 주로 조달하였으며, 2015년 기준 혁신활동에 소요된 비용은 10~50억 미만으로 내부 R&D 비용이 51~75% 이하, 기계·장비 등 비용이 25% 이하, 외부지식 구매가 25% 이하, 기타활동(디자인, 직무훈련, 마케팅 등)이 25% 이하의 비중을 차지하였다.

C기업의 제품 및 공정혁신 관련 혁신활동 과정에서 사용한 정보의 원천은 자체 또는 그룹(계열사) 내부, 공급업체(원료, 부품, 소프트웨어), 민간부문 수요기업/고객, 컨퍼런스/박람회/전시회, 전문저널/서적이 높은 중요도로 평가하였으며 동일산업 내 경쟁사 및 타 기업, 대학 및 기타 고등교육기관, 정부/공공/민간 연구소가 보통의 중요도로 생각하였다. 반면 공공부문 수요기업/고객은 중요도가 낮게 여겨졌다.

한편, C기업은 2013~2015년 기간 내 제품혁신 및 공정혁신을 위한 혁신활동 수행 과정에서 타기업 또는 타기관과의 협력 경험은 없는 것으로 나타났다.

제품혁신 및 공정혁신의 주요 목적별 중요도는 제품 다양화, 진부해진 기존 제품/공정 대체, 신규시장 개척 또는 시장점유율 확대, 제품 품질개선, 제품 생산유연성 개선, 제품 생산능력(CAPA) 증대, 인건비 절감, 원재료/에너지 비용 절감, 환경 악영향 개선, 근로자 작업환경 또는 안전성 개선 등 모든 부분이 중요도가 높다고 판단하였다.

혁신활동 저해요인에는 2013~2015년 기간 내 수행 경험을 토대로 내부(기업/그룹) 자금 부족, 기업 외부(융자 또는 민간펀드) 자금 부족, 정부 지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움, 혁신을 위한 우수인력 부족, 기술에 대한 정보부족, 시장에 대한 정보부족이 높은 중요도를 가진다고 생각했으며 과도한 혁신비용, 혁신을 위한 협력

파트너 부재, 혁신 도입을 위한 좋은 아이디어 부재가 보통의 중요도로 판단하였다. 또한 과열된 시장 경쟁으로 혁신활동 수행 여력 부족, 시장 경쟁 압력이 낮아 혁신 불필요는 중요도가 낮으며 3년 이전에 수행한 혁신 성과로 추가 혁신 불필요, 혁신에 대한 수요부족으로 혁신 불필요가 저해요인이 아니었다고 밝혔다.

C기업이 2013~2015년 기간 동안에 활용한 혁신 보호방법들로는 지식재산권 활용, 사내기밀로 유지, 경쟁기업에 앞서 시장 선점, 복잡한 설계 방식 등 모든 부분에서 중요도가 높다고 판단하였으며, C기업의 지식재산권 취득 활동으로는 특허권 출원(특허 출원 1~10건 미만), 상표권 등록이 이루어졌다.

정부지원제도 및 정책과 관련한 C기업의 2013~2015년 기간 내 활용 경험을 살펴 보면, 정부지원제도 부분의 조세지원(연구·인력개발 및 산업기술 관련 세액공제 또는 감면), 자금지원(보조금 지원, 국가 연구개발사업 참여 등), 금융지원(투·융자, 보증 기술금융 지원 등)은 높은 중요도를 차지하는 반면에 인력지원, 기술지원, 인증지원, 구매지원 등은 활용을 하지 않거나 중요하지 않다고 평가하였다. 또한 혁신 정책들에 대해서는 동일기간 내 연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투·융자 확대가 혁신활동 수준과 성과를 높이는데 높은 기여를 하였다고 밝혔다. 그러나 지식재산권 획득·보호·활용 지원, 혁신성과의 사업화 지원, 인력난 해소를 위한 정책적 지원, 산·학·연·지역 협력 지원, 불합리한 규제 개혁, 대·중소기업 상생·협력 촉진, 글로벌시장 개척 지원 등은 기여한 바가 없는 것으로 나타났다.

정부 규제가 혁신활동 수준이나 성과에 있어, 제약(방해) 요인으로 작용하는 정도로는 2013~2015년을 기준 R&D 투자활동 제한과 규제, 신규 사업진출/사업영역 다각화에 대한 제한과 규제, 신규설비 투자에 대한 제한과 규제, 경영자율성의 제한과 규제, 유통 및 판매망 확보에 대한 규제, 제품 규격/요건에 대한 시대에 맞지 않거나 불필요한 제한과 규제 등에 대해 제약요인으로 작용하지 않는다고 판단하였다.

라. D기업

D기업은 세계최초수준의 혁신기업으로 그 외 기타 의료용 기기 제조업에 종사하는 독립기업 형태 중기업이며 벤처기업 및 INNO-BIZ이다. 2013~2015년 기간 동안 매

출규모는 100~500억 원 미만 수준에서 꾸준한 매출을 발생하고 있으며 수출규모는 2015년을 기점으로 10~50억 원 미만 수준에서 수출액이 발생하였다. 해당기간 동안 D기업은 내수시장을 주력시장으로 하였으며 일반 개인 소비자가 주력 판매처로 나타났다. 또한 상시 종사자 수는 49인 이하이며, 연구개발 활동 및 연구개발 전담인력은 없는 것으로 나타났다.

D기업의 2013~2015년 기간 내 제품혁신 유형은 기존 제품과 완전히 다른 신제품을 출시시켜 개발활동은 기업 내 자체개발을 통해 이루어졌다. 이러한 제품혁신은 경쟁자보다 앞서 시장에 최초로 출시한 시장최초 제품으로, 국내최초 및 세계최초 수준의 제품혁신에 모두 해당되었다. 또한 2015년 매출액 중 지난 3년 내 출시된 시장최초 제품혁신은 76~100% 비중의 매출 기여도를 차지하였다.

D기업의 공정혁신은 2013~2015년 기간 내 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법을 도입하였으며, 공정혁신의 개발주체는 기업 내 자체개발로 나타났다.

D기업의 혁신활동 중 미완료 또는 포기한 결과로 얻지 못한 경우를 살펴보면, 2013~2015년 기간 내 제품혁신이나 공정혁신의 결과를 얻지 못하고 포기하거나 연기한 경우는 없었으며 2015년 12월 기준 혁신활동이 지속적으로 진행 중에 있었다.

혁신활동 유형에는 2013~2015년 기간 동안 내부 R&D로 새로운 지식을 생산하거나 과학기술적 문제를 해결하기 위한 연구개발 활동을 지속적으로 수행하고 있으며 공동 R&D, 외부 R&D는 없는 것으로 나타났다. 또한 R&D 외 활동으로는 새롭거나 획기적으로 개선된 제품 및 공정에 활용하기 위한 기계·장비·소프트웨어·건물 취득이 있었다.

혁신활동에 소요된 자금은 2015년 기준, 1억 미만으로 내부 R&D 비중이 76~100%를 차지하였으며 자금의 조달방법은 회사 자체자금이 활용되었다.

D기업의 혁신활동 과정에서 사용된 정보원천의 중요도에는 자체 또는 그룹(계열사) 내부부를 가장 중요하며 이 외에 공급업체(원료, 부품, 소프트웨어), 민간부문 수요기업/고객, 공공부문 수요기업 및 고객 등에 대해서는 중요하지 않다고 판단하였다.

D기업이 2013~2015년 기간 내 수행한 제품혁신 및 공정혁신의 주요 목적별 중요도로는 제품 다양화, 진부해진 기존 제품/공정 대체, 신규시장 개척 또는 시장점유율

확대, 제품 품질개선, 제품 생산유연성 개선, 제품 생산능력(캐파) 증대, 근로자 작업 환경 또는 안전성 개선 등이 높은 중요도를 차지하였다. 그러나 인건비 절감, 원재료/에너지 비용 절감, 환경 악영향 개선 등은 중요하지 않는 것으로 나타났다.

혁신활동을 수행하지 못하거나 수행하였더라도 성공적인 실현을 저해했던 요인으로는 2013~2015년 기간 내 경험을 토대로 내부(기업/그룹) 자금 부족, 정부 지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움, 과도한 혁신비용, 혁신을 위한 우수인력 부족, 기술에 대한 정보부족, 시장에 대한 정보부족, 혁신을 위한 협력파트너의 부재, 혁신 도입을 위한 좋은 아이디어 부재, 과열된 시장 경쟁으로 혁신활동 수행 어려움 부족, 혁신제품/아이디어에 대한 시장수요 불확실성 등이 높은 중요도를 차지하였다. 또한 기업외부(용자 또는 민간펀드) 자금 부족, 3년 이전에 수행한 혁신 성과로 추가 혁신 불필요, 혁신에 대한 수요부족으로 혁신 불필요, 시장의 경쟁 압력이 낮아 혁신 불필요 등의 요인은 중요하지 않다고 밝혔다.

D기업의 혁신 보호방법으로는 동일 기간 내 지식재산권 활용(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등), 사내 기밀로 유지, 경쟁기업에 앞서 시장 선점은 높은 중요도를 차지하였으며 복잡한 설계방식을 채택하는 것은 보통의 중요도를 나타냈다. D기업의 지식재산권 취득 활동으로는 특허권 출원(특허 출원 1~10건 미만), 실용신안권 출원, 디자인권 출원, 상표권 등록 등 모든 부분의 활동이 수행되었다.

정부지원제도 및 정책 관련 D기업의 2013~2015년 기간 내 활용 경험을 토대로 중요도를 산정한 결과에는 자금지원(보조금 지원, 국가 연구개발사업 참여 등), 금융지원(투·용자, 보증, 기술금융 지원 등)은 중요도가 높으나 조세지원, 인력지원, 기술지원, 인증지원, 구매지원은 활용을 하지 않았거나 중요하지 않다고 밝혔다. 혁신정책과 관련해서는 연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투·용자 확대가 혁신활동 수준과 성과를 높이는데 기여도가 높다고 밝혔으며, 이 외 지식재산권 획득·보호·활용 지원, 혁신성과의 사업화 지원, 인력난 해소를 위한 정책적 지원, 산·학·연·지역 협력지원, 불합리한 규제 개혁, 대·중소기업 상생·협력 촉진, 글로벌시장 개척 지원 등은 기여한 바가 없다고 언급하였다.

정부 규제가 혁신활동 수준이나 성과에 있어서 제약(방해) 요인으로 작용하는 정도로

는 2013~2015년 해당 기간 내 R&D 투자활동 제한과 규제, 신규 사업진출/사업영역 다각화에 대한 제한과 규제, 신규설비 투자에 대한 제한과 규제, 경영자율성의 제한과 규제, 유통 및 판매망 확보에 대한 규제, 제품 규격/요건에 대한 시대에 맞지 않거나 불필요한 제한과 규제 등의 요인들이 모두 제약요인으로 작용하지 않는다고 평가하였다.

마. E기업

E기업은 반도체 제조용 기계 제조업종의 독립기업 형태 중소기업으로 벤처기업 및 INNO-BIZ 인증기업이다. 2013~2015년 기간 동안 매출규모는 100~500억 원 미만 수준에서 지속적인 매출이 발생되고 있으며 수출규모는 2013~2014년 50~100억 원 미만 수준에서 2015년부터 100~500억 원 수준으로 확대되었다. 해당기간 내 주력시장은 북미시장으로 주력 판매처 또한 해외시장(수출)으로 나타났다. 상시 종사자 수는 49인 이하이며 연구개발 전담인력 비율은 20~30% 이하(2015년 기준)로 연구개발 활동은 주로 기업 내 연구소를 통해 수행되었다.

E기업의 2013~2015년 기간 내 제품혁신 유형은 기존 제품과 완전히 다른 신제품 출시 및 크게 개선된 제품 출시 모두에 해당되며, 개발주체는 기업 내 자체개발을 통해 이루어졌다. 이러한 제품혁신은 시장최초는 아니나 당사 최초인 제품인 기업 최초 수준으로 2015년 매출액에 미친 영향은 26~50% 이하의 매출 기여도를 나타냈다. 또한 지난 3년 내 국내최초 및 세계최초에 해당하는 제품혁신으로 나타났다.

E기업의 공정혁신은 2013~2015년 내 완전히 새롭게나 크게 개선된 생산방법을 운영에 도입하였다. 개발주체는 기업 내 자체개발로 이루어졌으며 해당 공정혁신은 국내최초에 해당하였다.

E기업의 지난 3년 기간 내 혁신활동 수행 중에 있어 제품혁신 또는 공정혁신의 결과를 얻지 못한 경우에는 혁신활동이 완료되기 전에 포기 또는 연기된 경우는 없었으며 2015년 12월 기준 혁신활동이 계속적인 진행 중에 있음을 밝혔다.

혁신활동을 구체적으로 살펴보면 2013~2015년 기간 동안 내부 R&D, 공동 R&D, 기계·장비·소프트웨어·건물 취득, 직무훈련, 시장 출시, 디자인, 그 외 활동 등이 수행되었다. 내부 R&D는 새로운 지식 생산 또는 과학기술적 문제를 해결하기 위한 기업

내부에서 수행한 연구개발 활동으로 회사 내부 상시 연구 인력을 통해 지속적으로 수행되었다. 또한 공동 R&D는 내부 R&D와 동일한 목적으로 타기업 또는 타 기관과의 계약을 통해 공동으로 연구개발 활동이 수행되었다.

혁신활동에 필요한 자금은 주로 회사 자체자금을 통해 조달하였으며, 2015년 기준 10~50억 미만 수준으로 내부 R&D 51~75% 이하, 기계·장비·소프트웨어·건물 취득(R&D 비용제외) 26~50% 이하, 기타활동(디자인, 직무훈련, 마케팅 등 그 외 모든 활동) 25% 이하의 비중을 차지하였다.

E기업이 혁신활동 중 사용된 정보의 원천에 대해서는 자체 또는 그룹(계열사) 내부, 민간부문 수요기업/고객, 컨퍼런스·박람회·전시회, 전문저널 및 서적이 높은 중요도를 차지한다고 인식하였으며 공급업체(원료, 부품, 소프트웨어), 공공부문 수요기업/고객, 동일산업 내 경쟁사 및 타기업, 민간 서비스업체(컨설팅, 커머셜랩), 대학 및 기타 고등교육기관, 협회·조합 등 외부모임은 보통 중요도로 판단하였다. 그리고 정부/공공/민간 연구소는 중요하지 않다고 밝혔다.

한편, E기업의 혁신활동 수행에 있어 타기업 또는 타기관과의 협력 경험으로는 공급업체(원료, 부품, 소프트웨어), 민간부문 수요기업 및 고객, 동일산업 내 경쟁사 및 타기업, 대학 및 기타 고등교육기관 등이 있었으며 이 중 민간부문 수요기업 및 고객이 가장 유용한 협력파트너로 판단하였다.

E기업이 2013~2015년 기간 동안 제품혁신 및 공정혁신을 수행함에 있어 주요 목적별 중요도를 살펴보면 제품 다양화, 진부해진 기존 제품/공정 대체, 신규시장 개척 또는 시장점유율 확대, 제품 품질개선, 인건비 절감, 원재료/에너지 비용 절감, 환경악영향 개선, 근로자 작업환경 또는 안전성 개선 등이 높은 중요도를 나타냈으며 제품 생산유연성 개선, 제품 생산능력(캐파) 증대는 보통의 중요도로 판단하였다.

혁신활동을 수행하지 못하거나 수행 시 성공적인 실현을 저해한 요인으로는 2013~2015년 기간 내 활동 경험을 토대로 내부(기업/그룹) 자금 부족, 혁신을 위한 우수인력 부족, 기술에 대한 정보부족, 시장에 대한 정보부족, 혁신을 위한 협력파트너의 부재, 혁신 도입을 위한 좋은 아이디어 부재 등이 높은 중요도로 평가하였으며 과도한 혁신비용은 보통의 중요도, 과열된 시장 경쟁으로 혁신활동 수행 여력 부족,

혁신 제품/아이디어에 대한 시장수요 불확실성, 혁신에 대한 수요부족으로 혁신 불필요, 기업 외부(용자 또는 민간펀드) 자금 부족, 정부 지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움, 3년 이전에 수행한 혁신 성과로 추가 혁신 불필요, 시장 경쟁 압력이 낮아 혁신 불필요는 중요하지 않다고 판단하였다.

E기업이 혁신 보호방법에 대한 활용한 경험을 토대로 한 2013~2015년 기간 내 보호 방법의 중요도로는 지식재산권 활용(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등), 사내 기밀로 유지, 복잡한 설계방식을 채택, 경쟁기업에 앞서 시장 선점 모두 높은 중요도를 나타냈으며, 지식재산권 취득 활동으로는 특허권 출원(특허 출원 30~50건 미만)이 수행되었다.

정부지원제도 및 정책 활용에 대해서는 조세지원(연구·인력개발 및 산업기술 관련 세액공제 또는 감면)이 높은 중요도, 자금지원과 기술지원이 보통의 중요도, 금융지원과 인력지원, 인증지원, 구매지원이 활용 경험이 없거나 중요하지 않다고 밝혔다. 또한 해당기간 동안 혁신 정책이 E기업의 혁신활동 수준과 성과를 높이는데 기여한 정도로는 연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투·융자 확대가 높은 기여도를 나타냈고 지식재산권 획득·보호·활용 지원이 보통 수준으로 기여하였으며 혁신성과의 사업화 지원, 인력난 해소를 위한 정책적 지원, 산·학·연·지역 협력 지원, 불합리한 규제 개혁, 대·중소기업 상생·협력 촉진, 글로벌시장 개척 지원은 기여한 바가 없다고 밝혔다.

정부 규제가 혁신활동 수준이나 성과에 있어 제약(방해) 요인으로 작용한 정도에는 R&D 투자활동 제한과 규제, 신규 사업진출/사업영역 다각화에 대한 제한과 규제, 신규 설비 투자에 대한 제한과 규제, 경영자율성의 제한과 규제, 유통 및 판매량 확보에 대한 규제, 유통 및 판매량 확보에 대한 규제, 제품 가격/요건에 대한 시대에 맞지 않거나 불필요한 제한과 규제 등 모든 요인이 제약요인으로 작용하지 않다고 평가하였다.

3. 소결

본 연구가 재확인한 경향성은 대체적으로 혁신노력과 같이 기업의 성장에 대한 목적의식적인 노력들이 적어도 통계적으로 충분히 타당하다는 것이다. 특히 그러한 믿음에 기초하여 기업의 연구개발의욕을 고취하고 그러한 혁신성을 복돋을 수 있는 정

책기조를 오랫동안 펼쳐왔던 정부의 노력이 적어도 기업부문에 있어서 무의미하지는 않았음을 보여주고 있다. 고성장기업들은 미래 전망에 있어서 보다 낙관적이라는 것은 보다 더 미래의 성과를 기대해보게 한다.

하지만, 고성장기업들 중 대다수는 300명 미만의 중소기업이며 이들이 보유한 기술 수준이나 혁신이 세계최초와 같은 수준과는 거리가 있으며 이들의 시장지배력 역시 제한적이다. 이는 이들 기업이 성장하는 과정에 있어서 여전히 많은 도전거리와 위험요소를 안고 있음을 뜻한다. 그렇기 때문에 이들 기업뿐만 아니라 향후 이러한 기업들이 될 가능성이 있는 기업들에게 적절한 사회적/정책적 배려가 수반될 필요는 여전히 있다.

다른 한편으로 본 연구는 정형화된 연구개발투자와 성과라는 도식이 아니더라도 기업에게는 성장의 기회(생산기술의 탁월성 같은)가 있음을 보여준다. 연구개발투자가 많은 비용과 위험을 안고 있음을 감안하면 이는 다른 차원의 접근으로서 의미가 크다고 할 수 있다.

세계최초수준의 기술혁신 기업이 나타내는 특징 중에는 일부 사례가 대표성을 나타낸다고 단정 짓기는 어렵지만, 기업 내 연구개발 활동의 중요성은 자각하고 적극적으로 연구개발 활동에 임하는 자세를 나타내며 지속적인 연구개발 투자 및 연구개발 전문인력의 고용 등의 현상이 나타남을 특징으로 볼 수 있다.

“연구실 R&D의 주안점은 ‘새로움/신규’에 초점을 두며 논문의 질이나 개수, 특허의 개수에 중점을 둬. 또한 Supply Chain, 가격, 수급 등은 목표달성(성공) 요인에 반영되는 고려 대상이 아님

반면, 기업 R&D의 주안점은 시장을 대상으로 규모를 고려한 R&D 활동을 수행하며 기존에 존재하더라도 확연한 개선 등의 사항도 주요한 성과로 볼 수 있음. 또한 기술적인 부분 외의 재료수급, 인력 등의 비용도 R&D 범주에 해당됨

기업의 R&D 활동에 있어 대학과의 또 다른 차이점은 대학은 상용화 부분의 관심도 낮다는 점이며, 기업은 신뢰성, 구현성, 확실성에 대한 정확한 결과가 필요하기 더 많은 테스트를 수행한다는 점임 ”

○○ 대표

“연구 측면 R&D는 선행 R&D의 여부에 따라 신규성에 대한 활동의 제약, 망설임이 있는 반면 제품화 측면의 R&D는 신규성 보다 고객의 니즈를 충족할 수 있는 요인이 충족된다면 시장의 일정 부분을 점유할 수 있는 장점이 있기에 R&D 활동이 가능함”

△△ 대표

“대학은 학술적 가치가 중요한 반면 기업은 기업이 살아남기 위한 기술을 개발해야 함 실제로 고객과 논의하면서 개발하는 것은 연구실에서의 R&D와 많은 차이가 있으며, 조나단을 가지고 학술대회 참여하였으나 독창적이지 못한 알고리즘으로 인해 긍정적인 평가를 받지 못 한 경험이 있음

현재 시장에서 판매되는 딥러닝 기술은 굉장히 초기에 나온 것으로, 기업에서는 어느 정도 안정화된 기술을 사용할 수밖에 없음

인공지능 관련 유명한 사이트들에서 최신 이슈들을 파악하고 이를 직원들끼리 공유하는 방식으로 동향을 파악하고 있음

성능향상을 위해 유사한 이슈를 다룬 논문을 참고하거나, 새로운 기술개발을 위해 최신 논문을 공유하고 함께 기술개발을 수행함

R&D는 성장동력발굴(장기적) R&D와 시장대응(단기적) R&D를 병행하고 있음. 장기적 R&D는 2년 정도의 계획을 갖고 수행함 ”

□□ 대표

제2절 정부 중소기업 R&D지원을 둘러싼 학술연구 동향⁸⁸⁾

1. 개요

본 절에서는 중소기업 기술혁신정책 관련 학술연구의 연구동향을 분석하고, 과거 중소기업 기술혁신정책과의 상호관계를 살펴보았다. 텍스트 마이닝 기법을 이용해 ‘제1차 중소기업 기술혁신 5개년 계획’ 발표 이후에 게재된 중소기업 혁신 정책 관련 국내 논문의 핵심 주제와 변화양상을 파악하였으며, 각 시기별 ‘중소기업 기술혁신 5개년 계획’과 비교·분석하였다.

<표 4-12> 제 1~3차 중소기업 기술혁신 5개년 계획 주요 내용

구분	제1차 구간A (2004~2008년)	제2차 구간B (2009~2013년)	제3차 구간C (2014~2018년)
비전	참여정부가 지향하는 국정목표와 과제 실현	중소기업의 기술혁신 역량 강화를 통한 성장동력 창출	국가성장을 견인할 글로벌 기술혁신 중소기업 육성
목표	기술혁신형 중소기업의 발굴·육성을 통한 고부가가치 창출 및 산업구조 고도화	기술경쟁력 제고를 통한 글로벌 중소기업 육성/ 선택과 집중에 의한 R&D투자 효율성 제고	수준별 지원으로 개별 기업의 기술경쟁력 제고/ 개방적·효율적인 기술혁신 지원체계 마련
세부 추진계획	I. 기술혁신형 중소기업 발굴·육성 - 기술선도기업 모델로서 『기술혁신형 중소기업』 발굴 - 국가전략분야 중소기업 육성 강화 - 신기술 아이디어 및 특 허의 활용 확대 II. 시장연계 기술개발 강화 - 수요자중심의 기술개발 사업 활성화 - 개발기술의 사업화자금	I. 중소기업 R&D 투자지원 확대 - 공공부문의 중소기업 R&D지원 확대 - 중소기업 R&D투자 확 대 유도를 위한 조세지 원 강화 - 대기업 등 민간부문을 통한 R&D투자 확대 유도 II. 기업의 성장단계별 R&D 예산 전략적 배분 - 혁신형 기업·기업부설	I. 기술혁신 수준에 따른 개별기 업의 역량 강화 • (초기) 기획·개발 능력 강화 - 신기술·아이디어 기반 창업 활성화 - 기술혁신 초보기업의 기술 자립도 제고 - R&D 기획 역량 강화 • (성장) 지속적 성과창출 능력 강화 - 시장창출형 기술혁신 지원 체계 구축 - 우수 기술개발 제품의 초기

88) 본 절은 “정효정(2018), 「학술연구의 동향 및 정책과의 상호관계 분석: 중소기업 기술혁신정책을 중심으로」, 『기술혁신연구』, 26(4), pp. 145~174.”의 일부 내용을 요약·발제한 것임

구분	제1차 구간A (2004~2008년)	제2차 구간B (2009~2013년)	제3차 구간C (2014~2018년)
	지원 확대 - 중소기업 기술 및 사업성 평가기능 대폭 강화 - 기술개발제품의 시장진출 지원 III. 기술창업 및 기술인력 고용촉진 - 신기술창업 촉진 및 실질적 지원 강화 - 기술창업기업의 경영능력 제고 - 중소기업에 위한 기술인력 지원 강화 - 중소기업 기술인력 유입 촉진 IV. 지방중소기업의 기술혁신 촉진 - 지방중소기업의 기술개발 지원 강화 - 중소기업의 수요가 큰 고성능·고기능 시험분석 장비 확충 - 산학연 공동기술개발체제의 내실화 및 특성화 - 중소기업의 기술학습활동 촉진 - 기술협력 네트워크 활성화 V. 기술혁신 인프라 구축 - 공공기관의 중소기업 기술지원 사업(KOSBIR) 확대 - 중소기업기술정책의 효율성 제고 - 중소기업의 IT화 추진 - 기술통계 기반 구축 및 정보의 활용도 제고	연구소 보유기업을 글로벌 기업으로 육성 추진 - 창업초기기업에 대한 R&D지원 확대 III. 녹색·신성장동력·지식서비스 등 일자리창출 분야 집중 지원 - 녹색·신성장동력 분야의 중소기업형 R&D지원 확대 - 지식서비스 및 지역특산물 R&D지원 강화 IV. 수입대체 유망품목 발굴 지원 및 생산기반기술 역량 강화 - 수입대체 규모 100억 원 이상, 단기간 내 상용화 가능한 중소기업형 첨단 고기술분야의 품목을 발굴 지원 - 중소기업의 생산기반기술 역량 획기적 제고 V. 중소기업형 유망 R&D과제 사전 발굴·기획 확대 - 신기술 사업화 평가 우수과제의 R&D사업 연계지원 확대 - 업종·분야별 전략적 유망 R&D과제 발굴·육성 체계 구축 VI. R&D 사업화 지원 및 성과평가 강화 - R&D 성과물의 사업화 R&D 지원 확대 - 중소기업 R&D 평가시	시장 개척 지원 - 가젤형 기업 발굴·집중 지원 • (글로벌) 글로벌 역량 강화 - 기술특성, 수출대상 국가별 맞춤형 기술혁신 지원 - 국제 기술혁신 네트워크의 확대 - 한국형 히든챔피언 육성 II. 기술혁신 지원체계 효율화 • 스스로 성장할 수 있는 지원 기반 마련 - R&D 지원 실효성 제고 - 기술인력의 중소기업 유입·장기재직 유도 - 기술기반 금융 공급 활성화 • 추격형에서 선도형 R&D 지원체계로 전환 - 연구소·대학의 개방형 기술혁신 가속화 - 융합 및 기술이전을 통한 성장동력 확보 - 중소기업의 도전성·창의성 제고 • 공급자 중심에서 수요자 중심으로 전환 - 효율적이고 편리한 지원체계 마련 - 정부지원의 사각지대 해소 - 기술혁신 성과 보호역량 강화

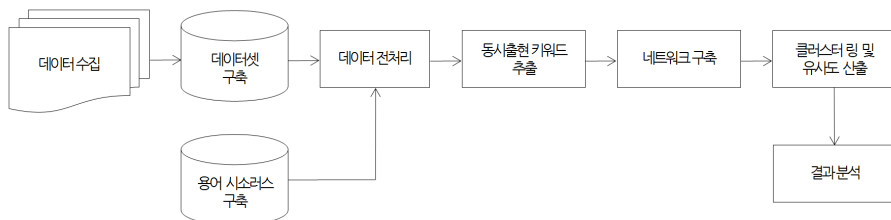
구분	제1차 구간A (2004~2008년)	제2차 구간B (2009~2013년)	제3차 구간C (2014~2018년)
	- 공공·민간분야의 개발 기술 이전 및 거래기능 강화 - 동북아 중소기업간 기술이전 및 교류 활성화	- 스템을 사업화 중심으로 전면 개편 - R&D 효율성 제고를 위한 성과평가 강화 - 과학적 연구개발 지원, 표준모델 개발·보급 - 대기업과 혁신형기업 간의 자발적 구매협약 제 도입을 통한 기술 개발제품 판로 확대 VII. 산학연 기술협력 선진화를 통한 중소기업 기술혁신 역량 제고 - 산학연 기술협력사업을 수요자인 중소기업 주도형으로 개편 - ‘중소기업 연구마을’ 조성 - 정부 출연(연)을 중소기업 애로해결 전문기관으로 활용 - 중소기업 맞춤형 기술 중개 네트워크 구축 VIII. 중소기업 기술인력 및 생산 인프라 확충을 통한 기술혁신 역량 제고 - 중소기업 기술인력 양성 전담대학 지정 - 중소기업 재직근로자의 역량향상을 통한 기술인력 양성 지원 - 시험생산센터 설치·운영을 통한 시제품 시험생산 등 지원 강화 - 기술보호상담센터를 통한 기술유출 방지 강화	

자료: 연구진 작성

본 절에서 사용한 키워드 동시출현 네트워크 분석(keyword co-occurrence network analysis)은 텍스트 마이닝 기법을 이용해 네트워크를 구축하여 이를 분석하는 방법이다. 이 방법론에서는 키워드 간의 동시출현 관계를 기반으로 두 키워드 간의 관계를 부여하게 된다(정효정 외, 2016). 키워드 동시출현 네트워크 분석은 네트워크의 구조와 패턴의 ‘맥락(context)’을 바탕으로 한 해석이 가능하기 때문에(Lee and Su, 2010), 지적구조나 연구동향을 분석하는 연구들에 적합한 연구방법론이라 할 수 있다(정효정, 2016).

분석 과정은 [그림 4-1]과 같다. 데이터 수집 및 용어 시소러스 구축 후 동시출현 키워드를 추출하였으며, 이를 기반으로 동시출현 키워드 네트워크를 생성하여 키워드 클러스터링 및 클러스터 간 유사도를 산출하였다. 이와 같은 과정에 의해 생성된 분석 결과를 해석하고 관련 정책과 비교함으로써 결론을 도출하였다.

[그림 4-1] 분석과정



자료: 연구진 작성

본 절에서는 중소기업 기술혁신 정책 관련 국내 논문을 분석 대상으로 삼았다. 이를 위해 한국학술지인용색인(KOREA CITATION INDEX; KCI)⁸⁹⁾을 통해 초록 내 ‘정부’ 또는 ‘정책’, ‘중소기업’, ‘R&D’ 또는 ‘혁신’을 포함하는 국내 논문을 검색⁹⁰⁾하여 서지정보를 수집하였다. 중소기업청이 설립된 1996년을 중소기업의 R&D가 시작된 시기로 보고, 1996년부터 2017년까지 분석 기간으로 설정하여 1차 데이터를 수집하

89) 한국학술지인용색인은 국내 학술지 정보, 논문 정보 및 참고문헌 DB로 국내 논문의 서지정보를 제공함(<https://www.kci.go.kr/>)

90) 검색 질의어는 다음과 같음: (정부 or 정책) and 중소기업 and (R&D or 혁신)

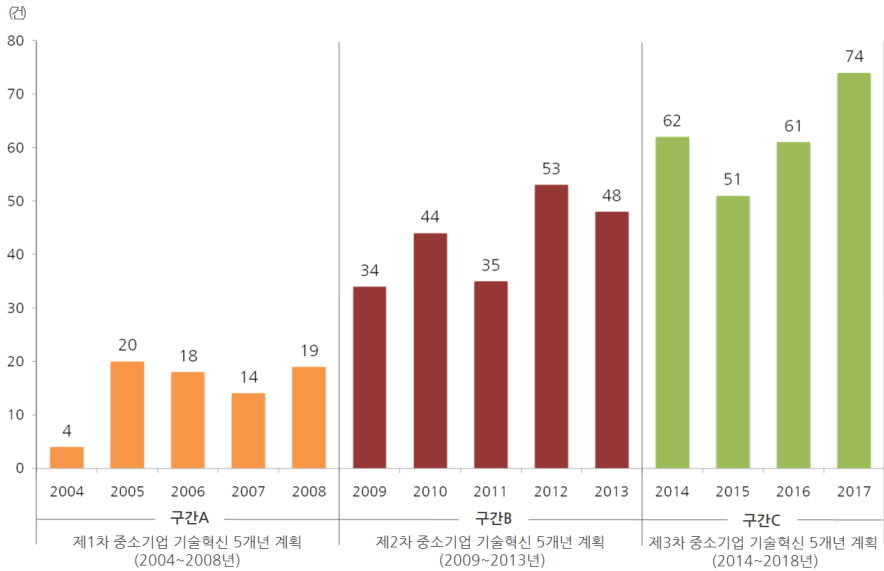
였다. 전체 검색 결과는 총 543건으로, 해당 국내 논문의 제목, 저자, 발행연도, 학술지명, 학회, 키워드를 수집해 1차 데이터셋을 구축하였다. 연구주제의 동향 분석을 위한 분석 구간은 중소기업 기술혁신 5개년 계획에 따라 세 구간으로 설정하여, 구간A(2004~2008년), 구간B(2009~2013년), 구간C(2014~2017년)로 데이터셋을 구축하였다. 이 과정에서 ‘중소기업 기술혁신 5개년 계획’ 발표 이전(1996~2003년)에 출판된 6건의 논문은 분석 대상에서 제외되었으며, 537건이 최종 분석 대상으로 선정하였다.

2. 분석 결과

가. 기초통계분석

연도별 논문 수 현황은 [그림 4-2]와 같다. 중소기업 기술혁신정책 관련 국내 논문은 시간이 흐름에 따라 점진적으로 증가 추세를 나타냈으며, 구간A(2004~2008년)는 75건, 구간B(2009~2013년)는 214건, 구간C(2014~2017년)는 248건으로 구간별 논문 수도 증가 추세를 보였다. 이는 중소기업 기술혁신정책에 대한 학계의 관심이 점점 증가하고 있다는 것으로 설명할 수 있다. 또한 중소기업 기술혁신 5개년 계획이 시작되는 시점인 2004년, 2009년, 2014년에 전년도 대비 크게 증가하였으며, 다음 연도인 2005년, 2010년에는 더 증가하고 있는 것으로 나타났다. 2015년의 경우 2014년에 비해 감소하였으나, 구간C는 전반적으로 증가추세를 보이고 있었다. 따라서 중소기업 기술혁신정책 관련 국내 논문은 관련 정책의 발표 이후 2년 간 가장 많이 증가하고 있다고 할 수 있다. 이는 해당 분야의 연구가 최신성을 반영하고 있다는 것을 보여주며, 관련 정책의 시작시점 이후의 증가량의 일부는 논문 출판 주기의 영향을 받은 것으로 유추된다.

[그림 4-2] 연도별 논문 수



자료: 연구진 작성

저널별 논문 수 현황은 <표 4-13>과 같다. 총 177종의 저널의 논문들이 데이터셋에 포함되었으며, 높은 비중을 차지하는 저널은 중소기업연구, 기술혁신학회지, 기술혁신연구, 벤처창업연구로 나타났다. 상위 저널들을 제외한 저널들은 중소기업 분야가 아닌 경우가 대다수를 차지하였으며, 이는 다양한 인문사회과학 분야에서 중소기업 기술혁신 정책 관련 이슈를 다루고 있다는 것을 보여준다.

〈표 4-13〉 저널별 논문 수(1996~2017년)

(단위: 건)

저널명	논문 수	저널명	논문 수
중소기업연구	59	통상정보연구	7
기술혁신학회지	32	기업경영연구	6
기술혁신연구	22	법학연구	6
벤처창업연구	17	정보기술아키텍처 연구	6
디지털융복합연구	13	한국경제연구	6
한국산학기술학회논문지	12	국제지역연구	5
경상논총	11	기초조형학연구	5
기업가정신과 벤처연구	11	산업노동연구	5
대한경영학회지	10	전문경영인연구	5
무역학회지	9	정책분석평가학회보	5
산업혁신연구	9	지식재산연구	5
산업경제연구	8	한국창업학회지	5
한국경제지리학학회지	8	경영컨설팅연구	4
e-비즈니스연구	7	사회과학연구	4
경영교육연구	7	상업교육연구	4

주: 177종 중 논문 수 기준 상위 30위까지의 저널명에 대한 내용임

자료: 연구진 작성

나. 연구주제 현황

1) 전체 연구주제 현황(2001~2017년)

지난 14년간 중소기업 기술혁신정책 관련 국내 논문에서는 〈표 4-14〉와 같이 총 19개의 주제들을 다루고 있었다. 전체 연구주제 분포에 따르면, 'R&D투자'(13%), '성과'(13%), '혁신시스템'(11%)에 대한 연구가 차지하는 비중이 높았다. 'R&D투자'는 규모, 유형, 제도 측면에서 논의되고 있었으며, 바이오 분야가 주요 대상인 것으로 나타났다. '성과' 측면에서는 중소기업의 수출, 무역이나 이노비즈(기술혁신형 중소기업), 기술지원 성과 외에도 신용보증과 같은 금융지원에 대한 성과도 논의되고 있었다. '혁신시스템'은 정부 정책 차원에서 국가, 지역, 산업 단위의 시스템에 대한 내용이 다루어지고 있었다.

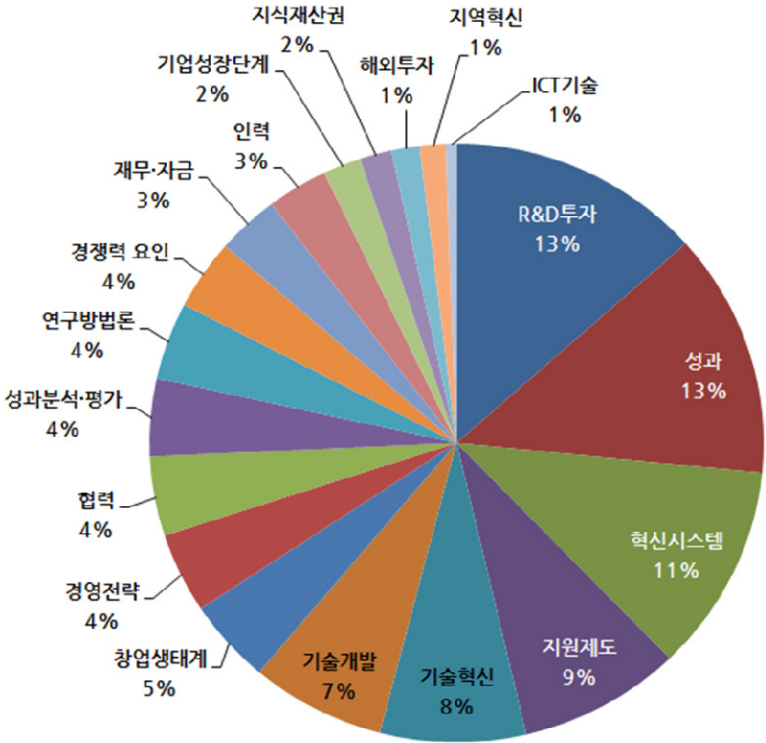
‘지원제도’(9%), ‘기술혁신’(8%), ‘기술개발’(7%)에 대한 연구들도 비교적 활발하게 이루어지고 있었다. ‘지원제도’와 관련해서는 조세, 재정, 특허, 세제, 창업보육 등 중소기업지원정책을 중심으로 연구된 것으로 보인다. ‘기술혁신’에 대해서는 기술혁신, 조직, 마케팅 역량과 기술사업화에 대한 논의가 이루어지고 있었으며, 기업가정신과 같은 키워드도 등장하였다. ‘기술개발’은 벤처기업의 신제품 개발이나 제품 공정에 대한 내용이 나타났으며, 주로 제조업을 중심으로 논의되고 있었다.

또한 ‘경영전략’, ‘성장동력’, ‘협력’, ‘성과분석·평가’, ‘연구방법론’, ‘재무·자금’, ‘인력’과 같은 기술경영 관련 연구주제들이 다뤄지고 있었다. 디자인 경영, 소상공인, 창업가정신, 해외진출, 브랜드, 창의, 인적자원관리 등 중소기업의 ‘경영전략’에 대한 주제가 나타났으며, ‘성장동력’과 관련해서는 제품, 인적자원 등의 요소들의 가치나 영향력에 대한 내용과 더불어 녹색성장, 스마트그리드 등의 분야가 언급되었다. 협력 네트워크, 산학연, 체계, 해외, 산업클러스터 등 다양한 유형의 ‘협력’에 대한 논의도 이루어지고 있었다. ‘성과분석·평가’에서는 사업성과에 대한 분석이나 평가와 관련 사례에 대해 논의되고 있었으며, 정보통신이나 기술로 관련 내용들도 등장하였다. ‘연구방법론’은 주로 통계방법론이 사용되고 있는 것으로 나타났으며, 벤처캐피탈과 같은 금융 측면의 결과에 대한 예측을 위한 것으로 보였다. 또한 데이터 마이닝과 같은 최신 방법론도 적용되고 있었다. ‘재무·자금’ 측면에서는 이론적 논의가 주로 이루어졌으며, 현금이나 자금에 대한 결정, 조정, 흐름 등에 대한 키워드들이 등장하였다. ‘인력’은 인재양성 및 인력개발 관련 내용을 중심으로 논의되고 있었다.

이외에도 ‘창업생태계’, ‘기업성장단계’, ‘지식재산권’, ‘해외투자’, ‘지역혁신’, ‘ICT기술’과 같은 연구주제들도 나타나고 있었다. ‘창업생태계’와 관련해서는 시장, 창업 교육, 활성화, 글로벌화와 같은 키워드들이 등장하였으며, 중소기업정책이 해당 주제의 키워드로 나타났다는 점을 통해 창업생태계 관련 내용이 정책적으로 중요하게 다뤄지고 있다는 것을 유추할 수 있다. ‘기업성장단계’의 경우 기업의 생존과 성장을 위한 자원이나 기회, 혁신역량 등에 대해 다루고 있었으며, ‘지식재산권’은 법률과 비즈니스모델 차원에서 논의되고 있었다. ‘해외투자’의 경우 규제, 외국인 직접투자, FTA 등의 키워드가 등장하였다. ‘지역혁신’은 창업이나 스타트업 지원을 통한 지방

중소도시 혁신, 인구감소 문제 해결, 사회간접자본 마련 등과 같은 도시재생에 대한 내용이 중점적으로 다뤄진 것으로 보인다. ‘ICT기술’과 관련해서는 사물인터넷(IoT), 로지스틱, 클라우드, 정보보호, 스마트팩토리, 정보기술 등에 대한 키워드들이 등장하였다.

[그림 4-3] 전체 연구주제 분포



자료: 연구진 작성

<표 4-14> 전체 연구주제 분포(2004~2017년)

주제	R&D투자	성과	혁신시스템	지원제도	기술혁신
키워드	R&D 기업 정부 투자 규모 고용 보조금 유형 패널 수준	중소기업 성과 금융 수출 특성 활동 무역 외부 대기업 인증	정책 산업 국가 시스템 지역 생산 클러스터 발전 독일 지역혁신	지원 제도 경제 조세 모델 특허 비교 재정 중소기업지원정책 일본	기술혁신 역량 조직 능력 기업가정신 기술사업화 한국 마케팅 중견기업 글로벌
주제	기술개발	창업생태계	경영전략	협력	성과분석·평가
키워드	기술 개발 벤처기업 기술협력 제조업 신제품 공정 중소 혁신성과 과제	시장 창업 교육 경쟁 중소기업정책 생태계 활성 노동시장 글로벌화 개혁	경영 전략 디자인 구조 공인 소상 센터 융합 물입 지분	협력 네트워크 공동 산학 사회 산학연 대학 체계 해외 촉진	분석 사업 정보통신 사례 성과평가 진흥 소프트웨어 연구소 녹색 기술료
주제	연구방법론	경쟁력 요인	재무·자금	인력	기업성장단계
키워드	효과 모형 조절 회귀 표준 분류 프로젝트 벤처캐피탈 인사 기금	요인 경쟁력 성공 가치 조사 지수 영향 제품 인적자원 실증	재무 현금 자금 이론 계약 결정 조정 내부 흐름 신용	연구 인력 공제 세액 숙련 원천 수요 개발비 설비 인재	성장 단계 자원 국제 기회 탐색 이용 EU 생존 혁신역량
주제	지식재산권	해외투자	지역혁신	ICT기술	
키워드	지식 재산 서비스 계획 프로 지식재산권 비즈니스모델 기본법 강국 국가지식재산위원회	환경 중국 규제 외국인 직접투자 FTA 산업입지 진출 자동차 책임	강화 방법 지방 중산층 인구 감소 기술가치평가 도시 증가 확충	정보 IoT 스틱 로지 클라우드 사물인터넷 보호 전력 센서 미들웨어	

자료: 연구진 작성

2) 시기별 연구주제 현황

구간A(2004~2008년) 시기의 중소기업 기술혁신정책 관련 국내 논문에서는 <표 4-15>와 같이 총 8개의 주제들을 다루고 있었으며, ‘협력’, ‘기술혁신’, ‘지역혁신’을 주요 연구주제로 볼 수 있다. ‘협력’은 기업 간 협력 모델이나 전략을 중심으로 논의되고 있었으며, 산학연 협력도 등장하였다. ‘기술혁신’은 지원, 성과, 구조, 협력 측면과 소상공인, 이노비즈, 기술사업화 등 창업 관련 맥락에서 논의되고 있었다. ‘지역혁신’과 관련해서는 지역 산업의 발전을 위한 기술이전, 기술지원 등을 중심으로 정책적 측면에서 논의된 것으로 보인다. ‘R&D투자’에서는 기술이나 벤처의 역량, 생산성, 가치 등에 대한 이슈를 다루고 있었다. ‘국가혁신체제’에 대한 연구에서는 국가혁신체제의 개혁에 대한 내용이 중점적으로 다뤄졌으며, 이와 관련하여 그 시기에 언급되었던 문제점들 중 부동산 투기 등에 대한 규제가 비교적 큰 이슈였던 것으로 보인다. ‘연구방법론’은 네트워크나 매트릭스 분석, 포지셔닝, 프레임워크 등 양적 방법론이 주로 사용되고 있었다. ‘경영전략’의 경우 이론적으로는 경제학이 높은 비중을 차지하였으며, 조세, 마케팅, e-비즈니스, 기술경쟁력 등에 대한 영역이 다뤄진 것으로 보인다. ‘금융’에서는 금융관계 개선, 대출 시스템, 재무·재정과 관련한 중소기업정책이 언급되고 있었다.

구간B(2009~2013년) 시기의 중소기업 기술혁신정책 관련 국내 논문에서는 <표 4-16>과 같이 총 7개의 주제들을 다루고 있었다. ‘기술혁신’이 36.48%로 가장 높은 비중을 차지하였으며, ‘R&D투자’는 구간A 시기보다 2배 이상 비중이 증가해 28.38%를 차지하였다. ‘기술혁신’은 여전히 기업을 중심으로 지원제도나 성과에 대한 내용이 나타나고 있어 구간A(2004~2008년) 시기와 유사한 것으로 보이나, 구간B 시기에서는 경제성장을 위해 정책적 관점에서 기술혁신을 바라보고 있었다. ‘R&D투자’는 기술적 측면에서 더 나아가 협력, 인력, 기술혁신 역량 등에 대해서도 논의되고 있었다. ‘지역혁신’에 대한 연구들에서는 지역혁신을 위한 지식클러스터나 지식서비스, 신성장동력에 대한 내용이 중점적으로 다뤄졌다는 점에서 구간A 시기와의 차이를 보였다.

또한 ‘성장동력’, ‘재무·자금’과 같이 기업의 전략적 요소들에 대한 연구들이 수행되고 있었다. ‘성장동력’에서는 녹색산업에 대한 가치사슬 개발, 무역, 마케팅 전략 등

이 언급되고 있었다. ‘재무·자금’의 측면에서는 재무·자금과 금융제도가 함께 논의되기 시작한 것으로 나타났다.

<표 4-15> 구간A 연구주제 분포(2004~2008년)

주제	협력	기술혁신	지역혁신	R&D투자
비중	23.06%	21.74%	18.24%	10.60%
키워드	중소기업	기술혁신	산업	R&D
	모델	지원	정책	투자
	기업	경영	클러스터	기술
	협력	성과	지역	벤처
	전략	구조	기술이전	대덕연구개발특구
	개발	센터	특성	역량
	규모	소상	요인	진보
	공동	공인	기술지원	급상승
	사업	능력	모형	생산성
	평가	기술협력	외국인	가치
주제	국가혁신체제	연구방법론	경영전략	금융
비중	10.29%	6.45%	5.87%	3.75%
키워드	혁신	네트워크	경쟁	금융
	시장	프로그램	경제학	개선
	정부	IT	이론	관계
	국가혁신체제	분석	조세	대출
	개혁	스케일링	자유	효과
	교육	방법	중소기업기본법	시스템
	부동산	원조	마케팅	중소기업정책
	노동	매트릭스	e-비즈니스	재무
	학습	포트폴리오	지리	은행
	규제	차원	상권	재정

자료: 연구진 작성

이외에도 이 시기의 정권을 반영하는 연구주제인 ‘창업’과 ‘해외투자’가 적은 비중이나 개별 주제로 등장하였다는 점이 주목할 만하다. ‘창업’은 그동안 기술혁신이나 R&D투자 측면에서 논의되어 왔으나, 이 시기에서는 개별 연구주제로서 기업가 정신 교육, 히든챔피언 육성, 정책금융 지원, 시장경쟁형 기업 등의 측면에서 언급되고 있었다. ‘해외투자’는 중국 시장에 대한 투자와 외국인직접투자(Foreign Direct Investment; FDI)에 대한 내용이 주로 논의되고 있었다.

<표 4-16> 구간B 연구주제 분포(2009~2013년)

주제	기술혁신	R&D투자	성장동력	혁신클러스터
비중	36.48%	28.38%	10.90%	7.70%
키워드	중소기업	R&D	전략	지식
	정책	기술	분석	시스템
	혁신	산업	요인	재산
	기업	투자	경쟁력	지역
	지원	개발	무역	지역혁신
	성과	협력	마케팅	클러스터
	기술혁신	인력	가치	세제
	경영	사업	지수	부품소재
	제도	연구	사슬	계획
	성장	역량	녹색	대구
주제	재무·자금	창업	해외투자	
비중	4.84%	4.82%	3.87%	
키워드	모형	기업가정신	시장	
	현금	창업	중국	
	내부	중소기업정책	구조	
	제약	글로벌화	한국	
	재무	교육	환경	
	금융	공인	코스닥	
	흐름	항상	회사	
	조정	생태계	지분	
	자금	수준	외국인	
	배당	히든챔피언	비즈니스	

자료: 연구진 작성

구간C(2014~2017년) 시기의 중소기업 기술혁신정책 관련 국내 논문에서는 <표 4-17>과 같이 총 11개의 주제들을 다루고 있었다. 분석 구간 중 가장 최근인 구간C 시기에서는 ‘금융’(22.35%), ‘R&D투자’(22.35%), ‘지원제도’(19.99%)가 전체 연구 주제의 50% 이상을 차지하고 있었다. ‘금융’의 경우 중소기업의 해외진출이나 수출 지원제도와 관련된 내용이 주로 논의된 것으로 나타났다. ‘R&D투자’는 기업이나 사업의 성장과 규모를 분석해 R&D투자의 적합성 또는 효과성을 평가한 연구들의 비중이 높았다.

또한 ‘지원제도’, ‘기술사업화·기술이전’, ‘혁신시스템’, ‘인력’ 등 이전 시기에서는

개별 연구주제로 등장하지 않았던 연구주제들도 나타났다. ‘지원제도’와 관련해서는 정부의 기술 지원에 대한 성과나 효과에 대한 논의들이 이루어졌으며, ‘기술사업화·기술이전’은 기술사업화나 기술이전을 위한 모델, 서비스 플랫폼, 기술협력에 대한 내용이 나타났다. ‘국제협력’의 경우 교육, 혁신클러스터, 지역혁신, 기술추격, 공적개발원조(ODA)에 대해 시스템 관점에서 논의한 것으로 보인다. ‘인력’은 연구인력에 대한 내용을 중심으로 인적자원과 병역대체복무 등에 대해 논의되었다.

‘기술혁신’, ‘지역혁신’, ‘경영전략’, ‘협력’, ‘연구방법론’은 연구 내용에 변화가 나타났다. ‘기술혁신’은 이전 시기에 비해 비중이 매우 낮아진 연구주제로 역량, 조직, 네트워크, 기업가정신과 같은 키워드들을 중심으로 혁신지향적이며, 차별화된 기술혁신에 대한 논의가 이루어진 것으로 보인다. 기술이전, 지식클러스터를 중심으로 논의되었던 ‘지역혁신’은 소프트웨어, 바이오, 문화 등의 지역산업에 대해 다루고 있었으며, 관련 산업에 대한 규제나 지식재산권에 대한 논의도 나타났다. 이전 시기에서는 이론을 중심으로 논의되었던 ‘경영전략’이 벤처기업의 관리, 정보개방, 재무, 인사 등과 같은 경영 전반에 대한 내용으로 변화하였다. ‘협력’의 경우 이전 시기에서는 기업 간 협력을 중심으로 논의되었으나, 구간C 시기에서는 산학 협력에 대한 논의가 중점적으로 이루어졌다. ‘연구방법론’은 의사결정트리, 데이터마이닝, 기계학습 등 데이터 분석의 비중이 높아진 것으로 나타났다.

<표 4-17> 구간C 연구주제 분포(2014~2017년)

주제	금융	R&D투자	지원 제도	기술혁신
비중	22.35%	22.35%	19.99%	7.51%
키워드	중소기업 정책 시장 금융 전략 제도 환경 수출 요인 한국	R&D 기업 투자 분석 모형 사업 성장 규모 생산 국가	지원 기술 정부 성과 효과 개발 경제 경영 조절 단계	기술혁신 역량 조직 네트워크 기업가정신 글로벌 외부 기회 상사 사업화
주제	지역혁신	경영전략	기술사업화·기술이전	협력
비중	6.67%	5.40%	5.06%	3.36%
키워드	산업 지역 규제 공공 소프트웨어 경쟁 연구소 융합 생태계 발전	혁신 벤처기업 관리 인증 개방 정보 재무 인사 비율 관행	기술사업화 특허 지식 모델 디자인 기술이전 조사 서비스 플랫폼 기술협력	협력 대학 산학 촉진 리더십 지수 증가 만족 사이언스파크 사물인터넷
주제	국제협력	인력	연구방법론	
비중	3.12%	2.23%	1.97%	
키워드	시스템 국제 노동시장 비교 교육 숙련 균형 연계 개혁 형성	연구 인력 공제 세액 개발비 인적자원 목표 병역대체복무 인프라 설비	신용평가 민감도 의사결정트리 판별 타당성 데이터마이닝 일반화 손실함수 기계학습 신뢰도	

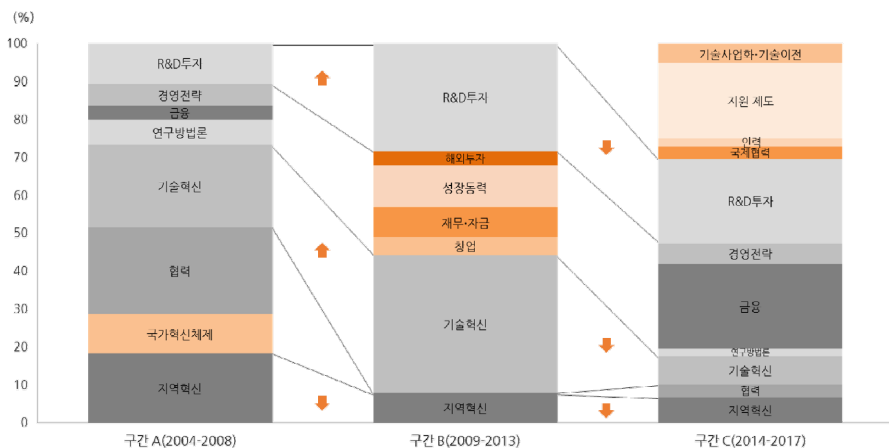
자료: 연구진 작성

다. 연구주제 동향

1) 주요 연구주제 중요도 변화 추이

구간에서 공통적으로 나타나는 연구주제의 비중을 바탕으로 주요 연구주제(회색 계열)의 중요도 변화 추이를 분석하였다(그림 4-4 참조). 또한 특정 시기에만 나타나는 연구주제(주황색 계열)도 표시하여 차이점을 비교할 수 있도록 하였다. ‘R&D투자’는 구간A 시기(10.60%)에서 구간C 시기(22.35%)로 오면서 결과적으로 중요도가 커진 연구주제라고 할 수 있다. ‘기술혁신’의 경우 구간A 시기(21.74%)와 구간B 시기(36.48%)에서는 높은 비중을 차지하였으나, 구간C 시기에서는 7.51%로 크게 감소하여 중요도가 낮아진 것으로 보인다. ‘지역혁신’은 구간A 시기에서는 18.24%로 비교적 높은 비중을 차지하고 있었으나, 구간B 시기(7.70%)와 구간C 시기(6.67%)에서는 감소 추세를 보여 ‘기술혁신’과 마찬가지로 중요도가 낮아졌다. 이외에도 ‘협력’은 23.06%로 구간A 시기에서 비중이 가장 높았으나, 구간C 시기에서는 3.36%로 낮은 비중을 차지하고 있었다. 반면 ‘금융’은 구간A 시기에서는 3.75%로 적은 비중을 차지하였으나, 구간C 시기에서는 22.35%로 중요성이 크게 증가한 것으로 나타났다.

[그림 4-4] 연구주제 비중 변화추이



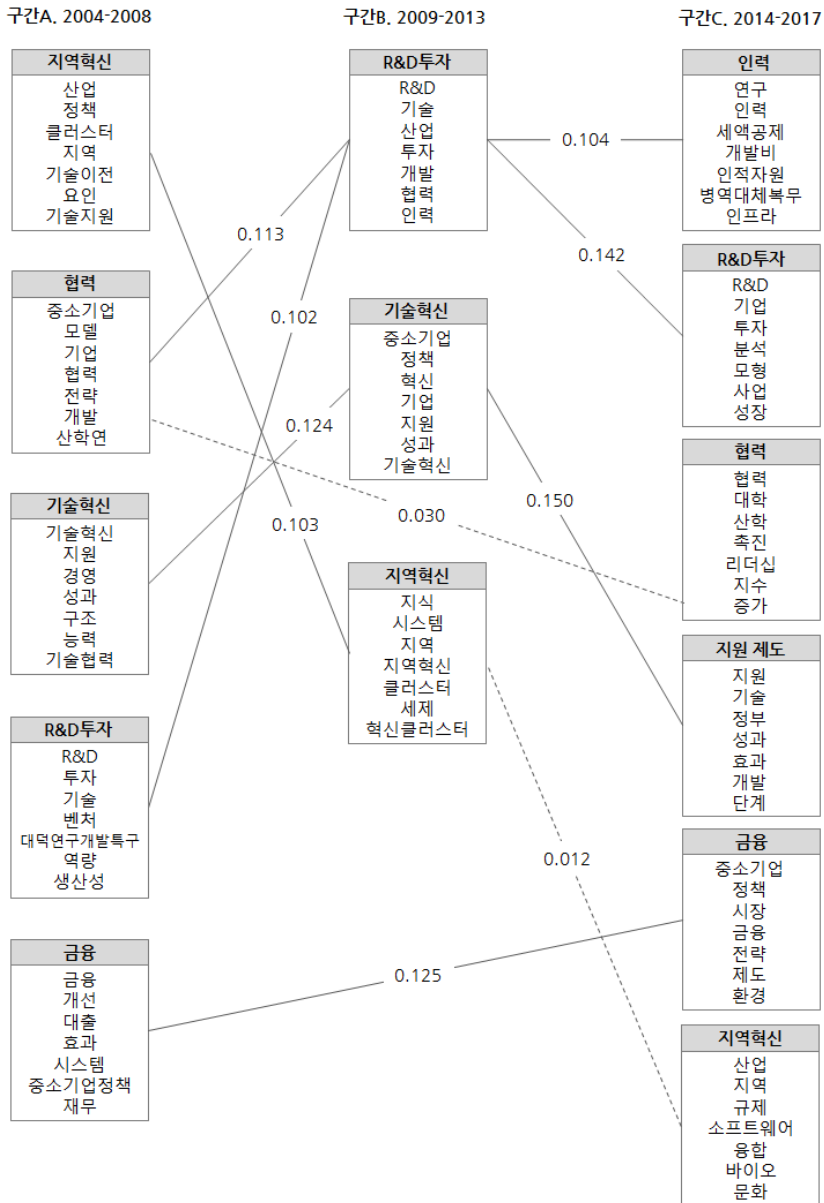
자료: 연구진 작성

2) 유사 연구주제 변화 양상

시간이 흐름에 따른 유사 연구주제의 변화양상을 파악하기 위해 <표 4-18>과 같이 구간 간 클러스터 유사도를 산출하였으며, 이를 바탕으로 [그림 4-5]와 같이 주제적으로 유사한 클러스터들을 식별하였다.

‘지역혁신’의 경우, 구간B 시기에서 구간C 시기로 넘어가면서 세부 내용이 크게 변화한 것으로 보인다. 구간A 시기에서는 산업, 기술이전, 기술지원이 중심이었다면, 구간B 시기에서는 지식클러스터, 시스템, 지역혁신, 제도(세제)를 중심으로 연구되고 있었으며, 구간C 시기에서는 소프트웨어, 바이오 등의 산업을 중심으로 하는 지역산업 정책에 대해 논의되고 있었다. 여전히 성과 중심의 ‘기술혁신’에 대한 연구가 이루어지고 있으나, 시간이 지날수록 지원제도 측면으로 변화하고 있는 것으로 나타나 그동안 기술혁신 관련 연구들이 주로 기술혁신을 위한 지원제도 측면에서 논의되어 온 것을 유추할 수 있었다. ‘R&D투자’는 구간A에서 구간B 시기로 넘어가면서 세부 내용이 변화하였다. 또한 역량, 생산성 중심의 연구에서 ‘협력’ 관련 연구주제를 흡수한 것으로 보였으나, 구간C 시기로 넘어오면서 세부주제의 변화와 함께 다시 분리되었고, ‘인력’에 대한 연구주제도 ‘R&D투자’에서 분리되어 개별 연구주제로 등장하였다. 최근에는 투자모형분석 등을 통해 체계적이고 효율적인 투자전략 마련에 대한 연구들이 이루어지는 것으로 나타났다. ‘협력’에 대한 연구들은 기업 간 기술협력(구간A)에서 산학연 협력(구간C)으로 세부 내용이 변화하였으며, 구간B 시기에서는 다소 축소되는 양상을 보였다. ‘금융’ 관련 연구들의 경우, 구간A 시기에서는 지원제도보다는 금융, 재무 등의 효율성, 구간C 시기에서는 금융, 제도, 환경 등에 대한 지원 전략을 중심으로 연구가 이루어지고 있었다.

[그림 4-5] 구간 간 유사 연구주제 및 세부 키워드 변화



주1: 평균 유사도(0.019)를 고려하여 유사도가 0.10이상인 경우 두 클러스터가 유사한 연구주제를 다루고 있다고 가정함(실선)

주2: 비교·분석을 위해 유사 연구주제이나 세부 내용이 달라 유사도가 낮은 경우를 추가적으로 표시함(점선)

자료: 연구진 작성

〈표 4-18〉 클러스터 간 코사인유사도 산출 결과

※ 유사도 평균: 0.019

		구간A(2004-2008)							구간B(2009-2013)							0.019< 0.05< 0.1<		
		지역혁신	국가혁신 체제	협력	기술혁신	연구 방법론	R&D 투자	금융	경영전략	재무· 자금	R&D 투자	성장동력	창업	해외투자	기술혁신	지역혁신		
		0.028	-	-	0.019	-	0.020	0.082	0.017		-	0.022	-	0.041	-	0.032	0.070	
구간B (2009 -2013)	재무· 자금	0.039	0.016	0.113	0.044	0.013	0.102	0.024	0.022	0.040	0.053	0.046	0.062	0.055	0.077	0.073		
	R&D 투자	0.045	-	0.034	-	0.063	0.026	-	0.084	0.027	0.104	-	-	-	-	-		
	성장동력	-	0.022	0.021	0.047	-	-	0.033	-	-	0.019	0.022	0.062	0.031	0.070	-		
	창업	0.015	0.022	0.016	0.018	0.024	-	-	-	-	0.034	0.036	0.054	-	0.042	0.012		
	해외투자	0.067	0.021	0.057	0.124	0.012	0.036	0.016	0.054	0.015	0.034	0.036	0.054	-	0.052	0.023		
	기술혁신	0.103	-	0.020	-	0.043	-	0.061	-	-	0.022	-	0.041	-	0.032	0.070		
	지역혁신	0.077	0.068	0.022	-	0.025	0.019	0.034	-	0.040	0.053	0.046	0.062	0.055	0.077	0.073		
구간C (2014 -2017)	국제협력	0.048	0.024	0.037	0.027	0.022	0.029	0.125	0.039	0.027	0.104	-	-	-	-	-		
	금융 인력	-	-	0.022	-	-	-	-	0.059	0.027	0.104	-	-	-	-	-		
	기술혁신	0.013	-	0.087	0.047	0.050	0.017	-	0.019	-	0.019	0.022	0.062	0.031	0.070	-		
	지역혁신	0.058	-	0.030	-	0.025	0.015	-	0.022	0.015	0.034	0.036	0.054	-	0.042	0.012		
	R&D 투자	0.016	0.016	0.072	0.013	0.030	0.040	0.018	-	0.049	0.142	0.013	0.038	-	0.052	0.023		
	연구 방법론	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.023	0.016	-	-	-	-		
	경영전략	0.012	0.018	0.058	0.068	-	0.031	0.028	-	0.044	0.036	-	-	0.015	0.089	-		
	협력	0.037	-	0.030	0.038	-	-	-	-	-	0.048	0.015	-	0.022	0.008	0.020		
	지원 제도	0.010	0.015	0.046	0.078	0.016	0.066	0.022	0.014	-	0.064	0.033	0.027	-	0.150	0.028		
	기술사업화 ·기술이전	0.069	-	0.012	0.039	0.018	-	-	0.021	-	0.057	0.021	-	0.018	0.064	0.031		

자료: 연구진 작성

4) 중소기업 정책과의 상호관계

앞서 살펴본 국내 중소기업 기술혁신정책 관련 연구동향을 바탕으로 학술연구의 연구동향과 관련 정책간의 상호작용에 대해 분석하였으며, 이를 통해 다음과 같은 분석 결과를 도출하였다(〈표 4-12〉 참고). 첫째, 국내 중소기업 기술혁신정책 관련 학술연구의 연구동향은 구간A 시기에서 구간C 시기로 갈수록 중소기업 기술혁신정책과 유사한 경향을 보이고 있었다. 구간A 시기에서는 기술혁신형 중소기업의 발굴·육성과 고부가가치 산업을 통한 산업구조의 고도화를 위한 정책을 시행하였으나, 학술연구에서는 협력 기반의 ‘기술혁신’이나 ‘기술개발’, ‘지역혁신’에 대한 연구의 비중이 높았다. 이 시기의 정책에서도 지방중소기업의 육성 차원에서 산학연 협력, 기술협력에 대한 내용이 언급되고 있었으나, 주요 정책으로 제시되고 있지는 않았다. 구간B 시기에서는 R&D투자의 효율성과 기술경쟁력 확보가 강조된 바에 따라 학술연구에서도 ‘R&D투자’와 ‘성장동력’의 비중이 높은 것으로 나타났다. 구간C 시기에서는 기술경쟁력 제고를 위한 기술혁신 지원체계 마련을 강조함에 따라 학술연구에서도 ‘금융’, ‘R&D투자’, ‘지원제도’, ‘기술혁신’ 관련 연구의 비중이 높은 것으로 나타났다. 또한 지역산업육성 관련 정책과 상응하는 ‘지역혁신’ 관련 학술연구가 이루어지고 있었다.

둘째, 학술연구에서 선행되어 나타나는 연구주제도 존재하였다. 구간A 시기의 학술연구에서 ‘협력’과 관련된 연구의 비중이 높았으나, 정책적으로는 구간B 시기에서 강조되고 있었다. 또한 구간B 시기의 학술연구에서 논의된 ‘창업’ 관련 내용은 다음 시기인 구간C 시기의 정책에서 언급되고 있었다.

마지막으로, 학술연구 또는 정책에서만 언급되는 이슈들과 일부 세부 정책과 관련된 내용들 중 학술연구에서 개별 연구주제로 다루고 있는 이슈들도 존재하였다. 구간A 시기의 정책에서 나타난 기술혁신 인프라 구축과 관련된 내용은 학술연구에서는 나타나지 않았으며, 학술연구에서 논의된 ‘R&D투자’나 ‘금융’ 관련 이슈는 정책에서 나타나지 않았다. 구간B 시기의 정책에서는 중소기업의 기술혁신 역량 제고를 위한 산학연 협력이 강조되고 있었으나, 학술연구에서는 개별 연구주제로 나타나지 않았다. R&D사업화 지원 및 성과평가에 대한 내용은 학술연구에서 중요하게 다루고 있지 않았으며, ‘지역혁신’이나 ‘해외투자’에 대한 내용은 정책에서 나타나지 않았다. 구간C

시기의 학술연구에서는 지원체계 마련 관련 정책의 세부내용으로 언급되는 ‘기술사업화·기술이전’과 ‘협력’에 대한 연구가 개별 연구주제로 등장하였다. 또한 모든 시기의 정책에서 작게나마 언급되고 있는 ‘인력’ 관련 이슈는 구간C 시기의 학술연구에서만 개별 주제로 나타났으나, 적은 비중을 차지하였다. ‘인력’ 관련 이슈는 ‘중소기업 인력 지원 기본계획’에서 따로 다루고 있을 만큼 중소기업 기술혁신정책에서 중요한 부분이라고 할 수 있으나 학술연구에는 반영되고 있지 않았다.

3. 결론

본 절에서는 국내 중소기업 기술혁신정책 관련 연구동향을 분석하고 이를 관련 정책과 비교하여 해당 분야의 학술연구와 정책간의 상호관계를 파악하였다. 분석 결과를 바탕으로 본 연구에서 도출한 결론은 다음과 같다. 첫째, 시간이 지남에 따라 학술연구와 정책간의 주제적 유사성이 높아지고 있었으며, 학술연구와 정책이 거의 동시에 발표되고 있었다. 이는 해당 시기의 정책을 학술적 관점에서 실증적으로 검증하는 연구가 증가하고 있다는 것을 의미하며, 정부주도정책으로 인해 정책적 이슈가 학술연구에 영향을 미치고 있다는 것을 시사한다. 본 절에서 제시한 분석결과와 같이 정책 발표 이후 2년이 되기는 시기에 학술연구가 가장 많이 발표되는 양상 또한 이를 뒷받침하는 근거로 들 수 있다. 그러나 해당 주제를 다루고 있는 연구들이 관련 정책의 영향을 받는 일방향적 관계가 성립된다고 일반화하기는 어렵다.

둘째, 학술연구와 정책간의 시간차가 존재하는 연구주제가 나타났으며, 해당 정책이 시행되는 시기에 학술연구가 이전연도에 비해 증가하는 경향이 있었다. 이는 학술연구가 게재되는데 소요되는 시간을 고려한다면 학술연구가 3~6개월 정도 앞서 해당 주제에 대한 연구를 수행하고 있었거나, 최신성 있는 연구주제에 대해 신속하게 대응한 것으로 볼 수 있으며, 그 결과가 정책에 반영되었을 가능성도 존재한다.

마지막으로, 학술연구 또는 정책에서만 논의되는 주제와 정책에서는 주요하게 다루지 않으나 학술연구에서는 개별 연구주제로 나타나는 경우가 존재하였다. 이는 학술연구와 정책이 갖고 있는 고유 속성에 의한 것이라고 할 수 있다. 학술연구에서는 국가혁신체제나 혁신시스템과 같이 오랫동안 다뤄온 연구주제가 있는 반면, 정책은

주로 최근 학술적·사회적 이슈를 바탕으로 설계되기 때문이다. 그러나 이미 학술연구와 정책 간의 상호관계가 존재한다는 것은 기존 연구에서 증명된 바 있기 때문에 이러한 주제들에 대해 상호배타적 입장을 고수하는 것 보다 학술연구와 정책 분야에서 상호간의 최신 동향을 파악하고 반영할 필요가 있으며, 연구자와 정책입안자 간의 의견을 공유하는 등 긴밀한 관계를 유지하는 것 또한 중요하다고 할 수 있다.

제3절 정부 중소기업 R&D 지원 분야 비교: 미국 vs. 한국

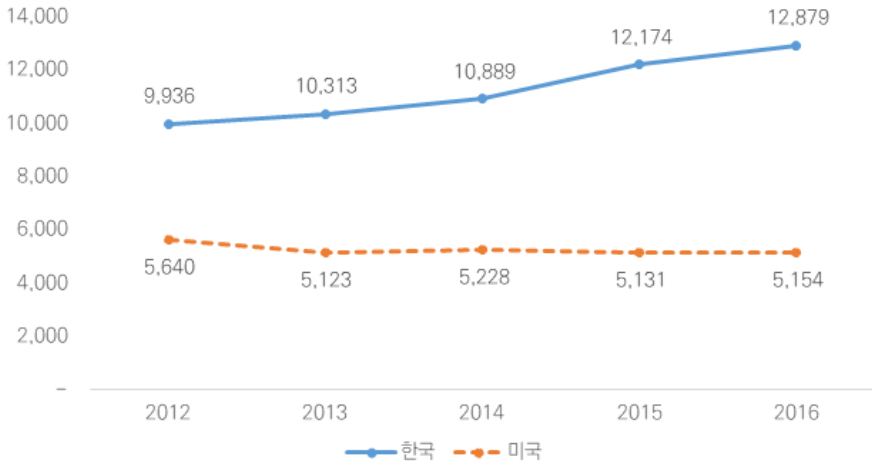
본 절에서는 한국의 중소기업 기술혁신 촉진제도인 한국 정부의 중소기업 R&D 지원(KOSBIR)과 미국 정부의 중소기업 R&D지원(SBIR) 내용을 통해 정부 중소기업 기술개발 지원 내용을 분석하고자 한다⁹¹⁾. 분석 대상기간은 2012~2016년이며, 한국 정부의 중소기업 R&D지원은 56,191건, 미국 정부의 중소기업 R&D지원은 26,276건을 분석 대상 데이터로 수집하였다. 분석 시 지원 내용에 대한 데이터가 누락 된 경우 해당 과제를 분석 대상에서 제외시켰다⁹²⁾. [그림 4-6]과 같이 전반적으로 한국 정부의 중소기업 R&D지원의 과제 수가 미국 정부의 중소기업 R&D지원에 비해 많은 것으로 나타났으며, 한국 정부의 중소기업 R&D지원은 증가 추세를 보이는 반면, 미국 정부의 중소기업 R&D지원은 감소 추세를 보이고 있다. 지원금 측면에서 살펴보면 [그림 4-7]과 같이 한국 정부의 중소기업 R&D지원은 2014년을 기점으로 증가 추세를 보이고 있으나, 미국 정부의 중소기업 R&D지원은 비슷한 수준을 유지하고 있다. 또한 연구분야 분포에 영향을 미치는 지원 부처 현황 분석 결과, 한국 정부의 중소기업 R&D지원은 중소기업청, 산업통상자원부가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 미국 정부의 중소기업 R&D지원은 Department of Defense, Department of Health and Human Services가 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

91) KOSBIR은 중소벤처기업부의 과제를 포함하고 있으며, SBIR은 STTR을 포함하고 있어 한국 정부의 중소기업 R&D지원과 미국 정부의 중소기업 R&D지원으로 용어를 통일함

92) KOSBIR은 전체 58,844건 중 2,653건, SBIR은 전체 26,489건 중 213건이 비공개 또는 데이터 누락으로 분석 대상에서 제외됨

[그림 4-6] 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D지원 과제 수 증가 추이

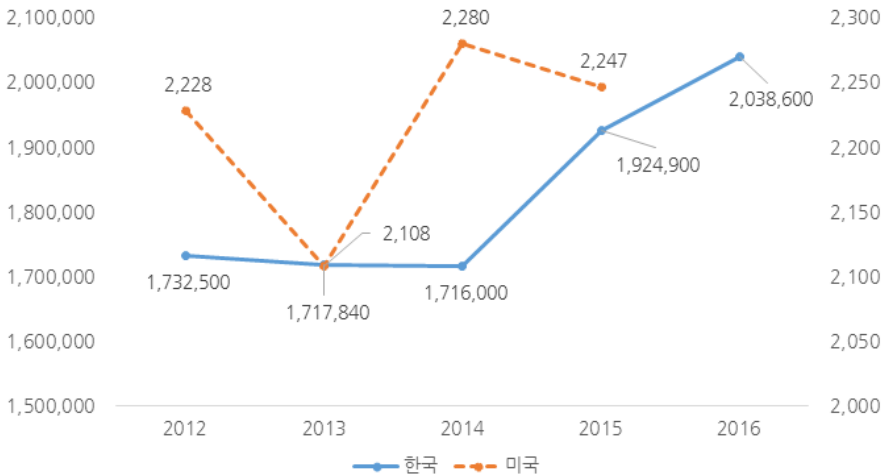
단위: 건



자료: 연구자 작성

[그림 4-7] 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D 지원금 증가 추이

단위: KOSBIR(억 원), SBIR(백만 달러)

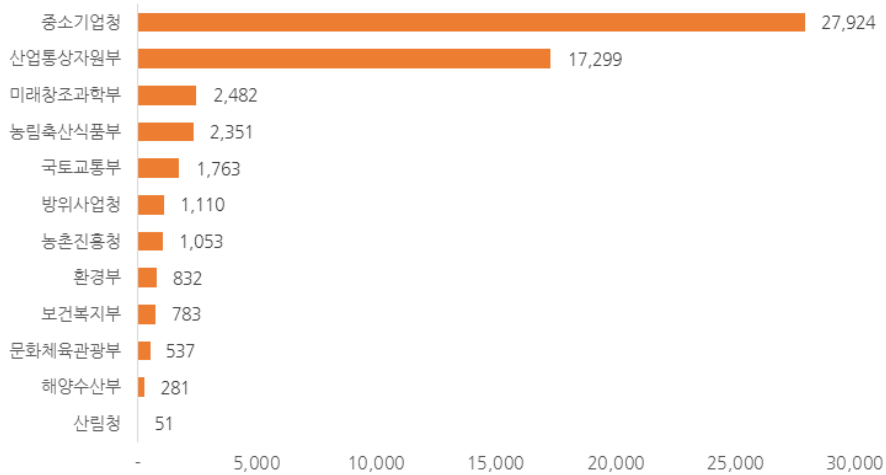


주: SBIR의 2016년 데이터는 미발표 상태로 제외함

자료: 연구자 작성

[그림 4-8] 한국 정부 부처의 중소기업 R&D지원 과제 수 현황

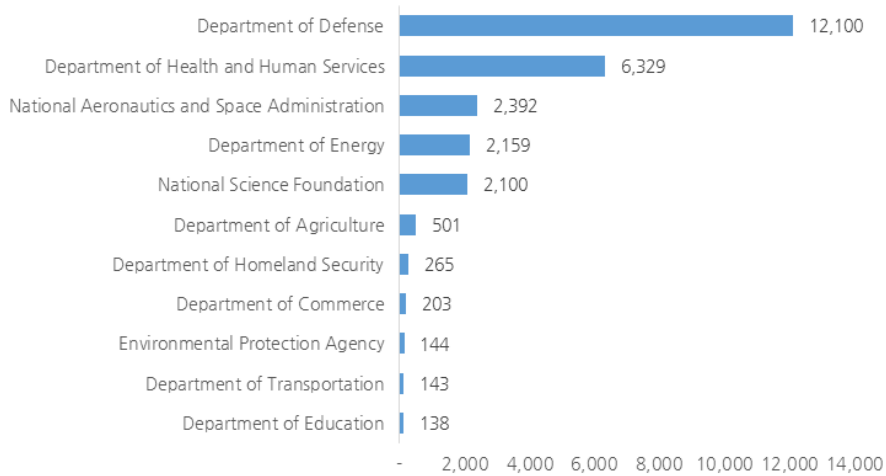
단위: 건



자료: 연구자 작성

[그림 4-9] 미국 정부 부처의 중소기업 R&D지원 과제 수 현황

단위: 건



자료: 연구자 작성

한국 정부의 중소기업 R&D지원은 과제요약서라 할 수 있는 연구목표, 연구내용, 기대효과를 통합하여 분석하였으며⁹³⁾, 미국 정부의 중소기업 R&D지원은 초록을 대상으로 LDA 토픽모델링 기법⁹⁴⁾을 사용하여 한국과 미국의 정부 중소기업 기술개발 지원 내용의 주요 연구분야를 식별하고, 두 국가의 지원 내용을 비교·분석하였다.

〈표 4-19〉 주요 분석 내용 요약

- 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D지원의 주요 연구분야 식별
- 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중
- 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D지원의 연구분야별 과제 수
- 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D지원의 연구분야별 지원금
- 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D지원의 연구분야 동시출현 네트워크

2. 주요 연구분야 식별

가. 한국 정부의 중소기업 R&D지원

한국 정부의 중소기업 R&D지원에서는 〈표 4-20〉과 같이 기술개발 지원 및 평가 관련 연구분야와 기술 관련 연구분야가 나타났다. 기술개발 지원 및 평가 관련 연구분야는 기술개발 기대효과, 품질관리·인증, 기술개발 평가, 기술사업화 방안, 기술개발 방식에 대한 연구분야가 등장하였으며, [그림 4-10]을 통해 알 수 있듯이 해당 연구분야들이 전체의 58.3%를 차지해 기술 관련 연구분야들에 비해 높은 비중을 차지하는 것을 알 수 있다.

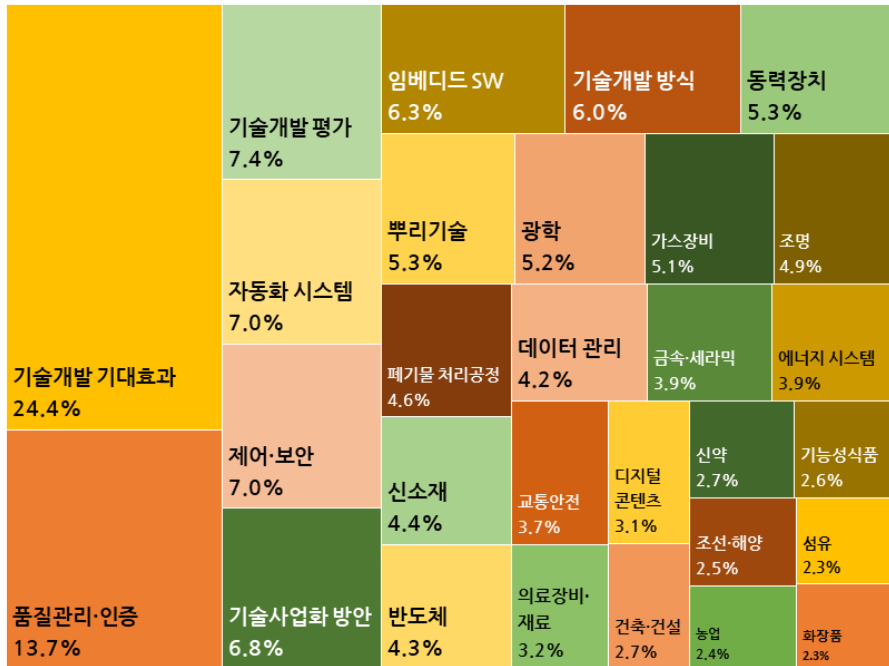
기술개발 기대효과로는 시장경쟁력, 수출경쟁력 등 경쟁력 확보의 원동력으로서의 기대효과가 주요 내용인 것으로 나타났으며, 기술개발을 통한 고용창출도 함께 언급되고 있었다. 품질관리·인증은 개발된 기술에 대한 시험이나 평가에 대한 내용이 주로 나타났고, 기술개발 평가는 평가 시스템 관련 내용이 등장하였다. 기술개발 방식은 연

93) 일반적으로는 연구내용 중심의 클러스터 분석이 많음

94) LDA 토픽모델링은 문서는 토픽으로 구성되어 있으며, 문서의 단어가 토픽을 대표한다는 가정 하에 이산 확률 분포를 기반으로 개별 단어가 각 토픽에 할당될 확률을 계산하여 문서의 토픽 분포를 제시하는 통계모델임(Blei et al., 2013). 본 절에서는 토픽을 연구분야로 표기함

구의 성격과 수행방식에 대한 내용이 나타났으며, 기술사업화 방안은 기술사업화 시 중요한 요인들로 고려되는 내용들을 제시하고 있었다.

[그림 4-10] 한국 중소기업 R&D자원의 연구분야별 비중



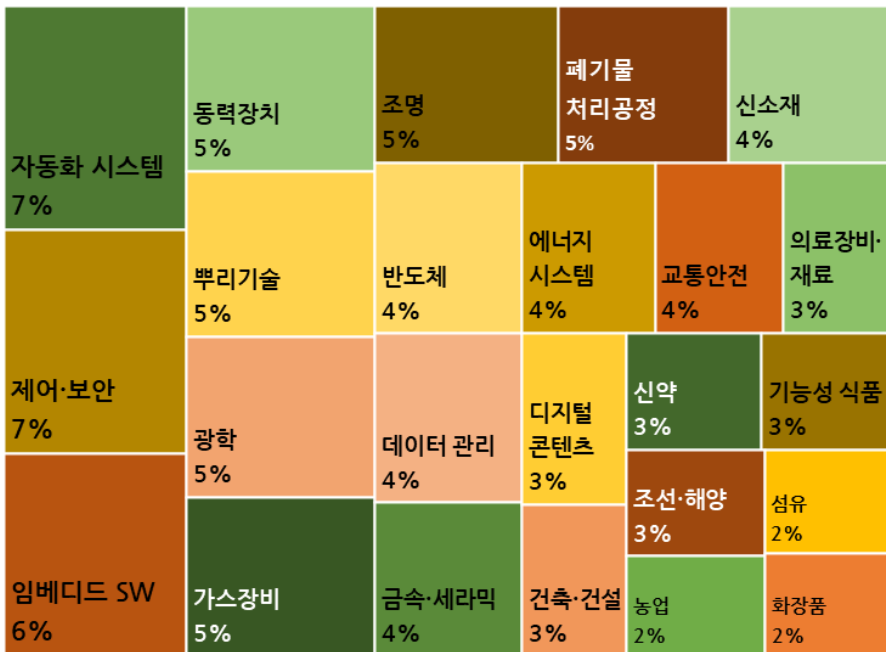
자료: 연구자 작성

기술과 관련해서는 자동화 시스템, 제어·보안, 임베디드 SW, 동력장치, 뿌리기술, 광학, 가스장비, 조명, 폐기물 처리공정, 신소재, 반도체, 데이터 관리, 금속·세라믹, 에너지 시스템, 교통안전, 의료장비·재료, 디지털 콘텐츠, 건축·건설, 신약, 기능성식품, 조선·해양, 농업, 섬유, 화장품과 같은 연구분야가 나타났다.

생산 공정의 자동화 시스템 관련 기술개발이 가장 높은 비중을 차지하였으며, 이와 더불어 제어·보안, 임베디드 SW 관련 기술개발도 이루어지고 있었다. 금속 관련 기술 개발은 성형과 뿌리기술 관련 연구분야로 분리되어 등장하였고, 약 9%를 차지해 다른 분야에 비해 높은 비중을 차지하는 것을 알 수 있다. 가스장비와 가스 관련 폐기물

처리공정에 대한 연구분야도 볼 수 있으며, 레이저나 영상 기술 중심의 광학과 조명에 대한 연구분야도 나타났다. 이외에도 우리나라가 기술우위를 선점하고 있는 신소재, 반도체 관련 연구분야와 섬유 관련 기술에 대한 연구분야가 등장하였으며, 차량 동력 장치, 로봇 기반의 교통안전 시스템, 선박이나 플랜트 관련 조선·해양 기술에 대한 지원이 이루어지고 있었다. 유전자 관련 연구를 통한 신약 개발과 친환경 중심의 농업 관련 기술도 나타나고 있었으며, 미국 정부의 중소기업 R&D지원에서는 등장하지 않는 기능성식품, 화장품 관련 연구분야도 볼 수 있었다. 마지막으로 교육이나 게임을 위한 플랫폼 기반의 디지털 콘텐츠에 대한 지원도 이루어지고 있었다.

[그림 4-11] 한국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중(연구주제 중심)



자료: 연구자 작성

<표 4-20> 한국 중소기업 R&D지원의 주요 연구분야

분야	품질관리·인증	농업	섬유	광학	조명
키워드	시험	품종	섬유	기술	전력
	설계	생산	소재	영상	조명
	평가	재배	가공	레이저	제어
	성능	수출	공정	카메라	전압
	시제품	농업	기능	광학	충전
	신뢰	작물	직물	알고리즘	효율
	검증	식물	염색	신호	전기
	개선	종자	원단	출력	배터리
	테스트	친환경	제조	렌즈	전류
	인증	미생물	원사	초음파	방열
분야	기술개발 기대효과	의료장비·재료	신소재	제어·보안	에너지 시스템
키워드	시장	생체	코팅	센서	시스템
	산업	운동	소재	제어	에너지
	효과	디자인	제조	알고리즘	발전
	수입	사용자	수지	신호	효율
	경쟁력	수술	공정	통신	전력
	수출	재활	합성	실시간	태양광
	대체	인체	필름	감지	절감
	해외	의료기	경화	온도	부하
	세계	맞춤	고분자	이용	발전기
	고용	웨어러블	접착	원격	경제

분야	디지털 콘텐츠	건축·건설	금속·세라믹	부리기술	임베디드 SW
키워드	콘텐츠 게임 교육 사용자 플랫폼 스마트 디지털 공간 저작 모바일	시공 구조 콘크리트 구조물 공법 건설 재료 단열 보수 건축	공정 제조 금속 분말 나노 세라믹 촉매 합성 전극 코팅	성형 공정 금형 부품 강도 형상 정밀 합금 열처리 용접	서비스 스마트 플랫폼 연동 네트워크 무선 인터페이스 보안 디바이스 IoT
분야	반도체	기술개발 평가	조선·해양	기능성식품	기술개발 방식
키워드	기판 박막 소자 소재 태양전지 반도체 증착 필름 나노 인쇄	분석 시스템 관리 연구 정보 평가 표준 예측 연계 검증	선박 해석 해양 플랜트 원전 해상 구조 안전 풍력 레저	기능 식품 발효 원료 건강 성분 추출물 효능 품질 산업	기관 참여 주관 조사 기초 협력 기업 실험 위탁 공동
분야	폐기물 처리공정	자동화 시스템	신약	기술사업화 방안	화장품
키워드	가스 제거 필터 오염 분리 환경 농도 폐기물 설비 살균	생산 공정 검사 자동화 절감 불량 시간 조립 제조 원가	세포 바이오 임상시험 유전자 치료 단백질 약물 독성 항체 백신	디자인 기업 시장 지역 마케팅 사업화 해외 브랜드 인력 수출	화장품 피부 기능 원료 효능 성분 추출물 안정 항균 천연물
분야	교통안전	데이터 관리	가스장비	동력장치	
키워드	차량 안전 위치 로봇 인식 상황 센서 사고 화재 주행	정보 관리 사용자 모바일 서버 수집 플랫폼 실시간 개인 보안	온도 펌프 압력 밸브 진공 냉각 유량 건조 가스 분사	모터 구동 부품 차량 진동 로봇 소음 고속 제어기 동력	

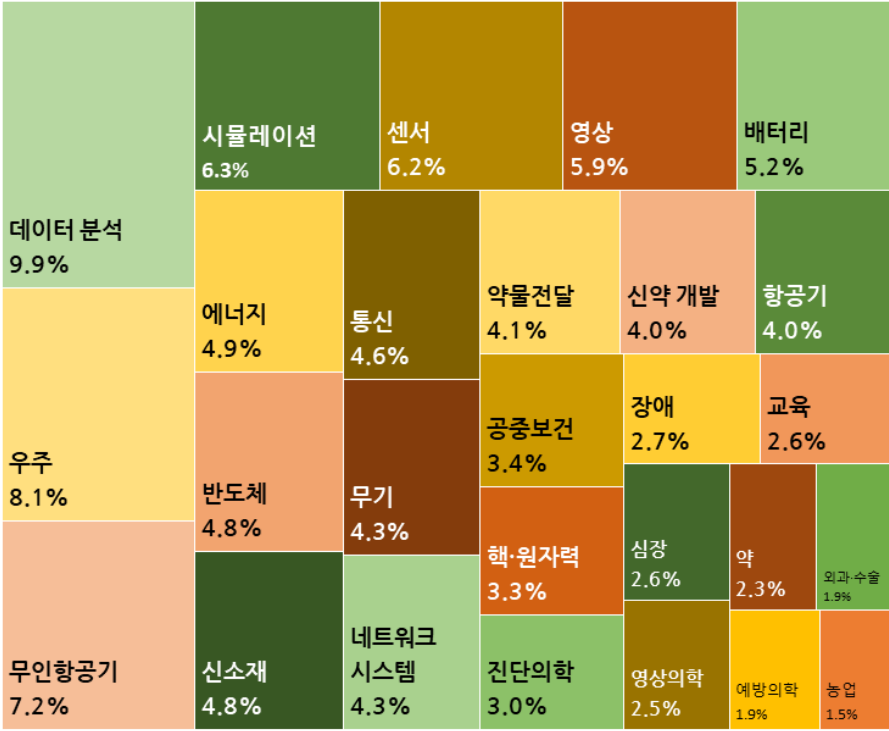
주: 기술개발 지원 및 평가 관련 연구분야를 음영으로 표시함.

자료: 연구자 작성

나. 미국 정부의 중소기업 R&D지원

미국 정부의 중소기업 R&D지원에서는 [그림 4-12]과 같이 기술 및 의학 관련 연구분야가 나타났다. 기술 관련 연구분야로는 데이터 분석, 우주, 무인항공기, 시물레이션, 센서, 영상, 배터리, 에너지, 반도체, 신소재, 통신, 무기, 네트워크 시스템, 항공기, 핵·원자력, 교육, 농업이 등장하였다.

[그림 4-12] 미국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중



자료: 연구자 작성

데이터 분석이 약 10%로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 이와 관련된 연구분야인 네트워크 시스템, 통신, 시물레이션 관련 연구분야도 나타났다. 배터리, 에너지는 원료 중심으로 연구가 진행되고 있었으며, 반도체, 신소재, 핵·원자력은 제조공법에 대

한 내용이 주를 이루는 것으로 보인다. 우주, 무인항공기 등의 거대과학에 대한 연구도 이루어지고 있었으며, 항공기는 유지보수, 무기에 대한 연구분야는 미사일 관련 이슈를 중점적으로 다루고 있었다. 교육은 콘텐츠, 소프트웨어 개발을 중심으로 연구되고 있었으며, 농업의 경우 유기농 작물 재배 관련 내용이 주로 연구되고 있었다.

의학 관련 연구분야로는 약물전달, 신약 개발, 공중보건, 진단의학, 장애, 심장, 영상의학, 약, 외과·수술, 예방의학이 나타나, 한국 정부의 중소기업 R&D지원에 비해 의학 관련 분야의 비중이 높으며, 세부 단위에서 연구분야들이 나타나고 있는 것을 알 수 있다. 또한 미국 정부의 중소기업 R&D지원 내에서도 28.4%를 차지해 의학 관련 기술개발 지원 비중이 높은 것을 알 수 있다. 의학 관련 연구분야들 중 약물전달 관련 연구분야가 약 4%로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 이외에도 신약 개발이나 약의 안전성과 같이 의약 관련 연구분야들의 비중이 약 10%를 차지해 관련 연구분야 내에서 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다([그림 4-11] 참고).

또한 공중보건에 대한 연구분야도 단독으로 나타났으며, 감염 관련 내용 중심의 예방의학, 플랫폼이나 장치기술 관련 연구를 중심으로 하는 진단의학, 장애, 심장 관련 연구분야들도 보였다. 이외에도 영상의학 관련 연구분야는 이미징 기술을 이용한 진단을 주로 다루고 있었으며, 외과·수술 관련 연구분야 또한 수술장치 관련 기술에 대한 연구를 중점적으로 수행하고 있었다.

<표 4-21> 미국 중소기업 R&D지원의 주요 연구분야

분야	네트워크 시스템	반도체	약물전달	무기	데이터 분석
키워드	software network security hardware secure platform device service interface communication	device laser optical circuit semiconductor wavelength silicon array fabricate fabrication	treatment cell drug target relevance mouse efficacy human protein vivo	sensor target detection MDA tracking time radar capability public missile	information tool time model software user decision algorithm management integrate
분야	통신	예방의학	센서	시뮬레이션	핵·원자력
키워드	communication RF frequency signal antenna radio band satellite bandwidth receiver	infection virus vaccine pathogen resistant antibiotic strain treatment immune drug	sensor system monitoring monitor measurement detection signal wireless integrate capable	model tool simulation computational software analysis prediction physics datum validate	energy commercial nuclear source ray electron accelerator radiation detector magnetic
분야	교육	에너지	신약 개발	영상의학	무인항공기
키워드	student training education game content experience software design teacher interactive	chemical gas water energy production fuel cost emission waste source	cell relevance health public protein drug discovery gene disease target	imaging clinical health patient cancer tissue treatment diagnostic tumor detection	system vehicle unmanned military aircraft sensor platform safety autonomous aerial

분야	공중보건	장애	항공기	심장	배터리
키워드	health public relevance care population evidence treatment patient effective cost	health brain device relevance disorder activity injury patient clinical treatment	maintenance aircraft cost failure component inspection repair corrosion safety military	patient health blood treatment heart risk death mortality device cardiac	material energy cell coating cost battery density film polymer manufacturing
분야	우주	신소재	진단의학	약	농업
키워드	space energy thermal temperature weight NASA fuel engine cost vehicle	material manufacturing composite temperature thermal strength mechanical fabrication fiber ceramic	detection diagnostic health sensitivity blood disease cost relevance platform device	drug safety dose relevance trial formulation FDA delivery efficacy treatment	food production crop agricultural plant farm USDA feed population environmental
분야	외과·수술	영상			
키워드	tissue patient treatment surgical surgery wound device vivo injury infection	optical imaging propose resolution sensor laser image spectral compact infrared			

주: 의학 관련 연구분야를 음영으로 표시함

자료: 연구자 작성

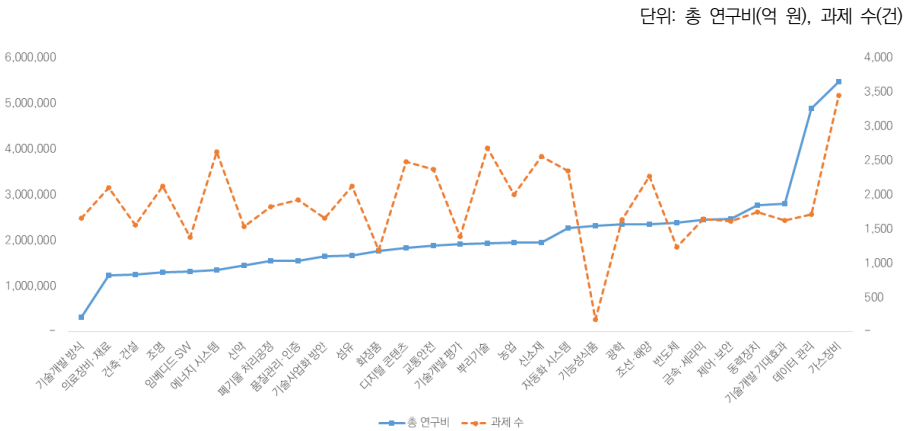
3. 연구분야별 지원 금액 및 과제 수

가. 한국 정부의 중소기업 R&D지원

한국 정부의 중소기업 R&D지원의 가스장비 관련 연구분야의 연구비는 평균 지원 금액인 2,092,469억 원에 비해 약 2배 이상 높은 5,490,504억 원으로 가장 높은 금액을 지원받고 있었으며, 데이터 관리도 4,892,992억 원으로 평균보다 높은 금액을 지원받고 있는 분야인 것으로 나타났다. 반면, 과제 수로는 평균 1,890건보다 약 1.8 배 높은 가스장치 관련 연구분야(3,460건)에 비해 데이터 관리는 1,716건의 과제가 수행되고 있는 것으로 나타나 가스장치 관련 연구분야와 약 2배 정도의 차이를 보이는 것을 알 수 있다(표 4-22) 참고).

자동차 시스템, 기능성식품, 광학, 조선·해양, 반도체, 금속·세라믹, 제어·보안, 동력장치, 기술개발 기대효과 관련 연구분야들은 평균보다 높은 금액을 지원받고 있었으며, 과제 수 기준으로는 의료장비·재료, 조명, 품질관리·인증, 섬유, 디지털 콘텐츠, 교통안전, 뿌리기술, 농업, 신소재, 자동차 시스템, 조선·해양 관련 연구들의 경우 평균보다 높은 수의 과제들이 수행되고 있는 것으로 나타났다(그림 4-13) 참고).

[그림 4-13] 한국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 총 연구비, 과제 수 추이



자료: 연구자 작성

<표 4-22> 한국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중

단위: 총 연구비(억 원), 과제 수(건), 비중(%)

연구분야	총 연구비	과제 수	비중
기술개발 방식	326,405	1,668	6%
의료장비·재료	1,242,533	2,112	3%
건축·건설	1,262,578	1,558	3%
조명	1,301,863	2,131	5%
임베디드 SW	1,326,476	1,381	6%
에너지 시스템	1,361,051	2,629	4%
신약	1,459,452	1,541	3%
폐기물 처리과정	1,555,806	1,831	5%
품질관리·인증	1,563,126	1,929	14%
기술사업화 방안	1,668,442	1,663	7%
섬유	1,676,081	2,136	2%
화장품	1,780,017	1,193	2%
디지털 콘텐츠	1,846,311	2,486	3%
교통안전	1,897,839	2,379	4%
기술개발 평가	1,921,992	1,396	7%
부리기술	1,938,324	2,685	5%
농업	1,954,471	2,011	2%
신소재	1,961,941	2,563	4%
자동화 시스템	2,276,663	2,351	7%
기능성식품	2,322,665	183	3%
광학	2,362,420	1,641	5%
조선·해양	2,369,764	2,273	2%
반도체	2,392,733	1,243	4%
금속·세라믹	2,458,952	1,652	4%
제어·보안	2,476,347	1,624	7%
동력장치	2,778,303	1,756	5%
기술개발 기대효과	2,815,560	1,631	24%
데이터 관리	4,892,992	1,716	4%
가스장비	5,490,504	3,460	5%
평균	2,092,469	1,890	-

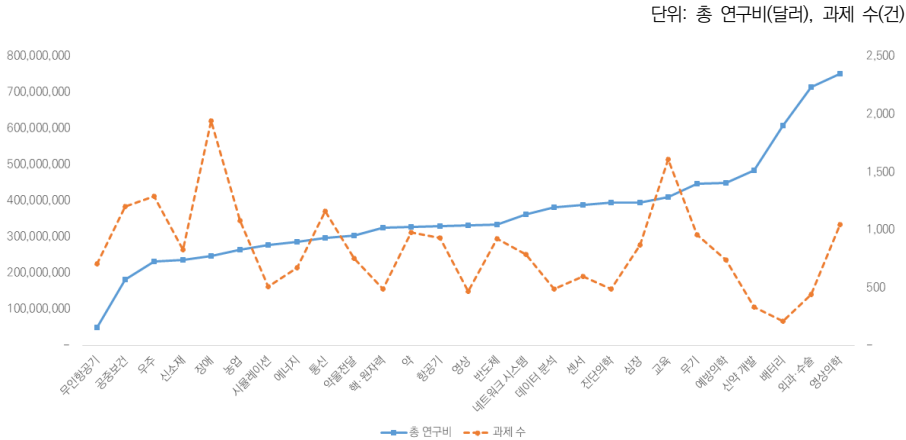
자료: 연구자 작성

나. 미국 정부의 중소기업 R&D지원

미국 정부의 중소기업 R&D지원의 경우, 영상의학이 753,246,795달러로 평균 364,778,113달러와 비교하였을 때 약 2배 높은 금액을 지원받는 것으로 나타났으며, 가장 높은 금액의 지원을 받고 있는 분야인 것으로 나타났다. 외과·수술은 715,089,682달러로 그 뒤를 이었다. 과제 수 기준으로 보면, 외과·수술이 443건으로 평균 836건에 한참 못 미치는 것으로 나타났으며, 영상의학은 1,047건으로 평균을 웃도는 수치를 보였다(표 4-23) 참고).

이외에도 데이터 분석, 센서, 진단의학, 심장, 교육, 국방, 예방의학, 신약 개발, 배터리와 같은 연구분야들이 평균 지원 금액보다 높은 지원 금액을 받고 있는 것으로 나타났다. 특히, 의학 관련 연구분야들 중 다수의 연구분야들이 이 범주에 포함되었다는 것을 통해 미국 정부의 중소기업 R&D지원에서의 의학 관련 연구분야들의 중요성을 유추할 수 있다. 과제 수 측면에서는 공중보건, 우주, 장애, 농업, 통신, 약, 항공기, 반도체, 심장, 교육, 무기 관련 연구 분야에서 평균보다 높은 수의 과제를 수행하고 있는 것으로 나타났다(그림 4-14) 참고).

[그림 4-14] 미국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 총 연구비, 과제 수 추이



자료: 연구자 작성

<표 4-23> 미국 중소기업 R&D지원의 연구분야별 비중

단위: 총 연구비(달러), 과제 수(건), 연구분야 비중(%)

연구분야	총 연구비	과제수	비중
무인항공기	51,058,783	708	7%
공중보건	183,782,910	1,202	3%
우주	232,786,158	1,290	8%
신소재	237,442,422	831	5%
장애	248,571,359	1,947	3%
농업	266,124,474	1,083	2%
시뮬레이션	279,300,481	514	6%
에너지	288,141,184	675	5%
통신	299,276,693	1,165	5%
약물전달	304,915,275	754	4%
핵·원자력	325,757,189	490	3%
약	329,623,549	981	2%
항공기	330,342,909	933	4%
영상	333,104,031	469	6%
반도체	335,862,313	926	5%
네트워크 시스템	364,610,055	792	4%
데이터 분석	383,331,795	494	10%
센서	388,890,544	601	6%
진단의학	395,855,553	492	3%
심장	396,778,589	869	3%
교육	412,547,628	1,614	3%
무기	447,601,725	961	4%
예방의학	451,519,011	744	2%
신약 개발	485,187,316	334	4%
배터리	608,260,651	210	5%
외과·수술	715,089,682	443	2%
영상의학	753,246,795	1,047	2%
평균	364,778,113	836	-

자료: 연구자 작성

4. 연구분야 네트워크 분석

가. 한국 정부의 중소기업 R&D지원

기술 관련 연구분야 중에서는 동력장치, 가스장비, 조선·해양, 폐기물 처리공정, 뿌리기술이 다른 연구분야들과 함께 연구되는 경향이 높았으며, 기술개발 지원 및 평가 관련 연구분야 중에서는 기술개발 방식, 기술개발 평가, 기술개발 기대효과에 대한 내용이 다른 연구분야들과 함께 언급되고 있어 한국 정부의 중소기업 R&D지원 사업 대상들의 연구 방향성에 대해 유추할 수 있었다(그림 4-15] 참고).

〈표 4-24〉와 같이 동력장치와 가스장비, 조선·해양 등과 같이 동시출현 빈도가 높은 연구분야들은 이미 함께 연구되는 경향이 높은 기술개발 분야이며, 신약·품질관리·인증, 기술사업화 방안·품질관리·인증과 같이 동시출현 빈도가 낮은 연구분야들은 향후 융합연구가 필요한 분야라고 할 수 있다. 한국 정부의 중소기업 R&D지원의 경우 교통안전, 금속·세라믹, 데이터 관리, 기능성식품, 기술개발 평가, 임베디드 SW, 기술사업화 방안, 신약 측면에서의 품질관리·인증 관련 연구들이 향후 각광받는 연구분야가 될 수 있을 것이다.

[그림 4-15] 한국 중소기업 R&D지원의 연구분야 동시출현 네트워크



자료: 연구자 작성

<표 4-24> 한국 중소기업 R&D지원의 동시출현 연구분야 (빈도 기준)

상위 빈도 동시출현 연구분야			하위 빈도 동시출현 연구분야		
연구분야	빈도		연구분야	빈도	
가스장비	동력장치	22,964	기능성식품	기술개발 기대효과	58
조선·해양	동력장치	21,497	교통안전	품질관리·인증	56
동력장치	폐기물 처리공정	15,032	금속·세라믹	품질관리·인증	55
뿌리기술	동력장치	12,399	데이터 관리	품질관리·인증	49
반도체	동력장치	12,359	기능성식품	의료장비·재료	47
동력장치	기술개발 방식	11,459	기능성식품	품질관리·인증	44
금속·세라믹	동력장치	10,959	기술개발 평가	품질관리·인증	44
가스장비	폐기물 처리공정	10,841	임베디드 SW	품질관리·인증	41
기술개발 평가	동력장치	10,485	기술사업화 방안	품질관리·인증	39
동력장치	디지털 콘텐츠	10,401	신약	품질관리·인증	33

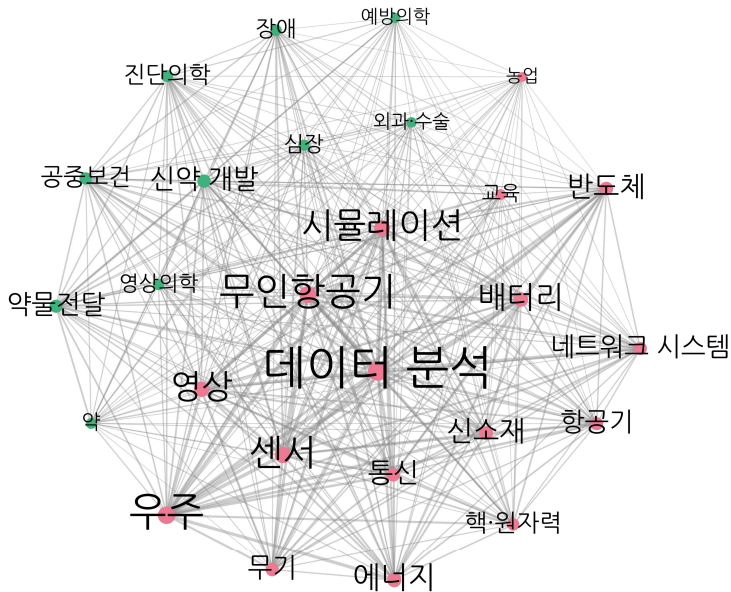
자료: 연구자 작성

나. 미국 정부의 중소기업 R&D지원

미국 정부의 중소기업 R&D지원의 경우, 데이터 분석, 우주, 무인항공기, 센서, 시뮬레이션 관련 연구분야들의 융합연구가 활발히 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 의학 관련 연구분야 중에서는 약물전달, 신약개발 관련 연구분야들이 다른 연구분야들과 함께 연구되는 경우가 많은 것으로 보인다. 또한 의학 관련 연구분야들과 다른 기술 관련 연구분야들이 서로 분리되는 경향이 나타나지 않고, 특정 기술 관련 연구분야들과 연결되어 있어 향후 의학 관련 연구 분야의 확장성을 기대해 볼 수 있을 것으로 분석된다(그림 4-16) 참고).

〈표 4-25〉와 같이 데이터 분석과 무인항공기, 시뮬레이션, 우주, 센서, 네트워크 시스템, 영상 관련 분야 간의 융합연구가 활발히 이루어지고 있는 것을 알 수 있으며, 우주와 무인항공기, 시뮬레이션, 센서 관련 분야들도 서로 영향을 미치고 있는 연구분야인 것을 알 수 있다. 반면, 네트워크 시스템과 진단의학, 농업, 신소재, 에너지 관련 분야의 융합연구는 아직 미비한 것으로 보이며, 농업 분야에 데이터 분석 관련 기술 적용 관련 연구가 아직 미흡한 것으로 보인다. 이외에도 외과·수술·약물전달, 신소재·반도체, 무인항공기·무기는 이미 서로 연관성이 높을 것 같은 분야임에도 불구하고 아직 융합연구의 빈도가 높지 않은 것으로 나타나 향후 융합연구 시 우선적으로 참고해야 할 분야임을 유추할 수 있다.

[그림 4-16] 미국 중소기업 R&D지원의 연구분야 동시출현 네트워크



자료: 연구자 작성

<표 4-25> 미국 중소기업 R&D지원의 동시출현 연구분야 (빈도 기준)

상위 빈도 동시출현 연구분야			하위 빈도 동시출현 연구분야		
연구분야		빈도	연구분야		빈도
데이터 분석	무인항공기	2,820	무인항공기	무기	6
데이터 분석	시뮬레이션	2,308	신소재	반도체	6
우주	무인항공기	2,304	무인항공기	네트워크 시스템	5
우주	데이터 분석	2,271	에너지	네트워크 시스템	3
데이터 분석	센서	2,160	신소재	네트워크 시스템	3
네트워크 시스템	데이터 분석	2,091	외과·수술	약물전달	2
우주	시뮬레이션	1,996	외과·수술	반도체	2
우주	센서	1,966	농업	네트워크 시스템	2
무기	데이터 분석	1,914	농업	데이터 분석	1
데이터 분석	영상	1,893	진단의학	네트워크 시스템	1

자료: 연구자 작성

5. 종합 및 시사점

본 절에서는 2012~2016년 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D 지원 내역을 분석하고 있다. 그 결과, 한국의 중소기업 R&D지원의 과제 수가 미국 보다 많은 가운데 한국의 중소기업 R&D지원은 증가 추세를 보이는 반면, 미국은 감소 추세에 있다.

주요 연구분야에 있어서도 차이가 크다. 한국의 중소기업 R&D지원은 자동화 시스템, 제어·보안, 임베디드 SW, 동력장치, 뿌리기술, 광학, 가스장비, 조명, 폐기물 처리 공정, 신소재, 반도체, 데이터 관리, 금속·세라믹, 에너지 시스템, 교통안전, 의료장비·재료, 디지털 콘텐츠, 건축·건설, 신약, 기능성식품, 조선·해양, 농업, 섬유, 화장품과 같은 연구분야가 나타나는 반면, 미국의 중소기업 R&D지원 분야로는 데이터 분석, 우주, 무인항공기, 시뮬레이션, 센서, 영상, 배터리, 에너지, 반도체, 신소재, 통신, 무기, 네트워크 시스템, 항공기, 핵·원자력, 교육, 농업이 나타나고 있다.

중소기업 R&D지원의 연구분야별 과제 수와 지원금에서도 한국은 평균 지원금 및 과제수에서 가스장치 관련 분야, 데이터 관리 분야가 높은 반면, 미국은 영상의학, 외과·수술 등의 바이오·의학 분야가 높았다. 한국과 미국의 중소기업 R&D지원의 연구분야 동시출현 네트워크를 보더라도 한국은 동력장치, 가스장비, 조선·해양, 폐기물 처리공정, 뿌리기술이 다른 연구분야들과 함께 연구되는 경향이 높고, 미국은 데이터 분석, 우주, 무인항공기, 센서, 시뮬레이션 관련 연구분야들의 융합연구가 활발히 이루어지고 있다.

지난 5년간 우리나라는 중소기업의 부족한 역량 강화를 지원하는 측면이 강한 반면, 미국은 유망기술 신성장 아이টে에 제시하는 차이가 보인다. 우리나라 중소기업 R&D 지원의 경우 중소기업의 수요조사 및 공급망 분석을 기반으로 한 단기 맞춤형 지원에 초점을 두고 있는 반면, 미국은 시장창출형 창조기술에 중소기업 R&D를 지원하고 있다. 실패를 용인하는 미국의 중소기업 R&D지원과 기술개발 성공 및 사업화 성공을 강조하는 한국의 중소기업 R&D지원이 연구주제 상에서 확연한 차이를 나타내고 있다.

제4절 지역 중소기업 R&D 정책 개선을 위한 이슈 탐색

4차 산업혁명, 저출산·고령화, 뉴노멀 심화 등으로 인해 지역의 기술혁신 환경이 크게 변화되고 있으나, 이에 대한 통합적인 관점에서의 대응 정책 마련은 부진하다. 지역이 수행하는 R&D 기반은 확충되고는 있으나, 중앙 정부 주도의 투자로 인해 지방정부의 역량 축적은 정체⁹⁵⁾되어 있어 이에 대한 극복 노력이 새로운 과제로 등장하고 있다.

우리나라 중소기업은 2015년 기준 사업체수는 3,600천개, 종사자수는 15,127천명으로 전체 사업체의 99.9%, 전체 고용의 90.2%를 차지한다. 지역별로는 경기도가 가장 많으며, 서울을 포함한 수도권외의 경우, 사업체 수 및 종사자수 모두 50% 내외로 가장 높은 비중을 차지하고 있다.

〈표 4-26〉 지역별 중소기업 현황 (내림차순 분류)

(중소기업수 기준)			(종사자수 기준)		
구분	중소기업수	백분율	구분	종사자수	백분율
경기	778,534	21.6%	서울	3,637,052	24.0%
서울	774,363	21.5%	경기	3,541,646	23.4%
부산	262,346	7.3%	부산	1,052,248	7.0%
경남	243,063	6.8%	경남	998,734	6.6%
경북	199,643	5.5%	인천	743,130	4.9%
대구	189,494	5.3%	경북	736,415	4.9%
인천	174,407	4.8%	대구	693,816	4.6%
충남	143,696	4.0%	충남	585,239	3.9%
전북	130,413	3.6%	충북	457,250	3.0%
전남	129,389	3.6%	전남	455,996	3.0%
강원	120,212	3.3%	전북	454,034	3.0%
충북	110,972	3.1%	광주	407,584	2.7%
광주	105,060	2.9%	대전	399,876	2.6%
대전	103,727	2.9%	강원	390,201	2.6%
울산	75,843	2.1%	울산	347,298	2.3%
제주	50,258	1.4%	제주	181,984	1.2%
세종	9,462	0.3%	세종	44,544	0.3%
계	3,600,882	100.0%	계	15,127,047	100.0%

자료: 2017년 중소기업현황, 중소기업중앙회(2015년 기준)

95) '제 5차 지방과학기술진흥종합계획(안)', 국가과학기술심의회, 2018.

본 절에서는 지역 중소기업 R&D 정책의 개선 방향을 도출하기 위한 이슈 탐색 차원에서 중소벤처기업부의 지역특화산업육성사업을 면밀히 살펴보고, 지역 사례연구를 통해 지역 중소기업 R&D 이슈를 탐색해 보고자 한다.

〈표 4-27〉에서 보여주는 바와 같이 그간의 지역혁신정책은 지역산업정책 중심이었으며 이러한 산업육성 측면의 지역정책이 간과했던 지역 기업의 성장과 지속가능 지역발전 측면에서 지역 중소기업 정책으로의 체질 개선이 필요한 시점이다. 이에 지역특화산업육성사업의 현황과 구조 분석을 통해 지역 중소기업 정책사업으로 개선되기 위한 과제를 도출하고자 한다.

〈표 4-27〉 지역혁신정책의 변천

	국민의 정부	참여 정부	이명박 정부	박근혜 정부	
주요 내용	외환위기 극복과 내생적 산업발전	지역산업 육성 (전략산업)	지역산업의 경쟁력 강화 (규모의 경제 구현)	지역일자리 창출 (지역간 협력 강화)	
주요 법률 및 제도	경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 (2002) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 (2002)	국가균형발전특별법 (2004년 제정, 2009년 개정, 2014년 개정)			
		국가균형발전5개년계획 (2004~2008) 산업집적활성화기본계획 (2004)	지역발전5개년계획 (2009~2013) 산업집적활성화기본계획 (2009)	지역발전5개년계획 (2014~2018) 산업집적활성화기본계획 (2014)	
정책 패러다임	낙후지역 개발	국가균형발전	지역경쟁력 강화 (광역권 개념 도입)	지역경쟁력+주민행복 (지역행복생활권 도입)	
주요 사업			광역선도 1단계 (2009~2012)	광역선도 2단계 (2012~2014)	경제협력권 (2015~2018)
	전략산업 1단계 4개 지역 (1999~2004) 9개 지역 (2002~2007)	전략산업 2단계 4개 지역 (2004~2009)	지역전략산업 진흥사업 4+9개 지역 (2008~2012)	신흥화산업 (2013~2014)	주력산업 (2015~2018)
지원 및 관리 기관	산업기술기반조성사업 추진 (1995) 시범 TP 지정 (1997)	한국산업기술재단 한국산업기술평가원 테크노파크	한국산업기술진흥원, 한국산업기술평가관리원 선도산업지원단(지역산업평가원) 테크노파크		

자료: 한국산업기술진흥원 내부자료

1. 지역특화산업육성사업 분석

지역특화산업육성사업은 우리나라에서 지역정책이 강조되기 시작한 국민의 정부 시절에 그 사업의 뿌리를 두고 있는 지역산업 지원사업의 대표적 사업이다. 1998년 IMF 외환위기에 대응해 대구 섬유산업, 부산 신발산업, 경남 기계산업, 광주 광산업의 4개 지역에서 1999년부터 시범적으로 시행한 사업은 2002년 9개 지역으로 확대 시행되고 이후 정관마다 사업명칭 등 변화가 있었지만 현재 14개 시도, 68개 주력산업('18년에는 선택과 집중을 위해 전체 48개 산업으로 조정되었음)을 지원하는 등 현재 까지도 지역정책의 대표적 사업으로 남아있다.

지역특화산업육성사업은 성격 상 지역 대표 주력산업을 육성하는 지역주력산업육성사업과 지역 특화자원에 기반한 전통산업을 지원하는 지역연고산업육성사업을 포함하고 있다⁹⁶⁾.

가. 사업개요

1) 지역주력산업육성사업

지역주력산업육성사업은 뿌리산업, 문화융합생활산업, 지식기반서비스산업 등을 포괄하는 지역 내 대표 주력산업을 선정하여 지역 기업의 매출 신장과 지역 일자리 창출 확대 등을 통하여 지역산업의 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 도모하고자 하는 목적에서 추진되는 사업이다.

중소벤처기업부가 총괄하여 사업을 기획하고 각 시도가 중앙의 가이드라인에 따라 세부 실행계획을 수립하는 사업으로 지역별 과제평가관리는 지역사업평가단에서 수행하는 구조이다. 한국산업기술진흥원은 사업 전담기관으로서 중소벤처기업부를 지원하며 지역별 테크노파크(TP)가 지자체를 지원하고 있다.

시도가 자율적으로 5개 이내 주력산업을 선정하는데 각 주력산업별로는 15개 이내

96) 2015년부터 지역특화산업육성사업은 지역주력산업육성사업과 지역연고산업육성사업, 공공기관연계지역산업육성사업의 3개 내역사업으로 구성·추진되고 있으며 이 중 혁신도시 대상으로 추진 중인 공공기관연계사업(2014년부터 시행)은 본 연구에서는 제외하고 살펴보고자 함

의 업종(KSIC 세세분류 기준)으로 구성하되 경제협력권사업(산업부 총괄 지역산업지원사업)과 중복될 수 없으며 세부업종 선정기준은 집적도, 특화도, 성장성 중 2개 이상이 충족되어야 한다.

〈표 4-28〉 주력산업 세부업종 선정 기준

선정기준	세부지표 ⁴⁾
집적도 ¹⁾	- 사업체수 100개 이상(※ 전국사업체조사 기준) - (종사자 기준) 해당 산업의 전국대비 비중 > 3%(제조업), 1%(서비스업) - (종사자 기준) 지역산업 내 비중 > 4%(제조업), 1.5%(서비스업)
특화도 ²⁾	- (종사자 기준) LQ(시도단위) > 1
성장성 ³⁾	- (종사자 또는 생산액 기준) 최근 3년 간 시도 성장률 > 전국 성장률

주: 1) 집적도는 3개의 세부지표 중 최소 2개 이상 충족

2) $LQ_{ij}(\text{입지계수}) = (\text{시도 } j \text{ 산업 종사자} / \text{시도 종사자}) / (\text{전국 } j \text{ 산업 종사자} / \text{전국 종사자})$

3) 생산액 기준 성장률은 제조업에 한하여 적용

4) 전국사업체조사(종사자), 광업제조업조사(생산액)

자료: 한국산업기술진흥원 내부자료

지역주력산업지원사업은 과제유형에 따라 기술개발(R&D)과 기업지원(비R&D)으로 구분되며 R&D과제는 선정된 주력산업 분야의 기술개발 과제⁹⁷⁾를 지원하는 것으로 지원액 2억 원당(국비기준) 1명 이상의 신규인력 채용 조건을 부과하고 있다. 비 R&D 과제는 주력산업 분야의 컨설팅, 시제품 제작, 기술지도, 인증 지원, 특허지원 등의 기술지원과 제품고급화, 디자인 개선, 브랜드 개선, 상품기획, 네트워킹 및 전시회 지원 등의 사업화지원 과제이다⁹⁸⁾.

지역주력산업지원사업의 주관기관은 해당 지역에 사업장을 한 개라도 보유하고 있는 중소·중견기업이면 가능하며 타 지역 소재 기업이나 기관은 참여기관으로 지원받을 수 있다.

97) '지역별 지원계획'에 포함된 품목개요서를 참고하여 기술개발 내용을 구체화(품목지정)하거나 지역주력산업분야의 기술개발 내용을 자율적으로 제안(자유공모), 과제당 3년 이내(연차협약)로 연차별 4억 원(품목지정) 또는 3억 원(자유공모) 이내

98) 개별 품목개요서를 참고하여 사업계획서를 작성 및 제출(품목지정), 과제당 3년 이내(연차협약)에서 연 5억 원 이내에서 지원

2) 지역연고산업육성사업

시군구단위 지원사업인 지역연고산업육성사업은 지역 내 특화자원을 토대로 시도가 자율적으로 선정한 3개 이내 특화품목에 대해 제품개발과 사업화 지원을 통해 지역기업 매출신장과 일자리를 창출하고자하는 목적의 사업이다. 이 사업 역시 기술개발을 지원하는 R&D와 기술·사업화를 지원하는 비R&D사업으로 구분되나 연고산업 대상 기업의 영세성 등의 이유로 주력산업지원사업과 달리 하나의 과제 내에 R&D 수행기업과 비R&D 수행 기관이 모두 포함되도록 추진 체계를 구성하고 있으며 지역특화품목을 지원한다는 취지에 따라 지역 내 기관만이 주관과 참여기관으로 지원받을 수 있다.

나. 지역특화산업육성사업의 현황과 성과

아래 표는 2018년 수행되고 있는 시도별 주력산업 및 연고산업지원사업 선정분야이다. 선택과 집중 필요성에 따라 지역별 4~5개 선정하던 주력산업분야가 3~4개로, 당초 총 63개에서 48개로 선별되었지만 경제협력권사업 협력산업, 연고산업 특화품목까지 포함하면 시도별로 타겟 산업이 많은 지역은 10개까지 존재하는 상황이다. 정해진 사업 예산에서 14개 시도별로 지원이 이루어지기 때문에 타겟 산업이 많을수록 자원집중에 의한 효과는 기대하기 어려울 수 밖에 없다. 그러나 사업 특성 상 선정된 분야만이 지원 대상이 되기 때문에 다양한 중소기업 업종을 모두 포괄할 수 없어 지원 분야 확대의 필요성도 여전히 존재한다.

또한 지금과 같은 선정기준 <표 4-28>을 따라서는 기존 산업여건이라는 제약이 크게 작용해 현재는 산업기반이 미약하더라도 미래 지역 성장동력으로 발굴이 필요한 산업을 선정할 수 없는 구조적 한계를 갖고 있다. 이러한 제도적 한계는 관련 지역계획의 미흡과도 연결되는데 현재 이러한 지역산업육성과 관련된 시도별 계획은 매년 정책사업을 수행하기 위한 실행계획 수준의 '지역산업진흥계획' 뿐이고 시도별 중장기 발전계획은 수립하지 않고 있다⁹⁹⁾.

99) 국가균형발전특별법에 따라 5년마다 수립하고 있는 지역발전계획의 하부 3년 단위 계획으로 지역산업발전계획이 있는데 2014년에 실시한 이후 현재까지 미 실시되고 있음(한국산업기술진흥원 내부자료)

<표 4-29> 지역특화산업육성사업의 지역별 분야 선정현황(2018년 기준)

지역	주력산업(48개)				협력산업(16개)			연고산업(39개)		
부산 (10)	바이오 메디컬	지능형 기계부품	지능형 정보 서비스	클린 에너지	조선해양 플랜트	차량 부품	기능성 하이테크 섬유	고령 친화기기	스킨케어 화장품	해양 바이오 헬스
대구 (9)	의료헬스 케어	첨단소재 부품	분산형 에너지		자동차 융합부품	지능형 기계	기능성 하이테크 섬유	패션 의류	안경테/선 글라스	주얼리
대전 (9)	바이오 기능성 소재	로봇 지능화	무선통신 융합		기능성 화학소재	광·전자 융합	지능형 기계	안경 렌즈	대장금 프로젝트	구축 도토리묵
광주 (10)	디지털 생체의료	광융합	복합금형	스마트 가전	친환경 자동차	에너지 변환· 저장용 소재부품	광·전자 융합	웰니스 CoBe	휴먼케어산 업	인쇄 출판
울산 (10)	친환경 자동차 부품	조선해양	첨단화학 신소재	친환경 에너지	자동차 융합부품	나노융합소 재	조선해양 플랜트	하이 브리드 카시트	품질분석 시스템	3D 프린팅용 소재
세종 (4)	정밀의료	첨단수송 기기부품			기계 부품			조치원 복숭아		
강원 (9)	웰니스 식품	세라믹 신소재	레저휴양 지식 서비스		바이오 활성소재	의료 기기	로하스 헬스케어	목공 예품	해양 심층수	강릉 커피
충북 (8)	바이오 헬스	스마트IT 부품	수송기계 부품		화장품 뷰티	이차 전지	의료 기기	슈퍼 푸드	밤	
충남 (9)	바이오 식품	친환경자 동차부품	차세대 디스 플레이		이차 전지	기계 부품	기능성 화학소재	자카드 직물	오메가 리놀렌산	금산 인삼
전북 (10)	농생명 소재식품	지능형 기계부품	해양설비 기자재	탄소복합 소재	친환경 자동차	에너지 변환· 저장용 소재부품	바이오 활성소재	주얼리	오미자/천 마/ 홍삼	전통 절임류
전남 (10)	바이오 헬스케어 소재	첨단운송 기기부품	바이오 식품	에너지 설비	바이오 활성소재	조선해양 플랜트	나노융합소 재	고품질 타월	산수유	다시마
경북 (10)	모바일 융합	디지털 기기부품	에너지 신산업	청색청정 환경	자동차 융합부품	지능형 기계	기능성 하이테크 섬유	국화차	청도 반시	붉은 대게
경남 (10)	항노화 바이오	지능형 기계	나노융합 부품	항공	조선해양 플랜트	나노 융합 소재	차량 부품	실크소재 전통의상	전통 목공예/가 구	전통차
제주 (8)	창정헬스 푸드	지능형 관광 콘텐츠	스마트 그리드		로하스 헬스케어	화장품 뷰티		제주 무	수산전통발 효식품	제주 전통주

자료: 한국산업기술진흥원 내부자료

국민의 정부 시절 전략산업지원사업으로 시작한 지역산업지원사업은 시도별 주요 지역혁신기관이 생겨날 수 있는 토대가 되었다. 지역혁신센터조성사업(RIC), 지자체 연구소육성사업(RRI) 등은 현재 지원이 종료되어 일부 자립한 상태이며 테크노파크는 지역산업지원사업 초기부터 전담기관으로서 정부 가이드라인에 맞추어 시도별 지역산업을 종합적으로 지원하고자 수립되어 현재까지도 중추적 역할을 담당하고 있다(한국산업기술진흥원 지역산업단, 2017).

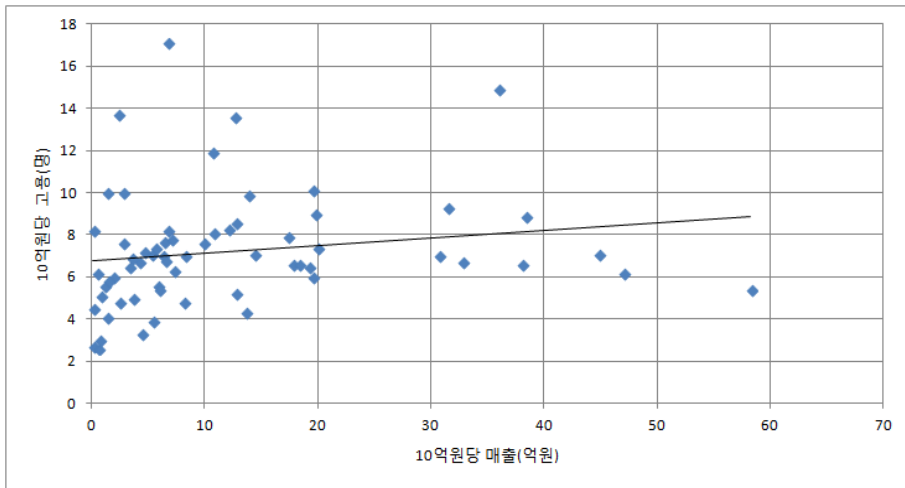
지역의 주력분야로 선정된 산업의 경우 다른 산업분야 보다 사업체수나 종사자수, 부가가치 등에서 증가율이 높아 지역 대표산업 성장의 밑거름이 되었다는 평가를 받고 있다. 한국산업기술진흥원 지역산업단(2017)자료에 따르면 2002년부터 2011년까지 전략산업은 사업체수에서 1.36배, 종사자수에서 1.45배, 생산액에서 3.77배, 부가가치에서 3.36배 상승하였고 이는 그 외 제조업의 사업체수 1.11배, 종사자수 1.08배, 생산액 2.19배, 부가가치 1.82배와 비교해 전반적으로 높은 수준이며 또한 같은 시기 전략산업 중심으로 지역산업 특화도 역시 상승되었다. 주력산업이 48개로 조정되기 이전 2013년부터 2017년까지 수행된 63개 지역주력산업지원사업에서는 14개 시도 총 1,784개 과제에 총 4,527억 원이 지원되었고 지원 10억 원 당 12.3억 원 매출, 7.5명 고용이 성과로 정량화되어 보고된 바 있다(한국산업기술진흥원 내부자료).

아래 [그림 4-17]은 14개 시도 63개 주력산업분야 별 10억 원당 매출액과 고용의 산포도로 분야별로 매출액과 고용 성과가 다양하고, 매출성과와 고용성과가 정(+)의 관계라기 보다는 매출 성과가 높은 분야가 있고 고용 성과가 높은 분야가 있음을 알 수 있다.

이러한 각 과제별 정량적 성과를 포함해 지역특화산업육성사업은 지역산업지원사업 운영요령 제6조¹⁰⁰⁾에 근거해 매년 성과평가를 수행하고 있다. 정권별 지역산업지원사업의 변화와 산업부에서 중기부로 주무부처 변동 등 변화를 거쳐 2018년 시행되는 지역특화산업육성사업의 성과평가는 지역 의견 수렴을 거쳐 크게 다음 세 개 방향에서 추진이 결정되었다.

100) 지역산업지원사업 운영요령(중기부 고시 제 2018-1호) 제6조(지역단위 성과평가) ①항: 장관은 전담기관의 장으로 하여금 제23조에 따른 지역산업발전계획 및 지역산업진흥계획의 지역별 성과목표 대비 달성도 등에 대한 평가를 종합적으로 실시하게 할 수 있음

[그림 4-17] 지역별 주력산업별 성과분포도



자료: STEPI 내부 세미나(2018.10.11.), 『지역특화산업육성사업 현황과 변화 방향-주력산업지원사업 중심으로』의 발표자료를 재구성

첫째, 평가기관과 기획 및 수행기관 간에 성과데이터를 공유할 수 있는 방안을 마련해 데이터 중심 관리기반을 강화하여 성과관리의 효율성을 제고하였다. 둘째, 지역기업의 우수사례 발굴을 강화하는 등 기업성장 중심의 성과평가로 전환하였다. 셋째, 기업 감사보고서 및 국가공인 통계 공개시기를 고려해 기존 평가시기보다 3개월 가량 늦춰 6월에 평가를 시행함으로써 공신력 있는 기업데이터 확보를 통해 성과평가 객관성을 제고하였다.

평가항목 중심으로 변경내용을 살펴보면 우수성공사례에 대한 가중치가 기존 15점에서 30점으로 증가하고 기업성장 파악에 대한 항목이 신설되어 지역산업육성성과 부문이 전체 평가에서 총 60점에서 70점으로 배점이 높아졌다. 데이터기반 관리 역량을 높이려는 취지에서 지자체 관리 및 노력 부문에서는 데이터 기반 구축 노력에 대한 2019년부터의 평가가 예고되었다.

성과평가는 사업실행년도 이전에 고지되고 평가 자체는 사업실행 다음 년도에 이루어지기 때문에 평가 이전 2~3년 전에 기획되어야 한다. 요즘과 같은 산업구조 전환이나 산업위기지역의 등장, 지속가능성장, 포용성장 등 정책적 전환이 이루어지는 시기

에 성과평가를 통해 사업 방향을 가이드하기에 구조적으로 한계가 있다. 이러한 배경에서 지역 내 데이터 기반 구축을 통해 상시자료 축적이 강조되고 있다.

〈표 4-30〉 지역특화산업육성사업 평가항목 개선 전후비교

2016년(2017년 시행)			2017년(2018년 시행)			비고
평가 부문	평가항목	평가지표	평가 부문	평가항목	평가지표	
지역 산업 육성을 위한 지자체 중심의 관리/ 노력 (40점)	관리체계 및 활동 (15점)	① 시·도별 사업관리 및 성과관리를 위한 체계가 적절하게 갖추어졌는가?	지역 산업 육성을 위한 지자체 중심의 관리/ 노력 (30점)	관리체계 및 활동 (10점)	① 사업관리 및 성과관리를 위한 체계가 적절하게 갖추어 졌으며, 실제 운영이 가능한 체계이며 효율적으로 운영되고 있는가?	기존
		② 상기의 체계에 따른 활동이 적절하며 효율적으로 운영되고 있는가?			② 사업관리 체계상의 문제점 및 개선사항 분석이 적절히 이루어졌는가?	기존
	성과제고 및 확산을 위한 노력 (15점)	① 환류계획 이행 및 개선사항 적용 등 성과창출제고를 위한 활동이 적절한가?		성과제고 및 확산을 위한 노력 (10점)	① 환경변화에 대응하고 지역 산업육성 성과제고를 위한 활동이 적절하게 이루어졌는가?	기존
		② 지역산업육성사업의 창출성과 확산을 위한 활동이 적절한가?			② 지역사업의 창출성과 확산을 위한 활동과 노력이 이루어졌는가?	기존
	지자체의 기타노력 (10점)	① 지역내 다른 사업 (지역거점 기관운영지원사업, 지역특성화사업, 기타 지자체사업)과의 연계노력은 적절한가?		지자체의 기타 노력 (10점)	① 지역내 다른 사업 (경제협력권사업, 산학연협력기술개발사업, 지역거점기관운영지원사업, 지역특성화사업, 기타 지자체사업)과의 연계노력은 적절한가?	기존
		② 2016년도 진흥계획에 따라 지방비 매칭을 적절히 이행하였는가?			② 2017년도 진흥계획에 따라 지방비 매칭을 이행하였는가?	기존
	지역 산업 육성 성과 (45점)	① '16년도 계획된 성과목표는 달성하였는가?	지역 산업 육성 성과 (30점)	데이터 기반의 관리 노력 (19년~)	① 지역내 데이터 기반의 사업관리를 위한 기반구축 노력을 추진하고 있는가?	예고
					② 사업 계량성과 분석 및 우수성에 대한 논거는 타당	기존

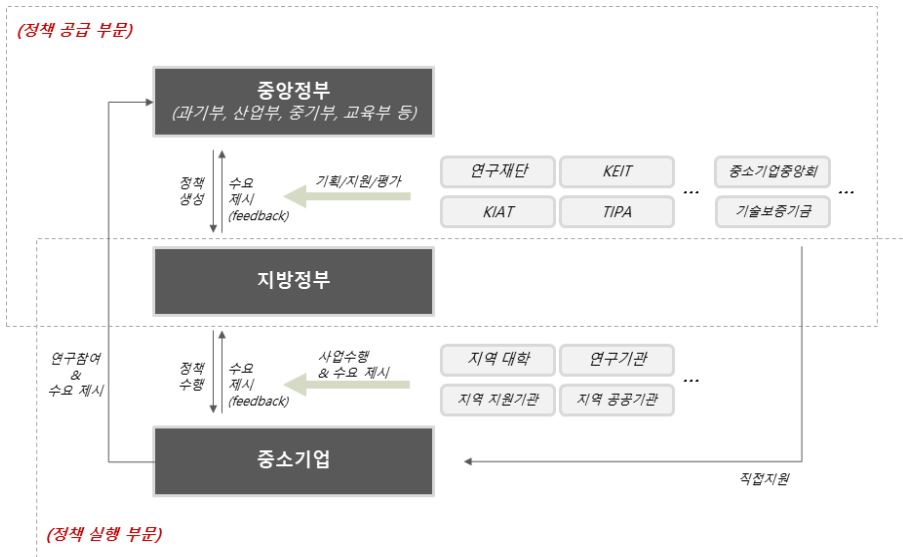
2016년(2017년 시행)			2017년(2018년 시행)			비고
평가 부문	평가항목	평가지표	평가 부문	평가항목	평가지표	
(60점)					하며 사업에서 창출된 성과의 시사점 및 개선방향은 제시하였는가?	기존
		② 사업의 내용과 방식은 효과적이었다?			③ 사업 만족도 조사결과는 우수한가?	
		③ 사업에서 창출된 성과는 우수하였는가?			① 주력산업별 기업성장 현황 조사가 적절히 이루어졌는가?	신규
		④ 사업 만족도 조사결과			② 조사결과에 따른 시사점 등이 시의적절하게 제시되었는가?	신규
	우수성공 사례 (15점)	① 우수사례결과와 사업지원과의 인과관계가 성립하는가?	(70점)	주력 산업 내 기업 성장파악 (10점)	① 선정된 주력산업이 우수사례이며 신뢰성 있는 근거자료의 제시와 인과관계가 있는가?	기존
		② 사업추진으로 인한 우수 성과물의 근거자료가 존재하고 신뢰성이 있는가?			② 기업의 우수사례가 기업의 실질적 성장과 일자리 창출에 실질적 도움을 주고 있으며, 제시한 근거자료가 신뢰성이 있는가?	기존
		③ 성공사례의 효과 및 규모가 우수한가?			③ 선정된 과제가 지역 내 해당 산업의 생태계 형성에 도움을 주고 있으며 대표적인 우수 과제인가?	기존

자료: 한국산업기술진흥원 내부자료

2. 지역 사례연구

앞서 살펴본 내용을 바탕으로 추가적인 확인이 필요한 세부 사례를 지역단위에서 검토해 봄으로써, 보다 구체적인 이슈를 제기하고자 한다. 연구 분석 틀은 ‘정책 공급 부문’과 ‘정책 실행 부문’으로 구분하고, 각 부문에 해당하는 기본적인 연구문제(Research Questions)를 설정하고 사례연구를 수행하였다.

[그림 4-18] 사례연구를 위한 분석 틀



자료: 연구자 작성

정책 공급 부문의 주요 연구질문은 다음과 같다. 첫째, 지역 중소기업 기술지원을 위한 관련 법제의 기본적인 구조 및 이에 따른 이슈는 무엇인가. 둘째, 정부 및 유관기관이 주관하는 다양한 지원 정책은 어떤 것들이 있으며, 이에 따른 이슈는 무엇인가. 셋째, 지역 중소기업 기술지원을 위한 공급 주체 역량은 어떠한가. 넷째, 효율적인 지역 중소기업 기술지원을 위한 지역 내 혁신지원기관간의 연계 및 협력 활동은 적절한가.

정책 실행 부문의 주요 연구질문은 다음과 같다. 첫째, 지자체 및 지역 유관기관의 사업 수행은 어떤 방식으로 진행되고 있으며, 이와 관련된 주요 이슈는 무엇인가. 둘째, 지역 중소기업 기술지원의 효율성을 제고하기 위해 관련 정부와 지방정부 그리고 관련 유관기관간의 협력은 잘 이루어지고 있는가. 셋째, 지역 중소기업 기술지원을 위한 세부 사업 유형은 어떠한가, 이의 효율적인 집행이 이루어지고 있는가.

사례연구 대상 선정은 (1)수도권, 제주도 등과 같이 일반적인 지역 범주 논의에서 다루기 어려운 지역을 제외하고, (2)관련 자료의 확보 용이성이 높으며, (3)앞서 도출된 연구문제(Research Questions)에 적합한 지역을 최종적으로 선정하였다.

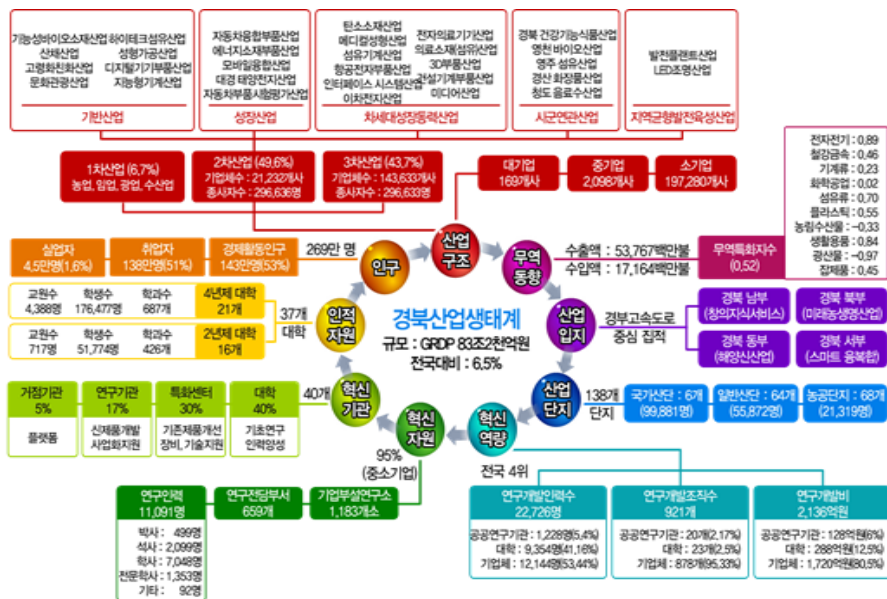
- 정책 공급부문 : 경북지역 중소기업지원 사례 (공급역량 개선 사례)
- 정책 실행 부문 : 충남지역 중소기업지원 사례 (효율적 집행을 위한 혁신 자원간 연계 및 지원 서비스 통합 제공 사례)

가. 경북지역 중소기업 기술지원 사례¹⁰¹⁾

1) 현황 및 문제점

경북의 경우 경북 지역 내 산업생태계를 고려한 경북지역산업진흥계획을 마련 (2015년) 하였으며, 이에 따라 경북 TP 중심의 지역 중소기업 지원기관 통합 등 다양한 시책을 준비하고 있다.

[그림 4-19] 경북지역산업 생태계 현황



자료: 경상북도 내부 자료

101) 이하 내용은 기업지원 분야 업무효율화 방안(경상북도, 2016), 경북지역산업진흥계획(2015) 및 관계자 인터뷰 등을 통해 작성한 것임

경북의 경우 지리적으로 넓은 경북지역 내에 개별적이고 독립적인 지원기관의 분산과 더불어 개별 지원기관의 한계(critical mass 미확보) 등으로 인해 효율적 기술지원에 어려움을 겪고 있다. 특히, 경북의 대표적인 기업지원사업인 지역산업육성사업(산업부 주관)에 참여할 수 있는 대상 기관에 대해 검토한 결과, 기업지원 효과를 제고하기 위해서는 보다 전문화된 공급주체로의 개편이 필요하다. 공동연구, 기술지원, 생산지원 등 3대 기능에 대해서는 지속적으로 역량을 확대하고, 부족한 기능에 대해서는 장기적인 역량 확대 전략과 함께 외부 자원을 활용할 수 있도록 협력체계 구축 마련이 필요하다. 기업들이 요구하는 패키지형 기술지원을 위한 한계 발생을 극복하고, 수행 중인 여러 기능에 대한 효율성 제고를 위한 변화 노력이 필요한 시점이다.

〈표 4-31〉 경북 기업지원기관 주요 기능 분석

구 분	R&D			기술지원					사업화 지원						인력양성				
	기초 원천	응용	장비 지원	시 제품 제작	기술 지도	인증 지원	특허 지원	제품 고급 화	기술 이전	디 자 인	마 케 팅	전 시 회	컨 설 팅	브 랜 드	상품 기획	창업 활동	장비 역량	생산 인력	기타
구미전자정보기술원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	●	○	○	×	●	×	●	●	●
경북차량융임베디드 기술원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	●	×	●	●	●
경북IT융합산업기술원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	●	×	●	●	●
한국로봇융합연구원	○		●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	○	×	●	●	●
경북하이브리드 부품연구원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	○	×	●	●	●
포항금속소재산업 진흥원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	○	×	●	●	●
한국생산기술연구원 (경북본부)	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
경북그린기부품진흥원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	×	×	●	●	●
경북바이오산업연구원	○	●	●	●	●	●	○	●	●	×	○	○	○	×	●	×	●	●	●
경북해양바이오 산업연구원	○	●	●	●	●	●	○	●	●	×	○	○	○	×	●	×	●	●	●
포항TP바이오정보 지원센터	○	●	●	●	●	○	○	●	○	×	○	○	○	×	○	×	●	●	○
한국한방산업진흥원	●	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×
포항산업과학연구원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	●	×	●	●	●
경북천연염색산업연구원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	●	×	●	●	●
한국섬유기계연구원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	●	×	●	●	●
한국섬유개발연구원	○	●	●	●	●	●	○	●	○	×	○	○	○	×	●	×	●	●	●

주1: ●: 강함, ○: 보통, ○: 낮음, ×: 기능 없음

주2: 관련 기능 수행에 따른 역량 및 성과 등을 고려하여, 전문가 서베이를 통해 분석한 것임

자료: 연구진 작성

2) 개선방안

중소기업들이 필요로 하는 모든 유형의 R&D 혁신을 위한 원스톱 기업지원체계 구축이 요구된다. 추진방향은 제품혁신, 프로세스혁신 및 비즈니스모델 혁신을 통합적으로 지원할 수 있는 기업지원 서비스 역량 강화이다. 세부적 내용으로서는 기업지원 네트워크 브로커링, 중소기업 대상 모니터링 및 수요조사 기능 확대, 조사분석 시스템 강화를 제안한다.

우선, 기업지원 네트워크 브로커링의 주요내용은 다음과 같다. 기술개발 지원, 기술 이전 지원, 인큐베이팅, 자금지원, 경영지도, 판로 및 수출지원, 정보제공, 인력양성 등의 전문기관간 협력을 강화한다. 지역 내 대학, 출연연, 창업보육센터, 중소기업진흥공단, 한국무역협회, KOTRA 등 기업지원기관과 지자체간 협력을 확대한다. 그리고, 구축된 네트워크 간 협력 강화 및 기업지원의 시너지 창출을 위한 브로커링 프로그램 마련한다.

둘째, 중소기업 대상 모니터링 및 수요조사 기능을 확대해야 한다. 이를 위해, 기업 간 기술교류, 정보교류, 이업종교류 등을 촉진하기 위한 교류회 및 포럼 등을 지원 기업별 분야별로 세분화한다. 또한, 기업 지원프로그램 수요 파악을 통해 수요 네트워크를 강화한다. 그리고, 모니터링 기업군을 구축 및 관리함으로써 수요조사→지원 프로그램 기획→기술지원 실효성 제고의 연결 고리를 마련한다.

셋째, 조사분석 시스템을 강화한다. 구체적으로는 지역 기업 관련 정보를 종합적으로 축적할 수 있는 시스템을 구축하고 DB화한다. 지역기업 일반정보, 특성, 기업지원 이력 및 실적 등의 활용 가능한 정보를 지속적이고 정기적으로 구축한다.

나. 충남지역 중소기업 기술지원 사례¹⁰²⁾

1) 현황 및 문제점

충청남도 소재 중소기업지원 관련 기관 현황은 다음과 같다. 충청남도의 경우, 행정

102) 이하 내용은 '도내 중소기업지원시스템 효율화 방안 연구', 충남발전연구원(2012), '충청남도 2018년도 중소기업지원시책 안내'(2018) 및 충남 관계자 인터뷰 등을 종합·정리한 것임

조직인 ‘충청남도 경제통상실 전략산업과’를 중심으로 국·도립 연구(지원)조직, 연구·관리기관 및 대학 등이 중소기업 지원을 위한 전략수립, 기획, 사업운영 및 실질적인 지원활동 등을 수행한다. 기본적으로 중앙정부와 지자체가 운영하고 있는 국·도립 연구(지원) 조직이 존재하며, 지역 내 대학 및 중앙정부 주도의 연구기관과 관리기관이 존재한다. 특히, 충남테크노파크의 경우, 1999년부터 시작된 지역전략산업육성 프로그램 내 지역혁신거점육성사업으로 구축된 TP로, 설립 이후 현재까지 충남지역의 중소기업 기술지원 및 지역 내 산업육성을 위한 거점 기관으로 활동하고 있다.

[그림 4-20] 충청남도 소재 중소기업 지원기관 현황



자료: 연구자 작성

충청남도의 경우, 도 내 다양한 유관기관들이 중소기업 및 소상공인을 대상으로 자금/금융, R&D, 창업/투자 등 다양한 형태의 지원사업을 수행하고 있다. 또한, 충청남도에는 약 18여개의 중소기업 유관기관이 약 210여개의 지원사업을 운영 중에 있으며, 각 유관기관별 현황 및 주요 지원 사업은 다음과 같다.

〈표 4-32〉 충청남도 유관기관의 중소기업 지원사업 현황(2018)

(단위: 억 원)

구분	지원내용	사업수	비고
중소기업진흥공단	정책자금, 수출 마케팅, 수출지원, 창업 성공 패키지, 중소기업 기술사업화 등	22	
중소기업중앙회	외국인근로자 고용지원, 중소기업 공제, 중소기업 손해공제, 중소기업 PL, 각종 애로신고센터	11	
한국무역협회	수출기업 무역자금, 수출지원 바우처, 무역전문인력 등	12	
충청남도 경제진흥원	청년 CEO 500 프로젝트, 해외규격인증, BIZ 콜, 일자리 박람회, 국내외 마케팅 지원, 글로벌 강소기업 등	11	
충남신용보증재단	신용보증, 특례보증 등	8	
기술보증기금	기술보증, 예비창업자 사전보증, 일자리 우대 보증 등	21	
한국은행	중소기업 지원자금 제도	1	
충남 TP	창업 후 보육지원, 기술거래촉진네트워크, 엔젤투자 매칭, 수출활성화, 지역 기술단지 지원 등	21	
충남 상공회의소	기업애로, 규제 조사 및 건의, 전문가 자문, 무역인증지원, FTA 컨설팅, 동반 성장협력 펀드, 중견관리자 역량 강화, 해외박람회 지원, 중소기업 IP 지원 등	28	
특허청	지재권 연계 연구개발 전략지원, 중소기업 IP 지원	20	
충남 산업인력공단	일학습병행제 지원, 지역/산업 맞춤형 인력양성, 청년취업아카데미, 직업능력개발 지원 등	12	
한국무역보험공사	수입자 신용조회, 수출신용보증, 환변동보험 등	6	
대한무역투자	해외지사화사업, 해외공동물류네트워크 등	2	
고용노동청	고용창출장려금 지원, 고용안정장려금 지원, 임금피크제 지원, 고용유지 지원 등	7	
KISTI	충남 과학기술정보협의회 운영 등	2	출연(연)
한국수출입은행	중소/중견기업 금융 지원 등	2	
충남 창조경제센터	신재생 융복합 실증지원사업, 창업기업 해외 사업화 지원, 시제품 제작 지원, 청년취업지원 등	17	
한국산업단지공단	공장설립지원센터, 산업집적지 경쟁력 강화사업, 수출지원단 운영 등	7	

주: 일부 내용(한국은행, 한국수출입은행, 고용노동청 등)은 대전과 세종 내용이 포함되어 있음
 자료: 연구자 작성

충청남도 소재 중소기업 R&D 지원기관은 다음과 같다. 충청남도 경제통상실을 중심으로 지역 내 과학기술 및 중소기업 기술지원 프로그램들이 기획·운영되고 있으며 충남 산하 기관 및 중앙정부 소관 해당청, 평가단, 연구원 등이 운영 중이다. 그러나 대부분의 R&D 수행 및 지원, 관리 등의 기능은 TP를 중심으로 전개되고 있으며, 특히 대부분의 중앙정부 관할 혁신주체들의 경우 해당 지역에 소재는 하고 있으나, 해당 지역 내 혁신주체로서의 역할 수행에 대해서는 대부분의 이해관계자들이 의구심을 가지고 있다¹⁰³⁾.

103) 지역 내 중소기업 지원기관의 지원제도의 중복성 및 실효성 여부에 대해 응답자의 70% 이상이 부정적인 의견을 제시(도내 중소기업지원시스템 효율화 방안, 충남발전연구원, 2012)

<표 4-33> 충청남도 소재 주요 중소기업 R&D 지원기관 현황

구분	주요 내용	비고	집중도
충청남도 (경제통상실 전략산업과)	- 전략산업육성 총괄, 충남 TP 총괄 - 광역경제권 선도사업 및 미래전략 사업 추진 - 국제과학비즈니스벨트 추진, 산업단지 클러스터 육성	지방	↑
충남 TP	- 지역 산업 특성에 부합하는 중장기 지역산업 육성 - 지역 내 산학연관을 비롯한 유관기관과의 유기적인 협력 네트워크 구축 - 인프라 구축 및 비즈니스 환경 조성을 통한 기업 육성	지방 (중앙)	↑
충남 연구개발지원단	- 지역 과학기술정책 수립, 조사·분석·평가 - 과학기술 정보시스템(www.cnstis.net) 운영 등		
충남창조경제센터 104)	- 창업 허브(창업 아이디어의 사업화 지원, 멘토링, 보육) - 지역 혁신 거점 (센터와 대기업 연계, 대기업-중소기업 연계, 중소기업 정부 지원 연계, 센터와 유관기관 연계) - 협력성장 지원 (대기업 지원하에 중소기업의 판로, 제품 개발 등)	중앙	-
충남연구원	- 충청남도와 시군의 중장기 개발 및 지역경제진흥과 관련된 제도 개선 - 전문 조사분석, 연구활동 등을 통한 각종 정책 제시	지방	↑
충남경제진흥원	- 도내 중소기업 경영여건 개선과 경쟁력 강화 지원 - 기업지원, 자금지원, 마케팅 지원, 창업지원, SOS 넷 운영 등	지방	↑
대전충남 지방중소기업청	창업성장지원, 기업 환경 개선, 제품성능향상 지원 등	중앙	-
충남지역사업평가단	주력산업육성사업, 경제협력권사업, 특화산업육성사업, 풀뿌리기업육성사업 등의 평가/관리 업무	지방 (중앙)	↑
자동차부품연구원	국내 자동차부품업계의 자생력 확보와 산업육성을 위한 핵심기술개발, 국가 자동차산업 기술 기획, 신뢰성 평가, 기술 교육, 지역특화기술(대구, 전북, 광주, 울산) 개발	중앙	↓
한국생산기술연구원 (천안 본원)	- 청정생산시스템 기술개발 및 보급 - 중소기업 기술이전 및 사업화 등	중앙	↓
대학	- 선도사업지원단 운영 및 대학별 창업보육센터 운영 - 지역 중소기업 애로기술 지원 사업	-	↑

자료: '창조경제혁신센터의 현황과 과제', 국회입법조사처, 2015. 참조

충청남도 R&D 주체별 연구개발 활동 현황은 다음과 같다. 우선, 충청남도에 소재한 산업계 중 기업부설연구소를 보유하고 있는 기업은 총 1,476개 기업이다. 이는 2012년 대비 40% 이상 증가된 것인데, 대기업은 일부 줄어든 반면 중소기업과 벤처기업의 상승 폭이 크게 증가한 것으로 나타났다¹⁰⁵⁾.

104) '창조경제혁신센터의 현황과 과제', 국회입법조사처, 2015. 참조

105) 중견기업의 경우 중견기업 분류체계가 2012년 이후에 반영된 것으로 추정됨

<표 4-34> 기업부설연구소 현황 (2018.06 기준)

구분	대기업	중견기업	중소기업	벤처기업	전체
서울특별시	187	122	8,130	3,083	11,522
인천광역시	47	31	1,340	439	1,857
경기도	327	243	8,497	3,622	12,689
대전광역시	53	17	862	595	1,527
세종특별자치시	8	4	100	27	139
충청남도	67	40	1,022	347	1,476
충청북도	36	37	842	302	1,217
강원도	7	6	303	153	469
부산광역시	21	23	1,179	512	1,735
울산광역시	35	17	366	118	536
경상남도	70	37	1,430	432	1,969
대구광역시	23	13	974	393	1,403
경상북도	61	25	991	399	1,476
광주광역시	6	5	498	245	754
전라남도	12	10	419	206	647
전라북도	18	12	607	253	890
제주특별자치도	1	1	114	44	160
기타	9	0	8	3	20
합계	988	643	27,682	11,173	40,486

자료: 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 웹사이트, www.rnd.or.kr

충남 소재 혁신주체들이 수행하고 있는 중앙정부와 충남 자체 연구과제 및 예산 활용내용을 살펴보면, 과제수 기준으로 대학 중심의 기초연구를 수행하며, 타 주체와의 협력은 거의 없는 것으로 나타난다. 예산기준으로 살펴보면, 출연(연)이 그리고 충남의 경우 대학이 가장 많은 예산을 활용하고 있는 것으로 나타난다¹⁰⁶⁾.

이러한 자료는 과연 충남에서 수행되고 있는 R&D 활동이 지역 중소기업을 위한 R&D를 수행하고 있는가에 대한 의구심을 갖게 할 수 있을 것으로 판단되는데, 그 이유는 다음과 같다. 우선, 중소기업 부설연구소의 확대 등 산업계 기술수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 교육부가 주관하는 대학 중심의 연구개발 활동이 전계¹⁰⁷⁾되고 있다. 둘째, 지역 소재 출연(연)인 한국생산기술연구원, 자동차부품연구원 등의 연구개

106) 그러나, 충남의 경우 정부 출연(연)인 한국생산기술연구원 본원이 위치하고 있어, 본 연구결과와 해석에 bias가 발생할 수 있음. 왜냐하면, 조사된 자료 중 정부 출연(연)이 활용하고 있는 예산은, 출연(연) 자체 연구개발 활동 예산(출연금)일 가능성이 높으며, 이럴 경우, 해당 지역내에서 단지 연구개발활동만을 수행하고 있을 뿐, 이러한 연구개발 내용이 해당 지역의 혁신활동과 관련성이 있다고 판단하기 어렵기 때문이다

107) 충남 천안시의 경우, 전국에서 단위 지역 대비 대학 집중도가 가장 높은 곳임

발활동이 지역과 연계되어 수행되고 있다고 판단하기 어렵다. 셋째, 지역 중소기업 기술지원을 위한 연구개발 활동과 지역의 신성장 동력 확보를 위한 연구개발 활동의 혼재로 인한 목적성이 부족하다.

〈표 4-35〉 충남 기업부설연구소 현황

구분	2012.12 기준					2018.6 기준				
	대기업	중견기업	중소기업	벤처기업	전체	대기업	중견기업	중소기업	벤처기업	전체
계룡시	0	0	1	2	3	0	0	4	2	6
공주시	4	0	29	10	43	0	3	35	12	50
연기군	10	0	25	9	44	0	0	2	1	3
예산군	3	0	23	3	29	1	0	43	4	48
천안시	40	0	242	123	405	32	15	413	150	610
청양군	0	0	6	2	8	0	0	10	3	13
홍성군	1	0	10	4	15	0	0	4	2	6
금산군	0	0	26	9	35	0	0	18	4	22
논산시	4	0	28	13	45	0	1	41	24	66
당진시	10	0	54	11	75	4	0	40	18	62
보령시	1	0	13	3	17	6	7	78	11	102
부여군	0	0	6	3	9	1	0	25	4	30
서산시	3	0	17	2	22	1	0	10	2	13
서천군	0	0	7	3	10	4	2	34	4	44
아산시	38	0	153	73	264	0	0	10	1	11
기타	1	0	0	0	1	18	12	255	105	390
합계	115	0	640	270	1,025	67	40	1,022	347	1,476

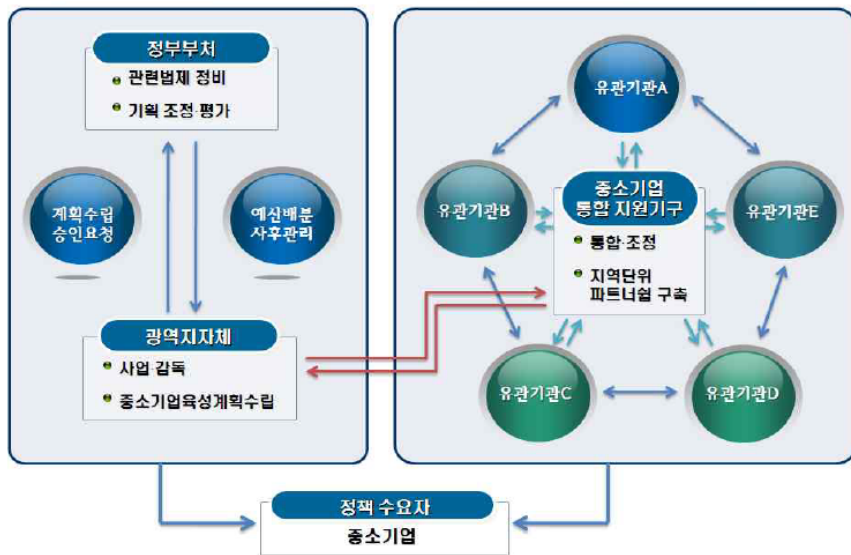
자료: 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 웹사이트, www.rnd.or.kr

충청남도 중소기업 기업지원 지원정보 및 서비스 제공방식은 다음과 같다. 중소기업 지원사업은 ‘기업 SOS 충남넷’, ‘충남 Biz 콜센터’, 중소기업 경영자문단 및 다수의 유관기관에 의해 제공된다. 기업지원 정보 및 서비스의 경우 ‘기업 SOS 충남넷’ 및 ‘충남 Biz 콜센터’를 중심으로 on line을 통해 제공되고 있으며, 경영자문, 컨설팅, 기업민원 등은 충남경제진흥원 주관 경영자문단 및 기업애로지원센터 등 주로 off line을 통해 제공하고 있다. 매우 다양한 유관기관들이 중소기업 및 소상공인 들을 대상으로 창업/벤처, R&D, 마케팅, 전시/박람회 등 지원 사업을 직접 주관·시행하고 있다.

2) 개선방안

중소기업 지원사업의 통합적 추진모형 구축¹⁰⁸⁾이 요구된다. 현행 중소기업지원정책과 사업은 지원 주체별 역할 및 기능이 불명확하여 사업운용이 다소 유사·중복적일 뿐만 아니라 이를 조정·총괄할 수 있는 기능 또한 부재하다. 따라서, 각종 지원사업의 운용을 체계화하고 지원주체, 지원사업간 유기적인 연계의 필요성에 따라 지원기능, 지원조직, 지원제도 등을 통합적으로 재편하는 통합추진 모형의 마련이 필요하다.

[그림 4-21] 충남의 중소기업 지원사업 통합 모형



자료: 충남발전연구원 (2013)

나아가 관련 통합모형의 원활한 추진을 위해 지역단위 중소기업 지원 포털 시스템을 구축·운영할 필요가 있다. 이를 통해 지역 단위의 지원사업 정보 및 온라인 민원서비스 제공을 위한 수요자 중심의 통합 지원 서비스 기반을 마련하고, 관련 사업 정보의 제공은 물론, 기술지원 신청에 이르는 one stop 서비스 제공을 목표로 관련 정보를 단일화(single window) 하여 제공¹⁰⁹⁾할 필요가 있다.

108) 도내 중소기업지원시스템 효율화 방안, 충남발전연구원, 2013.

다. 사례연구 종합

2개 지역 사례연구를 통해 이끈 이슈는 우선, 지역별 중소기업 기술지원 주체들의 혼재 개선 노력이 필요하다. 예산의 흐름(중앙정부 또는 지방정부)은 물론, 이를 수행하는 수행주체(대학, 연구소, TP, 관리기관 등)간의 명확한 역할 및 성과 확인이 어렵다. 이러한 문제들을 사례조사 대상 지자체 모두 인지하고 있으며, 두 사례조사 지역 모두 이를 개선하기 위해 공급자 역량 제고와 서비스 효율성 제고 노력을 경주하고 있다. 그러나 이러한 노력들이 가시적인 성과를 거두기 위해서는 지방정부의 노력뿐만 아니라 중앙정부 차원의 가이드 마련 및 개선노력에 대한 보상(인센티브) 등에 대한 검토가 필요하다.

둘째, 정보에 대한 접근 수월성과 실제 기술지원 편의성 간의 Gap 발생이 존재한다. 정보제공, 장비지원 등 기업에 직접 제공하는 서비스의 경우, 지역 기반의 네트워크 구축을 통한 촉진을 유도할 필요가 있다. 기업 지원 서비스의 ‘단일관문(single gateway)’ 구축을 통해 기업의 접근성을 강화하고 중복에 따른 비용 감소¹⁰⁹⁾ 등을 유인해야 한다. 그러나 정보에 대한 접근성을 높인다고 하여도, 결국 개별적인 혁신주체들의 사업 수행 형태로 전개됨에 따라, 지방정부는 단순히 관련 사업을 모아두는 역할 이상을 기대하기가 어려운 구조에 있다. 특히, 정보에 접근을 하였다 하여도, 이를 활용하기 위해서는 다시 개별 혁신주체들과의 접촉을 통해 진행되는 등 기술지원 서비스 이용에 따른 중소기업들의 어려움은 여전히 존재한다. 이러한 문제 해결을 위해서는 지방정부 주도하의 정보 제공뿐만 아니라, 관련 주체들에 대한 지방정부의 통제 방안(기관 평가 반영, 지방정부 예산 매칭 지원 등)을 제안한다.

109) 일부 내용은 관련 웹사이트(www.chungnam.go.kr/sosnetmain.do)에 반영되어 있으나, 연구진 확인결과, 궁극적인 개편은 진행되지 않은 것으로 판단됨

110) 경북의 경우 사례조사에서 확인된 3개 기관의 통합 및 연계 방안이 지속적으로 논의 중(일부 기능은 일부 개선 실시)

| 제5장 | 결론 및 정책과제

제1절 연구결과 종합 및 시사점

이번 연구는 한국 중소기업의 기술혁신역량을 종합적으로 평가하고 글로벌 정책 동향을 모니터링하는 동시에 정부의 중소기업 R&D 지원의 임무와 방향을 설정하기 위한 목적으로 수행된 9차년도 지속과제이다. 올해는 다음과 같은 세 가지 부문에 대한 연구가 기존 및 새로운 형태로 진행되었다. 첫째, 중소기업 기술혁신 역량 평가이다. 동 평가에서는 1990년대에 시작된 유럽혁신조사(CIS) 항목을 기반으로 하여 국내 중소기업과 주요국의 기술혁신 역량을 비교하는 동시에, 국내 기업관련 국가승인통계에 대한 심층분석에서 나타난 기업 유형별 기술혁신 역량 및 애로요인을 시계열별로 파악하고 평가하였다. 둘째, 글로벌 정책 동향 분석이다. 여기에서는 주요국의 중소기업 R&D지원 거버넌스(철학, 법, 조직, 제도 등) 분석을 통해 주요 사업의 특징과 성과지표를 살펴보았다. 셋째, 지금까지의 연구와 차별적으로 진행된 연구부문으로 정부의 중소기업 R&D 지원을 위한 향후 전략과 방향 설정에 관한 노력이 시도되었다. 동 연구부문에서는 중소기업에서의 연구개발 의미와 학술 연구동향을 기반으로 한 키워드 도출과 분석, 미국의 대표적 중소기업 기술혁신 지원제도인 SBIR의 지원 과제를 우리의 경우와 비교하고, 지역 중소기업 육성을 위한 이슈 도출을 진행하였다. 올해 연구의 주요 결과를 종합하고 시사점을 정리하면 다음과 같다.

1. 중소기업 기술혁신 역량 평가

가. 한국기업혁신조사(KIS) 활용 시계열 분석 결과

한국기업혁신조사를 활용한 3개년도 2012년, 2014년, 2016년도 설문조사 결과를 통해 나타난 중소기업 혁신역량에 대한 시계열 분석 결과는 다음과 같다. 우선, 연구소나 연구전담부서를 운영하는 중소기업들이 꾸준히 증가하고 있음을 확인할 수 있었

다. 이는 중소기업들의 연구개발 의지가 꾸준히 증가하고 있다는 사실과 함께 세제 혜택 등과 같은 다양한 정부의 정책적 지원에 따른 결과로 해석된다. 둘째, 신제품 출시 중소기업의 비율이 연도별로 꾸준히 증가하고 있음을 확인할 수 있었다. 다만 기존 제품과 완전히 다른 신제품 출시율이 상대적으로 완만한 증가세를 나타내고 있어 중소기업의 새로운 성장을 위한 혁신역량의 한계를 보여주고 있다. 셋째, 자체개발 기업이나 타기업 및 타기관 개발 비율이 지속적으로 증가하고 있었다. 이는 중소기업의 경우 제품혁신을 수행하는 데에 있어서 자체 연구소나 개발부서 혹은 아웃소싱을 통한 방식을 확대해 가고 있음을 확인할 수 있다. 이는 상대적으로 협력연구가 확대되지 않고 있음을 나타내고 있으며, 상대적으로 협력연구 주체로서 중소기업이 기술보호나 연구결과물에 대한 약자 지위를 잘 보여주고 있다. 넷째, 지난 3개년간 국내 최초 제품혁신은 꾸준히 증가한 반면, 세계 최고 제품혁신은 최근 감소한 것으로 나타난다. 이는 제조업 분야에서 국내 최고 기술과 세계 최고 기술 간의 격차가 지속적으로 벌어지고 있음을 의미한다. 다섯째, 공정혁신을 달성한 중소기업의 비율이 최근 크게 증가하고 있다. 이는 최근 추세인 자동화, 제조첨단화, 스마트 팩토리 등과 같은 공정혁신 관련 추세를 반영할 수는 있겠으나, 3개년간 중소기업의 공정혁신 수준은 매우 낮은 수준으로 나타났다. 국내 최초 공정혁신 달성 기업의 비율은 2% 이하이고 세계 최초 기업 비율은 0.4% 이하였다. 공정혁신에 대한 새로운 혁신활동이 요구되며, 이러한 관점에서의 정부정책이 필요하다. 여섯째, 공정혁신 주체의 기간별 추이에서는 자체개발과 타기업 및 타기관 개발 비율이 증가하고 있다. 협력개발 비중은 차이를 나타내지 않고 있어 제품혁신의 경우와 마찬가지로 기술개발에서 중소기업의 약자적 위상을 시사하고 있다.

나. 주요국과의 비교

OECD innovation indicator 데이터를 기반으로 연도별 시계열 분석이 가능한 항목을 정리하였다. 최근 3개년도(2013년, 2015년, 2017년도)의 시계열 분석을 통하여 주요국의 중소기업 혁신역량 변화와 함께 현시점에서 한국 중소기업 혁신역량의 현주소를 살펴보고자 하였다.

첫째, 우리나라 중소기업의 혁신역량은 선진국 대비 낮은 수준이지만 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보이고 있다. 특히 제품혁신과 공정혁신을 추구한 중소기업의 비율을 고려했을 때 우리의 중소기업 수준이 주요 선진국의 절반 정도까지 추격하고 있음을 확인할 수 있었다. 다만, 혁신활동을 통한 신제품 출시, 신시장 창출과 같은 부가가치 창출은 아직 미흡한 수준이다. 중소기업의 혁신활동이 새로운 부가가치를 창출하고 그 부가가치를 통해 새로운 혁신활동을 추구할 수 있는 지속가능한 선순환적 혁신생태계 구축을 위한 노력이 필요한 시점으로 판단된다.

둘째, 한국의 경우 혁신형 중소기업에 대한 정부의 지원이 다른 국가들에 비해 월등하다는 것을 확인할 수 있다. 중소기업이 시장에 경쟁력 있는 제품을 출시하고 나아가 글로벌 시장을 주도하는 강소기업 그리고 중견기업으로 성장하기 위해서는 정부의 양적 증대뿐만 아니라 질적 및 전략적 지원 방안이 필수적이다. 여기에서는 중소기업과 대기업 간의 관계 등 시장의 지배구조에 대한 고려가 필요하다. 또한 글로벌 시장에서 성공할 수 있는 역량을 가진 중소기업을 잘 선별하여 지원하고, 향후 시장 잠재성이 큰 분야에 전략적으로 투자함으로써 경쟁력 있는 중소기업들을 지속적으로 키워나가야 할 것이다.

셋째, 혁신활동에서 매우 중요한 부분인 산학연 혁신주체 간 혹은 기업 간 협력활동에 대해서도 다양한 정책적 지원이 요구된다. 분석 결과에서 확인할 수 있듯이 우리나라의 다수 중소기업은 혁신활동, 특히, 연구개발 과정에서 협력이 매우 저조한 것으로 나타난다. 특히, 국제 협력의 경우 실질적인 협력이 거의 없다고 판단해도 되는 수준이다. 이처럼 혁신활동을 위한 산학연 및 기업 간 협력이 저조한 이유는 중소기업이 가지고 있는 기술력이 부족하거나, 협력을 통한 실질적인 이득이 없기 때문으로 판단된다. 이와 같은 폐쇄적인 혁신생태계에서는 지식과 자원의 흐름이 원활하지 못하기 때문에 실효성 있는 혁신 성과를 거두기 어렵다. 더욱이 국제협력이 극도로 저조한 현 상황에서는 글로벌 수준에서의 지식과 자원이 축적되기 어렵고, 나아가 세계 시장 진출과 같은 성과를 달성하기도 어렵다. 정부 차원에서 중소기업이 산학연 혹은 타기업들과 협력할 수 있는 최적 환경을 조성해 주고, 협력을 통한 과실이 중소기업들에게 돌아갈 수 있도록 하는 제도적인 보완이 요구된다.

다. 국내 기업간 비교

기업 관련 국가승인통계로 6종 즉, 창업기업실태조사, 중소기업실태조사, 중견기업실태조사, 벤처기업정밀실태조사, 중소기업기술통계조사, 기업가정신 실태조사의 시계열 니즈추이를 분석하였다. 분석 결과, 중소기업의 기술개발 활동은 양적 성장 중이나 정부지원에 있어 기회 불균형이 확인되고 있으며, 지원제도 방식의 다양화에 대한 요구가 커지고 있다. 규모가 작은 기업의 경우, 정부 지원사업에 대한 정보가 부족하거나, 사업의 필요성에 대해 공감하지 못한다는 의견이 많았다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 중소기업의 기술개발 활동은 양적 성장 중인 것으로 나타난다. 중소기업의 모든 성장단계에서 전체 모집단 기업의 수와 연구개발 관련 인력 수, 전담조직 형성 비율, 연구개발비 투자액 등의 지표는 꾸준한 성장추세를 보이고 있다. 중소기업의 수와 함께 각 중소기업의 연구개발 집중도도 높아지고 있어 중소·중견기업의 기술개발 활동 지원에 대한 정부의 역할을 재정립할 필요가 있다.

둘째, 정부지원 사업에 대한 기회의 불균형이 다소 나타나고 있다. 전반적으로 규모가 큰 기업일수록 정부지원 사업 활용률이 높고 더욱 자주 정부사업에 참여하고 있는 반면, 규모가 작은 기업은 정부지원 사업에 참여하지 못하는 비율이 높고, 다수 참여하는 비율도 낮은 것으로 파악된다. 소규모의 기업 수가 대규모의 기업보다 압도적으로 많고 조직이나 인력 구조가 취약하여 정부의 여러 사업에 참여하는 것이 힘든 것은 사실이나, 한편 작은 규모의 지원도 소규모 기업에게는 큰 도움이 될 수 있기 때문에 더 넓은 범위에서 소규모 기술개발 기업들의 참여도를 높일 수 있는 형태의 지원정책 개발이 필요할 것으로 보인다.

셋째, 다양한 방식의 지원제도 운영이 필요하다. 기술개발활동에 참여하는 거의 모든 기업들이 가장 많이 호소하는 어려움은 단연 자금 및 재정관련 요인이다. 정부 재원은 한정되어 있기 때문에 동 문제를 효과적으로 해결하기란 어려운 것이 사실이다. 그러나 직접적 기술개발비 이외에도 원료, 연구설비, 임대료 등 연구개발과 관련한 인프라나 사업화 등에 대한 경영지원의 필요성이 꾸준히 증대되고 있는 것으로 통계조사에서 파악되고 있는 실정이다. 따라서 다변화된 지원방식이 더욱 중소·중견기업의

기술개발활동을 효과적으로 도울 수 있을 것으로 판단된다. 자금지원 방식에 있어서도 직접 지원 이외에 세제 지원, 대출 및 금융지원 등 다양한 방식의 자금지원이 가능하고, 또 이러한 지원에 대한 필요성이 높게 나타났기 때문에 다변화된 재정적 지원방식을 고민하여 자원배분의 효율성을 극대화할 필요가 있다.

넷째, 정부 지원사업에 대한 정보 제공이나 필요성 설득에 대한 노력이 중요하다. 창업기업이나 규모가 작은 중소·중견기업의 경우, 정부 지원사업에 대한 정보가 부족하거나, 사업의 필요성에 공감하지 못한다는 의견이 많았다. 이는 소규모 혹은 초기 단계 기업일수록 어떤 형태이건 간에 정부 지원제도가 도움이 될 것으로 판단되나 이러한 부정적 공감대 형성이라는 결과는 정부 지원사업에 대한 정보 전달이 제대로 되지 않았거나, 사업 수혜 혜택에 대한 설득이 제대로 이루어지지 않았기 때문이라고 판단된다. 중소·중견기업의 기술개발 역량 저변확대를 위해서는 정부 지원제도와 사업에 대한 적극적인 홍보와 제도의 필요성에 대한 설득 노력이 강화되어야 할 것이다.

다섯째, 국내 중견기업의 현실은 혁신활동이 강조되어야 할 부분에서 오히려 혁신활동이 저조하다. 글로벌 시장에서 치열한 경쟁 환경에 놓인 기업들과 독립적으로 사업을 운영하고 가치 사슬 상 최상단에 위치한 원사업자들이, 내수에 특화된 기업들과 1차 이하 협력기업들보다 혁신활동의 투입과 산출에 있어 모두 저조한 성과를 보이고 있다는 것은 향후 국내 중견기업의 전반적인 경쟁력 악화를 불러일으키는 요인으로 작용할 수 있다. 만약 국내 중견기업들이 내수 시장을 지향하고 가치 사슬의 하위부문에서 상위 대기업들에 종속되는 것에 치중할 경우, 국내 중견기업들은 단순히 규모만 커졌을 뿐 여전히 중소기업과 큰 차별화를 이루지 못하여 이원화된 국내 경제의 구조적 문제가 해결되지 않을 것이다. 따라서 향후 혁신활동에 있어 상대적인 열위를 보이거나 성장 가능성이 높은 기업군인 글로벌 지향 또는 독립사업자 및 원사업자 중견기업들의 혁신활동을 독려하기 위한 유인책 마련에 정책적 초점이 맞추어져야 한다.

여섯째, 중소기업들의 중견기업으로의 성장에 대한 유인을 제공하고 중견기업의 대기업으로의 육성을 지원하기 위한 정책적 지원이 요구된다. 특히 국내 중견기업을 글로벌 전문기업으로 성장시키기 위해서는 이들의 기술적 우월성이 담보되어야 하는데, 그간 관련 정책들이 중소기업의 실질적인 경쟁력 강화보다는 보호·육성하는데 초점

맞춰져 있어 중견기업의 혁신역량이 국제적인 수준보다 많이 뒤떨어져 있다. 따라서 중견기업의 혁신역량을 강화하기 위하여 중견기업의 혁신특성에 적합한 맞춤형 지원 체계 구축 및 특성에 적합한 전문화된 지원체계를 시급히 구축해야 한다. 지금까지 산업별 혁신활동에 대한 이질성에 대한 연구는 많이 수행되어왔으나, 본 연구처럼 주 고객 유형, 하도급 단계, 대표이사 경영유형, 글로벌(수출형) 유형, 초기 중견기업 여부와 같이 중견기업의 주요 경영 특성별 혁신활동을 심층 분석한 연구는 드물다. 따라서 본 연구 결과는 향후 중견기업의 혁신활동을 지원할 정책 방안을 수립하는데 있어 좋은 밑거름이 될 것으로 기대된다.

2. 글로벌 중소기업 정책 동향 분석

영국, 중국, 대만, 일본 등 국가의 중소기업 R&D지원의 거버넌스를 분석하였다. 구체적으로 중소기업 지원정책의 기본 취지, 중소기업 지원법 존재 여부, 독립된 중소기업 지원 행정기관(administration) 존재여부, 주요사업 등을 파악하였다. 또한 국가별 중소기업 R&D의 애로요인과 지원방식 등을 포함하여 글로벌 중소기업 정책 동향을 분석하였다.

영국에서의 중소기업 지원 철학은 공정경쟁을 위한 균형 시장 조성에 두고 있으며, R&D를 통한 역동적인 시장환경 조성을 주요 역할로 제시하고 있다. BEIS에서 이를 담당하며 중소기업 지원과 관련한 적절한 시기, 적절한 회사 선정에 관리의 초점을 두고 있다. 일본의 경우 지원 철학은 역동적 시장경제 조성이며, R&D 지원은 일본 제조업의 국제경쟁력 강화를 목표로 추진되고 있다. 경제산업성 산하 중소기업청에서 이러한 역할을 담당하고 있으며, 연구개발 달성도, 사업화 성공률, 매출 등을 주요 성과지표로 활용하고 있다. 중국에서의 중소기업 지원철학은 중소기업 발전과 공정한 시장 환경 형성에 두고 있으며, R&D를 투자의 개념으로 바라보고 있다. 공업 및 정보화부 산하 중소기업국에서 이를 담당하고 있다. 대만은 기존 중소기업의 업그레이드와 신산업 창출을 위한 지원에 초점을 두고 경제부 기술처를 통해 R&D지원을 하고 있다.

문재인 정부는 중소기업청을 중소벤처기업부로 승격하였고, 관계부처 합동으로 '중

소기업 R&D 혁신방안'을 발표하였다(2018.4.16.). 여기에서는 중소기업 R&D지원의 전 과정을 시장과 데이터를 기반으로 하는 성과 지향형 혁신으로 변화시키겠다고 명시하였다. R&D 주무부처에서도 국가기술혁신체계 고도화를 위한 '국가R&D 혁신방안(안)' 발표하였다(2018.5.2.). 이 가운데 중소기업 기술혁신정책은 “혁신주체 역량 강화 (전략2)”에서 “기업의 혁신역량을 높이는 R&D 지원”에 포함되어 있다. 구체적인 내용으로는 한국형 SBIR 프로그램 도입, 공공조달을 통한 초기 수요 창출 지원, 중소기업의 신성장·원천기술 세액공제 등 혁신기업 R&D 세제지원 확대 검토, 질 중심의 관리 강화로 기업 R&D의 비효율을 제거하겠다는 내용을 담고 있다.

3. 중소기업 R&D 지원을 위한 향후 전략과 방향 설정

가. 중소기업 R&D 지원정책과 학술연구 동향

텍스트 마이닝 기법을 이용해서 중소기업 기술혁신 지원 계획의 네트워크를 구축하여 이를 분석하는 방법인 키워드 동시출현 네트워크 분석(keyword co-occurrence network analysis) 결과 중소기업 R&D 지원정책과 학술연구 동향은 다음과 같다.

첫째, 중소기업 기술혁신정책 관련 국내 논문은 점진적으로 증가 추세를 나타내고 있다. 3개 구간(구간 A: 2004~2008년, 구간 B: 2009~2013년, 구간 C: 2014~2017년)으로 구분하는 경우에도 구간별로 논문의 증가추세를 보이고 있다.

둘째, 지난 14년(2001~2017년)간 가장 높은 비중을 나타낸 연구주제는 R&D투자(13%), 성과(13%) 순이었다. 다음 순으로 혁신시스템(11%), 지원제도(9%), 기술혁신(8%), 기술개발(7%) 순으로 나타났다. 구간별로 분석한 결과를 살펴보면 구간 A(2004~2008년)에서는 협력(23.1%), 기술혁신(21.7%), 지역혁신(18.2%), R&D 투자(10.6%)의 비중이 높았다. 구간 B(2009~2013년)의 경우는 기술혁신(36.5%), R&D 투자(28.4%), 성장동력(10.9%), 혁신클러스터(7.7%) 순이었다. 구간 C(2014~2017년)에서는 금융(22.4%), R&D 투자(22.4%), 지원제도(20.0%), 기술혁신(7.5%) 순이었다.

셋째, 시간의 흐름에 따라 학술연구 주제와 정책주제간의 유사성이 높아지고 있다. 이는 해당 시기의 정책을 학술적 관점에서 실증적으로 검증하는 연구가 증가되고 있

음을 시사한다. 그리고 학술 연구주제와 정책주제간에는 시차가 존재하는 경우가 나타나고 있다. 이는 최신 연구주제에 대해 정책이 신속하게 대응한 결과이라고 할 수 있다. 이러한 주제로는 공진화하고 있는 협력과 창업을 들 수 있다.

나. 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D지원 내용 분석

2012~2016년 기간을 대상으로 한국과 미국 정부의 중소기업 R&D 지원 내역을 분석하였고, 분석 결과는 다음과 같다. 우선, 한국의 경우 중소기업 R&D지원 과제 수가 미국보다 많은 것으로 나타났고, 한국의 중소기업 R&D지원은 증가 추세를 보이는 반면, 미국은 감소 추세에 있었다.

둘째, 주요 연구분야의 경우 양국간 상당히 다른 것으로 나타났다. 한국에서의 중소기업 R&D지원 주요 연구분야는 자동화 시스템, 제어·보안, 임베디드 SW, 동력장치, 뿌리기술, 광학, 가스장비, 조명, 폐기물 처리공정, 신소재, 반도체, 데이터 관리, 금속·세라믹, 에너지 시스템, 교통안전, 의료장비·재료, 디지털 콘텐츠, 건축·건설, 신약, 기능성식품, 조선·해양, 농업, 섬유, 화장품인 반면, 미국의 중소기업 R&D지원 분야는 데이터 분석, 우주, 무인항공기, 시뮬레이션, 센서, 영상, 배터리, 에너지, 반도체, 신소재, 통신, 무기, 네트워크 시스템, 항공기, 핵·원자력, 교육, 농업으로 나타났다.

셋째, 중소기업 R&D지원에서 연구분야별 과제 수와 지원금 규모를 살펴보면 한국은 평균 지원금 및 과제 수가 많은 연구분야는 가스장치 관련 분야, 데이터 관리 분야인 반면, 미국은 영상의학, 외과·수술 등 바이오·의학 분야로 나타난다. 한국과 미국에서의 중소기업 R&D지원 연구분야에 대한 동시출현 네트워크 분석의 결과 한국은 동력장치, 가스장비, 조선·해양, 폐기물 처리공정, 뿌리기술이 다른 연구분야들과 함께 연구되는 경향이 나타나며, 미국은 데이터 분석, 우주, 무인항공기, 센서, 시뮬레이션 관련 연구분야에서 융합연구가 활발히 이루어지고 있다.

넷째, 지난 5년간 한국정부는 중소기업의 부족한 역량을 강화하기 위한 지원에 우선순위를 둔 반면, 미국은 유망기술 신성장 아이টে를 제시하기 위한 지원에 중점을 두는 등 차이를 보인다. 이는 한국에서의 중소기업 R&D 지원은 중소기업의 수요조사 및 공급망 분석을 기반으로 하는 단기 맞춤형 지원에 초점을 두고 있는데 기인하는

반면, 미국은 시장창출형 창조기술 개발을 목적으로 하는 중소기업 R&D를 지원하고 있기 때문이다. 아울러 미국의 중소기업 R&D 지원의 경우 실패를 용인하는 방식인 반면 한국의 경우는 기술개발 성공 및 사업화 성공을 강조하고 있어 연구주제 상에서 확연한 차이를 나타내고 있다.

다. 지역 중소기업 R&D지원 정책 개선을 위한 이슈 탐색

지역 사례연구는 수도권, 제주도 등과 같이 일반적인 지역 범주 논의에서 다루기 어려운 지역을 제외하고, 관련 자료의 확보 용이성이 높은 지역을 기반으로 하여 정책 공급부문에서 경북 지역을, 정책 실행부문에서 충남 지역을 선택하였다. 경북 지역은 중소기업들이 필요로 하는 모든 유형의 R&D 혁신을 위한 원스톱 기업지원체계 구축, 충남 지역은 중소기업 지원사업의 통합적 추진모형 구축이 요구되는 것으로 나타났다.

한편, 지역특화산업육성사업은 우리의 경우 지역정책이 강조되기 시작한 시기인 국민의 정부 시절에 사업의 뿌리를 두고 있는 지역산업을 지원하기 위한 대표적 사업이다. 지역특화산업육성사업의 현황과 구조 분석을 통해 발굴한 이슈는 다음과 같다. 우선, 타겟 산업의 축소 vs. 확대 이슈이다. 정해진 사업 예산에서 시도별로 지원이 이루어지기 때문에 타겟 산업이 많을수록 자원집중에 의한 효과는 기대하기 어려울 수 밖에 없다. 그럼에도 불구하고 사업 특성 상 선정한 분야만이 지원 대상이 되기 때문에 다양한 중소기업 업종을 포괄할 수 있도록 하는 지원분야 확대의 필요성이 있다.

둘째, 객관적 선정 근거 vs. 미래 성장동력 발굴 이슈이다. 현재 선정기준에서는 기존 산업여건이라는 기반적 제약요인이 크게 작용하기 때문에 통계적으로 검증하기 어려운 지역의 새로운 미래 성장산업을 선정할 수 없는 구조적 한계를 갖고 있다.

셋째, 정책사업 계획 vs. 지역별 혁신계획 이슈이다. 지역산업육성과 관련된 시도별 계획은 매년 정책사업을 수행하기 위한 실행계획 수준의 ‘지역산업진흥계획’ 뿐이며, 시도별 중장기 발전계획은 수립되지 않고 있다. 다만 최근 지역에서 연구관리전문기관을 설립한 경기와 부산 등 지자체의 경우 자체적인 중장기 발전계획을 수립하기 시작한 실정이다.

넷째, 성과 관리 vs. 지역별 산업별 다양성 이슈이다. 성과 관리 측면에서 공통지표

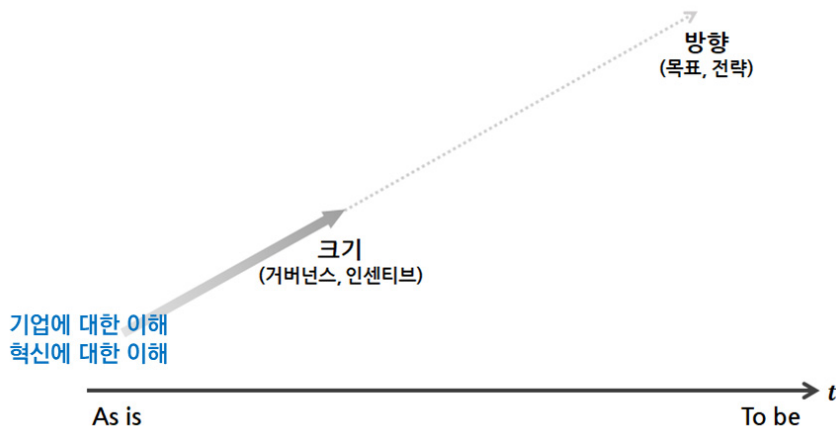
로 매출액과 고용 등이 제시되고 있지만 지역별 산업별로 매출 성과가 높은 분야가 있고 고용 성과가 높은 분야가 있어 획일화된 기준으로 관리하는데 무리가 있다.

제2절 정책과제

중소기업 기술혁신 지원의 시작은 ‘약자 보호’ 등 시혜적 성격이 강하였다. 그러나 지식정보사회에서 지능정보사회로, 지식경제사회에서 데이터경제사회로, 3차 산업혁명에서 4차 산업혁명으로 세계가 변화하는 지금, 정부의 중소기업 기술혁신 지원의 임무(mission)는 변화하여야 한다. 예를 들어 “A공정의 생산성을 70에서 80으로 올리겠다(세계최고=100 기준)”는 과제를 정부는 지원해야 할지 말지 신중히 검토해야 한다. 왜냐하면, 이 기업이 목표 달성하더라도 세계시장 진입은 요원하기 때문이다. 지원기간 2년이 지나기도 전에 이 업체는 중국에 분명히 추격당할 것이기 때문이다. 이민하 교수가 기업가정신을 벡터(vector)로 설명한 적이 있다. 이를 차용하여 우리 중소기업 기술혁신 지원 정책도 벡터 즉, 방향과 크기를 명확히 하고 개선과제를 도출할 필요가 있다.

방향을 설정하기 위해 우리는 중소기업 기술혁신에 대한 이해부터 시작할 필요가 있다. 앞서 제4장 1절의 중소기업 R&D의 의미에서도 나타난 바와 같이 대학이나 연구소의 R&D와는 목표나 수행방법 그리고 원하는 성과물까지 모두가 다르다. 기술혁신을 투입과 산출로 이어지는 선형적인 흐름으로 이해하는 ‘국가연구개발사업 관리규정’을 전면적으로 재검토해야 한다. 기술혁신 주체에 따라 R&D의 목표, 수행방법, 결과물의 차이를 이해하고 우리는 그에 맞는 절차와 지원을 할 필요가 있다. 연구진은 기술기반 스타트업을 인터뷰하는 과정에서 국가연구개발사업의 문제를 지속적으로 듣게 되었다. 빠른 피봇팅이 스타트업 가치의 핵심인데 국가연구개발사업 지원은 신청시 제출한 연구계획서의 변경을 거의 용인해주지 않는다는 것이다. 연구계획서는 바꿀 수 없다. 기업 특히 스타트업의 R&D 지원사업은 이들의 속성과 혁신생태계 안에서 생존과 성장을 높여 나갈 수 있도록 변화하여야 한다.

[그림 5-1] 중소기업 기술혁신 정책과제 : 벡터 관점



자료: 연구진 작성

혁신이 강조되면서 정책입안자들은 새로운 기술에 집착하는 경향이 있다. 아마도 기술이 엄청난 경제적 효과를 가져 올 것이라는 기대 때문으로 보인다. 그러나 R&D는 그 과정이 매우 길고 불확실성으로 가득 차 있으며 당초 원하는 방향으로 흘러가지 않는 경우가 대부분이다. 성공사례도 개발과정에서 수많은 난관과 실패를 경험하는 경우가 많고, 반대로 실패사례도 개발과정에서 축적된 경험을 토대로 뜻밖의 분야에서 성공을 거두기도 한다. 이는 앞서 제시한 국가연구개발사업에서 기업의 기술혁신 지원을 확률 기반의 지원에서 기댓값 기반으로 변화할 필요가 있다. 확률 기반에서는 모두 성공을 이루어내야 하기 때문에 안정지향적으로 갈 수밖에 없다. 기댓값 기반이라 함은 80%의 실패를 맞보더라도 성공한 20%에서 더 큰 가치를 창출할 수 있다는 접근이다. 전사성/단기성과 중심의 R&D 지원에서는 큰 혁신을 이루기 어렵다. 금융 자금은 '시장성'에 초점을 두고 평가하는 것이 바람직할 수 있으나, 출연금만큼은 '혁신성'에 초점을 두고 지원해야 한다. 즉, 본격개발단계는 투자로, 설비투자는 금융으로 연계할 필요가 있다. 혁신하려면 반복적 실험과 실패가 기본임으로 파괴적 혁신 성과를 달성하기 위해서는 중소기업 R&D 지원 사업구조에서 이를 인정하는 '제도와 분위기'가 뒷받침되어야 한다. 정부의 기업가정신이 필요하다.

[그림 5-1]에서 벡터는 방향과 크기의 함수임을 알 수 있다. 방향은 중소기업 기술 혁신 지원 정책의 목표와 전략이 될 것이고, 크기는 이를 추동할 수 있는 거버넌스, 인센티브 등이 있을 수 있다. 벡터 관점에서 정책과제를 제시하면 다음과 같다.

1. 중소기업 기술혁신 지원의 ‘방향’

첫째, 중소기업 기술혁신 지원에 대한 정의와 범위를 명확히 할 필요가 있다. 기술혁신에 대한 정의는 매우 다양하고, R&D뿐만 아니라 비R&D도 포함한다. 그럼에도 불구하고 우리는 20여 년간 중소기업의 기술혁신을 지원한다는 명목으로 양적성장 중심의 R&D 전략을 펼쳐왔다. 최근 기술혁신생태계 혹은 기술혁신시스템을 통한 성장을 지향하면서 정착 기업의 기술혁신 지원은 선형적 흐름으로 단순화함에 따라 원인보다는 나타난 결과에 단편적 대응을 위해온 경향이 있다. 또한 중소기업 기술혁신의 주체도 문제다. 기술혁신시스템에서 혁신의 주체는 다른 주체들과의 연계와 협력을 통해 지식을 창출하고 이를 통해 생산성 증대를 이룬다. 그러나 국가연구개발사업은 연구개발 수행 주체가 누구인지에 따라 분류하여 공급자 중심의 R&D 전략에서 벗어날 방법이 없다. 중소기업 기술혁신 지원제도(KOSBIR) 역시 실제 중소기업으로 들어간 돈이 얼마인지를 점검하고 있다. 이에 중소기업 기술혁신 지원의 개념부터 명확히 제시하고, 이를 측정할 수 있는 방안, 그 후에 적정규모에 대한 논의가 이루어져야 한다.

둘째, 중소기업 기술혁신의 내용이 혁신작파괴적이 되기 위해서는 실패에 대한 용인과 사업화 성공을 이끄는 전후방 연계지원이 요구된다. 앞서 벡터관점의 중소기업 기술혁신 지원정책을 논의하며 확률 기반에서 기댓값 기반으로 변화하는 정책이 필요함을 제시했다. 본문의 제4장 3절에서 지난 5년간 KOSBIR에서는 중소기업의 애로기술 혹은 부족한 역량 강화를 지원하는 내용이 주류를 이루었던 반면, SBIR은 유망기술 신성장 아이템에 지원하는 특성이 나타났다. KOSBIR과 SBIR은 제도 운영 상에서도 큰 차이를 보이는데 우리나라 중소기업 기술혁신 지원은 중소기업의 수요조사 및 공급망 분석을 기반으로 단기 맞춤형 지원에 초점을 두고 있는 반면, 미국은 시장창출형 창조기술에 중소기업 기술혁신 과제를 지원하고 있다. SBIR은 지원 받기가 어렵지 선정 이후 과제 종료까지 그 지원금액으로 뒤편 해 볼수 있는 기회가 생기고, 실패하

더라도 이를 용인하는 구조라고 한다. 중소기업 기술혁신 지원의 최종평가는 '성공', '실패' 판정으로 한정되어서는 안된다. 평가위원회는 그 과제를 사업화로 연결시킬수 있는 '조언 및 자문' 그룹이 되어야 하고, 필요한 경우 곧바로 연계해 지원할 수 있는 사업을 추천할 수 있어야 한다.

또한 사업화 성공을 이끄는 전후방 연계지원이 필요하다. SBIR은 Phase I과 Phase II를 구분하여 본격 사업화 R&D 이전에 탐색 R&D를 지원하고 있다. 또한 Phase I 가운데 스케일업이 요구되는 과제는 Phase II를 지원하고 있다. 우리도 R&D기획 사업이나 성장단계별 정부 지원 프로그램은 있다. 그러나 사업간에 연계성은 드러나기 요원해 보이고, R&D 기획 사업 역시 아주 작은 금액이다. 이를 넘어 디자인, 지적재산권분석, 해외진출 등 맞춤형 연계 지원 확대와 시제품 제작양산 등을 위한 사업화자금 공급 등 일관지원 체계 마련이 요구된다.

셋째, 중소기업 중심에서 창업기업과 중견기업으로 포트폴리오를 확산해 나가야 한다. 미국의 SBIR은 스타트업의 시드펀드(seed fund)로 인식되고 있을 정도로 대다수의 지원이 기존 기업 보다는 스타트업에 지원하고 있다. SBIR로 인해 대학과 연구소의 인재들이 창업을 시도해 보고 있다. 우리나라에도 유사한 TIPS 프로그램이 있으나 중소기업 기술혁신 지원이 스타트업 중심으로 재편될 필요가 있다. 한편, 중견기업은 중소기업과 대기업 사이를 연결하는 우리 경제의 허리 역할을 담당하면서, 일자리 창출과 경제 성장은 물론 이원화된 경제 구조에 의한 사회 불평등 해소에 있어 기여할 수 있는 기업집단이다. 그러나 아직까지도 많은 중소기업들이 중견기업으로 성장하기를 꺼려하며, 이미 중견기업인 중소기업들 역시 중소기업으로의 회귀를 검토하는 이른바 '피터팬 증후군' 현상이 중견기업계에 만연하다. 중소기업들의 중견기업으로의 성장에 대한 유인을 제공하고 중견기업의 대기업으로의 육성을 지원하기 위한 기업생태계 강화가 필요하다.

2. 중소기업 기술혁신 지원의 ‘크기’

첫째, 중소벤처기업부 출범에 따른 ‘중소기업 기술혁신 지원 정책의 관리 및 조정의 컨트롤타워 역할’이 요구된다. 중소기업 R&D 정책목표와 성과지표 설정의 적절성, 추진전략의 구체성, 시행의 체계성 마련 등이 그 역할로 본다. 또한, 중장기계획(제4차 과학기술기본계획, 제6차 산업기술혁신계획 등)과의 연계성, 정책의 적절성(핵심지표(목표) 달성과 무관한 지원의 내용(ex. 저변확대, 일자리 창출, 청년 고용 의무화 등)에 예산이 크게 확대된 점 등), 정책의 효과성/우수성 등 검토할 필요가 있다. 이제 곧 ‘제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2024)’이 발표된다. 부처로 위상이 바뀐 바 이를 뒷받침할 부처의 주요계획으로 자리매김되어야 하며, 중소기업 중심 경제로 전환하는 가이드라인이 되어야 한다.

또한 중소기업 기술혁신 지원 정책이 전략적 민첩성(strategic agility), 협력적 거버넌스(collaborative governance), 예견적 정책(anticipatory policy)이기 위해서 데이터와 행동과학(behavioral science)에 기반한 인사이트(insight)가 도출되어야 한다. 이를 위해서는 학계 및 연구계와 정책입안자 간의 긴밀한 협력체계를 이루어 다양한 정책 실험(policy experiment)을 시도할 필요가 있으며 (구체적인 내용은 제 3장의 영국 파트를 참고하자), 중소기업 R&D 정책의 구체성과 전략성, 체계성 확립을 위해 전문성과 지속성을 갖고 중소기업 R&D 정책연구를 수행할 전담조직이 필요하다.

앞서 제4장 2절에서 국내 중소기업 기술혁신정책 관련 연구동향을 분석하고 이를 관련 정책과 비교하여 해당 분야의 학술연구와 정책간의 상호관계를 파악한 결과, 학술연구와 정책 간의 상호관계가 존재함을 확인하였다. 이는 연구자와 정책입안자 간의 의견을 공유하는 등 긴밀한 관계를 유지하는 것이 필요하다는 오래된 증거이기도 하다. 학술연구와 정책 분야에서 상호간의 최신 동향을 파악하고 반영할 필요가 있다.

둘째, 개방형 혁신이 정책적 구호로서가 아니라 실질적 이득으로 인식되도록 대학과 출연(연), 기업간 협력이 활성화되도록 정책적으로 더욱 노력해야 한다. 세계는 지금 3차 산업혁명에서 4차 산업혁명으로, 지식정보사회에서 지능정보사회로, 지식경제사회에서 데이터경제사회로 빠르게 바뀌고 있다. 중소기업은 이러한 변화에 맞추어가

기 어려워 대학과 출연(연), 타기업과의 협력이 필연적이다. 그러나 제2장에서 국내외 중소기업 기술혁신 역량 평가 지표 가운데 가장 우려스러운 지표가 기술혁신의 주체인데 중소기업의 혁신의 주체는 자체 개발 비중이 빠르게 증가하고 있다. 공동협력개발은 감소하고 있으며, 타기업 및 타기관과의 협력 개발은 미미한 상황이다. 이를 위해 중소기업 지정 공공연구기관이 필요하다. 생기연, ETRI 등 중소기업 지원에 강점이 있는 공공연구기관을 지정하여 협력의 경험을 확산해야 한다. 이외 테크노파크, 창조경제혁신센터 등의 혁신지원기관이 지역내 유기적 연계를 통해서 기업의 스케일업을 돕는 프로그램이 필요하다.

셋째, 중소기업 R&D 지원의 관점을 'R&D 사업 정책'에서, 'R&D 정책'로의 전환이 필요하다. 즉, 투자의 포트폴리오가 필요하다. 중소기업 R&D 지원 예산은 지난 20년간 꾸준히 증가해 왔다. 이때의 논리가 중소기업이 열악하다, 기술력이 낮다 식의 논리가 공통적이었다. 이제 사업별 예산 확대가 아닌 새로운 지원 방식 모색이 필요하며, 지원 중소기업의 양적 목표만 채우는 정책이 아닌 효율성/파급효과 중심의 정책 설계 즉, 관행적 예산 배분의 변화가 필요하다.

넷째, 중소기업 R&D 성과지표 개선이 필요하다. 특허, 고용, 매출 성과 등 현재의 성과지표에 대한 급격한 변화는 현실적으로 어려운 부분이 존재하는 점을 감안, 해당 지표와 관련하여 추가적으로 고려 또는 보완이 필요하다고 생각되는 부분에 대해 아래와 같이 제안하고자 한다. 특허 성과지표는 사업기간 내 발생한 특허와 지원사업과의 연관성 확인을 명확히 하기 위해 acknowledge를 적용할 필요가 있다. 매출 성과지표는 사업화 매출의 경우 지원제품에 대한 매출확인 기준 마련이 필요하다(예: 세금계산서 등). 기업 총 매출액 증가에 대해서는 지원시점과 성과증빙(=재무제표) 확인가능시점이 상이하므로 지원사업의 실적 보기는 다소 힘들다. 고용 성과지표는 기업의 신규고용과 더불어 순증 인원에 대해서도 성과지표 적용이 필요하다. 또한 기업 상시근로자에 대한 조사기준 요구된다. 지원 예산을 통한 신규고용 창출 유도는 고용창출을 목적으로 하는 지원사업에 적용되어야 하며 연구개발과제와 병행 적용은 가급적 제한할 필요가 있다.

3. 중소기업 기술혁신 지원의 또 다른 축 ‘지역’

앞서 중소기업 기술혁신 지원 정책을 ‘벡터’ 관점에서 ‘방향’과 ‘크기’를 논하였다면 지역은 또 다른 한축으로 설명할 수 있다. 지역 중소기업 R&D 정책은 중소기업 R&D 정책의 효과를 제고하기 위해 필요하며 지역 상황 또는 지역 특수성을 고려하는데 초점을 두어야 한다. 여기서 지역 상황이란 지역의 산업구조·경제사회의 다양성과 개방형 경제체제를 의미한다. 기존 산업육성 중심의 지역정책에서는 지역별 주력분야의 다양성이 거의 유일한 다양성 전략이다. 집중 성장 논리 상 지역별 주력분야의 중복성을 배제하고 있으나 산업의 생성-성장-쇠퇴라는 글로벌 추세를 한 개별 지역혁신시스템에서 담아내는 데는 한계가 있으며 또한 한 지역시스템 범위로 한정하기 위해 특정 세부산업분야로 타겟팅하는 방식은 지역 성장, 또 중소기업 접근이라는 측면에서 유연성을 떨어뜨린다. 정책 지원의 효과를 높이면서도 지역산업의 다양성과 장기적인 지역경제발전으로 이어질 수 있도록 기존 산업 타겟팅 접근에 근본적 변화가 필요하다.

첫째, 정부의 지역사업 기획과 수행에 있어 지자체 주도 필요성이 강조되고 있으나 현재와 같은 사업 구조에서는 지자체가 지역경제발전을 고민하고 미래를 위한 혁신을 시도할 여지가 부족하다. 지자체가 중장기적인 지역발전계획을 수립하고 이에 맞추어 필요한 혁신 분야, 산업 분야를 제시하고 지역 중소기업과 산업경제 여건에 맞추어 지역별 지원 방향이 제시될 필요가 있다. 지역발전계획은 비전 설립 과정, 혁신 방향 설정 등에 있어 지역 중소기업과 지역민의 참여 형태로 이루어져 지역 중소기업이 지역발전 비전을 공유하고 자발적으로 사업에 참여할 수 있는 장이 마련될 필요가 있다.

둘째, 지역 중소기업 성장을 위한 생태계 관점의 성과평가가 필요하다. 현재의 성과평가 체제는 성과결과에 따른 지역별 예산배분 조정을 주요 인센티브로 제시함으로써 불필요한 경쟁을 유발하고 각 지자체가 평가항목에 매몰되어 각 지역 발전 경로의 다양성을 차단할 수 있는 우려가 있다. 성과평가를 위한 성과평가가 아닌 지역 중소기업 성장을 위한 성과평가로, 성과평가 자체도 지역경제발전의 순흐름에 기여하고 집중할 수 있는 생태계 접근이 필요하다. 이러한 배경에서 평가 항목에 있어서도 지역발전계획에 근거해 지역별 유연성과 다양성을 확보할 수 있도록 하고 평가방식도 지원사업

을 통한 파급효과를 고려해 수혜기업과 관련 분야의 성장에 대한 모니터링 방식이 적합하다. 나아가 평가과정이 지역별 점수 부과 보다는 각 지역의 발전 여건에 대한 이해와 전문성을 기반으로 한 컨설팅 방식으로 진행될 필요가 있다. 과제 관리를 함에 있어 성과평가보다는 선정평가에 중점을 두고 성과관리는 성공과 실패 정도에서, 또 실패라도 성실한 실패에 대해서는 용인하고 부정행위에 대해서는 엄격한 제재조치를 함으로써 지역 중소기업과 관리기관과의 신뢰기반을 구축하는 것이 직접적으로는 관리 비용을 줄이고 결과적으로 지역혁신생태계를 활성화하는 성과를 얻을 수 있다.

셋째, 지역지원기관의 혁신역량 확충과 활용이 요구된다. 그동안 지역산업지원정책을 중심으로 한 지역혁신정책으로 지역별 수많은 지원기관이 만들어졌다. 그러나 그동안 만들어진 기관들은 중앙정부 정책을 지역에서 수행하기 위한 지원에 충실해 사업 가이드라인에 맞는 지역혁신기획과 관리를 해왔다. 그러다보니 사업 일몰과 함께 기관 자립성이 요구되고 있지만 실제 자립에 성공한 기관은 많지 않다. 정부 사업 수행이라는 미션을 제외하고 나면 지역경제와 혁신생태계의 수요에 맞는 기관의 역할을 잡지 못했기 때문이다. 지역지원기관에도 혁신할 기회, 지역 혁신생태계에 자리 잡을 기회를 제공할 필요가 있다. 지역사회에 대한 기여를 고려해 임팩트 투자와 같은 기관 자율적인 사업 운영 여지를 제공함으로써 그동안 구축된 혁신역량을 활용하고 향후 지역경제에 필요한 혁신역량을 확충하도록 할 필요가 있다.

제3절 2019년도 연구방향

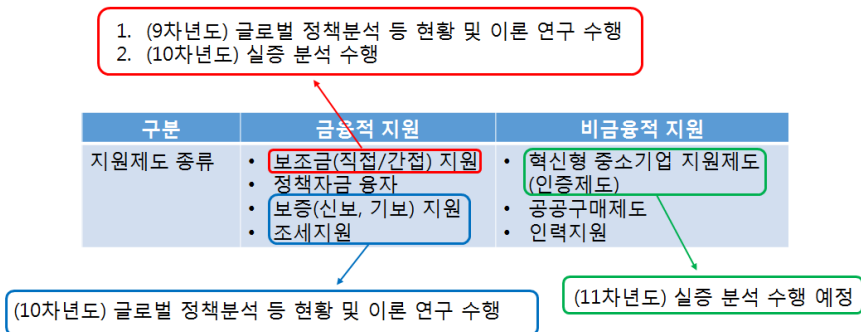
10차 연도 연구에서는 1~9차 연도의 연구를 바탕으로 기술경제 관점에서 증거기반(Evidence-based)의 중소기업 기술혁신 역량 평가, 글로벌 정책 분석, 그리고 이전 연구에 다루지 못한 중소기업 혁신 지원제도에 대해 살펴보고자 한다.

우선, 중소기업 기술혁신 역량 평가 측면에서 국제 기업 데이터(Thomson One)를 기반으로 국가별 총요소생산성(TFP) 분석을 통해 주요국의 기술혁신 역량을 비교하려 한다. 이는 3차 연도(2012) 연구와 연계하여 중소기업 혁신역량 변화 양상을 살피고 나아가 2010년 이후 국가별 총요소생산성의 연간 변동을 통해 혁신활동의 변화를 탐

색하기 위함이다. 그리고 9차 연도(2018) 연구에서 수행하였던 정부 R&D 지원제도에 대한 실증분석을 실시함으로써 기업의 혁신역량 증대 및 고용창출 효과를 살펴보고자 한다.

글로벌 정책분석 측면에서는 9차 연도(2018)에 수행한 주요국의 중소기업 R&D 지원에 대한 이론 연구를 토대로 주요국의 중소기업 금융지원, 조세지원 현황 분석, 국가별 제도적 차별성을 살피고 국내 중소기업 지원의 정책적 개선 방안을 제시하려 한다. R&D 지원 제도 외에 대표적인 중소기업 혁신지원제도로는 금융지원제도와 조세지원제도를 들 수 있는데, 두 제도는 다시 직접지원제도와 간접지원제도로도 구별된다. 본 연구에서는 금융지원제도와 조세지원제도에 대한 글로벌 정책 비교·분석으로 지난해 R&D 지원제도와 함께 금융적 지원제도를 모두 살펴보는 완결형 연구로 수행된다.

[그림 5-2] 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석 10차 연도(예정)



자료: 연구진 작성

심화연구에는 첫째, 중소기업 미래성장성 평가모형에 대한 개발을 목표로 한다. 혁신성장을 위해서는 중소기업의 혁신 역량 평가의 측면도 중요하지만 이와 더불어 중요하게 다루어야 할 부분이 중소기업의 안전성과 미래성장성을 평가하는 영역이다. 이에 10차 연도 연구에서는 기업 재무를 바탕으로 중소기업의 안정성과 미래성장성을 평가할 수 있는 모형을 개발하여 향후 혁신역량 지표로서의 활용에 기여하고자 한다. 둘째, 정부 중소기업 R&D 직접지원 규모기준 확립이다. 정부의 중소기업 R&D 직접

지원 규모는 연간 약 3조 원 투입되고 있는 상황에서 NTIS 연구개발 수행 주체 기준의 중소기업 지원 내역과 KOSBIR 중소기업 지원 내역에 대한 상세한 비교를 통해 어떠한 차이가 있는지를 살피고 나아가 국가통계 상의 바람직한 기준(안)을 제시하고자 한다.

참고문헌

제1장 서론

- 박찬수 외(2016), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 동향 분석(VII)」, 과학기술정책연구원.
- 임채운 외(2010), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 동향 분석(I)」, 과학기술정책연구원.
- _____(2011), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 동향 분석(II)」, 과학기술정책연구원.
- _____(2012), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 동향 분석(III)」, 과학기술정책연구원.
- _____(2013), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(IV)」, 과학기술정책연구원.
- _____(2014), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(V)」, 과학기술정책연구원.
- _____(2015), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 동향 분석(VI)」, 과학기술정책연구원.
- _____(2017), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(VIII)」, 과학기술정책연구원.

제2장 중소기업 기술혁신 역량 평가

- 고성진·김갑수(2009), 「[기술혁신 중견기업의 R&D투자 특징과 원인 연구, 『기술혁신학회지』, 12(3), pp. 525~544.
- 관계부처 합동(2018), 「혁신형 중소기업 비전 2280 - 중견기업 정책 혁신방안」.
- 김민석·안기돈(2017), 「지역산업정책이 기업의 기술혁신역량에 미치는 효과」, 한국기술혁신학회 학술대회, pp. 573-603.
- 김선우·김영환·이정우·최윤수·모미령(2017), 「2017년 기업가정신 실태조사 심층연구」, 과학기술정책연구원.
- 김영환·김선우·이정우·이승재(2017), 「기업가정신 모니터링 사업: 스타트업의 기업가정신과 혁신활동」, 과학기술정책연구원.
- 김선우·김영환·박찬수·양현채·오승환·이정우·임채운·장필성·정장훈·김보진·손하늬·오지선·이승재·서여주·조만석(2016), 「중소중견기업 R&D 전략 및 효율화 방안」, 중소기업청 중소기업 기술정보진흥원.
- 김정호·김민서(2014), 「중견기업의 기술혁신과 수출이 경영성과에 미치는 영향 - 기업유형에 따른 차별적 효과」, 『경영학연구』, 43(5), pp. 1787~1812.
- 김현중(2009), 「혁신을 통한 성장 : 중견기업 R&D정책」, 『2009 기은연구』 가을호, pp. 7~33.

대한상공회의소(2014), 「중소기업 졸업기업 경영실태 조사」.

동국대학교 산학협력단(2012), 「글로벌 전문기업 육성 방안 연구」.

벤처기업협회(2017), 「2017년 벤처기업정밀 실태조사」.

_____(2017) 「통계로 본 창업생태계 제2라운드」.

인승구·김주일(2015), 「중견기업 R&D 현황분석 및 향후 정책방향」, 『한국기술혁신학회 학술대회』, pp. 113~129.

오재원·김광수(2014), 「혁신역량이 경영품질 활동에 미치는 영향에 관한 연구-말콤 볼드리지 모델을 기준으로」, 『Journal of the Korean Society for Quality Management』, 42(3), pp. 459~476.

원성권(2014), 「마케팅 및 기술역량이 제휴의지와 제휴성과에 미치는 영향」, 『e-비즈니스연구』, 15(6), pp. 189~209.

이정우·김선우·김영환·오지선(2016), 「2016년 기업가정신 실태조사 (개인편/기업편) 지수 개발」, 과학기술정책연구원.

이종환·변민석(2015), 「중소기업 육성을 위한 기술혁신 역량 평가모형 개발」, 『한국경영과학회 학술대회논문집』, pp. 2675~2680.

이청호·윤광심(2017), 「중소기업의 기술준비도가 기술 혁신속도와 혁신역량, 기술만족에 미치는 영향에 관한 연구」, 『산업경제연구』, 30(2), pp. 819~839.

임채운·박찬수·손수정·정기철·이아정·조주영(2015), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업」, 과학기술정책연구원.

임채운·손수정·심현금(2011), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 동향 분석(II)」, 과학기술정책연구원.

전광학·하석태·박지은·박명규(2018), 「기업 지원정책과 기업혁신활동이 기업 성과에 미치는 영향 : 중소·중견기업을 중심으로」, 『회계저널』, 27(2), pp. 295~323.

전인·오선희(2016), 「최고경영진의 혁신의지와 기술혁신 역량 간 관계」, 『대한경영학회지』, 29(2), pp. 213~235.

전정환(2012), 「국가기술혁신 역량 평가 모형의 개발」, 『한국경영과학회 학술대회논문집』, pp. 396~405.

조가원·조용래·강희중·손수아·김민재(2016), 「2016 한국기업혁신조사 : 제조업 부문」, 과학기술정책연구원.

조가원 외(2017), 「2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.

- 중소기업중앙회(2007), 「2007 중소기업실태조사결과」, 중소벤처기업부.
- _____(2009), 「2009 중소기업실태조사결과」, 중소벤처기업부.
- _____(2011), 「2011 중소기업실태조사결과」, 중소벤처기업부.
- _____(2013), 「2013 중소기업실태조사결과」, 중소벤처기업부.
- _____(2015), 「2015 중소기업실태조사결과」, 중소벤처기업부.
- _____(2017), 「2017 중소기업실태조사결과」, 중소벤처기업부.
- _____(2007), 「2007 중소기업 기술통계조사 보고서」, 중소벤처기업부.
- _____(2009), 「2009 중소기업 기술통계조사 보고서」, 중소벤처기업부.
- _____(2011), 「2011 중소기업 기술통계조사 보고서」, 중소벤처기업부.
- _____(2013), 「2013 중소기업 기술통계조사 보고서」, 중소벤처기업부.
- _____(2015), 「2015 중소기업 기술통계조사 보고서」, 중소벤처기업부.
- _____(2017), 「2017 중소기업 기술통계조사 보고서」, 중소벤처기업부.
- 중소기업청·창업진흥원(2013), 「2013년 창업기업실태조사」.
- _____(2014), 「2014년 창업기업실태조사」.
- _____(2015), 「2015년 창업기업실태조사」.
- _____(2016), 「2016년 창업기업실태조사」.
- 중소기업청·한국중견기업연합회(2016), 「2015년 중견기업 실태조사」.
- _____(2017a), 「2016년 중견기업 실태조사」.
- _____(2017b), 「2016년기준 중견기업 실태조사」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2018.2.1.), 「민간중심의 벤처생태계 혁신대책 발표」.
- 중소벤처기업부·벤처기업협회(2017a), 「2017년 벤처기업정밀실태조사」.
- _____(2017b), 「2016년 벤처천역기업」.
- 중소벤처기업부·창업진흥원(2017), 「벤처확인제도 개편에 따른 평가모델 및 시스템 개발」.
- 창업진흥원(2018), 「2017년 창업기업 실태조사」.
- 한국기업데이터·과학기술정책연구원(2017), 「2017 기업가정신 실태조사」.
- 현용수·이병헌·이진식(2013), 「중견기업의 기술획득전략이 성과에 미치는 영향」, 『벤처창업연구』, 8(3), pp. 1~16.

- Adler, P. S. and Shenhar, A.(1990), "Adapting your technological base: the organizational challenge", *MIT Sloan Management Review*, 32(1), p. 25.
- Barney, J.(1991), "Firm resources and sustained competitive advantage", *Journal of management*, 17(1), pp. 99-120.
- Burgelman, R. A., Maidique, M. A., and Wheelwright, S. C.(1996), "Strategic management of technology and innovation (Vol. 2)". Chicago, IL: Irwin.
- Dess, G. G. and Lumpkin, G. T.(2005), "The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship", *Academy of Management Executive*, 19(1), pp. 147-156.
- Dierickx, I. and Cool, K.(1989), "Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage", *Management science*, 35(12), pp. 1504-1511.
- Forsman, H.(2011). "Innovation capacity and innovation development in small enterprises: A comparison between the manufacturing and service sectors", *Research Policy*, 40(5), pp. 739-750.
- Guan, J., and Ma, N.(2003), "Innovative capability and export performance of Chinese firms", *Technovation*, 23(9), pp. 737-747.
- Guan, J. C., Yam, R. C., Mok, C. K., and Ma, N.(2006), "A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models", *European Journal of Operational Research*, 170(3), pp. 971-986.
- Lawless, M. W. and Fisher, R. J.(1990), "Sources of durable competitive advantage in new products", *Journal of Product Innovation Management: AN INTERNATIONAL PUBLICATION OF THE PRODUCT DEVELOPMENT &MANAGEMENT ASSOCIATION*, 7(1), pp. 35-44.
- McEvily, S. K., Eisenhardt, K. M., and Prescott, J. E.(2004), "The global acquisition, leverage, and protection of technological competencies", *Strategic Management Journal*, 25(8-9), pp. 713-722.
- Yam, R. C. M. et al.(2004), "An audit of technological innovation capabilities in chinese firms: some empirical findings in Beijing", *China Research Policy*, 33, pp. 1123-1140.

중소벤처기업부, <http://www.mss.go.kr/>

국가통계포털, <http://kosis.kr/>

매일경제, <http://www.mk.co.kr/>

Eurostat, <http://ec.europa.eu/eurostat/>

제3장 글로벌 중소기업 정책 분석

관계부처 합동(2018), 「혁신형 중소기업 비전 2280 - 중견기업 정책 혁신방안」.

김성주(2011), 「영국의 중소기업 현황 및 성공사례」, KOTRA.

대만 경제부 기술처(2018.5.), 「A+기업 연구개발사업 설명자료」.

박재성·이윤보(2014), 「해외 경제모델별 중소기업 정책이념 수립과 변천에 관한 연구」, KOSBI.

오철호 외(2012), 「중소기업 정책 50년사와 중소기업 정책의 미래」, 『한국정책학회』.

이철원·임유진(2018), 「브렉시트 앞둔 영국의 생산성 정체 대응방안과 시사점」, KIEP.

최고은(2015), 「중소기업을 지지하는 영국 공공조달 이해하기」, KOTRA.

한일산업기술협력재단(2016), 「산관학 공동연구 강화를 위한 가이드라인」, 『한일산업기술협력재단 일본경제리포트』.

Ács, Z., Szerb, L., and Lloyd A.(2018), “Global Entrepreneurship Index”, The Global Entrepreneurship and Development Institute.

BEIS et al.(2015), “Boost for firms as Small Business Act becomes law”, [Website] <https://www.gov.uk/government/news/boost-for-firms-as-small-business-act-becomes-law>.

BEIS(2017a), “BEIS Annual Report and accounts 2016-17”, Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

_____(2017b), “Our governance”, Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

_____(2018), “Business Population Estimates for the UK and Regions 2017”, Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

Bennett R.(2008), “SME policy support in Britain since the 1990s: what have we learnt?”, Environment and Planning C: Government and Policy.

BIS(2015), “2010 to 2015 government policy: business enterprise”, Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

British Business Bank(2014), "Enterprise Capital Funds: Guidance for Prospective Managers".

Greene, F., and Patel, Priyen.(2013), "Enterprise 2050: Getting UK enterprise policy right".

Johnny Yeh(2015.3.), "SME Development Experience in Taiwan", *Presentation at The 14th Joint Meeting between CIECA and MNCCI*.

SMALL FIRMS(1973), "THE BOLTON REPORT".

SMEA(2017.11.), "2017 White Paper on Small and Medium Enterprises in Taiwan".

Young L.(2015), "The Report on Small Firms 2010-2015", The National Archives.

関東経済産業局(2008), 「平成0年度戦略的基盤技術高度化支援事業「管状複雑形状部品の金型プレス加工技術開発」成果報告書」

國家統計局, 2016年中國中小企業運行報告 (2017.5.24.)

山田宏(2013), 「中小企業政策は何を目的とするのか～中小企業政策とその思想の変遷～」, 『経済のプリズム』, 109.

松島茂(2014), 「中小企業政策の変遷と今後の課題」, 『日本労働研究雑誌』, 649.

张夏, 涂婧清, 中美研发创新支持政策比较及建议, 招商策略研究 2018.

中小企業庁(2015.3.), 「戦略的基盤技術高度化支援事業・研究開発成果事例集・平成23～24年度研究開発プロジェクト」, 『平成26年度戦略的基盤技術高度化支援事業の成果に関する調査報告書』.

_____(2017.9.), 「最近の中小企業・小規模事業者政策について」.

_____(2018.7.), 「[生産性向上特別措置法] 先端設備等導入計画について」.

中小企業庁, 「中小企業実態基本調査」.

기술형중소기업인증방법, <http://www.360doc.com/content/>

바이두, <http://www.baidu.com/>

일본 중소기업청, <http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/portal/index.htm>

중·미 연구개발혁신지원정책 비교 및 제언(中美研發創新支持政策比較及建議)

중국 공업 및 정보화부, <http://www.miit.gov.cn/>

중국 과학기술부, <http://www.most.gov.cn/>

중국 재정부, <http://www.mof.gov.cn/>

중국 중소기업정보망, <http://www.sme.gov.cn/>

중소기업협회, <http://www.ca-sme.org/>

SBIR, <http://www.sbir.org.tw/introsbiren>

The Ministry of Economic Affairs(MOEA), <https://www.moea.gov.tw/>

Industrial Upgrading and Transforming Action Plan(2018.10.7.),
<https://investtaiwan.nat.gov.tw/showPakge?lang=eng&search=10310042>

제4장 정부 R&D 지원의 미션과 방향 설정

국가과학기술심의회(2018), 「제5차 지방과학기술진흥종합계획(안)」.

국회입법조사처(2015), 「창조경제혁신센터의 현황과 과제」.

권기석·정서화·이찬구 (2018) 「과학기술정책 연구와 사회, 정부: 과학기술의 사회이슈, 정부정책, 학술연구의 공진화 분석」, 『기술혁신학회지』, 21(1), pp. 64~91.

기획재정부(2013), 「2013~2017 국가재정운용계획」.

김영수(2016), 「산업발전 패러다임 전환기 지역산업정책의 방향과 과제」, 산업연구원.

김은미·이찬구 (2018), 「과학기술정책 연구의 현황과 지식구조 분석」, 『기술혁신학회지』, 21(1), pp. 33-63.

대한상공회의소(2014), 「중소기업 졸업기업 경영실태 조사」.

박종희·박은정·조동준 (2015), 「북한 신년사 텍스트 분석, 1946-2015」, 『한국정치학회보』, 49(2), pp. 27-61.

박진영·선우연·오혜연 (2016), 「텍스트 마이닝을 통한 조선왕조실록 내왕의 통치 스타일 분석」, 『한국정보과학회 학술발표논문집』, pp. 741-743.

백훈(2017. 5.), 「효율적인 중소기업 지원사업 체계 구축 방안」, 중소기업연구원.

변창욱(2005), 「지역산업구조의 다양성과 안정성」, 산업경제분석, 산업연구원.

신동호(2009), 「중소기업 지원사업의 통합적 추진 방안」, 충남발전연구원.

_____(2012), 「도내 중소기업지원시스템 효율화 방안 연구」, 충남발전연구원.

오철호 외(2012), 「중소기업 정책 50년사와 중소기업 정책의 미래」, 한국정책학회.

- 유예림 (2017), 「빅데이터 분석 기법을 활용한 2015 개정 교육과정 정책에 대한 언론보도 분석」, 서울대학교 박사학위 논문.
- 이주영·정효정 (2017). 「한국 과학기술계 기술혁신 논의의 흐름과 변화 : 한국과학기술단체총연합회의 『과학과 기술』을 중심으로, 1968-2017」, 『기술혁신학회지』, 20(4), pp. 1015~1035.
- 정효정 (2016), 「텍스트 마이닝을 이용한 혁신 분야의 국외 연구 동향 분석」, 『기술혁신연구』, 24(4), pp. 249-275.
- 정효정·조용래(2017), 「네트워크 분석을 통한 디스플레이 산업에서의 협력-경쟁(co-opetition) 전략적 행동 특성 연구」, 『한국기술혁신학회지』, 20(3), pp. 576-606.
- 조가원·조용래·강희종·손수아·김민재(2016), 「2016 한국기업혁신조사 : 제조업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 중소벤처기업부(2017.8.), 「중소기업 연차보고서(2012~2014)」.
- 최윤기(2007), 「한국경제의 발전경로와 지역정책」, 산업연구원.
- 최현도 (2014) 「과학기술혁신정책 이슈와 학술연구 간의 상호관계연구:2008~2011년 주요 일간지와 학술지에 대한 질적내용분석을 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 17(4), pp. 763~785.
- 충청남도(청)(2018), 「충청남도 2018년도 중소기업지원시책 안내」.
- 한국과학기술기획평가원(2017), 「제5차 지방과학기술진흥종합계획 수립 연구」.
- _____(2018), 「제5차 지방과학기술진흥종합계획 수립 연구」.
- 한국산업기술진흥원 지역산업단(2017), 「지역산업지원사업의 현황과 개선방향」, 지역발전위 사업현황보고(2017. 9.13)
- Blei, D. M., Ng, A. Y., and Jordan, M. I. (2003). "Latent Dirichlet allocation", *Journal of Machine Learning Research*, 3, pp. 993-1022.
- Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., and Lefebvre, E. (2008). "Fast unfolding of communities in large networks", *Journal of statistical mechanics: theory and experiment*, 2008 (10), p. 10008.
- Clauset, A., Newman, M. E. and Moore, C.(2004), "Finding Community Structure in Very Large Networks", *Physical Review E*, 70(6), pp. 066111.
- Deshpande, M. and Karypis, G.(2004), "Item-based top-N recommendation Algorithms", *ACM Transactions on Information Systems*, 22(1), pp. 143-177.
- Freeman, L. C.(1979), "Centrality in Social Networks Conceptual Clarification", *Social*

Networks, 1(3), pp. 215-239.

Lee, P. C. and Su, H. N. (2010), "Investigating the Structure of Regional Innovation System Research through Keyword Co-occurrence and Social Network Analysis", *Innovation*, 12(1), pp. 26-40.

Liu, Z., Yin, Y., Liu, W. and Dunford, M. (2015), "Visualizing the Intellectual Structure and Evolution of Innovation Systems Research: A Bibliometric Analysis", *Scientometrics*, 103(1), pp. 135-158.

Mytelka, L. K. and Smith, K. (2002), "Policy Learning and Innovation Theory: An Interactive and Co-Evolving Process", *Research Policy*, 31(8-9), pp. 1467-1479.

Zhu, W. and Guan, J. (2013). "A Bibliometric Study of Service Innovation Research: Based on Complex Network Analysis", *Scientometrics*, 94(3), pp. 1195-1216.

머니투데이, <http://news.mt.co.kr/>

아시아투데이, <http://www.asiatoday.co.kr/>

전기신문, <http://www.electimes.com/>

조선일보, <http://biz.chosun.com/>

중소기업뉴스, <http://news.kbiz.or.kr/>

중소기업지원사업 통합관리시스템, www.smtech.go.kr

한국산업기술진흥협회 기업부설연구소, www.rnd.or.kr

제5장 결론 및 정책과제

대한상공회의소 (2017) 「통계로 본 창업생태계 제2라운드」.

변창욱(2005), 「지역산업구조의 다양성과 안정성」, 산업경제분석, 산업연구원.

중소벤처기업부 보도자료(2018.2.1.), 「민간중심의 벤처생태계 혁신대책 발표」.

중소벤처기업부·벤처기업협회(2017a), 「2017년 벤처기업정밀실태조사」.

_____(2017b), 「2016년 벤처천역기업」.

중소벤처기업부·창업진흥원(2017), 「벤처확인제도 개편에 따른 평가모델 및 시스템 개발」.

한국산업기술진흥원 지역산업단(2017), 「지역산업지원사업의 현황과 개선방향, 지역발전위 사업현황보고(2017.9.13.)」.

부록1 | 연도별 중소기업 기술혁신 역량 평가 지표

<표 부록-1> 2011년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				2차연도(2011)					
				한국	미국	일본	독일	프랑스	
활동 현황	R&D 자원	R&D 투자	국가 총 R&D 투자	○	○	○	○	○	
			중소기업 연구원 1인당 연구개발 투자	○	○	○	○	○	
			중소기업 총 R&D 투자	△	△	△	△	△	
			중소기업 R&D 투자총액의 최근 3년간 증가율	△	△	△	△	△	
			국가 총 R&D 중 중소기업R&D가 차지하는 비중	△	△	△	△	△	
			중소기업 자체 R&D 투자 금액	△	△	△	△	△	
			중소기업 자체 R&D 투자 총액의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△	
			중소기업 R&D 투자 중 자체 부담 비율	○	-	○	○	○	
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	-	○	○	-	
		중소기업의 매출액 대비 연구개발투자의 최근 3년간 변동률	△	△	△	△	△		
		R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○	
			중소기업 연구원 수의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△	
			중소기업 박사 연구원 비율	○	-	-	-	-	
		혁신 활동	R&D 조직	중소기업 R&D 활동기업 수	○	-	○	-	-
			창업	중소기업 창업활동 지수	○	○	○	○	○
	혁신 산출		특허	중소기업 연간 특허 수	○	○	-	-	○
		중소기업 연구개발 투자 대비 특허 수		○	○	-	-	○	
		전체 특허 중 중소기업 특허 비중		-	-	-	-	○	
	경제 성과	매출 성과	중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○	-	
			중소기업 매출액의 최근 3년 간 증가율	○	-	○	○	-	
			중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)	○	○	○	○	-	
		수출 성과	중소기업 수출액	○	○	○	○	○	
			전체수출 중 중소기업 비중	○	○	○	○	○	
			중소기업수출액의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△	
		고용 성과	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 총업원 수)	○	○	○	○	○	
			중소기업 종업원 수 대비 연구인력	○	○	○	○	○	
			중소기업 종업원 수 대비 연구인력의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△	
			중소기업고용인수의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△	
			전체고용 중 중소기업 고용 비중	○	○	○	○	○	
			인프라	정부 자금 지원	정부의 중소기업 R&D 지원	○	○	-	○
		정부의 중소기업 R&D 지원의 최근 3년 간 증가율			△	△	-	△	△
		GDP 대비 정부의 기업 R&D 지원 비율			○	○	-	○	○
		정부R&D투자 중 중소기업R&D지원 비율			○	○	-	○	○
	VC	벤처캐피탈투자액		○	○	○	○	○	
		벤처캐피탈투자액의 최근 3년 간 증가율		△	△	△	△	△	
		GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율		○	○	○	○	○	
		정부 구매		정부의 중소기업 제품 구매액	△	△	-	-	△
	정부의 중소기업 제품 구매액 최근 3년 간 증가율			△	△	-	-	△	
	정부 구매(액) 중 중소기업 비중			○	○	-	-	○	

주: △는 보고서 내에 있는 값에 대한 재확인이 불가능한 지표임(이하 내용 동일)

자료: 연구진 작성

<표 부록-2> 2012년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				3차연도(2012)				
				한국	미국	일본	독일	프랑스
활동 현황	R&D 자원	R&D 투자	국가 총 R&D 투자	○	○	○	○	○
			중소기업 연구원 1인당 연구개발 투자	○	○	○	○	○
			중소기업 R&D 투자 중 자체 부담 비율	○	○	○	○	○
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	-	○	○	-
			기업규모별 기업전체 R&D 투자 중 자체부담비율(09년기준)	○	○	○	○	○
		R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○
			중소기업 박사 연구원 비율	○	-	-	-	-
			기업규모별 연구원 추이	○	○	○	○	○
			종업원 수 대비 연구인력	○	○	○	○	○
			국가별 연구인력 비중(09년기준)	○	○	○	○	
			R&D 활동하는 중소기업 1기업 당 연구원 수 현황(09년기준)	○	-	○	-	-
	혁신 활동	R&D 조직	중소기업 R&D 활동기업 수	○	-	○	-	-
			전체 중소기업 대비 R&D 활동 중소기업 비중(09년기준)	○	-	○	-	-
	혁신 산출	창업	중소기업 창업활동 지수	○	○	○	○	○
			중소기업 연간 특허 수	○	○	-	-	○
			중소기업 연구개발 투자 대비 특허 수	○	○	-	-	○
	경제 성과	매출	전체 특허 중 중소기업 특허 비중	-	-	-	-	○
			중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○	-
			중소기업 매출액의 최근 3년 간 증가율	○	-	○	○	-
			중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)	○	○	○	○	-
			중소기업 1기업당 매출액(2007년 기준)	○	○	○	-	-
		수출	중소기업 수출액	○	○	○	○	○
			전체수출 중 중소기업 비중	○	○	○	○	○
		고용	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○	○
			전체고용 중 중소기업 고용 비중	○	○	○	○	○
			인구규모대비 중소기업 인력비중(2007년 기준)	○	○	○	○	○
심화 분석	인프라	VC	대기업/중소기업 1기업당 종업원 수(2007년 기준)	○	○	○	-	○
			벤처캐피탈투자액	○	○	○	○	○
		정부 구매	GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금액) 비율	○	○	○	○	○
			정부 구매(액) 중 중소기업 비중	○	○	-	-	○
			총요소생산성	△	△	△	△	△

주: 2012년 연구에서는 총요소생산성에 대한 심화분석을 진행함. 이때 분석변수로는 종업원수, 원자재, 유형고정자산, 총 유형고정자산 감가상각누계액, 총자산, 순 매출액 또는 이익, 감가상각비, 부채에 대한 이자비용, 재료비, 임금, 연구개발비, 수출액, 렌탈, 운영리스비, 자본 지출임

자료: 연구진 작성

<표 부록-3> 2013년 중소기업 기술혁신 역량 평가

				지표	4차연도(2013)					
					한국	미국	일본	중국	독일	프랑스
활동 현황	R&D 자원	R&D 투자		국가 총 R&D 투자	○	○	○	○	○	○
				중소기업 연구원 1인당 연구개발 투자	○	○	○	○	○	○
				중소기업 총 R&D 투자	○	○	○	○	○	○
				중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	-	○	-	○	-
				기업규모별 기업전체 R&D 투자 중 자체부담비율(09년기준)	○	○	○	○	○	○
				국가별 GDP 대비 연구개발비 비중	○	○	○	○	○	○
				기업규모별 GDP 대비 연구개발비 투자 비율	○	○	○	○	○	○
	R&D 인력			중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○	○
				중소기업 박사 연구원 비율	○	○	○	○	○	○
	혁신 활동	창업		중소기업 창업활동 지수	○	○	○	○	○	○
		특허 산출		중소기업 연간 특허 수	○	-	-	-	-	○
				국가별 특허 출원 수(전체기업)	○	○	○	○	○	○
				기업규모별 연구개발 투자 대비 특허건수 현황	○	○	-	-	-	○
	경제 성과	매출		중소기업/대기업 매출액	○	-	○	○	○	-
				중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)	○	-	○	○	○	-
				중소기업 수출액	○	○	○	-	○	○
		수출		기업규모별 수출 비중	○	○	○	-	○	○
				중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○	○	○
		고용		중소기업 종업원 수 대비 연구인력	○	○	○	○	○	○
				전체고용 중 중소기업 고용 비중	○	○	○	○	○	○
	인프라	VC		벤처캐피탈투자액	○	○	○	○	○	○
				GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율	○	○	○	○	○	○
		정부 구매		정부 구매(액) 중 중소기업 비중	○	○	-	-	-	○
심화 분석	생산 성분 해분석	요소 조건		정부의 중소기업 R&D 지원 보조금 증가율 (%)	△	△	△	△	△	-
				국내 R&D 총투자에서 정부투자가 차지하는 비중 (%)	△	△	△	△	△	-
				중소기업 인력 지원 정책 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
				기술개발자금의 충분성 (10점 척도)	△	△	△	△	△	-
				총 연구원수 (명)	△	△	△	△	△	-
				PCT 특허 출원 수 (건)	△	△	△	△	△	-
		기업 전략 및 경영		중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위한 법 제개정 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
				중소기업 관련 기본법 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
				중소기업 전용 주식시장 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
				창업 지원 제도 주요 변화 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
				법적환경이 기술개발 및 응용을 지원하는 정도 (10점 척도)	△	△	△	△	△	-
				반독점법의 효과성 (7점 척도)	△	△	△	△	△	-
		수요		첨단기술 제품에 대한 정부 조달 정도 (7점 척도)	△	△	△	△	△	-
				구매력지수 (자국 화폐/USD)	△	△	△	△	△	-
				기업의 요구에 대한 통신기술의 충족도 (10점 척도)	△	△	△	△	△	-
		지원 사업		클러스터 개발 지수 (7점 척도)	△	△	△	△	△	-

자료: 연구진 작성

<표 부록-4> 2014년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				5차연도(2014)			
				한국	미국	일본	독일
활동 현황	R&D 자원	R&D 투자	정부 R&D 예산 연구수행주체별 투자현황(중소기업/대기업)	○	-	-	-
			중소기업/대기업 R&D 지출액	○	○	○	○
			중소기업 자체 R&D 투자 금액	○	-	-	-
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	-	-	-
			기업규모별 GDP 대비 연구개발비 투자 비율	○	○	○	○
			우리나라 연구개발비 중 민간/공공부담 현황	○	-	-	-
			우리나라 중소기업 업체당 평균 투자액	○	-	-	-
			기업 규모별 정부 지원 연구개발비	○	○	○	○
	R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	
		중소기업 연구원 수(5인~300인 미만)	○	-	-	-	
		기업규모별 연구원 추이	○	-	-	-	
		중소기업/대기업 R&D 인력 수	○	○	○	○	
		중소기업/대기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	
		중소기업/대기업 규모별 R&D 관련 인력 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	
	혁신 활동	창업	창업 환경 비교(창업 절차 단위, 소요기간, 창업비용, 최소자본금)	○	○	○	○
			연도별 창업활동 지수 현황	○	○	○	○
	경제 성과	매출 고용	중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○
			중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
	인프라	VC	벤처캐피탈투자액	○	○	○	○
			GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율	○	○	○	○
	기타		혁신형 중소기업 현황	○	-	-	-
			기업유형별(대기업/중소기업) 연구소 수	○	-	-	-
			기업유형별(대기업/중소기업) 연구소 1개당 연구원 수	○	-	-	-
			기술개발 중소기업체 기술능력수준(자체평가)	○	-	-	-

자료: 연구진 작성

<표 부록-5> 2015년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				6차연도(2015)			
				한국	미국	일본	독일
활동 현황	R&D 자원	R&D 투자	중소기업/대기업 R&D 지출액	○	○	○	○
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	○	○	○
			기업 규모별 정부 지원 연구개발비	○	○	○	○
		R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○
			중소기업/대기업 R&D 인력 수	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 R&D 관련 인력 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
			창업	창업 환경 비교(창업 절차 단위, 소요기간, 창업비용, 최소자본금)	○	○	○
	연도별 창업활동 지수 현황	○	○	○	○		
	경제 성과	매출	중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○
		고용	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
	인프라	VC	벤처캐피탈투자액	○	○	○	○
			GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율	○	○	○	○

자료: 연구진 작성

<표 부록-6> 2016년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				7차연도(2016)				
				한국	미국	일본	독일	프랑스
활동 현황	R&D 자원	R&D 투자	중소기업/대기업 R&D 지출액	○	○	○	○	○
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	○	○	○	-
			기업 규모별 정부 지원 연구개발비	○	○	○	○	-
		R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○
			중소기업/대기업 R&D 인력 수	○	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	-
			중소기업/대기업 규모별 R&D 관련 인력 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	-
	혁신 활동	창업	창업 환경 비교(창업 절차 단위, 소요기간, 창업비용, 최소자 본금)	○	○	○	○	○
			연도별 창업활동 지수 현황	○	○	○	○	○
	경제 성과	매출	중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○	-
		고용	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○	-
			중소기업/대기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	-
	인프라	VC	벤처캐피탈투자액	○	○	○	○	○
			GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율	○	○	○	○	○
심화 분석	중소 중견 기업 경쟁력 지수	성장성	매출액 증가율	△	△	△	△	△
			초기 기업에 대한 성장 기대치	△	△	△	△	△
		안정성	자기자본비율	△	△	△	△	△
			수익성	△	△	△	△	△
		혁신성	R&D 집중도	△	△	△	△	△
			연구원수 비중	△	△	△	△	△
			특허출원 건수	△	△	△	△	△
		역동성	신규 사업체 비율	△	△	△	△	△
			새로운 제품 및 시장비율	△	△	△	△	△
			100위내 순위변동	△	△	△	△	△

자료: 연구진 작성

<표 부록-7> 2017년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표			8차연도(2017)					
			한국	미국	일본	독일	프랑스	
활동 현황	경제 성과	R&D 투자	정부 R&D 예산 연구수행주체별 투자현황(중소기업/대기업)	○	-	-	-	-
			중소기업/대기업 R&D 지출액	○	○	○	○	○
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	○	○	○	-
			우리나라 연구개발비 중 민간/공공부담 현황	○	-	-	-	-
			우리나라 중소기업 업체당 평균 투자액	○	-	-	-	-
		R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○
			중소기업 연구원 수(5인~300인 미만)	○	-	-	-	-
			중소기업/대기업 R&D 인력 수	○	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 R&D 관련 인력 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	○
	혁신 활동	R&D 조직	중소기업 R&D 활동기업 수	○	○	○	-	-
	경제 성과	매출	중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○	-
		고용	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○	-
			중소기업/대기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	-
	기타	전체 중소기업 수	○	○	○	-	-	
		혁신형 중소기업 현황	○	-	-	-	-	
		기업유형별(대기업/중소기업) 연구소 수	○	-	-	-	-	
		기업유형별(대기업/중소기업) 연구소 1개당 연구원 수	○	-	-	-	-	
		기술개발 중소제조업체 기술능력수준(자체평가)	○	-	-	-	-	
		활동기업	○	○	○	○	○	
		신생기업	○	○	○	○	○	
소멸기업		○	○	○	○	○		
기업 생존율		○	○	-	○	○		
고성장기업 및 고성장비율		○	-	-	○	○		
가젤기업		○	-	-	-	○		
심화 분석	중소기업R&D 지원예산적정규모		○	○	○	○	○	

주: 심화분석은 8차연도 대상국인 한, 미, 일, 독, 프 이외 27개국에 대해서도 추가적으로 진행됨. 주요 지표로서는 정부
지원연구개발비와 1인당 GDP가 고려됨

자료: 연구진 작성

| 부록2 | The community innovation survey 2014

The Community Innovation Survey 2014

THE HARMONISED SURVEY QUESTIONNAIRE, 23 July 2014

The Community Innovation Survey 2014

Version 13 of 23 July 2014

This survey collects information on your enterprise's **innovations and innovation activities** during the three years 2012 to 2014 inclusive.

An **innovation** is the introduction of a new or significantly improved product, process, organisational method, or marketing method by your enterprise.

An innovation must have characteristics or intended uses that are new or which provide a significant improvement over what was previously used or sold by your enterprise. However, an innovation can fail or take time to prove itself.

An innovation need only be new or significantly improved for your enterprise. It could have been originally developed or used by other enterprises or organisations.

Innovation activities include the acquisition of machinery, equipment, buildings, software, and licenses; engineering and development work, feasibility studies, design, training, R&D and marketing when they are specifically undertaken to develop and/or implement a product or process innovation. This includes also all types of R&D consisting of research and development activities to create new knowledge or solve scientific or technical problems.

Sections 2 to 7 cover product and process innovations. Organisational and marketing innovations are covered in sections 8 and 9.

Please complete all questions, unless otherwise instructed.

Person we should contact if there are any queries regarding the form:

Name: _____
 Job title: _____
 Organisation: _____
 Phone: _____
 E-mail: _____

1. General information about the enterprise

Name of enterprise _____ ID
 Address¹ _____ NUTS
 Postal code _____ Main activity² _____ NACE

1.1 In 2014, was your enterprise part of an enterprise group? (A group consists of two or more legally defined enterprises under common ownership. Each enterprise in the group can serve different markets, as with national or regional subsidiaries, or serve different product markets. The head office is also part of an enterprise group.) GP

Yes ☐ In which country is the head office of your group located? ³ _____ HO
 No ☐

If your enterprise is part of an enterprise group: Please answer all further questions about your enterprise only for its own activities in [your country]. Exclude all subsidiaries or parent enterprises.

1.2 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise:

	Yes 1	No 0	
Merge with or take over another enterprise or a part of another enterprise	☐	☐	ENMRG
Sell, close or contract out some of the tasks or functions of your enterprise	☐	☐	ENOUT

1.3 In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2012 to 2014?

	Yes 1	No 0	
A. Local / regional within [your country]	☐	☐	MARLOC
B. National (other regions of [your country])	☐	☐	MARNAT
C. Other European Union or associated countries* 4	☐	☐	MAREUR
D. All other countries	☐	☐	MAROTH

Which of these geographic areas was your largest market in terms of turnover during the three years 2012 to 2014? (Give corresponding letter) _____ LARMAR

*: Include the following European Union (EU) and associated countries: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Ireland, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, FYR Macedonia, Malta, Montenegro, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Spain, Sweden and the United Kingdom.

¹ NUTS 2 code

² NACE 4 digit code

³ Country code according to ISO standard

⁴ Each NSO needs to remove their own country from the list of European countries.

2. Product innovation (good or service)

A product innovation is the market introduction of a **new** or **significantly improved good or service** with respect to its capabilities, user friendliness, components or sub-systems.

- Product innovations (new or improved) **must be new to your enterprise**, but they **do not need to be new to your market**.
- Product innovations could have been originally developed by your enterprise or by other enterprises or organisations.

A **good** is usually a tangible object such as a smartphone, furniture, or packaged software, but downloadable software, music and film are also goods. A **service** is usually intangible, such as retailing, insurance, educational courses, air travel, consulting, etc.

2.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise introduce:

	Yes 1	No 0	
Goods innovations: New or significantly improved goods (exclude the simple resale of new goods and changes of a solely aesthetic nature)	☐	☐	INPDGD
Service innovations: New or significantly improved services	☐	☐	INPDV

If no to all options, go to section 3

Otherwise, go to question 2.2

2.2 Who developed these product innovations?

	Goods innovations	Tick all that apply		Service innovations
Your enterprise by itself	☐	INITGD	☐	INITSV
Your enterprise together with other enterprises or organisations*	☐	INTOGD	☐	INTOSV
Your enterprise by adapting or modifying goods or services originally developed by other enterprises or organisations*	☐	INADGD	☐	INADSV
Other enterprises or organisations	☐	INOTHGD	☐	INOTHSV

*: Include independent enterprises plus other parts of your enterprise group (subsidiaries, sister enterprises, head office, etc.).
Organisations include universities, research institutes, non-profits, etc.

2.3 Were any of your product innovations (goods or services) during the three years 2012 to 2014:

		Yes 1	No 0	
New to your market?	Your enterprise introduced a new or significantly improved product onto your market before your competitors (it may have already been available in other markets)	☐	☐	NEWMKT
Only new to your enterprise?	Your enterprise introduced a new or significantly improved product that was already available from your competitors in your market	☐	☐	NEWFRM

Using the definitions above, please give the percent of your total turnover⁵ in 2014 from:

New or significantly improved products introduced during the three years 2012 to 2014 that were new to your market	TURNMAR
	%
New or significantly improved products introduced during the three years 2012 to 2014 that were only new to your enterprise	TURNIN
	%
Products that were unchanged or only marginally modified during the three years 2012 to 2014 (include the resale of new products purchased from other enterprises)	TURNUNG
	%
Total turnover in 2014	%

2.4 To the best of your knowledge, were any of your product innovations during the three years 2012 to 2014:

	Yes 1	No 0	Don't know 2	
A first in [your country]	☐	☐	☐	INPDCF
A first in Europe*	☐	☐	☐	INPDFE
A world first	☐	☐	☐	INPDFW

* Include the following European Union (EU) and associated countries: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Ireland, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, FYR Macedonia, Malta, Montenegro, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Spain, Sweden and the United Kingdom.⁶

If no world-first innovation, go to Section 3,
Otherwise, go to question 2.5

2.5 What percent of your total turnover in 2014 was from world first product innovations introduced between 2012 and 2014? (This should be a subset of your new-to-market turnover share in question 2.3 above)

	FWTURN	
0% to less than 1%	☐	1
1% to less than 5%	☐	2
5% to less than 10%	☐	3
10% to less than 25%	☐	4
25% or more	☐	5
Don't know	☐	6

⁵ For Credit institutions: Interests receivable and similar income, for insurance services: Gross premiums written

⁶ Each NSO needs to remove their own country from the list of European countries.

3. Process innovation

A process innovation is the implementation of a **new** or **significantly** improved production process, distribution method, or supporting activity.

- Process innovations must be **new** to your enterprise, but they do not need to be new to your market.
- The innovation could have been originally developed by your enterprise or by other enterprises or organisations.
- Exclude purely organisational innovations – these are covered in section 8.

3.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise introduce:

	Yes 1	No 0	
New or significantly improved methods of manufacturing for producing goods or services	☐	☐	INPSPD
New or significantly improved logistics, delivery or distribution methods for your inputs, goods or services	☐	☐	INPSLG
New or significantly improved supporting activities for your processes, such as maintenance systems or operations for purchasing, accounting, or computing	☐	☐	INPSSU

If no to all options, go to section 4

Otherwise, go to question 3.2

3.2 Who developed these process innovations?

	Tick all that apply	
Your enterprise by itself	☐	INITPS
Your enterprise together with other enterprises or organisations*	☐	INTOPS
Your enterprise by adapting or modifying processes originally developed by other enterprises or organisations*	☐	INADPS
Other enterprises or organisations*	☐	INOTHP

*: Include independent enterprises plus other parts of your enterprise group (subsidiaries, sister enterprises, head office, etc).
Organisations include universities, research institutes, non-profits, etc.

3.3 Were any of your process innovations introduced during the three years 2012 to 2014 new to your market?

	INPSNM
Yes	☐ 1
No	☐ 0
Don't know	☐ 2

4. Ongoing or abandoned innovation activities for product or process innovations

Innovation activities include the acquisition of machinery, equipment, buildings, software, and licenses; engineering and development work, feasibility studies, design, training, R&D and marketing when they are specifically undertaken to develop and/or implement a product or process innovation. This includes also all types of R&D consisting of research and development activities to create new knowledge or solve scientific or technical problems.

4.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise have any innovation activities that did not result in a product or process innovation because the activities were:

	Yes 1	No 0	
Abandoned or suspended before completion	☐	☐	INABA
Still ongoing at the end of the 2014	☐	☐	INONG

If no to all options in questions 2.1, 3.1 and 4.1 go to section 8

Otherwise, go to section 5

5. Activities and expenditures for product and process innovations

5.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise engage in the following innovation activities:

		Yes 1	No 0	
In-house R&D	Research and development activities undertaken by your enterprise to create new knowledge or to solve scientific or technical problems (include software development in-house that meets this requirement) If yes, did your enterprise perform R&D during the three years 2012 to 2014: Continuously (your enterprise had permanent R&D staff in-house) ☐ 1 Occasionally (as needed only) ☐ 2	☐	☐	RRDIN RDENG
External R&D	Your enterprise contracted-out R&D to other enterprises (include enterprises in your own group) or to public or private research organisations	☐	☐	RRDEX
Acquisition of machinery, equipment, software & buildings	Acquisition of advanced machinery, equipment, software and buildings to be used for new or significantly improved products or processes	☐	☐	RMAC
Acquisition of existing knowledge from other enterprises or organisations	Acquisition of existing know-how, copyrighted works, patented and non-patented inventions, etc. from other enterprises or organisations for the development of new or significantly improved products and processes	☐	☐	ROEK
Training for innovative activities	In-house or contracted out training for your personnel specifically for the development and/or introduction of new or significantly improved products and processes	☐	☐	RTR
Market introduction of innovations	In-house or contracted out activities for the market introduction of your new or significantly improved goods or services, including market research and launch advertising	☐	☐	RMAR
Design	In-house or contracted out activities to alter the shape, appearance or usability of goods or services	☐	☐	RDSG
Other	Other in-house or contracted out activities to implement new or significantly improved products and processes such as feasibility studies, testing, tooling up, industrial engineering, etc.	☐	☐	RPRE

5.2 How much did your enterprise spend on each of the following innovation activities in 201:
Innovation activities are defined in question 5.1 above. Include current expenditures (including labour costs, contr activities, and other related costs) as well as capital expenditures on buildings and equipment.⁷

Please fill in '0' if your enterprise had no expenditures for an activity

Please estimate if you lack precise account

In-house R&D (Include current expenditures including labour costs and capital expenditures on buildings and equipment specifically for R&D)		R&D
External R&D		R&D
Acquisition of machinery, equipment, software & buildings (Exclude expenditures on these items that are for R&D)		RMA
Acquisition of existing knowledge from other enterprises or organisations		ROE
All other innovation activities including design, training, marketing, and other relevant activities		ROT
Total of the above innovation activities		RALL

6. Public financial support for innovation activities

6.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise receive any public financial support for innovation activities from the following levels of government? Include financial support via tax credits or deductions, grants, subsidised loans, and loan guarantees. Exclude R&D and other innovation activities conducted entirely for the public sector* under contract.

	Yes	No	
	1	0	
Local or regional authorities	☐	☐	FUNLOC
Central government (including central government agencies or ministries)	☐	☐	FUNGMT
The European Union (EU)	☐	☐	FUNEU
If yes, did your enterprise participate in the EU 7 th Framework Programme for Research and Technical Development or in the Horizon 2020 Programme for Research and Innovation?	☐	☐	FUNRTD

*The public sector includes government owned organisations such as local, regional and national administrations and agencies, schools, hospitals, and government providers of services such as security, transport, housing, energy, etc.

⁷ Give expenditure data in 000's of national currency units to eight digits.

7. Co-operation for product and process innovation activities

7.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise co-operate on any of your innovation activities with other enterprises or organisations? Innovation co-operation is active participation with other enterprises or organisations on innovation activities. Both partners do not need to commercially benefit. Exclude pure contracting out of work with no active co-operation.

No ☐ (Go to section 8) CO
Yes ☐ (Go to question 7.2)

7.2 Please indicate the type of innovation co-operation partner by location

(Tick all that apply)

Type of co-operation partner	[Your country]	Other Europe**	United States	China or India	All other countries
A. Other enterprises within your enterprise group	☐ Co11	☐ Co12	☐ Co13	☐ Co14	☐ Co15
B. Suppliers of equipment, materials, components, or software	☐ Co21	☐ Co22	☐ Co23	☐ Co24	☐ Co25
C. Clients or customers from the private sector	☐ Co311	☐ Co312	☐ Co313	☐ Co314	☐ Co315
D. Clients or customers from the public sector*	☐ Co321	☐ Co322	☐ Co323	☐ Co324	☐ Co325
E. Competitors or other enterprises in your sector	☐ Co41	☐ Co42	☐ Co43	☐ Co44	☐ Co45
F. Consultants or commercial labs	☐ Co51	☐ Co52	☐ Co53	☐ Co54	☐ Co55
G. Universities or other higher education institutes	☐ Co61	☐ Co62	☐ Co63	☐ Co64	☐ Co65
H. Government, public or private research institutes	☐ Co71	☐ Co72	☐ Co73	☐ Co74	☐ Co75

7.3 Which type of co-operation partner was the most valuable for your enterprise's innovation activities? (Give corresponding letter) _____ PMOS

*The public sector includes government owned organisations such as local, regional and national administrations and agencies, schools, hospitals, and government providers of services such as security, transport, housing, energy, etc.

** Include the following European Union (EU) and associated countries: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Ireland, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, FYR Macedonia, Malta, Montenegro, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Spain, Sweden and the United Kingdom.

8. Organisational Innovation

An organisational innovation is a new organisational method in your enterprise's business practices (including knowledge management), workplace organisation or external relations that has not been previously used by your enterprise.

- It must be the result of strategic decisions taken by management.
- Exclude mergers or acquisitions, even if for the first time.

8.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise introduce:

	Yes 1	No 0	
New business practices for organising procedures (i.e. first time use of supply chain management, business re-engineering, knowledge management, lean production, quality management, etc.)	☐	☐	ORGBUI
New methods of organising work responsibilities and decision making (i.e. first time use of a new system of employee responsibilities, team work, decentralisation, integration or de-integration of departments, education/training systems, etc.)	☐	☐	ORGWK
New methods of organising external relations with other enterprises or public organisations (i.e. first time use of alliances, partnerships, outsourcing or sub-contracting, etc.)	☐	☐	ORGEXI

9. Marketing innovation

A marketing innovation is the implementation of a new marketing concept or strategy that differs significantly from your enterprise's existing marketing methods and which has not been used before.

- It requires significant changes in product design or packaging, product placement, product promotion or pricing.
- Exclude seasonal, regular and other routine changes in marketing methods.

9.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise introduce:

	Yes 1	No 0	
Significant changes to the aesthetic design or packaging of a good or service (exclude changes that alter the product's functional or user characteristics – these are product innovations)	☐	☐	MKTDGP
New media or techniques for product promotion (i.e. first time use of a new advertising media, a new brand image, introduction of loyalty cards, etc.)	☐	☐	MKTPDP
New methods for product placement or sales channels (i.e. first time use of franchising or distribution licenses, direct selling, exclusive retailing, new concepts for product presentation, etc.)	☐	☐	MKTPDL
New methods of pricing goods or services (i.e. first time use of variable pricing by demand, discount systems, etc.)	☐	☐	MKTPRI

10. Public sector contracts and innovation

10.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise have any contracts to provide goods or services for:

	Yes 1	No 0	
Domestic public sector organisations*	☐	☐	PUBDOM
Foreign public sector organisations*	☐	☐	PUBFOR

*The public sector includes government owned organisations such as local, regional and national administrations and agencies, schools, hospitals, and government providers of services such as security, transport, housing, energy, etc.

If no to both options, go to section 11

Otherwise go to question 10.2

10.2 Did your enterprise undertake any innovation activities as part of a contract to provide goods or services to a public sector organisation? (Include activities for product, process, organisational and marketing innovations)

No	☐ (Go to section 11)	0	PBINN
Yes	☐	1	

If yes, did one or more of your public sector contracts:

(If your enterprise had several contracts, tick all that apply)

Specifically require innovation as part of the contract	☐	PBINCT
Not require innovation as part of the contract	☐	PBNOCT

11. Intellectual property rights and licensing**11.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise:**

	Yes 1	No 0	
Apply for a patent	☐	☐	<i>PROPAT</i>
Apply for a European utility model	☐	☐	<i>PROEUM</i>
Register an industrial design right	☐	☐	<i>PRODSG</i>
Register a trademark	☐	☐	<i>PROTM</i>

11.2 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise:

	Yes 1	No 0	
License out or sell a patent, industrial design right, copyright or trademark to another enterprise, university or research institute	☐	☐	<i>PROLEX</i>
License in* or buy a patent, industrial design right, copyright or trademark owned by another enterprise, university or research institute	☐	☐	<i>PROLIN</i>

*Exclude the acquisition of licenses for common software for desktop and laptop computers such as operating systems, word processing, spreadsheets, etc.)

Only answer section 12 if your enterprise did not introduce an innovation and did not have ongoing/abandoned innovation activities during the three years 2012 to 2014 ('no' to all options in questions 2.1, 3.1, 4.1, 8.1 and 9.1).
Otherwise go to section 13.

12. Non-innovators

12.1 Which of the following best describes why your enterprise had no innovation activities during the three years from 2012 to 2014:

Tick one only

- No compelling reason to innovate ☐ Go to 12.2 HCOMPR
- Considered innovating, but barriers to innovation too large ☐ Go to 12.3 HBARIN

12.2 How important were the following reasons for your enterprise not to conduct innovation activities during 2012 to 2014?

	Degree of importance				
	High	Medium	Low	Not important	
	3	2	1	0	
Low demand for innovations in your market	☐	☐	☐	☐	HLD
No need to innovate due to previous innovations	☐	☐	☐	☐	HPR
No need to innovate due to very little competition in your enterprise's market	☐	☐	☐	☐	HCC
Lack of good ideas for innovations	☐	☐	☐	☐	HDI

Go to question 13.4

12.3 How important to your enterprise were the following barriers to innovation during 2012 to 2014?

	Degree of importance				
	High	Medium	Low	Not important	
	3	2	1	0	
Lack of internal finance for innovation	☐	☐	☐	☐	HFE
Lack of credit or private equity	☐	☐	☐	☐	HCF
Lack of skilled employees within your enterprise	☐	☐	☐	☐	HPE
Difficulties in obtaining government grants or subsidies for innovation	☐	☐	☐	☐	HSU
Lack of collaboration partners	☐	☐	☐	☐	HPA
Uncertain market demand for your ideas for innovations	☐	☐	☐	☐	HDE
Too much competition in your market	☐	☐	☐	☐	HCC

Go to question 13.4

13. Innovations with environmental benefits

An innovation with environmental benefits is a new or significantly improved product (good or service), process, organisational method or marketing method that creates environmental benefits compared to alternatives.

- The environmental benefits can be the primary objective of the innovation or a by-product of other objectives.
- The environmental benefits of an innovation can occur during the production of a good or service, or during its consumption or use by the end user of a product. The end user can be an individual, another enterprise, the Government, etc.

13.1 During the three years 2012 to 2014, did your enterprise introduce a product (good or service), process, organisational or marketing innovation with any of the following environmental benefits?

	Yes 1	No 0	
<i>Environmental benefits obtained <u>within your enterprise</u></i>			
Reduced material or water use per unit of output	☐	☐	ECOMAT
Reduced energy use or CO ₂ 'footprint' (reduce total CO ₂ production)	☐	☐	ECOENO
Reduced air, water, noise or soil pollution	☐	☐	ECOPOL
Replaced a share of materials with less polluting or hazardous substitutes	☐	☐	ECOSUB
Replaced a share of fossil energy with renewable energy sources	☐	☐	ECOREP
Recycled waste, water, or materials for own use or sale	☐	☐	ECOREC
<i>Environmental benefits obtained during the consumption or use of a good or service <u>by the end user</u></i>			
Reduced energy use or CO ₂ 'footprint'	☐	☐	ECOENU
Reduced air, water, noise or soil pollution	☐	☐	ECOPOS
Facilitated recycling of product after use	☐	☐	ECOREA
Extended product life through longer-lasting, more durable products	☐	☐	ECOEXT

If no to all options, go to question 13.4
Otherwise go to question 13.2

13.2 Were any of these environmental benefits due to the following types of your enterprise's innovations?

	Yes 1	No 0	
Product (goods or services) innovations	☐	☐	ECOPRD
Process innovations	☐	☐	ECOPRC
Organisational innovations	☐	☐	ECORG
Marketing innovations	☐	☐	ECOMKT

13.3 During 2012 to 2014, how important were the following factors in driving your enterprise's decisions to introduce innovations with environmental benefits?

	Degree of importance				
	High	Medium	Low	Not relevant	
	3	2	1	0	
Existing environmental regulations	☐	☐	☐	☐	ENERE
Existing environmental taxes, charges or fees	☐	☐	☐	☐	ENETX
Environmental regulations or taxes expected in the future	☐	☐	☐	☐	ENREG
Government grants, subsidies or other financial incentives for environmental innovations	☐	☐	☐	☐	ENGRA
Current or expected market demand for environmental innovations	☐	☐	☐	☐	ENDEM
Improving your enterprise's reputation	☐	☐	☐	☐	ENREP
Voluntary actions or initiatives for environmental good practice within your sector	☐	☐	☐	☐	ENAGR
High cost of energy, water or materials	☐	☐	☐	☐	ENCOS
Need to meet requirements for public procurement contracts	☐	☐	☐	☐	ENREQ

13.4 Does your enterprise have procedures in place to regularly identify and reduce your enterprise's environmental impacts? (For example preparing environmental audits, setting environmental performance goals, ISO 14001 certification, ISO 50001 certification, etc).

No ☐ (Go to section 14) 0 ENVID
 Yes ☐ 1

If your enterprise had any procedures in place, when were they implemented?

(Tick all that apply)

Some procedures were implemented before 2012 ☐ ENVBF
 Some procedures were implemented or significantly changed between 2012 and 2014 ☐ ENVB

14. Basic economic information on your enterprise

14.1 What was your enterprise's total turnover for 2012 and 2014?⁸ Turnover is defined as the market sales of goods and services (Include all taxes except VAT⁹)

2012	2014
TURN12	TURN14

14.2 What was the percent of your total turnover from sales to clients outside your country?

Please insert '0' if your enterprise had no sales outside your country

2012	2014
%	%
SLO12	SLO14

14.3 14.3 What was your enterprise's average number of employees in 2012 and 2014?¹⁰

2012	2014
EMP12	EMP14

14.4 Approximately what percent of your enterprise's employees in 2014 had a tertiary degree?¹¹

	EMPUD	
0%	☐	0
1% to less than 5%	☐	1
5% to less than 10%	☐	2
10% to less than 25%	☐	3
25% to less than 50%	☐	4
50% to less than 75%	☐	5
75% or more	☐	6

⁸ Give turnover in '000 of national currency units. Leave space for up to nine digits.

⁹ For Credit institutions: Interests receivable and similar income; for Insurance services give gross premiums written.

¹⁰ If administrative data are used and the annual average is not available, give results for the end of each year. Leave space for up to six digits for question 14.3.

¹¹ ISCED 2011 levels 5 to 8

Summary

Assessment of technology innovation capacity and analysis of the global policies of SMEs

· **Project Leader: Sunwoo Kim · Sung Min Hong**

· **Participants: Chae Yoon Lim · Hyung Soo Kim · Mi Ae Jung · Seung Hwan Oh ·
Jung woo Lee · Hyojung Jung · Jaewon Kim**

The purpose of this research is to identify the technological innovation capacity and difficulties of SMEs in Korea and to find new directions for SMEs innovation through monitoring global trends.

To this end, this study summarizes the results of SMEs' technology innovation capacity data and global trends of the policies from 2010~2017(eighth years). Based on this, we have drawn up the plan for the sustainable research system and implications that are connected with the policies.

This year of research (the 9th year), in terms of linkage with previous research, compares technology innovation capacity of domestic SMEs and major countries based on CIS data, and identify the technological innovation capacity and the difficulties of each type of enterprises by in-depth analysis of the national approval statistics. Secondly, the analysis of global policy trends has analyzed the governance (philosophy, law, organization, system, etc.) of major countries' SMEs R&D supports and monitor the characteristics and performance indicators of major projects.

In terms of differentiation from previous studies, we have explored the direction of SMEs innovation support by 1) deriving keywords based on the academic research trends, 2) comparing with SMEs innovation support projects in US, and 3) case studies.

In conclusion, there are 10 directions and tasks of SMEs innovation policy: ① clarify

definition and scope of SMEs innovation support, ② tolerate failures and enhance the supports for front and back to succeed in commercialization. ③ diffuse the portfolio of SMEs-oriented R&D supports to start-ups and mid-sized companies. ④ strengthen the role of control tower that managing the SMEs R&D policies. ⑤ activate the open innovation. ⑥ switch from R&D business policies to R&D policies. ⑦ improve the performance indicators of SMEs' R&D projects. ⑧ provide differentiated support directions according to local development plans and its conditions. ⑨ switch to performance evaluation aiming at growth of local SMEs. ⑩ provide opportunities for innovation to local support organizations.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Review of Past Studies(2010~2017)	3
3. Key Contents and Methods of the Present Study(2018)	18
Chapter 2. Assessment of SMEs' Technology Innovation Capacity	21
1. Literature Review on Technology Innovation Capacity	21
2. Comparative Analysis of SMEs' Innovation Capacity by country	25
3. Comparative Analysis of Corporate Innovation Capacity in Korea	58
Chapter 3. Global Policy Trends for Promoting SMEs	173
1. Overview	173
2. U.K.	176
3. Japan	192
4. China	208
5. Taiwan	226
6. Summary and Implications	247
Chapter 4. Mission and Direction of Government R&D Support for SMEs ...	253
1. Significance of SMEs' R&D Activities	253
2. Trends in Academic Research on Government R&D Support for SMEs	280
3. Comparison of Government R&D Support for SMEs: Korea vs. U.S.	302
4. Exploring Policy Issues for Improving R&D of Local SMEs	323

Chapter 5. Conclusions 344

1. Results and Implications 344

2. Policy Suggestions 353

3. Suggestions for 2019 Study 360

Reference 363

Appendix 373

Summary 393

Contents 395

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

